

طبیعیات کے اصول

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامیٹیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@hotmail.com

۴ جون ۲۰۲۶

عنوان

۷	دیاچہ
۱	۱ پیمائش
۷	۱.۱ وقت
۸	۱.۲ کمیت
۹	۱.۲.۱ کثافت
۱۱	۱.۲.۲ وقت
۱۹	۲ خط مستقیم پر حرکت
۲۱	۳ سمتیات
۲۵	۴ دو اور تین ابعاد میں حرکت
۲۷	۵ قوت اور حرکت الف
۲۹	۶ قوت اور حرکت با
۳۱	۷ حرکی توانائی اور کام
۳۳	۸ مخفی توانائی اور توانائی کی بقا
۳۶	۸.۰.۱ طاقت
۳۸	۸.۱ مخفی توانائی
۳۹	۸.۲ میکانیکی توانائی کی بقا
۴۳	۹ مرکز کمیت اور خطی معیار حرکت
۴۳	۹.۱ ایک بُعد میں کچلی تصادم
۴۵	۹.۲ دو ابعاد میں تصادم
۴۷	۹.۳ تغیر کمیت کا نظام: ہوائی بان

۷۱	گھماو	۱۰
۷۱	گھماو کے متغیر	۱۰.۱
۷۲	۱۰.۱.۱ کلیدی تصور	
۸۰	مستقل زاوی اسراع کا گھماو	۱۰.۲
۸۴	خطی اور زاوی متغیرات کا رشتہ	۱۰.۳
۸۹	گھماو کی حرکی توانائی	۱۰.۴
۹۱	گھمیری جمود کا حساب	۱۰.۵
۹۶	قوت مروڑ	۱۰.۶
۹۸	نیوٹن کا قانون دوم برائے گھماو	۱۰.۷
۱۰۲	کام اور گھمیری حرکی توانائی	۱۰.۸
۱۲۵	لڑھکاؤ، قوت مروڑ، اور زاوی معیار حرکت	۱۱
۱۲۵	مستقیم حرکت اور گھماو مل کر لڑھکاؤ دیتے ہیں	۱۱.۱
۱۲۷	لڑھکاؤ کی قوتیں اور حرکی توانائی	۱۱.۲
۱۳۲	ڈوری دار لٹو	۱۱.۳
۱۳۳	قوت مروڑ پر نظر ثانی	۱۱.۴
۱۳۵	زاوی معیار حرکت	۱۱.۵
۱۳۸	نیوٹن کا قانون دوم، زاوی روپ	۱۱.۶
۱۴۲	استوار جسم کا زاوی معیار حرکت	۱۱.۷
۱۴۵	زاوی معیار حرکت کی بقا	۱۱.۸
۱۵۰	مسکن چرخ کی استقبالی حرکت	۱۱.۹
۱۶۷	توازن اور پلک	۱۲
۱۶۷	توازن	۱۲.۱
۱۶۸	۱۲.۱.۱ طبیعیات کیا ہے؟	
۱۷۲	سکوئی توازن کی چند مثالیں	۱۲.۲
۱۷۹	پلک	۱۲.۳
۱۹۹	تجاذب	۱۳
۱۹۹	نیوٹن کا قانون تجاذب	۱۳.۱
۲۰۲	تجاذب اور اصول انطباق	۱۳.۲
۲۰۵	سطح زمین کے قریب تجاذب	۱۳.۳
۲۰۹	زمین کے اندر تجاذب	۱۳.۴
۲۱۱	تجاذبی مخفی توانائی	۱۳.۵
۲۱۷	سیارے اور سیارچے: قوانین کپلر	۱۳.۶

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لا تعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جو الزمانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال ممکن کی الفاظ ہی استعمال کئے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پیٹ

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔

میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائراسیو کیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی

28 اکتوبر 2011

باب ۱

پیمائش

طبیعیات کیا ہے؟

سائنس و انجینئری پیمائش اور موازنہ پر مبنی ہے۔ چیزوں کی پیمائش اور موازنہ کے لئے قواعد کی ضرورت پیش آتی ہے، پیمائش اور موازنہ کے بعد تعین کرنے کے لئے تجربات کا سہارا لینا ہوگا۔ طبیعیات اور انجینئری کا ایک مقصد ان تجربات کی بناوٹ اور تجربہ کرنا ہے۔

چیزوں کی پیمائش

طبیعیات میں ملوث مقداروں کی پیمائش کی طریقے جان کر ہم طبیعیات دریافت کرتے ہیں۔ ان مقداروں میں لمبائی، وقت، کمیت، درجہ حرارت، دباؤ، اور برقی روشنائی ہیں۔

ہم ہر طبیعی مقدار کا موازنہ ایک معیار^۱ کے ساتھ کر کے طبیعی مقدار کو اس کی اکائیوں میں ناپتے ہیں۔ اس مقدار کی ناپ کو ایک منفرد نام دیا جاتا ہے جسے اکائی^۲ کہتے ہیں۔ مثلاً، لمبائی کی پیمائش میٹر (m) میں کی جاتی ہے۔ معیار سے مراد، مقدار کی ٹھیک ایک اکائی ہے۔ جیسا آپ دیکھیں گے لمبائی کا معیار، جو ٹھیک ایک میٹر کے برابر ہے، اُس فاصلہ کو کہتے ہیں جو خلاء میں، ایک مخصوص دورانیہ میں، شعاع طے کرتی ہے۔ ہم اکائی اور اس کے معیار کی تعریف جیسا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تاہم، ضروری ہے کہ دنیا کے باقی سائنسدان بھی اس تعریف کو معنی خیز اور قابل استعمال مانیں۔

ایک معیار، مثلاً لمبائی کا معیار، طے کرنے کے بعد ہمیں وہ طریقہ کار وضع کرنا ہوگی جس سے ہر لمبائی، چاہے وہ ہائیڈروجن جوہر کا رداس ہو یا دور کسی ستارے تک فاصلہ، اس معیار کی صورت میں ظاہر کی جاسکے۔ ایسی ایک ترکیب فیتے کا استعمال ہے؛ لمبائی کے معیار کو فیتہ تجزیناً ظاہر کرتا ہے۔ بہر حال، بہت سے موازنوں میں بلا واسطہ طریقے استعمال کیے جائیں گے۔ مثلاً، جوہر کا رداس یا قریبی ستارے تک فاصلہ فیتہ استعمال کر کے نہیں ناپا جاسکتا۔

اسا سہ مقادیر طبیعی مقادیر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں منظم کرنا ایک مسئلہ ہے۔ خوش قسمتی سے تمام مقادیر غیر تابع نہیں ہیں؛ مثلاً، رفتار درحقیقت لمبائی

¹standard
²unit

باب ۱. پیمائش

اور وقت کی تناسب کو کہتے ہیں۔ بین الاقوامی متفقہ معاہدے کے تحت چند طبعی مقادیر، مثلاً، لمبائی، کمیت، اور وقت کو اساسی مقادیر منتخب کر کے صرف انہی کو معیار مختص کیے گئے۔ باقی طبعی مقادیر ان ”اساسی مقادیر“ اور انہیں کے معیار (جنہیں اساسی معیار کہتے ہیں) کی صورت میں ناپے جاتے ہیں۔ مثلاً، اساسی مقادیر لمبائی اور وقت اور ان کے اساسی معیار کی شکل میں ”زقار“، تعین کیا جاتا ہے۔

اساسی معیار کا قابل رسائی اور غیر متغیر ہونا لازمی ہے۔ اگر ہم بازو کی لمبائی کو معیار لمبائی تسلیم کریں تب یہ قابل رسائی ضرور ہوگی، البتہ ہر شخص کے لئے یہ لمبائی مختلف ہوگی لہذا یہ غیر متغیر نہیں ہے۔ سائنس دانچیمیزی میں زیادہ سے زیادہ درستی مطلوب ہونے کی پیش نظر ہم اساسی معیار کی غیر متغیریت پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اساسی معیار کی بہتر نقل بنا کر ان لوگوں کو فراہم کرتے ہیں جنہیں ضرورت ہو۔

اکائیوں کا بین الاقوامی نظام

میں ناپ و تول کے عمومی اجلاس میں سات مقادیر کو بطور اساسی مقدار منتخب کر کے بین الاقوامی نظام اکائی کے اساس چنے گئے۔ بین الاقوامی نظام اکائی کو مختصراً ”SI نظام“ کہتے ہیں۔ جدول ۱.۱ میں تین اساسی مقدار لمبائی، کمیت، اور وقت دکھائے گئے ہیں۔ ان اکائیوں کی تعریف انسانی جسامت مد نظر رکھتے

جدول ۱.۱: بین الاقوامی نظام اکائی کی تین اساسی مقادیر کی اکائیاں

مقدار	اکائی کا نام	اکائی کی علامت
لمبائی	میٹر	m
کمیت	کلو گرام	kg
وقت	سیکنڈ	s

ہوئے کی گئی۔

کئی مشتق اکائیوں کی تعریف ان اساسی اکائیوں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ مثلاً، طاقت کی SI اکائی، جو واٹ^۱ (W) کہلاتی ہے، کی تعریف کمیت، لمبائی، اور وقت کی اساسی اکائیوں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ یوں، جیسا آپ باب 7 میں دیکھیں گے، درج ذیل ہوگا:

$$1 \text{ W} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \text{ s}^{-3} \quad (1.1)$$

جہاں آخر میں کلو گرام مربع میٹر فی مکیب سیکنڈ پڑھا جائے گا۔

بہت بڑی یا بہت چھوٹی مقادیر، جن سے ہمیں طبیعیات میں عموماً واسطہ ہوگا، سائنسی ترقیم میں لکھی جاتی ہیں، جو دس کی طاقت استعمال کرتی ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$3\,560\,000\,000 \text{ m} = 3.56 \times 10^9 \text{ m} \quad (1.2)$$

basequantities^۲
basestandards^۳
derivedunits^۳
watt^۱
scientificnotation^۴

$$0.000\,000\,492\,s = 4.92 \times 10^{-7}\,s \quad (۱.۳)$$

کمپیوٹر میں سائنسی ترقیم مزید مختصر لکھی جاتی ہے؛ مثلاً، $3.56E9$ اور $4.92E - 7$ ، جہاں E ”دس کی طاقت“ ظاہر کرتا ہے۔ کئی حسابے کار^۸ (کلوکویٹر) مزید مختصر انداز استعمال کرتے ہوئے E کو خالی جگہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ہم اپنی آسانی کے لئے بہت بڑی یا بہت چھوٹی پیمائش جدول ۱.۲ میں پیش سابقے استعمال کر کے لکھتے ہیں۔

جدول ۱.۲: بین الاقوامی نظام اکائی کے سابقے

علامت	سابقہ	جزو ضربی
Y	یوٹا	10^{24}
Z	زیٹا	10^{21}
E	اکسا	10^{18}
P	پٹا	10^{15}
T	ٹیرا	10^{12}
G	گیگا	10^9
M	میگا	10^6
k	کلو	10^3
h	ہکٹو	10^2
da	ڈیکا	10^1
d	ڈیسی	10^{-1}
c	سنٹی	10^{-2}
m	ملی	10^{-3}
μ	مائیکرو	10^{-6}
n	نینو	10^{-9}
p	پیکو	10^{-12}
f	فیمٹو	10^{-15}
a	ایٹو	10^{-18}
z	زپٹو	10^{-21}
y	یکٹو	10^{-24}

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سابقہ دس کی ایک مخصوص طاقت ظاہر کرتا ہے، جو بطور جزو ضربی استعمال کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی نظام اکائی کے ساتھ سابقہ منسلک

باب ۱. پیمائش

کرنے سے مراد اس اکائی کو مطابقتی جزو ضربی سے ضرب دینا ہے۔ یوں ہم کسی ایک مخصوص برقی طاقت کو

$$1.27 \text{ GW} = 1.27 \times 10^9 \text{ واٹ} \quad (۱.۴)$$

یا کسی مخصوص وقتی دورانیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$2.35 \text{ ns} = 2.35 \times 10^{-9} \text{ سیکنڈ} \quad (۱.۵)$$

چند سابقہ، جو ملی لٹر، سنٹی میٹر، کلو گرام یا میگا بائٹ میں استعمال ہوتے ہیں، سے آپ ضرور واقف ہوں گے۔

اکائی کی تبدیلی

بعض اوقات طبیعی مقداروں کی اکائی تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم اصل پیمائش کو ”متبادل جزو“، جو ایک (1) کے برابر اکائیوں کی نسبت ہو گی، سے ضرب دیتے ہیں۔ مثلاً، ایک منٹ اور ساٹھ سیکنڈ مماثل دورانیہ ظاہر کرتے ہیں، لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 1$$

یا

$$\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 1$$

یوں $(1 \text{ min})/(60 \text{ s})$ یا $(60 \text{ s})/(1 \text{ min})$ تناسب بطور متبادل جزو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ہم ہر گز $1 = \frac{1}{60}$ یا 60 نہیں لکھ سکتے، ہر عدد اور اسکی اکائی کو اکٹھا رکھنا ہو گا۔

ایک (1) سے ضرب دینے سے مقدار کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی لہذا ہم جب چاہیں متبادل جزو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم غیر ضروری اکائیوں کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو منٹ کو سیکنڈ میں تبدیل کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$2 \text{ min} = (2 \text{ min})(1) = (2 \text{ min})\left(\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}}\right) = 120 \text{ s} \quad (۱.۶)$$

اگر متبادل جزو ضرب متعارف کرنے سے غیر ضروری اکائیاں ایک دوسرے کے ساتھ منسوخ نہ ہوتی ہوں تب جزو ضربی کو الٹا کر دوبارہ کوشش کریں۔ اکائیوں کی متبادلہ میں اکائیوں پر متغیرات اور اعداد کے الجبرائی قواعد لاگو ہوں گے۔

لمبائی

میں فرانس کی نوزائیدہ جمہوریہ نے ناپ اور تول کا ایک نیا نظام قائم کیا۔ میٹر اس کاسنگ بنیادی تھا، جو قطب شمال سے خط استوا تک فاصلے کا ٹکڑو اس حصہ لیا گیا۔ بعد میں عملی وجوہات کی بنا پر اس زمینی معیار کو ترک کرتے ہوئے، پلانٹینم و اریڈیم^{۱۰} کی ایک سلاخ پر لگائے گئے دو باریک کلیروں کے بیچ فاصلہ میٹر^{۱۱} قرار پایا، یہ معیار^{۱۲} میٹر سلاخ^{۱۲} پیرس شہر کے قریب ناپ و تول کے بین الاقوامی محکمہ میں رکھا گیا ہے۔ اس سلاخ کی بہترین نقل، دنیا کی معیار ساز

conversion factor^۹
platinum-iridium^{۱۰}
meter^{۱۱}
standard meter bar^{۱۲}

تجربہ گاہوں کو (بطور ثانوی معیار) فراہم کی گئی۔ **ثانوی معیار** ^{۱۳} سے، مزید قابل رسائی معیار تیار کیے گئے، حتیٰ کہ آخر کار ہر پیمائشی آلہ معیاری میٹر سلاخ پر مبنی تھا۔

کچھ عرصہ بعد، سلاخ پر دو باریک لکیروں کے تھق فاصلہ کے معیاری میٹر سے بہتر معیار کی ضرورت پیش آئی۔ **میں شعلع کے طول موج پر مبنی میٹر** کے معیار پر اتفاق کیا گیا۔ یہ معیار کرپٹن 86 (جو **کرپٹن** ^{۱۴} کا ایک مخصوص ہم جا ہے) کے جوہروں سے خارج ایک مخصوص نارنجی سرخ شعلع کے طول موج کا فاصلہ ٹھہرایا گیا۔ یہ شعلع دنیا میں کہیں بھی **گیس خروچ نلی** ^{۱۵} سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ نئے معیار کو پرانے معیار (میٹر سلاخ) کے قریب سے قریب رکھنے کی غرض سے تول موج کی (مذکورہ بالا عجیب) تعداد منتخب کی گئی۔

کچھ عرصہ تک یہ معیار سائنسی دنیا کی ضروریات پوری کر پایا، تاہم سائنس کی دنیا بہت جلد اتنی آگے بڑھ چکی کہ کرپٹن 86 کے طول موج پر مبنی معیار سائنسی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں رہا۔ آخر کار **میں ایک نڈر فیصلہ کیا گیا، اور میٹر وہ فاصلہ قرار پایا جو شعلع ایک مخصوص دورانیہ میں طے کرتی ہے۔** ناپ و تول کے سترھویں (17) عمومی اجلاس میں درج ذیل طے پایا۔

تعریف: خلا میں ایک سیکنڈ کے $\frac{1}{299\,792\,458}$ حصے میں شعلع کا طے کردہ فاصلہ میٹر ^{۱۶} کہلائے گا۔

□

وقت کا (مذکورہ بالا) دورانیہ یوں منتخب کیا گیا کہ شعلع کی رفتار c ٹھیک درج ذیل ہو۔

$$c = 299\,792\,458 \text{ m s}^{-1}$$

شعلع کی رفتار اٹل ہے۔ یوں شعلع کی رفتار سے میٹر اخذ کرنا ایک بہتر قدم تھا۔

جدول ۱.۳ میں فاصلوں کی وسیع سعت پیش ہے، جو کہکشانی فاصلوں سے لے کر انتہائی چھوٹی چیزوں کی لمبائیاں دیتا ہے۔

بامعنی اعداد اور اشاریہ کے مقام

فرض کریں آپ ایک مسئلے پر کام کر رہے ہیں جس میں ہر قیمت دو ہندسوں پر مشتمل ہے۔ ان ہندسوں کو **بامعنی ہندسے** ^{۱۷} کہتے ہیں۔ اپنا جواب پیش کرتے ہوئے آپ اتنے ہندسے ہی استعمال کریں گے۔ اگر مواد دو ہندسوں میں دیا گیا ہو تب جواب بھی دو ہندسوں پر مشتمل ہو گا۔ اگرچہ آپ کا حساب کار نتائج زیادہ ہندسوں میں پیش کرتا ہے، یہ (اضافی) ہندسے بے معنی ہیں۔

اس کتاب میں، دیے گئے مواد میں کم سے کم بامعنی ہندسوں کے برابر، حساب کے اختتامی نتائج پور پور کر کے پیش کیے جائیں گے۔ (ہاں، بعض اوقات ایک اضافی بامعنی ہندسہ بھی رکھا جائے گا)۔ اگر ضائع کیے جانے والے ہندسوں میں بائیں ترین ہندسہ 5 کے برابر یا اس سے بڑا ہو تب آخری رہنے دیا گیا ہندسہ کو ”اوپر پور پور“ کیا جاتا ہے؛ دیگر صورت اس کو جوں کا توں رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 11.3516 کو تین بامعنی ہندسوں میں پور پور کر کے 11.4 جبکہ 11.3279 کو تین بامعنی ہندسوں میں پور پور کرتے ہوئے 11.3 لکھا جائے گا۔ (اس کتاب میں نتائج پیش کرتے ہوئے پور پور کیے جانے کے باوجود $\approx$ کی بجائے عموماً = علامت استعمال کی جائے گی۔)

secondary standards^{۱۳}

krypton^{۱۴}

gas discharge tube^{۱۵}

meter^{۱۶}

significant figures^{۱۷}

جدول ۱.۳: چند تخمینی فاصلے

پیمائش	میٹر میں لمبائی
اول ترین پیدا کیلشیاں تک فاصلہ	2×10^{26}
اندروید کیلشیاں تک فاصلہ	2×10^{22}
قریب ترین تارے تک فاصلہ	4×10^{16}
پلوٹون تک فاصلہ	6×10^{12}
زمین کا رداس	6×10^6
بلند ترین پہاڑی کی اونچائی	9×10^3
صغے کی موٹائی	1×10^{-4}
علامتی دائرے کی لمبائی	1×10^{-8}
ہائیڈروجن جوہر کا رداس	5×10^{-11}
پروٹان کا رداس	1×10^{-15}

عدد 3.15×10^3 یا 3.15 میں با معنی ہندسوں کی تعداد صاف ظاہر ہے؛ عدد 3000 میں با معنی ہندسے کتنے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک با معنی ہندسہ 3×10^3 تک معلوم ہے، یا یہ چار با معنی ہندسوں 3.000×10^3 تک معلوم ہے؟ اس کتاب میں 3000 کی طرز پر اعداد میں تمام صفروں کو با معنی تصور کیا جائے گا۔

با معنی ہندسوں اور اشاریہ کے مقام دو مختلف باتیں ہیں۔ درج ذیل فاصلوں 35.6 mm ، 3.56 m ، اور 0.003 56 m پر غور کریں۔ تمام میں تین با معنی ہندسے ہیں، تاہم ان میں اشاریہ کے مقام بالترتیب ایک، دو، اور پانچ ہیں۔

مثال ۱.۱: دھاگے کا گیند؛ قدر کے رتبہ کی تخمینہ۔

دنیا میں دھاگے کے سب سے بڑے گیند کا رداس 2 m ہے۔ اس گیند میں دھاگے کی کل لمبائی L کتنی ہوگی؟ اگرچہ ہم گیند سے دھاگہ کھول کر لمبائی L ناپ سکتے ہیں، تاہم ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم حساب کے ذریعہ اس کی لمبائی کا تخمینہ لگانا چاہتے ہیں۔ ہمیں فقط قدر کا تقریبی رتبہ درکار ہے۔

حماچہ

ہم فرض کرتے ہیں گیند کر دی ہے؛ اس کا رداس $R = 2$ m ہے۔ دھاگہ لپیٹتے ہوئے دھاگے کے مختلف حصوں کے بیچ خالی جگہ ضرور ہوگی جس کے بارے میں جاننا ناممکن بات ہے۔ ان خالی جگہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دھاگے کا عمودی تراش ذرا زیادہ تصور کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دھاگے کا عمودی تراش (گول کی بجائے) چوکور ہے جس کا ضلع $d = 4$ mm ہے۔ یوں اس کا رقبہ عمودی تراش d^2 ، لمبائی L ، اور کل حجم درج ذیل ہوگا:

$$V = (لمبائی) (رقبہ عمودی تراش) = d^2 L$$

جو گیند کے حجم $\frac{4}{3} \pi R^3$ کے برابر ہوگا؛ π کو تخمیناً 3 لیتے ہوئے یہ حجم $4R^3$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا

$$d^2 L = 4R^3$$

جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
 L &= \frac{4R^3}{d^2} \\
 &= \frac{4(2\text{ m})^3}{(4 \times 10^{-3}\text{ m})^2} \\
 &= 2 \times 10^6\text{ m} \approx 10^6\text{ m} \approx 10^3\text{ km}
 \end{aligned}$$

□ (۱) اتنے سادہ حساب کے لئے حساب کارر کی ضرورت پیش نہیں ہونی چاہئے۔) قدر کے قریبی رتبہ تک گیند میں تقریباً 1000 km دھاگہ ہے۔

۱.۱ وقت

وقت کے دو پہلو ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم کام کا ج ترتیب سے رکھنے کی غرض سے وقت جاننا چاہتے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں ہم عموماً جاننا چاہتے ہیں کہ ایک واقعہ کتنی دیر وقوع پذیر ہوا۔ یوں وقت کے کسی بھی معیار کو دو سوالات کا جواب دینا ہو گا: کب ہوا؟ اس کا دورانیہ کتنا تھا؟ جدول ۱.۴ میں چند وقتی وقفے پیش ہیں، جہاں پلانک وقت^{۱۸} سے مراد ابتدائی دھاگے^{۱۹} کے بعد وہ اول ترین وقت ہے جب طبیعیات کے قواعد (جس طرح انہیں ہم اس وقت جانتے ہیں) قابل اطلاق ہوں گے۔

جدول ۱.۴: چند تخمینی دورانیے

پیمائش	سیکنڈ میں دورانیہ
پروٹان کا عرصہ حیات (محض اندازہ)	3×10^{40}
کائنات کی عمر	5×10^{17}
ہر م خوں کی عمر	1×10^{11}
انسانی زندگی (متوقع)	2×10^9
ایک دن	9×10^4
انسانی دل کی دھڑکنوں کے بیچ وقفہ	8×10^{-1}
میون کا عرصہ حیات	2×10^{-6}
تجربہ گاہ میں مختصر ترین شعاع کا دورانیہ	1×10^{-16}
غیر مستحکم ترین ذرے کا عرصہ حیات	1×10^{-23}
پلانک وقفہ	1×10^{-43}

وہ مظہر جو اپنے آپ کو دہراتا ہو وقت کا معیار مقرر کیا جاسکتا ہے۔ محور کے گرد زمین کا ایک چکر، جودن کی لمبائی تعین کرتا ہے، صدیوں تک بطور وقت کا معیار استعمال کیا گیا۔ سنگ^{۲۰} (کوآرٹز) گھڑی، جس میں ایک سنگ مردہ چھلے کو مسلسل ارتعاش پذیر رکھا جاتا ہے، کی پیمائش بندی فلکیاتی مشاہدات کے ذریعہ،

planktime^{۱۸}
bigbang^{۱۹}
quartz^{۲۰}

باب ۱. پیمائش

زمین کے گھومنے کے ساتھ کر کے، تجربہ گاہ میں وقتی وقفوں کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تاہم جدید سائنس و انجینئری کو درکار درستی ایسی پہچانہ بندی سے ممکن نہیں۔

بہتر معیار وقت کی ضرورت کے درپیش **جوہری گھڑیالہ**^{۲۱} تیار کی گئیں۔ **میں ناپ و تول** کے تیرہویں عمومی اجلاس میں سیزیم گھڑی^{۲۲} پر مبنی معیاری سیکنڈ پر اتفاق کیا گیا۔

تعریف: سیزیم 133 جوہر سے خارج ایک مخصوص طول موج کی شعاع کے 9 192 631 770 ارتعاش کو درکار وقت ایک سیکنڈ^{۲۳} ٹھہرایا گیا۔

□

جوہری گھڑیاں انتہائی درست وقت بتاتی ہیں۔ دو سیزیم گھڑیوں میں ایک سیکنڈ فرق چھ ہزار سال چلنے کے بعد پیدا ہوگا۔ اس وقت تیار کی جانے والی گھڑیوں کی درستی 10^{18} میں ایک حصے کے برابر ہے، یعنی 10^{18} سیکنڈ (جو تقریباً 3×10^{10} سال کے برابر ہے) میں صرف ایک سیکنڈ کا فرق ہو سکتا ہے۔

۱.۲ کیت

معیاری کلوگرام

فرانس کے شہر پیرس کے قریب ناپ و تول کے بین الاقوامی محکمہ میں رکھے گئے پلائنیم واریڈیم کا ایک سلنڈر، بین الاقوامی معاہدہ کے تحت، ایک کلوگرام کیت ٹھہرایا گیا۔ اس کی بہتر سے بہتر نقل دنیا کے بیشتر معیار ساز تجربہ گاہوں کو فراہم کی گئی جن کو استعمال کرتے ہوئے ترازو کی مدد سے کسی بھی جسم کی کیت ناپی جا سکتی ہے۔ جدول ۵.۱ میں قدر کے 83 رتبوں پر پھیلی کمیتوں کو کلوگرام کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

دوسرا معیار کیت

جوہروں کی کیت کا موازنہ معیاری کلوگرام کی بجائے، زیادہ درستی کے ساتھ، دیگر جوہروں کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ اسی کی بنا، ہم دوم معیار کیت بھی رکھتے ہیں۔ کاربن 12 جوہر کو بین الاقوامی معاہدہ کے تحت 12 **جوہری کمیتی اکائیوں**^{۲۴} کی کیت مختص کی گئی۔ ان دو اکائیوں کے پچھراشتہ درج ذیل ہے

$$1 \text{ u} = 1.660 538 86 \times 10^{-27} \text{ kg} \quad (۱.۴)$$

جہاں آخری دو ہندسوں میں عدم یقینیت ± 10 ہے۔ سائنس دان کافی درستی کے ساتھ تجربہ کے ذریعہ کسی بھی جوہر کی کیت کاربن 12 کی کیت کے لحاظ سے تعین کر سکتے ہیں۔ اس وقت، کیت کی روزمرہ زندگی میں مستعمل اکائیاں، مثلاً کلوگرام، استعمال کرتے ہوئے ہم اتنی درستی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔

atomicclocks^{۲۱}
cesiumclock^{۲۲}
second^{۲۳}
atomicmassunit^{۲۴}

جدول ۱.۵: چند تخمینی کثیت

چیز	کلو گرام میں کثیت
معروف کائنات	1×10^{53}
ہماری کہکشاں	2×10^{41}
سورج	2×10^{30}
چاند	7×10^{22}
سیارچہ ایراس	5×10^{15}
چھوٹا پہاڑ	1×10^{12}
سندری جہاز	7×10^7
ہاتھی	5×10^3
انگور	3×10^{-3}
دھول کی ذرہ	7×10^{-10}
پینسلین سالمہ	5×10^{-17}
یورینیم جوہر	4×10^{-25}
پرودان	2×10^{-27}
ایکٹران	9×10^{-31}

۱.۲.۱ کثافت

کثافت ρ سے مراد اکائی حجم میں کثیت ہے۔

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1.8)$$

اس پر باب 14 میں مزید تبصرہ کیا جائے گا۔ کثافت کو عام طور پر کلو گرام فی مربع میٹر یا گرام فی مربع سنٹی میٹر میں ناپا جاتا ہے۔ پانی کی کثافت ایک گرام فی مربع سنٹی میٹر یا ایک ہزار کلو گرام فی مربع میٹر ہے جس کو عموماً موازنہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ پانی کی کثافت کے لحاظ سے تازہ برف کی کثافت % 10 اور پلائیم کی کثافت تقریباً 21 گنا جبکہ لکڑی کی کثافت صرف % 64 ہے۔

مثال ۱.۲: کثافت اور رقیق کاری
ایسے زلزلہ کے دوران جس میں زمین کی رقیق کاری ^{۲۶} ہو، بھاری جسم زمین میں دھنس سکتا ہے۔ رقت کے دوران مٹی کے ذرے نہایت کم رگڑ محسوس کرتے ہوئے ریلنا شروع کرتے ہیں اور زمین دلدل کی کیفیت اختیار کرتی ہے۔ رقیقی زمین کی رقیق کاری کے ممکنات کی پیشگوئی زمین کے نمونہ کی تناسب خلا e کے روپ میں کی جاسکتی ہے۔

$$e = \frac{V_{\text{خلا}}}{V_{\text{دلدل}}} \quad (1.9)$$

density^{۲۵}
liquefaction^{۲۶}

باب ۱. پیمائش

یہاں $V_{\text{دے}}$ نمونے میں ریت کے ذرات کا کل حجم جبکہ $V_{\text{خا}}$ ذروں کے پتھ خلاء کا کل حجم ہے۔ اگر e فاصل قیمت 0.80 سے تجاوز کرتا ہو، زلزلہ کے دوران رقیق کاری کا امکان ہوگا۔ مطابقتی ریت کی کثافت ρ کیا ہوگی؟ شوس سیلیکان ڈائی آکسائیڈ، (SiO_2) (جو ریت کا بنیادی جزو ہے) کی کثافت $\rho_{\text{SiO}_2} = 2.6 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔

کلیدی تصور

نمونے میں ریت کی کثافت ρ سے مراد اکائی حجم میں کمیت ہے؛ جو ریت کے تمام ذروں کی کل کمیت m اور نمونے کے کل حجم $V_{\text{کل}}$ کا تناسب:

$$\rho = \frac{m}{V_{\text{کل}}} \quad (1.10)$$

ہے۔

حاصل: نمونے کا کل حجم $V_{\text{کل}}$ درج ذیل ہے

$$V_{\text{کل}} = V_{\text{دے}} + V_{\text{خا}}$$

مساوات ۱.۹ میں $V_{\text{خا}}$ ڈال کر ریت V کے لیے حل کر کے ذیل حاصل ہوگا۔

$$V_{\text{دے}} = \frac{V_{\text{کل}}}{1 + e} \quad (1.11)$$

مساوات 1.8 کے تحت ریت کے ذرات کی کل کمیت m سیلیکان ڈائی آکسائیڈ کی کثافت ضرب ریت کے ذرات کا کل حجم:

$$m = \rho_{\text{SiO}_2} V_{\text{دے}} \quad (1.12)$$

ہوگا۔ اس کو مساوات ۱.۱۰ میں ڈال کر کے مساوات ۱.۱۱ سے ریت V ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\rho = \frac{\rho_{\text{SiO}_2}}{1 + e} \quad (1.13)$$

فاصل قیمت $e = 0.80$ اور $\rho_{\text{SiO}_2} = 2.600 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ پر کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ رقیق کاری اس صورت ہوگی جب ریت کی کثافت درج ذیل سے کم ہو۔

$$\rho = \frac{2.600 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}}{1.80} = 1.4 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$$

□

رقیق کاری میں عمارت کئی میٹر زمین میں دھنس سکتی ہے۔

نظر ثانی اور خلاصہ

طبیعیات میں پیمائش

طبیعی مقادیر کی پیمائش پر طبیعیات مبنی ہے۔ کچھ طبیعی مقادیر (مثلاً لمبائی، وقت، اور کیت) اساسی مقدار منتخب کیے گئے؛ ہر ایک کی تعریف معیار کے مطابق کی گئی اور اس کو پیمائش کی اکائی (مثلاً m، s، اور kg) شخص کی گئی۔ دیگر طبیعی مقادیر کی تعریف ان اساسی مقدار اور ان کے معیار اور اکائیوں کی صورت میں کی جاتی ہے۔

بین الاقوامی اکائی

اس کتاب میں بین الاقوامی اکائی (SI) استعمال کی گئی۔ جدول 1.1 میں دکھائی گئی تین طبیعی مقادیر ابتدائی بابوں میں استعمال کی جائیں گی۔ بین الاقوامی معادلوں کے تحت اساسی مقداروں کے معیار طے کیے گئے، جو ہر ایک کے لیے قابل رسائی اور غیر تغیر ہیں۔ اساسی مقدار اور ان سے اخذ دیگر مقادیر کی تمام طبیعی پیمائشیں انہی معیار کے تحت کی جاتی ہے۔ جدول 1.2 میں پیش علامتیں اور سابقے استعمال کر کے پیمائشی ترقیم کی سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔

اکائیوں کی باہم تبدیلی

اکائیوں کی تبدیلی زنجیری طریقے سے جاسکتی ہے، جس میں اصل مواد کو یک بعد دیگرے تبدیلی ضربوں سے، جنہیں ایک (1) کے روپ میں لکھا گیا ہو، ضرب دے کر، اکائیوں سے الجبرائی مقادیر کی طرح پنپا جاتا ہے حتیٰ کہ درکار اکائیاں رہ جائیں۔

لمبائی

وہ فاصلہ ہے جو انتہائی معین وقتی وقفے کے دوران بصری شعاع طے کرتی ہے، میٹر کی تعریف ہے۔

۱.۲.۲ وقت

سیکنڈ کی تعریف سیزیم 133 جوہر سے خارج شعاع کی صورت میں کی جاتی ہے۔ معیار برقرار رکھتی تجربہ گاہوں میں موجود جوہری گھڑیوں کے صحیح وقتی اشارے پوری دنیا میں نشر کیے جاتے ہیں۔

کیت

پیرس شہر کے قریب رکھے گئے پلائیم وارڈیم کیمیتی معیار، کلو گرام کی تعریف ہے۔ جوہری پیمانہ پیمائش کے لیے جوہری کیمیتی اکائی استعمال کی جاتی ہے جس کی تعریف کاربن 12 جوہر کی صورت میں کی جاتی ہے۔

کثافت

کسی بھی چیز کی کثافت ρ سے مراد اکائی حجم میں اس کی کیت ہے۔

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1)$$

باب ۱. پیمائش

جدول ۱.۶: ملی گرام، گرام، اور کلو گرام کی چند قیمتیں۔

kg	g	mg
		300 mg
		0.50 g
		0.02 kg

سوالات

لمبائی اور دیگر اشیاء کی پیمائش

سوال ۱.۱: زمین تخمیناً ایک کرہ ہے جس کا رداس 6.37×10^6 m ہے۔ اس کا (i) محیط کلو میٹر میں، (ب) سطحی رقبہ مربع کلو میٹر میں، اور (ج) حجم کعبی کلو میٹر میں کتنا ہے؟

سوال ۱.۲: اشاعت کاری میں لمبائی کی مستقل اکائی نقطہ کہلاتی ہے، جوائنچ کے $\frac{1}{72}$ حصے کے برابر ہے۔ مربع نقطہ کی صورت میں 0.1 مربع انچ لکھیں۔

سوال ۱.۳: ایک مائیکرو میٹر ($1 \mu\text{m}$) کو عموماً مائیکران کہتے ہیں۔ (i) کتنے مائیکران 1 km کے برابر ہیں؟ (ب) سٹی میٹر کا کتنا حصہ $1 \mu\text{m}$ ہو گا؟ (ج) کتنے مائیکران ایک گز کے برابر ہوں گے؟

سوال ۱.۴: اس کتاب میں فاصلے نقطہ اور پیکا اکائی میں رکھے گئے ہیں: 12 نقطے 1 پیکا کے برابر ہے، اور 6 پیکا 1 انچ کے برابر۔ اگر کتاب میں ایک شکل 0.80 cm غلط رکھی گئی ہو، تب یہ (i) پیکا اکائیوں میں اور (ب) نقطہ اکائیوں میں کتنی غلط رکھی گئی ہے؟

سوال ۱.۵: ایک مقابلے میں گھوڑے 4.0 فرلانگ دوڑ لگا کر طے کرتے ہیں۔ اس فاصلے کو (i) عصا اور (ب) زنجیر کی صورت میں لکھیں۔ (ایک فرلانگ 201.168 m کے برابر ہے۔ ایک عصا 5.0292 m اور ایک زنجیر 20.117 m کے برابر ہے)

سوال ۱.۶: جدول مکمل کریں۔ (i) جدول مکمل کریں۔ (ب) 55 mg کتنے kg کے برابر ہو گا؟ (ج) 12 cm^3 کتنے لٹر کے برابر ہو گا؟

سوال ۱.۷: ماتوائی معمار پانی کا حجم عموماً ایکڑ فٹ میں ناپتے ہیں، جس سے مراد ایک ایکڑ رقبے پر ایک فٹ گہرائی ہے۔ ایک شہر جس کا رقبہ 26 km^2 ہے میں 30 منٹ کی بارش 2 انچ پانی برساتی ہے۔ شہر پر کتنا ایکڑ فٹ پانی برستا ہے؟

سوال ۱.۸: ایک سڑک 32 میل اور 5 فرلانگ لمبی ہے۔ اس کی لمبائی km میں کتنی ہوگی؟

سوال ۱.۹: بہر منجد جنوبی تقریباً نیم دائری ہے (شکل 1.5) جس کا رداس 2000 km ہے۔ اس میں برف کی اوسط موٹائی 3000 m ہے۔ بحر منجد جنوبی میں کتنے cm^3 برف پایا جاتا ہے؟ (زمین کی سطح مستوی تصور کریں۔)

وقت

سوال ۱.۱۰: بہت وسیع ممالک مثلاً روس میں مختلف مقامات پر گزریوں کا وقت ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ (۱) خط طول بلد کے کتنے درجے چلنے کے بعد ایک گھنٹے کا فرق پایا جائے گا؟ (اشارہ: زمین 24 گھنٹے میں 360° گھومتی ہے۔) ایک خط طول بلد کتنے منٹ کے برابر ہوگا؟

سوال ۱.۱۱: فرانسیسی انقلاب کے بعد تقریباً 10 سال تک حکومت کو شش کرتی رہی کہ وقت کی پیمائش مضرب 10 رکھی جائے؟ ایک ہفتہ میں 10 دن، ایک دن میں 10 گھنٹے، ایک گھنٹہ میں 100 منٹ، اور ایک منٹ میں 100 s رکھے گئے۔

(۱) فرانسیسی اعشاری ہفتہ اور معیاری ہفتہ کی نسبت، اور (ب) فرانسیسی اعشاری سیکنڈ اور معیاری سیکنڈ کی نسبت کیا ہے؟

سوال ۱.۱۲: دنیا کا تیز ترین بڑھتا ہوا ”ہسپروپاک“ کہلاتا ہے جو 14 دن میں 3.7 m بڑا۔ پودے کے بڑھنے کی شرح $\mu\text{m s}^{-1}$ کتنی ہے؟

سوال ۱.۱۳: تین گھڑیاں الف، ب، اور پ مختلف رفتار سے چلتی ہیں اور بیک وقت صفر نہیں دیتی۔ شکل 1.6 میں چار موقعوں پر ان کی بیک وقت پیمائش دکھائی گئی ہے۔ (مثال کے طور پر جس لمحہ گھڑی ب 25 s دیتی ہے، گھڑی پ 92 s دیتی ہے۔) اگر دو واقعات گھڑی الف پر 600 s فاصلے پر واقع ہوں، یہ (الف) گھڑی ب پر اور (ب) گھڑی ج پر کتنے فاصلے پر واقع ہوں گے؟ (ج) جس لمحہ گھڑی الف 400 s دیتی ہے اس لمحہ گھڑی ب کیا دے گی؟ (د) جس وقت گھڑی الف 15 s دیتی ہے، اس وقت گھڑی ب کیا دے گی؟ (قبل از صفر اوقات منفی علامت کے تصور کریں۔)

سوال ۱.۱۴: ایک درس (جو 50 منٹ کا ہے) تخمیناً ایک خورد و صدی کا ہوگا۔

(۱) ایک خورد و صدی دورانیہ کتنے منٹ ہوگا؟ (ب) درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے تخمین میں فی صد فرق تلاش کریں۔

$$= \left(\frac{\text{تخمیناً} - \text{اصل}}{\text{اصل}} \right) 100$$

سوال ۱.۱۵: دو ہفتوں کا وقت کتنے μs ہوگا؟

سوال ۱.۱۶: معیاری وقت کا دار و مدار جوہری گھڑیوں پر ہے۔ اس سے بہتر معیار سیکنڈ ما بصری^{۲۸} پر مبنی ہو سکتا ہے، جو گھومتے نیوٹران^{۲۹} تارے (انتہائی ٹھوس تارے جن میں صرف نیوٹران پائے جاتے ہیں) ہیں۔ ان میں سے کئی انتہائی زیادہ مستحکم شرح سے گھومتے ہیں، اور ہر چکر کے دوران ایک مرتبہ زمین پر شعاع ڈالتے ہیں (سمندر کے کنارے منارہ نور^{۳۰} کی طرح جو سمندری جہاز کو خطرے سے آگاہ کرتا ہے)۔ نابض PSR 1937 21 ایک ایسا تارہ ہے جو ایک چکر $3 \text{ ms} \pm 1.557\,806\,448\,872\,75$ میں پورا کرتا ہے، جہاں آخر میں ± 3 آخری ہندسہ میں عدم یقینیت دیتا ہے (اس کا ہر گز $\pm 3 \text{ ms}$ مطلب نہیں)۔

(۱) یہ نابض 7.00 دنوں میں کتنے چکر کاٹتا ہے؟ (ب) یہ نابض 10 لاکھ مرتبہ ٹھیک کتنے وقت میں چکر کاٹتا ہے، اور (ج) اس سے وابستہ عدم یقینیت کیا ہوگا؟

سوال ۱.۱۷: تجربہ گاہ میں پانچ گھڑیوں کی جانچ پڑتال کی جارہی ہے۔ ہفتے کے سات دن ٹھیک دو پہر 12 بجے گھڑیوں کی ساعت ذیل جدول میں پیش ہے۔ بہترین ساعت رکھنے والی گھڑی پہلے رکھ کر گزریوں کی درجہ بندی کریں۔ اپنے انتخاب کی وجہ پیش کریں۔

دن	A	B	C	D	E
اتوار	12 : 36 : 40	11 : 59 : 59	15 : 50 : 45	12 : 03 : 59	12 : 03 : 59
پیر	12 : 36 : 56	12 : 00 : 02	15 : 51 : 43	12 : 02 : 52	12 : 02 : 49
منگل	12 : 37 : 12	11 : 59 : 57	15 : 52 : 41	12 : 01 : 45	12 : 01 : 54
بدھ	12 : 37 : 27	12 : 00 : 07	15 : 53 : 39	12 : 00 : 38	12 : 01 : 52
جمعرات	12 : 37 : 44	12 : 00 : 02	15 : 54 : 37	11 : 59 : 31	12 : 01 : 32
جمع	12 : 37 : 59	11 : 59 : 56	15 : 55 : 35	11 : 58 : 24	12 : 01 : 22
ہفتہ	12 : 38 : 14	12 : 00 : 03	15 : 56 : 33	11 : 57 : 17	12 : 01 : 12

سوال ۱.۱۸: زمین کی گردش دن بدن آہستہ ہو رہی ہے، اور دن لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی عیسوی صدی کا آخری دن صدی کے پہلے دن سے 1 ms لمبا تھا۔ 20 صدیوں میں ایک دن کا دورانیہ کل کتنا بڑا؟

سوال ۱.۱۹: خط استوا پر پرسکون سمندر کے کنارے ریت پر لیٹ کر آپ غروب ہوتے سورج کا نظارہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی سورج کا بالاسر سمندر کے پیچھے غروب ہوتا ہے، آپ گھڑی میں وقت دیکھ کر قلم بند کرتے ہیں۔ اس کے بعد اتنی بلندی پر کھڑے ہو کر کہ آپ کی آنکھ $H = 1.70 \text{ m}$ زیادہ اونچائی پر ہو، آپ دوبارہ سورج کے بالاسر کو غروب ہوتے دیکھ کر وقت قلم بند کرتے ہیں۔ کل دورانیہ $t = 11.1 \text{ s}$ ملتا ہے۔ زمین کا رداس r کتنا ہے؟

کمیت

سوال ۱.۲۰: میں شیشے کی سب سے بڑی بوتل بنائی گئی جس کا حجم 193 امریکی گیلن تھا۔ (i) یہ بوتل $1.0 \mu\text{m}^3$ سے کتنا کم ہے؟ (ب) اگر بوتل 1.8 g min^{-1} کی شرح سے پانی سے بھری جائے، کتنا وقت درکار ہوگا؟ پانی کی کثافت 1000 kg m^{-3} ہے۔

سوال ۱.۲۱: زمین کی کمیت $10^{24} \text{ kg m}^{-3} \times 5.98$ ہے۔ زمین کے جوہر (ایٹم) کی اوسط کمیت تقریباً 40 u ہے۔ زمین میں کل کتنے جوہر ہیں؟

سوال ۱.۲۲: سونے کی کثافت 19.32 g cm^{-3} ہے، اور یہ سب سے زیادہ تیار پذیر دھات ہے، جس کو دبا کر باریک پتہ یا کھینچ کر باریک تار بنایا جاسکتا ہے۔ (i) اگر 27.63 g سونے سے $1.000 \mu\text{m}$ موٹی چادر بنائی جائے، اس چادر کا رقبہ کتنا ہوگا؟ (ب) اس کے برعکس، اگر اس سے $2.500 \mu\text{m}$ رداس کا تار بنایا جائے، اس تار کی لمبائی کتنی ہوگی؟

سوال ۱.۲۳: (i) پانی کی کثافت ٹھیک 1 g cm^{-3} فرض کرتے ہوئے، 1 m^3 پانی کی کمیت تلاش کریں۔ (ب) اگر ایک برتن سے 5700 m^3 پانی کی نکاسی 10.0 گھنٹوں میں ہو، نکاسی کی کمیت کی شرح kg s^{-1} میں کتنی ہوگی؟

سوال ۱.۲۴: ساحل سمندر پر ریت زیادہ تر کروی سیلیکان ڈائی آکسائیڈ کے دانوں پر مشتمل ہے، جن کا اوسط رداس $50 \mu\text{m}$ اور کثافت 2600 kg m^{-3} ہے۔ کتنی کمیت کے ریتیلی دانوں کا کل سطحی رقبہ (تمام انفرادی کروں کا مجموعی رقبہ) 1.00 m^2 ضلع کے مکعب کے سطحی رقبہ کے برابر ہوگا؟

سوال ۱.۲۵: تیز بارش کے دوران پہاڑی کا ایک حصہ، جس کی افقی لمبائی 2.5 km ، ڈھلوان کے ہمراہ لمبائی 0.8 km ، اور موٹائی 2 m ہے، نیچے گرتا ہے۔ مٹی وادی میں $0.4 \text{ km} \times 0.4 \text{ km}$ رقبے پر یکساں تقسیم ہوتی ہے۔ مٹی کی کثافت 1900 kg m^{-3} لیں۔ وادی

کے 4 m^2 رقبے پر مٹی کی کیت کیا ہوگی؟

سوال ۱.۲۶: تودہ ابر بادلوں کے 1 cm^3 میں تقریباً 50 تا 500 پانی کے قطرے پائے جاتے ہیں، جن کا عمومی رداس $10 \mu\text{m}$ ہوگا۔ دیے گئے سعت کے لیے، درج ذیل کی کمتر اور بلند تر قیمتیں کیا ہوں گی؟ (i) مکمل شکل و صورت کے تودہ ابر بادل، جس کا رداس 1 km اور قد 3 km ہو، میں کتنا m^3 پانی ہوگا؟ (ب) یہ پانی ایک لیٹر کی کتنی بوتلیں بھر سکتا ہے؟ (ج) پانی کی کثافت 1000 kg m^{-3} ہے۔ بادل میں پانی کی کیت کیا ہوگی؟

سوال ۱.۲۷: لوہے کی کثافت 7.87 g cm^{-3} ہے، جبکہ لوہے کے جوہر (ایٹم) کی کیت $9.27 \times 10^{-26} \text{ kg}$ ہے۔ فرض کریں جوہر کروہی ہے اور ان کے بیچ فاصلہ نہیں پایا جاتا۔ (i) لوہے کے جوہر کا حجم اور (ب) قریبی جوہر کے مراکز کے بیچ فاصلہ کیا ہوگا؟

سوال ۱.۲۸: جوہر کے ایک مول سے مراد عدد 6.02×10^{23} ہے۔ موٹی گھریلو بلی میں، مقدار کے قریبی رتبہ تک، کتنے مول جوہر ہوں گے؟ ہائیڈروجن جوہر، آکسیجن جوہر، اور کاربن جوہر کی کمیتیں بالترتیب 1 u ، 16 u ، اور 12 u ہیں۔

سوال ۱.۲۹: آپ ملائیشیا کے مویشی منڈی میں تیل خریدتے ہیں، جس کا وزن مقامی اکائیوں میں 28.9 پکول ہے: ایک پکول 100 جن کے برابر ہے، ایک جن 16 تائل، ایک تائل 10 پی، اور ایک پی 10 ہون کے برابر ہے۔ ایک ہون کی کیت 0.3779 g ہے۔ تیل کی کیت kg میں کتنی ہے؟

سوال ۱.۳۰: رستا ہونے طرف میں پانی اندھا بھرتا ہے۔ پانی کی کیت وقت t کا تفاعل $m = 5.00t^{0.8} - 3.00t + 20.00$ ہے، جہاں $t \geq 0$ کی اکائی گرام، اور t کی اکائی سیکنڈ ہے۔ (i) کس لمحے پر پانی کی کیت اعظم ہے، اور (ب) اعظم کیت کتنی ہے؟ کیت میں تبدیلی کی شرح، kg min^{-1} کی اکائیوں میں، (ج) $t = 2.00 \text{ s}$ اور (د) $t = 5.00 \text{ s}$ پر کیا ہے؟

سوال ۱.۳۱: سیدھا کھڑا برتن، جس کی تہہ کا رقبہ 14 cm یا 17 cm ہے، مٹھائی سے بھرا جاتا ہے۔ انفرادی مٹھائی کی کیت 0.0200 g اور حجم 50.0 mm^3 ہے۔ مٹھائیوں کے بیچ خلا نظر انداز کریں۔ برتن میں مٹھائیوں کی بلندی کی شرح 0.250 cm s^{-1} ہے۔ برتن میں مٹھائی کی کیت میں اضافہ کی شرح (کلو گرام فی منٹ) کیا ہے؟

اضافی سوالات

سوال ۱.۳۲: حقیقی گھر کے لحاظ سے 12 : 1 پیمانہ سے گڑیا گھر بنایا جاتا ہے (یعنی گڑیا کے گھر کا ہر ضلع حقیقی گھر کے مطابق ضلع کا $\frac{1}{12}$ ہوگا)۔ ساتھ ہی حقیقی گھر کے 144 : 1 پیمانہ سے مزید چھوٹا گھر تعمیر کیا جاتا ہے، جو گڑیا گھر کے اندر رکھا جائے گا۔ فرض کریں، حقیقی گھر (شکل 1.7) کی لمبائی (سامنے سے) 20 m ، گہرائی 12 m ، اور بلندی 6 m ہے، اور اس کا چھت ڈھلوانی ہے، جس کی اونچائی 3.0 m ہے۔ (i) گڑیا گھر اور (ب) گڑیا گھر کے اندر رکھے جانے والے مزید چھوٹے گھر کا حجم، مربع میٹر میں، کیا ہوگا؟

سوال ۱.۳۳: برصغیر میں لمبائی کی قدیم اکائی کوس ہے جو آئین اکبری میں پانچ ہزار گز کے برابر رکھا گیا۔ برطانوی سامراج نے اکبری گز 33 انچ مقرر کیا۔ یوں کوس تقریباً 419 m کے برابر ہے۔ مغلیہ دور کی شاہراہوں (جی ٹی روڈ) پر جگہ جگہ اب بھی کوس مینار کھڑے نظر آتے ہیں۔ دریائے سندھ پر انک کے قریب پرانے پل کے نزدیک ایسا ایک مینار اب بھی کھڑا ہے۔ مغلیہ دور میں پرسنگ (یا فرخ) بھی استعمال ہوتا رہا۔ پرسنگ وہ فاصلہ ہے جو گھوڑا چل کر ایک گھنٹے میں طے کرتا ہے۔ یوں ایک پرسنگ تقریباً 3 میل کے برابر ہے۔ موٹروے پر لاہور سے ملتان تک کا فاصلہ 350 km اور 306 m ہے۔ یہ فاصلہ کتنے کوس اور کتنے پرسنگ ہے؟

جواب: 83.6 کوس، 73 پرنگ

سوال ۱.۳۴: موجودہ دور میں ایک گز $36 \frac{1}{4}$ یعنی تین فٹ کے برابر مانا جاتا ہے۔ پاکستان میں اراضی کی پیمائش ایکڑ، کنال، مرلہ میں کی جاتی ہے۔ ایک ایکڑ میں آٹھ کنال اور ایک کنال 20 مرلہ کے برابر ہے۔ ایک کنال ٹھیک 605 مرلے گز یعنی 505.857 m^2 کے برابر ہے۔ (i) 48.5 کنال کا رقبہ کتنے مرلہ ہوگا، (ب) یہی رقبہ کتنے مرلے گز ہوگا؟ (ج) 1135 ایکڑ کا رقبہ چوکور ہے۔ اس کا ایک کنالہ کتنے گز ہوگا؟

جواب: (i) 970 مرلہ، (ب) 29343 مرلے گز، (ج) 2344 گز

سوال ۱.۳۵: ایک من $35 \frac{1}{2}$ وزن دس دھڑوں کے برابر، ایک دھڑی چار سیر کے برابر، ایک سیر چار پاؤ کے برابر، اور ایک پاؤ چار چھٹانکے کے برابر ہے۔ ایک من ٹھیک 37.3242 kg کے برابر ہے۔ ایک شخص تین من دودھڑی پانچ سیر تین پاؤ اور دو چھٹانک گندم خریدتا ہے۔ گندم کی قیمت kg میں کتنی ہے؟

جواب: 124.9194319 kg

سوال ۱.۳۶: سونے کے وزن کی اکائی تولہ $36 \frac{1}{2}$ ہے۔ ایک تولہ 12 ماشوں کے برابر ہے۔ ایک تولہ ٹھیک 11.6638038 g کے برابر ہے۔ آپ سارے پانچ تولہ اور سات ماشے کا سونا خریدتے ہیں۔ یہ کتنے گرام کے برابر ہوگا؟

جواب: 65.12288 g

سوال ۱.۳۷: چینی کے کعبی دانے کا ضلع 1 cm ہے۔ اگر کعبی ڈبے میں ایک مول چینی کے کعبی دانے ہوں، ڈبے کا ضلع کیا ہوگا؟ (ایک مول 6.02×10^{23} کو کہتے ہیں۔)

سوال ۱.۳۸: ایک یوسف زئی خان کے پاس 12 ہزار جریب کی اراضی ہے۔ ایک جریب چار کنال کے برابر ہے، اور ایک کنال 101.1716 m^2 کے برابر ہے۔ یہ اراضی مرلے ہے۔ اس مرلے کا ضلع کتنے km ہوگا؟

جواب: 1.102 km

سوال ۱.۳۹: برطانوی گیلن امریکی گیلن سے مختلف ہے: ایک برطانوی گیلن 4.546090 لیٹر، جبکہ ایک امریکی گیلن 3.7854118 لیٹر کے برابر ہے۔ برطانیہ میں خریدی گئی گاڑی کے بنانے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی گاڑی ایک گیلن تیل میں 40 km فاصلہ طے کرتی ہے۔ ایک شخص گاڑی خرید کر امریکہ لے جاتا ہے۔ امریکہ میں 750 میل فاصلہ (i) کتنے گیلن تیل میں طے ہونا متوقع ہے اور (ب) گاڑی حقیقتاً کتنا تیل استعمال کرے گی؟

سوال ۱.۴۰: اس باب میں پیش کیے گئے مواد کو استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں کہ 1.0 kg ہائیڈروجن حاصل کرنے کے لیے ہائیڈروجن جوہروں کی تعداد کتنی ہوگی۔ ہائیڈروجن جوہر کی قیمت 1.0 u ہے۔

سوال ۱.۴۱: ایک ڈری جس کی لمبائی دو فٹ ہے کا حجم 100 لیٹر ہے۔ اس کا رداس cm میں کیا ہوگا؟

جواب: 22.85 cm

سوال ۱.۴۲: پانی (H_2O) کے سالمہ میں دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن جوہر پایا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن جوہر کی قیمت 1.0 u اور آکسیجن جوہر کی قیمت 16 u ہے۔ (i) پانی کے سالمہ کی قیمت کتنے kg ہوگی؟ (ب) دنیا کے تمام بحر میں (تخمیناً) کل $1.4 \times 10^{21} \text{ kg}$ پانی پایا جاتا ہے۔ اس پانی میں کتنے سالے ہوں گے؟

inch^{-۲}
maund^{۳۵}
tola^{۳۶}

سوال ۱.۴۳: ایک شخص خوراک کی مقدار کم کر کے ایک ہفتہ میں 2.3 kg کیت گھٹا سکتا ہے۔ کیت گھٹنے کی شرح mg s^{-1} میں لکھیں۔

سوال ۱.۴۴: پانی کی کثافت $1.0 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔ سوال ۷۔۱ میں دیے گئے شہر پر کتنی کیت کا پانی برسا؟

سوال ۱.۴۵: (i) بعض اوقات خوردبینی طبیعیات میں وقت کی اکائی **شیک** استعمال کی جاتی ہے، جو تقریباً 10^{-8} s کے برابر ہے۔ کیا سال میں سیکنڈوں سے زیادہ سیکنڈ میں شیک پائے جاتے ہیں؟ (ب) زمین پر بنی آدم $e6$ سال گزار چکا ہے، جبکہ کائنات $e10$ سال پرانی ہے۔ اگر کائنات کی پوری عمر ایک ”کائناتی دن“ تصور کی جائے، جس میں ”کائناتی سیکنڈ“ کی تعداد اتنی ہی ہو جتنی ایک سادہ دن میں سادہ سیکنڈوں کی تعداد ہوتی ہے، تو بنی آدم کتنے سیکنڈ سے زمین پر ہے؟

سوال ۱.۴۶: کونسے کی کھان سے سالانہ 26 m گہرائی تک 200 ایکڑ رقبے کا کونہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ کونہ کتنے km^3 کے برابر ہے؟

سوال ۱.۴۷: سورج اور زمین کے درمیان اوسط فاصلے کو ایک **فلکیاتی اکائی** ^{۳۸} کہتے ہیں۔ روشنی کی رفتار تقریباً $3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ روشنی کی رفتار فلکیاتی اکائی فی منٹ میں لکھیں۔

سوال ۱.۴۸: مشرقی نیولا کی کیت تقریباً 75 g ہوتی ہے، جو تخمیناً 7.5 مول جوہر کے برابر ہے۔ (جوہروں کا ایک مول $6.02e23$ جوہر کے برابر ہے۔) نیولا کے جسم میں جوہر کی اوسط کیت کو جوہری کیتی اکائی (u) میں لکھیں۔

سوال ۱.۴۹: جاپان میں لمبائی کی روایتی اکائی **کیو** ^{۳۹} ہے۔ (ایک کین 1.97 m کے برابر ہے۔) (i) مربع کین اور مربع میٹر کی نسبت اور (ب) کعبی کین اور کعبی میٹر کی نسبت کیا ہے؟ ایک یلین، جس کی بلندی 5.05 کین اور رداس 3.00 کین ہے، کا حجم (ج) کعبی کین اور (د) کعبی میٹر میں کیا ہوگا؟

سوال ۱.۵۰: آپ مشرق کی طرف 24.5 میل کشتی چلاتے ہیں جبکہ آپ کو 24.5 سمندری میل سفر کرنا تھا۔ ایک سمندری میل 1.1508 زمینی میل کے برابر ہے۔ آپ اصل مقام سے کتنا دور ہیں؟

باب ۲

خط مستقیم پر حرکت

باب ۳

سمتیات

سوال ۳.۱: ایک سمتیہ جس کا قدر 7.3 m ہے مثبت x محور کے رخ سے گھڑی کی سوئی کے مخالف رخ 250° پر yx مستوی میں پایا جاتا ہے، الف اس کا x جزو اور y جزو تلاش کریں۔

سوال ۳.۲: سمتیہ ہٹاؤ r کا قدر 15 m ہے اور یہ yx مستوی میں زاویہ $\theta = 30^\circ$ کہ رخ ہے، شکل 3.26 دیکھیں اس سمتیہ کے الف x جزو اور y جزو تلاش کریں۔

سوال ۳.۳: سمتیہ a کا x جزو 25 m اور y جزو 40 m ہے۔ الف سمتیہ a کا قدر کتنا ہے؟ ب سمتیہ a کے رخ اور محور x کے مثبت رخ کے بیچ زاویہ کتنا ہے؟

سوال ۳.۴: درج ذیل زاویوں کو ریڈین میں بیان کریں: الف 20° ، ب 50° ، ج 100° ۔ درج ذیل زاویوں کو درجات کی صورت میں پیش کریں: د 0.330 ریڈین، ح 2.10 ریڈین، و 7.70 ریڈین۔

سوال ۳.۵: ایک بحری جہاز شمال کے رخ 120 km دور نقطہ کی جانب پہنچنا چاہتا ہے۔ سفر کے آغاز سے پہلے ہی ایک غیر متوقع آندھی اس کو نقطہ آغاز سے مشرق جانب 100 km دور دھکیلتا ہے۔ اس جہاز کو اختتامی نقطہ پر پہنچنے کے لیے الف کتنا فاصلہ طے کرنا ہو گا طے کرنا ہو گا اور (ب) اسے کس رخ سفر کرنا ہو گا؟

سوال ۳.۶: شکل 3.27 میں ایک بھاری مشین کو افقی رخ سے زاویہ $\theta = 20^\circ$ پر رکھے گئے تختے پر $d = 12.5 \text{ m}$ فاصلے تک گھسیٹا جاتا ہے۔ اس مشین کو (الف) انحصاری روح اور (ب) افقی رخ کتنا دور منتقل کیا گیا؟

سوال ۳.۷: ایک ہٹاؤ جس کا قدر 3 m ہے اور دوسرا ہٹاؤ جس کا قدر 4 m ہے پر غور کریں۔ دکھائیں کہ ان ہٹاؤ سمتیات کو استعمال کرتے ہوئے (الف) 7 m ، (ب) 1 m ، اور (ج) 5 m قدر کے ہٹاؤ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ 3.2 Module کا کی سمتیات، سمتیات کی جمع بذریعہ اجزاء

سوال ۳.۸: ایک شخص 3.1 km شمال کی طرف چلنے کے بعد 2.4 km مغرب اور آخر میں 5.2 km جنوب کے رخ چلتا ہے۔ (الف) اس کے حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے سمتی نقشہ بنائیں۔ ایک پرندہ اس نقطہ آغاز سے سیدھا نقطہ اختتام تک اڑتے ہوئے (ب) کتنا فاصلہ طے کرے گا اور (ج) کس رخ طے کرے گا؟

سوال ۳.۹: درج ذیل دو سمتیت دیے گئے ہیں

$$a = (4\text{ m})i - (3\text{ m})j + (1\text{ m})k$$

اور

$$b = (-1\text{ m})i + (1\text{ m})j + (4\text{ m})k$$

اکائی سمتیہ علامت میں (الف) $\vec{a} + \vec{b}$ ، (ب) $\vec{a} - \vec{b}$ اور (ج) ایک تیسرا سمتیہ c تلاش کریں جہاں $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c} = 0$ ہے۔

سوال ۳.۱۰: ہٹاؤ d اور c کے میٹروں میں اجزاء $c_x = 7.4$ ، $c_y = -3.8$ ، $c_z = -6.1$ ؛ $d_x = 4.4$ ، $d_y = -2.0$ ، $d_z = 3.3$ ہیں۔ ان ہٹاؤ کو مجموعہ $\vec{r}$ کے (الف) x ، (ب) y اور (ج) z اجزاء تلاش کریں

سوال ۳.۱۱: (الف) اگر $\vec{a} = (4\text{ m})\hat{i} + (3\text{ m})\hat{j}$ اور $\vec{b} = (-13\text{ m})\hat{i} + (7\text{ m})\hat{j}$ ہوں تب اکائی سمتیہ علامت میں مجموعہ $a + b$ کیا ہوگا؟ اس مجموعے کا (ب) قدر اور (ج) رخ کیا ہوگا؟

سوال ۳.۱۲: ایک گاڑی کو مشرق کی طرف 50 km، اس کے بعد شمال کی طرف 30 km اور آخر میں شمال سے مشرق جانب 30° کے رخ 25 km چلایا جاتا ہے۔ اس کا سمتی نقشہ بنائیں۔ ابتدائی نقطہ سے گاڑی کی کل ہٹاؤ کا (الف) قدر اور (ب) زاویہ تلاش۔

سوال ۳.۱۳: ایک شخص اپنے موجودہ مقام سے 3.4 km دور شمال سے مشرق جانب 35° کے رخ مقام پر پہنچنا چاہتا ہے۔ تاہم اس کو مجبوراً ایسی گلیوں سے گزرنا ہوگا جو مشرق سے مغرب یا شمال سے جنوب ہیں۔ یہ شخص کتنا کم سے کم فاصلہ طے کر کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے؟

سوال ۳.۱۴: ہموار سہرائیں xy محدودی نظام کے میدان سے آغاز کرتے ہوئے xy محدود (مائنس 14 میٹر کم 30 میٹر) $(30\text{ m}, -140\text{ m})$ کے مقام کو پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ کو صرف چار مرتبہ سیدھ میں چلنے کی اجازت ہے۔ آپ کی حرکت کے x اور y اجزاء میٹروں میں بالترتیب درج ذیل ہیں: $(60\text{ اور }20)$ ، اس کے بعد $(-70\text{ اور }bx)$ ، اس کے بعد $(c\text{ اور }-20)$ ، اور آخر میں $(-60\text{ اور }-70)$ ۔ بتائیں (الف) جو bx اور (ب) جو cy کیا ہوں گے؟ مجموعی ہٹاؤ کا (ج) قدر اور (ح) مثبت x محور کے لحاظ سے زاویہ کیا ہوگا؟

سوال ۳.۱۵: شکل 3.28 میں دکھائے گئے سمتیت a اور b دونوں کے قدر 10 m ہیں جبکہ ان کے زاویات $\theta_1 = 30^\circ$ اور $\theta_2 = 105^\circ$ ہیں۔ ان کے سمتی مجموعہ r کے (الف) x اور (ب) y اجزاء تلاش کریں۔ (ج) سمتیہ r کا قدر اور (ح) مثبت x محور کے رخ کے ساتھ r کا زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۶: ہٹاؤ سمتیت $\vec{a} = (3\text{ m})\hat{i} + (4\text{ m})\hat{j}$ اور $\vec{b} = (5\text{ m})\hat{i} + (-2\text{ m})\hat{j}$ کے لئے (الف) اکائی سمتیہ علامت میں، اور (ب) قدر اور (ج) سمتیہ i کے لحاظ سے زاویہ کی صورت میں $a + b$ بیان کریں۔ اسی طرح (د) اکائی سمتیہ علامت میں، اور (ح) قدر اور (ط) زاویہ کی صورت میں $b - a$ بیان کریں۔

سوال ۳.۱۷: تین سمتیت a ، b ، اور c مستوی xy میں پائے جاتے ہیں اور ہر ایک کا قدر 50 m ہے۔ مثبت x محور کے رخ کے لحاظ سے ان کے رخ بالترتیب 30° ، 195° اور 315° ہیں۔ سمتیہ $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ کا (الف) قدر اور (ب) زاویہ کیا ہوگا اور سمتیہ $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ کا (ج) قدر اور (ح) زاویہ کیا ہوگا؟ ایک ایسے چوتھے سمتیہ $\vec{d}$ کا (د) قدر اور (ز) زاویہ کیا ہوگا جو $(\vec{a} + \vec{b}) - (\vec{c} + \vec{d}) = 0$ کو مطمئن کرتا ہو؟

سوال ۳.۱۸: مجموعہ $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ میں سمتیہ سمتیہ $\vec{A}$ کا قدر 12 m اور مثبت x رخ سے خلاف گھڑی زاویہ 40° ہے، جبکہ سمتیہ سی کا قدر 15 m اور منفی x رخ سے خلاف گھڑی زاویہ 20° ہے۔ سمتیہ $\vec{B}$ کا (الف) قدر اور (ب) مثبت x محور کے لحاظ سے زاویہ کیا ہوگا؟

سوال ۳.۱۹: ایک بانچے میں 1 m اطراف کے چوکور خانوں کا شطرنج کی کھیل کا میدان بنایا جاتا ہے ایک گھوڑا درج ذیل قدم لیتا ہے: 1 دو چوکور (قدم) آگے، ایک چوکور دائیں؛ 2 دو چوکور بائیں، ایک چوکور آگے؛ 3 دو چوکور آگے، ایک چوکور بائیں۔ آگے چلنے کے رخ کے لحاظ سے گھوڑا کے مجموعی ہٹاؤ کا (الف) قدر اور (ب) زاویہ کیا ہوگا؟

باب ۴

دو اور تین ابعاد میں حرکت

باب ۵

قوت اور حرکت الف

باب ۶

قوت اور حرکت با

باب ۷

حرکی توانائی اور کام

باب ۸

مخفی توانائی اور توانائی کی بقا

اختتامی حال میں اسپرنگ ڈھیلے حال میں ہوگا اور ہوا باز ساکن زمینی سطح پر ہوگا، لہذا نظام کی اختتامی میکانیکی توانائی ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} E_{2, \text{میکانی}} &= K_2 + U_{e2} + U_{g2} \\ &= 0 + 0 + 0 \end{aligned} \quad (۸.۱)$$

آئیں اب زمینی سطح راہ اور تیراک کی حراری توانائی میں تبدیلی $\Delta E_{\text{حر}}$ کی بات کرتے ہیں۔ مساوات 8.31 سے $\Delta E_{\text{حر}}$ کے لئے (رگڑی قوت قدر ضرب رگڑ کا فاصلہ) $f_k L$ ڈالا جاسکتا ہے۔ مساوات 6.2 سے ہم جانتے ہیں $f_k = \mu_k F_N$ ہوگا، جہاں F_N عمودی قوت ہے۔ خطہ میں تیراک رگڑ کے ساتھ افقی حرکت کرتا ہے لہذا F_N کی قدر mg کے برابر ہوگی (اوپر وار اور نشیب وار قوت برابر ہوں گی)۔ یوں میکانیکی توانائی سے رگڑ درج ذیل مقدار کٹوتی کرے گی۔

$$\Delta E_{\text{حر}} = \mu_k mgL \quad (۸.۲)$$

(مزید تجربہ کیے بغیر یہ جاننا ممکن نہیں اس توانائی کا کتنا حصہ تیراک کو اور کتنا راہ کو منتقل ہوگا۔ ہم صرف کل مقدار جانتے ہیں۔)

مساوات 8.43 تا مساوات ۸.۲ کو مساوات 8.42 میں پر کرنے سے

$$0 = \frac{1}{2}kd^2 + mgh - \mu_k mgL \quad (۸.۳)$$

ملتا ہے، لہذا درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} L &= \frac{kd^2}{2\mu_k mg} + \frac{h}{\mu_k} \\ &= \frac{(3.2 \times 10^3 \text{ N m}^{-1})(5 \text{ m})^2}{2(0.800)(200 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)} + \frac{35 \text{ m}}{0.800} \\ &= 69.3 \text{ m} \end{aligned}$$

جواب

آخر میں اس بات پر توجہ دیں کہ ریاضی حل کتنا آسان تھا۔ سوچ سمجھ کر نظام تعین کر کے یاد رکھتے ہوئے کہ یہ جدا نظام ہے، ہم توانائی کی بقا کا قانون استعمال کر پاتے ہیں۔ یوں نظام کے ابتدائی اور اختتامی حال توانائیوں کو، درمیانے حال جانے بغیر، برابر رکھا جاسکتا ہے۔ بالخصوص، غیر ہموار راہ پر تیراک کی حرکت پر غور کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس کی بجائے، اگر ہم قوانین نیوٹن استعمال کریں، ہمیں راہ کی مکمل معلومات جاننا ہوگا اور حساب بھی مشکل ہوتا۔

نظر ثانی اور خلاصہ

بقائی قوت

وہ قوت، جو کسی بند راہ پر حرکت کرتے ہوئے ذرہ پر، کسی ابتدائی نقطہ سے چل کر اسی نقطہ پر واپس پہنچ کر، صفر صافی کام کرتی ہو **بقائی قوت** ہوگی۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک قوت دو نقطوں کے بیچ حرکت کرتے ہوئے ذرے پر جو صافی کام کرے وہ راہ پر منحصر نہ ہو تب قوت بقائی ہوگی۔ تجاذبی قوت اور اسپرنگ قوت بقائی ہیں؛ حرکی رگڑی قوت غیر بقائی ہے۔

مخفی توانائی

وہ توانائی جو ایسے نظام کی تشکیل کے ساتھ وابستہ ہو جس میں بقائی قوت عمل پیرا ہو **مخفی توانائی** کہلاتی ہے۔ جب نظام کے اندر ذرے پر بقائی قوت کام W کرے، نظام کی مخفی توانائی میں تبدیلی ΔU ذیل ہوگی۔

$$\Delta U = -W \quad (8.1)$$

نقطہ x_i سے نقطہ x_f پہنچنے پر، نظام کی مخفی توانائی میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta U = - \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx \quad (8.6)$$

تجاذبی مخفی توانائی

زمین اور اس کے قریب ذرے کے نظام سے وابستہ مخفی توانائی کو **تجاذبی مخفی توانائی** کہتے ہیں۔ اگر ذرہ y_i بلندی سے y_f بلندی منتقل ہو، زمین و ذرہ نظام کی تجاذبی مخفی توانائی میں رونما ہونے والی تبدیلی ذیل ہوگی۔

$$\Delta U = mg(y_f - y_i) = mg\Delta y \quad (8.7)$$

حوالہ نقطہ y_i پر رکھ کر اور اس نقطہ پر تجاذبی مخفی توانائی $U_i = 0$ رکھ کر کسی بھی بلندی y پر ذرے کی تجاذبی مخفی توانائی درج ذیل ہوگی۔

$$U(y) = mgy \quad (8.9)$$

چکی مخفی توانائی

چکدار جسم کی حالت کھینچ یا حالت داب سے وابستہ توانائی کو **چکی مخفی توانائی** کہتے ہیں۔ ایک اسپرنگ، جو اس وقت قوت $F = -kx$ پیدا کرتا ہے جب اس کے آزاد سر کا ہٹاؤ x ہو، کی چکی مخفی توانائی ذیل ہوگی۔

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2 \quad (8.11)$$

حوالہ تنظیم وہ ہوگا جب اسپرنگ ڈھیلا ہو، $x = 0$ اور $U = 0$ ہو۔

میکانی توانائی

حرکی توانائی K اور مخفی توانائی U کا مجموعہ نظام کی میکانی توانائی E میکانی ہوگا۔

$$E_{\text{میکانی}} = K + U \quad (8.12)$$

جدا نظام سے مراد وہ نظام ہے جس میں ”بیرونی قوت“ توانائی کی تبدیلی کا سبب نہیں بنتی۔ اگر صرف تبادلی قوتیں جدا نظام کے اندرون کام کرتی ہوں، تب نظام کی میکانی توانائی E تبدیل نہیں ہو سکتی۔ **میکانی توانائی کے بقا کا اصول** درج ذیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں زیر نوشت توانائی کے انتقال کے دوران مختلف لمحات ظاہر کرتی ہیں۔

$$K_2 + U_2 = K_1 + U_1 \quad (8.17)$$

یہ اصول درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$\Delta E_{\text{میکانی}} = \Delta K + \Delta U = 0 \quad (8.18)$$

مخفی توانائی منحنیات

ایک نظام، جس میں یک بعدی قوت $F(x)$ ذرے پر عمل پیرا ہو، کی مخفی توانائی تفاعل $U(x)$ جانتے ہوئے ہم یہ قوت تلاش کر سکتے ہیں۔

$$F(x) = -\frac{dU}{dx} \quad (8.22)$$

اگر تفاعل $U(x)$ کی ترسیم دی گئی ہو، کسی بھی نقطہ x پر، ترسیم کی ڈھال کی نفی اس نقطہ پر قوت $F(x)$ ہوگی اور ذرے کی حرکی توانائی درج ذیل ہوگی، جہاں E میکانی نظام کی میکانی توانائی ہے۔

$$K(x) = E_{\text{میکانی}} - U(x) \quad (8.24)$$

موناوا پسین نقطہ سے مراد وہ نقطہ ہے جس پر ذرہ حرکت کا رخ تبدیل کرتا ہے؛ اس نقطہ پر $K = 0$ ہوگا۔ جن نقطوں پر $U(x)$ کی ترسیم کی ڈھال صفر ہو ان نقطوں پر ذرہ **توازن** میں ہوگا؛ ان نقطوں پر $F(x) = 0$ ہوگا۔

نظام پر بیرونی قوت کا کردہ کام

کام W سے مراد وہ توانائی ہے جو نظام پر بیرونی قوت کے عمل کی بنا نظام سے باہر یا نظام کے اندر منتقل ہو۔ جہاں ایک سے زیادہ قوتیں عمل پیرا ہوں وہاں منتقل توانائی ان کا مجموعی صاف کام ہوگی۔ رگڑ کی غیر موجودگی میں نظام پر کیا گیا کام اور نظام کی میکانیکی توانائی میں تبدیلی $\Delta E_{\text{میکانی}}$ برابر ہوگی۔

$$W = E_{\text{میکانی}} = \Delta K + \Delta U(x) \quad (8.26, 8.25)$$

نظام کے اندر حرکی رگڑی قوت کی موجودگی میں نظام کی حرکی توانائی $E_{\text{حر}}$ تبدیل ہوگی۔ (حرکی توانائی نظام میں جوہر اور سالموں کی بلا منصوبہ حرکت سے وابستہ ہے۔) ایسی صورت میں نظام پر کیا گیا کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = E_{\text{میکانی}} + \Delta E_{\text{حر}} \quad (8.33)$$

یہ تبدیلی $\Delta E_{\text{حر}}$ بیرونی قوت سے پیدا ہوا کی قدر d اور رگڑی قوت کی قدر f_k پر منحصر ہے۔

$$E_{\text{حر}} = f_k d \quad (8.31)$$

توانائی کی بٹا

نظام کی کل توانائی (جو میکانیکی توانائی اور اندرونی توانائیوں، بشمول حرکی توانائی، کا مجموعہ ہوگا) میں تبدیلی اس توانائی کے برابر ہوگی جو نظام سے باہر یا نظام کے اندر منتقل کی جائے۔ اس تجرباتی حقیقت کو توانائی کے بٹا کہتے ہیں۔ نظام پر کیا کام W ہونے کی صورت میں ذیل ہوگا۔

$$W = \Delta E = E_{\text{میکانی}} + E_{\text{حر}} + E_{\text{اندرونی}} \quad (8.35)$$

جدا نظام $W = 0$ کے لئے اس سے

$$E_{\text{میکانی}} + E_{\text{حر}} + E_{\text{اندرونی}} = 0 \quad (8.36)$$

اور

$$E_{2, \text{میکانی}} = E_{1, \text{میکانی}} - \Delta E_{\text{حر}} - \Delta E_{\text{اندرونی}} \quad (8.37)$$

حاصل ہوں گے، جہاں زیر نوشت، 1 اور 2، دو مختلف لمحات ظاہر کرتی ہیں۔

۸.۰.۱ طاقت

قوت کی بنا طاقت، اس توانائی کے انتقال کی شرح کو کہتے ہیں، جو قوت منتقل کرتی ہے۔ یوں Δt دورانیہ میں اگر قوت توانائی ΔE منتقل کرتی ہو تب اس قوت کی اوسط طاقت درج ذیل ہوگی۔

$$P_{\text{اوسط}} = \frac{\Delta E}{\Delta t} \quad (8.40)$$

قوت کی لمحاتی طاقت ذیل ہوگی۔

$$P = \frac{dE}{dt} \quad (8.41)$$

سوالات

سوال ۸.۱: شکل 8.18 میں افقی حرکت کرتا ہوا جسم نقطہ دار اختتامی کبیر تک تین بار گزراستوں سے پہنچ سکتا ہے، جن میں نقطہ بلندی کا فرق ہے۔ ان راہ کی درجہ بندی (i) اختتامی کبیر پر جسم کی رفتار کے لحاظ سے اور (ب) اختتامی کبیر تک جسم کے پہنچنے کے دوران یہ حرکت کے لحاظ سے کریں؟ زیادہ قیمت کا نتیجہ اول رکھیں۔

سوال ۸.۲: ایک ذرے کی مخفی توانائی تعامل شکل 8.19 میں پیش ہے۔ (i) ذرے پر قوت کی قدر کے لحاظ سے خطہ AB ، BC ، CD ، اور DE کی درجہ بندی کریں۔ زیادہ قیمت کا نتیجہ اول رکھیں۔ (ب) بائیں مخفی توانائی کنواں میں پھنس جانے کے لئے ذرے کی میکانی توانائی E کو کس قیمت سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں؟ (ج) دائیں کنواں میں پھنسے کے لئے یہ قیمت کیا ہوگی؟ (د) دونوں کنواں میں حرکت کر سکنے لیکن نقطہ H سے دائیں نکلنے کی صلاحیت نہ رکھنے کی صورت میں وہ قیمت کیا ہوگی؟ جزو کی صورت میں BC ، DE ، اور FG میں سے کس خطہ میں ذرے کی حرکی توانائی (ہ) زیادہ سے زیادہ، (و) کم سے کم ہوگی؟

سوال ۸.۳: نقطہ i سے نقطہ f تک ایک براہ راست راستہ اور چار راستے گھوم کر جاتے ہیں۔ براہ راست راستے پر اور تین گھوم کر جانے والے راستوں پر ذرے پر بھائی قوت F عمل کرتی ہے۔ چوتھے راستے پر ذرے پر بھائی قوت F اور غیر بھائی قوت F عمل کرتی ہیں۔ نقطہ i سے نقطہ j جاتے ہوئے ذرے کی میکانی توانائی میں تبدیلی ΔE ، گھوم کر جانے والی راہوں کے ہر سیدھے حصے پر (جاول میں) درج ہے۔ (i) براہ راست راستے پر i سے j تک میکانی ΔE کیا ہوگی؟ (ب) اس ایک راہ پر جس پر بھائی E عمل پیرا ہے، بھائی E کی بدولت میکانی ΔE کیا ہوگی؟

سوال ۸.۴: ایک جسم جسم 3 m بلندی سے بار گزراہ پر رہا کیا جاتا ہے (شکل 8.21)۔ چوٹیوں کی بلندیاں شکل میں دی گئی ہیں۔ تمام چوٹیاں ایک جیسی دائری ہیں، اور جسم کسی بھی چوٹی سے اڑ کر نہیں گرتا۔ (i) وہ کونسی پہلی چوٹی ہے جسے جسم پار کرنے سے قاصر ہوگا؟ (ب) اس چوٹی کو پار نہ کرنے کے بعد جسم کیا کرے گا؟ جن چوٹیوں کو جسم پار کر پاتا ہے، کس چوٹی پر جسم کی (ج) مرکز مائل قوت زیادہ سے زیادہ ہوگی، اور (د) کس چوٹی پر اس کی عمودی قوت کم سے کم ہوگی؟

سوال ۸.۵: ایک جسم بلار گزرمیلاں پر A تا C حرکت کرنے کے بعد افقی خطہ CD سے گزرتا ہے، جہاں رگڑی قوت عمل پیرا ہے۔ کیا جسم کی حرکی توانائی (i) خطہ AB ، (ب) خطہ BC ، اور (ج) خطہ CD میں بڑھتی ہے، گھٹتی ہے، یا مستقل رہتی ہے؟ (د) کیا ان خطوں میں جسم کی میکانی توانائی بڑھتی ہے، گھٹتی ہے، یا مستقل رہتی ہے؟

سوال ۸.۶: ایک بیلن کو، جو انتظامی سلاح پر چڑھا ہوا ہے، رسی سے اوپر کھینچا جاتا ہے (شکل 8.23a)۔ تگ سوراخ کی بدولت یہ سلاح پر چست بیٹھا ہے لہذا رگڑی قوت کافی زیادہ ہے۔ آپ کی قوت بیلن و سلاح و زمین نظام پر $W = 100\text{ J}$ کام کرتی ہے (شکل 8.23b)۔ نظام (شکل 8.23c) میں ”فقرہ بند“ کیا گیا ہے: حرکی توانائی K میں اضافہ 50 J ، اور تجاذبی توانائی U_g میں اضافہ 20 J ہے۔ ان کے علاوہ نظام میں صرف حری توانائی E تبدیل ہوتی ہے۔ حری توانائی میں تبدیلی ΔE کیا ہوگی؟

سوال ۸.۷: شکل 8.24 میں دکھایا نظام سوال ۸.۶ میں پیش نظام کی طرح ہے۔ یہاں بیلن سے بندھی رسی آپ نیچے کھینچتے ہیں۔ نیچے جاتے ہوئے بیلن میز پر رکھے جسم کو دوسری رسی کی مدد سے کھینچتا ہے۔ یہاں بھی بیلن و سلاح و زمین نظام کو شکل 8.23b میں پیش نظام کی طرح تصور کریں۔ آپ نظام پر 200 J کام کرتے ہیں۔ نظام جسم پر 60 J کام کرتا ہے۔ نظام کے اندرون میں حرکی توانائی میں 130 J اضافہ، اور تجاذبی توانائی میں 20 J کمی رونما ہوئی۔ (i) شکل 8.23c کی طرز پر نظام کی توانائی کو ”فقرہ بند“ کریں۔ (ب) نظام کے اندر حری توانائی میں تبدیلی کتنی ہوگی؟

سوال ۸.۸: ایک جسم شکل 8.25 میں راہ پر چلتے ہوئے h بلندی سے اتارتا ہے۔ ماسوائے خلی افقی حصہ کے، جس میں جسم D فاصلہ کرنے کے بعد رک جاتا ہے، راہ بلار گز ہے۔ (i) بلند h کم کرنے سے جسم D سے زیادہ، کم، یا اس کے برابر فاصلہ طے کرے گا؟ (ب) اس کے برعکس، جسم کی کمیت بڑھانے

سے جسم D سے زیادہ کم، یا اس کے برابر فاصلہ طے کرے گا؟

سوال ۸.۹: ایک جسم میلان پر اترتا ہے۔ شکل 8.26 میں تین صورتیں پیش کی گئی ہیں، جہاں میلان بلا رگڑ نہیں ہیں۔ تینوں صورتوں میں جسم ایک مخفی بلندی سے آغاز کرتے ہوئے حرکت کرتا ہے حتیٰ کہ حرکی رگڑی قوت اسے روک پاتی ہے۔ ان صورتوں کی درجہ بندی حر توانائی میں اضافہ کے لحاظ سے کریں۔ زیادہ قیمت اول رکھیں۔

سوال ۸.۱۰: تین گیند ایک بلندی اور ایک رفتار سے پھینکے جاتے ہیں (شکل 8.27)۔ ایک گیند سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ دوسرا انتصابی لکیر سے معمولی زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ تیسرا بلا رگڑ میلان پر روانا کیا جاتا ہے۔ گیندوں کی درجہ بندی، نقطہ دار لکیر پر پہنچ کر ان کی رفتار کے لحاظ سے کریں۔ زیادہ قیمت اول رکھیں۔

سوال ۸.۱۱: جب ایک ذرہ f سے i اور j سے i شکل 8.28 میں دکھائے راستوں پر دکھائے رخ حرکت کرتا ہے، ایک بقائی قوت $\vec{F}$ اس پر عمل کر کے، شکل میں پیش کام کرتی ہے۔ نقطہ f سے براہ راست j منتقل ہونے کی صورت میں ذرے پر $\vec{F}$ کتنا کام کرے گا؟

۸.۱ مخفی توانائی

سوال ۸.۱: ایک اسپرنگ جو 7.5 cm دہی حالت میں 25 J چکی مخفی توانائی ذخیرہ کرتا ہو کا مقیاس لپک کیا ہوگا؟

سوال ۸.۲: پہلی چوٹی جس کی بلندی $h = 42 \text{ m}$ کو سر کر کے، بلا رگڑ تفریحی گاڑی جس کی کمیت $m = 825 \text{ kg}$ ہے، کی رفتار $v_0 = 17 \text{ m s}^{-1}$ ہے (شکل 8.29)۔ اس نقطہ سے (ا) نقطہ A ، (ب) نقطہ B ، اور (ج) نقطہ C تک تجاذبی قوت گاڑی پر کتنا کام کرتی ہے؟ نقطہ C پر گاڑی وزمین نظام کی تجاذبی مخفی توانائی صفر لیتے ہوئے اس کی قیمت اس وقت کیا ہوگی جب گاڑی (د) نقطہ B اور (ه) نقطہ A پر ہو؟ (و) کمیت m دگنی کرنے سے نقطہ A اور نقطہ B کے بیچ نظام کی تجاذبی مخفی توانائی میں تبدیلی بڑھے گی، گھٹے گی، یا تبدیل نہیں ہوگی؟

سوال ۸.۳: آپ 2 kg کمیت کی کتاب $D = 10 \text{ m}$ بلندی سے کھڑکی سے نیچے دوست کو گراتے ہو۔ آپ کے دوست کے ہاتھ وزمین سے $d = 1.5 \text{ m}$ بلندی (شکل 8.30) پر ہیں۔ آپ کے دوست کے ہاتھوں تک پہنچتے ہوئے کتاب پر تجاذبی قوت کتنا کام W_g کرے گی؟ (ب) گرنے کے دوران کتاب وزمین نظام کی تجاذبی مخفی توانائی میں تبدیلی ΔU کتنی ہوگی؟ اگر وزمین پر نظام کی تجاذبی مخفی توانائی U صفر ہو، (ج) پوری بلندی پر U کیا ہوگی؟ (د) آپ کے دوست کے ہاتھوں میں پہنچ کر U کیا ہوگی؟ (ب) زمینی سطح پر $U = 100 \text{ J}$ لیں اور دوبارہ (ه) W_g ، (و) ΔU ، (ز) پوری بلندی پر U ، اور (ح) دوست کے ہاتھوں میں U تلاش کریں۔

سوال ۸.۴: ایک گیند جس کی کمیت $m = 0.341 \text{ kg}$ ہے بلا کمیت سلاح جس کی لمبائی $L = 0.452 \text{ m}$ ہے کے ایک سر کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ سلاح کا دوسرا سر پول دار ہے، جو گیند کو انتصابی دائرے میں حرکت کی اجازت دیتا ہے۔ سلاح کو افقی رکھ کر نیچے رخ اتنا دھکا دیا جاتا ہے کہ گیند جھول کر انتصابی بالا مقام تک بمشکل پہنچ پاتا ہے، جہاں اس کی رفتار صفر ہوتی ہے۔ تجاذبی قوت گیند پر ابتدائی نقطہ سے (ا) نچلے ترین نقطہ تک، (ب) بالاترین نقطہ تک، (ج) ابتدائی نقطہ کے ہم بلند دائیں ہاتھ نقطہ تک کتنا کام کرتی ہے؟ ابتدائی نقطہ پر گیند وزمین نظام کی تجاذبی مخفی توانائی صفر لیتے ہوئے، اس کی قیمت اس وقت کیا ہوگی جب گیند (د) نچلے ترین نقطہ، (ه) بالاترین نقطہ، اور ابتدائی نقطہ کے ہم بلند دائیں ہاتھ نقطہ پر ہو؟ (ز) فرض کریں گیند کو اتنی ابتدائی دھکیل دی جاتی ہے کہ یہ بالاترین نقطہ پر غیر صفر رفتار سے پہنچتا ہے۔ کیا اس مرتبہ نچلے ترین نقطہ سے بالاترین نقطہ تک ΔU پہلے کے لحاظ سے زیادہ، کم، یا وہی ہوگا؟

سوال ۸.۵: نصف کروڑی برتن، جس کا رداس $r = 22 \text{ cm}$ ہے، کے کنارہ سے $2g$ بر فانی پرت پھسلنے دی جاتی ہے۔ پرت اور برتن کا تماس بے رگڑ ہے۔ (ا) برتن کی تہہ تہہ اترتے ہوئے پرت پر تجاذبی مخفی توانائی کتنا کام کرتی ہے؟ (ب) پرت وزمین نظام کی مخفی توانائی میں اس اترنے کے دوران کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ (ج) اگر یہ مخفی توانائی برتن کی تہہ میں صفر لی جائے، تب برتن کے کنارے پر اس کی قیمت کیا ہوگی؟ (د) اس کے برعکس، اگر برتن کے

کنارے پر جہاں پرت رہا کی گئی، مخفی توانائی صفر لی جائے تب برتن کی تہہ میں اس کی قیمت کیا ہوگی؟ (د) پرت کی کمیت دگنی کرنے سے کیا جزو اتنا جزو دے کے جوابات میں اضافہ ہوگا، کمی ہوگی، یا نتائج تبدیل نہیں ہوں گے؟

سوال ۸.۶: ایک سل جس کی کمیت $m = 0.032 \text{ kg}$ ہے شکل 8.33 کے بے رگز گھیر در گھیر پر حرکت کرتی ہے، جہاں گھیر کا رداس $R = 12 \text{ cm}$ ہے۔ گھیر کے نچلے حصہ سے $h = 5.0 R$ بلند نقطہ P سے ساکن سل رہا کی جاتی ہے۔ تجاذبی قوت سل پر نقطہ P سے نقطہ (ا) Q تک، (ب) گھیر کی چوٹی تک، کتنا کام کرتی ہے؟ سل وزمین نظام کی تجاذبی مخفی توانائی گھیر کے تل پر صفر لیتے ہوئے، مخفی توانائی اس وقت کیا ہوگی جب سل (ج) نقطہ P پر، (د) نقطہ Q پر، اور (ه) گھیر کی چوٹی پر ہو؟ (و) سل محض رہا کرنے کی بجائے اسے راہ کے ہمراہ نیچے رخ دکھا دیا جاتا ہے۔ کیا جزو اتنا جزو دے کے جواب میں اضافہ ہوگا، کمی ہوگی، یا کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟

سوال ۸.۷: ایک تپتی سلاح جس کی کمیت قابل نظر انداز اور لمبائی $L = 2 \text{ m}$ ہے کایک سرچول دار ہے جو سلاح کو انتصابی دائرے میں چکر کی اجازت دیتا ہے۔ سلاح کے دوسرے سر کے ساتھ $m = 5 \text{ kg}$ کمیت کا گیند باندھا گیا ہے۔ سلاح کو ایک طرف $\theta_0 = 30^\circ$ زاویہ تک کھینچ کر $\vec{v}_0 = 0$ ابتدائی سمتی رفتار کے ساتھ رہا کیا جاتا ہے۔ نچلے ترین نقطے تک اترنے پر، (ا) تجاذبی قوت گیند پر کتنا کام کرتی ہے اور (ب) گیند وزمین نظام کی تجاذبی مخفی توانائی میں تبدیلی کیا ہوگی؟ (ج) نچلے نقطہ پر تجاذبی مخفی توانائی صفر لیتے ہوئے اس کی قیمت نقطہ رہائی پر کیا ہوگی؟ (د) زاویہ θ_0 بڑھانے سے کیا جزو اتنا جزو دے کے جواب میں اضافہ ہوگا، کمی ہوگی، یا ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟

سوال ۸.۸: کھڑی چٹان جس کی بلندی 12.5 m ہے، کی چوٹی سے افق کے ساتھ 41° اوپر رخ 14 m s^{-1} ابتدائی سمتی رفتار کے ساتھ 1.50 kg کا برف گولا پھینکا جاتا ہے۔ (ا) چٹان کے سر سے نیچے ہموار زمین تک پرواز کے دوران برف گولا پر تجاذبی قوت کتنا کام کرتی ہے؟ (ب) پرواز کے دوران گولا وزمین نظام کی تجاذبی مخفی توانائی میں کتنی تبدیلی رونما ہوتی ہے؟ (ج) چٹان کی چوٹی پر تجاذبی مخفی توانائی کی قیمت صفر لیتے ہوئے، اس کی قیمت اس وقت کیا ہوگی جب گولا نیچے زمین پر ہو؟

۸.۲ میکانی توانائی کی بقا

سوال ۸.۱: تفریحی گاڑی کی رفتار سوال ۸.۲ میں (ا) نقطہ A پر، (ب) نقطہ B پر، اور (ج) نقطہ C پر کیا ہوگی؟ (د) آخری پہاڑ، جس کو گاڑی سر کرنے سے قاصر ہے، پر گاڑی کس بلند تک پہنچ پائے گی؟ (ه) گاڑی کی کمیت دگنی کرنے سے جزو اتنا جزو دے کے جوابات کیا ہوں گے؟

سوال ۸.۲: (ا) ہاتھوں کو پہنچ کر کتاب کی رفتار سوال ۸.۳ میں کیا ہوگی؟ (ب) کتاب کی کمیت دگنی کرنے سے یہ رفتار کیا ہوگی؟ (ج) اس کے برعکس، اگر کتاب نیچے پھینکی جائے، کیا جزو دے کے جواب میں اضافہ ہوگا، کمی ہوگی، یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟

سوال ۸.۳: (ا) برتن کی تہہ کو پہنچ کر سوال ۸.۵ میں بر فانی پرت کی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) پرت کی کمیت دگنی کرنے سے یہ رفتار کیا ہوگی؟ (ج) اس کے برعکس، اگر پرت کو برتن کے ہمراہ ابتدائی نیچے رفتار دی جائے، کیا جزو دے کے جواب میں اضافہ ہوگا، کمی ہوگی، یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟

سوال ۸.۴: (ا) توانائی کے تراکیب، ناکہ باب 4 کے تراکیب، استعمال کرتے ہوئے سوال ۸.۸ میں کھڑی چٹان کی چوٹی سے نیچے زمین پر پہنچ کر برف گولے کی رفتار تلاش کریں۔ (ب) زاویہ پھینک افق سے 41° نیچے رکھنے سے رفتار کیا ہوگی؟ (ج) کمیت 2.5 kg کرنے سے رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۸.۵: اسپرنگ بندوق سے 5.0 g چھرا سیدھا اوپر مارا جاتا ہے۔ دبے اسپرنگ پر چھرے کے مقام سے 20 m بلندی تک پہنچنے کے لئے اسپرنگ کو 8.0 cm دبانا ہوگا۔ (ا) چھرا وزمین نظام کی تجاذبی مخفی توانائی میں چھرے کے 20 m صعود کے دوران کتنی تبدیلی ΔU_g ہوگی؟ (ب) چھرا پھینکنے کے دوران اسپرنگ کی کچلی مخفی توانائی میں تبدیلی ΔU_s کیا ہوگی؟ (ج) اسپرنگ کا مقیاس پک کیا ہے؟

سوال ۸.۶: (i) انتصابی بالا نقطہ تک صفر رفتار کے ساتھ پہنچنے کے لئے سوال ۸.۴ میں گیند کی ابتدائی رفتار کیا ہوگی؟ ایسی صورت میں گیند کی رفتار (ب) زیریں ترین نقطہ پر اور (ج) ابتدائی مقام کے ہم بلند دائیں نقطہ پر کیا ہوگی؟ (د) کیا گیند کی کیت دگنی کرنے سے جدوجہد کے جواب میں اضافہ ہوگا، کی ہوگی، یا ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟

سوال ۸.۷: ایک ٹرک جس کے بریک ناکارہ ہو چکے ہیں 130 km h^{-1} رفتار کے ساتھ سوات تیز رو شاہراہ پر پہاڑی سے اتر رہا ہے جب ڈرائیور اس کو حفاظتی روکے میلاں پر ڈالتا ہے جس کا زاویہ میلان $\theta = 15^\circ$ ہے (شکل 8.35)۔ ٹرک کی کیت $1.2 \times 10^4 \text{ kg}$ ہے۔ (i) ٹرک کو روک پانے کے لئے میلان کی کم سے کم لمبائی L کیا ہے؟ (ٹرک کو ایک ذرہ تصور کریں اور اس مفروضے کا جواز پیش کریں)۔ (ب) ٹرک کی کیت کم کرنے سے اور (ج) اس کی رفتار بڑھانے سے، کیا کم سے کم درکار لمبائی L بڑھے گی، کم ہوگی، یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟

سوال ۸.۸: ایک سل جس کی کیت 700 g ہے، انتصابی اسپرنگ جس کا مقیاس پلک $k = 400 \text{ N m}^{-1}$ اور کیت قابل نظر انداز ہے، کے اوپر h_0 بلندی سے (ساکن حالت سے) گرنے دیا جاتا ہے۔ سل اور اسپرنگ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور اس وقت لچکتی رکستے ہیں جب اسپرنگ 19.0 cm دب جائے۔ رکستے تک (i) اسپرنگ پر سل کتنا کام کرتی ہے اور (ب) سل پر اسپرنگ کتنا کام کرتا ہے۔ (ج) h_0 کی قیمت کیا ہے؟ (د) سل کو $2h_0$ بلندی سے رہا کرنے کی صورت میں اسپرنگ کتنا دبے گا؟

سوال ۸.۹: سل پر سوال ۸.۶ میں نقطہ Q پر صافی عمل پیرا قوت کی قدر کا (i) افقی جزو اور (ب) انتصابی جزو کیا ہوں گے؟ (ج) سل کس بلندی h سے رہا کرتی ہوگی اگر ہم چاہتے ہوں کہ یہ گھیر کی چوٹی پر راہ سے اٹھنے لگے۔ (راہ سے سل اس وقت اٹھنے لگے گی جب سل پر راہ کی عمودی قوت صفر ہو)۔ (د) ابتدائی بلند ی کی سعت $h = 0$ تا $h = 6R$ کے لئے چوٹی پر پہنچ کر سل پر عمودی قوت کی قدر ترسیم کریں۔

سوال ۸.۱۰: (i) گیند کی رفتار زیریں ترین نقطہ پر سوال ۸.۷ میں کیا ہوگی؟ (ب) گیند کی کیت بڑھانے سے کیا رفتار بڑھتی ہے، گھٹتی ہے، یا تبدیل نہیں ہوتی؟ سوال ۸.۱۱: ایک پتھر جس کی کیت 8.00 kg ہے، اسپرنگ پر ساکن پڑا ہے (شکل 8.36)۔ اسپرنگ کو پتھر 10.0 cm دباتا ہے۔ (i) اسپرنگ کا مقیاس پلک کیا ہے؟ (ب) پتھر کو مزید 30.0 cm دبا کر رہا کیا جاتا ہے۔ رہا کرنے سے قبل دبے اسپرنگ کی کچلی مخفی توانائی کیا ہوگی؟ (ج) نقطہ رہائی سے بلند ترین نقطہ پہنچ کر پتھر زمین نظام کی تجاذبی مخفی توانائی میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ (د) نقطہ رہائی سے بلند ترین نقطہ کتنی اونچائی پر ہے؟

سوال ۸.۱۲: قابل نظر انداز کیت کے 4.0 m لمبے دھاگے کے ساتھ 2.0 kg پتھر باندھ کر ایک رقا ص حاصل کیا جاتا ہے۔ زیریں ترین نقطہ سے گزرتے وقت پتھر کی رفتار 8.0 m s^{-1} ہے۔ (i) اس کی رفتار اس وقت کیا ہوگی جب دھاگا انتصاب کے ساتھ 60° زاویہ بناتا ہو؟ (ب) پتھر کی حرکت کے دوران انتصاب کے ساتھ دھاگا زیادہ سے زیادہ کتنا زاویہ بنائے گا؟ (ج) اگر پتھر کے زیریں ترین نقطہ پر رقا ص وزمین نظام کی مخفی توانائی صفر رکھی جائے، نظام کی کل میکانیکی توانائی کیا ہوگی؟

سوال ۸.۱۳: ایک رقا ص جس کی لمبائی $L = 1.25 \text{ m}$ ہے شکل 8.34 میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے بلور (جس میں عملار قاص کی پوری کیت سموتی ہے) کی رفتار اس وقت v_0 ہوگی جب رقا ص کا دھاگا انتصاب کے ساتھ $\theta_0 = 40.0^\circ$ زاویہ پر ہو۔ (i) اگر $v_0 = 8.00 \text{ m s}^{-1}$ ہو، زیریں ترین نقطہ پر بلور کی رفتار کیا ہوگی؟ اگر نیچے جانے کے بعد دھاگا سیدھا رکھتے ہوئے (ب) رقا ص افقی حالت، اور (ج) انتصابی حالت اختیار پائے، v_0 کی کم سے کم قیمت کیا ہوگی؟ (د) زاویہ θ_0 چند درجے بڑھانے سے کیا جزوب اور جزوج کے جواب میں اضافہ ہوگا، کمی ہوگی، یا ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟

سوال ۸.۱۴: ایک سکی باجس کی کیت 60 kg ہے، ساکن حالت سے سکی اچھال میلان کے اختتام سے $H = 20 \text{ m}$ بلند نقطہ سے آغاز کر کے (شکل 8.37) زاویہ $\theta = 28^\circ$ پر میلان چھوڑتا ہے۔ ہوائی رگڑ نظر انداز کریں اور میلان بلا رگڑ تصور کریں۔ (i) میلان کے اختتام سے کتنی زیادہ سے زیادہ بلندی h تک یہ پہنچے گا؟ (ب) اگر سکی باز ساز و سامان اٹھا کر روانا ہو، کیا h کی قیمت میں اضافہ ہوگا، کمی ہوگی، یا وہی رہے گی؟

سوال ۸.۱۵: ایک دھاکا جس کی لمبائی $L = 120 \text{ cm}$ ہے کا ایک سر بندھا ہوا جبکہ دوسرے سے گیند لٹکانی گئی ہے۔ بندھے سر سے $d = 75.0 \text{ cm}$ فاصلے پر دیوار میں نقطہ P پر ایک میخ موجود ہے۔ دھاکا افقی رکھتے ہوئے (جیسا شکل 8.38 میں دکھایا گیا ہے) ساکن گیند رہا کیا جاتا ہے، جو نقطہ دار توس پر چلے گا۔ (i) زیریں ترین نقطہ پر، اور (ب) میخ میں دھاکا پھسنے کے بعد بلند ترین نقطہ پر گیند کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۸.۱۶: ایک سل جس کی کمیت $m = 2.0 \text{ kg}$ ہے اسپرنگ پر $h = 40 \text{ cm}$ بلندی سے گرنے دیا جاتا ہے (شکل 8.39)۔ اسپرنگ کا مقیاس پلک $k = 1960 \text{ N m}^{-1}$ ہے۔ اسپرنگ زیادہ سے زیادہ کتنا دبے گا؟

سوال ۸.۱۷: لمحہ $t = 0$ پر 1.0 kg گیند بلند کھمبے سے $\vec{j} (24 \text{ m s}^{-1}) + \vec{i} (18 \text{ m s}^{-1}) = \vec{v}$ کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے۔ گیند وزین نظام کی ΔU لمحہ $t = 0$ تا $t = 6.0 \text{ s}$ کیا ہوگی (آزادانہ گرنا تصور کریں)؟

سوال ۸.۱۸: محور x پر حرکت کرتے ہوئے ذرے پر بقائی قوت $\vec{F} = (6.0x - 12) \hat{i} \text{ N}$ عمل کرتی ہے، جہاں x میٹروں میں ہے۔ اس قوت کے ساتھ وابستہ مخفی توانائی U نقطہ $x = 0$ پر 27 J ہے۔ (i) مخفی توانائی U کا تفاعل x کی صورت میں نکھیں جہاں x میٹروں میں ہے۔ (ب) زیادہ سے زیادہ مثبت مخفی توانائی کیا ہے؟ x کی کس (ج) مثبت قیمت اور (د) مخفی قیمت پر مخفی توانائی صفر ہے؟

سوال ۸.۱۹: کھڑی چٹان سے 688 N وزن کا شخص 18 m لمبی رسی سے جھولتا ہے (شکل 8.40)۔ چٹان کی چوٹی سے زیریں ترین نقطہ تک نشیب 3.2 m ہے۔ رسی اس وقت ٹوٹے گی جب اس کو 950 N سے زیادہ قوت کھینچے۔ (i) کیاری سی ٹوٹے گی؟ (ب) رسی نہ ٹوٹنے کی صورت میں نشیب کے دوران رسی پر زیادہ سے زیادہ قوت کتنی ہوگی؟ رسی ٹوٹنے کی صورت میں، ٹوٹے وقت رسی انقباض کے ساتھ کس زاویے پر ہوگی؟

سوال ۸.۲۰: ہوائی بندوق میں نصب اسپرنگ شکل 8.41a پر پورا اترتا ہے؛ جو قوت بالمقابل اسپرنگ کا دبا یادراضی دیتا ہے۔ اسپرنگ کو 5.5 cm دبا کر 3.8 g چھرا بندوق سے مارا جاتا ہے۔ (i) اگر چھرا اس لمحے رہا ہو جب اسپرنگ اپنے ڈھیلے حالت کو پہنچے، چھرے کی رفتار اس لمحے کیا ہوگی؟ (ب) اس کے برعکس، تصور کریں چھرا اسپرنگ کو پکڑے رکھتا ہے اور اسپرنگ کو کھینچ کر 1.5 cm لمبا کرنے کے بعد اس سے علیحدہ ہوتا ہے۔ چھرے کی رفتار اس لمحے کیا ہوگی جب یہ اسپرنگ سے علیحدہ ہوتا ہے؟

سوال ۸.۲۱: ایک سل جس کی کمیت $m = 12 \text{ kg}$ ہے ساکن حالت سے $\theta = 30^\circ$ بلار گڑ میلان پر رہا کیا جاتا ہے (شکل 8.42)۔ میلان پر سل سے نیچے ایک اسپرنگ ہے جس کو 270 N قوت 2.0 cm دبا سکتی ہے۔ اسپرنگ کو 5.5 cm دبا کر سل لمحاتی رکتی ہے۔ (i) نقطہ رہائی سے رکنے کے نقطہ تک میلان پر سل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ (ب) سل کی رفتار اس لمحے کیا ہوگی جب وہ اسپرنگ کو چھوٹی ہے؟

سوال ۸.۲۲: بلار گڑ میلان جس کا زاویہ $\theta = 40^\circ$ ہے پر رکھا 2.0 kg ڈبہ ایک ڈوری کے ذریعہ، جو چرخے سے گزرتی ہے، اسپرنگ سے باندھا گیا ہے۔ اسپرنگ کا مقیاس پلک $k = 120 \text{ N m}^{-1}$ ہے (شکل 8.43)۔ ڈور میں جھول نہیں اور اسپرنگ ڈھیلا ہے۔ ڈبہ ساکن حالت سے رہا کیا جاتا ہے۔ چرخے کو بلار گڑ اور بلا کمیت تصور کریں۔ (i) میلان پر 10 cm نیچے رخ چل کر ڈبے کی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) نقطہ رہائی سے میلان پر ڈبہ کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد لمحاتی رکتا ہے، اور اس لمحے پر ڈبے کے اسراع کی (ج) قدر اور (د) رخ (میلان پر اوپر یا نیچے رخ) کیا ہوں گے؟

سوال ۸.۲۳: بلار گڑ میلان جس کا زاویہ $\theta = 30.0^\circ$ ہے پر $m = 2.00 \text{ kg}$ سل $k = 19.6 \text{ N cm}^{-1}$ مقیاس پلک اسپرنگ کے ساتھ ملا کر رکھی جاتی ہے، تاہم یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں ہیں (شکل 8.44)۔ اسپرنگ کو 20.0 cm دبا کر رہا کیا جاتا ہے۔ (i) دبے اسپرنگ کی چلکی مخفی توانائی کیا ہوگی؟ (ب) سل وزین کی تجاذبی مخفی توانائی میں تبدیلی، نقطہ رہائی سے میلان پر بلند تر نقطہ تک سل کے پہنچنے تک، کتنی ہوگی؟ (ج) نقطہ رہائی سے سل میلان پر بلند تر نقطہ تک کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔

باب ۹

مرکز کمیت اور خطی معیار حرکت

۹.۱ ایک بُعد میں چکی تصادم

حرکی توانائی کی بقا درج ذیل لکھی جائے گی۔

$$9.1 \quad \frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2i}^2 = \frac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2$$

ان ہمزا مساوات کو v_{1f} اور v_{2f} کے لئے حل کرنے کی خاطر ہم مساوات 9.71 کو

$$9.2 \quad m_1(v_{1i} - v_{1f}) = -m_2(v_{2i} - v_{2f})$$

اور مساوات 9.۱ درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

$$9.3 \quad m_1(v_{1i} - v_{1f})(v_{1i} + v_{1f}) = -m_2(v_{2i} - v_{2f})(v_{2i} + v_{2f})$$

مساوات 9.۳ کو مساوات 9.۲ سے تقسیم کر کے کچھ الجبرا کے بعد درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$9.4 \quad v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_{1i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2}v_{2i}$$

اور

$$9.5 \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_{1i} + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}v_{2i}$$

باب ۹. مرکز کیت اور خطی معیار حرکت

یاد رہے، زیر نوشت 1 اور 2 کسی خاص ترتیب سے مختص نہیں کیے گئے۔ مساوات 9.19 میں اور مساوات 9.۴ اور مساوات ۹.۵ میں ان زیر نوشت کو آپس میں بدل کر لکھنے مساوات کی وہی جوڑی ملتی ہے۔ اس پر بھی توجہ دیں کہ $v_{2i} = 0$ لینے سے، شکل 9.18 میں جسم 2 ساکن ہدف ہوگا، اور مساوات 9.۴ اور مساوات ۹.۵ ہمیں بالترتیب مساوات 9.67 اور مساوات 9.68 دیتی ہیں۔

آزمائش ۱

شکل 9.18 میں گولے کا ابتدائی معیار حرکت 6 kg m s^{-1} اور اختتامی معیار حرکت (i) 2 kg m s^{-1} اور (ب) -2 kg m s^{-1} ہونے کی صورت میں ہدف کا اختتامی خطی معیار حرکت کیا ہوگا؟ اگر گولے کی ابتدائی اور اختتامی حرکی توانائی بالترتیب 5 J اور 2 J ہو، ہدف کی اختتامی حرکی توانائی کیا ہوگی؟ □

نمونی سوال ۹.۱: چکچک تصادم در چکچک تصادم شکل 9.20a میں $v_{1i} = 10 \text{ m s}^{-1}$ سے چلتا ہوا سل 1 دوساکن سلوں کی طرف بڑھتا ہے۔ تینوں سل ایک لکیر پر ہیں۔ یہ سل 2 سے ٹکراتا ہے جو آگے سل 3 سے جا کر ٹکراتا ہے، جس کی کیت $m_3 = 6.0 \text{ kg}$ ہے۔ دوسرے تصادم کے بعد سل 2 دوبارہ ساکن ہے، اور سل 3 کی رفتار $v_{3f} = 5.0 \text{ m s}^{-1}$ ہے (شکل 9.20b)۔ دونوں تصادم لچکی ہیں۔ سل 1 اور سل 2 کی کیتیں کیا ہیں؟ سل 1 کی اختتامی رفتار v_{1f} کیا ہے؟

کلیدی تصورات

چونکہ ہم تصادم چکچک تصور کرتے ہیں لہذا میکانیکی توانائی کی بقا ہوگی (یوں ٹکر کی آواز، گرمی، اور ارتعاش کی بدولت توانائی کا ضیاع نظر انداز کیا جاتا ہے)۔ کوئی بیرونی افقی قوت سلوں پر عمل نہیں کرتی لہذا محور x پر خطی معیار حرکت کی بقا ہوگی۔ ان دو دو جہات کی بنا پر ہم دونوں تصادم پر مساوات 9.67 اور مساوات 9.68 کا اطلاق کر سکتے ہیں۔

حاجے پہلے تصادم سے آغاز کرتے ہوئے ہمیں اتنے زیادہ نامعلوم متغیرات سے واسطہ ہوگا کہ آگے بڑھنا مشکل ہوگا: ہم سلوں کی کیت اور اختتامی سمتی رفتار نہیں جانتے۔ آئیں پہلے تصادم سے آغاز کریں، جس میں سل 3 کے ساتھ ٹکرانے کے بعد سل 2 رکتی ہے۔ مساوات 9.67 کا اطلاق اس تصادم پر کرتے ہیں جہاں ترقیم تبدیل کرتے ہوئے v_{2i} تصادم سے قبل سل 2 کی رفتار اور v_{2f} تصادم کے بعد اس کی رفتار دیتی ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$v_{2f} = \frac{m_2 - m_3}{m_2 + m_3} v_{2i}$$

اس میں $v_{2f} = 0$ (سل 2 رک جاتا ہے) ڈالنے کے بعد $m_3 = 6.0 \text{ kg}$ ڈال کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$m_2 = m_3 = 6.0 \text{ kg} \quad (\text{جواب})$$

اسی طرح ترقیم تبدیل کر کے دوسرے تصادم کے لئے مساوات 9.68 لکھتے ہیں

$$v_{3f} = \frac{2m_2}{m_2 + m_3} v_{2i}$$

جہاں v_{3f} تیسرے سل کی اختتامی سمتی رفتار ہے۔ اس میں $m_2 = m_3$ ڈالنے کے بعد $v_{3f} = 5.0 \text{ m s}^{-1}$ ڈال کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$v_{2i} = v_{3f} = 5.0 \text{ m s}^{-1}$$

آئیں اب پہلے تصادم پر غور کریں، ہمیں سل 2 کے لئے مستعمل ترقیم پر توجہ دینی ہوگی: تصادم کے بعد سل 2 کی سمتی رفتار v_{2f} وہی ہے جو تصادم سے قبل اس کی سمتی رفتار $v_{2i} = 5.0 \text{ m s}^{-1}$ تھی۔ پہلے تصادم پر مساوات 68 کا اطلاق کر کے دی گئی $v_{1i} = 10 \text{ m s}^{-1}$ ڈال کر ذیل ہوگا

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

$$5.0 \text{ m s}^{-1} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} (10 \text{ m s}^{-1})$$

جو ذیل دیگا۔

$$m_1 = \frac{1}{3} m_2 = \frac{1}{3} (6.0 \text{ kg}) = 2.0 \text{ kg} \quad (\text{جواب})$$

یہ نتیجہ اور دی گئی v_{1i} استعمال کرتے ہوئے پہلے تصادم پر مساوات 67 کا اطلاق کر کے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

$$= \frac{\frac{1}{3} m_2 - m_2}{\frac{1}{3} m_2 + m_2} (10 \text{ m s}^{-1}) = -5.0 \text{ m s}^{-1} \quad (\text{جواب})$$

□

۹.۲ دو ابعاد میں تصادم

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ درج ذیل کے قابل ہوں گے۔

جدانظام کے لئے جس میں دو بُعدی تصادم واقع ہو، ہر ایک محور پر معیار حرکت کی بقا کا اطلاق کرتے ہوئے، تصادم کے بعد محور پر معیار حرکت کے اجزاء کا اسی محور پر تصادم سے قبل معیار حرکت کے اجزاء کے ساتھ رشتہ جان سکیں۔

جدانظام کے لئے جس میں دو بُعدی چکی تصادم واقع ہو، (ا)، ہر ایک محور پر معیار حرکت کی بقا کا اطلاق کرتے ہوئے، تصادم کے بعد محور پر معیار حرکت کے اجزاء کا اسی محور پر تصادم سے قبل معیار حرکت کے اجزاء کے ساتھ رشتہ جان سکیں اور (ب) کل حرکی توانائی کی بقا کا اطلاق کر کے تصادم سے قبل اور تصادم کے بعد حرکی توانائیوں کا رشتہ جان سکیں۔

کلیدی تصور

اگر دو جسم ٹکرائیں اور ان کی حرکت ایک محور پر نہ ہو (تصادم آسنے سامنے سے نہیں ہے)، تصادم دو بُعدی ہوگا۔ اگر دو جسمی نظام بند اور جدا ہو، تصادم پر معیار حرکت کی بقا کے قانون کا اطلاق ہوگا لہذا درج ہوگا۔

$$\vec{P}_{1i} + \vec{P}_{2i} = \vec{P}_{1f} + \vec{P}_{2f}$$

باب ۹. مرکز کیت اور خطی معیار حرکت

یہ قانون اجزاء کی صورت میں دو مساوات (جر بعد کے لئے ایک مساوات) دیگا جو تصادم کو بیان کرتی ہیں۔ اگر تصادم پگلی بھی ہو (جو ایک خصوصی صورت ہے)، تصادم کے دوران حرکی توانائی کی بقا (ذیل) تیسری مساوات دیگی۔

$$K_{1i} + K_{2i} = K_{1f} + K_{2f}$$

دو ابعاد میں تصادم

جب دو اجسام کا تصادم ہو، اجسام کس رخ حرکت کرتے ہیں، اس کا تعین ان کے بیچ ضرب (چھٹکا) کرتی ہے۔ بالخصوص، جب تصادم آنے والے سامنے سے نہ ہو، اجسام اپنے اپنے ابتدائی محور پر نہیں رہتے۔ ایسے دو بعدی تصادم میں جو بند، اور جدا نظام میں واقع ہو، کل خطی معیار حرکت کی بقا ہوگی۔

$$9.۶(\quad \vec{P}_{1i} + \vec{P}_{2i} = \vec{P}_{1f} + \vec{P}_{2f}$$

اگر تصادم پگلی بھی ہو (جو ایک خصوصی صورت ہے)، تب کل حرکی توانائی کی بقا بھی ہوگی۔

$$9.۷(\quad K_{1i} + K_{2i} = K_{1f} + K_{2f}$$

دو بعدی تصادم کا تجزیہ کرنے کے لئے مساوات ۹.۶ کو x و y محدودی نظام کے اجزاء کی صورت میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، شکل 9.21 میں ساکن ہدف کو گولا بگلی (آنے والے سامنے سے نہیں) ٹکراتا ہے۔ ان کے بیچ ضرب، اجسام کو محور x ، جس پر گولا ابتدائی طور حرکت میں تھا، کے لحاظ سے θ_1 اور θ_2 زاویوں پر بھیجتی ہے۔ یہاں ہم مساوات ۹.۶ کو محور x کے ہمراہ ذیل

$$9.۸(\quad m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos \theta_1 + m_2 v_{2f} \cos \theta_2$$

اور محور y کے ہمراہ ذیل لکھیں گے۔

$$9.۹(\quad 0 = -m_1 v_{1f} \sin \theta_1 + m_2 v_{2f} \sin \theta_2$$

ہم مساوات ۹.۷ کو (اس خصوصی صورت کے لئے) رفتار کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

$$9.۱۰(\quad \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \quad (\text{حرکی توانائی})$$

مساوات ۹.۸ تا ۹.۱۰ میں سات متغیر ہیں: دو کیت، m_1 اور m_2 ؛ تین رفتار، v_{1i} ، v_{1f} ، اور v_{2f} ؛ اور دو زاویے، θ_1 اور θ_2 ۔ اگر ہم ان میں سے کوئی بھی چار متغیرات جانتے ہوں، باقی تین متغیرات ان تین مساوات کو حل کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

نمونہ سوال ۹.۲: فرض کریں شکل 9.21 میں گولے کا ابتدائی معیار حرکت 6 kg ms^{-1} ، جبکہ اختتامی معیار حرکت کا x جزو 4 kg ms^{-1} اور اختتامی معیار حرکت کا y جزو -3 kg ms^{-1} ہے۔ ہدف کے (۱) اختتامی معیار حرکت کا x جزو اور (ب) اختتامی معیار حرکت کا y جزو کیا ہوں گے؟ □

۹.۳. تغیر کمیت کا نظام: ہوائی بان

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

ہوائی بان: اکی پہلی مساوات استعمال کر کے ہوائی بان کی کمیت میں کمی کی شرح، ہوائی بان کے لحاظ سے خرچہ مادے کی اضافی رفتار، ہوائی بان کی کمیت، اور ہوائی بان کی اسراع کارشتہ جان پائیں گے۔

ہوائی بان کی دوسری مساوات استعمال کر کے خرچہ مادے کی اضافی رفتار کے لحاظ سے ہوائی بان کی رفتار، اور ہوائی بان کی ابتدائی اور اختتامی کمیت کارشتہ جان پائیں گے۔

ایک ایسا حرکت پذیر نظام جس کی کمیت دی گئی شرح سے تبدیل ہوتی ہو کے لئے اس شرح اور معیار حرکت میں تبدیلی کارشتہ جان پائیں گے۔

کلیدی تصورات

بیرونی قوتوں کی غیر موجودگی میں ہوائی بان درج ذیل لحاظی شرح سے اسراع پذیر ہوگا،

$$Rv_{\text{اضافی}} = Ma \quad (\text{ہوائی بان کی پہلی مساوات})$$

جہاں M ہوائی بان کی لحاظی کمیت (بشمول غیر استعمال شدہ ایندھن)، R ایندھن کے استعمال کی شرح، اور اضافی v ہوائی بان کے لحاظ سے خرچ کی اضافی رفتار ہے۔ جزو اضافی Rv ہوائی بان انجن کا دھکا ہے۔

مستقل R اور اضافی v کی صورت میں اگر ہوائی بان کی رفتار v_i سے تبدیل ہو کر v_f ہو جائے، اور کمیت M_i سے تبدیل ہو کر M_f ہو جائے تب درج ذیل ہوگا۔

$$v_f - v_i = v_{\text{اضافی}} \ln \frac{M_i}{M_f} \quad (\text{ہوائی بان کی دوسری مساوات})$$

متغیر کمیت کے نظام: ہوائی بان

اب تک ہم فرض کرتے رہے ہیں کہ نظام کی کل کمیت اٹل ہے۔ بعض اوقات، مثلاً ہوائی بان میں، ایسا نہیں ہوگا۔ اڑان سے قبل **چوتراہ روانگی** سپرکھڑے ہوائی بان کی زیادہ ترکیب دراصل ایندھن ہوگی، جو آخر کار جل کر ہوائی بان کے انجن کی ٹوٹی سے دھوئیں کی شکل میں خارج ہوگا۔ اسراع پذیر ہوائی بان کی متغیر کمیت سے نپٹنے کی خاطر نیوٹن کے دوسرے قاعدے کا اطلاق، صرف ہوائی بان کی بجائے، ہوائی بان اور خارجی مواد دونوں کو اکٹھا لیتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ ہوائی بان کی اسراع کے دوران اس نظام کی کمیت تبدیل نہیں ہوگی۔

rocket¹
exhaust²
launchingpad³
nozzle⁴

اسراع کی تلاش

فرض کریں ہم جمودی حوالہ چوکھٹ کے لحاظ سے ساکن بیٹھے فضائے ماورا ۵ میں، جہاں کوئی تھاذلی باہوائی کی رگڑی قوت موجود نہیں، ہوائی بان کو اسراع کرتا دیکھ رہے ہیں۔ اس یک بعدی حرکت کے لئے ہم، اختیار لی لمحہ t پر، ہوائی بان کی کیت M اور سمتی رفتار v فرض کرتے ہیں (شکل۔ 9.22a)۔ شکل 9.22b، وقتی دورانیہ dt کے بعد صورت حال پیش کرتی ہے۔ ہوائی بان کی سمتی رفتار $v + dv$ اور کیت $M + dM$ ہیں، جہاں کیت میں تبدیلی dM منفی مقدار ہے۔ وقفہ dt کے دوران ہوائی بان سے خرچ مواد کی کیت dM — اور جمودی حوالہ چوکھٹ کے لحاظ سے مواد کی سمتی رفتار U ہے۔

معیار حرکت کی بقا ہوگی

ہمارا نظام ہوائی بان اور وقفہ dt میں خرچ مواد پر مشتمل ہے۔ نظام بند اور جدا ہے لہذا وقفہ dt کے دوران نظام کی خطی معیار حرکت کی بقا لازمی ہے۔ یوں ذیل ہوگا

$$P_i = P_f \quad (9.11)$$

جہاں زیر نوشت i اور f بالترتیب وقفہ dt کے آغاز میں اور اس کے اختتام پر قیمتیں ظاہر کرتی ہیں۔ مساوات 9.11 درج ذیل لکھی جاسکتی ہے

$$Mv = -dM U + (M + dM)(v + dv) \quad (9.12)$$

جہاں دائیں ہاتھ پہلا جزو وقفہ dt کے دوران خارج کردہ مواد کا خطی معیار حرکت اور دوسرا جزو وقفہ dt کے اختتام پر ہوائی بان کا خطی معیار حرکت ہے۔

اضافی رفتار کا استعمال

مساوات 9.12 کی سادہ صورت ہوائی بان اور خرچ مواد کے بیچ اضافی رفتار v استعمال کر کے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اضافی رفتار اور چوکھٹ کے لحاظ سے سمتی رفتاروں کے بیچ درج ذیل تعلق پایا جاتا ہے۔

$$\left(\text{چوکھٹ کے لحاظ سے خرچ مواد کی سمتی رفتار} \right) = \left(\text{خرچ مواد کے لحاظ سے ہوائی بان کی سمتی رفتار} \right) + \left(\text{چوکھٹ کے لحاظ سے ہوائی بان کی سمتی رفتار} \right)$$

اس کو علامتی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(v + dv) = v_{\text{اضافی}} + U \quad \text{یعنی} \quad U = v + dv - v_{\text{اضافی}} \quad (9.13)$$

اس نتیجہ کو مساوات 9.12 میں U کی جگہ ڈال کر کچھ الجبرا کے بعد ذیل حاصل ہوگا۔

$$-dM v_{\text{اضافی}} = M dv \quad (9.14)$$

دونوں اطراف dt سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$- \frac{dM}{dt} v_{\text{اضافی}} = M \frac{dv}{dt} \quad (9.15)$$

ہم dM/dt (جو ہوائی بان کی کمیت میں کمی کی شرح ہے) کو $-R$ لکھتے ہیں، جہاں R ایندھن جلنے کی (مثبت) شرح ہے، اور dv/dt ہوائی بان کی اسراع ہے۔ ان تبدیلیوں کے ساتھ مساوات ۹.۱۵ ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$Rv_{\text{اضافی}} = Ma \quad (\text{ہوائی بان کی پہلی مساوات}) \quad (9.16)$$

ہر لمحے پر مقادیر کی قیمتیں مساوات ۹.۱۶ مطمئن کرتی ہیں۔

مساوات ۹.۱۶ کا بائیں ہاتھ قوت کا بُعد ($\text{kg} \cdot \text{ms}^{-2} = \text{N}$) رکھتا ہے اور صرف ہوائی بان کی بناوٹ پر منحصر ہے؛ یعنی، شرح R پر، جس سے ایندھن (کمیت) صرف کیا جاتا ہے، اور رفتار v اضافی پر، جس سے یہ کمیت ہوائی بان سے خارج کی جاتی ہے۔ ہم اس جزو اضافی Rv کو ہوائی بان کی قوت دھکیل^۶ اور T سے ظاہر کرتے ہیں۔ مساوات ۹.۱۶ کو $T = Ma$ لکھ کر نیوٹن کا دوسرا قانون حاصل ہوتا ہے، جہاں اس لمحے پر جب ہوائی بان کی کمیت M ہے اس کی اسراع a ہے۔

سمتی رفتار کی تلاش

ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہوائی بان ایندھن صرف کرتا ہے اس کی سمتی رفتار کیسے تبدیل ہوگی۔ مساوات ۹.۱۴ ذیل کہتی ہے۔

$$dv = -v_{\text{اضافی}} \frac{dM}{M}$$

اس کے مکمل

$$\int_{v_i}^{v_f} dv = -v_{\text{اضافی}} \int_{M_i}^{M_f} \frac{dM}{M}$$

میں M_i ہوائی بان کی ابتدائی کمیت اور M_f اختتامی کمیت ہے۔ مکمل لینے سے ذیل حاصل ہوگا

$$v_f - v_i = v_{\text{اضافی}} \ln \frac{M_i}{M_f} \quad (\text{ہوائی بان کی دوسری مساوات}) \quad (9.17)$$

جو ہوائی بان کی کمیت M_i سے گھٹ کر M_f ہونے کی صورت میں ہوائی بان کی رفتار میں اضافہ دیتی ہے۔ (مساوات ۹.۱۷ میں علامت $\ln$ قدرتی لوگار تھم^۷ ظاہر کرتی ہے)۔ ہم یہاں کثیر المراحل^۸ ہوائی بان کی افادیت جان سکتے ہیں جو ایندھن ختم ہونے پر خالی ٹینکی سے چھٹکارا حاصل کر کے M_f گھٹاتا ہے۔ مثالی ہوائی بان مطلوب مقام پر صرف ضروری ساز و سامان کے ساتھ پہنچے گا۔

thrust^۶
natural logarithm^۷
multistage^۸

نمونی سوال ۹.۳: ہوائی باز کا انجن، قوت دھکیل، اسراع اس باب کی تمام گزشتہ مثالوں میں نظام کی کیت اٹل تھی۔ یہاں ہم ایسے نظام (ہوائی بان) کی بات کرتے ہیں جس کی کیت بتدریج کم ہوتی ہے۔ ایک ہوائی بان جس کی ابتدائی کیت $M_i = 850 \text{ kg}$ ہے $R = 2.3 \text{ kg s}^{-1}$ شرح سے ایندھن صرف کرتا ہے۔ ہوائی بان کے لحاظ سے خرچ مواد کی رفتار $v = 2800 \text{ m s}^{-1}$ اضافی ہے۔ (i) ہوائی بان کا انجن کتنی قوت دھکیل پیدا کرتا ہے؟

کلیدی تصویر

مساوات ۹.۱۶ کے تحت ایندھن صرف کرنے کی شرح R کو خرچ مواد کی اضافی رفتار v سے ضرب دینے سے قوت دھکیل T حاصل ہوگی۔
حساب: یوں درج ذیل ہوگا۔

$$T = Rv_{\text{اضافی}} = (2.3 \text{ kg s}^{-1})(2800 \text{ m s}^{-1}) \\ = 6440 \text{ N} \approx 6400 \text{ N} \quad (\text{جواب})$$

(ب) ہوائی بان کی ابتدائی اسراع کیا ہوگی؟

کلیدی تصویر

ہم ہوائی بان کی قوت دھکیل T اور اس کی اسراع کی قدر a کا رشتہ $T = Ma$ جانتے ہیں، جہاں M ہوائی بان کی کیت ہے۔ لیکن، جیسے جیسے ایندھن صرف ہوتا ہے M گھٹتی اور a بڑھتا ہے۔ ہمیں ابتدائی اسراع درکار ہے لہذا ہم ہوائی بان کی ابتدائی کیت M_i لیں گے۔
حساب: ان معلومات سے ذیل حاصل ہوگا۔

$$a = \frac{T}{M} = \frac{6440 \text{ N}}{850 \text{ kg}} = 7.6 \text{ m s}^{-2} \quad (\text{جواب})$$

سطح زمین سے سیدھا اوپر اڑان کے لئے ضروری ہے کہ ابتدائی اسراع $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ سے زیادہ ہو۔ یعنی، ابتدائی اسراع کو سطح زمین پر تجاذبی اسراع سے زیادہ ہونا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، ہوائی بان پر ابتدائی تجاذبی قوت، جس کی قدر $M_i g$ ہے

$$(850 \text{ kg})(9.8 \text{ m s}^{-2}) = 8330 \text{ N}$$

سے قوت دھکیل T کا زیادہ ہونا لازمی ہے، ورنہ ہوائی بان زمین سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ چونکہ اس ہوائی بان کی قوت دھکیل (جو یہاں $T = 6440 \text{ N}$ ہے) درکار قدر سے کم ہے لہذا یہ ہوائی بان اڑ نہیں پائے گا؛ یہاں زیادہ طاقتور ہوائی بان کی ضرورت ہے۔
□

نظر ثانی اور خلاصہ

مرکزکیت

ایک نظام جو n ذرات پر مشتمل ہو کے مرکزکیت کی تعریف وہ نقطہ ہے جس کے محدود درج ذیل ہوں۔

$$x_{\text{مرکزکیت}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i x_i$$

$$y_{\text{مرکزکیت}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i y_i$$

$$z_{\text{مرکزکیت}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i z_i \quad) . ($$

اس کو مختصر آڈیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں M نظام کی کل کیت $\sum_{i=1}^n m_i$ ہے۔

$$\vec{r}_{\text{مرکزکیت}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i \quad) . ($$

نیوٹن کا دوسرا قانون برائے ذرات کا نظام

ایک نظام، جو ذرات پر مشتمل ہو، کے مرکزکیت کی حرکت نیوٹن کے دوسرے قانون برائے ذرات پر مشتمل نظام کے تحت ہوگی، جو ذیل کہتا ہے۔

$$\vec{F}_{\text{صافی}} = M\vec{a} \quad) . ($$

یہاں نظام پر لاگو تمام بیرونی قوتیں مل کر صافی قوت $\vec{F}_{\text{صافی}}$ دیتی ہیں۔ نظام کی کل کیت M ، اور نظام کے مرکزکیت کی اسراع $\vec{a}$ مرکزکیت ہے۔

خطی معیار حرکت اور نیوٹن کا دوسرا قانون

تہا ذرے کے لئے، مقدار $\vec{p}$ متعارف کر کے، جو اس ذرے کا خطی معیار حرکت کہلاتا ہے اور جس کی تعریف ذیل ہے،

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad) . ($$

ہم نیوٹن کا دوسرا قانون اس معیار حرکت کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\vec{F}_{\text{صافی}} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad) . ($$

ذرات پر مشتمل نظام کے لئے مذکورہ بالا دو تعلق ذیل لکھا جائیں گے۔

$$\vec{F}_{\text{صافی}} = \frac{d\vec{P}}{dt} \quad \text{اور} \quad \vec{P} = M\vec{v}_{\text{مرکزکیت}} \quad) . . ($$

تصادم اور ضرب

تصادم میں ملوث ذرہ نما جسم پر معیار حرکت کے روپ میں نیوٹن کے دوسرے قانون کا اطلاق ضرب و خطی معیار حرکت کا مسئلہ دیکھا:

$$\vec{p}_f - \vec{p}_i = \Delta \vec{p} = \vec{J} \quad (9.1)$$

جہاں جسم کے خطی معیار حرکت میں تبدیلی $\Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$ ہے، اور ضرب $\vec{J}$ وہ قوت $\vec{F}(t)$ ہے جو تصادم کے دوران دوسرا جسم اس (پہلے جسم) پر لاگو کرتا ہے۔

$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt \quad (9.2)$$

اگر تصادم کا دورانیہ Δt اور اس دوران $\vec{F}(t)$ کی اوسط قیمت $F_{\text{اوسط}}$ ہو تب یک بُعدی حرکت کے لئے ذیل ہوگا۔

$$J = F_{\text{اوسط}} \Delta t \quad (9.3)$$

ساکن جسم پر کیت m کے ذرے، جن کی رفتار v ہے، برس کر ذیل اوسط قوت پیدا کرتے ہیں

$$F_{\text{اوسط}} = -\frac{n}{\Delta t} \Delta p = -\frac{n}{\Delta t} m \Delta v \quad (9.4)$$

جہاں ساکن جسم سے ذروں کے تصادم کی شرح $n/\Delta t$ ، اور ہر ایک ذرے کی رفتار میں تبدیلی Δv ہے (جسم ساکن رہتا ہے)۔ یہ اوسط قوت ذیل بھی لکھی جاسکتی ہے

$$F_{\text{اوسط}} = -\frac{\Delta M}{\Delta t} \Delta v \quad (9.5)$$

جہاں $\Delta M/\Delta t$ وہ شرح ہے جس سے کیت ساکن جسم سے ٹکراتی ہے۔ درج بالا دو مساوات میں اگر ذرے تصادم کے بعد رک جاتے ہوں تب $\Delta v = -v$ ہوگا، اور اگر ذرے جسم پر ٹپکی کھا کر رفتار میں تبدیلی کے بغیر واپس لوٹیں تب $\Delta v = -2v$ ہوگا۔

خطی معیار حرکت کی بقا

جدانظام پر بیرونی قوت عمل نہیں کرتی، لہذا اس نظام کا خطی معیار حرکت تبدیل نہیں ہوگا۔

$$\vec{P} = \text{مستقل} \quad (\text{بند، جدانظام}) \quad (9.6)$$

اس کو ذیل بھی لکھ سکتے ہیں جہاں زیر نوشت کسی ابتدائی لمحہ اور اختتامی لمحہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

$$\vec{P}_i = \vec{P}_f \quad (\text{بند، جدانظام}) \quad (9.7)$$

مذکورہ بالا دونوں مساوات خطی معیار حرکت کے بقا کو بیان کرتی ہیں۔

ایک بعد میں غیر پگلی تصادم

دو اجسام کی غیر پگلی تصادم میں دو جسمی نظام کی حرکی توانائی کی بقا نہیں ہوگی (حرکی توانائی مستقل نہیں ہوگی)۔ اگر نظام بند اور جدا ہو، نظام کے کل خطی معیار حرکت کی بقا لازماً ہوگی (یہ مستقل ہوگا)، جس کو سمتیہ روپ میں ذیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں زیر نوشتہ i اور f بالترتیب تصادم سے عین قبل اور اس کے عین بعد لمحات ظاہر کرتی ہیں۔

$$) . (\quad \vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i} = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f}$$

ذروں کی حرکت ایک محور پر ہونے کی صورت میں تصادم یک بعدی ہوگا اور ہم مذکورہ بالا مساوات کو محور کے ہمراہ سمتیہ رفتار اجزاء کی صورت میں ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$) . (\quad m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

اگر دو جسم آپس میں چپک جائیں، تصادم مکمل غیر پگلی ہوگا اور دونوں اجسام کی اختتامی سمتیہ رفتار V ہوگی (کیونکہ یہ آپس میں جڑے ہیں)۔

مرکزکیت کی حرکت

دو متصادم اجسام کے بند، جدا نظام کے مرکزکیت پر تصادم اثر انداز نہیں ہوگا۔ بالخصوص، مرکزکیت کی سمتیہ رفتار مرکزکیت کو تصادم تبدیل نہیں کرتا۔

ایک بعد میں پگلی تصادم

پگلی تصادم ایک خاص قسم کا تصادم ہے جس میں متصادم اجسام کے نظام کی حرکی توانائی برقرار رہتی ہے۔ اگر نظام بند اور جدا بھی ہو، اس کا خطی معیار حرکت بھی برقرار رہے گا۔ یک بعدی تصادم کے لئے، جس میں جسم 2 ہدف اور جسم 1 گولا ہے، حرکی توانائی اور خطی معیار حرکت کی بقا، تصادم کے عین بعد سمتیہ رفتاروں کے لئے درج ذیل مساوات دیتی ہیں۔

$$) . (\quad v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

$$) . (\quad v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

دوابعاد میں تصادم

اگر دو جسم یوں ٹکرائیں کہ ان کی حرکت ایک ہی محور پر نہ ہو (ٹکرائنے سامنے سے نہیں)، تصادم دو بعدی ہوگا۔ اگر دو جسمی نظام بند اور جدا ہو، معیار حرکت کی بقا کے قانون کا اطلاق تصادم پر ہوگا جو ذیل لکھا جائے گا۔

$$) . (\quad \vec{P}_{1i} + \vec{P}_{2i} = \vec{P}_{1f} + \vec{P}_{2f}$$

اجزاء کے روپ میں یہ قانون دو مساوات دے گا جو تصادم کو بیان کریں گی (دو ابعاد میں ہر بعد کے لئے ایک مساوات)۔ اگر تصادم پگلی بھی ہو (خصوصی صورت)، تصادم کے دوران حرکی توانائی کی بقا تیسری مساوات دیگی۔

$$) . (\quad K_{1i} + K_{2i} = K_{1f} + K_{2f}$$

متغیر کمیتی نظام

بیرونی قوتوں کی عدم موجودگی میں ہوائی بان ذیل لمحاتی شرح سے اسراع پذیر ہوگا

$$Rv_{\text{اضافی}} = Ma \quad (\text{ہوائی بان کی پہلی مساوات})$$

جہاں M ہوائی بان کی لمحاتی کمیت (جس میں غیر استعمال شدہ ایندھن شامل ہے)، R ایندھن کے اصراف کی شرح، اور اضافی v ہوائی بان کے لحاظ سے خرج کی اضافی رفتار ہے۔ جزو اضافی Rv ہوائی بان کی انجن کی قوت سے دھکیلا ہے۔ جب ایک ہوائی بان کی، جس کی R اور اضافی v اٹل ہو، کمیت M_i سے M_f ہونے پر اس کی رفتار v_i سے v_f ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$v_f - v_i = v_{\text{اضافی}} \ln \frac{M_i}{M_f} \quad (\text{ہوائی بان کی دوسری مساوات})$$

سوالات

سوال ۹.۱: تین ذرات جن پر بیرونی قوتیں عمل کرتی ہیں کا فضائی جائزہ شکل 9-23 میں پیش ہے۔ دو ذروں پر قوتوں کی قدریں اور سمتیں دی گئی ہیں۔ تین ذروی نظام کا مرکز کمیت (۱) ساکن، (ب) دائیں رخ مستقل سمتی رفتار سے، اور (ج) اوپر وارا اسراع پذیر ہونے کی صورت میں تیسری قوت کی قدر اور سمت تلاش کریں۔

سوال ۹.۲: بلارگرز مستوی پر مستقل سمتی رفتاروں سے حرکت کرتے ہوئے ایک برابر کمیت کے چار ذروں کا فضائی جائزہ شکل 9-24 میں پیش ہے۔ سمتی رفتاروں کے رخ دیے گئے ہیں؛ ان کی قدریں برابر ہیں۔ ذروں کی جوڑیاں بنائیں۔ کون سی جوڑی ایسا نظام دیتی ہے جس کا مرکز کمیت (ساکن ہے، (ب) ساکن ہے اور مبدل ہے، اور (ج) مبدل سے گزرتا ہے؟

سوال ۹.۳: فرض کریں ایک ڈبہ، جو x محور پر مستقل مثبت سمتی رفتار سے حرکت میں ہو، دھماکے سے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک ٹکڑا، جس کی کمیت m_1 ہے، مثبت سمتی رفتار $\vec{v}_1$ سے حرکت کرتا ہے۔ دوسرا ٹکڑا جس کی کمیت m_2 ہے (۱) مثبت سمتی رفتار $\vec{v}_2$ (شکل، 9.25a) (ب) منفی سمتی رفتار $\vec{v}_2$ (شکل، 9.25b) یا (ج) صفر سمتی رفتار (شکل 9.25c) رکھ سکتا ہے۔ ان ممکن نتائج کی درجہ بندی مطابقتی $\vec{v}_1$ کی قدر کے لحاظ سے، اعظم اول رکھ کر، کریں۔

سوال ۹.۴: تصادم میں ملوث جسم کے لئے قوت کی قدر بالمتقابل وقت کی ترسیمات شکل 9.26 میں پیش ہیں۔ ترسیمات کی درجہ بندی جسم پر قوت دھکیل کی قدر کے لحاظ سے، اعظم اول رکھ کر، کریں۔

سوال ۹.۵: بلارگرز مستوی پر حرکت کرتے تین ڈبوں پر عمل پیرا قوت کا فضائی نظارہ شکل 9.27 میں پیش ہے۔ ہر ایک ڈبہ کے لئے، کیا محور x اور محور y کے ہمراہ خطی معیار حرکت کی بٹھا ہوگی؟

سوال ۹.۶: تین یا چار یکساں ذروں کا گروہ، جو محور x یا محور y کے متوازی ایک رفتار سے حرکت کرتے ہوں، شکل 9.28 میں دکھایا گیا ہے۔ مرکز کمیت کی رفتار کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی، اعظم اول رکھ کر، کریں۔

سوال ۹.۷: ایک سبلارگرز فرش پر حرکت کر کے اس جتنی کمیت کی دوسری سل سے ٹکراتی ہے۔ شکل 9.29 میں سلوں کی حرکی توانائی K کی چار ممکنہ ترسیم پیش ہیں۔ (۱) ان میں سے کون سی طبیعی وجوہات کی بنا پر ممکن نہیں؟ باقی میں سے کون سی (ب) لچکی تصادم اور (ج) غیر لچکی تصادم بہتر ظاہر کرتی ہے؟

سوال ۹.۸: بارگرفرش پر محور x کے ہمراہ سل 1 ساکن سل 2 کی طرف بڑھتا ہے۔ عین چکی تصادم سے قبل لمحہ پر ان کی تصویر کشی شکل 9.30 میں کی گئی ہے۔ اس لمحہ پر دو سل نظام کے مرکزیت کے تین ممکن مقام بھی پیش ہیں۔ (نقطہ B سلوں کے مراکز کے درمیان نصف فاصلے پر ہے۔) اگر تصادم کے بعد نظام کا مرکزیت A (پ) پر، B (و) اور C پر ہو، کیا سل 1 ساکن ہوگا؟ آگے کی طرف گامزن ہوگا؟ پیچھے کی طرف گامزن ہوگا؟

سوال ۹.۹: دو اجسام محور x کے ہمراہ یک بُعدی چکی تصادم کا شکار ہوتے ہیں۔ شکل 9.31 میں اجسام اور مرکزیت کے مقام بالمقابل وقت ترسیمات پیش ہیں۔ (i) کیا دونوں جسم ابتدائی طور پر حرکت میں تھے، یا ان میں سے ایک ساکن تھا؟ کونسا کیری قطع (ب) تصادم سے قبل اور (ج) تصادم کے بعد مرکزیت دیتا ہے؟ (د) کیا تصادم سے قبل زیادہ تیز حرکت کرتے جسم کی کیت دوسرے جسم کی کیت سے زیادہ ہے، کم ہے، یا اس کے برابر ہے؟

سوال ۹.۱۰: افقی فرش پر سل ابتدائی طور ساکن، محور x کے ہمراہ مثبت رخ، یا محور کے منفی رخ حرکت میں ہے۔ سل دھماکے سے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے جو اسی محور پر حرکت کرتے ہیں۔ فرض کریں سل اور اس کے دو ٹکڑے ایک بند اور جدا نظام دیتے ہیں۔ سل اور ٹکڑوں کے معیار حرکت بالمقابل وقت t کی چھ ترسیمات شکل 9.32 میں پیش ہیں۔ کونسی ترسیمات طبعی ناممکن ہیں؟ وجوہات پیش کریں۔

سوال ۹.۱۱: محور x پر کیت m_1 کا سل بارگرفرش پر چلتا ہو کیت m_2 کے ساکن سل سے چکی متصادم ہوتا ہے۔ شکل 9.33 میں سل 1 کا مقام x بالمقابل وقت t ٹھوس لکیر سے پیش کیا گیا ہے، جس پر نقطہ تصادم x_c اور وقت تصادم t_c کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اگر (i) $m_1 < m_2$ اور (ب) $m_1 > m_2$ ہو، تصادم کے بعد سل 1 نقطہ دار راہ A ، B ، C ، اور D میں کس پر گامزن ہوگا؟ (ج) اگر $m_1 = m_2$ ہو یہ راہ 1، 2، 3، 4، اور 4 میں کس پر گامزن ہوگا؟

سوال ۹.۱۲: دو جسم اور ان کے مرکزیت کی مقام بالمقابل وقت کی چار ترسیمات پیش ہیں۔ یہ جسم بند اور جدا نظام دیتے ہیں اور محور x پر چلتے ہوئے یک بُعدی مکمل غیر چکی تصادم کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا ترسیم 1 میں (i) دو جسم اور (ب) مرکزیت محور x پر مثبت رخ یا منفی رخ حرکت کرتے ہیں؟ (ج) کونسی ترسیم طبعی ناممکن ہے؟ وجہ پیش کریں۔

مرکزیت

سوال ۹.۱۳: کیت 2.00 kg ذرے کا xy محدود $(-1.20 \text{ m}, 0.500 \text{ m})$ ، اور کیت 4.00 kg ذرے کا xy محدود $(0.600 \text{ m}, -0.750 \text{ m})$ ہے۔ دونوں افقی مستوی پر پائے جاتے ہیں۔ کیت 3.00 kg کا تیسرا ذرہ کس (i) اور (ب) y پر رکھ کر تین ذروی نظام کا مرکزیت $(-0.500 \text{ m}, -0.700 \text{ m})$ پر ہوگا؟

سوال ۹.۱۴: تین ذروی نظام جس میں $m_1 = 3.0 \text{ kg}$ ، $m_2 = 4.0 \text{ kg}$ اور $m_3 = 8.0 \text{ kg}$ ہے شکل 9.35 میں پیش ہے۔ محور کے پکا $x_s = 2.0 \text{ m}$ اور $y_s = 2.0 \text{ m}$ کے لحاظ سے رکھے گئے ہیں۔ نظام کے مرکزیت کا (i) محدود اور (ب) محدود y محدود کیا ہوگا؟ (ج) کیا m_3 بتدریج بڑھانے سے مرکزیت اس ذرے کی جانب منتقل ہوگا، اس سے دور منتقل ہوگا، یا ساکن رہے گا؟

سوال ۹.۱۵: ایک سل جس کے اختلاص $d_1 = 11.0 \text{ cm}$ ، $d_2 = 2.80 \text{ cm}$ اور $d_3 = 13.0 \text{ cm}$ ہیں شکل 9.36 میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا نصف حصہ المونیم (کثافت 2.70 g cm^{-3}) اور آدھا لوہے (کثافت 7.85 g cm^{-3}) کا ہے۔ سل کے مرکزیت کا (i) x محدود، (ب) y محدود، اور (ج) z محدود کیا ہوگا؟

سوال ۹.۱۶: تین یکساں بیکر ڈنڈیاں جن میں ہر ایک کی لمبائی $L = 22 \text{ cm}$ ہے مل کر الٹ نوٹ بناتی ہیں (شکل 9.37)۔ انتہائی ڈنڈی کی کیت 14 g اور افقی ڈنڈی کی کیت 42 g ہے۔ نظام کے مرکزیت کا (i) x محدود اور (ب) y محدود کیا ہوگا؟

باب ۹. مرکز کیت اور خطی معیار حرکت

سوال ۹.۱۷: یکساں موٹائی کا چادر شکل 9.38 میں پیش ہے۔ اگر $L = 5.0 \text{ cm}$ ہو چادر کے مرکز کیت کا (i) x محدود اور (ب) y محدود کیا ہوگا؟

سوال ۹.۱۸: قابل نظر انداز موٹائی کی یکساں دھاتی چادر سے بنایا گیا مکعب شکل 9.39 میں پیش ہے۔ مکعب اوپر سے کھلا ہے اور اس کا کنارہ $L = 40 \text{ cm}$ لمبا ہے۔ مکعب کے مرکز کیت کا (i) x محدود، (ب) y محدود، اور (ج) z محدود تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۹: ایویناسالہ (NH_3)، جس میں ہائیڈروجن جوہر (H) متساوی الاضلاع مثلث بناتے ہیں، شکل 9.40 میں پیش ہے۔ مثلث کا مرکز ہر H جوہر سے $d = 9.40 \times 10^{-11} \text{ m}$ فاصلے پر ہے۔ ہائیڈروجن جوہر N اس ہر م کی چوٹی پر واقع ہے جس کا تین H جوہر بناتے ہیں۔ ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن ہائیڈروجن فاصلہ $L = 10.14 \times 10^{-11} \text{ m}$ ہے۔ سالہ کے مرکز کیت کا (i) x محدود اور (ب) y محدود کیا ہوگا؟

سوال ۹.۲۰: یکساں پیکر کی بوتل جس کی کیت 0.140 kg اور لمبائی 12.0 cm ہے، میں 0.354 kg مشروب بھری ہے (شکل 9.41)۔ بوتل کے سرواقل میں، مشروب خارج کرنے کی غرض سے، باریک سوراخ (جو بوتل کی کیت پر اثر انداز نہیں ہوتے) کیے جاتے ہیں۔ (i) مکمل بھری بوتل (مجموع مشروب) کے مرکز کیت کی اور (ب) مکمل خالی بوتل کے مرکز کیت کی بلندی h کیا ہوگی؟ (ج) جیسے جیسے مشروب خارج ہوتا ہے، h کو کیا ہوگا؟ (د) مرکز کیت کے لمحاتی بلندی کو x کہہ کر اس کی کمتر قیمت تلاش کریں۔

نیوٹن کا دوسرا قاعدہ برائے ذرات کا نظام

سوال ۹.۲۱: ایک پتھر $t = 0$ پر گرنے دیا جاتا ہے۔ دوسرا پتھر جس کی کیت دگنی ہے، اسی بلندی سے، $t = 100 \text{ ms}$ پر گرنے دیا جاتا ہے۔ (i) نقطہ رہائی سے، $t = 300 \text{ ms}$ پر، دو پتھر نظام کا مرکز کیت کتنا نیچے ہوگا؟ (دونوں پتھر اس لمحے تک ہوا میں ہیں۔) (ب) اس لمحے پر دو پتھر نظام کا مرکز کیت کس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟

سوال ۹.۲۲: چوڑا ہائیڈروجن 1000 kg کیت کی گاڑی کھڑی ہے۔ جیسے ہی بتی سبز ہوتی ہے گاڑی 4.0 m s^{-2} مستقل اسراع سے حرکت میں آتی ہے۔ عین اسی لمحے ایک ٹرک جس کی کیت 2000 kg اور جو 8.0 m s^{-1} رفتار سے چل رہا ہے گاڑی سے آگے نکلتا ہے۔ (i) گاڑی و ٹرک نظام کا مرکز کیت $t = 3.0 \text{ s}$ بعد بتی سے کتنا دور اور (ب) اس کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۹.۲۳: زیٹون کا ایک بڑا پھل ($m = 0.50 \text{ kg}$) xy محدودی نظام کے مرکز پر، اور جو زبرا زیل $M = 1.5 \text{ kg}$ نقطہ $(1.0 \text{ m}, 2.0 \text{ m})$ پر پڑا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر قوت $\vec{F} = (2.0\hat{i} + 3.0\hat{j}) \text{ N}$ زیٹون کے پھل پر اور $\vec{F}_j = (-3.0\hat{i} - 3.0\hat{j}) \text{ N}$ جو زبرا زیل پر عمل کرنا شروع کرتی ہیں۔ لمحہ $t = 0$ کے لحاظ سے $t = 4.0 \text{ s}$ پر زیٹون و جو زبرا زیل کے مرکز کیت کا باندا کائی سمتی ترقیم میں کیا ہوگا؟

سوال ۹.۲۴: دو پھسل باز، جن میں سے ایک کی کیت 65 kg اور دوسرے کی 40 kg ہے، 10 m لمبا ڈنڈا، جس کی کیت قابل نظر انداز ہے، تھامے برف پر کھڑے ہیں۔ ڈنڈے کے سروں سے آغاز کرتے ہوئے پھسل باز ڈنڈا کھینچ کر، ڈنڈے کے ہمراہ حرکت کرتے ہوئے قریب آکر، ملتے ہیں۔ کم کیتی شخص کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

سوال ۹.۲۵: ایک گولا 20 m s^{-1} کی ابتدائی سمتی رفتار $\vec{v}_0$ کے ساتھ افقی سے $\theta_0 = 60^\circ$ زاویہ اوپر پھینکا جاتا ہے۔ خط حرکت کے بلند ترین نقطہ پر گولا دھماکے سے دو برابر ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے (شکل 9-42)۔ ایک ٹکڑا جس کا رفتار دھماکے کے عین بعد صفر سے سیدھا نیچے گرتا ہے۔ دوسرا ٹکڑا توپ سے کتنے فاصلے پر گرتا ہے؟ (ہوائی رگڑ نظر انداز کریں اور زمین ہموار تصور کریں۔)

سوال ۹.۲۶: وقت $t = 0$ پر دو ذرے محدودی نظام کے مبداء سے پھینکے جاتے ہیں (شکل 43-9) ذرہ 1 جس کی کمیت $m_1 = 5.00 \text{ g}$ ہے بلارگرافتی زمین پر محور x کے ہمراہ 10.0 m s^{-1} رفتار سے روانا کیا جاتا ہے۔ ذرہ 2 جس کی کمیت $m_2 = 3.00 \text{ g}$ ہے 20 m s^{-1} سے اوپر کی زاویے پر یوں پھینکا جاتا ہے کہ یہ ہر لمحہ ذرہ 1 کے ٹھیک اوپر رہتا ہے۔ (ا) دو ذروں کی نظام کا مرکز کمیت کتنی زیادہ سے زیادہ بلندی بلند تر H کو پہنچتا ہے؟ اکائی سمتی ترقیم میں مرکز کمیت کی (ب) سمتی رفتار اور (ج) اسراع اس لمحے کیا ہوگی جب مرکز کمیت بلند تر H پر ہو؟

سوال ۹.۲۷: ایک ریڑھی جو ہوائی ڈگر پر چلتی ہے رسی کے ذریعہ اینٹ سے منسلک ہے جو لنک رہی ہے (شکل 44-9)۔ ریڑھی کی کمیت $m_1 = 0.600 \text{ kg}$ اور اس کا مرکز کمیت ابتدائی طور پر $(0 \text{ m}, -0.500 \text{ m})$ محدود ہے۔ اینٹ کی کمیت $m_2 = 0.400 \text{ kg}$ اس کا مرکز کمیت ابتدائی طور پر $(0 \text{ m}, -0.100 \text{ m})$ محدود ہے۔ رسی اور چرنی کی کمیت قابل نظر انداز ہے۔ ریڑھی ساکن حالت سے رہا کی جاتی ہے۔ ریڑھی اور اینٹ حرکت کرتی ہیں حتیٰ کہ ریڑھی چرنی سے ٹکراتی ہے۔ ریڑھی اور ہوائی ڈگر کے پتھر گڑ، اور چرنی اور دھڑے کے پتھر گڑ قابل نظر انداز ہے۔ (ا) ریڑھی و اینٹ نظام کے مرکز کمیت کی اسراع اکائی سمتی ترقیم میں کیا ہوگی؟ (ب) مرکز کمیت کی سمتی رفتار بطور وقت t کا قائل کیا ہوگی؟ (ج) مرکز کمیت کی راہ ترمیم کریں۔ (د) اگر راہ قوسی ہو، کیا یہ دائیں اوپر جانب یا بائیں نیچے جانب ابھرتی ہے، اور اگر راہ سیدھی ہو، x محور اور راہ کے پتھر زاویہ کیا ہوگا؟

سوال ۹.۲۸: زریاب جس کی کمیت 80 kg ہے اور اسد جو ہکا ہے 30 kg ساکن کشتی میں بیٹھ (نارن میں) کرسیف الملوک جھیل کا نظارہ کر رہے ہیں۔ ان کی نشستیں 3.0 m فاصلے پر، اور کشتی کے مرکز کمیت کے لحاظ سے متشاکلی واقع ہیں۔ دونوں آپس میں نشست تبدیل کرتے ہیں۔ اگر کشتی کا مرکز کمیت گھاٹ کے لحاظ سے 40 cm افقی حرکت کرے، اسد کی کمیت کیا ہوگی؟

سوال ۹.۲۹: کنارے سے $D = 6.1 \text{ m}$ فاصلے پر 4.5 kg کتا 18 kg کشتی میں کھڑا ہے (شکل 45-9)۔ الف)۔ یہ کنارے کی طرف 2.4 m چل کر رہتا ہے۔ کتاب کنارے سے کتنا دور ہوگا؟ کشتی اور پانی کے پتھر گڑ نظر انداز کریں۔ (اشارہ: شکل۔ ب دیکھیں۔)

خطی معیار حرکت

سوال ۹.۳۰: ایک گیند جس کی کمیت 0.70 kg ہے 5.0 m s^{-1} افقی حرکت کر کے انتصابی دیوار سے ٹکرا کر 2.0 m s^{-1} رفتار سے واپس پلٹتا ہے۔ گیند کے خطی معیار حرکت میں تبدیلی کیا ہوگی؟

سوال ۹.۳۱: ایک ٹرک، جس کی کمیت 2100 kg ہے، شمال کی طرف 41 km h^{-1} چلتے ہوئے مشرق کو مڑ کر 51 km h^{-1} اسراع پذیر ہوتا ہے۔ (ا) ٹرک کے حرکی توانائی میں تبدیلی کیا ہوگی؟ ٹرک کے معیار حرکت میں تبدیلی کی (ب) قدر اور (ج) تبدیلی کا رخ کیا ہوگا؟

سوال ۹.۳۲: ہم سطح زمین پر رکھا گیند وقت $t = 0$ پر سطح زمین سے مار کر روانا کیا جاتا ہے۔ گیند کا معیار حرکت p بالقابل وقت t شکل 46-9 میں پیش ہے (جہاں $p_0 = 6.0 \text{ kg ms}^{-1}$ اور $p_1 = 4.0 \text{ kg ms}^{-1}$ ہے)۔ گیند کا ابتدائی زاویہ کیا ہے؟ (اشارہ: وہ حل تلاش کریں جس میں ترمیم کا زیریں ترین نقطہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔)

سوال ۹.۳۳: بلا سے ٹکرانے سے عین قبل 0.30 kg کمیت کا گیند 15 m s^{-1} سمتی رفتار سے افقی سے نیچے 35° زاویے کے ساتھ گامزن ہے۔ بے کے ساتھ تماس کے دوران گیند کے معیار حرکت میں تبدیلی کی قدر کیا ہوگی اگر گیند (ا) سیدھا انتصابی نیچے رخ 20 m s^{-1} ، اور (ب) افقی واپس 20 m s^{-1} کی رفتار سے لوٹے؟

سوال ۹.۳۴: شکل 47-9 میں 0.165 kg کمیت کا فضائی جائزہ پیش ہے۔ گیند اطرافی دیوار سے ٹکی کھاتا دکھایا گیا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار 2.00 m s^{-1} اور زاویہ $\theta_1 = 30^\circ$ ہے۔ ٹکی گیند کے سمتی رفتار کا y جزوالت کرتا ہے جبکہ x جزوالت انداز نہیں ہوتا۔ (ا) زاویہ θ_2 کیا ہوگا؟ (ب) گیند کے خطی معیار حرکت میں تبدیلی اکائی سمتی ترقیم میں کیا ہوگی؟ (گیند کے لڑکھاکا یہاں کوئی کردار نہیں۔)

تصادم اور ضرب

سوال ۹.۳۵: ایک مسخرہ 12 m بلندی سے 30 cm گہرے پانی میں پیٹ کے بل گر کر لوگوں کا دات لیتا ہے۔ فرض کریں، عین پانی کی تہہ کو پہنچ کر یہ شخص رکتا ہے۔ اس کی کیت فرض کر کے اس پر پانی کی ضرب کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۹.۳۶: چھتر سپاہی 370 m بلندی پر پرواز کرتے ہوئے طیارے سے کودتا ہے۔ بد قسمتی سے اس کی چھتری نہیں کھل پاتی۔ وہ برف میں گر کر معمولی زخمی ہوتا ہے۔ فرض کریں زمین پر پہنچ کر اس کی (اخیر) رفتار 56 m s^{-1} اور کیت (میع ساز و سلمان) 85 kg ہے، اور اس پر برف کی قوت کی قدر $1.2 \times 10^5 \text{ N}$ ہے (جس پر انسان مشکل سے زندہ رہ پاتا ہے)۔ (ا) برف کی تہہ کم سے کم کتنی موٹی ہے؟ (ب) اس پر برف کی ضرب کی قدر کیا ہے؟

سوال ۹.۳۷: زمین پر 1.2 kg کا گیند 25 m s^{-1} رفتار سے انتہائی گرتا ہے۔ ٹپکی کے بعد اس کی ابتدائی رفتار 10 m s^{-1} ہے۔ (ا) تماس کے دوران گیند پر کتنی ضرب عمل کرتی ہے؟ (ب) اگر گیند 0.020 s کے لئے زمین کے ساتھ مس ہو، زمین پر گیند کی اوسط قوت کتنی ہوگی؟

سوال ۹.۳۸: عین اس وقت جب ایک شخص، جس کی کیت 70 kg ہے، کرسی پر بیٹھا ہے اس کا شرارتی دوست کرسی کھینچ لیتا ہے، جس کی بدولت پہلا شخص 0.50 m نیچے زمین پر گرتا ہے۔ اگر زمین کے ساتھ تصادم کا دورانیہ 0.082 s ہو، تصادم کے دوران شخص پر زمین (ا) کی ضرب اور (ب) اوسط قوت کتنی ہوگی؟

سوال ۹.۳۹: محور x پر ابتدائی طور پر مثبت رخ 14 m s^{-1} سے حرکت کرتے ہوئے 0.40 kg گیند پر 27 ms کے لئے محدود کے منفی رخ قوت عمل کرتی ہے۔ قوت کی قدر میں تبدیلی پائی جاتی ہے اور ضرب کی قدر 32.4 N s ہے۔ قوت لاگو کرنے کے عین بعد گیند کی (ا) رفتار اور (ب) اس کا رخ کیا ہوگا؟ (ج) قوت کی اوسط قدر اور (د) گیند پر ضرب کا رخ کیا ہوگا؟

سوال ۹.۴۰: ایک پہلوان میز پر 13 m s^{-1} رفتار سے تھپڑ مارتا ہے۔ اس کا ہاتھ 5.0 ms کے تصادم میں رکتا ہے۔ فرض کریں تصادم کے دوران ہاتھ اور بازو ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے اور ہاتھ کی کیت 0.70 kg ہے۔ ہاتھ پر میز کی (ا) ضرب کی قدر اور (ب) اوسط قوت کی قدر کیا ہوگی؟

سوال ۹.۴۱: ہدف پر 3 g کی 100 گولیاں فی سیکنڈ شرح سے چلائی جاتی ہیں۔ گولی کی رفتار 500 m s^{-1} ہے۔ فرض کریں گولیاں اسی رفتار سے ٹپک کر واپس لوٹتی ہیں۔ ہدف پر اوسط قوت کی قدر کیا ہوگی؟

سوال ۹.۴۲: دو اوسط قوت دیوار پر 0.250 kg کے برف گولے 4.00 m s^{-1} رفتار سے لگاتار عمودی مارے جاتے ہیں۔ ہر گولہ دیوار سے چپکنا ہے۔ شکل 9.49 میں دیوار پر دو متوازی تصادم کی قوت کی قدر F بالمتقابل وقت t پیش ہے۔ تصادم کی تکرار کا وقفہ $\Delta t_r = 50.0 \text{ ms}$ اور دورانیہ $\Delta t_d = 10 \text{ ms}$ ہے، جو ترتیب پر مساوی الساقین مثلث بناتے ہیں۔ ہر تصادم کی قوت کی زیادہ سے زیادہ قدر 200 N ہے۔ ہدف F ہے۔ ہر تصادم کے دوران دیوار پر (ا) ضرب اور (ب) اوسط قوت کی قدریں کیا ہوں گی؟ (ج) کئی تصادم کے دوران دیوار پر اوسط قوت کی قدر کیا ہوگی؟

سوال ۹.۴۳: بلند کن کی ٹکر سے پہلے اچھلتا بلند کن کار ساٹھوٹا ہے اور بد قسمتی سے اس کا حفاظتی نظام بھی ناکارہ ہوتا ہے، جس کی بدولت یہ 36 m بلندی سے گرتا ہے۔ زمین پر پہنچ کر 90 kg سوار 5.0 ms کے تصادم میں رکتا ہے۔ (فرض کریں نہ بلند کن اور نہ یہ شخص ٹپکی کھاتے ہیں)۔ تصادم کے دوران شخص پر (ا) ضرب اور (ب) اوسط قوت کی قدریں کیا ہوں گی؟ اگر عین تصادم سے قبل، بلند کن کے لحاظ سے شخص 7.0 m s^{-1} کی رفتار سے اوپر پھلانگ لگائے (ج) ضرب اور (د) اوسط قوت کی قدریں کیا ہوں گی (رکنے کا دورانیہ وہی تصور کریں)؟

سوال ۹.۴۳: بچوں کا کھلونا جس کی کمیت 5.0 kg ہے محور x پر حرکت کر سکتا ہے۔ شکل 9.50 اس قوت کا جزو F_x دیتی ہے جو کھلونے پر، جو ساکن حالت سے لمحہ $t = 0$ پر روانہ ہوتا ہے، عمل کرتی ہے۔ محور F_x کا پیمانہ $F_{xs} = 5.0 \text{ N}$ تعین کرتی ہے۔ اکائی سمتی ترقیم میں (i) لمحہ $t = 4.0 \text{ s}$ اور (ب) $t = 7.0 \text{ s}$ پر $\vec{p}$ کیا ہوگا، اور $t = 9.0 \text{ s}$ پر $\vec{v}$ کیا ہوگی؟

سوال ۹.۴۵: عین تصادم سے قبل اور عین تصادم کے بعد 0.300 kg گیند بے سے ٹکراتا ہوا شکل 9.51 میں دکھایا گیا ہے۔ عین تصادم سے قبل گیند کی سمتی رفتار $\vec{v}_1$ کی قدر 12.0 m s^{-1} اور زاویہ $\theta_1 = 35.0^\circ$ ہے۔ تصادم کے عین بعد گیند کی سمتی رفتار $\vec{v}_2$ کی قدر 10.0 m s^{-1} ہے اور یہ سیدھا اوپر رخ حرکت کرتا ہے۔ تصادم کا دورانیہ 2.00 ms ہے۔ گیند پر بے کی ضرب (i) کی قدر اور (ب) مثبت x محور کے لحاظ سے رخ کیا ہیں؟ گیند پر بے کی اوسط قوت کی (ج) قدر اور (د) رخ کیا ہیں؟

سوال ۹.۴۶: براعظم امریکہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں افنی چھپکلی پائی جاتی ہے جو پانی کی سطح پر پچھلی دو ٹانگوں کی مدد سے دوڑ سکتی ہے۔ قدم لیتے ہوئے چھپکلی پہلے زور سے پانی کی سطح پر پاؤں سے تھپڑ مارتی ہے، اور اس کے بعد پاؤں کو پانی میں اس تیزی سے نیچے دھکیلتی ہے کہ پاؤں کے اوپر ہوا کا غبارہ بن جاتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہوا کے غبارے میں اطراف سے پانی بھر آئے چھپکلی اسی پھرتی سے پاؤں واپس اوپر کھینچ کر پانی کی قوت کھسٹا سے بچ جاتی ہے۔ ڈوبنے سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ تھپڑ، نیچے دھکیل اور پاؤں واپس اٹھانے کے دوران اوپری اوسط ضرب، تجاذبی قوت کی نشیب وار ضرب کے برابر ہو۔ فرض کریں افنی چھپکلی کی کمیت 90.0 g ، ہر پاؤں کی کمیت 3.00 g ، تھپڑ کے وقت پاؤں کی رفتار 1.50 m s^{-1} ، اور ایک قدم کا اوسط دورانیہ 0.600 s ہے۔ (i) تھپڑ کے دوران چھپکلی پر ضرب کی قدر کیا ہے؟ (تصور کریں یہ ضرب سیدھی اوپر رخ ہے۔) (ب) ایک قدم کے 0.600 s دورانیہ میں تجاذبی قوت کی چھپکلی پر نشین وار ضرب کتنی ہے؟ (ج) کیا چھپکلی کو سہارا تھپڑ دیتا ہے، نیچے دھکیل دیتی ہے، یا دونوں کا حصہ تقریباً برابر ہے؟

سوال ۹.۴۷: دیوار کے ساتھ 58 g کمیت کا گیند ٹکراتا ہے۔ شکل 9.53 میں تصادم کی قوت کی قدر F بالمقابل وقت t ترسیم کی گئی ہے۔ گیند کی، دیوار کو عمودی، ابتدائی رفتار 34 m s^{-1} ہے، گیند ٹپکی کے بعد تقریباً اسی رفتار سے، دیوار کو عمودی، واپس لوٹتا ہے۔ تصادم کے دوران گیند پر دیوار کی قوت کی زیادہ سے زیادہ قدر F_{max} کیا ہوگی؟

سوال ۹.۴۸: بلاز گزبر فانی سطح پر 0.25 kg قرص ساکن پڑا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر $\vec{F} = (12.0 - 3.00t^2) \hat{i}$ افنی قوت، جہاں قوت نیوٹن میں اور وقت سیکنڈ میں ہے، قرص کو حرکت دیتی ہے۔ قوت کی قدر صفر ہونے تک یہ قرص پر عمل کرتی ہے۔ (i) لمحہ $t = 0.500 \text{ s}$ اور $t = 1.25 \text{ s}$ کے بیچ قرص پر قوت کی ضرب کی قدر کیا ہوگی؟ (ب) وقت $t = 0$ سے اس لمحے تک جب $F = 0$ ہو، قرص کے معیار حرکت میں تبدیلی کیا ہوگی؟

سوال ۹.۴۹: کھلاڑی 0.45 kg گیند کو، جو ساکن ہے، لات مارتا ہے۔ کھلاڑی کا پاؤں گیند کے ساتھ $3.0 \times 10^{-3} \text{ s}$ کے لئے مس ہے اور لات کی قوت درج ذیل ہے، جہاں $0 \leq t \leq 3.0 \times 10^{-3} \text{ s}$ سیکنڈوں میں ہے۔

$$F(t) = [(6.0 \times 10^6)t - (2.0 \times 10^9)t^2] \text{ N}$$

تماس کے دوران (i) لات سے گیند پر ضرب کی قدر، (ب) گیند پر اوسط قوت کی قدر، (ج) گیند پر زیادہ سے زیادہ قوت کی قدر، اور (د) عین اس لمحے گیند کی سمتی رفتار کی قدر جس لمحے گیند لات سے علیحدہ ہوتا ہے تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۰: ایک گیند جس کی کمیت 300 g اور رفتار 6.0 m s^{-1} ہے، دیوار کے ساتھ زاویہ $\theta = 30^\circ$ سے ٹکرا کر اسی رفتار اور زاویہ سے ٹپکی کے بعد واپس ہوتا ہے۔ شکل 9.54 میں فضائی جائزہ دکھایا گیا ہے۔ گیند اور دیوار آپس میں 10 ms کے لئے مس رہتی ہیں۔ اکائی سمتی ترقیم میں (i) گیند پر دیوار کی ضرب اور (ب) دیوار پر گیند کی ضرب کیا ہوگی، اور (ج) دیوار پر گیند کی اوسط قوت کیا ہوگی؟

خطی معیار حرکت کی بقا

سوال ۹.۵۱: بلار گڑ سطح پر 91 kg کیت کا لیٹا ہوا شخص 68 g پتھر کو 4.0 m s^{-1} رفتار سے سطح پر روانا کرتا ہے۔ یہ شخص نتیجتاً کتنی رفتار حاصل کرتا ہے؟

سوال ۹.۵۲: زمین کے لحاظ سے $43\,000 \text{ km h}^{-1}$ رفتار سے پرواز کرتا فضائی طیارہ استعمال شدہ ہوائی بان موٹر (کیت 4 m) کو قابو کار متیاسہ (کیت m) سے علیحدہ کر کے متیاسہ کے لحاظ سے 82 km h^{-1} رفتار سے پیچھے پھینکتا ہے۔ علیحدگی کے فوراً بعد قابو کار متیاسہ کی رفتار زمین کے لحاظ سے کیا ہوگی؟

سوال ۹.۵۳: دو طرفہ ہوائی بان شکل 9.55 میں دکھایا گیا ہے، جس کا وسطی حصہ C (جس کی کیت $M = 6.00 \text{ kg}$ ہے) اور اطرافی حصے L اور R (جن کی انفرادی کیت 2.00 kg ہے) ہیں۔ ہوائی بان بلار گڑ فرش پر x محور کے مبدأ پر ابتدائی طور ساکن پڑا ہے۔ چھوٹے دھماکوں سے اطراف کے حصے علیحدہ کر کے x محور پر وسطی حصہ سے دور روانا کیے جاسکتے ہیں۔ کچھ یوں کیا جاتا ہے: (1) وقت $t = 0$ پر حصہ L کو، باقی حصے کو منتقل سمتی رفتار کے لحاظ سے، 3.00 m s^{-1} رفتار سے بائیں پھینکا جاتا ہے۔ (2) اس کے بعد، وقت $t = 0.80 \text{ s}$ پر حصہ R کو، 3.00 m s^{-1} سمتی رفتار سے، حصہ C کو منتقل سمتی رفتار کے لحاظ سے، دائیں پھینکا جاتا ہے۔ وقت $t = 2.80 \text{ s}$ پر (i) حصہ C کی سمتی رفتار کیا ہوگی اور (ب) اس کے مرکز کا مقام کیا ہوگا؟

سوال ۹.۵۴: ایک جسم جس کی کیت m اور مشاہدہ کار کے لحاظ سے رفتار v ہے، دھماکے سے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جہاں ایک ٹکڑے کی کیت دوسرے ٹکڑے کی کیت کی تین گنا ہے؛ دھماکہ فضاے باور میں واقع ہوتا ہے جہاں تجاذبی قوت نہیں پایا جاتا۔ کم کمیتی ٹکڑا مشاہدہ کار کے لحاظ سے رک جاتا ہے۔ مشاہدہ کار کی حوالہ چوکھٹ میں ناپتے ہوئے دھماکہ نظام کو کتنی حرکی توانائی منتقل کرتا ہے؟

سوال ۹.۵۵: زیادہ بلندی تک پہنچنے کی غرض سے، عین چھلانگ سے قبل، کھلاڑی دو وزن اوپر اٹھاتا اور چھلانگ کے بعد، پرواز کے دوران، نیچے زور سے پھینکتا ہے۔ فرض کریں ایک کھلاڑی کی کیت 78 kg اور ایک وزن کی کیت 5.50 kg ہے۔ یہ کھلاڑی بلند چھلانگ کی بجائے لمبی چھلانگ لگانا چاہتا ہے۔ اس غرض سے چھلانگ کے دوران بلند ترین نقطہ پر پہنچ کر کھلاڑی وزن افقی یوں پیچھے پھینکتا ہے کہ زمین کے لحاظ سے ان کی افقی سمتی رفتار صفر ہوتی ہے۔ لمحہ اٹھان پر کھلاڑی کی سمتی رفتار، بغیر وزن اور جمع وزن دونوں صورتوں میں، $\vec{v} = (9.5\hat{i} + 4.0\hat{j}) \text{ m s}^{-1}$ ہے اور زمین کو ہم سطح تصور ہے۔ وزن کا استعمال اس کو کتنا اضافی فاصلہ طے کرتا ہے؟

سوال ۹.۵۶: ساکن جسم دھماکے سے دو ٹکڑوں R اور L میں تقسیم ہوتا ہے، جو بلار گڑ سطح پر گزرنے کے بعد رگڑ کے خطوں میں داخل ہو کر آخر کار رکتے ہیں (شکل 9.57)۔ ٹکڑا L، جس کی کیت 2.0 kg ، اور جس کا سامنا $\mu_L = 0.40$ حرکی رگڑ کے مستقل ہے، $d_L = 0.15 \text{ m}$ فاصلے میں رکتا ہے۔ ٹکڑا R، جس کا سامنا $\mu_R = 0.50$ حرکی رگڑ کے مستقل ہے، $d_R = 0.25 \text{ m}$ فاصلے میں رکتا ہے۔ اس ٹکڑے کی کیت کیا ہے؟

سوال ۹.۵۷: ایک جسم جس کی کیت 20.0 kg ہے فضا میں x محور کے مثبت رخ 200 m s^{-1} رفتار سے حرکت کے دوران اندرونی دھماکے کی وجہ سے تین ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک ٹکڑا جس کی کیت 10.0 kg ہے، نقطہ دھماکہ سے مثبت y محور کے رخ 100 m s^{-1} رفتار سے روانا ہوتا ہے۔ دوسرا ٹکڑا، جس کی کیت 4.0 kg ہے، منفی x محور پر 500 m s^{-1} سے روانا ہوتا ہے۔ (i) کاکی سمتی ترقیم میں تیسرے ٹکڑے کی سمتی رفتار تلاش کریں۔ (ب) دھماکے میں کتنی توانائی رہا ہوتی ہے؟ تجاذبی قوت کے اثرات نظر انداز کریں۔

سوال ۹.۵۸: ایک جسم، جس کی کمیت 4.0 kg ہے، بلا رگڑ سطح پر حرکت کرتے ہوئے دھماکے سے دو 2.0 kg ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک ٹکڑا 3.0 m s^{-1} شمال کو اور دوسرا 5.0 m s^{-1} مشرق سے 30° شمال کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جسم کی ابتدائی رفتار کیا ہے؟

سوال ۹.۵۹: ایک جسم جو xy محددی نظام کے مبدا پر ساکن پڑا ہے دھماکے سے تین ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ عین دھماکے کے بعد ایک ٹکڑا، جس کی کمیت m ہے، $\hat{i}$ (-30 m s^{-1}) سمتی رفتار سے اور دوسرا ٹکڑا، جس کی کمیت بھی m ہے، $\hat{j}$ (-30 m s^{-1}) سمتی رفتار سے حرکت کرتے ہیں۔ تیسرے ٹکڑے کی کمیت $3m$ ہے۔ عین دھماکے کے بعد تیسرے ٹکڑے کی سمتی رفتار کی (i) قدر کیا ہوگی اور (ب) رخ کیا ہوگا؟

سوال ۹.۶۰: ذرہ A اور ذرہ B جن کے پتچہ باہوا سپرنگ ہے کو زبردستی اکٹھے پکڑ کر رکھا گیا ہے۔ رہا کرنے پر اسپرنگ انہیں مخالف رخوں دھکیل کر ان سے علیحدہ ہوتا ہے۔ ذرہ A کی کمیت ذرہ B کی کمیت کی 2.00 گنا ہے، اور دے اسپرنگ میں ذخیرہ مخفی توانائی 60 J ہے۔ فرض کریں اسپرنگ کی کمیت قابل نظر انداز ہے اور اس کی توانائی مکمل طور پر ذروں کو منتقل ہوتی ہے۔ توانائی کا انتقال مکمل ہونے پر (i) ذرہ A اور (ب) ذرہ B کی حرکی توانائی کیا ہوگی؟

معیار حرکت اور تصادم میں حرکی توانائی

سوال ۹.۶۱: منجنیقی رقص جس کی کمیت 2.0 kg ہے، پر 10 g گولی چلائی جاتی ہے۔ رقص کا مرکز کمیت 12 cm بلندی تک پہنچتا ہے۔ فرض کریں گولی رقص میں دھنس جاتی ہے۔ گولی کی ابتدائی رفتار کیا ہے؟

سوال ۹.۶۲: بلا رگڑ فرش پر ٹکڑی کا تختہ جس کی کمیت 700 g ہے ساکن پڑا ہے۔ اس پر 5.20 g گولی چلائی جاتی ہے جو 672 m s^{-1} سے حرکت کرتے ہوئے تختہ کو مار کر اس سے پار 428 m s^{-1} رفتار سے خارج ہوتی ہے۔ (i) تختے کی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) تختہ و گولی نظام کے مرکز کمیت کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۹.۶۳: بلا رگڑ فرش پر پڑے دو ساکن جسم پر 3.50 g گولی افقی ماری جاتی ہے (شکل 9.58-الف)۔ گولی جسم 1 ، جس کی کمیت 1.20 kg ہے، سے گزر کر دوسرے جسم، جس کی کمیت 1.80 kg ہے، میں دھنس جاتی ہے جس کی بدولت جسم 1 کی رفتار $v_1 = 0.630 \text{ m s}^{-1}$ اور جسم 2 کی رفتار $v_2 = 1.40 \text{ m s}^{-1}$ حاصل کرتے ہیں (شکل 9.58-ب)۔ جسم 1 سے نکالا گیا مواد نظر انداز کرتے ہوئے، گولہ کی رفتار اس لئے تلاش کریں جب یہ جسم 1 سے (i) ٹکیتی اور (ب) داغلی ہوتی ہے۔

سوال ۹.۶۴: ایک گولی جس کی کمیت 10 g ہے سیدھا اوپر 1000 m s^{-1} رفتار سے حرکت کرتے ہوئے ابتدائی طور ساکن 5.0 kg سل کے مرکز کمیت سے گزرتی ہے۔ گولی سل سے گزر کر 400 m s^{-1} رفتار سے خارج ہو کر اوپر وار حرکت کرتی ہے۔ سل ابتدائی مقام سے کتنی بلندی تک اٹھتا ہے؟

سوال ۹.۶۵: ایلا ساکن گاڑی اور بارہ سنگا کے تصادم عام بات ہے۔ فرض کریں 1000 kg گاڑی 500 kg ساکن بارہ سنگا سے ٹکراتی ہے۔ (i) حرکی توانائی کا کتنا فی صد حصہ توانائی کے دیگر صورتوں میں تبدیل ہوگا؟ اس قسم کا مسئلہ عرب ممالک میں پایا جاتا ہے جہاں گاڑی اور اونٹ کا ٹکرا عام ہے۔ (ب) اگر یہی گاڑی ساکن اونٹ سے ٹکرائے جس کی کمیت 300 kg ہے تب کتنی فی صد حرکی توانائی ضائع ہوگی؟ (ج) کیا جانور کی کمیت بڑھنے سے فی صد توانائی کا ضیاع بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟

سوال ۹.۶۶: انتصابی محور پر مخالف رخ حرکت کرتے لہدی کے دو گولوں کے پتچہ مکمل غیر چٹکی تصادم ہوتا ہے۔ عین تصادم سے قبل ایک گولا، جس کی کمیت 3.0 kg ہے، 20 m s^{-1} اوپر وار اور دوسرا گولا، جس کی کمیت 2.0 kg ہے، 12 m s^{-1} سے نشیب وار حرکت کرتا ہے۔ نقطہ تصادم سے دونوں گولوں کا مجموعہ کتنی بلندی تک پہنچتا ہے؟ (ہوائی رگڑ نظر انداز کریں۔)

سوال ۹.۶۷: ایک سل جس کی کیت 5.0 kg اور رفتار 3.0 m s⁻¹ دوسری سل جس کی کیت 10 kg اور اسی رخ رفتار 2.0 m s⁻¹ سے ٹکراتا ہے۔ تصادم کے بعد 10 kg سل اسی رخ 2.5 m s⁻¹ سے حرکت کرتی ہے۔ (ا) تصادم کے بعد دوسری سل کی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) تصادم کی وجہ سے دو سل نظام کی کل حرکی توانائی میں کتنی تبدیلی رونما ہوتی ہے؟ (ج) اس کے برعکس، اگر 10 kg سل کی اسی رخ رفتار 4.0 m s⁻¹ ہو، تب کل حرکی توانائی میں تبدیلی کتنی ہوگی؟ (د) زوج میں حاصل جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۶۸: سرخ اشارے پر کھڑی گاڑی A (کیت 1100 kg) کو پیچھے سے گاڑی B (کیت 1400 kg) ٹکراتی ہے (شکل 9.60)۔ دونوں گاڑی نم سڑک پر (جس کی $\mu_k = 0.13$ کافی کم ہے) پھسل کر آخر کار $d_A = 8.2$ m اور $d_B = 6.1$ m فاصلے طے کرنے کے بعد رکتی ہیں۔ عین تصادم کے بعد (ا) گاڑی A اور (ب) گاڑی B کی رفتار کیا ہے؟ (ج) فرض کریں تصادم کے دوران خطی معیار حرکت کی بقاء ہوتی ہے۔ عین تصادم سے قبل گاڑی B کی رفتار کیا ہوگی؟ (د) بتائیں یہ مفروضہ کیوں غلط ہو سکتا ہے۔

سوال ۹.۶۹: بلا رگز فرش پر ساکن اسپرنگ بندوق، جس کی کیت $M = 240$ g ہے، کی نالی میں $m = 60$ g گیند $v_i = 22$ m s⁻¹ رفتار سے پھینکی جاتی ہے (شکل 9.61)۔ گیند نالی میں اس مقام پر اڑ جاتا ہے جہاں اسپرنگ زیادہ سے زیادہ دبائے۔ گیند اور نالی کے پتھر رگز کی بنا حر توانائی میں اضافہ قابل نظر انداز ہے۔ (ا) اس لمحے بندوق کی رفتار کیا ہوگی جب گیند نالی میں رکتا ہے؟ (ب) گیند کی ابتدائی حرکی توانائی کا کتنا حصہ اسپرنگ میں ذخیرہ ہوگا؟

سوال ۹.۷۰: سل 2 جس کی کیت 1.0 kg ہے بلا رگز فرش پر ساکن ڈھیلے اسپرنگ (جس کا مقیاس پک 200 N m⁻¹ ہے) کے ایک سر کے ساتھ مڑا ہے۔ اسپرنگ کا دوسرا سر دیوار کے ساتھ پکا جڑا ہے۔ سل 1، جس کی کیت 2.0 kg ہے، $v_2 = 4.0$ m s⁻¹ رفتار سے سل 2 سے ٹکرا کر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب سل لمحاتی رکتے ہیں، اس لمحے اسپرنگ کتنا دبایا ہوگا؟

سوال ۹.۷۱: سل 1 (کیت 2.0 kg) دائیں رخ 10 m s⁻¹ اور سل 2 (کیت 5.0 kg) دائیں رخ 3 m s⁻¹ حرکت میں ہیں (شکل 9.63)۔ فرش بلا رگز ہے اور سل 2 کے ساتھ اسپرنگ پکا جڑا ہے جس کی اسپرنگ مستقل 1120 N m⁻¹ ہے۔ تصادم کے دوران اسپرنگ کا دباؤ اس وقت زیادہ سے زیادہ ہوگا جب دونوں سل کی سمتی رفتار ایک ہو۔ زیادہ سے زیادہ دباؤ تلاش کریں۔

ایک بعد میں پکلی تصادم

سوال ۹.۷۲: بلا رگز فرش پر سل A (کیت 1.6 kg) حرکت کرتا ہوا سل B (کیت 2.4 kg) سے ٹکراتا ہے (شکل 9.64)۔ تصادم سے قبل تین سمتی رفتار (i) اور تصادم کے بعد تین سمتی رفتار (f) بھی پیش ہیں؛ مطابق رفتار $v_{Ai} = 5.5$ m s⁻¹، $v_{Bi} = 2.5$ m s⁻¹ اور $v_{Bf} = 4.9$ m s⁻¹ ہیں۔ سمتی رفتار $\vec{v}_{Af}$ کی (ا) رفتار اور (ب) رخ (دائیں یا بائیں) کیا ہیں؟ (ج) کیا تصادم پکلی ہے؟

سوال ۹.۷۳: بلا رگز خطی ہوائی ڈگر پر 340 g ریڑھی 1.2 m s⁻¹ ابتدائی رفتار سے چل کر نامعلوم کیت کی ساکن ریڑھی سے ٹکراتی ہے۔ تصادم کے بعد پہلی ریڑھی رخ برقرار رکھ کر 0.66 m s⁻¹ سے حرکت کرتی ہے۔ (ا) دوسری ریڑھی کی کیت کیا ہے؟ (ب) تصادم کے بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ (ج) دو ریڑھی نظام کے مرکز کیت کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۹.۷۴: طیلانیم کے دو کرہ ایک رفتار سے چل کر آمنے سامنے سے چٹکی تصادم کا شکار ہوتے ہیں۔ تصادم کے بعد ایک کرہ، جس کی کمیت 300 g ہے، رک جاتا ہے۔ (i) دوسرے کرہ کی کمیت کیا ہے؟ (ب) اگر دونوں کرہ کی ابتدائی رفتار 2.00 m s^{-1} ہو، دو کرہ نظام کے مرکز کمیت کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۹.۷۵: بلارگزش پر m_1 کمیت کی سل چل کر ساکن سل، جس کی کمیت $m_2 = 3m_1$ ہے، سے یک بُعدی چٹکی تصادم میں مبتلا ہوتی ہے۔ تصادم سے قبل دو جسمی نظام کے مرکز کمیت کی رفتار 3.00 m s^{-1} ہے۔ تصادم کے بعد (i) مرکز کمیت اور (ب) سل 2 کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۹.۷۶: کمیت 0.500 kg کا فولادی گیند 70.0 cm ڈور سے لٹک رہا ہے (شکل 9.65)۔ گیند کو ایک جانب اٹھایا جاتا ہے اور جب ڈور افقی ہو اسے رہا کیا جاتا ہے۔ نچلے ترین نقطہ پر پہنچ کر یہ 2.5 kg کی فولادی سل سے ٹکراتا ہے جو بلارگزش پر ساکن پڑا ہے۔ تصادم چٹکی ہے۔ عین تصادم کے بعد (i) گیند کی رفتار اور (ب) سل کی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۹.۷۷: ایک جسم، جس کی کمیت 2.0 kg ہے، دوسرے ساکن جسم سے چٹکی ٹکر کے بعد، رخ برقرار رکھ کر، ایک چوتھائی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ (i) دوسرے جسم کی کمیت تلاش کریں۔ (ب) اگر 2.0 kg کی ابتدائی رفتار 4.0 m s^{-1} ہو، دو جسمی نظام کے مرکز کمیت کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۹.۷۸: بلارگزش پر m_1 کمیت کا سل 1 محور x پر 4.0 m s^{-1} سے حرکت کرتے ہوئے سل 2، جو ساکن ہے اور جس کی کمیت $m_2 = 0.40 m_1$ ہے، سے یک بُعدی چٹکی تصادم کرتی ہے۔ اس کے بعد اجسام پھسلنے ہوئے ایسے خطہ میں داخل ہو کر آخر کار رکتے ہیں جہاں حرکی رگڑ کا عددی سر 0.50 ہے۔ اس خطہ میں (i) سل 1 اور (ب) سل 2 کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

سوال ۹.۷۹: بلارگزش پر ذرہ 1 جس کی کمیت $m_1 = 0.30 \text{ kg}$ ہے دائیں رخ محور x پر 2.0 m s^{-1} رفتار سے پھسل کر چلتا ہے (شکل 9.66)۔ نقطہ $x = 0$ پر اس کا یک بُعدی چٹکی تصادم ذرہ 2 کے ساتھ ہوتا ہے، جو ساکن ہے اور جس کی کمیت $m_2 = 0.40 \text{ kg}$ ہے۔ تصادم کے بعد ذرہ 2 دیوار سے، جو $x_{\text{w}} = 70 \text{ cm}$ پر واقع ہے، ٹپکی کھا کر، رفتار میں تبدیلی کے بغیر، واپس لوٹتا ہے۔ محور x پر ذروں کا آپس میں دوسرا تصادم کس نقطہ پر ہو گا؟

سوال ۹.۸۰: سل 1، جس کی کمیت m_1 ہے، ساکن حالت سے میلاں پر $h = 2.50 \text{ m}$ بلندی سے روانہ ہو کر ساکن سل 2 کے ساتھ ٹکراتی ہے، جس کی کمیت $m_2 = 2.00 m_1$ ہے (شکل 9.67)۔ تصادم کے بعد سل 2 ایسے خطہ میں داخل ہو کر، جہاں حرکی رگڑ کا عددی سر $\mu_k = 0.500$ ہے، فاصلہ d طے کرنے کے بعد رکتی ہے۔ (i) چٹکی اور (ب) مکمل غیر چٹکی تصادم کی صورت میں d کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۹.۸۱: چھوٹے گیند کو بڑے گیند کے ٹھیک اوپر معمولی بلندی پر رکھ کر دونوں کو یکوقت $h = 1.8 \text{ m}$ بلندی سے گرنے دیا جاتا ہے (گیندوں کے رد اس h کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہیں)۔ ان کی کمیت بالترتیب m اور $M = 0.63 \text{ kg}$ ہے (شکل 9.68)۔ (الف) (i) اگر بڑا گیند زمین سے چٹکی ٹپکی کھائے اور اس کے بعد چھوٹا گیند بڑے گیند سے چٹکی ٹپکی کھائے، تو چھوٹے گیند کی کمیت m کتنی ہونی چاہیے کہ بڑا گیند چھوٹے گیند سے ٹکرا کر رک جائے؟ (ب) ایسی صورت میں چھوٹا گیند کتنی بلندی تک جائے گا (شکل 9.68)۔ (ب)؟

سوال ۹.۸۲: قرص 1، جس کی کمیت $m_1 = 0.20 \text{ kg}$ ہے، بلارگزمیز پر پھسلتا ہو اس کا قرص 2 سے یک بُعدی چٹکی تصادم کا شکار ہوتا ہے (شکل 9.69)۔ قرص 2 میز سے زمین پر کنارہ سے d فاصلہ دور گرتا ہے۔ قرص 1 تصادم کے بعد واپس ہو کر میز کے مخالف کنارے سے $2d$ فاصلہ دور زمین پر گرتا ہے۔ قرص 2 کی کمیت کیا ہے؟ (اشارہ: علامتوں پر نظر رکھیں۔)

دو ابعاد میں تصادم

سوال ۹.۸۳: ذرہ 1 ذرہ الفا اور ذرہ 2 مرکزہ آکسیجن^{۱۲} ہے (شکل 9.21)۔ ذرہ الفا زاویہ $\theta_1 = 64.0^\circ$ پر بکھرتا ہے اور مرکزہ آکسیجن $1.20 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$ کی رفتار سے زاویہ $\theta_2 = 51.0^\circ$ پر پلٹتا ہے۔ جوہری کیت اکائیوں میں ذرہ الفا کی کیت 4.0 u اور مرکزہ آکسیجن کی کیت 16.0 u ہے۔ ذرہ الفا کی (ا) اختتامی اور (ب) ابتدائی رفتار کیا ہیں؟

سوال ۹.۸۴: محور x پر مثبت رخ v رفتار سے گیند B چل کر مہد پر ساکن گیند A سے ٹکراتا ہے۔ A اور B کی کیتیں مختلف ہیں۔ تصادم کے بعد B منفی y محور کے رخ $\frac{v}{2}$ کی رفتار سے روانہ ہوتا ہے۔ (ا) A کس رخ حرکت کرے گا؟ (ب) دکھائیں کہ دی گئی معلومات سے A کی رفتار معلوم نہیں کی جاسکتی۔

سوال ۹.۸۵: برابر کیت کے دو جسم جو ایک ابتدائی رفتار سے حرکت کرتے ہیں غیر لچکی تصادم کے بعد ایک ساتھ نصف ابتدائی رفتار سے حرکت کرتے ہیں۔ ان کی ابتدائی سمتی رفتار کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۸۶: دو 2.0 kg اجسام A اور B ٹکراتے ہیں۔ تصادم سے قبل ان کی سمتی رفتار بالترتیب $\vec{v}_A = (15\hat{i} + 30\hat{j}) \text{ m s}^{-1}$ اور $\vec{v}_B = (-10\hat{i} + 5.0\hat{j}) \text{ m s}^{-1}$ ہیں۔ تصادم کے بعد $\vec{v}_A = (-5.0\hat{i} + 20\hat{j}) \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ (ب) B کی اختتامی سمتی رفتار اور (ب) کل حرکی توانائی میں تبدیلی (جمع علامت) تلاش کیا ہیں؟

سوال ۹.۸۷: پروٹان A جس کی رفتار 500 m s^{-1} ہے ساکن پروٹان B سے لچکی ٹکراتا ہے۔ تصادم کے بعد ان کی سمتی رفتار آپس میں عمودی ہیں اور A ابتدائی رخ کے ساتھ 60° زاویہ بنتا ہے۔ تصادم کے بعد (ا) پروٹان A اور (ب) پروٹان B کی رفتار کیا ہیں؟

تغیر کیت کے نظام: ہوائی بان

سوال ۹.۸۸: مشتری کی طرف منہ کیے تحقیقی خلائی طیارہ، جس کی کیت 6090 kg ہے، سورج کے لحاظ سے 105 m s^{-1} کی رفتار پر چلتے ہوئے دم سے 80.0 kg خراج طیارے کے لحاظ سے 253 m s^{-1} کی رفتار سے خارج کرتا ہے۔ طیارے کی اختتامی رفتار کیا ہے؟

سوال ۹.۸۹: دو لمبے بجرے ساکن پانی میں ایک رخ رواں ہیں۔ ایک کی رفتار 10 km h^{-1} اور دوسرے کی 20 km h^{-1} ہے (شکل 9.70)۔ جتنی دیر تیز بجر آہستہ بجرے سے آگے نکلتا ہے، اتنی دیر آہستہ بجرے سے کوئلہ 1000 kg min^{-1} شرح سے دوسرے بجر میں پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں بجر اور پانی کے بیچ گرہنی قوت بجر کی کیت پر منحصر نہیں اور کوئلہ سمتی رفتار کو عمودی پھینکا جاتا ہے۔ رفتار برقرار رکھنے کے لئے (ا) تیز بجر اور (ب) آہستہ بجر کے انجن کو کتنی اضافی قوت پیدا کرنی ہوگی؟

سوال ۹.۹۰: فضا کے باور میں جمودی حوالہ چوکھٹ کے لحاظ سے ساکن ہوائی بان پر غور کریں۔ ہوائی بان کا انجن کسی مخصوص دورانیہ کے لئے چلایا جاتا ہے۔ جمودی حوالہ چوکھٹ کے لحاظ سے ہوائی بان کی رفتار (ا) خراج رفتار (ہوائی بان کے لحاظ سے خراج مواد کی رفتار) کے برابر اور (ب) خراج رفتار کی دگنی ہونے کے لئے ہوائی بان کی کیتی تناسب (ابتدائی کیت کا تناسب اختتامی کیت کے لحاظ سے) کتنی ہونا ضروری ہے؟

سوال ۹.۹۱: جمودی حوالہ چوکٹ کے لحاظ سے فضائے مادہ میں موجود ساکن ہوائی بان کی کیت $10^5 \text{ kg} \times 2.55$ ہے جس میں سے $1.81 \times 10^5 \text{ kg}$ ایندھن ہے۔ ہوائی بان کا انجن 250 s دورانے کے لئے چالو کیا جاتا ہے، اس دوران ایندھن 480 kg s^{-1} شرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ہوائی بان کے لحاظ سے خرچ مواد کی رفتار 3.27 km s^{-1} ہے۔ (i) ہوائی بات کی قوت دھکیل کتنی ہے؟ اس دورانیہ کے بعد ہوائی بان کی (ب) کیت اور (ج) رفتار کیا ہیں؟

اضافی سوالات

سوال ۹.۹۲: ایک جسم پر نظر جمائے ریڈار کے مطابق جسم کا تعین کر سہتیہ $\vec{r} = (3500 - 160t)\hat{i} + 2700\hat{j} + 300\hat{k}$ ہے، جہاں t کی پیکائش میٹر میں اور t کی سیکنڈ میں ہے۔ ریڈار کا x محور مشرق کے رخ اور y محور شمال کے رخ ہے۔ اگر جسم 250 kg کیت کا موسمیاتی مزائل ہو، (i) اس کا خطی معیار حرکت اور (ب) اس کے حرکت کا رخ کیا ہوگا، اور (ج) اس پر صافی قوت کتنی ہے؟

سوال ۹.۹۳: ہوائی بان کا آخری حصہ، جو 7600 m s^{-1} کی رفتار سے حرکت میں ہے، دو حصوں پر مشتمل ہے، جنہیں آپس میں جکڑا گیا ہے۔ ایک حصہ ہوائی بان کا خول ہے جس کی کیت 290.0 kg ہے، اور دوسرا وہ ساز و سامان کی ڈبی جس کی کیت 150.0 kg ہے۔ انہیں علیحدہ کرنے پر، ان کے بیچ دبا سپرنگ، انہیں ایک دوسرے کے لحاظ سے 910.0 m s^{-1} اضافی رفتار سے علیحدہ کرتا ہے۔ علیحدگی کے بعد (i) ہوائی بان خول اور (ب) ساز و سامان ڈبی کی رفتار کیا ہوں گی؟ تمام سمتی رفتار ایک محور پر فرض کریں۔ (ج) علیحدگی سے قبل اور (د) علیحدگی کے بعد کل حرکی توانائی تلاش کریں۔ (ہ) ان میں فرق کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۹۴: بلند عمارت کا پڑھتے دار اندام^{۱۳}

بلند عمارت کا تراش شکل a میں پیش ہے۔ ہر منزل، مثلاً K ، اس سے اوپر تمام منازل کا وزن W اٹھاتی ہے۔ عام طور عمارت کی تعمیر حفاظتی ضریب s کے تحت کی جاتی ہے (جہاں $s > 1$ جو گا تاکہ یہ مزید زیادہ وزن sW برداشت کر سکے۔ لیکن ایسی صورت میں جہاں K اور L کے بیچ ستون اچانک منہدم ہو کر بالائی منازل کو K پر آزادانہ گرنے دے (شکل، b) 9.71 تصادم کے دوران قوت sW سے تجاوز کر سکتی ہے۔ یوں مختصر توقف کے بعد K منزل J پر گرے گا، جو I پر گرے، حتیٰ کہ تمام منازل زمین بوس ہوں۔ دو منزل کے بیچ فاصلہ 4.0 m اور تمام منازل کی کیت ایک برابر فرض کریں۔ مزید فرض کریں کہ K سے اوپر منازل کا K کے ساتھ تصادم 1.5 ms دورانیہ کا ہے۔ ان سہل گیر صورت میں پرت دار اندام سے بچنے کے لئے s کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟

سوال ۹.۹۵: ”اضافی“ ایک اہم لفظ ہے۔ شکل 9.72 میں سل L ، جس کی کیت 1.00 kg ، $m_L =$ اور سل B ، جس کی کیت $m_B = 0.500 \text{ kg}$ ہے، اور جن کے بیچ دبا سپرنگ ہے، جکڑ کر رکھے گئے ہیں۔ رہا کرنے پر، دبا سپرنگ سلوں کو بلار گز میں پر مخالف رخ دھکیلتا ہے اور خود ان سے علیحدہ ہو کر فرش پر گرتا ہے۔ اسپرنگ کی کیت قابل نظر انداز ہے۔ (i) اگر زمین کے لحاظ سے سل L کو اسپرنگ 1.20 m s^{-1} اضافی رفتار دے، سل R اگلے 0.800 s میں کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ (ب) اس کے برعکس، اگر سل R کی سمتی رفتار کے لحاظ سے سل L کو اسپرنگ 1.20 m s^{-1} اضافی رفتار دے، سل R اگلے 0.800 s میں کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

سوال ۹.۹۶: بلار گز فرش پر دو ذرے پھسلے ہوئے مستقل سمتی رفتار سے حرکت کرتے ہیں؛ شکل 9.73 میں ان کا فضائی جائزہ پیش ہے۔ ان کی کیت ایک برابر اور ابتدائی رفتار $v = 4.00 \text{ m s}^{-1}$ ہے اور ان کا تصادم اس نقطہ پر ہوتا ہے جہاں ان کی راہیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔ محور x یوں منتخب کیا گیا ہے آمدی راہوں کے بیچ زاویے کو برابر حصوں میں کاٹ کر $\theta = 40^\circ$ دے۔ تصادم کے دائیں جانب تھے کو محور x اور ہندسوں سے موسوم چار

باب ۹. مرکز کیت اور خطی معیار حرکت

نقطہ دار لکیریں، حرف سے موسوم چار حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ اگر تصادم (i) مکمل چکی، (ب) چکی، اور (ج) غیر چکی ہو، ذرے کس حصہ میں یا کس لکیر پر حرکت کرتی ہیں؟

سوال ۹.۹۷: رفتار کا انسداد افزائش

سل 1، جس کی کیت m_1 ہے، بلار گز فرش پر محور x کے ہمراہ $v_{1i} = 4.00 \text{ m s}^{-1}$ رفتار سے حرکت میں ہے۔ اس کا ایک بعدی چکی تصادم ساکن سل 2 سے ہوتا ہے، جس کی کیت $m_2 = 2.00m_1$ ہے (شکل 9.74)۔ اس کے بعد سل 2 کا ایک بعدی چکی تصادم سل 3 سے ہوتا ہے، جس کی کیت $m_3 = 2.00m_2$ ہے۔ (i) اس وقت سل 3 کی رفتار کیا ہوگی؟ کیا سل 3 کی (ب) رفتار، (ج) حرکی توانائی، اور (د) معیار حرکت کی قیمت سل 1 کی ابتدائی قیمت سے زیادہ ہے، کم ہے، یا اتنی ہی ہے؟

سوال ۹.۹۸: رفتار کی افزائش

سل 1، جس کی کیت m_1 ہے، بلار گز فرش پر محور x کے ہمراہ $v_{1i} = 4.00 \text{ m s}^{-1}$ رفتار سے حرکت میں ہے۔ اس کا ایک بعدی چکی تصادم ساکن سل 2 سے ہوتا ہے، جس کی کیت $m_2 = 0.500m_1$ ہے (شکل 9.75)۔ اس کے بعد سل 2 کا ایک بعدی چکی تصادم سل 3 سے ہوتا ہے، جس کی کیت $m_3 = 0.500m_2$ ہے۔ (i) اس وقت سل 3 کی رفتار کیا ہوگی؟ کیا سل 3 کی (ب) رفتار، (ج) حرکی توانائی، اور (د) معیار حرکت کی قیمت سل 1 کی ابتدائی قیمت سے زیادہ ہے، کم ہے، یا اتنی ہی ہے؟

سوال ۹.۹۹: ایک گیند جس کی کیت 150 g ہے 5.2 m s^{-1} سے حرکت کرتے ہوئے دیوار سے ٹکلی کھا کر صرف 50% حرکی توانائی کے ساتھ واپس ہوتا ہے۔ (i) ٹکلی کے بعد گیند کی رفتار کیا ہے؟ (ب) دیوار پر گیند کی ضرب کی قدر کیا ہے؟ (ج) گیند اور دیوار 7.6 ms کے لئے تماس میں ہیں۔ اس دورانیے میں گیند پر دیوار کی اوسط قوت کی قدر کیا ہے؟

سوال ۹.۱۰۰: خلائی طیارے کے دو حصوں کو جکڑ کر ساتھ رکھنے والے دھماکے خیز قابلوں کے دھماکے سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ ان حصوں کی کیت 1200 kg اور 1800 kg ہے؛ ہر ایک حصے پر قابلوں کے دھماکے کی ضرب کی قدر 300 N s ہے۔ حصے کس اضافی رفتار سے علیحدہ ہوتے ہیں؟

سوال ۹.۱۰۱: ایک گاڑی، جس کی کیت 1400 kg ہے، 5.3 m s^{-1} رفتار سے ابتدائی طور پر محور y کے ہمراہ شمال کی طرف حرکت میں ہے۔ دائیں ہاتھ 90° موڑ 4.6 s میں پورا کرتے ہی غیر محتاط ڈرائیور گاڑی سیدھا پیڑ پر چڑھاتا ہے، جو گاڑی کو 350 ms میں روک پاتا ہے۔ اکائی سمتی ترتیب میں گاڑی پر (i) موڑ کاٹنے کی وجہ سے، اور (ب) تصادم کی وجہ سے ضرب کیا ہوگی؟ (ج) موڑ کے دوران اور (د) تصادم کے دوران گاڑی پر اوسط قوت کی قدر کیا ہوگی؟ (ہ) موڑ کے دوران گاڑی پر اوسط قوت کا رخ کیا ہوگا؟

سوال ۹.۱۰۲: تابکار والدین مرکزہ^{۱۵} مختلف دختر مرکزہ^{۱۶} میں بدل کر ایک الیکٹران اور ایک نیوٹرون^{۱۷} خارج کرتا ہے۔ والدین مرکزہ xy محدود نظام کے مبدل ساکن تھا۔ الیکٹران i ($-1.2 \times 10^{-22} \text{ kg m s}^{-1}$) اور نیوٹرون j ($-6.4 \times 10^{-23} \text{ kg m s}^{-1}$) خطی معیار حرکت لے کر نکلتا ہے۔ دختر مرکزہ کے خطی معیار حرکت کی (i) قدر اور (ب) رخ کیا ہیں؟ (ج) اگر دختر مرکزہ کی کیت $5.8 \times 10^{-26} \text{ kg}$ ہو، اس کی حرکی توانائی کیا ہوگی؟

سوال ۹.۱۰۳: ایک شخص، جس کی کیت 75 kg ہے، 39 kg کیت کی ریڑھی پر سوار ہے جو 2.3 m s^{-1} سمتی رفتار سے حرکت میں ہے۔ وہ زمین کے لحاظ سے صفر افقی رفتار کے ساتھ ریڑھی سے کودتا ہے۔ ریڑھی کی سمتی رفتار میں تبدیلی بمع علامت کیا ہوگی؟

parentnucleus^{۱۵}
daughternucleus^{۱۶}
neutrino^{۱۷}

سوال ۹.۱۰۴: بلار گز فرش پر ساکن دو سِل جن کی کمیتیں 1.0 kg اور 3.0 kg ہیں اسپرنگ کے ذریعہ آپس میں جڑی ہیں۔ انہیں ایک دوسرے کے رخ سمتی رفتار یوں دی جاتی ہیں کہ ان کا مرکز کمیت ساکن رہتا ہے اور سِل 1 کی رفتار 1.7 m s^{-1} ہوتی ہے۔ سِل 2 کی سمتی رفتار کیا ہے؟

سوال ۹.۱۰۵: مال بردار ریل گاڑی، جس کی کمیت $3.18 \times 10^4 \text{ kg}$ ہے، ڈرائیور کے ساکن ڈبے سے ٹکراتا ہے۔ دونوں آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ابتدائی حرکی توانائی کا 27.0% حرکی توانائی، صوتی توانائی، ارتعاش، وغیرہ کو منتقل ہوتا ہے۔ ڈرائیور کے ڈبے کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۰۶: ایک گاڑی، جس کی کمیت 2400 kg ہے، سیدھی سڑک پر 80 km h^{-1} رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ اس کے پیچھے 1600 kg کمیت کی گاڑی 60 km h^{-1} رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ ان کا مرکز کمیت کس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟

سوال ۹.۱۰۷: گیند 1، جو 2.2 m s^{-1} سے حرکت کر رہا ہے، بالکل اسی طرح کے دوسرے گیند 2 سے، جو ساکن ہے، معمولی ٹکراتا ہے (شکل 9.21)۔ تصادم کے بعد گیند 2 زاویہ $\theta_2 = 60^\circ$ پر 1.1 m s^{-1} سے حرکت کرتا ہے۔ تصادم کے بعد گیند 1 کی سمتی رفتار کی (i) قدر اور (ب) رخ کیا ہیں؟ (ج) دیے گئے مواد کے تحت کیا تصادم لگی یا غیر لگی ہے؟

سوال ۹.۱۰۸: نظام شمسی سے ایک ہوائی بان $6.0 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$ رفتار سے دور روانہ ہے۔ ہوائی بان کا انجن چالو کرنے سے، ہوائی بان کے لحاظ سے، $3.0 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$ رفتار سے خرچ خارج ہوتا ہے۔ اس لمحے ہوائی بان کی کمیت $4.0 \times 10^4 \text{ kg}$ اور اسراع 2.0 m s^{-2} ہے۔ (i) انجن کی قوت دھکیل کتنی ہے؟ (ب) اس دوران خرچ کس شرح (kg s^{-1}) سے خارج ہوگا؟

سوال ۹.۱۰۹: تین یکساں گیند کا فضائی جائزہ شکل 9.76 میں پیش ہے۔ گیند 2 اور 3 آپس میں مس ہیں اور گیند 1 کی راہ کو عمودی صف بستہ ہیں۔ گیند 1 کی سمتی رفتار کی قدر $v_0 = 10 \text{ m s}^{-1}$ اور رخ باقی دو گیند کے نقطہ تماس کو ہے۔ تصادم کے بعد گیند 2 کی سمتی رفتار کی (i) قدر اور (ب) رخ، گیند 3 کی سمتی رفتار کی (ج) قدر اور (د) رخ، اور گیند 1 کی سمتی رفتار کی (ه) قدر اور (و) رخ کیا ہیں؟ (اشارہ: رگڑ کی غیر موجودگی میں، ہر ضرب، متصادم گیندوں کے مراکز کو ملانے والی کیر کے ہمراہ، مس سطح کو عمودی ہوگی۔)

سوال ۹.۱۱۰: ایک گیند، جس کی کمیت 0.15 kg ہے، $\hat{k} + (4.00 \text{ m s}^{-1})\hat{j} + (6.50 \text{ m s}^{-1})\hat{i}$ سے، $\hat{k} + (3.50 \text{ m s}^{-1})\hat{j} + (2.00 \text{ m s}^{-1})\hat{i}$ سے چلتے ہوئے دیوار سے ٹکراتا ہے۔ دیوار سے ٹکرائے گئے بعد گیند کی سمتی رفتار $\hat{k} + (3.20 \text{ m s}^{-1})\hat{j} + (2.00 \text{ m s}^{-1})\hat{i}$ ہے۔ (i) گیند کے معیار حرکت میں تبدیلی، (ب) گیند پر ضرب، اور (ج) دیوار پر ضرب کیا ہیں؟

سوال ۹.۱۱۱: دو یکساں برتن جن میں ایک جتنی چھینی بھری ہے ایک ڈور کے ذریعہ جڑے ہیں، جو بلار گز چرخہ کی اوپر سے گزرتی ہے (شکل 9.77)۔ ڈور اور چرخہ کی کمیت قابل نظر انداز ہے، جبکہ ایک برتن اور اس میں بھری چھینی کی کمیت 500 g ہے۔ برتن کے وسط ایک دوسرے سے 50 mm فاصلے پر اور برتن ایک جتنی بلندی پر جکڑ کر رکھے گئے ہیں۔ برتن 1 کے وسط اور دو برتنی نظام کے مرکز کمیت میں (i) ابتدائی افقی فاصلہ اور (ب) برتن 1 سے 20 g چھینی برتن 2 میں منتقل کرنے کے بعد، کتنا ہوگا؟ چھینی منتقل کرنے کے بعد برتن رہا کیے جاتے ہیں۔ رہائی کے بعد مرکز کمیت (ج) کس رخ اور (د) اسراع کی کتنی قدر سے حرکت کرتا ہے؟

سوال ۹.۱۱۲: ایک گیند ہموار فرش پر چلتے ہوئے یکساں گیند سے ٹکراتا ہے۔ تصادم کے بعد پہلا گیند اپنے ابتدائی رخ کے ساتھ 22.0° زاویے پر 3.50 m s^{-1} کی رفتار سے حرکت کرتا ہے جبکہ دوسرے گیند کی رفتار 2.00 m s^{-1} ہے۔ (i) پہلے گیند کے ابتدائی رخ کے ساتھ دوسرے گیند کے رخ کا زاویہ اور (ب) پہلے گیند کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ (ج) کیا (کمیت کے وسط کی) حرکی توانائی کی بقاء ہوگی؟ (گیند کا گھومنا نظر انداز کریں۔)

سوال ۹.۱۱۳: بلار گز $h = 0.40 \text{ m}$ بلند میز کے کنارے پر ساکن 2.0 kg ڈبے کو 3.2 kg ڈبے 3.0 m s^{-1} رفتار سے چلتے ہوئے ٹکراتا ہے (شکل 9.78)۔ دونوں ڈبے آپس میں چپک کر فرش پر گرے ہیں۔ عین فرش پر پہنچنے سے قبل ان کی حرکی توانائی کیا ہوگی؟

باب ۹. مرکز کیت اور خطی معیار حرکت

سوال ۹.۱۱۳: ایک غبارہ، جس کی (مجموعی) کیت 320 kg ہے، سے ایک شخص، جس کی کیت 80 kg ہے، سیڑھی کے ذریعے الٹک رہا ہے (شکل 9.79)۔ زمین کے لحاظ سے غبارہ ابتدائی طور ساکن ہے۔ اگر سیڑھی کے لحاظ سے یہ شخص 2.5 m s^{-1} رفتار سے سیڑھی چڑھنا شروع کرے تب غبارہ (i) کس رخ اور (ب) کس رفتار سے حرکت کرے گا؟ اگر شخص چڑھنا روک دے تب غبارے کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۹.۱۱۵: دیوار کے ساتھ ملا کر رکھے بلار گزمیز پر $m_1 = 6.6 \text{ kg}$ کیت کی اینٹ 1 پڑی ہے (شکل 9.80)۔ دیوار اور اینٹ کے بیچ m_2 کیت کی اینٹ 2 رکھ کر اینٹ 1 کے رخ v_2 رفتار کے ساتھ روانہ کی جاتی ہے۔ اینٹ 1 کے بعد دیوار سے ٹکرانے کے بعد دونوں اینٹوں کی سمتی رفتار ایک ہے۔ m_2 تلاش کریں۔ تمام تصادم یکجہ ہیں (دیوار سے تصادم اینٹ کی رفتار تبدیل نہیں کرتا)۔

سوال ۹.۱۱۶: **بصری کھیل** ^{۱۸} میں ایک نظارہ پیش کرنا مقصود ہے جس میں 1500 kg کیت کی 3.0 m لمبی گاڑی 4000 kg کی 14 m کشتی کے اوپر ایک سرے سے دوسرے سر تک مسرّع ہو کر بندرگاہ کی گودی (جوشقی سے معمولی نیچے ہے) میں پرواز کر کے پہنچتی ہے (شکل 9.81)۔ کشتی ابتدائی طور پر گودی سے مس ہے؛ کشتی بغیر رگڑ پانی میں حرکت کر سکتی ہے؛ گاڑی اور کشتی دونوں کی کیت لمبائی پر تخمینہ یکساں تقسیم تصور کیا جاسکتا ہے۔ عین پرواز سے قبل کشتی اور گودی میں فاصلہ کیا ہوگا؟

سوال ۹.۱۱۷: محدود x پر مثبت رخ 8.0 m s^{-1} سے 3.0 kg جسم حرکت کرتے ہوئے کیت M کے ساکن جسم سے یک بعدی لچکی ٹکراتا ہے۔ تصادم کے بعد کیت M کا جسم محور کے مثبت رخ 6.0 m s^{-1} سمتی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ کیت M کتنی ہے؟

سوال ۹.۱۱۸: چوتھرہ کے ساتھ کھلی ریل گاڑی کا 2140 kg ڈبہ، جو بلار گڑ حرکت کر سکتا ہے، ساکن کھڑا ہے۔ ایک پہلوان جس کی کیت 242 kg ہے پڑی کے ہمراہ 5.3 m s^{-1} رفتار سے دوڑ کر کھلا ڈبے میں کودتا ہے۔ اگر پہلوان کھلا ڈبے (i) پر کھڑا ہو جائے، (ب) کھلا ڈبے کے لحاظ سے اسی رخ 5.3 m s^{-1} سے دوڑے، اور (ج) ابتدائی رخ کے مخالف کھلا ڈبے کے لحاظ سے 5.3 m s^{-1} رفتار سے دوڑے تب کھلا ڈبے کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۹.۱۱۹: زمین پر 6100 kg ہوائی بان انتصابی اڑان کے لئے تیار کھڑا ہے۔ خرچ کی رفتار 1200 m s^{-1} ہے۔ (i) ہوائی بان کو تباہی قوت کے برابر قدر کی ابتدائی قوت دھکیل دینے کے لئے اور (ب) ہوائی بان کو انتصابی اوپر رخ 21 m s^{-2} اسراع دینے کے لئے فی سیکنڈ کتنا ایندھن جلا نا ہوگا؟

سوال ۹.۱۲۰: ایک مقیاس، جس کی کیت 500.0 kg ہے، چھوٹے طیارے سے جڑا ہے، جو ساکن بڑے خلائی طیارے کے لحاظ سے 1000 m s^{-1} پر حرکت میں ہے۔ ایک چھوٹا دھماکہ مقیاس کو پیچھے کی طرف، چھوٹے طیارے کی نئی سمتی رفتار کے لحاظ سے، 100.0 m s^{-1} سے بھیجتا ہے۔ بڑے طیارے پر بیٹھے شخص کے لحاظ سے مقیاس اور چھوٹے طیارے کی کل حرکی توانائی میں، دھماکے کی وجہ سے، اضافہ کی شرح کیا ہوگی؟

سوال ۹.۱۲۱: (i) زمین و چاند کا مرکز کیت زمین کے مرکز سے کس فاصلے پر ہے؟ (ضمیمہ C میں زمین اور چاند کی کیت اور ان کے بیچ فاصلہ دیا گیا ہے)۔ (ب) یہ فاصلہ زمین کے رداس کا کتنا فی صد ہے؟

سوال ۹.۱۲۲: ایک دیوار سے 140 g گیند 7.8 m s^{-1} کی رفتار سے عمودی ٹکرا کر اسی رفتار سے واپس لوٹتا ہے۔ لچکی تصادم کا دورانیہ 3.80 ms ہے۔ دیوار پر تصادم کے دوران گیند کی (i) ضرب اور (ب) اوسط قوت کی قدر کیا ہوگی؟

سوال ۹.۱۲۳: پھسلتی گاڑی، جس کی کیت 2900 kg ہے، 250 m s^{-1} رفتار سے پڑی پر ہوائی بان سے چلائی جاتی ہے۔ راستے میں زمین پر پانی کا تالاب آتا ہے۔ چلتی گاڑی سے کفگیر پانی میں ڈبو کر اڑتے پانی کا رخ پھسلتی گاڑی میں رکھی خالی ٹینکی کی طرف کیا جاتا ہے۔ خطی معیار حرکت کی بقا کا اصول استعمال کر کے بتائیں ٹینکی میں 920 kg پانی جمع ہونے کے بعد پھسلتی گاڑی کی رفتار کیا ہوگی؟ (کفگیر پر رگڑی قوت نظر انداز کریں)۔

سوال ۹.۱۲۴: ہوائی بندوق 2.0 g چھرے فی سیکنڈ 500 m s^{-1} رفتار سے مارتی ہے۔ چھروں کو ایک سخت (غیر چلکی) دیوار روکتی ہے۔ (ا) ایک چھرے کی معیار حرکت کی قدر، (ب) ایک چھرے کی حرکتی توانائی، اور (ج) دیوار پر چھروں کی بھرمار کی اوسط قوت کی قدر کیا ہوگی؟ (د) اگر ہر چھرا 0.60 ms کے لئے دیوار کے ساتھ تماس میں رہے، تماس کے دوران ایک چھرے کا دیوار پر اوسط قوت کی قدر کیا ہوگی؟ (ه) یہ قوت جزوج میں تلاش کی گئی قوت سے کیوں اتنی مختلف ہے؟

سوال ۹.۱۲۵: ریل گاڑی کا ڈیہ دانے اٹھانے والے برقی زمینہ کے نیچے سے 3.20 m s^{-1} رفتار سے گزرتا ہے۔ ریل گاڑی کے ڈیہ میں 540 kg min^{-1} شرح سے دانے گرتے ہیں۔ ریل گاڑی کے ڈیہ کو مستقل رفتار پر رکھنے کے لئے درکار قوت کی قدر کیا ہے؟ (گرگڑ نظر انداز کریں۔)

سوال ۹.۱۲۶: یکساں موٹائی کے چوکور چادر سے چھوٹا چوکور حصہ کاٹا جاتا ہے (شکل 9.82)۔ بڑے چوکور کا ضلع 6.0 m $6d =$ اور چھوٹے کا $2d$ ہے۔ باقی حصے کے مرکز کیت کا (ا) x محدود اور (ب) y محدود کیا ہے؟

سوال ۹.۱۲۷: لمحہ $t = 0$ سے ابتدائی طور ساکن ذرے پر، جس کی کیت $2.00 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ہے $\vec{F}_1 = (-4.00\hat{i} + 2.00\hat{j}) \text{ N}$ قوت عمل کرتی ہے، اور ابتدائی طور ساکن دوسرے ذرے پر، جس کی کیت $4.00 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ہے، $\vec{F}_2 = (2.00\hat{i} - 4.00\hat{j}) \text{ N}$ قوت عمل کرتی ہے۔ وقت $t = 0$ تا $t = 2.00 \text{ ms}$ دو ذروں کی نظام کے مرکز کیت کے ہٹاؤ کی (ا) قدر اور (ب) ثابت x محور کے لحاظ سے زاویہ کیا ہوگا؟ (ج) لمحہ $t = 2.00 \text{ ms}$ پر مرکز کیت کی حرکتی توانائی کیا ہوگی؟

سوال ۹.۱۲۸: ساکن ذرے A ، جس کی کیت 0.10 kg ہے، اور B ، جس کی کیت 0.30 kg ہے، ایک دوسرے سے 1.0 m فاصلے پر رہا کیے جاتے ہیں۔ ذرے ایک دوسرے کو $1.0 \times 10^{-2} \text{ N}$ مستقل قوت سے کھینچتے ہیں۔ نظام پر کوئی بیرونی قوت عمل نہیں کرتی۔ (ا) اس وقت نظام کے مرکز کیت کی رفتار کیا ہوگی جب ذروں کے بیچ فاصلہ 0.50 m ہو؟ (ب) ان کا تصادم A کے ابتدائی مقام سے کتنے فاصلے پر ہوگا؟

سوال ۹.۱۲۹: دو ذروں کی ٹکرو ہوتی ہے۔ ان کی سمتی رفتار $\vec{v}_1 = (-4.00 \text{ m s}^{-1})\hat{i} + (-5.00 \text{ m s}^{-1})\hat{j}$ اور $\vec{v}_2 = (2.00 \text{ m s}^{-1})\hat{i} + (-2.00 \text{ m s}^{-1})\hat{j}$ اور کیت بالترتیب 2.00 kg اور 4.00 kg ہیں۔ تصادم انہیں آپس میں جوڑتا ہے۔ ان کی سمتی رفتار (ا) کا کئی سمتی ترقیم روپ میں اور (ب) محدود اور (ج) زاویہ کے روپ میں کیا ہوگی؟

سوال ۹.۱۳۰: دو ذروں کی تصادم (شکل 9.20) میں کرہ 1 کی کیت 50 g اور ابتدائی بلندی $h_1 = 9.0 \text{ cm}$ اور کرہ 2 کی کیت 85 g ہے۔ کرہ 1 رہا کرنے کے بعد کرہ 2 سے چلکی ٹکراتا ہے۔ (ا) کرہ 1 اور (ب) کرہ 2 کتنے بلندی کو پہنچتے ہیں؟ (اشارہ: پورم پور قیمتیں استعمال نہ کریں۔)

سوال ۹.۱۳۱: سل 1 بار گزرفرش پر محور x کے ہمراہ 0.75 m s^{-1} رفتار سے حرکت کرتے ہوئے ساکن سل 2 سے چلکی ٹکراتی ہے (شکل 9.83)۔ درج ذیل جدول (یکساں جسامت) سلوں کی کیت، لمبائی، اور لمحہ $t = 0$ پر سل کے وسط کا مقام دیتا ہے۔ (ا) لمحہ $t = 0$ پر، (ب) جس لمحے سل مس ہوتے ہیں، اور (ج) $t = 4.0 \text{ s}$ پر دو جسمی نظام کا مرکز کیت کہاں ہوگا؟

سل	کیت (kg)	لمبائی (cm)	$t = 0$ پر وسط
1	0.25	5.0	$x = -1.5 \text{ m}$
2	0.50	6.0	$x = 0$

سوال ۹.۱۳۲: ایک جسم ثابت x محور کے رخ 2.0 m s^{-1} رفتار سے حرکت میں ہے؛ جسم پر کوئی قوت عمل نہیں کرتی۔ اندرونی دھاکہ جسم کو دو برابر ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، اور کل حرکتی توانائی میں 16 J کا اضافہ کرتا ہے۔ ایک ٹکڑے کی کیت 4.0 kg ہے۔ اگلا حصہ اپنا رخ برقرار رکھتا ہے۔ (ا) پچھلے حصے اور (ب) اگلے حصے کی رفتار کیا ہے؟

باب ۹. مرکز کیت اور خطی معیار حرکت

سوال ۹.۱۳۳: ابتدائی طور پر ساکن بائیزروجن جوہر سے الیکٹران ایک بُعدی لچکی تصادم کرتا ہے۔ الیکٹران کی ابتدائی حرکی توانائی کا کتنا فی صد جوہر کو منتقل ہو گا؟ (جوہر کی کیت الیکٹران کے کیت کی 1840 گنا ہے۔)

سوال ۹.۱۳۴: ریل گاڑی کا کھلا ڈبہ، جس کا وزن 2415 N ہے، مثبت x محور کے رخ بار گڑ 18.2 m s^{-1} رفتار سے حرکت میں ہے۔ ایک شخص، جس کا وزن 915 N ہے، اس ڈبے پر کھڑا ہے۔ ڈبے کے لحاظ سے شخص محور x کے منفی رخ 4.0 m s^{-1} رفتار سے دوڑ لگاتا ہے۔ ڈبے کی رفتار میں اضافہ کتنا ہو گا؟

سوال ۹.۱۳۵: بے انسان تحقیقی خلائی طیارہ (کیت m اور سورج کے لحاظ سے رفتار $v = 10.5 \text{ km s}^{-1}$) مشتری (کیت M اور سورج کے لحاظ سے رفتار $V_J = 13.0 \text{ km s}^{-1}$) کی طرف بڑھتا ہے (شکل 9.84)۔ یہ طیارہ مشتری کے گرد گھوم کر واپس لوٹتا ہے۔ سورج کے لحاظ سے طیارے کی رفتار کیا ہو گی؟ اس عمل، جس کو فلائنگ کاوارا کہتے ہیں، کو تصادم تصور کر کے حل کیا جاسکتا ہے۔ مشتری کی کیت طیارے کی کیت سے بہت زیادہ ہے ($M \gg m$)۔

سوال ۹.۱۳۶: کچی فرش پر 0.550 kg گیند 12.0 m s^{-1} رفتار سے سیدھا گر کر ٹپکی کھا کر 3.00 m s^{-1} سے اچھلتا ہے۔ انتہائی اوپر رخ محور y کا مثبت رخ لیں۔ اکائی سمتیہ ترقیم میں (i) گیند کی معیار حرکت میں تبدیلی، (ب) گیند پر ضرب، اور (ج) فرش پر ضرب کیا ہیں؟

سوال ۹.۱۳۷: ساکن جوہری مرکزہ xy محدودی نظام کے مبداء پر تین ذروں میں ٹکڑے ہوتا ہے۔ ذرہ 1، جس کی کیت $16.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ہے، مبداء سے $(6.00 \times 10^6 \text{ m s}^{-1})\hat{i}$ رفتار سے دور ہوتا ہے؛ ذرہ 2، جس کی کیت $8.35 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ہے، مبداء سے $(-8.00 \times 10^6 \text{ m s}^{-1})\hat{j}$ رفتار سے دور ہوتا ہے۔ (i) اکائی سمتیہ ترقیم میں تیسرے ذرے کی خطی معیار حرکت کیا ہو گی۔ اس کی کیت $11.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ہے۔ (ب) اس عمل کے دوران کتنی حرکی توانائی پیدا ہوتی ہے؟

سوال ۹.۱۳۸: ذرہ 1، جس کی کیت 200 g ہے، اور رفتار 3.0 m s^{-1} ہے 400 g کیت کے ساکن ذرے سے ایک بُعدی ٹکراتا ہے۔ اگر تصادم (i) لچکی ہو اور (ب) مکمل غیر لچکی ہو، ذرہ 1 پر ضرب کی قدر کیا ہو گی؟

سوال ۹.۱۳۹: چاند کے ایک صفر میں ضروری پایا گیا کہ جس وقت چاند کے لحاظ سے طیارے کی رفتار 400 m s^{-1} ہو، طیارے کی رفتار 2.2 m s^{-1} بڑھائی جائے۔ طیارے کے لحاظ سے خرچ کی اضافی رفتار 1000 m s^{-1} ہے۔ اتنا اضافہ پانے کے لئے طیارے کی ابتدائی کیت کی کتنی نسبت جلائی ہو گی؟

سوال ۹.۱۴۰: ایک ساکن گیند، جس کی کیت 0.20 kg ہے، کو ڈنڈے سے 14 ms دورانے پر 32 N اوسط قوت کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ تصادم کے بعد گیند کی رفتار کیا ہو گی؟

باب ۱۰

گھماو

۱۰.۱ گھماو کے متغیر

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ درج ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. جان پائیں گے اگر جسم کے تمام حصے ایک محور کے گرد ہم قدم گھومیں، یہ استوار جسم ہوگا۔ (اس باب میں ایسے اجسام پر گفتگو کی جائے گی۔)
۲. جان پائیں گے کہ اندرونی حوالہ لکیر اور مقررہ بیرونی حوالہ لکیر کے بیچ زاویہ، استوار جسم کا زاویاتی مقام دیکھا۔
۳. ابتدائی اور اختتامی زاویاتی مقام کا زاویاتی بناؤ کے ساتھ تعلق استعمال کر پائیں گے۔
۴. اوسط زاوی سستی رفتار، زاوی ہٹاؤ، اور ہٹاؤ کو درکار دورانیے کا تعلق استعمال کر پائیں گے۔
۵. اوسط زاوی اسراع، زاوی سستی رفتار میں تبدیلی، اور اس تبدیلی کو درکار دورانیے کا تعلق استعمال کر پائیں گے۔
۶. جان پائیں گے کہ خلاف گھڑی حرکت مثبت رخ اور گھڑی وار حرکت منفی رخ ہوگا۔
۷. زاوی مقام کو وقت کا تفاعل جانتے ہوئے، کسی لمحے پر لمحاتی زاوی سستی رفتار اور دو مختلف وقتوں کے بیچ اوسط زاوی سستی رفتار تعین کر پائیں گے۔
۸. زاوی مقام بالمتقابل وقت کی ترمیم سے کسی لمحے پر لمحاتی زاوی سستی رفتار اور دو مختلف وقتوں کے بیچ اوسط زاوی سستی رفتار تعین کر پائیں گے۔
۹. جان پائیں گے کہ لمحاتی زاوی سستی رفتار کی قدر لمحاتی زاوی رفتار ہوگی۔
۱۰. زاوی سستی رفتار کو وقت کا تفاعل جانتے ہوئے، کسی لمحے پر لمحاتی زاوی اسراع اور دو مختلف وقتوں کے بیچ اوسط زاوی اسراع تعین کر پائیں گے۔
۱۱. زاوی سستی رفتار بالمتقابل وقت کی ترمیم سے کسی لمحے پر لمحاتی زاوی اسراع اور دو مختلف وقتوں کے بیچ اوسط زاوی اسراع تعین کر پائیں گے۔

۱۲. وقت کے ساتھ زاوی اسراع تفاعل کا مکمل لے کر جسم کی زاوی سمتی رفتار میں تبدیلی تعین کر پائیں گے۔
وقت کے ساتھ زاوی سمتی رفتار تفاعل کا مکمل لے کر جسم کے زاوی مقام میں تبدیلی تعین کر پائیں گے۔

کلیدی تصور

- مقررہ محور، جو محور گھماؤ کہلاتی ہے، کے گرد استوار جسم کا گھماؤ بیان کرنے کی خاطر، جسم کے اندر محور کو عمودی حوالہ لکیر فرض کی جاتی ہے جو جسم کے ساتھ ہم قدم محور کے گرد گھومتی ہے۔ ایک مقررہ رخ کے ساتھ اس لکیر کا زاوی مقام θ ناپا جاتا ہے۔ جب θ کی پیمائش ریڈین میں ہو، ذیل ہوگا،

$$\theta = \frac{s}{r} \quad (\text{ریڈین ناپ})$$

جہاں r داس کے دائری راہ کا قوسی فاصلہ s اور ریڈین میں زاویہ θ ہے۔

- زاویہ کی درجہ میں اور چکر میں پیمائش کار ریڈین پیمائش سے تعلق ذیل ہے۔

$$1 \text{ چکر} = 360^\circ = 2\pi \text{ ریڈین}$$

- ایک جسم جو محور گھماؤ کے گرد گھوم کر اپنا زاوی مقام θ_1 سے تبدیل کر کے θ_2 کرے، ذیل زاوی ہٹاؤ سے گزرتا ہے،

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$$

جہاں خلاف گھڑی گھماؤ کے لئے $\Delta\theta$ مثبت اور گھڑی وار گھماؤ کے لئے منفی ہوگا۔

- اگر جسم Δt دورانیہ میں $\Delta\theta$ زاوی ہٹاؤ گھومے، اس کی اوسط زاوی سمتی رفتار $\omega_{\text{اوسط}}$ ذیل ہوگی۔

$$\omega_{\text{اوسط}} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

جسم کی (لحاتی) زاوی سمتی رفتار ω ذیل ہوگی۔

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

اوسط زاوی سمتی رفتار $\omega_{\text{اوسط}}$ اور سمتی رفتار ω دونوں سمتی مقدار ہیں، جن کا رخ دایاں ہاتھ قاعدہ دیگا۔ خلاف گھڑی گھماؤ کے لئے ان کا رخ مثبت اور گھڑی وار گھماؤ کے لئے منفی ہوگا۔ زاوی سمتی رفتار کی قدر جسم کی زاوی رفتار ہوگی۔

- اگر $t_1 - t_2 = \Delta t$ دورانیہ میں جسم کی زاوی سمتی رفتار ω_1 سے تبدیل ہو کر ω_2 ہو، اس کا اوسط زاوی اسراع $\alpha_{\text{اوسط}}$ ذیل ہوگا۔

$$\alpha_{\text{اوسط}} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

جسم کا (لحاتی) زاوی اسراع α ذیل ہوگا۔

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

$\alpha_{\text{اوسط}}$ اور α دونوں سمتی مقدار ہیں۔

طبیعیات کیا ہے؟

جیسا ہم پہلے ذکر کر چکے، طبیعیات کی توجہ کا ایک مرکز ”حرکیات“ ہے۔ تاہم، اب تک ہم صرف مستقیم حرکت پر بات کرتے رہے ہیں، جس میں جسم سیدھی یا قوسی کیر پر حرکت کرتا ہے (شکل۔ 10-1a) اب ہم گھماؤ پر نظر ڈالتے ہیں، جس میں جسم کسی محور کے گرد گھومتا ہے (شکل۔ 10-1b)

گھماؤ تقریباً ہر مشین میں نظر آتا ہے، اور جب آپ دروازہ کھولتے ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ کھیل میں گھماؤ، ہم کردار ادا کرتا ہے، جیسا گیند کو زیادہ دور پھینکنے کے لئے (گھومتے گیند کو ہوا زیادہ دیر اٹھا کر سکتی ہے)، اور کرکٹ میں گیند قوسی راہ پر پھینکنے کے لئے (گھومتے گیند کو ہوا دائیں یا بائیں دھکیلتی ہے)۔ گھماؤ زیادہ اہم مسائل، جیسا عمر رسیدہ ہوائی جہاز میں دھاتی حصوں کا ٹوٹ پھوٹ، میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔

گھماؤ پر بحث سے قبل، حرکت میں ملوث متغیرات متعارف کرتے ہیں، جیسا ہم نے باب 2 میں مستقیم حرکت پر بحث سے قبل کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھماؤ کے متغیرات عین باب 2 میں یک بُعدی حرکت کے متغیرات کی طرح ہیں؛ ایک اہم خصوصی صورت وہ ہے جہاں اسراع (جو یہاں زاوی اسراع ہوگا) مستقل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں یونٹ کا دو سر اقاعدہ زاوی حرکت کے لئے بھی لکھا جاسکتا ہے، تاہم اب قوت کی بجائے ایک نئی مقدار جو قوت مردہ کہلاتی ہے استعمال کرنا ہوگا۔ کام اور کام دہری قوت کی توانائی مسئلے کا اطلاق بھی گھماؤ حرکت پر کیا جاسکتا ہے، تاہم کمیت کی بجائے ایک نئی مقدار جو زاوی جھود کہلاتی ہے استعمال کرنا ہوگا۔ مختصر آ، ہم جو کچھ پڑھ چکے ہیں، اس کا اطلاق گھماؤ حرکت میں ہوگا، تاہم ابھی کبھار معمولی تبدیلی کی ضرورت پیش آئے گی۔

انتباہ: اگرچہ اس باب میں زیادہ تر حقائق محض دوبارہ پیش کیے گئے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ طلبہ و طالبات کو اس باب میں دشواری پیش آتی ہے۔ اساتذہ کرام اس کی کئی وجوہات پیش کرتے ہیں جن میں سے دو پر اتفاق پایا جاتا ہے: 1 یہاں علامت کی تعداد بہت زیادہ ہے (جنہیں یونانی حروف میں لکھ کر مشکل میں مزید اضافہ پیدا ہوتا ہے)، اور 2 آپ خطی حرکت سے زیادہ واقف ہیں (اسی لئے کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ آسانی جاسکتے ہیں)، لیکن گھماؤ سے آپ کا واسطہ کم رہا ہے (اسی لئے تفریح گاہ میں آپ تفریحی جھولے پر سوار ہونے کے لئے پیسہ خرچنے کے لئے راضی ہوتے ہیں)۔ جہاں آپ کو دشواری ہو، دیکھیں آیا مسئلے کو باب 2 کا یک بُعدی خطی مسئلہ تصور کرنے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً، اگر آپ سے زاوی فاصلہ معلوم کرنے کو کہا جائے، وقتی طور پر لفظ زاوی کو بھول جائیں اور دیکھیں آیا باب 2 کی ترقیم اور تصورات استعمال کر کے جواب حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔

گھماؤ کے متغیر

ہم مقررہ محور پر استوار جسم کے گھماؤ پر غور کرنا چاہتے ہیں۔ استوار جسم اسے مراد وہ جسم ہے جس کے تمام حصے، جسم کی شکل و صورت تبدیل کیے بغیر، ہم قدم گھوم سکتے ہیں۔ مقررہ محور ۲ سے مراد وہ محور ہے جو حرکت نہیں کرتی اور جس پر گھوما جاسکتا ہے۔ یوں ہم ایسے جسم پر غور نہیں کریں گے جیسا سورج (جو گیس کا کرہ ہے) جس کے حصے ایک ساتھ حرکت نہیں کرتے۔ ہم زمین پر لڑھکتے گیند کی بھی بات نہیں کرتے چونکہ اس کی محور خود حرکت پذیر ہے (ایسی گیند کی حرکت، گھماؤ اور مستقیم حرکت کا ملاپ ہے)۔

شکل 10.2 میں مقررہ محور پر، جو محور گھماؤ کا محور کہلاتا ہے، اختیار کی شکل کا استوار جسم گھوم رہا ہے۔ خالص گھماؤ (زاوی حرکت) میں، جسم کا ہر نقطہ ایسے دائرہ پر حرکت کرتا ہے، جس کا مرکز محور گھماؤ پر واقع ہے، اور ہر نقطہ کسی مخصوص وقتی وقفہ میں ایک جتنا زاویہ طے کرتا ہے۔ خالص مستقیم حرکت (خطی حرکت) میں، جسم کا ہر نقطہ کسی مخصوص وقتی دورانیہ میں ایک جتنا خطی فاصلہ طے کرتا ہے۔

rigidbody^۱
fixedaxis^۲
rotationaxis^۳

آئیں باری باری خطی مقادیر مقام، ہٹاؤ، سمتی رفتار، اور اسراع کے مماثل زاوی مقادیر پر غور کرتے ہیں۔

زاوی مقام

شکل 10.2 میں گھماؤ کو عمودی، جسم کے ساتھ گھومتی، جسم سے پکی جڑی حوالہ لکیر دکھائی گئی ہے۔ کسی مقررہ رخ کے ساتھ، جس کو ہم صفر زاوی مقام^۴ مانتے ہیں، اس لکیر کا زاویہ لکیر کا زاوی مقام^۵ ہوگا۔ شکل 10.3 میں محور x کے مثبت رخ کے ساتھ زاوی مقام θ ناپا گیا ہے۔ ہندسہ سے ہم جانتے ہیں درج ذیل ہوگا۔

$$(10.1) \quad \theta = \frac{s}{r} \quad (\text{ریڈین ناپ})$$

یہاں محور x (جو صفر زاوی مقام ہے) سے حوالہ لکیر تک دائری قوس کی لمبائی s ، اور دائرے کا رداس r ہے۔ اس طرح تعین کیا گیا زاویہ، درجہ یا چکر کی بجائے، ریڈین^۶ میں ناپا جاتا ہے۔ ریڈین دو لمبائیوں کی نسبت (تقابلی تعلق) ہے لہذا یہ بے بعد خالص عدد ہوگا۔ دائرے کا محیط $2\pi r$ ہے لہذا ایک مکمل دائرے میں 2π ریڈین ہوں گے۔

$$(10.2) \quad 2\pi \text{ ریڈین} = \frac{2\pi r}{r} = 360^\circ = 1 \text{ چکر}$$

یا

$$(10.3) \quad 0.159 \text{ چکر} = 1 \text{ ریڈین} = 57.3^\circ$$

محور گھماؤ پر حوالہ لکیر کی مکمل چکر کے بعد ہم θ واپس صفر نہیں کرتے۔ اگر حوالہ لکیر صفر زاوی مقام سے ابتدا کر کے دو چکر مکمل کرے، لکیر کا زاوی مقام $\theta = 4\pi$ ریڈین ہوگا۔

محور x پر خالص مستقیم حرکت کے لئے $x(t)$ ، یعنی مقام بالمتقابل وقت، جانتے ہوئے ہم حرکت پذیر جسم کے بارے میں وہ سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں جنہیں جاننا مقصود ہو۔ اسی طرح، خالص گھماؤ کے لئے $\theta(t)$ ، یعنی زاوی مقام بالمتقابل وقت، جانتے ہوئے ہم گھومتے جسم کے بارے میں وہ سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں جنہیں جاننا مقصود ہو۔

زاوی ہٹاؤ

اگر شکل 10.3 کا جسم محور گھماؤ پر شکل 10.4 کی طرح گھوم کر حوالہ لکیر کا زاوی مقام θ_1 سے تبدیل کر کے θ_2 کرے، جسم کا زاوی ہٹاؤ $\Delta\theta$ ذیل ہوگا۔

$$(10.4) \quad \Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$$

زاوی ہٹاؤ کی یہ تعریف نہ صرف استوار جسم بلکہ جسم کے ہر اندرونی ذرہ کے لئے درست ہے۔

^۴zeroangularposition
^۵angularposition
^۶radian

گھڑیاں منفی ہیں۔ محور x پر مستقیم حرکت کی صورت میں جسم کا ہٹاؤ Δx مثبت یا منفی ہوگا، جو، محور پر جسم کی حرکت کے رخ پر منحصر ہے۔ اسی طرح، گھماؤ کی صورت میں جسم کا زاویہ ہٹاؤ $\Delta \theta$ درج ذیل قاعدہ کے تحت مثبت یا منفی ہوگا۔
قاعدہ ۱۰.۱: خلاف گھڑی زاویہ ہٹاؤ مثبت اور گھڑی وار ہٹاؤ منفی ہوگا۔

”گھڑیاں منفی ہیں“ کا فقرہ اس قاعدے کو یاد رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یاد رہے گھڑی کے سیکنڈ کی سوئی کا ہر قدم آپ کی زندگی کا نئی ہے۔

آزمائش ۱

قرص اپنے وسطی محور کے گرد گھوم سکتا ہے۔ درج ذیل ابتدائی اور اختتامی زاویہ مقام کی مرتب جوڑیوں میں کونسی منفی زاویہ ہٹاؤ دیتی ہیں؟ (۱) ابتدائی 3- ریڈیئن، اختتامی 5+ ریڈیئن؛ (ب) ابتدائی 3- ریڈیئن، اختتامی 7- ریڈیئن؛ (ج) ابتدائی 7 ریڈیئن، اختتامی 3- ریڈیئن۔ □

زاویہ سمتی رفتار

فرض کریں ایک جسم وقت t_1 پر زاویہ مقام θ_1 پر اور وقت t_2 پر زاویہ مقام θ_2 پر ہو، جیسا شکل 10.4 میں دکھایا گیا ہے۔ ہم t_1 تا t_2 وقتی دورانیہ Δt میں جسم کی اوسط زاویہ سمتی رفتار $\omega_{\text{اوسط}}$ کی تعریف ذیل کرتے ہیں،

$$\omega_{\text{اوسط}} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \quad (10.5)$$

جہاں وقت دورانیہ Δt میں زاویہ ہٹاؤ $\Delta \theta$ ہے۔ (زاویہ سمتی رفتار کے لئے یونانی حروف تہجی کا، چھوٹی لکھائی میں، آخری حرف **او میگا** ω استعمال کیا جائے گا)۔ مساوات 10.5 میں Δt صفر کے قریب تر کرنے سے نسبت کی درج ذیل تحدیدی قیمت حاصل ہوگی جو **لحاحی زاویہ سمتی رفتار** ω (یا مختصر **زاویہ سمتی رفتار**) کہلاتی ہے۔

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (10.6)$$

اگر $\theta(t)$ معلوم ہو، اس کا تفرق لے کر زاویہ سمتی رفتار ω حاصل ہوگی۔

چونکہ اس جسم کے تمام ذرے ہم قدم ہیں، لہذا مساوات 10.5 اور مساوات 10.6 انہیں صرف مکمل گھومتے استوار جسم کے لئے بلکہ جسم کے ہر ذرے کے لئے درست ہیں۔ زاویہ سمتی رفتار کی عمومی مستعمل اکائی ریڈیئن فی سیکنڈ (rad s^{-1})، چکر فی سیکنڈ، اور چکر فی منٹ ہے۔

محور x پر مثبت رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی سمتی رفتار v مثبت جبکہ منفی رخ حرکت کی صورت میں منفی ہوگی۔ اسی طرح محور پر مثبت رخ (خلاف گھڑی) گھماؤ کی صورت میں استوار جسم کی زاویہ سمتی رفتار مثبت جبکہ منفی رخ (گھڑی وار) گھماؤ کی صورت میں منفی ہوگی۔ ”گھڑیاں منفی ہیں“ اب بھی درست ہے۔ (زاویہ سمتی رفتار کی قدر **زاویہ سمتی رفتار** کہلاتی ہے۔ ہم زاویہ سمتی رفتار کے لئے بھی ω علامت استعمال کریں گے۔

average angular velocity^c
instantaneous angular velocity^a
angular speed^d

زاوی اسراع

گھومتے ہوئے جسم کی زاوی سمتی رفتار مستقل نہ ہونے کی صورت میں جسم زاوی اسراع سے دوچار ہوگا۔ فرض کریں وقت t_1 پر جسم کی زاوی سمتی رفتار ω_1 اور t_2 پر ω_2 ہے۔ دورانیہ t_1 تا t_2 میں گھومتے ہوئے جسم کی اوسط زاوی اسراع $\alpha_{\text{اوسط}}$ کی تعریف ذیل ہے،

$$\alpha_{\text{اوسط}} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \quad (10.4)$$

جہاں $\Delta\omega$ زاوی سمتی رفتار میں Δt کے دوران تبدیل ہے۔ لحاظ سے زاوی اسراع α (یا مختصراً زاوی اسراع)، جس سے ہمیں زیادہ دلچسپی ہے، Δt صفر کے قریب تر کرنے سے نسبت کی، درج ذیل، تحدیدی قیمت کو کہتے ہیں۔

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} \quad (10.8)$$

مساوات ۱۰.۸ اور مساوات ۱۰.۸ جسم کے ہر ذرے کے لئے درست ہیں۔ زاوی اسراع کی عمومی مستعمل اکائی ریڈیئن فی مربع سیکنڈ (rad s^{-2}) اور چکر فی مربع سیکنڈ ہے۔

نمونہ سوال ۱۰.۱: زاوی مقام سے زاوی سمتی رفتار کا حوالہ

شکل 10.5a میں قرص اپنے وسطی محور کے گرد گھوم رہا ہے۔ قرص پر حوالہ لکیر کا زاوی مقام $\theta(t)$ ذیل ہے، جہاں t اور θ بالترتیب سیکنڈ اور ریڈیئن میں ہیں، اور صفر زاوی مقام شکل میں دکھایا گیا ہے۔

$$\theta = -1.00 - 0.600t + 0.250t^2 \quad (10.9)$$

(آپ چاہیں تو وقتی طور پر لفظ ”زاوی مقام“ سے ”زاوی“ خارج کر کے اور θ علامت کی جگہ x استعمال کر کے مسئلے کو باب 2 کی ترتیم میں لے جائیں۔ آپ کو باب 2 کی یک بعدی حرکت کے مقام کی مساوات حاصل ہوگی۔)

(i) قرص کا زاوی مقام بالمقابل وقت $t = -3.0 \text{ s}$ تا $t = 5.4 \text{ s}$ ترتیم کریں۔ قرص اور اس پر زاوی مقام کی حوالہ لکیر کا خاکہ $t = -2.0 \text{ s}$ ، اور $t = 4.0 \text{ s}$ میں لکھیں جب ترتیم t محور سے گزرتی ہے۔

۱۰.۱.۱ کلیدی تصور

قرص کے زاوی مقام سے مراد اس پر کھینچی حوالہ لکیر کا مقام $\theta(t)$ ہے، جو مساوات ۱۰.۹ اذیتی ہے؛ لہذا ہم مساوات ۱۰.۹ ترتیم کرتے ہیں؛ نتیجہ شکل 10.5b میں پیش ہے۔

حصہ: قرص اور حوالہ لکیر کا مقام کسی مخصوص لمحے پر خاکہ بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس لمحے پر ہمیں θ معلوم ہو، جو مساوات ۱۰.۹ میں لمحے کا وقت ڈالنے سے حاصل ہوگا۔ یوں $t = -2.0 \text{ s}$ کے لئے ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \theta &= -1.00 - (0.600)(-2.0) + (0.250)(-2.0)^2 \\ &= 1.2 \text{ rad} = 1.2 \text{ rad} \frac{360^\circ}{2\pi \text{ ریڈیئن}} = 69^\circ \end{aligned}$$

average angular acceleration"
instantaneous angular acceleration"

یہ نتیجہ کہتا ہے کہ قرص پر موجود حوالہ لکیر لمحہ $t = -2.0$ s پر صفر مقام سے مثبت رخ (غلاف گھڑی) 1.2 ریڈیئن یعنی 69° گھوم کر ہوگی۔ شکل 10.5b کے خاکہ 1 میں حوالہ لکیر کا یہ مقام دکھایا گیا ہے۔

اسی طرح $t = 0$ پر θ کی قیمت -1.00 ریڈیئن یا -57° ہوگی، جس کے تحت حوالہ لکیر صفر زاوی مقام سے 1.0 ریڈیئن یا 57° منفی رخ (گھڑی وار) گھوم کر ہوگی، جیسا خاکہ 3 میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ $t = 4.0$ s پر θ کی قیمت 0.60 ریڈیئن یعنی 34° ہوگی (خاکہ 5)۔ جس لمحے ترسیم محور t سے گزرتی ہے، $\theta = 0$ ہوگا اور حوالہ لکیر لمبائی میں صفر مقام پر ہوگی (خاکہ 2 اور 4)۔

(ب) شکل 10.5b میں $\theta(t)$ کی کم سے کم قیمت کس سیر t پر ہوگی؟ θ کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟

کلیدی تصویر

تفاعل کی انتہا قیمت (یہاں کم سے کم قیمت) معلوم کرنے کی خاطر ہم تفاعل کا ایک گٹنا تفرق لے کر صفر کے برابر رکھتے ہیں۔

حماہ: تفاعل $\theta(t)$ کا ایک گٹنا تفرق ذیل ہے۔

$$\frac{d\theta}{dt} = -0.600 + 0.500t \quad (10.10)$$

اس کو صفر کے برابر رکھ کر t کے لئے حل کر کے لمحہ سیر t حاصل ہوگا جس پر $\theta(t)$ کی قیمت کم سے کم ہوگی۔

$$t_{\text{سیر}} = 1.2 \text{ s} \quad (\text{جواب})$$

$\theta(t)$ کی کم سے کم قیمت جاننے کے لئے ہم مساوات 10.9 میں سیر t ڈالتے ہیں، جو ذیل دیگا۔

$$\theta = -77.9^\circ \approx -1.36 \text{ ریڈیئن} \quad (\text{جواب})$$

$\theta(t)$ کی کم سے کم قیمت (شکل 10.5b میں نشیب) صفر زاوی مقام سے قرص کی زیادہ سے زیادہ گھڑی وار گھماہے، جو خاکہ 3 سے کچھ زیادہ ہوگا۔

(ج) قرص کی زاوی سمتی رفتار ω وقت $t = -3.0$ s تا $t = 6.0$ s ترسیم کریں۔ قرص کا خاکہ $t = -2.0$ s، $t = 4.0$ s اور سیر t پر بنائیں، اور بتائیں ان لمحات پر گھومنے کا رخ اور ω کی علامت کیا ہوگی۔

کلیدی تصویر

مساوات 10.6 کے تحت زاوی سمتی رفتار ω سے مراد $d\theta/dt$ ہے جو مساوات

10.۱۰ اذیتی ہے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$\omega = -0.600 + 0.500t \quad (10.11)$$

اس تفاعل، $\omega(t)$ ، کی ترسیم شکل 10.5c میں پیش ہے۔ یہ تفاعل خطی ہے لہذا اس کی ترسیم ایک سیدھی لکیر ہے۔ ترسیم کی ڈھلوان $-0.600 \text{ rad s}^{-1}$ پر قطع کرتی ہے۔

حماچے: قرص کا خاکہ $t = -2.0 \text{ s}$ پر بنانے کی خاطر ہم مساوات ۱۰.۱۱ میں یہ قیمت ڈال کر ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\omega = -1.6 \text{ rad s}^{-1} \quad (\text{جواب})$$

منفی کی علامت کہتی ہے کہ $t = -2.0 \text{ s}$ پر قرص گھڑی وار (منفی رخ) گھوم رہا ہے (جیسا شکل 10.5c میں دائیں ہاتھ خاکے میں دکھایا گیا ہے)۔ مساوات ۱۰.۱۱ میں $t = 4.0 \text{ s}$ ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\omega = 1.4 \text{ rad s}^{-1} \quad (\text{جواب})$$

مضمر مثبت علامت کہتی ہے قرص مثبت رخ (خلاف گھڑی) گھوم رہا ہے (شکل 10.5c میں دایاں ہاتھ خاکہ)۔

سمتہ t کے لئے ہم جانتے ہیں $d\theta/dt = 0$ ہوگا۔ یوں $\omega = 0$ ہوگا۔ جب حوالہ لکیر، شکل 10.5b θ میں θ کی کم سے کم قیمت کو پہنچتی ہے قرص لمحاتی رکتا ہے، جیسا شکل 10.5c میں وسطی خاکہ عندیہ دیتا ہے۔ شکل 10.5c میں ω بالمتقابل t کی ترتیب پر صفر نقطہ، جہاں ترسیم منفی (گھڑی وار) گھماؤ سے مثبت (خلاف گھڑی) گھماؤ کا آغاز کرتی ہے، وہ نقطہ ہے جہاں قرص لمحاتی رکتا ہے۔

(د) جزو تا جزو کے نتائج استعمال کر کے $t = -3.0 \text{ s}$ تا $t = 6.0 \text{ s}$ قرص کی حرکت بیان کریں۔

بیان: جب ہم، $t = -3.0 \text{ s}$ پر، قرص پر پہلی مرتبہ نظر ڈالتے ہیں، اس کا زاوی مقام مثبت، گھماؤ گھڑی وار اور رفتار میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ $\theta = -1.36$ ریڈین پر لمحاتی رکنے کے بعد خلاف گھڑی گھومنا شروع کرتا ہے اور آخر کار اس کا زاوی مقام دوبارہ مثبت ہوتا ہے۔ □

نمونہ سوال ۱۰.۲: زاویہ اسراع سے زاویہ سمتی رفتار کا حوالہ

ایک بچہ لٹو ذیل زاوی اسراع سے گھماتا ہے، جہاں t اور α بالترتیب سیکنڈ اور ریڈین فی مربع سیکنڈ میں ہے۔

$$\alpha = 5t^3 - 4t$$

لحہ $t = 0$ پر لٹو کی زاوی سمتی رفتار 5 rad s^{-1} ، اور حوالہ لکیر کا زاوی مقام $\theta = 2$ ریڈین ہے۔

(۱) لٹو کی زاوی سمتی رفتار $\omega(t)$ کا ریاضی فقرہ حاصل کریں؛ یعنی ایسا تفاعل معلوم کریں جو وقت پر زاوی سمتی رفتار کا انحصار صریحاً دے۔ (ہم جانتے ہیں ایسا تفاعل موجود ہے چونکہ لٹو زاوی اسراع سے گزر رہا ہے؛ یوں اس کی زاوی سمتی رفتار تبدیل ہوگی)۔

کلیدی تصور

$\alpha(t)$ تعریف کے رو سے $\omega(t)$ کا وقتی تفرق ہوگا۔ یوں، وقت کے لحاظ سے $\alpha(t)$ کا عمل $\omega(t)$ دیگا۔

حماچے: مساوات ۱۰.۸ ذیل کہتی ہے

$$d\omega = \alpha dt$$

لہذا

$$\int d\omega = \int \alpha dt$$

ہوگا جو ذیل کے گی، جہاں C مکمل کا مستقل ہے۔

$$\omega = \int (5t^3 - 4t) dt = \frac{5}{4}t^4 - \frac{4}{2}t^2 + C$$

ہم جانتے ہیں $t = 0$ پر $\omega = 5 \text{ rad s}^{-1}$ ہے؛ اس معلومات کو درج بالا میں ڈال کر:

$$5 \text{ rad s}^{-1} = 0 - 0 + C$$

مکمل کا مستقل $C = 5 \text{ rad s}^{-1}$ حاصل ہوگا۔ یوں درکار تقابل ذیل ہوگا۔

$$\omega = \frac{5}{4}t^4 - \frac{4}{2}t^2 + 5 \quad (\text{جواب})$$

(ب) لٹو کے زاوی مقام $\theta(t)$ کار یا ضعی فقرہ تلاش کریں۔

کلیدی تصور

تعریف کے رو سے $\theta(t)$ کا وقتی تفرق $\omega(t)$ دیگا۔ یوں، وقت کے لحاظ سے $\omega(t)$ کا مکمل $\theta(t)$ دیگا۔

حاصل: مساوات ۱۰.۶ کے تحت:

$$d\theta = \omega dt$$

ہوگا جس سے ذیل لکھا جاسکتا ہے،

$$\begin{aligned} \theta &= \int \omega dt = \int \left(\frac{5}{4}t^4 - \frac{4}{2}t^2 + 5 \right) dt \\ &= \frac{1}{4}t^5 - \frac{2}{3}t^3 + 5t + C' \\ &= \frac{1}{4}t^5 - \frac{2}{3}t^3 + 5t + 2 \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

□

جہاں $t = 0$ پر $\theta = 2 \text{ rad}$ جانتے ہوئے C' کی قیمت حاصل کی گئی۔

کیا زاوی مقادیر سمتیت ہیں؟

ہم اکیلے ذرے کا مقام، سمتی رفتار، اور اسراع سمتیت سے بیان کر سکتے ہیں۔ اگر ذرہ صرف ایک محور پر حرکت کرتا ہو، سمتی ترقیم استعمال کرنا ضرورت نہیں۔ ایسے ذرے کو صرف دو رخ دستیاب ہیں جنہیں مثبت اور منفی علامت سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح استوار جسم قائمہ محور پر، محور کے ہمراہ دیکھتے ہوئے، صرف خلاف گھڑی اور گھڑی وار گھوم سکتا ہے۔ ان رخ کو ہم مثبت اور منفی سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے: ”کیا ہم گھومتے جسم کے زاوی ہٹاؤ، زاوی سمتی رفتار، اور زاوی اسراع کو سمتیت سمجھ سکتے ہیں؟“ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ (زاوی ہٹاؤ کے لئے نیچے پیش انتباہ ضرور دیکھیں۔)

زاویہ سمتی رفتار۔ زاویہ سمتی رفتار کو دیکھیں۔ شکل 10.6a میں $33\frac{1}{3} = \omega$ چکر فی سیکنڈ کی مستقل زاویہ سمتی رفتار سے گھڑی وار رخ گھومتا ہو اقرص دکھایا گیا ہے۔ جیسا شکل 10.6b میں دکھایا گیا ہے، ہم اس کی سمتی زاویہ رفتار گھماو کے محور پر سمتیہ $\vec{\omega}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کاریوں ہے: سمتیہ کی لمبائی کسی موزوں پیمانہ کے تحت رکھی جاتی ہے، مثلاً 1 cm کو 10 چکر فی منٹ کی مطابقت سے رکھ جاسکتا ہے۔ اس کے بعد $\vec{\omega}$ کا رخ تعین کرنے کے لئے ہم دائیں ہاتھ کا قاعدہ استعمال کرتے ہیں، جو شکل 10.6c میں پیش ہے: قرص کو دائیں ہاتھ میں یوں پکڑیں کہ انگلیاں گھماو کے رخ ہوں۔ آپ کا سیدھا کھڑا گھونٹا زاویہ سمتی رفتار کے سمتیہ کا رخ دیگا۔ اگر قرص مخالف رخ گھومے، دائیں ہاتھ کا قاعدہ کے تحت $\vec{\omega}$ بھی مخالف رخ ہوگا۔

زاویہ متناظر سمتیات سے ظاہر کرنے کی عادت مشکل سے ڈلتی ہے۔ ہم فوراً سوچتے ہیں کہ سمتیہ کے ہمراہ کوئی چیز حرکت کرے گی۔ یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے کوئی چیز (جیسا استوار جسم) سمتیہ کے رخ کے گرد گھومتی ہے۔ خالص گھماو کی دنیا میں، سمتیہ کا رخ کسی چیز کی حرکت کا رخ نہیں بلکہ گھماو کی محور دیگا۔ بہر حال، سمتیہ حرکت بھی تعین کرتا ہے۔ مزید، یہ سمتیات سلجھانے کے ان تمام قواعد کی تعمیل کرتا ہے جو باب 3 میں پیش کیے گئے۔ زاویہ اسراع α بھی ایک سمتیہ ہے، اور یہ بھی ان قواعد کی تعمیل کرتا ہے۔

اس باب میں صرف قائمہ محور پر گھماو کی بات کی جائے گی۔ ان میں سمتیات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں؛ ہم زاویہ سمتی رفتار کو ω اور زاویہ اسراع کو α سے ظاہر کر کے، خلاف گھڑی گھماو کو مثبت اور گھڑی وار گھماو کو منفی کی علامت سے ظاہر کر سکتے ہیں۔

زاویہ ہٹاؤ۔ پہلے انتباہ کی بات کرتے ہیں: زاویہ ہٹاؤ (ماسوائے انتہائی چھوٹا ہٹاؤ) کو سمتیہ سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں نہیں؟ ہم یقیناً اس کے رخ اور قدر کی بات کر سکتے ہیں، جیسا شکل 10.6 میں زاویہ سمتی رفتار کے لئے کیا گیا۔ تاہم، سمتیہ سے ظاہر کیے جانے کے قابل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مقدار سمتیہ جمع کے قواعد پر پورا اترتی ہو۔ ان قواعد میں ایک قاعدہ کہتا ہے کہ سمتیات جمع کرتے وقت ان کی ترتیب غیر ضروری ہے۔ زاویہ ہٹاؤ اس قاعدہ پر پورا نہیں اترتا۔

شکل 10.7 میں دی گئی مثال پر غور کریں۔ ایک کتاب کو، جو ابتدائی طور پر افقی پڑی ہے، دو مرتبہ 90° زاویہ ہٹاؤ سے گزارا گیا ہے؛ ایک مرتبہ شکل 10.7a اور دوسری مرتبہ شکل 10.7b کی طرح۔ دونوں میں ہٹاؤ برابر، لیکن ترتیب ایک نہیں، اور آخر میں کتاب ایک جیسی سمت بند نہیں۔ دوسری مثال لیتے ہیں۔ دایاں ہاتھ لٹکا کر ہتھیلی ران پر رکھیں۔ کلائی سخت کر کے، (1) بازو سامنے اتنا ٹھائیں کہ افقی ہو، (2) اس کو پورا دائیں لے جائیں، اور (3) اس کے بعد ہاتھ واپس نیچے ران تک لے جائیں۔ آپ کی ہتھیلی اب سامنے رخ ہوگی۔ اگر آپ یہی عمل الٹ ترتیب سے دہرائیں، آپ کی ہتھیلی آخر میں کس رخ ہوگی؟ ان مثال سے ہم دیکھتے ہیں کہ زاویہ ہٹاؤ کا مجموعہ انہیں جمع کرنے کی ترتیب پر منحصر ہے، لہذا ہٹاؤ کو سمتیہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۱۰.۲ مستقل زاویہ اسراع کا گھماو

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱۔ مستقل زاویہ اسراع کی صورت میں زاویہ مقام، زاویہ ہٹاؤ، زاویہ سمتی رفتار، زاویہ اسراع، اور گزرے دار اپنے کے تعلق (جدول ۱۰.۱) استعمال کر پائیں گے۔

کلیدی تصور

جدول ۱۰.۱: مستقل خطی اسراع اور مستقل زاوی اسراع کی حرکت کی مساوات

خطی مساوات	زاوی مساوات
2.11($v = v_0 + at$	۱۰.۱۲($\omega = \omega_0 + \alpha t$
2.15($x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	۱۰.۱۳($\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
2.16($v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	۱۰.۱۴($\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$
2.17($x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	۱۰.۱۵($\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$
2.18($x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2$	۱۰.۱۶($\theta - \theta_0 = \omega t - \frac{1}{2}\alpha t^2$

• مستقل زاوی اسراع (جس میں α مستقل ہوگا) گھماؤ حرکت کی ایک اہم خصوصی صورت ہے، جس کی مجرد حرکیات مساوات ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}\omega &= \omega_0 + \alpha t \\ \theta - \theta_0 &= \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \\ \omega^2 &= \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0) \\ \theta - \theta_0 &= \frac{1}{2}(\omega + \omega_0)t \\ \theta - \theta_0 &= \omega t - \frac{1}{2}\alpha t^2\end{aligned}$$

مستقل زاوی اسراع کا گھماؤ

مستقیم حرکت میں مستقل خطی اسراع کی حرکت (مثلاً، زمین پر گرتا ہوا جسم) ایک اہم خصوصی صورت ہے۔ جدول 2.1 میں اس طرح کی حرکت کو مطمئن کرتی مساوات پیش کی گئیں۔

خالص گھماؤ میں مستقل زاوی اسراع ایک اہم خصوصی صورت ہے؛ اس کو مطمئن کرنے والی مطابقتی مساوات پائی جاتی ہیں۔ ہم انہیں یہاں اخذ نہیں کریں گے، بلکہ مطابقتی خطی مساوات میں مساوی زاوی متغیرات ڈال کر انہیں پیش کرتے ہیں۔ جدول ۱۰.۱ میں مساوات کی دونوں فہرست (مساوات 2.11 اور مساوات 2.15 تا مساوات 2.18؛ مساوات ۱۰.۱۲ تا مساوات ۱۰.۱۶) پیش کی گئی ہیں۔

یاد رہے مساوات 2.11 اور مساوات 2.15 مستقل خطی اسراع کی بنیادی مساوات ہیں، جن سے فہرست کی باقی تمام مساوات اخذ کی جاسکتی ہیں۔ اس طرح، مساوات ۱۰.۱۲ اور مساوات ۱۰.۱۳ مستقل زاوی اسراع کی بنیادی مساوات ہیں، جن سے زاوی مساوات کی فہرست کی باقی تمام مساوات اخذ کی جاسکتی ہیں۔ مستقل زاوی اسراع کا سادہ مسئلہ حل کرنے کے لئے آپ عموماً زاوی فہرست سے (اگر یہ فہرست آپ کے پاس موجود ہو) ایک مساوات استعمال کر پائیں گے۔ آپ وہ مساوات منتخب کریں گے جس میں صرف وہ متغیر غیر معلوم ہو جو آپ کو درکار ہو۔ بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ مساوات ۱۰.۱۲ اور مساوات ۱۰.۱۳ یاد کر لیں اور جب ضرورت پیش آئے، انہیں بطور ہمزاد مساوات حل کریں۔

آزمائش ۲

گھومے جسم کا زاوی مقام $\theta(t)$ چار مختلف صورتوں میں (ا) $\theta = 3t - 4$ ، (ب) $\theta = -5t^3 + 4t^2 + 6$ ، (ج) $\theta = 2/t^2 - 3$ اور (د) $\theta = 5t^2 - 4/t$ ہے۔ جدول ۱۰.۱ کی زاوی مساوات کا اطلاق کن صورتوں پر ہوگا؟ □

نمونہ سوال ۱۰.۳: مستقل زاوی اسراع، چلنے کا پائے

شکل 10.8 میں پائے مستقل زاوی اسراع $\alpha = 0.34 \text{ rad s}^{-2}$ سے گھوم رہا ہے۔ وقت $t = 0$ پر اس کی زاوی سمتی رفتار $\omega_0 = -4.6 \text{ rad s}^{-1}$ ہے، اور اس پر کھینچی گئی حوالہ لکیر کا مقام $\theta = 0$ ہے۔

(ا) وقت $t = 0$ سے کتنی دیر بعد حوالہ لکیر زاوی مقام $\theta = 5.0$ چکر پر ہوگی؟

کلیدی تصویر

چونکہ زاوی اسراع مستقل ہے لہذا ہم جدول ۱۰.۱ سے مساوات چن سکتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۰.۱۳

$$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

کا انتخاب اس لئے کرتے ہیں کہ اس میں صرف ایک متغیر، t ، نامعلوم ہے اور ہمیں یہی درکار ہے۔

حما ہے: دی گئی معلومات ڈال کر اور $\theta_0 = 0$ اور $5.0 = 10\pi \text{ rad}$ پھر θ لیتے ہوئے ذیل حاصل ہوگا۔

$$10\pi \text{ rad} = (-4.6 \text{ rad s}^{-1})t + \frac{1}{2}(0.35 \text{ rad s}^{-2})t^2$$

(ا) کیوں کے ثابت کی خاطر ہم 5.0 چکر کو 10π ریڈین میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس دودرجی الجبرائی مساوات کو حل کرنے سے ذیل حاصل ہوگا۔

$$t = 32 \text{ s} \quad (\text{جواب})$$

ان ایک عجیب بات پر غور کریں۔ جب ہم پہلی مرتبہ پائے پر نظر ڈالتے ہیں یہ منفی رخ گھوم کر $\theta = 0$ سمت بند مقام سے گزرتا ہے۔ اس کے باوجود 32 s بعد ہم اسے $\theta = 5.0$ چکر مثبت سمت بند مقام پر پاتے ہیں۔ اس دورانیے میں ایسا کیا ہوا کہ پائے مثبت سمت بند مقام پر ہو سکتا ہے؟

(ب) وقت $t = 0$ اور $t = 32 \text{ s}$ کے بیچ پائے کے گھماؤ پر تبصرہ کریں۔

تبصرہ: پائے ابتدائی طور پر منفی (گھڑی وار) رخ $\omega_0 = -4.6 \text{ rad s}^{-1}$ زاوی رفتار سے حرکت کرتا ہے، تاہم اس کا زاوی اسراع α مثبت ہے۔ ابتدائی زاوی رفتار اور زاوی اسراع کی علامتیں الٹ ہونے کی بدولت پائے منفی رخ چلتے چلتے بتدریج آہستہ ہوتے رک کر مثبت رخ گھومنا شروع کرتا ہے۔ حوالہ لکیر مثبت رخ چل کر $\theta = 0$ مقام سے دوبارہ گزرتی ہے اور $t = 32 \text{ s}$ گزرنے تک مثبت رخ مزید 5.0 چکر کاٹ چکا ہوتا ہے۔

(ج) پائے کس وقت t پر لمحاتی رکتا ہے؟

حما ہے: ہم دوبارہ زاوی مساوات کی فہرست پر نظر ڈالتے ہیں اور ایسی مساوات لینا چاہتے ہیں جس میں صرف t نامعلوم متغیر ہو۔ تاہم، اب مساوات میں ω کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم اس کو 0 لے کر مطابقتی t کے لئے حل کریں۔ ہم مساوات ۱۰.۱۲ منتخب کرتے ہیں، جو ذیل دیگی۔

$$t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha} = \frac{0 - (-4.6 \text{ rad s}^{-1})}{0.35 \text{ rad s}^{-2}} = 13 \text{ s} \quad (\text{جواب})$$

□

نمونی سوال ۱۰.۲: **مستقل زاوی اسراع، پیسے کے سوار**

تفریح گاہ میں ایک بڑا پہیا چلاتے ہوئے آپ کی نظر پیسے پر سوار ایک شخص پر پڑتی ہے جو پریشان نظر آتا ہے۔ آپ پیسے کی زاوی سمتی رفتار مستقل زاوی اسراع کے ساتھ 3.40 rad s^{-1} سے 20.0 چکروں میں کم کر کے 2.00 rad s^{-1} کرتے ہیں۔ (اس شخص کو ”گھومتا شخص“ تصور کرنے سے ”مستقیم حرکت کرتا شخص“ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔)

(۱) زاوی سمتی رفتار کی کمی کے دوران مستقل زاوی اسراع کیا ہوگی؟

کلیدی تصور

پیسے کی زاوی اسراع مستقل ہے، لہذا ہم اس کی زاوی سمتی رفتار اور زاوی ہٹاؤ کا تعلق مستقل زاوی اسراع کی مساوات (مساوات ۱۰.۱۲ اور مساوات ۱۰.۱۳) سے جان سکتے ہیں۔

حساب: آئیں دیکھیں آیا ہم ان بنیادی مساوات کو حل کر پائیں گے۔ ابتدائی زاوی سمتی رفتار $\omega_0 = 3.40 \text{ rad s}^{-1}$ ، زاوی ہٹاؤ $\theta - \theta_0 = 20.0$ چکر، اور ہٹاؤ کے آخر پر زاوی سمتی رفتار $\omega = 2.00 \text{ rad s}^{-1}$ ہے۔ ہم مستقل زاوی اسراع α جانا چاہتے ہیں۔ دونوں مساوات میں وقت t پایا جاتا ہے، جس میں ضروری نہیں ہم دلچسپی رکھتے ہوں۔ نامعلوم t خارج کرنے کے لئے ہم مساوات ۱۰.۱۲ سے

$$t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha}$$

لکھ کر مساوات ۱۰.۱۳ میں ڈالتے ہیں۔

$$\theta - \theta_0 = \omega_0 \left(\frac{\omega - \omega_0}{\alpha} \right) + \frac{1}{2} \alpha \left(\frac{\omega - \omega_0}{\alpha} \right)^2$$

α کے لئے حل کر کے، دی گئی معلومات پر کر کے، اور 20.0 چکر کو 125.7 rad میں بدل کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2(\theta - \theta_0)} = \frac{(2.00 \text{ rad s}^{-1})^2 - (3.40 \text{ rad s}^{-1})^2}{2(125.7 \text{ rad})} \\ &= -0.0301 \text{ rad s}^{-2} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

(ب) رفتار کتنے وقت میں کم کی گئی؟

حساب: چونکہ اب ہم α جانتے ہیں، مساوات ۱۰.۱۲ استعمال کر کے t حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} t &= \frac{\omega - \omega_0}{\alpha} = \frac{2.00 \text{ rad s}^{-1} - 3.40 \text{ rad s}^{-1}}{-0.0301 \text{ rad s}^{-2}} \\ &= 46.5 \text{ s} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

□

۱۰.۳ خطی اور زاوی متغیرات کا رشتہ

مقاصد

اس حصے کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. قائمہ محور پر گھومتے ہوئے استوار جسم کے زاوی متغیرات (زاوی مقام، زاوی سمتی رفتار، اور زاوی اسراع) کا جسم پر ایک ذرے، جو کسی رداس پر پایا جاتا ہو، کے خطی متغیرات (مقام، سمتی رفتار، اور اسراع) کے ساتھ تعلق جان پائیں گے۔
۲. مماسی اسراع اور رداسی اسراع میں تمیز کر پائیں گے، اور کسی محور پر گھومتے ہوئے جسم پر موجود ذرے کے لئے بڑھتی زاوی رفتار اور گھٹتی زاوی رفتار کی صورت میں دونوں کے سمتیہ بتائیں گے۔

کلیدی تصور

- گھومتے جسم پر محور گھماو سے عمودی فاصلہ r پر پائے جانے والا نقطہ، رداس r کے دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ اگر جسم زاویہ θ گھومے، یہ نقطہ درج ذیل قوسی فاصلہ s طے کرے گا، جہاں θ ریڈین میں ناپا جائے گا۔

$$s = \theta r \quad (\text{ریڈین ناپ})$$

- اس نقطے کا خطی سمتی رفتار $\vec{v}$ دائرے کو مماسی ہوگا؛ نقطے کا خطی رفتار ذیل ہوگا، جہاں ω جسم اور نقطے کا (ریڈین فی سیکنڈ) زاوی رفتار ہے۔

$$v = \omega r \quad (\text{ریڈین ناپ})$$

- اس نقطے کے خطی اسراع $\vec{a}$ کے دو حصے ہوں گے؛ ایک مماسی جزو اور دوسرا رداسی جزو۔ مماسی جزو ذیل ہوگا، جہاں α جسم کے (ریڈین فی مربع سیکنڈ) زاوی اسراع کی قدر ہے۔

$$a_t = \alpha r \quad (\text{ریڈین ناپ})$$

رداسی جزو ذیل ہوگا۔

$$a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad (\text{ریڈین ناپ})$$

- اگر یہ نقطہ یکساں دائری حرکت کرتا ہو، اس نقطے اور جسم کا دوری عرصہ T ذیل ہوگا۔

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega} \quad (\text{ریڈین ناپ})$$

خطی اور زاوی متغیرات کا رشتہ

محور گھماو کے گرد دائرے پر مستقل خطی رفتار v کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی یکساں دائری حرکت پر حصہ 4.5 میں غور کیا گیا۔ جب استوار جسم کسی محور پر گھومتا ہے، جسم کا پوزر اپنے ایک دائرے پر اسی محور کے گرد گھومتا ہے۔ چونکہ جسم استوار (بلا لچک) ہے، ایسے تمام ذرے ہم قدم چل کر ایک جتنے وقت میں ایک چکر مکمل کرتے ہیں؛ ان سب کی زاوی رفتار ω برابر ہے۔

تاہم، ایک ذرہ جتنا محور سے دور ہوگا، اتنا اس کے دائرے کا محیط بڑا ہوگا، لہذا اس کی خطی رفتار v اتنی زیادہ ہوگی۔ گھومنے والے بھولے ω پر بیٹھ کر آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ مرکز سے جتنے فاصلے پر بھی آپ ہوں، آپ کی زاوی رفتار ω ایک جتنی ہوگی، تاہم مرکز سے دور ہونے پر آپ کی خطی رفتار v بڑھے گی۔

ہم جسم پر کسی مخصوص نقطے کے خطی متغیرات s ، v ، اور a اور سی جسم کے زاوی متغیرات θ ، ω ، اور α کا تعلق جاننا چاہتے ہیں۔ متغیرات کی ان فہرست کا رشتہ محور گھماوے نقطے کے عمودی فاصلہ r کے ذریعے ہوگا۔ یہ عمودی فاصلہ، نقطے اور محور گھماوے کے بیچ عمودی لکیر پر ناپا جائے گا۔ یہ فاصلہ اس دائرے کا رداس r ہوگا جس پر محور گھماوے کے گرد نقطہ حرکت کرتا ہے۔

مقام

اگر استوار جسم پر کھینچی گئی حوالہ لکیر زاویہ θ گھومے، محور گھماوے r فاصلے پر موجود جسم کے اندر نقطہ دائری قوس پر فاصلہ s طے کرے گا، جہاں s کی قیمت مساوات ۱۰.۱۰ ادا ہوتی ہے۔

$$s = \theta r \quad (\text{ریڈین ناپ}) \quad (10.10)$$

مساوات ۱۰.۱۰ ہمارا پہلی خطی و زاوی تعلق ہے۔ انتباہ: زاویہ θ کا ناپ ریڈین میں لازمی ہے چونکہ درج بالا مساوات زاویہ کے ریڈین میں ناپ کی تعریف ہے۔

رفتار

رداس r کو مستقل رکھ کر وقت کے ساتھ مساوات ۱۰.۱۰ کا تفرق ذیل دیگا۔

$$\frac{ds}{dt} = \frac{d\theta}{dt} r$$

لیکن ds/dt نقطے کی خطی رفتار (خطی سمتی رفتار کی قدر)، اور $d\theta/dt$ گھومتے جسم کی زاوی رفتار ω ہے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$v = \omega r \quad (\text{ریڈین ناپ}) \quad (10.11)$$

انتباہ: زاوی رفتار ω لازماً ریڈین فی سیکنڈ میں ناپی جائے گی۔

استوار جسم کے تمام اندرونی نقطے ایک زاوی رفتار ω سے گھومتے ہیں لہذا مساوات ۱۰.۱۱ کہتی ہے زیادہ رداس r پر واقع نقطے کی خطی رفتار v زیادہ ہوگی۔ شکل 10.9a ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر نقطے کی خطی سمتی رفتار ہمیشہ نقطے کی دائری راہ کو مماسی ہوگی۔

اگر جسم کا زاوی رفتار ω مستقل ہو، مساوات ۱۰.۱۱ کہتی ہے جسم کے اندر نقطے کی خطی رفتار v بھی مستقل ہوگی۔ یوں، جسم کے اندر موجود ہر نقطہ یکساں دائری حرکت کرتا ہے۔ استوار جسم کے ہر اندرونی نقطے کی حرکت کا دوری عرصہ T مساوات 4.35 ذیل دیتی ہے۔

$$T = \frac{2\pi r}{v} \quad (10.12)$$

اس مساوات کے تحت، ایک چکر کے فاصلے $2\pi r$ کو اس رفتار سے تقسیم کر کے جس سے فاصلہ طے کیا جائے، ایک چکر کا وقت حاصل ہوگا۔ مساوات ۱۰.۱۸ سے v ڈال کر r منسوخ کر کے ذیل حاصل ہوگا۔

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (\text{ریڈین ناپ}) \quad (۱۰.۲۰)$$

یہ معادل مساوات کہتی ہے ایک چکر کا زاوی فاصلہ، 2π ریڈین، اس زاوی رفتار سے تقسیم کر کے، جس سے زاوی فاصلہ طے کیا جائے، ایک چکر کا وقت حاصل ہوگا۔

اسراع

رداس r مستقل رکھ کر t کے لحاظ سے مساوات ۱۰.۱۸ کا تفرق ذیل دیگا۔

$$\frac{dv}{dt} = \frac{d\omega}{dt} r \quad (۱۰.۲۱)$$

یہاں ہم ایک پیچیدگی کا سامنا کرتے ہیں۔ مساوات ۱۰.۲۱ کا پایاں ہاتھ dv/dt خطی اسراع کے صرف اس حصے کو ظاہر کرتا ہے جو خطی سمتی رفتار v کی قدر v کی تبدیلی کا ذمہ دار ہے۔ سمتی رفتار v کی طرح خطی اسراع کا یہ حصہ نقطے کی راہ کو مماسی ہوگا۔ ہم اسے خطی اسراع کا مماسی جزو a_t کہہ کر ذیل لکھتے ہیں، جہاں $\alpha = d\omega/dt$ ہے۔

$$a_t = \alpha r \quad (\text{ریڈین ناپ}) \quad (۱۰.۲۲)$$

انتباہ: مساوات ۱۰.۲۲ میں زاوی اسراع α کارڈینین ناپ میں ہونا لازم ہے۔ ساتھ ہی، جیسا مساوات 4.34 ہمیں بتاتی ہے، دائری راہ پر گامزن ذرے (یا نقطے) کے خطی اسراع کا (رداسی مرکز کے رخ) رداسی جزو $\frac{v^2}{r}$ $a_r =$ ہوگا، جو خطی سمتی رفتار v کے رخ میں تبدیلی کا ذمہ دار ہوگا۔ مساوات ۱۰.۱۸ اسے v ڈال کر یہ جزو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad (\text{ریڈین ناپ}) \quad (۱۰.۲۳)$$

یوں، جیسا شکل 10.9b میں دکھایا گیا ہے، استوار گھومتے جسم پر نقطے کے خطی اسراع کے عموماً دو جزو ہوں گے۔ جب بھی جسم کی زاوی سمتی رفتار غیر صفر ہو، رداسی اندر کی طرف کا جزو a_r موجود ہوگا (جو مساوات ۱۰.۲۳ ادیتی ہے)۔ مماسی جزو a_t (جو مساوات ۱۰.۲۱ ادیتی ہے) اس صورت ہوگا جب زاوی اسراع غیر صفر ہو۔

آزمائش ۳

گھومنے والے جھولے کے حلقہ پر چبوتی بیٹھی ہے۔ اگر اس نظام (گھومنا والا جھولا و چبوتی) کی زاوی سمتی رفتار مستقل ہو، کیا چبوتی نئی کا (ا) رداسی اسراع اور (ب) مماسی اسراع ہوگا؟ اگر ω گھٹ رہی ہو، کیا چبوتی نئی کا (ج) رداسی اسراع اور (د) مماسی اسراع ہوگا؟ □

نمونہ سوال ۱۰.۵: تفریح گاہ میں ایک بڑے حلقہ کے بناوٹ

ہمیں ایک بڑا افقی حلقہ، جس کا رداس $r = 33.1 \text{ m}$ ہوگا، بنانے کو کہا گیا ہے جو انتہائی دھرے پر چلے گا۔ (یہ چین میں موجود دنیا کے سب سے بڑے

پہلے بتنا ہو گا۔) سوار حلقے کے بیرونی دیوار میں موجود دروازے سے داخل ہو کر اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں گے (شکل)۔ 10.10a) حلقے پر حوالہ لکیر کا زاوی مقام $\theta(t)$ لمحہ $t = 0$ سے لمحہ $t = 2.30$ s تک ذیل دیتی ہے، جہاں $c = 6.39 \times 10^{-2} \text{ rad s}^{-3}$ ہے۔

$$\theta = ct^3 \quad (10.۲۴)$$

لمحہ $t = 2.30$ s کے بعد جھولنے کے پھیرا مکمل ہونے تک زاوی رفتار مستقل رکھی جائے گی۔ گھومنا شروع ہونے کے بعد، سوار کے پاؤں تلے فرش بنا دی جائے گی، لیکن وہ گرے گا نہیں؛ بلکہ وہ دیوار کے ساتھ مضبوطی سے جکڑا محسوس کرے گا۔ لمحہ $t = 2.20$ s پر شخص کی زاوی رفتار ω ، خطی رفتار v ، زاوی اسراع α ، مماسی اسراع a_t ، رداسی اسراع a_r ، اور اسراع $\vec{a}$ تلاش کرتے ہیں۔

کلیدی تصور

(1) مساوات ۱۰.۶ زاوی رفتار ω دیتی ہے۔ (2) مساوات ۱۰.۱۸ (دائرہ راہ پر) خطی رفتار v اور (محور گھماو کے گرد) زاوی رفتار ω کا تعلق $v = \omega r$ دیتی ہے۔ (3) مساوات ۱۰.۸ زاوی اسراع α دیتی ہے $\alpha = d\omega/dt$ ۔ (4) مساوات ۱۰.۲۲ (دائرہ راہ کے ہمراہ) مماسی اسراع a_t اور (محور گھماو کے گرد) زاوی اسراع α کا تعلق $a_t = \alpha r$ دیتی ہے۔ (5) مساوات ۱۰.۲۳ رداسی اسراع $a_r = \omega^2 r$ دیتی ہے۔ (6) مماسی اور رداسی اسراع پورے اسراع $\vec{a}$ کے دو آپس میں عمودی جزو ہیں۔

حساب: آئیں ان اقدام سے گزریں۔ دیے گئے زاوی مقام تفاعل کا وقتی تفرق لے کر $t = 2.20$ s پر کر کے زاوی سمتی رفتار معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{d\theta}{dt} = \frac{d}{dt}(ct^3) = 3ct^2 \\ &= 3(6.39 \times 10^{-2} \text{ rad s}^{-3})(2.20 \text{ s})^2 \\ &= 0.928 \text{ rad s}^{-1} \quad (\text{جواب}) \end{aligned} \quad (10.۲۵)$$

مساوات ۱۰.۱۸ اس لمحے کی ذیل خطی رفتار دے گی۔

$$\begin{aligned} v &= \omega r = 3ct^2 r \\ &= 3(6.39 \times 10^{-2} \text{ rad s}^{-3})(2.20 \text{ s})^2(33.1 \text{ m}) \\ &= 30.7 \text{ m s}^{-1} \quad (\text{جواب}) \end{aligned} \quad (10.۲۶)$$

اگرچہ یہ رفتار (111 km h^{-1}) تیز ہے، ایسی رفتار تفرق گاہوں میں عام ہیں، اور خطرے کا باعث نہیں؛ (جیسا باب 2 میں ذکر کیا گیا) ہمارا جسم اسراع کو رد عمل کرتا ہے، خطی رفتار کو نہیں (ہم رفتار پیمائش نہیں سرعت پیمائش)۔ مساوات ۱۰.۲۶ کہتی ہے خطی رفتار، وقت کے مربع کے ساتھ بڑھے گی (تاہم یہ اضافہ $t = 2.20$ s پر رک جائے گا)۔

اس کے بعد، مساوات ۱۰.۲۵ کا وقت تفرق لے کر زاوی اسراع معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{d\omega}{dt} = \frac{d}{dt}(3ct^2) = 6ct \\ &= 6(6.39 \times 10^{-2} \text{ rad s}^{-3})(2.20 \text{ s}) = 0.843 \text{ rad s}^{-2} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

اب مساوات ۱۰.۲۲ مماسی اسراع a_t دیگی:

$$\begin{aligned} a_t &= \alpha r = 6ctr \\ (۱۰.۲۷) \quad &= 6(6.39 \times 10^{-2} \text{ rad s}^{-3})(2.20 \text{ s})(33.1 \text{ m}) \\ &= 27.91 \text{ m s}^{-2} \approx 27.9 \text{ m s}^{-2} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

جو $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ جہاں، g ہے، کے برابر ہے (جو مناسب ہے اور پُر لطف ہوگا)۔ مساوات ۱۰.۲۷ کہتی ہے مماسی اسراع وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے (تاہم یہ اضافہ $t = 2.30 \text{ s}$ پر رک جائے گا)۔ مساوات ۱۰.۲۳ اسے رداسی اسراع لکھتے کر:

$$a_r = \omega^2 r$$

مساوات ۱۰.۲۵ سے $\omega = 3ct^2$ ڈالتے ہیں:

$$\begin{aligned} a_r &= (3ct^2)^2 r = 9c^2 t^4 r \\ (۱۰.۲۸) \quad &= 9(6.39 \times 10^{-2} \text{ rad s}^{-3})^2 (2.20 \text{ s})^4 (33.1 \text{ m}) \\ &= 28.49 \text{ m s}^{-2} \approx 28.5 \text{ m s}^{-2} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

جو $2.9g$ دیتا ہے (یہ بھی مناسب ہے اور پُر لطف ہوگا)۔

رداسی اور مماسی اسراع ایک دوسرے کو عمودی ہیں اور سوار کے اسراع $\vec{a}$ کے جزو ہیں (شکل-10.10b) اسراع $\vec{a}$ کی قدر ذیل ہوگی:

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{a_r^2 + a_t^2} \\ (۱۰.۲۹) \quad &= \sqrt{(28.49 \text{ m s}^{-2})^2 + (27.91 \text{ m s}^{-2})^2} \\ &\approx 39.9 \text{ m s}^{-2} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

جو $4.1g$ کے برابر ہے (یہ یقیناً پُر لطف ہوگا!)۔ یہ تمام مقادیر مناسب ہیں۔

اسراع $\vec{a}$ کی سمت بندی جاننے کے لئے ہم زاویہ θ معلوم کرتے ہیں (شکل-10.10b)۔

$$\tan \theta = \frac{a_t}{a_r}$$

آئیں اعدادی نتائج پُر کرنے کی بجائے ہم مساوات ۱۰.۲ اور مساوات ۱۰.۲۸ کے الجبرائی نتائج استعمال کرتے ہیں۔

$$(۱۰.۳۰) \quad \theta = \tan^{-1} \left(\frac{6ctr}{9c^2 t^4 r} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{2}{3ct^3} \right)$$

ریاضی نتیجے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ (1) زاویہ پر رداس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور (2) اس کی قیمت t کی قیمت 0 تا 2.20 s بڑھانے سے گھٹتی ہے۔ رداسی اسراع (جو t^4 پر منحصر ہے) بہت جلد مماسی اسراع (جو صرف t پر منحصر ہے) پر غالب ہو کر سمتیہ اسراع $\vec{a}$ کو رداسی رخ موڑتا ہے۔ وقت $t = 2.20 \text{ s}$ پر ذیل ہوگا۔

$$\theta = \tan^{-1} \frac{2}{3(6.39 \times 10^{-2} \text{ rad s}^{-3})(2.20 \text{ s})^3} = 44.4^\circ \quad (\text{جواب})$$



۱۰.۴ گھماؤ کی حرکی توانائی

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ درج ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. ذرے کا گھیری جمود نقطہ پر تلاش کر پائیں گے۔
۲. قائمہ محور کے گرد گھومتے ہوئے متعدد ذروں کا کل گھیری جمود تلاش کر پائیں گے۔
۳. گھیری جمود اور زاوی رفتار کی صورت میں جسم کی گھیری حرکی توانائی تعین کر پائیں گے۔

کلیدی تصور

- قائمہ محور پر گھومتے استوار جسم کی حرکی توانائی K ذیل ہوگی،

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (\text{ریڈیئن ناپ})$$

جہاں I جسم کا گھیری جمود کہلاتا ہے، جس کی تعریف انفرادی ذروں کے نظام کے لئے درج ذیل ہے۔

$$I = \sum m_i r_i^2$$

گھماؤ کی حرکی توانائی

میز آرا کا تیزی سے گھومتا دھاردار پھل یقیناً گھومنے کی بنا پر حرکی توانائی رکھتا ہے۔ ہم اس توانائی کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ ہم توانائی کے عمومی کلیہ $K = \frac{1}{2} m v^2$ سے پورے آرا کی حرکی توانائی حاصل نہیں کر سکتے چونکہ یہ آرے کے مرکزیت کی حرکی توانائی دیگا، جو صفر ہے۔

اس کے بجائے، میز آرا (اور کسی بھی دوسرے گھومتے استوار جسم) کو ہم مختلف رفتار سے حرکت کرتے ذروں کا مجموعہ تصور کرتے ہیں۔ ان ذروں کی انفرادی حرکی توانائیاں جمع کر کے پورے جسم کی حرکی توانائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں گھومتے جسم کی حرکی توانائی ذیل ہوگی،

$$K = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \frac{1}{2} m_3 v_3^2 + \dots$$

(۱۰.۳۱)

$$= \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

جہاں i ویں ذرے کی کیت m_i اور رفتار v_i ہے۔ مجموعہ تمام ذروں پر لیا جائے گا۔

مساوات ۱۰.۳۱ میں مشکل یہ ہے کہ ہر ذرے کی رفتار دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس مشکل سے بچنے کی خاطر ہم مساوات ۱۰.۱۸ سے $v = \omega r$ ڈال کر ذیل لکھتے ہیں، جس میں ω تمام ذروں کے لئے برابر ہے۔

$$K = \sum \frac{1}{2} m_i (\omega r_i)^2 = \frac{1}{2} \left(\sum m_i r_i^2 \right) \omega^2 \quad (10.32)$$

مساوات ۱۰.۳۲ میں دائیں ہاتھ تو سین میں بند مقدار، محور گھماؤ کے لحاظ سے گھومتے جسم کی کمیت کی تقسیم پیش کرتی ہے۔ یہ مقدار، محور گھماؤ کے لحاظ سے گھومتے جسم کا گھمیریے **مجموعہ** (یا **مجموعی معیار اثر**)^{۱۲} کہلاتا ہے، جس کو ہم I سے ظاہر کرتے ہیں۔ محور گھماؤ کے لحاظ سے جسم کے I کی قیمت اٹل ہوگی۔ (انتباہ: I کی قیمت صرف اس صورت میں ہوتی ہوگی جب اس محور کا ذکر کیا جائے۔) کسی دوسری محور گھماؤ پر اسی جسم کا I عموماً مختلف ہوگا، تاہم اب بھی اس کی قیمت مستقل ہوگی۔

ہم ذیل لکھ کر،

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad (\text{گھمیریے مجموعہ}) \quad (10.33)$$

مساوات ۱۰.۳۲ میں ڈال کر مطلوبہ تعلق:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (\text{ریڈینن ناپ}) \quad (10.34)$$

حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ $v = \omega r$ استعمال کر کے درج بالا تعلق حاصل کیا گیا لہذا ω کی قیمت ریڈینن ناپ میں لکھنی ضروری ہے۔ جمودی معیار اثر I کی اکائی کلو گرام مربع میٹر (kg m^2) ہے۔

طریقہ کار۔ اگر جسم چند ذروں پر مشتمل ہو، ہم ہر ذرے کی انفرادی حرکی توانائی mr^2 تلاش کر کے تمام کا مجموعہ، مساوات ۱۰.۳۳ کی طرح، لے کر جسم کا کل گھمیریے مجموعہ I معلوم کر سکتے ہیں۔ جسم کی کل گھمیریے حرکی توانائی جاننے کے لئے معلوم شدہ I کو مساوات ۱۰.۳۴ میں ڈالنا ہوگا۔ چند ذروں کے لئے یہ طریقہ کار استعمال کیا جائے گا؛ اگر جسم میں ذروں کی تعداد بہت زیادہ ہو (جیسا ایک سلاخ میں ہوگا) تب کیا ہوگا؟ اگلے حصے میں ہم اس قسم کے استمراری اجسام کو پنٹنا سکیں گے، فکر مت کریں، نتائج نمونوں میں حاصل ہوں گے۔

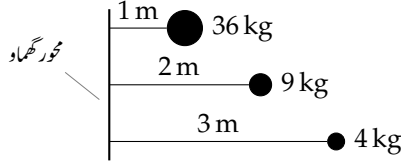
مساوات ۱۰.۳۴ جو خالص گھماؤ کی صورت میں استوار جسم کی حرکی توانائی $K = \frac{1}{2} I \omega^2$ دیتی ہے، خالص مستقیم حرکت کی صورت میں حرکی توانائی کلیہ مرکزیت $K = \frac{1}{2} M v^2$ کی زاوی معادل ہے۔ دونوں کلیوں میں $\frac{1}{2}$ جزو ضربی پایا جاتا ہے۔ ایک کلیہ میں کمیت M جبکہ دوسرے میں I (جس میں کمیت اور کمیت کی تقسیم دونوں شامل ہیں) پایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی دونوں کلیوں میں رفتار کا مربع پایا جاتا ہے (ایک میں مستقیم اور دوسرے میں زاوی)۔ مستقیم اور زاوی حرکت کی حرکی توانائی دو مختلف توانائیاں نہیں۔ دونوں حرکی توانائی ہے، تاہم مسئلہ دیکھ کر موزوں صورت اپنائی گئی ہے۔

ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ گھومتے جسم کا گھمیریے مجموعہ نا صرف کمیت بلکہ کمیت کی تقسیم پر بھی منحصر ہوگا۔ آئیں ایک ایسی مثال دیکھیں جس کو آپ حقیقتاً محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک لمبی اور بھاری سلاخ، پہلے طویل محور پر (شکل 10.11a) اور اس کے بعد وسطی نقطہ سے گزرتی اور سلاخ کو عمودی محور پر (شکل 10.11b) گھمائیں۔ دونوں صورتوں میں کمیت ایک جتنی ہے، تاہم پہلی صورت میں گھمانا زیادہ آسان ہوگا۔ پہلی صورت میں کمیت کی تقسیم محور گھماؤ کے زیادہ قریب ہے؛

یوں شکل 10.11a میں سلاخ کا گھمیری جمود شکل 10.11b سے کم ہوگا جس کی بدولت شکل 10.11a میں گھمانا زیادہ آسان ہوگا۔ کم گھمیری جمود کی صورت میں گھمانا زیادہ آسان ہوگا۔

آزمائش ۴

تین کرہ انتصابی محور کے گرد گھومتے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ ہر کیت کے مرکز سے محور تک عمودی فاصلہ بھی دیا گیا ہے۔ اس محور پر گھمیری جمود کے لحاظ سے کمیٹوں کی درجہ بندی کریں۔ زیادہ قیمت اول رکھیں۔



□

۱۰.۵ گھمیری جمود کا حساب

مقاصد

اس حصے کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. ان اجسام کا گھمیری جمود معلوم کر پائیں گے جو جدول 10.1 میں دیے گئے ہیں۔
۲. جسم کے کمیٹی ٹکڑوں پر مکمل لے کر جسم کا گھمیری جمود تلاش کر پائیں گے۔
۳. جسم کے مرکز کیت سے گزرتی محور گھماؤ سے ہٹ کر متوازی محور کے لئے متوازی محور مسئلے کا اطلاق کر پائیں گے۔

کلیدی تصورات

- انفرادی ذروں پر مشتمل جسم کے گھمیری جمود کی تعریف:

$$I = \sum m_i r_i^2$$

اور جس جسم میں کیت کی تقسیم استراری ہو ذیل ہے۔

$$I = \int r^2 dm$$

انفرادی ذرے کا محور گھماؤ سے عمودی فاصلہ r_i ہے۔ اسی طرح مکمل میں کیت کے ٹکڑے کا محور گھماؤ سے عمودی فاصلہ r ہے اور مکمل پورے جسم پر لیا جاتا ہے تاکہ کیت کے تمام ٹکڑے شامل کیے جائیں۔

• کسی بھی محور پر جسم کے گھیری جہود I اور مرکز کیت سے گزرتی متوازی محور پر اسی جسم کے گھیری جہود کا تعلق:

$$I = I_{\text{مرکز کیت}} + Mh^2$$

مسئلہ متوازی محور دیتا ہے۔ دو محوروں کے بیچ عمودی فاصلہ h ہے، اور مرکز کیت سے گزرتی محور گھماؤ پر جسم کا گھیری جہود $I_{\text{مرکز کیت}}$ ہے۔ مرکز کیت سے گزرتی محور گھماؤ سے جتنا دور اصل محور گھماؤ پٹائی گئی، ہم h کو وہ فاصلہ تصور کر سکتے ہیں۔

گھیری جہود کا حساب

چند ذروں پر مشتمل استوار جسم کا گھیری جہود، محور گھماؤ پر، مساوات ۱۰.۳۳ ($I = \sum m_i r_i^2$) دیتی ہے، یوں ہم ہر ذرے کا mr^2 تلاش کر کے تمام کا مجموعہ لیتے ہیں۔ (یاد رکھیں کہ محور گھماؤ سے ذرے کا عمودی فاصلہ r ہوگا۔)

اگر جسم قریب انتہائی زیادہ ذروں پر مشتمل ہو (جسم استراری ہوگا)، مساوات ۱۰.۳۳ کا استعمال بہت لمبا کام ہوگا جس کے لئے کمپیوٹر درکار ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا، ہم مساوات ۱۰.۳۳ کے مجموعہ کی جگہ تکمیل لے کر گھیری جہود کی تعریف ذیل کریں۔

$$I = \int r^2 dm \quad (\text{گھیری جہود، استراری جسم}) \quad (10.35)$$

جدول 10.2 میں عام شکل و صورت کے نوا جسام کے لئے، تکمیل کے نتائج پیش کیے گئے ہیں اور مستعمل محور گھماؤ کی نشاندہی کی گئی ہے۔

مسئلہ متوازی محور

فرض کریں ہم دی گئی محور گھماؤ پر ایک جسم کا، جس کی کیت M ہو، گھیری جہود I جاننا چاہتے ہیں۔ یقیناً، ہم مساوات ۱۰.۳۵ کے تکمیل سے I حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم، جسم کے مرکز کیت سے گزرتی ایسی محور گھماؤ، جو دی گئی محور کے متوازی ہو، پر گھیری جہود $I_{\text{مرکز کیت}}$ جانتے ہوئے، ایک آسان راستہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ مرکز کیت سے گزرتی محور گھماؤ اور دی گئی محور کے بیچ عمودی فاصلہ h ہونے کی صورت میں (یاد رہے، دونوں محور آپس میں متوازی ہیں) دی گئی محور پر گھیری جہود I ذیل ہوگا۔

$$I = I_{\text{مرکز کیت}} + Mh^2 \quad (\text{مسئلہ متوازی محور}) \quad (10.36)$$

یوں تصور کریں جیسا مرکز کیت سے گزرتی محور گھماؤ کو دور ہٹا کر h فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ یہ مساوات مسئلہ متوازی محور^{۱۵} کہلاتی ہے۔

مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

شکل 10.12 میں اختیاری شکل و صورت جسم کا، جس کا مرکز کیت O ہے، عمودی تراش دکھایا گیا ہے۔ محدد نظام کا مبدا O پر رکھیں۔ شکل کے مستوی کو عمودی، O سے گزرتی، ایک محور لیں؛ اس محور کو متوازی، نقطہ P سے گزرتی، دوسری محور لیں۔ نقطہ P کے محدد a اور b ہیں۔ فرض کریں کسی عمومی محدد x اور y پر dm کیت کا چھوٹا ٹکڑا ہے۔ نقطہ P پر محور کے لحاظ سے جسم کا گھیری جہود مساوات ۱۰.۳۵ کے تحت ذیل ہوگا،

$$I = \int r^2 dm = \int [(x-a)^2 + (y-b)^2] dm$$

parallel axis theorem^{۱۵}

جس کو ترتیب نو کے بعد ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$I = \int (x^2 + y^2) dm - 2a \int x dm - 2b \int y dm + \int (a^2 + b^2) dm \quad (10.32)$$

مرکز کیت کی تعریف (مساوات 9.9) کہتی ہے، مساوات 10.32 کے درمیانے دو مکمل مرکز کیت (ایک مستقل سے ضرب کر کے) دیتے ہیں، لہذا یہ مکمل (انفرادی طور پر) صفر کے برابر ہوں گے۔ چونکہ O سے dm تک فاصلہ R ہے جو $x^2 + y^2$ کے برابر ہے لہذا پہلا مکمل مرکز کیت I دیگا۔ شکل 10.12 کو دیکھ کر ہم جانتے ہیں مساوات 10.32 کا آخری مکمل Mh^2 کے برابر ہے، جہاں جسم کی کل کیت M ہے۔ یوں مساوات 10.32 تخفیف کے بعد مساوات 10.32 بنتی ہے، جسے ہم ثابت کرنا چاہتے تھے۔

آزمائش ۵

شکل ?? میں کتاب کی طرح جسم (جس کا ایک ضلع دوسرے سے لمبا ہے) اور جسم کے رخ کو عمودی چار ممکنہ محور گھماؤ دکھائے گئے ہیں۔ جسم کے گھمیری جمود کے لحاظ سے، اعظم قیمت اول رکھ کر، ان محور کی درجہ بندی کریں۔

□

نمونہ سوال 10.6: دو ذروں کے جسم کا گھمیری جمود

شکل 10.13a میں کیت m کے دو ذروں پر مشتمل استوار جسم دکھایا گیا ہے۔ قابل نظر انداز کیت کا سلاخ، جس کی لمبائی L ہے کیتوں کے بیچ لگا ہے۔

(i) سلاخ کو عمودی، جسم کے مرکز کیت سے گزرتی محور گھماؤ (جیسا شکل میں دکھایا گیا ہے) پر جسم کا گھمیری جمود کیا ہوگا؟

کلیدی تصویر

جسم صرف دو ذروں پر (جن کی کیت ہے) مشتمل ہے، لہذا ہم مکمل کے بجائے مساوات 10.33 استعمال کر کے گھمیری جمود مرکز کیت I تلاش کر سکتے ہیں۔ ہم انفرادی کیت کا گھمیری جمود تلاش کر کے دونوں کا مجموعہ لیں گے۔

حساب: محور گھماؤ سے $\frac{1}{2}L$ عمودی فاصلے پر کیت m کے دو ذروں کا (مجموعی) گھمیری جمود ذیل ہوگا۔

$$I = \sum m_i r_i^2 = (m) \left(\frac{1}{2}L\right)^2 + (m) \left(\frac{1}{2}L\right)^2 \\ = \frac{1}{2}mL^2 \quad (\text{جواب})$$

(ب) پہلی محور کو متوازی، سلاخ کے بائیں سرے سے گزرتی، محور گھماؤ (شکل 10.13b) پر جسم کا گھمیری جمود کیا ہوگا؟

کلیدی تصورات

اتنی آسان صورت میں I با آسانی دونوں طریقوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا طریقہ جزو کی طرح ہے۔ دوسرا، زیادہ طاقتور طریقہ مسئلہ متوازی محور استعمال کرتا ہے۔

پہلا طریقہ: ہم جزو کی طرح I معلوم کرتے ہیں تاہم اب سلاخ کے بائیں سرے پر موجود ذرے کا r_i صفر اور دائیں سرے پر ذرے کا L ہوگا۔ مساوات 10.33 اب ذیل دیگی۔

$$I = m(0)^2 + m(L)^2 = mL^2 \quad (\text{جواب})$$

دوسرا طریقہ: ہم مرکز کیت سے گزرتی محور گھماؤ پر جسم کا گھیری جمود جانتے ہیں اور دوسرا محور مرکز کیت سے گزرتی محور کو متوازی ہے لہذا مسئلہ متوازی محور (مساوات ۱۰.۳۶) بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$I = I_{\text{مرکز کیت}} + Mh^2 = \frac{1}{2}mL^2 + (2m)\left(\frac{1}{2}L\right)^2$$

$$= mL^2 \quad (\text{جواب})$$

□

نمونہ سوال ۷.۱۰: یکساں سلاخ کا گھیری جمود بائیکل کیت M اور لمبائی L کی یکساں سلاخ محور x پر یوں رکھا گیا ہے کہ سلاخ کا وسط مبداء ہو (شکل 10.14)۔

(i) سلاخ کے وسط پر، سلاخ کو عمودی محور گھماؤ پر سلاخ کا گھیری جمود کیا ہوگا؟

کلیدی تصورات

(1) سلاخ انتہائی زیادہ ذروں پر، جو محور گھماؤ سے انتہائی زیادہ تعداد کے مختلف فاصلوں پر موجود ہیں، مشتمل ہے۔ ہم ہر ذرے کا انفرادی گھیری جمود ہر گز معلوم نہیں کرنا چاہتے۔ (ہم اپنی باقی تمام زندگی اس کام میں گزار سکتے ہیں۔) لہذا، ہم محور گھماؤ سے r فاصلے پر کیت کے ایک چھوٹے ٹکڑے dm کے لئے گھیری جمود کا عمومی الجبرائی فقرہ: $r^2 dm$ لکھتے ہیں۔ (2) ایک ایک کر کے تمام چھوٹے حصوں کے گھیری جمود جمع کرنے کے بجائے، ہم اس فقرے کا مکمل لے کر مجموعہ معلوم کرتے ہیں۔ مساوات ۱۰.۳۵ سے ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$I = \int r^2 dm \quad (10.38)$$

(3) سلاخ یکساں ہے اور محور گھماؤ عین مرکز کیت سے گزرتا ہے، لہذا ہم گھیری جمود مرکز کیت I معلوم کر رہے ہیں۔

حاصل: ہم محدود x کے لحاظ سے مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں (ناکہ کیت m کے لحاظ سے جیسا مکمل کہتا ہے)، لہذا کیت کے ٹکڑے dm کا سلاخ کے ہمراہ لمبائی dx کے ساتھ رشتہ درکار ہوگا۔ (شکل 10.14 میں ایک ایسا ٹکڑا دکھایا گیا ہے۔) سلاخ یکساں ہے، لہذا تمام ٹکڑوں کی کیت اور لمبائی کی نسبت برابر ہوگی۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$\frac{\text{سلاخ کی کیت } M}{\text{سلاخ کی لمبائی } L} = \frac{\text{ٹکڑے کی کیت } dm}{\text{ٹکڑے کی لمبائی } dx}$$

یا

$$dm = \frac{M}{L} dx$$

مساوات ۱۰.۳۸ میں r کی جگہ x اور dm کی جگہ درج بالا نتیجہ ڈال کر، سلاخ کے ایک سرے سے دوسرے سر تک (یعنی $x = -\frac{L}{2}$ تا $x = \frac{L}{2}$) تکمیل لیتے ہوئے کمیت کے تمام ٹکڑے شامل کرتے ہیں۔ یوں ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} I &= \int_{x=-L/2}^{x=+L/2} x^2 \left(\frac{M}{L} \right) dx \\ &= \frac{M}{3L} \left[x^3 \right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{M}{3L} \left[\left(\frac{L}{2} \right)^3 - \left(-\frac{L}{2} \right)^3 \right] \\ &= \frac{1}{12} ML^2 \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

(ب) ایک نئی محور گھماو پر، جو سلاخ کے بائیں سرے سے گزرتی اور سلاخ کو عمودی ہے، سلاخ کا گھمیری جمود کیا ہوگا؟

کلیدی تصورات

ہم محور x کا مبدأ سلاخ کے بائیں سر پر منتقل کر کے مکمل $x = 0$ تا $x = L$ لے کر I معلوم کر سکتے ہیں۔ تاہم، ہم زیادہ آسان اور طاقتور مسئلہ متوازی محور (مساوات ۱۰.۳۶) استعمال کرتے ہیں، جس میں محور گھماؤ کی سمت بندی تبدیل کیے بغیر اسے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔

حاصل: مرکز کمیت سے گزرتی محور کے متوازی، سلاخ کے بائیں سر پر، نئی محور رکھ کر ہم مسئلہ متوازی محور (مساوات ۱۰.۳۶) استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم جزو اسے جانتے ہیں کہ $I = \frac{1}{12} ML^2$ مرکز کمیت I ہے۔ شکل 10.14 میں سلاخ کے وسط سے نئی محور گھماؤ تک فاصلہ $\frac{1}{2}L$ ہے۔ یوں مساوات ۱۰.۳۶ ذیل دی گئی۔

$$\begin{aligned} I &= I_{\text{مرکز کمیت}} + Mh^2 = \frac{1}{12} ML^2 + (M) \left(\frac{1}{2}L \right)^2 \\ &= \frac{1}{3} ML^2 \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

□

در حقیقت، یہ نتیجہ سلاخ کے بائیں یا دائیں سر پر ہر، سلاخ کو عمودی، محور گھماؤ کے لئے درست ہے۔

نمونہ سوال ۱۰.۸: گھمیری جمودی توانائی؛ چکری پکھ

مشین کے بڑے حصوں کا، جو لمبے عرصہ تیز رفتار سے چکر کاٹتے ہوں، معائنہ چکری پکھ کے نظام میں کرنا ضروری ہے۔ اس نظام میں، فولادی بیلن کے اندر، جس کی اندرونی جانب سیسہ کی اینٹیں نصب ہوں، مشین کے حصے کو مخصوص چکری رفتار تک (جس پر حصے کو پرکھنا مقصود ہو) لایا جاتا ہے۔ اس دوران بیلن کا منہ فولادی ڈھکن سے بند رکھا جاتا ہے۔ اگر مشین کا حصہ مطلوبہ چکری رفتار برداشت نہ کرتے ہوئے ٹوٹ جائے، اس کے ٹکڑے سیسہ کی ملائم اینٹوں میں دھنس کر محفوظ ہوں گے، جن کا معائنہ بعد میں کرنا ممکن ہوگا۔

میں ایک ادارہ نے، جو مشین پر کھنے کا کام کرتا ہے، 272 kg ٹھوس فولادی (قرص شکل کا) مدور، جس کا رداس $R = 38.0 \text{ cm}$ تھا، پر کھنے کا کام لیا۔ $\omega = 14000$ مین/سکین چکری منٹ کی زاویائی رفتار کو پہنچ کر آزمائش کار معمار^{۱۶} ایک آواز سنتا ہے۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا سیسہ کی اینٹیں کسر سے باہر بھجری پڑی ہیں، کسرے کا رداس گولیاں کھڑی کرنے کی جگہ میں پڑا ملا، ایک سیسہ کی لپٹ پڑوسی کے باورچی خانے کی دیوار توڑ کر اندر پہنچی

تھی، ادارے کی عمارت کے ستون ناکارہ ہو چکے تھے، چکر خانہ کا پکافرش 0.5 cm زمین میں دھنس چکا تھا، اور چکری نظام کا 900 kg ڈھکن اڑ کر چھت سے گزرتے ہوئے بالائی منزل میں داخل ہونے بعد واپس چکری نظام پر گر کر پڑا تھا۔ خوش قسمتی سے کوئی بھی ٹکڑا آزمائش کار معمار کے کمرے کی طرف نہیں گیا۔

اس دھماکے میں کتنی توانائی خارج کی گئی؟

کلیدی تصور

خارج توانائی 14000 چکر فی منٹ پر مدور کی گھیری حرکی توانائی K کے برابر ہوگی۔

حماچہ: ہم مساوات ۱۰.۳۴ سے K کی قیمت $K = \frac{1}{2} I \omega^2$ تلاش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مدور کا گھیری جھود I جاننا ضروری ہے۔ قرص کا گھیری جھود جدول 10.2 کے تحت ($I = \frac{1}{2} MR^2$) ہے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$I = \frac{1}{2} MR^2 = \frac{1}{2} (272 \text{ kg})(0.38 \text{ m})^2 = 19.64 \text{ kg m}^2$$

مدور کی زاوی رفقار، ریڈینن ناپ میں حاصل کرتے ہیں۔

$$\omega = (2\pi \text{ ریڈینن فی چکر})(14000 \text{ چکر فی منٹ}) \left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right)$$

$$= 1.466 \times 10^3 \text{ rad s}^{-1}$$

یوں مساوات ۱۰.۳۴ کے تحت خارج توانائی ذیل ہے (جو بہت بڑی مقدار ہے)۔

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} (19.64 \text{ kg m}^2)(1.466 \times 10^3 \text{ rad s}^{-1})^2$$

$$= 2.1 \times 10^7 \text{ J} \quad (\text{جواب})$$

□

۱۰.۶ قوت مروڑ

اس حصے کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. جان پائیں گے کہ جسم پر قوت مروڑ میں قوت اور، محور گھماؤ سے قوت کے نقطہ اطلاق تک کا، تعین گرسمتیہ شامل ہیں۔

۲. (۱) تعین گرسمتیہ اور سمتیہ قوت کے بیچ زاویے کی مدد سے، (ب) خط عمل اور قوت کے معیار اثر کے بازو کی مدد سے، اور (ج) تعین گرسمتیہ کو قوت کے عمودی جزو کی مدد سے قوت مروڑ تلاش کر پائیں گے۔

۳. جان پائیں گے کہ قوت مروڑ جاننے کے لئے محور گھماؤ جاننا لازم ہے۔

۴. جان پائیں گے کہ قوت مروڑ کو مثبت یا منفی علامت مختص کی جاتی ہے، جس کا دار و مدار اس رخ پر ہوگا جس رخ قوت مروڑ جسم کو محور گھماؤ پر گھمانے کی کوشش کرتی ہے (یاد رہے، ”گھڑیاں منفی ہیں“۔)

۵. جہاں ایک سے زیادہ قوت مروڑ جسم پر عمل کرتی ہوں، صافی قوت مروڑ حاصل کر پائیں گے۔

کلیدی تصورات

- قوت $\vec{F}$ کی، محور گھماؤ پر جسم کو گھمانے کی، کوشش کو قوت مروڑ کہتے ہیں۔ اگر محور گھماؤ کے لحاظ سے، $\vec{F}$ جس نقطہ پر عمل کرتی ہو، اس نقطے کا تعین گرسمتیہ $\vec{r}$ ہو، تب قوت مروڑ کی قدر ذیل ہوگی،

$$\tau = rF_t = r_{\perp}R = rF \sin \phi$$

جہاں $\vec{r}$ کو $\vec{F}$ کا عمودی جزو F_t ہے اور ϕ قوت $\vec{F}$ اور سمتیہ $\vec{r}$ کے بیچ زاویہ ہے۔ محور گھماؤ اور $\vec{F}$ سے گزرتی ممسوط لکیر کے بیچ عمودی فاصلہ $r_{\perp}$ ہے۔ ممسوط لکیر کو $\vec{F}$ کا ”خط عمل“، اور $r_{\perp}$ کو $\vec{F}$ کا ”معیار اثر“ کہتے ہیں۔ اسی طرح r کو F_t کا معیار اثر کہیں گے۔

- قوت مروڑ کی اکائی نیوٹن میٹر (Nm) ہے۔ ساکن جسم کو محور گھماؤ پر خلاف گھڑی گھمانے کی کوشش کرنے والی قوت مروڑ τ مثبت ہوگی، گھڑی وار گھمانے کی کوشش کرنے والی منفی ہوگی۔

قوت مروڑ

دروازے کا دستہ چول سے دور، کسی مقصد سے، رکھا جاتا ہے۔ دروازہ کھولنے کے لئے قوت لگانی ضروری ہے، تاہم قوت کا رخ اور لگانے کا مقام بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ، دستے کے بجائے، چول کے قریب قوت کا اطلاق کریں یا دروازے کی سطح کو قوت 90° پر لاگو نہ کریں، دروازہ کھولنے کے لئے آپ کو اس قوت سے زیادہ قوت درکار ہوگی، جو دستے پر دروازے کی سطح کو عمودی درکار چاہیے۔

شکل 10.16a میں جسم کا عمودی تراش دکھایا گیا ہے۔ یہ جسم، O سے گزرتی، تراش کو عمودی محور گھماؤ پر، آزادی سے گھوم سکتا ہے۔ نقطہ P پر، جس کا O کے لحاظ سے تعین گرسمتیہ $\vec{r}$ ہے، قوت $\vec{F}$ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ $\vec{F}$ اور $\vec{r}$ کررخ آپس میں زاویہ ϕ پر ہیں۔ (ہم اپنی آسانی کے لئے صرف ان قوت کی بات کرتے ہیں، جن کا محور گھماؤ کو متوازی جزو نہیں پایا جاتا؛ یوں $\vec{F}$ صفحے کی سطح میں ہوگی۔)

یہ جاننے کے لئے کہ محور گھماؤ پر $\vec{F}$ جسم کو کیسے گھماتی ہے، ہم $\vec{F}$ کو دو اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں (شکل 10.16b) ایک جزو، جو ردای جزو F_r کہلاتا ہے، $\vec{F}$ کے ہمراہ ہوگا۔ چونکہ یہ جزو O سے گزرتی لکیر کے ہمراہ ہے، لہذا یہ گھماؤ میں کردار ادا نہیں کرتا۔ (اگر آپ دروازے کو دروازے کے سطح کے ہمراہ کھینچیں، دروازہ کبھی بھی نہیں کھلے گا۔) $\vec{F}$ کا دوسرا جزو، جو مماسی جزو F_t کہلاتا ہے، $\vec{r}$ کو عمودی ہے اور اس کی قدر $F_t = F \sin \phi$ ہے۔ یہ جزو گھماؤ کا سبب بنتا ہے۔

قوت مروڑ کا حساب۔ $\vec{F}$ کی جسم گھمانے کی صلاحیت، قوت $\vec{F}$ کے مماسی جزو F_t کی قدر کے علاوہ O سے (قوت کے) اطلاقی نقطے کے فاصلے پر منحصر ہے۔ ان دونوں وجوہات کو شامل کرنے کی خاطر ہم (درج ذیل) ایک نئی مقدار متعارف کرتے ہیں جو قوت مروڑ τ کہلاتی ہے، جو دو جزو ضربوں کا حاصل ضرب ہوگا۔

$$\tau = (r)(F \sin \phi) \quad (10.39)$$

قوت مروڑ کا حساب (درج ذیل) کو معادل طریقوں:

$$\tau = (r)(F \sin \phi) = rF_t \quad (10.40)$$

اور

$$\tau = (r)(F \sin \phi) = r_{\perp}F \quad (10.41)$$

torque^{۱۷}

سے ممکن ہے، جہاں O پر محور گھماو اور $\vec{F}$ سمتیہ سے گزرتی مبسوط لکیر کے تیق عمودی فاصلہ $r_{\perp}$ ہے (شکل-10.16c) اس مبسوط لکیر کو $\vec{F}$ کا خط عمل^{۱۸} اور $r_{\perp}$ کو $\vec{F}$ کا معیار اثر کا بازو^{۱۹} کہتے ہیں۔ شکل 10.16b میں دکھایا گیا ہے کہ ہم $\vec{r}$ کی قدر r کو جزو قوت F_t کا معیار اثر کا بازو کہہ سکتے ہیں۔

جب آپ کسی جسم، مثلاً پیچ کس، پر اس نیت سے قوت لگاتے ہیں کہ یہ گھومے، آپ قوت مروڑ لاگو کرتے ہیں۔ قوت مروڑ کی بین الاقوامی اکائی نیوٹن میٹر (Nm) ہے۔ انتباہ: نیوٹن میٹر کی اکائی کام کے لئے بھی مستعمل ہے۔ تاہم، قوت مروڑ اور کام دو مختلف مقادیر ہیں۔ کام کے لئے عام طور جاول اکائی ($1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$) استعمال کی جاتی ہے جبکہ قوت مروڑ کے لئے صرف نیوٹن میٹر اکائی استعمال ہوگی۔

گھڑیاں منفی ہیں۔ باب 11 میں قوت مروڑ کے لئے سمتیہ ترقیم استعمال کی جائے گی؛ یہاں واحد محور پر گھماو کی بات کی جائے گی لہذا الجبرائی علامت استعمال کی جائے گی۔ اگر قوت مروڑ خلاف گھڑی گھماو پیدا کرنے کی کوشش کرے، یہ مثبت ہوگی اور اگر گھڑی وار کوشش کرے تب منفی ہوگی۔ (حصہ 10.1 میں ہم نے کہا "گھڑیاں منفی ہیں"۔ یہ فقرہ یہاں بھی کارآمد ہے۔)

اصول انطباع (جس کا ذکر باب 5 میں کیا گیا) کو قوت مروڑ مطمئن کرتے ہیں: جب جسم پر کئی قوت مروڑ عمل کرتی ہوں، جسم پر **صافی قوتے مروڑ**^{۲۰} یا **ماصل قوتے مروڑ**^{۲۱} (انفرادی قوت مروڑ کا مجموعہ ہوگا۔ صافی قوت مروڑ کی علامت صافی τ ہے۔

آزمائش ۶

میٹر سلاخ کا فضائی جائزہ شکل ۹۹ میں پیش ہے؛ سلاخ کا چول 20 cm پر پایا جاتا ہے۔ سلاخ پر پانچوں قوت افقی اور ان کی قدریں برابر ہیں۔ اعظم قیت اول رکھ کر، قوتوں کی درجہ بندی ان کی پیدا قوت مروڑ کے لحاظ سے کریں۔

۱۰.۷ نیوٹن کا قانون دوم برائے گھماو

مقاصد

اس حصے کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. گھماو کی صورت میں جسم پر صافی قوت مروڑ کا، جسم کے گھیری جمود اور گھیری اسراع کے ساتھ، رشتہ نیوٹن کے دوسرے قانون سے جان پائیں گے۔ تمام مقادیر مختص محور گھماو کے لحاظ سے ہیں۔

کلیدی تصویر

• نیوٹن کے دوسرے قانون کا گھیری مماثل ذیل ہے،

$$\tau_{\text{صافی}} = I\alpha$$

جہاں ذرے یا استوار جسم پر صافی قوت مروڑ τ صافی τ ہے، محور گھماو پر ذرے یا جسم کا گھیری جمود I ہے، اور α اس محور پر حاصل زاوی اسراع ہے۔

^{۱۸}line of action
^{۱۹}moment arm
^{۲۰}net torque
^{۲۱}resultant torque

نیوٹن کا دوسرا قانون برائے گھماؤ

قوت مروڑا ستوار جسم کو گھما سکتی ہے، جیسا آپ دروازہ قوت مروڑ سے کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ ہم استوار جسم پر صافی قوت مروڑ τ اور محور گھماؤ پر جسم کی اس زاوی اسراع α کا تعلق جاننا چاہتے ہیں جو یہ قوت مروڑ پیدا کرتی ہے۔ ہم نیوٹن کے دوسرے قانون ($F_{\text{صافی}} = ma$) کو دیکھ کر، جو محدودی محور پر کمیت m کے جسم پر صافی قوت F صافی سے پیدا جسم کی خطی اسراع a کا تعلق دیتا ہے، ایسا کریں گے۔ ہم صافی F کی جگہ τ ، m کی جگہ I ، اور a کی جگہ α رکھ کر ذیل لکھتے ہیں۔

$$\tau_{\text{صافی}} = I\alpha \quad (\text{نیوٹن کا دوسرا قانون برائے گھماؤ}) \quad (10.۴۲)$$

مساوات ۱۰.۴۲ کا ثبوت

پہلے شکل 10.17 میں پیش سادہ صورت کے لئے مساوات ۱۰.۴۲ اثبات کرتے ہیں۔ بلا کمیت سلاخ اور اس کے ایک سر پر کمیت m کا ذرہ مل کر استوار جسم دیتے ہیں۔ سلاخ کی لمبائی r ہے اور یہ اپنے دوسرے سر پر، سطح صفحہ کو عمودی محور گھماؤ (دھرے) پر، گھوم سکتی ہے۔ یوں، ذرہ صرف دائری راہ پر، جس کے وسط پر محور گھماؤ ہے، حرکت کا گجارت ہے۔

ذرے پر قوت $\vec{F}$ عمل کرتی ہے۔ تاہم، ذرہ صرف دائری راہ پر حرکت کر سکتا ہے، لہذا قوت کا صرف مماسی جزو F_t (جو دائری راہ کو مماس سے) ذرے کو اس راہ پر مسرّع کر سکتا ہے۔ ہم F_t اور اس راہ پر ذرے کے مماسی اسراع a_t کا تعلق نیوٹن کے دوسرے قانون سے لکھتے ہیں۔

$$F_t = ma_t$$

ذرے پر قوت مروڑ، مساوات ۱۰.۴۰ کے تحت ذیل ہوگا۔

$$\tau = F_t r = ma_t r$$

مساوات ۱۰.۴۲ ($a_t = \alpha r$) سے اس کو ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\tau = m(\alpha r)r = (mr^2)\alpha \quad (10.۴۳)$$

دائیں ہاتھ تو سین میں بند مقدار، محور گھماؤ پر ذرے کا گھیری جود ہے (مساوات ۱۰.۳۳ ادیکھیں، تاہم یہاں صرف ایک ذرے کی بات کی جا رہی ہے)۔ یوں گھیری جود کے لئے I لکھ کر مساوات ۱۰.۴۳ اذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\tau = I\alpha \quad (\text{ریڈیئن ناپ}) \quad (10.۴۴)$$

جہاں ایک سے زیادہ قوت ذرے پر عمل کرتی ہوں مساوات ۱۰.۴۴ اذیل صورت اختیار کرے گی، جسے ہم ثابت کرنا چاہتے تھے۔

$$\tau_{\text{صافی}} = I\alpha \quad (\text{ریڈیئن ناپ}) \quad (10.۴۵)$$

چونکہ ہر جسم انفرادی ذروں کا مجموعہ ہو گا لہذا اس مساوات کو کسی بھی استوار جسم تک، جو مقررہ محور گھماؤ پر گھومتا ہو، وسعت دی جاسکتی ہے۔

آزمائش ۷

شکل؟؟ میں میٹر سلاخ کا فضائی جائزہ پیش ہے۔ سلاخ کے وسط سے بائیں جانب نقطہ چول ہے جس پر سلاخ چکر کاٹ سکتی ہے۔ سلاخ پر دو افقی قوت $\vec{F}_1$ اور $\vec{F}_2$ لاگو کی جاتی ہیں۔ صرف $\vec{F}_1$ دکھائی گئی ہے۔ قوت $\vec{F}_2$ سلاخ کو عمودی ہے اور سلاخ کے دائیں سر پر لاگو کی جاتی ہے۔ سلاخ نہ گھومنے کی صورت میں $\vec{F}_2$ کا رخ کیا ہوگا اور (ب) کیا F_2 کی قیمت F_1 سے کم ہوگی، زیادہ ہوگا، یا اس کے برابر ہوگی؟ □

نمونہ سوال ۱۰.۹: نیوٹن کے قانون دوم برائے گھماو کا کولامیہ استعمال

کولام کشتی کا وہ داو ہے جس میں پہلوان دوسرے کو کولے کی زد پر لا کر گرتا ہے۔ آئیں پہلوانوں کی کشتی کو طبعی دان کے نقطہ نظر سے دیکھیں۔ کولے پر 80 kg حریف کو چڑھا کر $\vec{F}$ قوت کے ساتھ دائیں کولے پر نقطہ گھماو (محور گھماو) رکھ کر $d_1 = 0.30 \text{ m}$ معیار اثر کا بازو استعمال کرتے ہوئے، آپ حریف کو زمین پر مارتے ہیں (شکل 10.18)۔ آپ نقطہ گھماو پر اس کو $\alpha = 6.0 \text{ rad s}^{-2}$ زاوی اسراع سے (جو شکل میں گھڑی وار ہے) گھمانا چاہتے ہیں۔ فرض کریں نقطہ گھماو کے لحاظ سے اس کا گھیری جرم $I = 15 \text{ kg m}^2$ ہے۔

(۱) زمین پر گرانے سے قبل اگر آپ حریف کو آگے جھکا کر اس کا مرکز کمیت اپنے کولے پر رکھیں تو $\vec{F}$ کی قدر کیا ہوگی (شکل 10.18a)؟

کلیدی تصور

ہم F کا زاوی اسراع سے رشتہ نیوٹن کے قانون دوم برائے گھماو $I\alpha = \tau_{\text{صافی}}$ سے جانتے ہیں۔

حما: زمین سے حریف کے پاؤں اٹھنے کے بعد، ہم کہہ سکتے ہیں اس پر تین قوت عمل پیرا ہوں گی: آپ کی کھینچ $\vec{F}$ ، نقطہ گھماو پر آپ کی حریف پر عمودی قوت $\vec{N}$ (شکل 10.18 میں اسے نہیں دکھایا گیا)، اور تہاذبی قوت $\vec{F}_g$ ۔ نقطہ گھماو پر تینوں قوتوں کی قوت مروڑ جانتے ہوئے ہم $I\alpha = \tau_{\text{صافی}}$ استعمال کر پائیں گے۔

مساوات ۱۰.۴۱ ($\tau = r_{\perp} F$) کے تحت آپ کی کھینچ $\vec{F}$ سے پیدا قوت مروڑ $d_1 F$ ہوگی، جہاں d_1 معیار اثر کا بازو $r_{\perp}$ ہے، اور منفی علامت کہتی ہے کہ یہ مروڑ گھڑی وار گھماو کی کوشش کرتی ہے۔ قوت $\vec{N}$ نقطہ گھماو سے گزرتی ہے لہذا اس کا معیار اثر کا بازو $r_{\perp} = 0$ ہوگا اور یوں اس کی قوت مروڑ بھی صفر ہوگی۔ تہاذبی قوت $\vec{F}_g$ حریف کے مرکز کمیت پر عمل کرتی ہے۔ مرکز کمیت عین نقطہ گھماو پر ہے لہذا $\vec{F}_g$ کا معیار اثر کا بازو $r_{\perp} = 0$ ہوگا اور یوں اس کی قوت مروڑ بھی صفر ہوگی۔ یوں حریف پر صرف آپ کی کھینچ $\vec{F}$ کی قوت مروڑ عمل کرتی ہے اور ہم $I\alpha = \tau_{\text{صافی}}$ ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$-d_1 F = I\alpha$$

یوں ذیل حاصل ہوگا۔

$$F = \frac{-I\alpha}{d_1} = \frac{-(15 \text{ kg m}^2)(-6.0 \text{ rad s}^{-2})}{0.30 \text{ m}} \\ = 300 \text{ N} \quad (\text{جواب})$$

(ب) اگر گرنے سے پہلے آپ کا حریف سیدھا کھڑا ہے تاکہ $\vec{F}_g$ کا معیار اثر کا بازو $d_2 = 0.12 \text{ m}$ ہو تب $\vec{F}$ کی قدر کیا ہوگا (شکل 10.18b)؟

کلیدی تصور

چونکہ $\vec{F}_g = mg$ کا معیار اثر کا بازو اب صفر نہیں، اس کی قوت مروڑ اب $d_2 mg$ ہوگی جو خلاف گھڑی ہونے کی بنا ثابت ہے۔

حما: ہم $I\alpha = \tau$ صافی لکھتے ہیں

$$-d_1 F + d_2 mg = I\alpha$$

جو ذیل دیگا۔

$$F = 300 \text{ N} + \frac{(0.12 \text{ m})(80 \text{ kg})(9.8 \text{ m s}^{-2})}{0.30 \text{ m}}$$

$$= 613.5 \text{ N} \approx 610 \text{ N} \quad (\text{جواب})$$

اس نتیجے کے تحت اگر آپ حریف کو جھکا کر اس کا مرکز کیت اپنے کو بلے پر رکھ نہ سکیں، آپ کو کافی زیادہ قوت لگانی ہوگی۔ ایک اچھا پہلوان یہ حقیقت جانتا ہے۔ □

نمونہ سوال ۱۰.۱۰: نیوٹن کا دوسرا قانون، قوت، مروڑ، قرص

کیت $M = 2.5 \text{ kg}$ اور رداس $R = 20 \text{ cm}$ کا یکساں قرص مقررہ افقی دھرے پر نصب شکل 10.19a میں دکھایا گیا ہے۔ قرص کے چکا $m = 1.2 \text{ kg}$ کیت کی لینٹ آویزاں کی گئی ہے۔ ساکن لینٹ رہا کی جاتی ہے۔ لینٹ کا اسراع، قرص کا زاویہ اسراع، اور دھاگے میں تناؤ تلاش کریں۔ دھاگہ پھسلتا نہیں اور دھرا بے رگڑ ہے۔

کلیدی تصورات

(1) لینٹ کو ایک نظام تصور کر کے اس کی اسراع a اور اس پر عمل پیرا قوت کا تعلق ہم نیوٹن کے قانون دوم ($\vec{F}_{\text{صافی}} = m\vec{a}$) سے لکھ سکتے ہیں۔ (2) قرص کو ایک نظام تصور کرتے ہوئے ہم اس کے زاویہ اسراع α اور اس پر قوت مروڑ کا تعلق نیوٹن کے قانون دوم برائے گھماؤ ($\tau = I\alpha$) سے لکھ سکتے ہیں۔ (3) لینٹ اور قرص کی حرکات کو ملانے کے لئے ہم اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہیں کہ لینٹ کا خطی اسراع a اور قرص کے چکا (مماسی) خطی اسراع a_t برابر ہیں۔ (الٹھنے سے بچنے کی خاطر ہم اسراع کی قدروں اور الجبرائی علامتوں پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔)

لینٹ پر قوتیں: شکل 10.19b کے آزاد جسمی خاکے میں لینٹ پر لاگو قوتیں دکھائی گئی ہیں: دھاگے سے قوت $\vec{T}$ ، اور تجاذبی قوت $\vec{F}_g$ کی قدر mg ہے۔ انتصابی y محور کے ہمراہ اجزاء کے لئے نیوٹن کا قانون دوم $ma_y = F_{\text{صافی},y}$ لکھتے ہیں:

$$T - mg = m(-a) \quad (10.4)$$

جہاں (محور y کے ہمراہ نیچے رخ) اسراع کی قدر a ہے۔ تاہم، ہم اس مساوات کو a کے لئے حل نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں دوسرا نامعلوم متغیر T بھی پایا جاتا ہے۔

قرص پر قوت مروڑ: گزشتہ مرتبہ جب ہم محور y سے آگے بڑھ نہیں سکے، ہم نے محور x کا سہارا لیا۔ اس مرتبہ ہم قرص کے گھماؤ کا سہارا اٹھاتے ہوئے نیوٹن کا قانون دوم زاویہ روپ میں لکھتے ہیں۔ قوت مروڑ اور گھمیری جود I تلاش کرنے کے لئے، ہم نقطہ O پر، قرص کو عمودی اور اس کے وسط سے گزرنی کثیر، محور گھماؤ لیتے ہیں (شکل 10.19c)۔

مساوات 10.4 ($\tau = rF_t$) قوت مروڑ دیتی ہے۔ قرص پر تجاذبی قوت اور دھرے کی قوت دونوں قرص کے وسط پر عمل کرتے ہیں لہذا ان کا فاصلہ $r = 0$ اور یوں قوت مروڑ صفر ہوں گی۔ قرص پر دھاگے کی قوت $\vec{T}$ $r = R$ فاصلے پر قرص کے چکا پر مماسی عمل کرتی ہے۔ اس طرح،

rim^{۲۲}

اس کی قوت مرد RT — ہوگی؛ چونکہ قوت مرد قمرص کو ساکن حالت سے گھڑی وار گھمانے کی کوشش کرتی ہے لہذا اس کی علامت منفی ہے۔ منفی (گھڑی وار) زاوی اسراع کی قدر α لیتے ہیں۔ جدول 10.2c کے تحت قمرص کا گھیری جود $\frac{1}{2}MR^2$ ہے۔ یوں عمومی مساوات $I\alpha = \tau$ صافی ذیل لکھی جائے گی،

$$-RT = \frac{1}{2}MR^2(-\alpha) \quad (10.27)$$

بظاہر، یہ مساوات کسی کام کی نہیں ہے؛ اس میں دو نامعلوم متغیرات α اور T پائے جاتے ہیں جبکہ ہمیں a چاہیے۔ طبعی علم بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس کو فائدہ مند ٹھہرا سکتے ہیں: چونکہ دھاگہ پھسلتا نہیں، اینٹ کے خطی اسراع کی قدر a اور قمرص کے چکاکے (مماسی) اسراع کی قدر a_t برابر ہوں گی۔ یوں، مساوات 10.22 کے تحت $a_t = \alpha r$ کے تحت $\alpha = a/R$ ہوگا۔ مساوات 10.27 میں یہ معلومات ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$T = \frac{1}{2}Ma \quad (10.28)$$

نتائج کی یکجائی: مساوات 10.26 اور مساوات 10.28 ملا کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$a = g \frac{2m}{M + 2m} = (9.8 \text{ m s}^{-2}) \frac{(2)(1.2 \text{ kg})}{2.5 \text{ kg} + (2)(1.2 \text{ kg})}$$

$$= 4.8 \text{ m s}^{-2} \quad (\text{جواب})$$

اب مساوات 10.28 سے T حاصل ہوگا۔

$$T = \frac{1}{2}Ma = \frac{1}{2}(2.5 \text{ kg})(4.8 \text{ m s}^{-2})$$

$$= 6.0 \text{ N} \quad (\text{جواب})$$

جیسا ہمیں توقع کرنی چاہیے، گرتی اینٹ کا اسراع a آزادانہ گرنے کے اسراع g سے کم، اور دھاگے میں تناؤ $T = 6.0 \text{ N}$ لنگی اینٹ پر تباہی قوت $mg = 11.8 \text{ N}$ سے کم ہے۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ a اور T دونوں پر قمرص کی کمیت پر منحصر ہیں جبکہ ان پر رداس کا کوئی اثر نہیں۔

تصدیق کے طور پر، ہم دیکھتے ہیں کہ بلا کمیت قمرص ($M = 0$) کی صورت میں $a = g$ اور $T = 0$ ہوگا۔ ہم یہی توقع رکھتے ہیں؛ اینٹ ایک آزاد جسم کی طرح زمین پر گرتی ہے۔ مساوات 10.22 سے قمرص کے زاوی اسراع کی قدر تلاش کرتے ہیں۔

$$\alpha = \frac{a}{R} = \frac{4.8 \text{ m s}^{-2}}{0.2 \text{ m}} = 24 \text{ rad s}^{-1} \quad (\text{جواب})$$

□

۱۰.۸ کام اور گھیری حرکی توانائی

مقاصد

اس حصے کر پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. گھومتے جسم پر لاگو قوت مرد کا زاویہ گھماؤ کے لحاظ سے مکمل لے کر، گھومتے جسم پر لاگو قوت مرد کا سرانجام کام معلوم کر پائیں گے۔

۲. مسئلہ کام و حرکی توانائی استعمال کر کے جسم کے گھمیری حرکی توانائی میں تبدیلی اور سرانجام کام کا رشتہ جان پائیں گے۔
 ۳. کام اور اس زاویہ کے تعلق سے، جس پر جسم گھومتا ہے، مستقل قوت مروڑ کا سرانجام کام تلاش کر پائیں گے۔
 ۴. کام کی شرح معلوم کر کے قوت مروڑ کی طاقت جان پائیں گے۔
 ۵. کسی لمحے پر قوت مروڑ اور اس لمحے پر زاوی سمی رفتار کے رشتہ سے قوت مروڑ کی طاقت جان پائیں گے۔
- کلیدی تصورات

- زاوی حرکت میں کام اور طاقت کی ذیل مساوات مستقیم حرکت کی مساوات سے مطابقت رکھتی ہیں۔

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta$$

$$P = \frac{dW}{dt} \tau \omega$$

- جب τ مستقل ہو، مکمل گھٹ کر ذیل دیگا۔

$$W = \tau(\theta_f - \theta_i)$$

- گھومتے اجسام کے لئے مسئلہ کام و حرکی توانائی ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} I \omega_f^2 - \frac{1}{2} I \omega_i^2 = W$$

کام اور گھمیری حرکی توانائی

جیسا ہم باب 7 میں ذکر کر چکے، جب قوت F استوار جسم پر، جس کی کمیت m ہو، عمل کر کے اس کو محدودی محور پر مسرع کرے، قوت اس جسم پر کام سرانجام دیتی ہے۔ یوں، جسم کی حرکی توانائی ($K = \frac{1}{2}mv^2$) تبدیل ہو سکتی ہے۔ فرض کریں جسم کی صرف یہی توانائی تبدیل ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں حرکی توانائی کی تبدیلی ΔK اور کام W کا تعلق درجہ ذیل مسئلہ کام و حرکی توانائی (مساوات 7.10) دیگا۔

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = W \quad (\text{مسئلہ کام و حرکی توانائی}) \quad (10.۴۹)$$

محور x پر رہنے کی پابند حرکت کے لئے کام کی درج ذیل مساوات 7.32 دیگی۔

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F dx \quad (\text{کام، یک بعدی حرکت}) \quad (10.۵۰)$$

جب F مستقل اور جسم کا ہٹاؤ d ہو، یہ گھٹ کر $W = Fd$ دیتی ہے۔ کام کرنے کی شرح طاقت کہلاتی ہے، جو ہم مساوات 7.43 اور مساوات 7.48 سے معلوم کر سکتے ہیں۔

$$P = \frac{dW}{dt} = Fv \quad (\text{طاقت، یک بعدی حرکت}) \quad (10.۵۱)$$

آئیں اس سے ملتی چلتی گھیری صورت پر غور کرتے ہیں۔ جب قوت مروڑ، مقررہ محور گھماو پر، استوار جسم کو مسرع کرے، قوت مروڑ جسم پر کام W سرانجام دیتی ہے۔ یوں، جسم کی گھیری حرکی توانائی ($K = \frac{1}{2} I \omega^2$) تبدیل ہو سکتی ہے۔ فرض کریں جسم کی صرف یہی توانائی تبدیل ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں حرکی توانائی میں تبدیلی ΔK اور کام W کارشتہ مسئلہ کام و حرکی توانائی دیکھا، تاہم اب حرکی توانائی کے بجائے گھیری حرکی توانائی کی بات کی جائے گی۔

$$(۱۰.۵۲) \quad \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} I \omega_f^2 - \frac{1}{2} I \omega_i^2 \quad (\text{مسئلہ کام و حرکی توانائی})$$

یہاں، I مقررہ محور پر جسم کا گھیری وجود اور ω_i اور ω_f کام سے قبل اور اس کے بعد جسم کی زاوی رفتار ہیں۔

ساتھ ہی، ہم مساوات 10.52 کی معادل گھیری مساوات سے کام تلاش کر سکتے ہیں:

$$(۱۰.۵۳) \quad W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta \quad (\text{کام، مقررہ محور پر گھماو})$$

جہاں τ وہ قوت مروڑ ہے جو کام W سرانجام دیتی ہے، اور θ_i اور θ_f ، کام سے قبل اور اس کے بعد، جسم کے زاوی مقام ہیں۔ جب τ مستقل ہو، مساوات ۱۰.۵۳ اگھٹ کر ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۱۰.۵۴) \quad W = \tau(\theta_f - \theta_i) \quad (\text{کام، مستقل قوت مروڑ})$$

کام کرنے کی شرح طاقت کہلاتی ہے، جو ہم مساوات 10.51 کی معادل گھیری ذیل مساوات سے تلاش کر سکتے ہیں۔

$$(۱۰.۵۵) \quad P = \frac{dW}{dt} = \tau \omega \quad (\text{طاقت، مقررہ محور پر گھماو})$$

جدول ۱۰.۲ میں مقررہ محور پر استوار جسم کے گھماو کی چند مساوات اور مطابقتی مستقیم حرکت کی مساوات پیش ہیں۔

مساوات ۱۰.۵۲ تا ۱۰.۵۵ کا ثبوت

آئیں دوبارہ شکل 10.17 کو دیکھتے ہیں۔ بلاکیت سلاخ اور اس کے ایک سر پر کیت m کا ذرہ مل کر استوار جسم دیتے ہیں۔ گھماو کے دوران، قوت $\vec{F}$ جسم پر کام سرانجام دیتی ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $\vec{F}$ جسم کی صرف حرکی توانائی تبدیل کرتی ہے۔ ایسی صورت میں مساوات ۱۰.۴۹ کا مسئلہ کام و حرکی توانائی استعمال کیا جاسکتا ہے لہذا ذیل ہوگا۔

$$(۱۰.۵۶) \quad \Delta K = K_f - K_i = W$$

مساوات ۱۰.۵۶ میں $K = \frac{1}{2} m v^2$ اور مساوات ۱۰.۱۸ ($v = \omega r$) استعمال کر کے اسے ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۰.۵۷) \quad \Delta K = \frac{1}{2} m r^2 \omega_f^2 - \frac{1}{2} m r^2 \omega_i^2 = W$$

مساوات ۱۰.۳۳ کے تحت واحد ذروی جسم کا گھیری جمود $I = m r^2$ ہے، جو مساوات ۱۰.۵۷ میں ڈال کر ذیل حاصل ہوگا، جو مساوات ۱۰.۵۲ ہے۔

$$\Delta K = \frac{1}{2} I \omega_f^2 - \frac{1}{2} I \omega_i^2 = W$$

جدول ۱۰.۲: مستقیم اور مطابق گھمیری حرکت کی چند مساوات

خالص مستقیم حرکت (مقررہ رخ)		خالص گھماؤ (مقررہ محور)	
مقام	x	زاوی مقام	θ
سمتی رفتار	$v = dx/dt$	زاوی سمتی رفتار	$\omega = d\theta/dt$
اسراع	$a = dv/dt$	زاوی اسراع	$\alpha = d\omega/dt$
کمیت	m	گھمیری جمود	I
نیوٹن کا قانون دوم	$F_{\text{صافی}} = ma$	نیوٹن کا قانون دوم	$\tau_{\text{صافی}} = I\alpha$
کام	$W = \int F dx$	کام	$W = \int \tau d\theta$
حرکی توانائی	$K = \frac{1}{2}mv^2$	حرکی توانائی	$K = \frac{1}{2}I\omega^2$
طاقت (مستقل قوت)	$P = Fv$	طاقت (مستقل قوت مروڑ)	$P = \tau\omega$
مسئلہ کام و حرکی توانائی	$W = \Delta K$	مسئلہ کام و حرکی توانائی	$W = \Delta K$

ہم نے مساوات یک ذروی جسم کے لئے ثابت کی، تاہم ہر جسم متعدد ذروں پر مشتمل ہوگا لہذا یہ مقررہ محور پر گھمائے گئے ہر استوار جسم کے لئے درست ہے۔
 آئیں اب شکل 10.17 میں جسم پر سرانجام کام W اور جسم پر $\vec{F}$ کی بنا قوت مروڑ τ کا تعلق جانیں۔ جب ذرہ دائری راہ پر چلتے ہوئے ds فاصلہ طے کرتا ہے، قوت کا صرف مماسی جزو F_t اس راہ پر ذرے کو اسراع پذیر کرتا ہے۔ یوں صرف F_t ذرے پر کام سرانجام دیگی۔ ہم اس کام dW کو $F_t ds$ لکھتے ہیں۔ ہم ds کی جگہ $r d\theta$ لکھ سکتے ہیں، جہاں ذرہ زاویہ $d\theta$ طے کرتا ہے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$(10.58) \quad dW = F_t r d\theta$$

مساوات 10.58 سے ہم دیکھتے ہیں کہ ما حاصل $F_t r$ اور قوت مروڑ τ برابر ہوں گے لہذا مساوات 10.58 اذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(10.59) \quad dW = \tau d\theta$$

یوں θ_i تا θ_f کے متناہی زاوی ہٹاؤ کے دوران سرانجام کام ذیل ہوگا،

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta$$

جو مساوات 10.53 ہے۔ یہ مساوات مقررہ محور پر گھومتے ہر استوار جسم کے لئے درست ہے۔ مساوات 10.59 سے بلا واسطہ مساوات 10.54 حاصل ہوتی ہے۔

گھمیری حرکت کے لئے مساوات 10.59 سے طاقت P لکھتے ہیں:

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau \frac{d\theta}{dt} = \tau\omega$$

جو مساوات ۱۰.۵۵ ہے۔

نمونہ سوال ۱۰.۱۱: کام، گھمیری حرکت توانائی، قوت، مروڑ، قرص

شکل 10.19 میں وقت 0 = t پر قرص ساکن حالت سے آغاز کرتا ہے؛ بلاکیت دھاگے میں تناؤ 6.0 N اور قرص کا زاویہ اسراع -24 rad s^{-2} ہے۔ اس کی گھمیری حرکت توانائی $t = 2.5 \text{ s}$ پر کیا ہوگی؟

کلیدی تصور

ہم مساوات ۱۰.۳۳ ($K = \frac{1}{2}I\omega^2$) سے K تلاش کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ $I = \frac{1}{2}MR^2$ ہے، تاہم تاحال $t = 2.5 \text{ s}$ پر ω نہیں جانتے۔ زاویہ اسراع α کی مستقل قیمت -24 rad s^{-2} لہذا ہم جدول ۱۰.۱ میں پیش مستقل زاویہ اسراع کی مساوات استعمال کر سکتے ہیں۔

حاصل: ہم α اور $\omega_0 = 0$ جانتے ہیں اور ω جاننا چاہتے ہیں، لہذا مساوات ۱۰.۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 0 + \alpha t = \alpha t$$

مساوات ۱۰.۳۳ میں $\omega = \alpha t$ اور $I = \frac{1}{2}MR^2$ ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR^2\right)(\alpha t)^2 = \frac{1}{4}M(R\alpha t)^2 \\ &= \frac{1}{4}2.5 \text{ kg}[(0.20 \text{ m})(-24 \text{ rad s}^{-2})(2.5 \text{ s})]^2 \\ &= 90 \text{ J} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

کلیدی تصور

ہم یہی جواب سرانجام کام سے قرص کی حرکت توانائی معلوم کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔

حاصل: پہلے ہم قرص پر صافی سرانجام کام W اور قرص کی حرکت توانائی میں تبدیلی کا رشتہ، مساوات ۱۰.۵۲ ($K_f - K_i = W$) میں پیش، مسئلہ کام و حرکت توانائی سے لکھتے ہیں۔ K_f کی جگہ K اور K_i کی جگہ 0 ڈال کر ذیل ہوگا۔

$$K = K_i + W = 0 + W = W \quad (10.60)$$

اس کے بعد، ہم کام W جاننا چاہیں گے۔ مساوات ۱۰.۵۳ یا مساوات ۱۰.۵۴ سے W اور قرص پر عمل پیرا قوت مروڑ کا تعلق لکھا جاسکتا ہے۔ دھاگے کی قوت $\vec{T}$ واحد قوت ہے جس کی قوت مروڑ ($-TR$) زاویہ اسراع پیدا کر کے قرص پر کام سرانجام دیتی ہے۔ چونکہ α مستقل ہے، لہذا یہ قوت مروڑ بھی مستقل ہوگی۔ یوں مساوات ۱۰.۵۴ استعمال کی جاسکتی ہے، جس سے ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$W = \tau(\theta_f - \theta_i) = -TR(\theta_f - \theta_i) \quad (10.61)$$

چونکہ α مستقل ہے، مساوات ۱۰.۱۳ استعمال کر کے $\theta_f - \theta_i$ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یوں $\omega_i = 0$ کے لئے ذیل ہوگا۔

$$\theta_f - \theta_i = \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2 = 0 + \frac{1}{2}\alpha t^2 = \frac{1}{2}\alpha t^2$$

اس کو مساوات ۱۰.۶۱ میں ڈال کر حاصل نتیجہ مساوات ۱۰.۶۰ میں پڑ کرتے ہیں۔ دی گئی معلومات $T = 6.0 \text{ N}$ اور $\alpha = -24 \text{ rad s}^{-2}$ ڈال کر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} K &= W = -TR(\theta_f - \theta_i) = -TR\left(\frac{1}{2}\alpha t^2\right) = -\frac{1}{2}TR\alpha t^2 \\ &= -\frac{1}{2}(6.0 \text{ N})(0.20 \text{ m})(-24 \text{ rad s}^{-2})(2.5 \text{ s})^2 \\ &= 90 \text{ J} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

□

نظریاتی اور خلاصہ

زاویہ مقام مقررہ محور پر، جو محور گھماؤ کہلاتی ہے، استوار جسم کے گھماؤ کی بات کرتے ہوئے، ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم کے ساتھ، محور گھماؤ کو عمودی حوالہ لکیر پکی جڑی ہے، جو جسم کے ساتھ ساتھ گھومتی ہے۔ کسی مخصوص مقررہ رخ کے لحاظ سے ہم اس لکیر کا **زاویہ مقام** θ ناپتے ہیں۔ جب θ کی پیمائش ریڈیئنز میں ہو، ذیل ہوگا، جہاں دائری راہ کی قوسی لمبائی s ، رداس r ، اور زاویہ θ ہے۔

$$(10.1) \quad \theta = \frac{s}{r} \quad (\text{ریڈیئن ناپ})$$

ریڈیئن، چکر، اور درجات میں ناپ کا تعلق ذیل ہے۔

$$(10.2) \quad 1 \text{ چکر} = 360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

زاویہ ہٹاؤ جب ایک جسم محور گھماؤ پر گھوم کر اپنا زاویہ مقام θ_1 سے تبدیل کر کے θ_2 کرے، جسم کا **زاویہ ہٹاؤ** ذیل ہوگا،

$$(10.3) \quad \Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$$

جہاں خلاف گھڑی گھماؤ کے لئے $\Delta\theta$ مثبت اور گھڑی وار کے لئے منفی ہوگا۔

زاویہ سمتی رفتار اور رفتار اگر وقتی دورانیہ Δt میں جسم $\Delta\theta$ زاویہ ہٹاؤ گھومے، اس کی **اوسط زاویہ سمتی رفتار** $\omega_{\text{اوسط}}$ ذیل ہوگی۔

$$(10.4) \quad \omega_{\text{اوسط}} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

جسم کی **لحاتی (زاویہ سمتی رفتار)** ذیل ہوگی۔

$$(10.5) \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}$$

ω اور $\omega_{\text{اوسط}}$ سمتیت ہیں، جن کا رخ دائیں یا بائیں کا **قانونیہ** دیا (شکل 10.6)۔ خلاف گھڑی گھماؤ کے لئے دونوں مثبت اور گھڑی وار گھماؤ کے لئے منفی ہوں گے۔ جسم کے زاویہ سمتی رفتار کی قدر اس کی **زاویہ رفتار** کہلاتی ہے۔

زاویہ اسراع اگر t_1 تا t_2 کے وقتی وقفہ Δt میں جسم کی زاویہ سمتی رفتار ω_1 سے تبدیل ہو کر ω_2 ہو، جسم کا اوسط زاویہ اسراع ذیل ہو گا۔

$$\alpha_{\text{اوسط}} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \quad (۱۰.۷)$$

جسم کی (لحاقی) زاویہ اسراع ذیل ہو گا۔

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} \quad (۱۰.۸)$$

اوسط α اور α دونوں سمتیات ہیں۔

مستقل زاویہ اسراع کے مجرد حرکیات مساواتے مستقل زاویہ اسراع (مستقل α) گھیری حرکت کی ایک خاص قسم ہے۔ اس کی مجرد حرکیات مساوات، جو جدول ۱۰.۱ میں دی گئی ہیں، ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \omega &= \omega_0 + \alpha t & (۱۰.۱۲) \\ \theta - \theta_0 &= \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 & (۱۰.۱۳) \\ \omega^2 &= \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0) & (۱۰.۱۴) \\ \theta - \theta_0 &= \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t & (۱۰.۱۵) \\ \theta - \theta_0 &= \omega t - \frac{1}{2} \alpha t^2 & (۱۰.۱۶) \end{aligned}$$

خطی اور زاویہ متغیرات کا تعلق گھومتے استوار جسم کا اندرونی نقطہ، جو محور گھماؤ سے r عمودی فاصلہ پر ہو، رداس r کے دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ اگر جسم زاویہ θ سے گھومے، یہ نقطہ ذیل قوسی فاصلہ s طے کرتا ہے، جہاں θ کا ناپ ریڈین میں ہے۔

$$s = \theta r \quad (\text{ریڈین ناپ}) \quad (۱۰.۱۷)$$

نقطے کا خطی سمتی رفتار v دائرے کو مماسی ہوگا؛ نقطہ کی خطی رفتار v ذیل ہوگی،

$$v = \omega r \quad (\text{ریڈین ناپ}) \quad (۱۰.۱۸)$$

جہاں ω جسم کی (ریڈین فی سیکنڈ میں) زاویہ رفتار ہے۔

نقطے کے خطی اسراع $\vec{a}$ کا مماسی اور رداسی جزو ہوگا۔ مماسی جزو ذیل ہوگا،

$$a_t = \alpha r \quad (\text{ریڈین ناپ}) \quad (۱۰.۲۲)$$

جہاں (ریڈین فی مربع سیکنڈ میں) جسم کے زاویہ اسراع کی قدر α ہے۔ اسراع $\vec{a}$ کا رداسی جزو ذیل ہوگا۔

$$a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad (\text{ریڈین ناپ}) \quad (۱۰.۲۳)$$

اگر نقطہ یکساں دائری حرکت کرتا ہو، جسم اور نقطے کی حرکت کا دوری عرصہ T ذیل ہوگا۔

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega} \quad (\text{ریڈین ناپ}) \quad (۱۰.۱۹، ۱۰.۲۰)$$

گھمیری حرکت توانائی اور گھمیری جمود مقررہ محور پر گھومتے ہوئے استوار جسم کی حرکت توانائی K ذیل ہوگی،

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (\text{ریڈین ناپ}) \quad (۱۰.۳۲)$$

جہاں I جسم کا گھمیری جمود ہے، جس کی تعریف انفرادی ذروں کے نظام کے لئے:

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad (۱۰.۳۳)$$

اور استمراری کمیتی تقسیم کے جسم کے لئے ذیل ہے۔

$$I = \int r^2 dm \quad (۱۰.۳۵)$$

ان مساوات میں، محور گھماؤ سے مطلوبہ کمیتی گلوے تک عمودی فاصلہ r_i اور r ہے، اور تکمل پورے جسم پر لیا جائے گا تاکہ اس میں تمام کمیتی گلوے شامل ہوں۔

مسئلہ متوازی محور کسی بھی محور پر جسم کے گھمیری جمود I کا تعلق، اسی جسم کے مرکز کمیت پر متوازی محور کے لحاظ سے گھمیری جمود کے ساتھ مسئلہ متوازی محور دیتا ہے۔

$$I = I_{\text{مرکزیت}} + Mh^2 \quad (۱۰.۳۶)$$

یہاں دونوں محور کے بیچ فاصلہ h ہے، اور مرکز کمیت پر محور کے لحاظ سے جسم کا گھمیری جمود مرکزیت I ہے۔ ہم h کو مرکز کمیت پر واقع محور سے اصل محور گھماؤ کا ہٹاؤ تصور کر سکتے ہیں۔

قوتیں مروڑ گھمیری محور پر قوت $\vec{F}$ کی بنا جسم پر گھومنے کے اثر کو قوت مروڑ کہتے ہیں۔ اگر محور گھماؤ کے لحاظ سے جس نقطے پر $\vec{F}$ عمل پیرا ہو اس کا تعین گر سمتیہ $\vec{r}$ ہو، تب قوت مروڑ کی قدر ذیل ہوگی،

$$\tau = rF_t = r_{\perp} F = rF \sin \phi \quad (۱۰.۳۷، ۱۰.۳۸، ۱۰.۳۹)$$

جہاں $\vec{r}$ کو $\vec{F}$ کا عمودی جزو F_t ، اور $\vec{r}$ اور $\vec{F}$ کے بیچ زاویہ ϕ ہے۔ محور گھماؤ اور $\vec{F}$ سمتیہ سے گزرتی مبسوط لکیر کے بیچ عمودی فاصلہ $r_{\perp}$ ہے اس لکیر کو $\vec{F}$ کا خط عمل کہتے ہیں، اور $r_{\perp}$ کو $\vec{F}$ کے معیار اثر کا بازو کہتے ہیں۔ اسی طرح F_t کے معیار اثر کا بازو r ہے۔

قوت مروڑ کی بین الاقوامی اکائی نیوٹن میٹر (Nm) ہے۔ اگر ساکن جسم کو قوت مروڑ τ خلاف گھڑی گھمانے کی کوشش کرے، τ مثبت ہوگی اور اگر گھڑی وار گھمانے کی کوشش کرے تب منفی ہوگی۔

نیوٹن کے قانون دوم کا زاویہ روپ نیوٹن کے قانون دوم کا زاویہ مماثل ذیل ہے،

$$\tau_{\text{صافی}} = I\alpha \quad (۱۰.۴۵)$$

جہاں ذرے یا ستوار جسم پر قوت مروڑ صافی τ ، محور گھماؤ پر ذرے یا جسم کا گھمیری جمود I ، اور α اس محور پر حاصل زاوی اسراع ہے۔

کام اور گھمیری حرکت توانائی گھمیری حرکت میں کام اور طاقت کے حساب کی (درج ذیل) مساوات مستقیم حرکت کی مساوات سے مطابقت رکھتی ہیں۔

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta \quad (۱۰.۵۳)$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau\omega \quad (۱۰.۵۵)$$

جب τ مستقل ہو مساوات ۱۰.۵۳ اگھٹ کر ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$W = \tau(\theta_f - \theta_i) \quad (۱۰.۵۴)$$

گھومتے اجسام کے لئے مسئلہ کام و حرکی توانائی ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} I \omega_f^2 - \frac{1}{2} I \omega_i^2 = W \quad (۱۰.۵۶)$$

سوالات

سوال ۱۰.۱: انتضابی دھرے پر قرص کی زاوی سمتی رفتار بالقابل وقت ترسیم شکل 10.20 میں پیش ہے۔ قرص کے چکا پر ایک نقطہ کے لئے لمحات a ، b ، c ، اور d کی درجہ بندی، اعظم اول رکھ کر، (۱) مماسی اور (ب) رداسی اسراع کی قدر کے لحاظ سے کریں۔

سوال ۱۰.۲: انتضابی دھرے پر قرص کے گھماؤ کی تین صورتوں کے لئے زاوی مقام θ بالقابل قوت t شکل 10.21 میں پیش ہے۔ ہر ایک صورت میں گھماؤ کا رخ کسی زاوی مقام θ واپس ہو گا۔ (۱) ہر صورت کے لئے کیا $\theta = 0$ کے لحاظ سے، واپس θ گھڑی وار ہے، خلاف گھڑی ہے، یا مابین $0 = \theta$ پر ہے؟ ہر ایک صورت میں (ب) کیا $t = 0$ سے قبل، اس کے بعد، یا اس لئے ω صفر ہو گا اور (ج) کیا α مثبت، منفی، یا صفر ہو گا؟

سوال ۱۰.۳: قرص کے وسط سے گزرتا انتضابی دھرے پر گھومتے قرص کے چکا پر قوت لاگو کر کے اس کی زاوی سمتی رفتار تبدیل کی جاتی ہے۔ اس کی بالترتیب ابتدائی اور اختتامی سمتی رفتار چار مختلف صورتوں میں ذیل ہیں: (۱) ابتدائی -2 rad s^{-1} ، اختتامی 5 rad s^{-1} ؛ (ب) 2 rad s^{-1} ، 5 rad s^{-1} ؛ (ج) -2 rad s^{-1} ، -5 rad s^{-1} ؛ (د) 2 rad s^{-1} ، -5 rad s^{-1} ۔ اعظم قیمت اول رکھ کر ان صورتوں کی درجہ بندی قوت مروڑ کے سرانجام کام کے لحاظ سے کریں۔

سوال ۱۰.۴: شکل 10.22a کے قرص کا زاوی مقام شکل 10.22b دیتی ہے۔ کیا (۱) $t = 1 \text{ s}$ پر، (ب) $t = 2 \text{ s}$ پر، اور (ج) $t = 3 \text{ s}$ پر اس کی زاوی سمتی رفتار مثبت، منفی، یا صفر ہے؟ (د) کیا زاوی اسراع مثبت یا منفی ہے؟

سوال ۱۰.۵: قرص کے وسط سے گزرتا انتضابی دھرے پر گھومتے قرص پر قوت $\vec{F}_1$ اور $\vec{F}_2$ عمل کرتی ہیں (شکل 10.23)۔ گھماؤ کے دوران، جو خلاف گھڑی اور مستقل ہے، قوت دکھائے گئے زاویے برقرار رکھتی ہیں۔ تاہم، ہم چاہتے ہیں کہ $\vec{F}_1$ کی قدر تبدیل کیے بغیر $\vec{F}_1$ کا زاویہ θ گھٹائیں۔ (۱) سمتی زاوی رفتار تبدیل نہ ہونے کے لئے کیا $\vec{F}_2$ کی قدر بڑھانی ہوگی، گھٹانی ہوگی، یا برقرار رکھنی ہوگی؟ کیا (ب) $\vec{F}_1$ اور (ج) $\vec{F}_2$ قرص کو گھڑی وار یا خلاف گھڑی گھمانے کی کوشش کرتی ہیں؟

سوال ۱۰.۶: ایک چوکور جو نقطہ P پر دانتضابی دھرے کے گرد گھوم سکتا ہے، کا فضائی جائزہ شکل 10.24 میں لیا گیا ہے۔ چوکور پر برابر قدر کی پانچ قوت عمل کرتی ہیں، اور P ضلع کا وسطی نقطہ ہے۔ نقطہ P پر قوت مروڑ کے لحاظ سے، اعظم اول رکھ کر، قوتوں کی درجہ بندی کریں۔

سوال ۱۰.۷: افقی چول دار سلاخ کا فضائی جائزہ شکل 10.25a میں پیش ہے۔ سلاخ پر دو قوت عمل کرتی ہیں، تاہم سلاخ ساکن رہتا ہے۔ اب اگر سلاخ اور $\vec{F}_2$ کے بیچ زاویہ 90° سے گھٹائیں اور سلاخ اب بھی ساکن رہے، کیا $\vec{F}_2$ بڑھانی ہوگی، گھٹانی ہوگی، یا برقرار رکھنی ہوگی؟

سوال ۱۰.۸: افقی چول دار سلاخ کا فضائی جائزہ شکل 10.25b میں پیش ہے۔ سلاخ کو قوت $\vec{F}_1$ اور $\vec{F}_2$ چول پر گھماتی ہیں؛ $\vec{F}_2$ اور سلاخ کے بیچ زاویہ ϕ ہے۔ سلاخ کے زاوی اسراع کی قدر کے لحاظ سے، اعظم اول رکھ کر، زاویہ ϕ کی درج ذیل قیمتوں کی درجہ بندی کریں: 90° ، 70° اور 110° ۔

سوال ۱۰.۹: یکساں موٹائی کے دھاتی چادر کا چور جس سے 25% حصہ کاٹا گیا ہے، شکل 10.26 میں دکھایا گیا ہے۔ شکل پر تین حریف نقطے دیے گئے ہیں۔ ان نقطوں پر انتظامی محور کے گرد چادر کے گھمیری جمود کے لحاظ سے، اعظم اول رکھ کر، نقطوں کی درجہ بندی کریں۔

سوال ۱۰.۱۰: تین چپے (ایک جتنے رداس کے) قرص، جو قرص کے وسط پر انتظامی دھڑے کے گرد گھوم سکتے ہیں، شکل 10.27 میں پیش ہیں۔ تینوں قرص وہی دو مادہ سے بنے ہیں۔ ایک مادہ دوسرے سے زیادہ کثیف ہے (فی اکائی حجم کثافت کہتے ہیں)۔ قرص 1 اور 3 کا بیرونی نصف حصہ کثیر مادے کا ہے۔ قرص 2 کا اندرونی نصف حصہ کثیف مادے کا ہے۔ ایک جتنی قدر کی دو قوتیں قرص کے بیرونی کنارے پر یادو مادہ کے جوڑ پر، مماسی عمل کرتی ہیں۔ (۱) قرص کے وسط پر قوت مرؤ، (ب) قرص کے وسط پر گھمیری جمود، اور (ج) قرص کے اسراع کے لحاظ سے، اعظم اول رکھ کر، قرص کی درجہ بندی کریں۔

سوال ۱۰.۱۱: میٹر سلاخ کا آدھا حصہ لکڑی کا اور آدھا فولاد کا بنا ہوا ہے (شکل 10.28a) لکڑی والے سر O پر چول ہے۔ فولادی سر a پر قوت $\vec{F}$ عمل کرتی ہے۔ شکل 10.28b میں سلاخ الٹی رکھی جاتی ہے اور فولادی سر O' پر چول جبکہ لکڑی والے سر a' پر قوت لاگو کی جاتی ہے۔ کیا شکل 10.28a میں پیدا ہوا زاوی اسراع شکل 10.28b میں پیدا ہوا زاوی اسراع سے زیادہ، کم، یا اس کے برابر ہے؟

سوال ۱۰.۱۲: یکساں کمیت تقسیم کے تین قرص شکل 10.29 میں پیش ہیں۔ قرص کا رداس R اور کمیت M دیے گئے ہیں۔ قرص کے وسط پر قرص کو عمودی محور گھماو کے گرد قرص گھوم سکتے ہیں۔ اپنے اپنے محور گھماو پر گھمیری جمود کے لحاظ سے، اعظم اول رکھ کر، قرص کی درجہ بندی کریں۔

سوالات

گھماو کے متغیر

سوال ۱۰.۱: ایک اچھا کھلاڑی 60 فٹ دور کھلاڑی تک 85 میل فی گھنٹہ کی رفتار اور 1800 چکر فی منٹ کے گھماو سے گیند پھینک سکتا ہے۔ دوسرے کھلاڑی تک پہنچ کر گیند نہ کتنے چکر مکمل کیے ہوں گے؟

سوال ۱۰.۲: گھڑی کی (۱) سیکنڈوں کی سوئی، (ب) منٹوں کی سوئی، اور (ج) گھنٹوں کی سوئی کی زاوی رفتار ریڈیئن فی سیکنڈ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳: ذیل روئی کا مکھن لگا ٹکڑا میز سے پھسل کر زمین پر چکر کھاتا کرتا ہے۔ میز سے زمین تک فاصلہ 76 cm اور 1 سے کم چکر کی صورت میں (۱) کم سے کم اور (ب) زیادہ سے زیادہ زاوی رفتار کیا ہوگی کہ زمین پر لگنے کے بعد مکھن لگا طرف زمین پر ہو؟

سوال ۱۰.۴: گھومتے پیسے پر ایک نقطے کا زاوی مقام $2.0t^3 + 4.0t^2 + 2.0$ ہے، جہاں θ کانپ ریڈیئن اور t کا سیکنڈ میں ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر نقطے کا (۱) زاوی مقام اور (ب) زاوی سمتی رفتار کیا ہوگا؟ لمحہ $t = 4.0$ s پر اس کا زاوی سمتی رفتار کیا ہوگا؟ (ج) لمحہ $t = 2.0$ s پر اس کا زاوی اسراع تلاش کریں۔ (د) کیا اس کا زاوی اسراع مستقل ہے؟

سوال ۱۰.۵: پانی تک 10 m بلند چوڑہ سے تیراک 2.5 چکر کھا کر پہنچتا ہے۔ صفر ابتدائی انتظامی سمتی رفتار فرض کر کے، پرواز کے دوران تیراک کی اوسط زاوی سمتی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۶: گھومتے پیسے کے چکرا پر ایک نقطے کا زاوی مقام $\theta = 4.0t - 3.0t^2 + t^3$ ہے، جہاں θ کانپ ریڈین اور t کا سینڈ میں ہے۔ لمحہ (ا) $t = 2.0$ s اور (ب) $t = 4.0$ s پر زاوی سمتی رفتار کیا ہوں گی؟ (ج) وقت $t = 2.0$ s سے $t = 4.0$ s تک دورانیے میں اوسط زاوی اسراع کیا ہوگا؟ اس دورانیے کے (ج) آغاز میں اور (د) اختتام پر لمحاتی زاوی اسراع کیا ہوگا؟

سوال ۱۰.۷: ایک پہیا میں، جس کا رداس 30 cm ہے، آٹھ تیلیاں برابر فاصلوں پر نصب ہیں۔ پہیا مقررہ دھڑے پر 2.5 چکر فی سینڈ گھوم رہا ہے۔ آپ 20 cm لمبا تیر مار کر، دھڑے کے متوازی، تیلیوں کو چھوئے بغیر، پیسے کے اندر سے گزارنا چاہتے ہیں۔ تیر اور تیلیوں کو انتہائی پتلا تصور کریں۔ (ا) تیر کی کم سے کم رفتار کیا ہو سکتی ہے؟ (ب) کیا دھڑے اور چکے کے بیچ مارنے کا نقطہ اہمیت رکھتا ہے؟ اگر اہمیت رکھتا ہو، بہترین مقام کیا ہوگا؟

سوال ۱۰.۸: پیسے کا زاوی اسراع $\alpha = 6.0t^4 - 4.0t^2$ ہے، جہاں α کانپ ریڈین فی مربع سینڈ اور t کا سینڈ میں ہے۔ وقت $t = 0$ پر پیسے کی زاوی سمتی رفتار 2.0 rad s^{-1} اور زاوی مقام $1.0 \text{ rad} +$ ہے۔ (ا) زاوی سمتی رفتار (rad s^{-1}) اور (ب) زاوی مقام (ریڈین) کے قائل وقت (سینڈ) کے لحاظ سے لکھیں۔

مستقل زاوی اسراع کا گھماؤ

سوال ۱۰.۹: اپنے وسطی محور پر ڈرم 12.60 rad s^{-1} زاوی سمتی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ اگر اب ڈرم 4.20 rad s^{-2} کی مستقل شرح سے آہستہ ہو، اس کو کتنے تک (ا) کتنا وقت چاہیے ہوگا اور (ب) رکنے تک یہ کتنا زاویہ گھومے گا؟

سوال ۱۰.۱۰: ساکن حالت سے آغاز کر کے ایک قرص اپنے وسطی محور پر مستقل زاوی اسراع سے گھومتا ہے۔ ابتدائی 5.0 s میں قرص 25 rad گھومتا ہے۔ اس دورانیے میں (ا) زاوی اسراع اور (ب) اوسط زاوی سمتی رفتار کی قدر کیا ہیں؟ (ج) اس 5.0 s دورانیے کے اختتام پر لمحاتی سمتی رفتار کیا ہوگی؟ (د) زاوی اسراع برقرار رہنے کی صورت میں اگلے 5.0 s میں قرص مزید کتنا زاویہ طے کرتا ہے؟

سوال ۱۰.۱۱: ایک قرص جو ابتدائی طور 120 rad s^{-1} سے گھوم رہا ہے، 4.0 rad s^{-2} قدر کے مستقل اسراع سے آہستہ ہوتا ہے۔ (ا) قرص کے رکھنے تک کتنا وقت درکار ہوگا؟ (ب) رکھنے تک قرص کتنا زاویہ طے کرے گا؟

سوال ۱۰.۱۲: ایک گاڑی کی کھل ۲۳ (انجن) کی زاوی رفتار 12 s میں 1200 چکر فی منٹ سے بڑھا کر 3000 چکر فی منٹ کی جاتی ہے۔ (ا) اس کا اسراع چکر فی مربع منٹ میں کیا ہوگا؟ (ب) ان 12 s میں کل (انجن) کتنے چکر کاٹتی ہے؟

سوال ۱۰.۱۳: اڑھ پہیا 40 چکروں میں 1.5 rad s^{-1} زاوی رفتار سے ساکن حالت کو پہنچتا ہے۔ (ا) مستقل زاوی اسراع فرض کرتے ہوئے، رکنے کے لئے درکار وقت معلوم کریں۔ (ب) اس کا زاوی اسراع کیا ہوگا؟ (ج) 40 چکر میں سے ابتدائی 20 چکر اڑھ پہیا کتنے وقت میں کاٹتا ہے؟

سوال ۱۰.۱۴: ساکن حالت سے آغاز کر کے، مستقل اسراع کے ساتھ، اپنی وسطی محور پر قرص گھومتا ہے۔ کسی ایک لمحے قرص 10 چکر فی سینڈ سے گھومتا ہے؛ 60 چکر بعد اس کی زاوی رفتار 15 چکر فی سینڈ ہے۔ (ا) قرص کا زاوی اسراع، (ب) یہ 60 چکر کو درکار دورانیہ، (ج) 10 چکر فی سینڈ رفتار تک پہنچنے کے لئے درکار دورانیہ، اور (د) ساکن حالت سے 10 چکر فی سینڈ رفتار تک پہنچنے تک کل چکر تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۵: قرص کے وسطی نقطے سے گزرتی انتہائی دھڑے پر ساکن حالت سے قرص آغاز کر کے $\alpha = 3.0 \text{ rad s}^{-2}$ سے چل پڑتا ہے۔ کسی مخصوص 4.0 s دورانیے میں قرص 120π ریڈین گھومتا ہے۔ قرص کتنے وقت میں 4.0 s دورانیے کو پہنچتا ہے؟

سوال ۱۰.۱۶: ساکن حالت سے آغاز کر کے محور گھماؤ پر قرص زاوی اسراع 1.50 rad s^{-2} سے چلتا ہے۔ (ا) ابتدائی 2.00 چکر اور (ب) اگلے 2.00 چکر کتنے وقت میں طے ہوں گے؟

سوال ۱۰.۱۷: لمحہ $t = 0$ پر اڑن پیسے کی زاوی سمتی رفتار 4.7 rad s^{-1} ، مستقل زاوی اسراع -0.25 rad s^{-2} ، اور حوالہ لکیر $\theta_0 = 0$ پر ہے۔ (ا) حوالہ لکیر مثبت رخ زیادہ سے زیادہ کتنا زاویہ بلند تر θ طے کرے گی؟ کس وقت حوالہ لکیر (ب) پہلی مرتبہ اور (ج) دوسری مرتبہ بلند تر $\theta = \frac{1}{2}\theta_0$ پر ہوگی؟ کس (د) منفی وقت اور (ه) مثبت وقت پر حوالہ لکیر 10.5 rad پر ہوگی؟ (و) θ بالمتقابل t ترسیم کر کے اس پر اپنے جوابات کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۰.۱۸: نابض^{۲۵} تیزی سے گھومتے نیوٹران تارہ کو کہتے ہیں جو منارہ نوری طرح شعاع خارج کرتا ہے۔ نابض ہر چکر کے دوران زمین پر ایک مرتبہ شعاع نکالتا ہے۔ دو متواتر شعاعوں کے بیچ دورانیہ ناپ کر گھومنے کا دوری عرصہ T معلوم کیا جاتا ہے۔ سدیم السرطاض^{۲۶} میں موجود نابض کا دوری عرصہ $T = 0.033 \text{ s}$ ہے، جو ایک سال میں 1.26×10^{-5} سیکنڈ شرح سے بڑھ رہا ہے۔ (ا) نابض کا زاوی اسراع α کیا ہے؟ (ب) اگر α مستقل ہو، نابض آج سے کتنے سال بعد رک جائے گا؟ (ج) یہ نابض میں دیکھے گئے متعرج اعظم^{۲۷} دھماکے میں پیدا ہوا۔ مستقل α تصور کر کے ابتدائی T تلاش کریں۔

خطی اور زاوی متغیرات کا رشتہ

سوال ۱۰.۱۹: خلائی طیارہ $29\,000 \text{ km h}^{-1}$ رفتار سے چلتے ہوئے 3220 km رداس کا دائری موڑ کاٹتا ہے۔ طیارے (ا) کی زاوی سمتی رفتار، (ب) رداسی اسراع، اور (ج) مماسی اسراع کی قدریں کیا ہیں؟

سوال ۱۰.۲۰: ایک جسم مقررہ محور پر گھومتا ہے، اور جسم پر حوالہ لکیر مازاوی مقام $0.40e^{2t}$ ہے، جہاں θ ریڈیئن میں اور t سیکنڈوں میں ہے۔ محور گھماؤ سے 4.0 cm فاصلے پر نقطہ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر نقطے (ا) کے اسراع کے مماسی جزو اور (ب) اسراع کے رداسی جزو کی قدر کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۲۱: اورسہ کے بیچ اطالیہ کے شہر پیماس میں واقع جھکا برج^{۲۸} چوٹی جنوب کے رخ سالانہ اوسطاً 1.2 mm حرکت کرتی رہی۔ برج 55 m بلند ہے۔ برج کے پینڈا پر برج کی زاوی رفتار ریڈیئن فی سیکنڈ میں کتنی ہے؟

سوال ۱۰.۲۲: خلا باز کو 10 m رداس کے مرکز گریزہ^{۲۹} میں $0.30t^2$ کے لحاظ سے گھما کر جانچا جاتا ہے۔ وقت $t = 5.0 \text{ s}$ پر (ا) زاوی سمتی رفتار، (ب) خطی سمتی رفتار، (ج) مماسی اسراع، اور (د) رداسی اسراع کی قدریں کیا ہوں گی؟

سوال ۱۰.۲۳: ایک اڑن پہیا جس کا قطر 1.20 m ہے 200 چکر فی منٹ کی زاوی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ (ا) اڑن پیسے کی زاوی رفتار ریڈیئن فی سیکنڈ میں کتنی ہے؟ (ب) اڑن پیسے کے چکا پر نقطے کی خطی رفتار کیا ہوگی؟ (ج) پیسے کی زاوی رفتار 60 s میں بڑھا کر 1000 چکر فی منٹ کرنے کے لئے مستقل زاوی اسراع (چکر فی مربع منٹ میں) کیا ہوگا؟

^{۲۵}pulsar
^{۲۶}Crabnebula
^{۲۷}supernova
^{۲۸}leaning tower of Pisa
^{۲۹}centrifuge

سوال ۱۰.۲۴: گراموفون^۱ سوئی (پلاسٹک کی بنی ہوئی) تھالہ^۲ اسکی چوڑیوں پر چل کر آواز پیدا کرتی ہے۔ چوڑی میں بیچ و خیمہ پر چل کر سوئی ارتعاش پذیر ہوگی۔ گراموفون میکانیکی ارتعاش کو پہلے برقی ارتعاش میں اور اس کے بعد آواز میں تبدیل کرتا ہے۔ فرض کریں تھالی 33½ چکر فی منٹ شرح سے گھومتی ہے، جس چوڑی کو بجایا جا رہا ہے، اس کا رداس 10.0 cm ہے، اور چوڑی میں خم یکساں 1.75 mm فاصلوں پر پائے جاتے ہیں۔ خم کس شرح (کمر فی سیکنڈ) سے سوئی کو ٹکراتے ہیں؟

سوال ۱۰.۲۵: (۱) سطح زمین پر 40° شمال کے خط عرض^۳ بلد^۴ پر واقع نقطے کی قطبی محور پر زاویہ رفتار ω کیا ہوگی؟ (زمین قطبی محور پر گھومتی ہے۔) (ب) اس نقطے کی خطی رفتار v کیا ہوگی؟ خط استوا^۵ پر واقع نقطے کی (ج) ω اور (د) v کیا ہوں گی؟

سوال ۱۰.۲۶: دغانی^۶ کل^۷ ۳۳ (دغانی انجن) کا اڑن پہیا 150 چکر فی منٹ کی مستقل زاویہ سمتی رفتار سے حرکت میں ہے۔ بھاپ روکنے پر بیرم^۸ رگڑ اور ہوائی رکاوت پیسے کو 2.2 گھنٹوں میں روکتی ہیں۔ (۱) رکنے کے دوران پیسے کا مستقل زاویہ اسراع، چکر فی مربع منٹ میں، کیا ہوگا؟ (ب) رکنے تک پہنچا کتنے چکر کاٹتا ہے؟ (ج) جس لمحہ اڑن پیسے کی زاویہ رفتار 75 چکر فی منٹ ہے، پیسے پر محور گھماو سے 50 cm فاصلے پر نقطے کے خطی اسراع کا مماسی جزو کیا ہوگا؟ (د) ذرے کے صافی اسراع کی قدر کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۲۷: تختہ گھوم^۹ جو 33½ چکر فی منٹ سے گھوم رہا ہے، بیچ کا دانہ محور گھماو سے 6.0 cm فاصلے پر پڑا ہے۔ (۱) بیچ کا اسراع کیا ہے اور (ب) پھسلنے سے بچنے کے لئے کم سے کم سکونی رگڑ کا مستقل کیا ہوگا؟ (ج) اگر ساکن حالت سے تختہ اس رفتار تک 0.25 s میں مستقل زاویہ اسراع سے پہنچا ہو، پھسلنے سے بچنے کے لئے کم سے کم سکونی رگڑ کا مستقل کیا ہوگا؟

سوال ۱۰.۲۸: رداس $r_A = 10$ cm اور $r_C = 25$ cm کے پہیوں کو پہنچ B ملاتا ہے (شکل 10.31)۔ ساکن حالت سے پہنچ A کی زاویہ رفتار 1.6 rad s^{-2} مستقل شرح سے بڑھائی جاتی ہے۔ پہنچ C کو 1000 چکر فی منٹ تک پہنچنے کے لئے کتنا وقت درکار ہوگا (پہ پھسلتا نہیں ہے)؟ (اشارہ: اگر پہ پھسلے نہیں، دونوں پہیوں کے چکے برابر خطی رفتار سے حرکت کریں گے۔)

سوال ۱۰.۲۹: روشنی کی رفتار ناپنے کی ایک پرانی ترکیب شکل 10.32 میں دکھائی گئی ہے، جس میں شگاف دار گھومتا پہنچ استعمال کیا جاتا ہے۔ پیسے کے بیرونی کنارے پر شگاف سے کرن گزر کر دور آئینہ سے ٹکرا کر، اسی راہ پر واپس چلتے ہوئے، پیسے پر پہنچتی ہے؛ اس دوران یہ میں پہنچ ایک شگاف آگے بڑھتا ہے؛ یوں کرن اگلے شگاف سے گزر پاتی ہے۔ پیسے کا رداس 5.0 cm، شگانوں کی تعداد 500، اور آئینے تک فاصلہ $L = 500$ m ہے۔ پینکشن سے معلوم ہوتا ہے کہ روشنی کی رفتار $3.0 \times 10^5 \text{ km s}^{-1}$ ہے۔ (۱) پیسے کی مستقل (زاویہ) رفتار کیا ہے؟ (ب) پیسے کے کنارے پر نقطے کی خطی رفتار کیا ہے؟

سوال ۱۰.۳۰: مسکن چرخ^{۱۰} کے اڑن پیسے کو، جس کا رداس 2.83 cm ہے، ساکن حالت سے 14.2 rad s^{-2} سے مسرع کر کے 2760 چکر فی منٹ کی زاویہ رفتار تک لایا جاتا ہے۔ (۱) اس دوران پیسے کے چکا پر واقع نقطے کے مماسی اسراع کیا ہوگا؟ (ب) پوری رفتار پر گھومنے کے دوران نقطے کا رداسی اسراع کیا ہوگا؟ (ج) اختتامی رفتار تک پہنچنے تک چکا پر واقع نقطے کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

سوال ۱۰.۳۱: ایک قرص، جس کا رداس 0.25 m ہے، قرص کی وسطی انتصابی محور پر 800 rad گھمانا مقصود ہے۔ ساکن حالت سے آغاز کر کے،

gramophone^۱
vinyl record^۲
latitude^۳
equator^۴
steam engine^۵
bearing^۶
turntable^۷
gyroscope^۸

ابتدائی 400 rad کے دوران قرص کو مستقل α_1 شرح سے مسرّع کیا جاتا ہے جس کے بعد مستقل α_1 - شرح سے اس کی زاوی رفتار گھٹائی جاتی ہے، حتیٰ کہ قرص رک جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ قرص کے کسی حصہ کے مرکز مائل اسراع کی قدر 400 m s^{-2} سے تجاوز نہ کرے۔ (i) گھماؤ کا کم سے کم دورانیہ کتنا ہو سکتا ہے؟ (ب) مطابقتی α_1 کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۳۲: ساکن حالت سے آغاز کر کے گاڑی 30.0 m رداس کی دائری راہ پر چلتی ہے۔ اس کی رفتار 0.500 m s^{-2} مستقل شرح سے بڑھتی ہے۔ (i) صافی خطی اسراع کی قدر 15.0 s بعد کیا ہوگی؟ (ب) اس لمحے پر گاڑی کا صافی سمتیہ اسراع اور گاڑی کی سمتی رفتار آپس میں کس زاویے پر ہیں؟

گھماؤ کی حرکی توانائی

سوال ۱۰.۳۳: ایک پھیا 602 چکر فی منٹ سے گھوم رہا ہے اور اس کی حرکی توانائی $24\,400 \text{ J}$ ہے۔ پیسے کا گھیری جمود تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۴: ایک پتلی سلاخ ایک سر پر گھمائی جاتی ہے۔ شکل 10.33 میں سلاخ کی زاوی رفتار بالقابل وقت پیش ہے۔ محور ω کا پیمانہ $\omega_s = 6.0 \text{ rad s}^{-1}$ تعین کرتا ہے۔ (i) سلاخ کے زاوی اسراع کی قدر کیا ہے؟ (ب) لمحہ $t = 4.0 \text{ s}$ پر سلاخ کی گھیری حرکی توانائی 1.60 J ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر سلاخ کی حرکی توانائی کیا ہوگی؟

گھمیری جمود کا حساب

سوال ۱۰.۳۵: دو یکساں ٹھوس بیلن اپنے اپنے وسطی (طولی) محور پر 235 rad s^{-1} سے گھوم رہے ہیں۔ ان کی انفرادی کمیت 1.25 kg تاہم رداس مختلف ہیں۔ (i) چھوٹے بیلن کی، جس کا رداس 0.25 m ہے، اور (ب) بڑے بیلن کی، جس کا رداس 0.75 m ہے، گھمیری حرکی توانائی کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۳۶: قرص کے وسط سے رداسی h فاصلے پر محور کے گرد قرص گھوم سکتا ہے (شکل 10.34a) قرص کے وسط سے کنارے تک h کی قیمتوں کے لئے قرص کا گھمیری جمود I شکل 10.34b میں ترسیم کیا گیا ہے۔ محور I کا پیمانہ 0.050 kg m^2 اور $I_A = 0.150 \text{ kg m}^2$ تعین کرتے ہیں۔ قرص کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۷: میٹر سلاخ، جس کی کمیت 0.56 kg ہے، کا گھمیری جمود 20 cm نشان پر واقع سلاخ کو عمودی محور پر تلاش کریں۔ (میٹر سلاخ کو پتلی سلاخ تصور کریں۔)

سوال ۱۰.۳۸: بلا کمیت سلاخ کے ساتھ تین ذرے چسپاں کیے گئے ہیں (شکل 10.35)۔ سلاخ کی لمبائی $L = 6.00 \text{ cm}$ اور ذروں کی انفرادی کمیت 0.0100 kg ہے۔ یہ نظام سلاخ کے بائیں سر پر واقع نقطہ O سے گزرتی عمودی محور پر گھوم سکتا ہے۔ ہم ایک ذرہ ہٹاتے ہیں (جو % 33 کمیت بنتا ہے)۔ محور سے (i) قریب ترین ذرہ اور (ب) دور ترین ذرہ ہٹانے پر، نظام کا گھمیری جمود کتنے فی صد کم ہوگا؟

سوال ۱۰.۳۹: 200π ریڈین فی سیکنڈ رفتار تک پہنچا کر گھومتے اڑن پیسے میں ذخیرہ توانائی سے ٹرک چلایا جاسکتا ہے۔ فرض کریں اڑن پھیا ٹھوس اور یکساں بیلن ہے، جس کی کمیت 500 kg اور رداس 1.0 m ہے۔ (i) بھرائی کے بعد اڑن پیسے کی حرکی توانائی کتنی ہوگی؟ (ب) اگر ٹرک اوسطاً 8.0 kW طاقت استعمال کرتا ہو، بھرائی کتنی دیر میں دوبارہ کرنی ہوگی؟

سوال ۱۰.۴۰: بالکل ایک جیسے 15 قرص سیدھ میں رکھ کر سلاخ کی شکل میں، جس کی لمبائی 1.0000 m اور (کل) کمیت $M = 100.0 \text{ mg}$ ہے، جوڑے گئے ہیں (شکل 10.36)۔ قرص یکساں ہیں اور پورا نظام درمیانے قرص کے وسطی نقطہ O پر گھوم سکتا ہے۔ (ا) اس محور پر نظام کا گھمیری جمود تلاش کریں۔ (ب) نظام کو M کمیت اور L لمبائی کی سلاخ تصور کرنے سے جدول 10.2c کا کلیہ استعمال کرنے سے گھمیری جمود کے حساب میں کتنے فی صد سہو پیدا ہوگا۔

سوال ۱۰.۴۱: دو ذروں کو، جن کی انفرادی کمیت $m = 0.85 \text{ kg}$ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اور O پر واقع محور گھماو کے ساتھ سے دو سلاخ جوڑتی ہیں۔ ان سلاخوں کی انفرادی کمیت اور لمبائی $M = 1.2 \text{ kg}$ اور $d = 5.6 \text{ cm}$ ہے (شکل 10.37)۔ نظام محور گھماو پر $\omega = 0.30 \text{ rad s}^{-2}$ زاویہ رفتار سے گھومتا ہے۔ محور O پر نظام (ا) کا گھمیری جمود اور (ب) حرکی توانائی کیا ہیں؟

سوال ۱۰.۴۲: چار ذروں کی کمیتیں اور محدود ذیل ہیں: $x = 2.0 \text{ cm}$ ، 50 g ، $y = 2.0 \text{ cm}$ ، 25 g ؛ $x = 0 \text{ cm}$ ، $y = 4.0 \text{ cm}$ ؛ $x = -3.0 \text{ cm}$ ، $y = -3.0 \text{ cm}$ ؛ $x = -2.0 \text{ cm}$ ، $y = 4.0 \text{ cm}$ ۔ محور (ا) x، (ب) y، (ج) z پر نظام کا گھمیری جمود تلاش کریں۔ (د) ہم جزو اور جزو ب کے جوابات کو بالترتیب A اور B سے ظاہر کرتے ہیں۔ جزو ج کا جواب A اور B کے روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۰.۴۳: ٹھوس سل کی کمیت 0.172 kg اور اضلاع $a = 3.5 \text{ cm}$ ، $b = 8.4 \text{ cm}$ ، اور $c = 1.4 \text{ cm}$ ہیں (شکل 10.38)۔ بڑی سطح کو عمودی، ایک کونے سے گزرتی، محور گھماو پر سل کا گھمیری جمود تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۴: چار ایک جیسے ذروں کو، جن کی انفرادی کمیت 0.50 kg ہے، $2.0 \text{ m} \times 2.0 \text{ m}$ چوکور کی چار اس پر رکھے جاتے ہیں، اور انہیں بلا کمیت سلاخوں سے، جو چوکور کے اضلاع بناتے ہیں، جوڑا جاتا ہے۔ (ا) مخالف اضلاع کے وسطی نقطوں سے گزرتی محور گھماو پر، جو چوکور کی سطح میں پایا جاتا ہے، (ب) ایک ضلع کے وسطی نقطہ سے گزرتی محور گھماو پر، جو چوکور کی سطح کو عمودی ہے، اور (ج) وتری مخالف ذروں سے گزرتی محور گھماو پر، جو چوکور کی سطح میں پایا جاتا ہے، اس استوار جسم کا گھمیری جمود تلاش کریں۔

قوت مروڑ

سوال ۱۰.۴۵: ایک جسم پر، جس کا چول نقطہ O پر ہے، دو قوت عمل کرتی ہیں (شکل 10.39)۔ اگر $r_1 = 1.30 \text{ m}$ ، $r_2 = 2.15 \text{ m}$ ، $F_1 = 4.20 \text{ N}$ ، $\theta_1 = 75.0^\circ$ اور $\theta_2 = 60.0^\circ$ ہو، چول پر صافی قوت مروڑ کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۴۶: ایک جسم پر، جس کا چول O پر ہے، تین قوت عمل کرتی ہیں (شکل 10.40) جو ذیل ہیں: نقطہ A پر جو O سے 8.0 m فاصلے پر ہے $F_A = 10 \text{ N}$ ؛ نقطہ B پر جو O سے 4.0 m فاصلے پر ہے $F_B = 16 \text{ N}$ ؛ اور نقطہ C پر جو O سے 3.0 m فاصلے پر ہے $F_C = 19 \text{ N}$ ۔ O پر صافی قوت مروڑ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۷: بلا کمیت، لمبی، سلاخ کے ایک سر پر 0.75 kg گیند باندھ کر، سلاخ کا دوسرا سر چول سے لٹکا یا جاتا ہے۔ جب حاصل ر قاص انصباب کے ساتھ 30° پر ہو، چول پر تجاذبی قوت مروڑ کی قدر کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۴۸: سائیکل کے پائیدان کا بازو 0.152 m ہے اور سائیکل سوار پائیدان پر 111 N نشیبی قوت لاگو کرتا ہے۔ پائیدان بازو کے چول پر اس وقت قوت مروڑ کی قدر کیا ہوگی جب انصباب کے ساتھ پائیدان کا زاویہ (ا) 30° ، (ب) 90° ، اور (ج) 180° ہو؟

نیوٹن کا قانون دوم برائے گھماو

سوال ۱۰.۴۹: تختہ غوطہ 3° سے تالاب میں کود کر غوطہ خور کی زاوی رفتار، اس کے مرکز کیت پر، 220 ms میں صفر سے 6.20 rad s^{-1} ہوتی ہے۔ مرکز کیت پر اس کا گھمیری جمود 12.0 kg m^2 ہے۔ پرواز کے دوران (i) غوطہ خور کے اوسط زاوی اسراع اور (ب) تختہ سے غوطہ خور پر بیرونی اوسط قوت مروڑ کی قدریں کیا ہیں؟

سوال ۱۰.۵۰: پیپرے پر 32.0 N m قوت مروڑ 25.0 rad s^{-2} زاوی اسراع پیدا کرتی ہے۔ پیپرے کا گھمیری جمود کیا ہے؟

سوال ۱۰.۵۱: بلار گڑا فنی دھرے پر رد اس $R = 5.00 \text{ cm}$ کا جر ثقیل 3° نصب ہے، جس سے کیت $m_1 = 460 \text{ g}$ کی سل 1 اور کیت $m_2 = 500 \text{ g}$ کی سل 2 لگی ہے (شکل 10.41)۔ ساکن حالت سے رہائی پر 5.0 s میں سل 2 75.0 cm گرتی ہے۔ دھاگہ ہر گز نہیں پھسلتا۔ (i) سلوں کے زاوی اسراع کی قدر کیا ہے؟ (ب) تناو T_2 اور (ج) T_1 کتنا ہے؟ (د) جر ثقیل کے زاوی اسراع کی قدر کیا ہے؟ (ه) جر ثقیل کا گھمیری جمود کیا ہے؟

سوال ۱۰.۵۲: ایک بیلن، جس کی کیت 2.0 kg ہے، اپنی وسطی طولی محور پر، جو O پر واقع ہے، گھوم سکتا ہے (شکل 10.42)۔ لاگو قوت ذیل ہیں: $F_1 = 6.0 \text{ N}$ ، $F_2 = 4.0 \text{ N}$ ، $F_3 = 2.0 \text{ N}$ ، اور $F_4 = 5.0 \text{ N}$ ۔ ساتھ ہی $r = 5.0 \text{ cm}$ اور $R = 12 \text{ cm}$ ہیں۔ (i) بیلن کے زاوی اسراع (i) کی قدر اور (ب) رخ تلاش کریں۔ (گھماو کے دوران بیلن کے لحاظ سے قوت انہیں زاویوں پر ہتی ہیں۔)

سوال ۱۰.۵۳: یکساں قرص اپنی وسطی انتصابی محور پر گھوم سکتا ہے (شکل 10.43)۔ قرص، جو ابتدائی طور پر ساکن ہے، کی کیت 20.0 g اور رد اس 2.0 cm ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر دکھائی گئی دو قوت قرص کے چکاپر مماسی لاگو کی جاتی ہیں، جن کی بدولت $t = 1.25 \text{ s}$ پر قرص کی خلاف گھڑی زاوی سمتی رفتار 250 rad s^{-1} ہوگی۔ قوت $\vec{F}_1$ کی قدر 0.100 N ہے۔ قوت $\vec{F}_2$ کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۵۴: جاپانی شستی جو ڈو کھلاتی ہے۔ ایک داو میں آپ حریف کا بایاں پاؤں مار کر اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو وردی سے پکڑ کر بائیں کھینچتے ہیں۔ نتیجتاً، حریف اپنے دائیں پاؤں پر گھوم کر زمین پر گرتا ہے۔ شکل 10.44 میں آپ کا حریف دکھایا گیا ہے، جس میں اس کا بایاں پاؤں زمین سے اٹھا دکھایا گیا ہے۔ محور گھماؤ نقطہ O پر ہے۔ تباذنی قوت $\vec{F}_g$ اس کے مرکز کیت پر عمل کرتی ہے، جو O سے $d = 28 \text{ cm}$ افقی فاصلے پر ہے۔ اس کی کیت 70 kg اور O پر گھمیری جمود 65 kg m^2 ہے۔ (i) آپ کی قوت $\vec{F}_a$ قابل نظر انداز ہونے کی صورت میں اور (ب) آپ کی قوت افقی، اس کی قدر 300 N ، اور نقطہ اطلاق کی بلندی $h = 1.4 \text{ m}$ ہونے کی صورت میں O پر حریف کا ابتدائی زاوی اسراع کیا ہوگا؟

سوال ۱۰.۵۵: یکساں موٹائی اور کثافت (کیت فی اکائی حجم) کے پلاسٹک کے بے قاعدہ چادر نقطہ O پر واقع، سطح چادر کو عمودی، محور پر گھمائی جاتی ہے (شکل 10.45a)۔ اس محور پر چادر کا گھمیری جمود درج ذیل ترکیب سے ناپا جاتا ہے۔ رد اس 2.00 cm اور کیت 0.500 kg کا دائری قرص چادر کے ساتھ یوں چسپاں کیا جاتا ہے کہ قرص کا وسط O پر ہو (شکل 10.45b)۔ لٹو پر دھاگہ لپیٹنے کی طرح قرص پر دھاگہ لپیٹ کر دھاگہ 5.0 s کے لئے کھینچا جاتا ہے۔ نتیجتاً، قرص کے چکاپر مماسی لاگو 0.400 N مستقل قوت قرص اور چادر دونوں کو گھماتی ہے۔ ماحصل زاوی رفتار 114 rad s^{-1} ہے۔ محور گھماو پر چادر کا گھمیری جمود کیا ہوگا؟

سوال ۱۰.۵۶: دو ذرے 1 اور 2 جن کی انفرادی کیت m ہے بلا کیت سلاخ کے سروں پر جڑے ہیں (شکل 10.46)۔ سلاخ کی لمبائی $L_1 + L_2$ ہے، جہاں $L_1 = 20 \text{ cm}$ اور $L_2 = 80 \text{ cm}$ ہے۔ چول پر سلاخ افقی رکھ کر ہائی جاتی ہے۔ (i) ذرہ 1 اور (ب) ذرہ 2 کے ابتدائی اسراع کی قدر کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۵: ایک جرثقیل کار داس 10 cm اور دھرے پر گھیری جمود $1.0 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ ہے۔ جرثقیل کے چکرا پر مماسی تغیر پذیر قوت $F = 0.50t + 0.30t^2$ لاگو کی جاتی ہے، جہاں F نیوٹن میں اور t سیکنڈ میں ہے۔ جرثقیل ابتدائی طور ساکن ہے۔ وقت $t = 3.0 \text{ s}$ پر اس کا زاوی اسراع اور (ب) زاوی رفتار کیا ہوں گے؟

کام اور گھیری حرکی توانائی

سوال ۱۰.۵۸: (۱) اگر شکل 10.19 میں $M = 400 \text{ g}$ ، $R = 12 \text{ cm}$ اور $m = 50 \text{ g}$ ہو، ساکن حالت سے رہائی کے بعد 50 cm اتر کر سل کی رفتار کیا ہوگی؟ توانائی کی بقا کا اصول استعمال کر کے جواب معلوم کریں۔ (ب) داس $R = 5.0 \text{ cm}$ لے کر جواب دوبارہ حاصل کریں۔

سوال ۱۰.۵۹: گاڑی کا خمدار دھرا 4000 (کریک شافٹ) 1800 چکر فی منٹ رفتار سے گھومتے ہوئے انجن سے دھرے (اکسل) تک 74.6 kW شرح سے توانائی پہنچاتا ہے۔ خمدار دھرا کتنی قوت مروڑ فراہم کرتا ہے؟

سوال ۱۰.۶۰: ایک پتلی سلاخ، جس کی لمبائی 0.75 m اور کمیت 0.42 kg ہے، ایک سرے لٹکی ہے۔ سلاخ کو ایک جانب کھینچ کر رہا کر کے ر قاص کی طرح جھولنے دیا جاتا ہے؛ نشیب سے سلاخ 4.0 rad s^{-1} زاوی رفتار سے گزرتی ہے۔ رگڑ اور ہوائی رکاوت نظر انداز کریں۔ (۱) نشیبی مقام پر سلاخ کی حرکی توانائی کیا ہوگی اور (ب) سلاخ کا مرکز کمیت نشیبی نقطہ سے کتنی بلندی تک پہنچ پاتا ہے؟

سوال ۱۰.۶۱: ایک پھیلا، جس کو دائری پتلی سلاخ تصور کیا جاسکتا ہے، کی کمیت 32.0 kg اور داس 1.20 m ہے اور اس کی زاوی رفتار 280 چکر فی منٹ ہے۔ پیسے کو 15.0 s میں روکنا مقصود ہے۔ (۱) پھیلا روکنے میں کتنا کام سرانجام ہوگا؟ (ب) درکار اوسط طاقت کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۶۲: تین ذروں کو، جن کی انفرادی کمیت 0.0100 kg ہے، بلا کمیت $L = 6.00 \text{ cm}$ لمبی سلاخ کے ساتھ جوڑا گیا ہے جو، سلاخ کے سر پر نقطہ O پر واقع سلاخ کو عمودی، محور پر گھوم سکتی ہے (شکل 10.35)۔ گھیری شرح کو (۱) 0 سے 20.0 rad s^{-1} کرنے، (ب) 20.0 rad s^{-1} سے 40.0 rad s^{-1} کرنے، اور (ج) 40.0 rad s^{-1} سے 60.0 rad s^{-1} کرنے میں کتنا کام درکار ہوگا؟ (د) نظام کی حرکی (جاوہل میں) توانائی بالمقابل (مرلے ریڈیٹن فی مرلے سیکنڈ میں) مرلے شرح گھماؤ کی ترسیم کی ڈھلوان کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۶۳: میٹر سلاخ زمین پر کھڑی کر کے گرے دی جاتی ہے۔ عین زمین پر پہنچ کر سلاخ کے دوسرے سر کی رفتار کیا ہوگی؟ زمین پر رکھا گیا سر پھسلتا نہیں۔ (اشارہ: میٹر سلاخ کو پتلی سلاخ تصور کر کے توانائی کی بقا کا اصول بروئے کار لائیں۔)

سوال ۱۰.۶۴: یکساں بیلن کو، جس کا داس 10 cm اور کمیت 20 kg ہے، یوں رکھا جاتا ہے کہ بیلن کی وسطی طولی محور کے متوازی، 5.0 cm فاصلے پر، افقی محور کے گرد گھوم سکے۔ (۱) محور گھماؤ پر بیلن کا گھیری جمود تلاش کریں۔ (ب) بیلن کی وسطی طولی محور کو محور گھماؤ کی بلندی پر رکھ کر ساکن بیلن رہا کیا جاتا ہے۔ نشیب سے گزرتے وقت بیلن کی زاوی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۶۵: ایک بلند بیلنی آتش دان جس کی بنیاد کمزور پڑ گئی تھی گرتا ہے۔ آتش دان کو پتلی سلاخ تصور کریں جس کی لمبائی 55.0 m ہے۔ گرنے کے دوران جس لمحے انقباض کے ساتھ آتش دان 35.0° زاویہ بناتا ہے، اس کے بالاسر کا (۱) رداسی اسراع، اور (ب) مماسی اسراع کیا ہوں گے؟ (اشارہ: توانائی کی بقا بروئے کار لائیں تاکہ قوت مروڑ) (ج) مماسی اسراع کس زاویے θ پر $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ کے برابر ہوگا؟

سوال ۱۰.۶۶: یکساں کردی خول، جس کی کمیت $M = 4.5 \text{ kg}$ اور رداس $R = 8.5 \text{ cm}$ ہے، انتصابی وسطی محور پر ہلار گڑ گھوم سکتا ہے (شکل 10.47)۔ بلا کمیت دھاگہ، جس سے $m = 0.60 \text{ kg}$ کمیت کا جسم لٹکا ہے، جر ثقیل پر گزار کر کرہ کے خط استوا پر لپیٹا جاتا ہے۔ جر ثقیل کا گھمیری جمود $I = 3.0 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ اور رداس $r = 5.0 \text{ cm}$ ہے۔ جر ثقیل کا دھرا ہلار گڑ ہے، دھاگہ جر ثقیل پر پھلتا نہیں ہے۔ ساکن حالت سے 82 cm گرنے کے بعد جسم کی رفتار کیا ہوگی؟ توانائی کی بقا استعمال کریں۔

سوال ۱۰.۶۷: پتلا گھیر (کمیت m اور رداس $R = 0.150 \text{ m}$) اور پتلی سلاخ (کمیت m اور لمبائی $L = 2.00 \text{ R}$) جوڑ کر استوار نظام بنایا گیا ہے (شکل 10.48)۔ نظام سیدھا کھڑا ہے، تاہم معمولی ہلانے پر نظام، سلاخ کے نچلے سر پر واقع، سلاخ اور گھیرا^۱ کے مستوی میں موجود، افقی محور کے گرد گھومتا ہے۔ فرض کریں معمولی ہلانے سے منتقل قابل نظر انداز ہے۔ نشی نقطہ سے گزرتے وقت نظام کی زاوی رفتار کیا ہوگی؟

اضافی سوال

سوال ۱۰.۶۸: دو ٹھوس یکساں کرہ کی انفرادی کمیت 1.65 kg ، اور رداس 0.226 m اور 0.854 m ہیں۔ دونوں اپنی اپنی محور پر، جو کرہ کے مرکز سے گزرتی ہے، گھوم سکتے ہیں۔ (۱) چھوٹے کرہ کو ساکن حالت سے 15.5 s میں 317 rad s^{-1} زاوی رفتار تک لانے کے لئے درکار τ کی قدر کیا ہے؟ (ب) کرہ کے خط استوا پر مماس قوت کی قدر F کیا ہوگی جو اتنی قوت مروڑے؟ (ج) τ اور (د) F بڑے کرہ کے لئے کیا ہیں؟

سوال ۱۰.۶۹: رداس $r = 2.00 \text{ cm}$ کا چھوٹا قرص، رداس $R = 4.00 \text{ cm}$ کے بڑے قرص کے کنارے یوں جوڑا گیا ہے کہ دونوں ایک مستوی میں ہوں (شکل 10.49)۔ بڑے قرص کے مرکز O پر واقع عمودی محور کے گرد نظام گھوم سکتا ہے۔ دونوں قرص کی یکساں کشاکش (کمیت فی اکائی حجم) $1.40 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ اور یکساں موٹائی 5.00 mm ہے۔ محور گھماؤ پر نظام کا گھمیری جمود تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۷۰: ایک پہیا ساکن حالت سے آغاز کر کے 2.00 rad s^{-2} مستقل اسراع کے ساتھ گھومتا ہے۔ کسی مخصوص 3.00 s دورانے میں پہیا 90.0 rad گھومتا ہے۔ (۱) اس 3.00 s دورانے کے آغاز میں پیپے کی زاوی سمتی رفتار کیا ہے؟ (ب) 3.00 s دورانے سے قبل پہیا کتنی دیر حرکت میں رہا؟

سوال ۱۰.۷۱: دو جسم، جن کی انفرادی کمیت 6.20 kg ہے، بلا کمیت دھاگے سے آپس میں باندھے گئے ہیں (شکل 10.50)۔ دھاگہ 2.40 cm رداس اور $7.40 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2$ گھمیری جمود کے جر ثقیل سے گزرتا ہے۔ جر ثقیل پر دھاگہ پھلتا نہیں؛ ہم نہیں جانے آیا میز اور جسم کے پتھر گڑ ہے یا نہیں؛ جر ثقیل کا دھرا ہلار گڑ ہے۔ ساکن حالت سے رہائی پر 91.0 ms میں جر ثقیل 0.130 rad گھومتا ہے، اور اجسام کا اسراع مستقل ہے۔ (۱) جر ثقیل کے زاوی اسراع کی قدر، (ب) اجسام کے اسراع کی قدر، (ج) دھاگے کا تناؤ T_1 اور (د) دھاگے کا تناؤ T_2 کیا ہیں؟

سوال ۱۰.۷۲: پتلی سلاخ، جس کی کمیت 6.40 kg اور لمبائی 1.20 m ہے، کے دونوں سر پر 1.06 kg کا گیند نصب کیا جاتا ہے۔ سلاخ کے مرکز پر واقع انتصابی محور پر سلاخ افقی مستوی میں گھوم سکتی ہے۔ کسی مخصوص لمحے پر سلاخ 39.0 پیکری منٹ سے گھومتی ہے۔ رگڑ کی وجہ سے 32.0 s میں یہ رک جاتی ہے۔ رگڑ کی آہستہ کچھ^۲ قوت مروڑ مستقل تصور کریں۔ (۱) زاوی اسراع، (ب) آہستہ کن قوت مروڑ، (ج) میکانی توانائی سے حرری توانائی میں رگڑ کی بنا منتقل توانائی کی قدر، اور (د) ان 32.0 s میں پیکری تعداد تلاش کریں۔ (ہ) فرض کریں آہستہ کن قوت مروڑ مستقل نہیں۔ کیا جزو، ب، ج، اور د مزید معلومات دیے بغیر معلوم کیے جاسکتے ہیں؟ جو معلوم کی جاسکتی ہیں ان کی قیمتیں کیا ہوں گی؟

سوال ۱۰.۷۳: پہلی کاپڑ کے یکساں پَر کی لمبائی 7.8 m اور کمیت 110 kg ہے، اور ایک قابلہ اس کو مدور دھرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ (i) جب مدور 320 چکر فی منٹ سے گھومتا ہے (جو اس کی پوری رفتار ہے)، قابِلے پر دھرے کی قوت کی قدر کیا ہوگی؟ (اشارہ: اس حساب کے لئے پَر کو کمیتی نقطہ تصور کیا جاسکتا ہے جو پَر کے مرکز کمیت پر واقع ہو۔ کیوں؟) (ب) ساکن حالت سے 6.70 s میں پوری رفتار تک پہنچانے کے لئے مدور پر درکار قوت مروڑ کیا ہوگی؟ ہوا کی رگڑ نظر انداز کریں (اس حساب میں پَر کو کمیتی نقطہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں نہیں؟ پہلی سلاخ پر یکساں کمیتی تقسیم تصور کیا جاسکتا ہے۔) (ج) 320 چکر فی منٹ تک پہنچانے کے لئے قوت مروڑ پر پَر کتنا کام سرانجام دے گی؟

سوال ۱۰.۷۴: دو قرص اپنی اپنی وسطی انتصابی محور پر گھوم سکتے ہیں (شکل 10.51)۔ لمحہ $t = 0$ پر دونوں قرص کے حوالہ لکیر ایک جیسی سمت بند ہیں۔ قرص A پہلے سے 9.5 rad s^{-1} زاویہ رفتار سے حرکت میں ہے۔ قرص B جو ساکن ہے اب 2.2 rad s^{-2} مستقل زاویہ اسراع سے چل پڑتا ہے۔ (i) حوالہ لکیروں کا زاویہ θ کس وقت t پر لحاتی ایک جتنا ہوگا؟ (ب) کیا $t = 0$ کے بعد t وہ پہلا لمحہ ہے جب دونوں حوالہ لکیر سیدھ میں ہیں؟

سوال ۱۰.۷۵: رسی پر چلنے والا شخص اپنا مرکز کمیت رسی پر رکھتا ہے۔ لمبا اور بھارا ڈنڈا ہاتھ میں ہونا مددگار ثابت ہوتا ہے: اگر مرکز کمیت رسی سے دائیں منتقل ہو اور رسی پر گھوم کر گرنے کا خطرہ ہو، شخص ڈنڈے کو بائیں حرکت دے کر گھماؤ آہستہ کر کے سنبھلتا ہے۔ فرض کریں شخص کی کمیت 70.0 kg اور رسی پر گھیری جمود 15.0 kg m^2 ہے۔ رسی پر اس کے زاویہ اسراع کی قدر کیا ہوگی اگر اس کا مرکز کمیت رسی سے 5.0 cm دائیں ہو، اور (i) اس کے پاس ڈنڈا نہ ہو اور (ب) اگر اس کے پاس 14.0 kg ڈنڈا ہو جس کا مرکز کمیت رسی سے 10 cm بائیں ہو؟

سوال ۱۰.۷۶: اس پہلی $t = 0$ پر ساکن حالت سے آغاز کر کے مستقل زاویہ اسراع سے گزرتا ہے۔ لمحہ $t = 2.0 \text{ s}$ پر پہلے کی زاویہ سمتی رفتار 5.0 rad s^{-1} ہے۔ اسراع $t = 20 \text{ s}$ تک برقرار رہنے کے بعد یک دم ختم ہوتا ہے۔ وقت $t = 40 \text{ s}$ میں پہلی کتنا زاویہ طے کرتا ہے؟

سوال ۱۰.۷۷: تین گھوم $33\frac{1}{3}$ چکر فی منٹ کی رفتار سے 30 s میں بندرتیج آہستہ ہو کر رکتا ہے۔ (i) اس کا (مستقل) زاویہ اسراع، چکر فی مربع منٹ میں، تلاش کریں۔ (ب) اس دورانے میں تختہ کتنے چکر کاٹتا ہے؟

سوال ۱۰.۷۸: تین $L = 0.600 \text{ m}$ لمبی یکساں پتلی سلاخوں سے استوار جسم بنایا گیا ہے، جو لاطینی حرف H کی شکل میں ہے (شکل 10.52)۔ جسم افقی محور پر، جو ایک ٹانگ کی ہمراہ ہے، گھوم سکتا ہے۔ جسم کا مستوی افقی رکھ کر جسم گرنے دیا جاتا ہے۔ جب یہ مستوی انتصابی مقام کو پہنچتا ہے، جسم کی زاویہ رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۷۹: (i) دکھائیں کہ کمیت M اور رداس R کے ٹھوس بیلن کا وسطی محور پر گھیری جمود، اور کمیت M اور رداس $R/\sqrt{2}$ کے گھیرا کا وسطی محور پر گھیری جمود برابر ہیں۔ (ب) دکھائیں کہ کسی بھی جسم کا، جس کی کمیت M ہو، کسی بھی محور پر گھیری جمود I معادل گھیرا کا اسی محور پر گھیری جمود کے برابر ہوگا۔ معادل گھیرا کی کمیت M اور رداس k ذیل ہوگا۔

$$k = \sqrt{\frac{I}{M}}$$

معادل گھیرا کا رداس k اس جسم کا رداس دوار^۳ کہلاتا ہے۔

سوال ۱۰.۸۰: دائری قرص 6.00 s میں مستقل زاویہ اسراع کے ساتھ زاویہ مقام 10.0 rad = θ_1 سے زاویہ مقام 70.0 rad = θ_2 پہنچتا ہے۔ مقام θ_2 پر جسم کی زاویہ سمتی رفتار 15.0 rad s^{-2} ہے۔ (i) جسم کی زاویہ سمتی رفتار θ_1 پر کیا تھی؟

(ب) زاوی اسراع کیا ہے؟ (ج) ابتدائی ساکن حالت میں قرص کا زاوی مقام کیا تھا؟ (د) ابتدا سے (جس کو ہم $t = 0$ کہتے ہیں) θ بالقابل t ، اور زاوی رفتار ω بالقابل t ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۸۱: ایک پتلی یکساں سلاخ جس کی لمبائی 2.0 m ہے، ایک سر پر واقع بلار گڑا فنی کیل پر گھوم سکتی ہے (شکل 10.53)۔ افق سے $\theta = 40^\circ$ اوپر رکھ کر ساکن حالت سے سلاخ رہا کی جاتی ہے۔ افقی مقام سے گزرتے وقت سلاخ کی زاوی رفتار توانائی کی بقا کا اصول استعمال کر کے تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۲: ایک چرخ ہینڈولا^{۴۴} جس کا قطر 76 m ہے 36 کنڈ گاڑیوں پر مشتمل ہے۔ ہر گاڑی میں 60 سواریں بیٹھ سکتے ہیں۔ تمام سواریاں بٹھا کر چرخ ہینڈولا کو 1 پکرنی 2 منٹ کی مستقل زاوی رفتار سے چلایا جاتا ہے۔ صرف سواریوں کو گھمانے کے لئے درکار کام کی تخمیناً قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۳: کمیت $M = 500 \text{ g}$ اور رداس $R = 12.0 \text{ cm}$ کے یکساں قرص کے گرد بلاکیت دھاگہ لپیٹ کر دھاگے کے سروں سے $m_1 = 400 \text{ g}$ کمیت اور $m_2 = 600 \text{ g}$ کمیت کی سل آویزاں کی جاتی ہیں (شکل 10.41)۔ قرص کے وسطی افقی محور پر قرص بلار گڑا گھوم سکتا ہے؛ دھاگہ پھسلتا نہیں ہے۔ نظام ساکن حالت سے رہا کیا جاتا ہے۔ (ا) سل کے اسراع کی قدر، (ب) بائیں جانب دھاگے کا تनाव T_1 ، اور (ج) دائیں جانب دھاگے کا تनाव T_2 تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۴: وسطی سائبریا میں، جون 30 کی صبح کے سات بج کر چودہ منٹ پر، 61° شمال خط عرض بلد اور 102° مشرق خط طول بلد پر، کچھ بلندی پر ایک خوف ناک دھماکہ ہوا؛ جو آگ کا شعلہ اٹھا وہ جوہری دھماکے سے پہلے انسان نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ دریائے تنگکا کے قریب پیش آیا جس کی بنیاد تنگکا وقوعہ^{۴۵} کہلاتا ہے۔ ایک اتفاقی شاہد کے مطابق ”آسمان کا بہت بڑا حصہ وقوعہ کی لپیٹ میں آیا“۔ یہ غالباً 140 چوڑے پتھری سیارچے کے پھٹنے سے پیدا ہوا۔ (ا) صرف زمین کا گھماؤ مد نظر رکھتے ہوئے، معلوم کریں کہ سیارچہ کتنی دیر بعد پھٹنے پر دھماکہ 25° مشرق کے خط طول بلد پر واقع شہر، بلسکی کے اوپر ہوتا۔ ایسی صورت میں شہر مکمل طور پر تباہ ہو جاتا۔ (ب) اس کے برعکس اگر سیارچہ دھماکتا ہوتا، یہ سطح زمین پر پھٹتی پاتا۔ کتنی دیر بعد پھٹنے پر دھماکہ بحر القیائوس میں 20° مغرب کے خط طول بلد پر ہوتا؟ (دھماکے سے پیدا ہونے والی بحیر القیائوس کے دونوں اطراف ساحلی آبادی تباہ کرتا۔)

سوال ۱۰.۸۵: گالف کا گیند افق سے 20° زاویے پر 60 m s^{-1} رفتار اور 90 rad s^{-1} شرح گھماؤ سے پھینکا جاتا ہے۔ ہوا کی گھساٹ نظر انداز کریں۔ بلند ترین نقطے تک پہنچنے تک گیند کتنے پھیر کاٹتا ہے؟

سوال ۱۰.۸۶: دوداڑی چھلوں کا مرکز ایک نقطے پر رکھ کر انہیں تین بلاکیت سلاخوں سے ہم سطحی جوڑا جاتا ہے (شکل 10.54)۔ نظام کے مرکز پر واقع انتصابی محور کے گرد نظام، جوئی الحال ساکن ہے، گھوم سکتا ہے۔ چھلوں کی کمیت، اندرونی رداس، اور بیرونی رداس درج ذیل جدول میں پیش ہیں۔ بیرونی چھلا کے بیرونی کنارے پر 0.300 s کے لئے 12.0 N قدر کی مماسی قوت لاگو کی جاتی ہے۔ اس دورانیے میں نظام کی زاوی رفتار میں تبدیلی کیا ہوگی؟

چھلا	کمیت (kg)	اندرونی رداس (m)	بیرونی رداس (m)
1	0.120	0.0160	0.0450
2	0.240	0.0900	0.1400

سوال ۱۰.۸۷: بلار گڑا فنی دھرے پر 0.20 m رداس کا پہیا نصب کیا جاتا ہے۔ بلاکیت دھاگا پہیے کے گرد لپیٹ کر دھاگے کے آزاد سر کے ساتھ، افق سے $\theta = 20^\circ$ بلار گڑا میلان پر رکھی، 2.0 kg اینٹ باندھی جاتی ہے (شکل 10.55)۔ میلان سطح کے ہمراہ اینٹ 2.0 m s^{-2} اسراع سے نشیبی حرکت کرتی ہے۔ دھرے پر پہیے کا گھمیری جمود کیا ہے؟

سوال ۱۰.۸۸: ایک پتلے کروئی خول کا رداس 1.90 m ہے۔ خول کو 960 N m قوت مروڑ، کرہ کے مرکز پر واقع محور کے لحاظ سے، 6.20 rad s^{-2} زاوی اسراع دیتی ہے۔ (i) اس محور پر کرہ کا گھمیری جمود اور (ب) خول کی کیت کیا ہے؟

سوال ۱۰.۸۹: سائیکل سوار، جس کی کیت 70 kg ہے، چڑھائی پر چڑھتے ہوئے باری باری سائیکل کے نشیب وار حرکت کرتے پلڈان پر اپنی پوری کیت ڈالتا ہے۔ پلڈان 0.40 m قطر دائرے پر چلتا ہے۔ پلڈان کے محور گھماؤ پر سائیکل سوار زیادہ سے زیادہ کتنی قوت مروڑ ڈالتا ہے۔

سوال ۱۰.۹۰: انجن کا اڑن پیہا 25.0 rad s^{-1} زاوی رفتار سے گھومتا ہے۔ انجن بند کرنے پر اڑن پیہا مستقل شرح سے بتدریج آہستہ ہو کر 20.0 s میں رکتا ہے۔ (i) اڑن پیہے کا زاوی اسراع، (ب) رکنے تک طے شدہ زاویہ، اور (ج) رکنے تک کاٹے گئے چکر تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۹۱: رداس 0.20 m کا پیہا بلار گڑا فنی محور پر نصب ہے (شکل-10.19a) محور پر پیہے کا گھمیری جمود 0.400 kg m^2 ہے۔ بلا کیت دھاگہ پیہے کے محیط پر لپیٹ کر دھاگے کا دوسرا سر 6.0 kg لینٹ سے باندھا جاتا ہے۔ ساکن حالت سے نظام راہا کیا جاتا ہے۔ جب لینٹ کی حرکی توانائی 6.0 J ہوتی ہے، (i) پیہے کی گھمیری حرکی توانائی کیا ہوگی اور (ب) لینٹ کتنا نشیب وار فاصلہ طے کر چکی ہوگی؟

سوال ۱۰.۹۲: دودھیا کھٹکھٹ کے مرکز سے سورج کا فاصلہ $10^4 \times 2.3$ نوری سل ہے۔ کھٹکھٹ کے مرکز کے گرد سورج 250 km s^{-1} رفتار سے گھومتا ہے۔ (i) کھٹکھٹ کے مرکز کے گرد سورج ایک چکر کتنے عرصہ میں مکمل کرتا ہے؟ (ب) سورج کی پیدائش سے اب تک، سورج کتنے چکر کاٹ چکا ہے۔ سورج کی پیدائش کو 4.5×10^9 سال ہو چکے ہیں۔

سوال ۱۰.۹۳: بلار گڑا فنی محور پر رداس 0.20 m کا پیہا نصب ہے۔ محور پر پیہے کا گھمیری جمود 0.050 kg m^2 ہے۔ پیہے کے گرد لپٹے دھاگے کے سر سے 2.0 kg لینٹ بندھی ہے جو بلار گڑا فنی سطح پر حرکت کر سکتی ہے۔ اگر لینٹ پر 3.0 N = P قدر کی قوت لاگو کی جائے، جیسا شکل 10.56 میں دکھایا گیا ہے، پیہے کے زاوی اسراع کی قدر کیا ہوگی؟ دھاگہ پیہے پر پھسلتا نہیں ہے۔

سوال ۱۰.۹۴: ایک ہوائی جہاز کا، جوزمین کے لحاظ سے 480 km h^{-1} سے پرواز کر رہا ہے، پیکھا 2000 چکر فی منٹ سے گھوم رہا ہے۔ (i) ہوا باز اور (ب) زمین پر کھڑے شخص کے نقطہ نظر سے رداس 1.50 m پیکھے کے پڑ کا سر کس خطی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ جہاز کی سستی رفتار اور پیکھے کا دھرا متوازی ہیں۔

سوال ۱۰.۹۵: تین کمیٹوں کو بلا کیت سلاخوں سے جوڑ کر استوار جسم بنایا گیا ہے (شکل 10.57)۔ جسم کو نقطہ P پر واقع، جسم کی سطح کو عمودی، محور پر گھمانا مقصود ہے۔ اگر $M = 0.40 \text{ kg}$ ، $a = 30 \text{ cm}$ ، اور $b = 50 \text{ cm}$ ہو، ساکن حالت سے جسم کو 5.0 rad s^{-1} زاوی رفتار تک پہنچانے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۱۰.۹۶: مشروب کے ڈبے میں کنجی کا شمول مشروبات کی صنعت میں ایک بڑا قدم تھا۔ ڈبے کے بالاسر میں وسطی قابیلے پر کنجی حرکت کر سکتی ہے۔ کنجی کا ایک سراؤپر کھینچنے سے کنجی کا دوسرا سر ڈبے کے بالاسر کے کمزور کردہ حصے کو نیچے دباتی ہے۔ اگر آپ 10 N قوت سے کنجی اوپر کھینچیں، کمزور کردہ حصے پر کتنی قوت عمل کرتی ہے؟ (مشروب کا ڈبہ لے کر اس عمل پر غور کرنا ہوگا۔)

سوال ۱۰.۹۷: جہاز کا پڑ شکل 10.58 میں پیش ہے، جو نقطہ B پر واقع انتصابی محور کے گرد 2000 چکر فی منٹ سے گھومتا ہے۔ نقطہ A کا، جو محور سے پڑ کا دور ترین نقطہ ہے، رداس 1.50 m ہے۔ (i) نقطہ B اور محور سے 0.150 m رداسی فاصلے پر موجود نقطے کے مرکز مائل اسراع کی قدر میں فرق a کتنا ہوگا؟ (ب) a بالمقابل رداسی فاصلے کی ترسیم کھینچیں۔

سوال ۱۰.۹۸: بلار گڑا فنی محور پر، شکل 10.59 میں پیش نظام استعمال کر کے، 30 kg کا ڈبہ اٹھایا جاتا ہے۔ بیرونی رداس $R = 0.50 \text{ m}$ جبکہ

ماچھ کے گرد اس $r = 0.20 \text{ m}$ ہے۔ افقی قوت $\vec{F}$ ، جس کی قدر 140 N ہے، لاگو کرنے سے ڈبہ 0.8 m s^{-2} قدر کے اسراع سے اوپر اٹھتا ہے۔ محور پر نظام کا گھمیری جمود کیا ہے؟

سوال ۱۰.۹۹: بلاکیت سلاخ، جس کی لمبائی 0.780 m ہے، کے ایک سر پر 1.30 kg گیند نصب ہے۔ سلاخ کے دوسرے سر پر نظام افقی دائرے میں 5010 چکر فی منٹ رفتار سے گھومتا ہے۔ (i) محور گھماؤ پر نظام کا گھمیری جمود تلاش کریں۔ (ب) گھماؤ کے مخالف رخ، گیند پر ہوائی گھساٹ $2.30 \times 10^{-2} \text{ N}$ ہے۔ نظام کو مستقل رفتار سے گھومتے رکھنے کے لئے کتنی قوت مرؤڈر کار ہوگی؟

سوال ۱۰.۱۰: دو پتلی سلاخیں (جن کی انفرادی کمیت 0.20 kg ہے) آپس میں جوڑ کر، شکل 10.60 میں پیش، استوار جسم بنایا جاتا ہے۔ ایک سلاخ کی لمبائی $L_1 = 0.40 \text{ m}$ اور دوسرے کی $L_2 = 0.50 \text{ m}$ ہے۔ (i) چھوٹی سلاخ کے وسطی نقطے پر واقع، سطح صفحہ کو عمودی، محور پر استوار جسم کا گھمیری جمود تلاش کریں۔ (ب) لمبی سلاخ کے وسطی نقطے پر واقع، سطح صفحہ کو عمودی، محور پر استوار جسم کا گھمیری جمود تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۰۱: چار جر ثقیل کو دو پٹوں سے ملایا جاتا ہے (شکل 10.61)۔ جر ثقیل A (رداس 15 cm) محرک جر ثقیل ہے، اور 10 rad s^{-1} سے گھومتا ہے۔ جر ثقیل B (رداس 10 cm) اور جر ثقیل A کو پٹہ 1 ملاتا ہے۔ جر ثقیل B' (رداس 5 cm) اور جر ثقیل B ہم محور ہیں اور آپس میں پکے جڑے ہیں۔ جر ثقیل C (رداس 25 cm) اور جر ثقیل B' کو پٹہ 2 ملاتا ہے۔ (i) پٹہ 1 پر نقطے کی خطی رفتار، (ب) جر ثقیل B کی زاوی رفتار، (ج) جر ثقیل B' کی زاوی رفتار، (د) پٹہ 2 پر نقطے کی خطی رفتار، اور (ه) جر ثقیل C کی زاوی رفتار تلاش کریں۔ (اشارہ: اگر دو جر ثقیل ملائے والا پٹہ نہ پھسلتا ہو، ان جر ثقیل کے چپکائی کے مماسی رفتاریں برابر ہوں گی۔)

سوال ۱۰.۱۰۲: تین گیند کو تین سلاخ ملا کر استوار جسم دیتے ہیں (شکل 10.62)، جہاں $M = 1.6 \text{ kg}$ ، $L = 0.60 \text{ m}$ ، اور $\theta = 30^\circ$ ہے۔ گیند کو ذرہ تصور کیا جاسکتا ہے اور سلاخ بلاکیت ہیں۔ (i) نقطہ P پر واقع جسم کی سطح کو عمودی محور پر اور (ب) نقطہ P پر واقع اور $2L$ لمبی سلاخ کو عمودی، اور جسم کے مستوی میں پائی جانے والی محور پر جسم کی گھمیری حرکی توانائی اس صورت میں تلاش کریں جب جسم کی زاوی رفتار 1.2 rad s^{-1} ہو۔

سوال ۱۰.۱۰۳: نقطہ A پر موجود افقی محور کے گرد 3.0 kg کمیت اور 4.0 m لمبی، پتلی یکساں سلاخ آزادانہ گھومتی ہے (شکل 10.63)۔ نقطہ A سلاخ کے سرے سے $d = 1.0 \text{ m}$ فاصلے پر ہے۔ انتصابی مقام سے گزرتے وقت سلاخ کی حرکی توانائی 20 J ہے۔ (i) محور A پر سلاخ کا گھمیری جمود کیا ہے؟ (ب) سلاخ کے سر B کی (خطی) رفتار اس وقت کیا ہوگی جب سلاخ انتصابی مقام سے گزر رہی ہو؟ (ج) اوپر جاتے ہوئے سلاخ کس زاویہ θ پر لمحاتی رکتی ہے؟

سوال ۱۰.۱۰۴: چار ذروں کو، جن کی انفرادی کمیت 0.20 kg ہے، چوکور کے کونوں پر رکھا جاتا ہے۔ چوکور کا اضلاع کی انفرادی لمبائی 0.50 m ہے۔ ذروں کو بلاکیت سلاخوں سے جوڑا جاتا ہے۔ استوار جسم انتصابی مستوی میں افقی محور A کے گرد گھوم سکتا ہے۔ A ایک ذرے کے مرکز سے گزرتی ہے۔ سلاخ AB افقی رکھ کر جسم کو ساکن حالت سے رہا کیا جاتا ہے (شکل 10.64)۔ (i) محور A پر جسم کا گھمیری جمود کیا ہے؟ (ب) جب سلاخ AB انتصابی مقام سے جھول کر گزرتی ہے، A پر جسم کی زاوی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۱۰۵: چیتا کو 114 km h^{-1} کی حیرت کن رفتار پر دوڑتا دیکھا گیا ہے۔ فرض کریں آپ چیتا کے ہمراہ گاڑی میں چلتے ہوئے چیتا کی رفتار جاننے کے لئے رفتار پیمار نظر ڈالتے ہیں جو 114 km h^{-1} دیتا ہے۔ آپ گاڑی کو چیتا سے مستقل طور پر 8.0 m دور رکھتے ہیں، تاہم چیتا گاڑی کے ڈر سے مسلسل دور ہٹتے ہوئے 92 m رداسی راہ پر دوڑتا ہے۔ پول آپ 100 m رداس کے دائرے پر گاڑی چلاتے ہیں۔ (i) دائرے راہ پر چلتے ہوئے آپ کی اور چیتا کی زاوی رفتار کیا ہے؟ (ب) اس راہ پر چیتا کی خطی رفتار کیا ہوگی؟ (اگر آپ دائری راہ کی لمبائیوں میں فرق حساب میں شامل نہ کرتے، آپ کہتے چیتا کی رفتار 114 km h^{-1} ہے، جو سراسر غلط ہوگا۔ بظاہر اسی غلطی کی بنا چیتا کی رفتار اتنی زیادہ بتائی گئی۔)

سوال ۱۰.۱۰۶: ایک پیسے کے چکا پر نقطے کی رفتار 6.2 s میں 12 m s^{-1} سے مستقل شرح سے بڑھتے ہوئے 25 m s^{-1} ہوتی ہے۔ پیسے کا قطر 0.75 m ہے۔ پیسے کی اوسط زاوی اسراع کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۱۰۷: ایک جر ثقیل، جس کا قطر 8.0 cm ہے، کے گرد 5.6 m ڈور لپیٹی جاتی ہے۔ ساکن حالت سے آغاز کر کے اس کو 1.5 rad s^{-2} مستقل اسراع دیا جاتا ہے۔ (ا) ڈور مکمل اترنے تک جر ثقیل کتنا زاویہ طے کرتا ہے، اور (ب) ایسا کتنی دیر میں ہوگا؟

سوال ۱۰.۱۰۸: گراموفون کی تھالی $33\frac{1}{3}$ چکر فی منٹ سے گھمائی جاتی ہے۔ (ا) اس کی زاوی رفتار ریڈیئن فی سیکنڈ میں کیا ہوگی؟ تھالی کے محور گھماو سے (ب) 15 cm اور (ج) 7.4 cm رداسی فاصلے پر نقطے کی خطی رفتار کیا ہوگی؟

باب ۱۱

لڑھکاؤ، قوت مروڑ، اور زاوی معیار حرکت

۱۱.۱ مستقیم حرکت اور گھماؤ مل کر لڑھکاؤ دیتے ہیں

مقاصد

اس حصے کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. جان پائیں گے کہ لڑھکاؤ خالص مستقیم حرکت اور خالص گھماؤ کا مجموعہ ہے۔
۲. ہموار لڑھکاؤ میں مرکزیت کی رفتار اور جسم کی زاوی رفتار کا تعلق استعمال کر پائیں گے۔

کلیدی تصورات

- رداس R کے پہیہ کے لئے جو ہموار سطح پر لڑھک رہا ہو ذیل ہوگا:

$$v = \omega R$$

جہاں مرکزیت v پہیے کے مرکزیت کی خطی رفتار اور ω پہیے کے وسط پہیے کی زاوی رفتار ہے۔

- پہیے کو نقطہ P کے گرد، جو ”فرش“ کے ساتھ مس ہے، لچائی گھومتا تصور کیا جاسکتا ہے۔ مرکزیت کے گرد اور اس نقطہ کے گرد جسم کی زاوی رفتار برابر ہے۔

طبیعیات کیا ہے؟

جیسا باب ۱۰ میں ذکر کیا گیا، گھماؤ کا مطالعہ طبیعیات میں شامل ہے۔ غالباً، اس مطالعے کا اہم ترین اطلاق پہیے اور پہیے نما اجسام کا لڑھکاؤ ہے۔ یہ اطلاقی طبیعیات بہت عرصہ سے استعمال میں ہے۔ قدیم زمانے میں ہماری اجسام لچاپ لڑھکاتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاتے تھے۔ آج کل ہم گاڑی میں سامان رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لڑھکاتے ہیں۔

لڑھکاؤ کی طبیعیات اور انجینئری اتنی پرانی ہے کہ اس میں نئے تصور ممکن نظر نہیں آتے۔ تاہم، پہلے دار متجذہ از یادہ پرانا نہیں۔ ہمارا کام یہاں لڑھکاؤ کی حرکت کو سادہ بنانا ہے۔

مستقیم حرکت اور گھماوت مل کر لڑھکاؤ دیتے ہیں

سطح پر ہمواری سے لڑھکتے اجسام پر یہاں غور کیا جائے گا؛ یعنی جسم بغیر اچھلے یا پھسلے سطح پر حرکت کرتا ہے۔ شکل 11.2 میں ہموار لڑھکاؤ کی پیچیدگی دکھائی گئی ہے: اگرچہ جسم کا مرکز کمیت سیدھی لکیر پر حرکت کرتا ہے، چکا پر نقطہ یقیناً ایسا نہیں کرتا۔ بہر حال، اس حرکت کو مرکز کمیت کی مستقیم حرکت اور باقی جسم کا، اس مرکز پر، گھماؤ تصور کیا جاسکتا ہے۔

اسے سمجھنے کے لئے، فرض کریں آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر، گزرتے ہوئے سائیکل کے پیچے کا مطالعہ کرتے ہیں (شکل 11.3)۔ جیسا شکل میں دکھایا گیا ہے، پیچے کا مرکز کمیت O مستقل رفتار مرکز کمیت v سے آگے بڑھتا ہے۔ نقطہ P ، جہاں پہیا سڑک کو مس کرتا ہے، بھی مرکز کمیت v رفتار سے آگے بڑھتا ہے، اور یوں P ہمیشہ O کے ٹھیک نیچے رہتا ہے۔

وقتی دورانیہ t کے دوران، O اور P دونوں فاصلہ s طے کرتے ہیں۔ سائیکل سوار کے نقطہ نظر سے، پہیا زاویہ θ طے کرتا ہے اور جو نقطہ t کے آغاز میں زمین پر تھا قوسی فاصلہ s طے کرتا ہے۔ مساوات ۱۱.۱ قوسی فاصلہ s اور زاویہ θ کا تعلق دیتی ہے:

$$s = \theta R \quad (11.1)$$

جہاں R پیچے کا رداس ہے۔ پیچے کے مرکز (یکساں پیچے کا مرکز کمیت) کی خطی رفتار مرکز کمیت v ، ہم ds/dt سے جان سکتے ہیں۔ پیچے کے مرکز پر پیچے کی زاوی رفتار $d\theta/dt$ ہوگی۔ یوں R مستقل رکھتے ہوئے، مساوات ۱۱.۱ کا وقت کے ساتھ تفرق ذیل دیگا۔

$$v = \omega R \quad (\text{ہموار لڑھکاؤ حرکت}) \quad (11.2)$$

دونوں کا ملاپ۔ شکل 11.4 میں دکھایا گیا ہے کہ پیچے کی لڑھکنی حرکت خالص مستقیم حرکت اور خالص گھیری حرکت کا مجموعہ ہے۔ شکل 11.4a خالص گھیری حرکت پیش کرتی ہے (جس میں مرکز پر محور گھماؤ ساکن تصور کیا جاتا ہے): پیچے کا ہر نقطہ، مرکز پر، زاوی رفتار ω سے گھومتا ہے۔ (ایسی حرکت پر باب ۱۰ میں غور کیا گیا۔) پیچے کے باہری کنارے (چکا) پر ہر نقطے کی خطی رفتار مرکز کمیت v مساوات ۱۱.۲ اور دیتی ہے۔ شکل 11.4b میں خالص مستقیم حرکت پیش ہے (جس میں تصور کیا جاتا ہے کہ پہیا گھوم نہیں رہا): پیچے کا ہر نقطہ مرکز کمیت v رفتار سے دائیں حرکت کرتا ہے۔

شکل 11.4a اور شکل 11.4b مل کر، شکل 11.4c میں پیش، پیچے کی اصل لڑھکنی حرکت دیتی ہیں۔ حرکات کے ملاپ میں پیچے کا نچلا نقطہ (P) ساکن ہے جبکہ پیچے کا بالا نقطہ (T)، کسی بھی دوسرے نقطہ سے زیادہ تیز، مرکز کمیت $2v$ رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ شکل 11.5 میں ان نتائج کا اثباتی مظاہرہ کیا گیا ہے، جہاں سائیکل کے لڑھکنی پیچے کا وقتی افشا^۲ پیش ہے۔ آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ پیچے کا بالا حصہ زیادہ تیزی سے حرکت کرتا ہے، چونکہ اس حصے کی تیلیاں مدھم نظر آتی ہیں۔

سطح پر دائری جسم کی ہموار لڑھکنی حرکت کو، شکل 11.4a اور شکل 11.4b کی طرح، خالص گھیری حرکت اور خالص مستقیم حرکت میں علیحدہ علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔

لڑھکاؤ بطور خالص گھماؤ

شکل 11.6 میں پیسے کا لڑھکاؤ نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس نقطہ پر پہیا سڑک مس کرتا ہے، ”سڑک“ کے اس نقطہ سے گزرتی محور پر پہیا گھومتا ہے، یہ محور مرکزیت v رفتار سے حرکت میں ہوگی۔ ہم لڑھکاؤ کو، شکل 11.4c میں نقطہ P سے گزرتی، پیسے کو عموددار، محور پر خالص گھماؤ تصور کرتے ہیں۔ یوں شکل 11.6 میں سمتیات، لڑھکنی پیسے پر نقطوں کی لحاظی سمتی رفتار دیتے ہیں۔

سوال: ساکن مشاہدہ کار اس محور پر سائیکل کے لڑھکنی پیسے کو کیا زاوی رفتار مختص کرے گا؟

جواب: وہی زاوی رفتار ω جو سائیکل سوار مرکزیت کے گرد خالص گھماؤ کا مشاہدہ کرتے ہوئے پیسے کو مختص کرتا ہے۔

اس جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر، ہم ساکن مشاہدہ کار کے نقطہ نظر سے لڑھکنی پیسے کے فراز کی خطی رفتار تلاش کرتے ہیں۔ پیسے کا رداس R لیتے ہوئے، پیسے کا فراز شکل 11.6 میں P پر واقع محور سے $2R$ فاصلے پر ہوگا، لہذا فراز کی خطی رفتار (مسادات ۱۱.۲ استعمال کر کے) ذیل ہوگی:

$$v_{\text{فراز}} = (\omega)(2R) = 2(\omega R) = 2v_{\text{مرکزیت}}$$

جو شکل 11.4c کے عین مطابق ہے۔ آپ شکل 11.4c میں پیش، نقطہ O اور P کی، خطی رفتار کی تصدیق بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔

آزمائش ۱

ایک سائیکل کے پچھلے پیسے کا رداس اگلے پیسے کے رداس کا دگنہ ہے۔ (۱) کیا چلنے کے دوران بڑے پیسے کے فراز کی خطی رفتار چھوٹے پیسے کے فراز کی خطی رفتار سے زیادہ ہے، کم ہے، یا اس کے برابر ہے؟ (ب) کیا پچھلے پیسے کی زاوی رفتار اگلے پیسے کی زاوی رفتار سے زیادہ ہے، کم ہے، یا دونوں برابر ہیں؟ □

۱۱.۲ لڑھکاؤ کی قوتیں اور حرکی توانائی

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. مرکزیت کی مستقیم حرکی توانائی اور مرکزیت کے گرد گھیری حرکی توانائی کا مجموعہ حاصل کر کے جسم کی حرکی توانائی معلوم کر پائیں گے۔
۲. ہمواری کے ساتھ لڑھکنی جسم کی حرکی توانائی میں تبدیلی اور جسم پر سرانجام کام کا تعلق استعمال کر پائیں گے۔
۳. ہموار لڑھکاؤ (لہذا بغیر بھسلن) کے لئے، میکانی توانائی کی بقا استعمال کر کے ابتدائی توانائی کی قیمتوں اور اختتامی توانائی کی قیمتوں کا تعلق جان پائیں گے۔

کلیدی تصورات

- ہموار لڑھکنی پیسے کی حرکی توانائی ذیل ہے،

$$K = \frac{1}{2} I_{\text{مرکزیت}} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{\text{مرکزیت}}^2$$

جہاں مرکزیت پر جسم کا گھیری، جمود مرکزیت I اور پیسے کی کمیت M ہے۔

باب ۱۱۔ لڑھکاؤ، قوت سرور، اور زاوی معیار حرکت

• اگر پہیا مسرّع کیا جائے، اور پہیا اب بھی ہمواری کے ساتھ لڑھکتا ہے، مرکزیت کے اسراع $\vec{a}$ اور مرکز پر زاوی اسراع α کا تعلق ذیل ہوگا۔

$$a_{\text{مرکزیت}} = \alpha R$$

• اگر θ زاویہ کے میلان پر پہیا ہمواری کے ساتھ اترتے ہوئے لڑھکتا ہو، اس کا اسراع، میلان کے ہمراہ اوپر رخ محور x پر، ذیل ہوگا۔

$$a_{\text{مرکزیت}} = -\frac{g \sin \theta}{1 + I_{\text{مرکزیت}}/MR^2}$$

لڑھکاؤ کی حرکی توانائی

آئیں ساکن مشاہدہ کار کے نقطہ نظر سے لڑھکنی پیسے کی حرکی توانائی معلوم کریں۔ اگر ہم شکل 11.6 میں نقطہ P سے گزرتی محور پر لڑھکاؤ کو خالص گھماؤ تصور کریں، تب مساوات ۱۰.۳۴ اذیل دیگی،

$$K = \frac{1}{2} I_P \omega^2 \quad (11.3)$$

جہاں P پر واقع محور کے گرد پیسے کا گھیری جمود I_P اور پیسے کی زاوی رفتار ω ہے۔ مساوات ۱۰.۳۶ کے مسئلہ متوازی محور (مرکزیت I $=$ Mh^2) کے تحت ذیل ہوگا،

$$I_P = I_{\text{مرکزیت}} + MR^2 \quad (11.4)$$

جہاں M پیسے کی کمیت، مرکزیت سے گزرتی محور پر گھیری جمود $I_{\text{مرکزیت}}$ ، اور R (پیسے کا رداس) عموددار فاصلہ h ہے۔ مساوات ۱۱.۴ کو مساوات ۱۱.۳ میں ڈال کر:

$$K = \frac{1}{2} I_{\text{مرکزیت}} \omega^2 + \frac{1}{2} MR^2 \omega^2$$

اور مساوات ۱۱.۲ $(\omega R = v_{\text{مرکزیت}})$ استعمال کر کے ذیل حاصل ہوگا۔

$$K = \frac{1}{2} I_{\text{مرکزیت}} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{\text{مرکزیت}}^2 \quad (11.5)$$

جزو $\frac{1}{2} I_{\text{مرکزیت}} \omega^2$ کو مرکزیت سے گزرتی محور پر پیسے کے لڑھکاؤ سے وابستہ حرکی توانائی تصور کیا جاسکتا ہے (شکل 11.4a) اور جزو $\frac{1}{2} M v_{\text{مرکزیت}}^2$ کو پیسے کے مرکزیت کی مستقیم حرکت سے وابستہ حرکی توانائی تصور کیا جاسکتا ہے (شکل 11.4b) یوں ذیل قاعدہ ابھرتا ہے۔

لڑھکنی جسم کی دو قسم کی حرکی توانائیاں ہوں گی: مرکزیت پر گھماؤ کی بدولت گھیری حرکی توانائی $(\frac{1}{2} I_{\text{مرکزیت}} \omega^2)$ اور مرکزیت کی مستقیم حرکت کی بدولت مستقیم حرکی توانائی $(\frac{1}{2} M v_{\text{مرکزیت}}^2)$ ۔

لڑھکاؤ کی قوتیں

رگڑ اور لڑھکاؤ

اگر پہیا مستقل رفتار سے لڑھکتا ہو، جیسا شکل 11.3 میں دکھایا گیا ہے، نقطہ تماس P پر پہیا ہر گز نہیں پھسلتا لہذا اس نقطے پر رگڑ نہیں ہوگی۔ تاہم، اگر صافی قوت پیسے کو تیز یا آہستہ کرتی ہو، تب یہ صافی قوت مرکز کیت کو حرکت کے رخ اسراع مرکز کیت $\vec{a}$ بخشنے گی۔ ساتھ ہی پہیا تیز یا آہستہ گھومے گا، لہذا زاوی اسراع α بھی ہوگا۔ ان اسراع کی بدولت پہیا P پر پھسل سکتا ہے۔ یوں P پر رگڑی قوت عمل کرتی ہوئے پیسے کو پھسلنے سے روکتی ہے۔

اگر پہیا پھسلے نہیں، یہ قوت سکونی رگڑی قوت $\vec{f}_s$ ہوگی اور حرکت ہموار لڑھکاؤ ہوگا۔ ایسی صورت میں، (R) مستقل رکھ کر وقت کے ساتھ مساوات 11.۲ کا تفرق لے کر خطی اسراع مرکز کیت $\vec{a}$ کی قدر اور زاوی اسراع کی قدر α کا تعلق حاصل کر سکتے ہیں۔ بائیں ہاتھ $d\vec{v}/dt$ مرکز کیت a اور دائیں ہاتھ $d\omega/dt$ در حقیقت α ہے۔ یوں ہموار لڑھکاؤ کے لئے ذیل ہوگا۔

$$(11.۲) \quad a = \alpha R \quad (\text{ہموار لڑھکنی حرکت})$$

جب پیسے پر عمل پیرا صافی قوت کی بدولت پہیا پھسلے، تب شکل 11.3 میں P پر حرکی رگڑی قوت $\vec{f}_k$ عمل کرے گی؛ حرکت تب ہموار لڑھکاؤ نہیں ہوگی، اور مساوات 11.۲ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس باب میں صرف ہموار لڑھکنی حرکت پر بات کی جائے گی۔

شکل 11.7 میں، افقی سطح پر دائیں رخ لڑھکتے ہوئے، سائیکل مقابلے کے آغاز کی طرح، پہیا زیادہ تیز گھمایا جاتا ہے۔ زیادہ تیز گھماؤ کی بدولت P پر پہیا پھسل کر بائیں جانا چاہتا ہے۔ نقطہ P پر دائیں رخ رگڑی قوت اس رجحان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اگر پہیا پھسلے نہیں، یہ قوت سکونی رگڑی قوت $\vec{f}_s$ ہوگی (جیسا دکھایا گیا ہے)، حرکت ہموار لڑھکاؤ ہوگی، اور مساوات 11.۲ کا اطلاق ہوگا۔ (رگڑ کی غیر موجودگی میں سائیکل مقابلہ ممکن نہیں ہوگا۔)

اگر شکل 11.7 میں پہیا آہستہ کیا جائے، ہمیں شکل دو طرح تبدیل کرنی ہوگی: مرکز کیت کے اسراع مرکز کیت $\vec{a}$ کا رخ اور نقطہ P پر رگڑی قوت $\vec{f}_s$ کا رخ اب بائیں رخ ہوگا۔

میلان سے نیچے لڑھکاؤ

شکل 11.8 میں گول یکساں جسم، جس کی کیت M اور رداس R ہے، زاویہ θ کے میلان پر ہمواری سے، محور x کے ہمراہ، نیچے لڑھک رہا ہے۔ ہم میلان کے ہمراہ اترائی کے رخ جسم کے اسراع a_x مرکز کیت a کا ریاضی فقرہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ نیوٹن کے قانون دوم کی خطی صورت ($F_{\text{صافی}} = Ma$) اور زاوی صورت ($\tau_{\text{صافی}} = I\alpha$) صورت دونوں استعمال کر کے ایسا کرتے ہیں۔

جسم پر قوتوں کا خاکہ بنانے سے آغاز کرتے ہیں (شکل 11.8)۔

۱. جسم پر تیزابی قوت $\vec{F}_g$ نشیب وار ہے۔ اس سمتیہ کی دم جسم کے مرکز کیت پر رکھی جاتی ہے۔ میلان کے ہمراہ جزو $F_g \sin \theta$ ہے جو $Mg \sin \theta$ کے برابر ہوگا۔

۲. میلان کو عمود دار جزو $\vec{F}_N$ ہے۔ یہ جزو نقطہ تماس P پر عمل کرتا ہے، تاہم شکل 11.8 میں، $\vec{F}_N$ کا رخ تبدیل کیے بغیر، اس کو یوں کھسکا یا کیا گیا ہے کہ اس کی دم جسم کے مرکز کیت پر ہو۔

۳. نقطہ تماس P پر عمل پیرا سکونی رگڑی قوت $\vec{f}_s$ میلان کے ہمراہ چڑھائی کے رخ ہے۔ (کیا آپ بتا سکتے ہیں، کیوں؟ اگر P پر جسم پھسلے، وہ اترائی کے رخ پھسلے گا۔ یوں مخالف رگڑی قوت چڑھائی کے رخ ہوگی۔)

باب ۱۱۔ لڑھکاؤ، قوت، مروڑ، اور زاوی معیار حرکت

ہم شکل 11.8 میں محور x کے ہمراہ اجزاء کے لئے نیوٹن کا قانون دوم ($F_{\text{صافی},x} = ma_x$) لکھتے ہیں۔

$$(11.7) \quad f_s - Mg \sin \theta = Ma_{\text{صافی},x}$$

اس مساوات میں دو نامعلوم متغیرات، f_s اور $a_{\text{صافی},x}$ ، پائے جاتے ہیں۔ (ہم f_s کی قیت، رگڑی قوت کی زیادہ سے زیادہ قیت، بلند تر f_s فرض نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ رگڑی قوت اتنی ہے کہ جسم پھسلتا نہیں اور میلان پر ہمواری سے لڑھکتا اترتا ہے۔)

ہم اب جسم کے مرکز کیت پر جسم کے گھماؤ پر نیوٹن کے قانون دوم کا اطلاق کرتے ہیں۔ پہلے، مساوات ۱۰.۴ ($\tau = r_{\perp} F$) استعمال کر کے مرکز کیت کے لحاظ سے جسم پر قوت مروڑ لکھتے ہیں۔ رگڑی قوت f_s کے معیار اثر کا بازو R ہے، لہذا اس کی قوت مروڑ Rf_s ہوگی، جو اس لئے مثبت ہے کہ شکل 11.8 میں یہ جسم کو خلاف گھڑی گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ مرکز کیت کے لحاظ سے قوت $\vec{F}_g$ اور $\vec{F}_N$ کے معیار اثر بازو صفر ہیں، لہذا ان کی قوت مروڑ صفر ہوں گی۔ جسم کے مرکز کیت سے گزرتی محور پر نیوٹن کا قانون دوم زاوی روپ ($\tau_{\text{صافی}} = I\alpha$) میں لکھتے ہیں۔

$$(11.8) \quad Rf_s = I_{\text{مرکز کیت}} \alpha$$

اس مساوات میں دو نامعلوم متغیرات، f_s اور α ، پائے جاتے ہیں۔

جسم ہموار لڑھکتا ہے لہذا مساوات ۱۱.۶ ($a = \alpha R$) استعمال کر کے نامعلوم $a_{\text{مرکز کیت},x}$ اور α کا تعلق لکھا جاسکتا ہے۔ تاہم، ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، چونکہ یہاں $a_{\text{مرکز کیت},x}$ منفی (محور x پر منفی رخ ہے) اور α مثبت (خلاف گھڑی) ہے۔ یوں مساوات ۱۱.۸ میں α کی جگہ $-a_{\text{مرکز کیت},x}/R$ ڈال کر f_s کے لئے حل کر کے ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(11.9) \quad f_s = -I_{\text{مرکز کیت}} \frac{a_{\text{مرکز کیت},x}}{R^2}$$

مساوات ۱۱.۷ میں f_s کی جگہ مساوات ۱۱.۹ اکادایاں ہاتھ ڈال کر ذیل ملتا ہے۔

$$(11.10) \quad a_{\text{مرکز کیت},x} = -\frac{g \sin \theta}{1 + I_{\text{مرکز کیت}}/MR^2}$$

اس مساوات کو استعمال کر کے، افق کے ساتھ زاویہ θ کے میلان پر کے ہمراہ لڑھکتے جسم کا خطی اسراع $a_{\text{مرکز کیت},x}$ حاصل ہوگا۔

یاد رہے، تجاذبی قوت جسم کو میلان پر اترنے پر مجبور کرتی ہے، تاہم جسم کو گھومنے اور یوں لڑھکنے پر رگڑی قوت مجبور کرتی ہے۔ اگر آپ رگڑ خارج کر دیں (مثلاً، میلان کو تیل سے پکنا کر کے) یا $Mg \sin \theta$ کو بلند تر f_s سے زیادہ کر دیں، ہموار لڑھکاؤ خارج ہو جائے گا اور جسم لڑھکنے کی بجائے میلان پر پھسل کر اترے گا۔

آزمائش ۲

قرص A اور B ایک جیسے ہیں اور فرش پر ایک جتنی رفتار سے لڑھکتے ہیں۔ قرص A کے سامنے میلان آتا ہے جس پر یہ زیادہ سے زیادہ h تک پہنچتا ہے۔ قرص B متماثل، لیکن بار گڑ، میلان پر چڑھتا ہے۔ کیا h سے زیادہ کم، یا اس کے برابر بلندی تک B پہنچے گا؟ □

نمونہ سوال ۱۱.۱: یکساں گیند، جس کی کیت $M = 6.00 \text{ kg}$ اور رداس R ہے، زاویہ $\theta = 30.0^\circ$ میلان سے، ساکن حالت سے آغاز کر کے، ہموار لڑھکتا اترتا ہے (شکل 11.8)۔

(i) انتہائی $h = 1.20 \text{ m}$ نیچے زمین کو پہنچتا کر گیند کی رفتار کیا ہوگی؟

کلیدی تصورات

چونکہ صرف تجاذبی قوت، جو بقائی قوت ہے، گیند پر کام سرانجام دیتی ہے، لہذا میلان پر لڑھک کر اترنے کے دوران گیند وزمین نظام کی میکانی توانائی E کی بقا ہوگی۔ میلان سے گیند پر عمود دار قوت گیند کی راہ کو عمودی ہونے کی وجہ سے کوئی کام سرانجام نہیں دیتی۔ گیند پھسلتا نہیں (ہموار لڑھکتا ہے) لہذا لڑی قوت کوئی توانائی حرکی توانائی میں تبدیلی نہیں کرتی۔

یوں میکانی توانائی کی بقا ہوگی $E_f = E_i$:

$$K_f + U_f = K_i + U_i \quad (11.11)$$

جہاں زیر نوشت f اور i بالترتیب (زمین پر پہنچ کر) اختتامی اور (ساکن حالت) ابتدائی قیمتیں ظاہر کرتی ہیں۔ تجاذبی مخفی توانائی کی ابتدائی قیمت $U_i = Mgh$ (جہاں M گیند کی کمیت ہے) اور اختتامی قیمت $U_f = 0$ ہے۔ ابتدائی حرکی توانائی $K_i = 0$ ہے اختتامی حرکی توانائی جاننے کے لئے اضافی تصور درکار ہے: چونکہ گیند لڑھکتا ہے اس کی حرکی توانائی میں مستقیم اور گھمیری جزو شامل ہوں گے، جنہیں شامل کرنے کے لئے مساوات ۱۱.۵ کا دایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔

حساب: مساوات ۱۱.۱۱ میں ڈالنے سے ذیل حاصل ہوگا:

$$\left(\frac{1}{2} I \omega^2 + \frac{1}{2} M v^2 \right) + 0 = 0 + Mgh \quad (11.12)$$

جہاں گیند کے مرکز کمیت سے گزرتی محور پر گیند کا گھمیری جمود مرکز کمیت I ، زمین پر پہنچ کر گیند کی رفتار (جو ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں) مرکز کمیت v ، اور زمین پر پہنچ کر زاویہ رفتار ω ہے۔

چونکہ گیند ہموار لڑھکتا ہے، ہم مساوات ۱۱.۲ استعمال کر کے ω کی جگہ R/v مرکز کمیت v پر کر کے مساوات ۱۱.۱۲ میں نامعلوم متغیرات کی تعداد کم کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے، اور جدول 10.2 سے مرکز کمیت I کی جگہ $\frac{2}{5} MR^2$ ڈال کر مرکز کمیت v کے لئے حل کرنے سے ذیل حاصل ہوگا۔

$$v = \sqrt{\left(\frac{10}{7}\right)gh} = \sqrt{\left(\frac{10}{7}\right)(9.8 \text{ m s}^{-2})(1.20 \text{ m})} \\ = 4.10 \text{ m s}^{-1} \quad (\text{جواب})$$

یاد رہے، جواب M اور R پر منحصر نہیں۔

(ب) میلان پر لڑھک کر اترنے کے دوران گیند پر لڑی قوت کی قدر اور رخ کیا ہیں؟

کلیدی تصور

چونکہ گیند ہموار لڑھکتا ہے، مساوات ۱۱.۹ گیند پر لڑی قوت دیگی۔

حساب: مساوات ۱۱.۹ استعمال کرنے سے قبل ہمیں مساوات ۱۱.۱۰ سے گیند کا اسراع معلوم کرنا ہوگا۔

$$a_{\text{مرکز کمیت}, x} = -I \frac{a_{\text{مرکز کمیت}, x}}{R^2} = -\frac{2}{5} MR^2 \frac{a_{\text{مرکز کمیت}, x}}{R^2} = -\frac{2}{5} Ma_{\text{مرکز کمیت}, x} \\ = -\frac{2}{5} (6.00 \text{ kg})(-3.50 \text{ m s}^{-2}) = 8.40 \text{ N} \quad (\text{جواب})$$

یاد رہے ہمیں کمیت M درکار تھی جبکہ رداس R نہیں تھا۔ یوں، 30° میلان پر 6.00 kg ہموار لڑھکتے گیند پر، گیند کے رداس سے قطع نظر، رگڑی قوت 8.40 N ہوگی، تاہم بڑی کمیت کی صورت میں رگڑی قوت زیادہ ہوگی۔ □

۱۱.۳ ڈوری دار لٹو

مقاصد اس حصے کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. ڈوری پر اوپر نیچے حرکت کرتے ڈوری دار لٹو سمجھا آزاد جسمی خاکہ بنائیں گے۔
۲. جان پائیں گے کہ ڈوری دار لٹو، ایسا جسم ہے جو 90° زاویہ میلان پر ہموار اوپر نیچے لڑھکتا ہے۔
۳. ڈوری پر اوپر نیچے حرکت کرتے ڈوری دار لٹو کے اسراع اور گھیری جمود کا تعلق استعمال کر پائیں گے۔
۴. ڈوری پر اوپر نیچے حرکت کے دوران ڈوری دار لٹو کی ڈوری میں تناو تعین کر پائیں گے۔

کلیدی تصویر

- ڈوری دار لٹو جو ڈوری پر اوپر نیچے حرکت کرتا ہو کو 90° میلان پر ہموار لڑھکتا جسم تصور کیا جاسکتا ہے۔

ڈوری دار لٹو

ڈوری پر h فاصلہ اتر کر ڈوری دار لٹو کی مخفی توانائی میں mgh کی واقع ہوگی جبکہ اس کی حرکی توانائی کے مستقیم جزو (مرکزیت $\frac{1}{2} Mv^2$) اور گھیری جزو ($\frac{1}{2} I \omega^2$) میں اضافہ ہوگا۔

ڈوری دار لٹو کی ایک نئی قسم میں ڈوری کو دھرے کے ساتھ سخت باندھنے کے بجائے ڈوری کو دھرے کے گرد ڈھیلا گھیرا دیا جاتا ہے۔ جب لٹو نیچے اترتے ہوئے ڈوری کے پینڈا کو ”تکرتا“ ہے، دھرے پر ڈوری اور قوت لاگو کر کے لٹو کی نشیبی حرکت روکتی ہے۔ اس کے بعد لٹو صرف گھیری حرکی توانائی کے ساتھ (دھرا گھیر میں چکر کاغذ ہوا) گھومتا ہے۔ لٹو ”سوتے ہوئے“ چکر کاغذ ہوتا ہے؛ ڈوری کو جھکا دینے پر ڈوری دھرے کو پکڑتی ہے، ”لٹو بیدار ہوتا ہے“، اور اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے۔ ڈوری کے پینڈا پر لٹو کی گھیری حرکی توانائی (اور یوں سونے کا دورانیہ) بڑھانے کی خاطر لٹو کو ساکن حالت سے روانہ کرنے کی بجائے ابتدائی رفتار مرکزیت v اور ω کے ساتھ نشیب وار پھینکا جاتا ہے۔

ڈوری پر نشیب وار اترنے کے دوران لٹو کا خطی اسراع مرکزیت a جاننے کے لئے، شکل 11.8 میں میلان پر اترتے لڑھکتے جسم کی طرح، نیوٹن کا قانون دوم (خطی اور گھیری روپ میں) استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ماسوائے ذیل، تجزیہ بالکل اسی طرح ہوگا۔

۱. افق کے ساتھ θ زاویے کے میلان پر اترنے کے بجائے ڈوری دار لٹو افق کے ساتھ 90° زاویے کی ڈوری پر اترتا ہے۔

۲. رداس R کی بیرونی سطح پر لڑھکنے کے بجائے ڈوری دار لٹو رداس R_0 کے دھرے پر لڑھکتا ہے (شکل 11.9a)۔

۳. رگڑی قوت f_s کے بجائے، ڈوری دار لٹو کو ڈوری کا تناؤ T آہستہ کرتا ہے (شکل 11.9b)۔

موجودہ تجزیہ بھی مساوات ۱۱.۱۰ اڈے گا۔ آئیں مساوات ۱۱.۱۰ کی ترقیم تبدیل کر کے اور $\theta = 90^\circ$ ڈال کر خطی اسراع ذیل لکھتے ہیں:

$$a_{\text{مرکزیت}} = -\frac{g}{1 + I_{\text{مرکزیت}}/MR_0^2} \quad (11.13)$$

جہاں I_0 کے مرکزیت پر لٹوکا گھیری جود مرکزیت I اور کمیت M ہے۔ ڈوری پر اوپر چڑھنے کے دوران ڈوری دار لٹوکا اسراع یہی نشیبی اسراع ہوگا۔

۱۱.۴ قوت مروڑ پر نظر ثانی

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. جان پائیں گے کہ قوت مروڑ ایک سمتیہ مقدار ہے۔
۲. جان پائیں گے کہ جس نقطہ پر قوت مروڑ تعین کیا جائے اس کا ذکر صریحاً کرنا لازم ہے۔
۳. ذرے پر عمل پیرا قوت کی ذرے پر قوت مروڑ، اکائی سمتیہ ترقیم یا قدر و زاویہ ترقیم کے روپ میں، ذرے کے تعین گر سمتیہ اور قوت سمتیہ کے صلیبی ضرب سے حاصل کر پائیں گے۔
۴. صلیبی ضرب کا دایاں ہاتھ قاعدہ استعمال کر کے قوت مروڑ کا رخ تعین کر پائیں گے۔

کلیدی تصورات

- تین ابعاد میں، قوت مروڑ $\vec{\tau}$ ایک سمتیہ مقدار ہوگی، جو کسی مقررہ نقطہ (عموماً مبداء) کے لحاظ سے تعین کی جاتی ہے؛ اس کی تعریف ذیل ہے:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

جہاں $\vec{F}$ ذرے پر لاگو قوت اور $\vec{r}$ کسی مقررہ نقطہ کے لحاظ سے ذرے کا تعین گر سمتیہ ہے، جو ذرے کا مقام دیتا ہے۔

- قوت مروڑ $\vec{\tau}$ کی قدر τ ذیل ہوگی:

$$\tau = rF \sin \phi = rF_{\perp} = r_{\perp} F$$

جہاں $\vec{F}$ اور $\vec{r}$ کے بیچ زاویہ ϕ ہے، $\vec{r}$ کو $\vec{F}$ کا عمود دار جزو $F_{\perp}$ ، اور $\vec{F}$ کا معیار اثر کا بازو $r_{\perp}$ ہے۔

- قوت مروڑ $\vec{\tau}$ کا رخ صلیبی ضرب کا دایاں ہاتھ قاعدہ دے گا۔

قوت مروڑ پر نظر ثانی

باب ۱۰ میں مقررہ محور کے گرد گھومنے کے قابل استوار جسم کے لئے قوت مروڑ τ کی تعریف پیش کی گئی۔ ہم قوت مروڑ کی تعریف کو وسعت دے کر (مقررہ محور کے بجائے) مقررہ نقطہ کے لحاظ سے کسی بھی راہ پر حرکت کرتے ہوئے انفرادی ذرے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ راہ کا دائری ہو نا ضروری نہیں،

باب ۱۱۔ لڑھکاؤ، قوت، سرور، اور زاوی معیار حرکت

اور ہم قوت مروڑ کو سمتیہ $\vec{\tau}$ لکھتے ہیں جس کا رخ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قوت مروڑ کی قدر کلیہ سے اور رخ صلیبی ضرب کے دایاں ہاتھ قاعدہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

شکل 11.10a میں، نقطہ A پر مستوی xy میں ایسا ایک ذرہ دکھایا گیا ہے۔ ذرے پر، مستوی میں قوت، $\vec{F}$ عمل کرتی ہے، اور مبدا O کے لحاظ سے ذرے کا مقام تعین کر سمتیہ $\vec{r}$ دیتا ہے۔ مقررہ نقطہ O کے لحاظ سے ذرے پر عمل پیرا قوتے مروڑ $\vec{\tau}$ کی تعریف ذیل ہے۔

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad \text{قوت مروڑ کی تعریف} \quad (11.14)$$

قوت مروڑ $\vec{\tau}$ کی اس تعریف میں سمتی (صلیبی) ضرب کی تحسیب حصہ 3.3 کے قواعد سے کی جاسکتی ہے۔ $\vec{\tau}$ کا رخ جاننے کے لئے، سمتیہ $\vec{F}$ کو (رخ تبدیل کیے بغیر) کھسکا کر اس کی دم مبدا O پر رکھی جاتی ہے؛ یوں، جیسا شکل 11.10b میں دکھایا گیا ہے، سمتی ضرب کے دونوں سمتیات کی دم ایک نقطے پر ہوگی۔ اب ہم شکل 3.19a میں پیش دایاں ہاتھ قاعدہ استعمال کرتے ہوئے، دائیں ہاتھ کی چار انگلیاں $\vec{\tau}$ پر رکھ کر (ضرب میں پہلا سمتیہ ہے) $\vec{F}$ کی طرف بکھاتے ہیں (جو ضرب میں دوسرا سمتیہ ہے)۔ سیدھا کھڑا گھوٹا $\vec{\tau}$ کا رخ دیگا۔ شکل 11.10b میں $\vec{\tau}$ کا رخ محور z کے مثبت رخ ہے۔

$\vec{\tau}$ کی قدر جاننے کے لئے، ہم مساوات 3.27 ($c = ab \sin \phi$) کا عمومی نتیجہ بروئے کار لاتے ہیں، جو ذیل دیگا:

$$\tau = rF \sin \phi \quad (11.15)$$

جہاں $\vec{r}$ اور $\vec{F}$ کے دم ایک نقطے پر رکھ کر سمتیات کے بیچ چھوٹا زاویہ ϕ ہے۔ شکل 11.10b سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات 11.15 ذیل لکھی جاسکتی ہے:

$$\tau = rF_{\perp} \quad (11.16)$$

جہاں $F_{\perp}$ (جو $F \sin \phi$ کے برابر ہے) $\vec{F}$ کا عموددار جزو ہے۔ شکل 11.10c کو دیکھ کر مساوات 11.15 ذیل بھی لکھی جاسکتی ہے:

$$\tau = r_{\perp} F \quad (11.17)$$

جہاں $r_{\perp}$ (جو $r \sin \phi$ کے برابر ہے) $\vec{F}$ کا معیار اثر کا بازو ($\vec{F}$ کے خط عمل اور O کے بیچ عموددار فاصلہ) ہے۔

آزمائش ۳

ذرے کا تعین کر سمتیہ $\vec{r}$ ، مثبت محور z کے ہمراہ پایا جاتا ہے۔ اگر ذرے پر قوت مروڑ (0) صفر ہو، (ب) محور x کے منافی رخ ہو، اور (ج) محور y کے منافی رخ ہو، قوت مروڑ پیدا کرنے والی قوت کا رخ کیا ہوگا؟ □

نمونہ سوال ۱۱.۲: قوتے کھ بدولتے ذرے پر قوتے مروڑ

شکل 11.11a میں، 2.0 N قدر کی تین قوت ذرے پر عمل کرتی ہیں۔ ذرہ، مستوی xy میں، نقطہ A پر ہے، جس کا تعین کر سمتیہ $\vec{r}$ ، جہاں $r = 3.0 \text{ m}$ اور $\theta = 30^\circ$ ہے۔ مبدا O کے لحاظ سے ہر قوت کی انفرادی قوت مروڑ کیا ہے؟

کلیدی تصویر

چونکہ قوت ایک مستوی میں نہیں پائی جاتی، ہمیں صلیبی ضرب استعمال کرنا ہوگی، جس کی قدر مساوات 11.15 ($\tau = rF \sin \phi$) دیگی اور رخ دایاں ہاتھ قاعدہ دیگا۔

حاصل: ہم مبدأ O کے لحاظ سے قوت مروڑ جاننا چاہتے ہیں لہذا دیا گیا تعین گر سمتیہ صلیبی ضرب میں درکار سمتیہ $\vec{r}$ ہوگا۔ قوت اور $\vec{r}$ کے بیچ زاویہ ϕ جاننے کے لئے ہم شکل 11.11a میں دیے گئے سمتیہ قوت باری باری یوں کھسکاتے ہیں کہ ان کی دم O پر ہو۔ انتقال کے بعد قوت $\vec{F}_1$ ، $\vec{F}_2$ ، اور $\vec{F}_3$ بالترتیب شکل 11.11b، شکل 11.11c، اور شکل 11.11d میں، جو مستوی xz کا نظارہ دیتی ہیں، دکھائی گئی ہیں (جن میں سمتیہ قوت اور تعین گر سمتیہ کے بیچ زاویے باآسانی نظر آتے ہیں)۔ شکل 11.11d میں $\vec{r}$ اور $\vec{F}_3$ کے رخ کے بیچ زاویہ 90° ہے اور علامت $\otimes$ کہتی ہے $\vec{F}_3$ صفحہ میں عمود دار اندر رخ ہے۔ (صفحہ سے عمود دار نکلنے کی صورت میں $\odot$ علامت استعمال کی جاتی ہے۔)

مساوات 11.۱۵ استعمال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\tau_1 &= rF_1 \sin \phi_1 = (3.0 \text{ m})(2.0 \text{ N})(\sin 150^\circ) = 3.0 \text{ N m} \\ \tau_2 &= rF_2 \sin \phi_2 = (3.0 \text{ m})(2.0 \text{ N})(\sin 120^\circ) = 5.2 \text{ N m} \\ \tau_3 &= rF_3 \sin \phi_3 = (3.0 \text{ m})(2.0 \text{ N})(\sin 90^\circ) = 6.0 \text{ N m} \quad (\text{جواب})\end{aligned}$$

اب دائیں ہاتھ قاعدہ استعمال کرتے ہوئے، دائیں ہاتھ کی چار انگلیاں $\vec{r}$ کے رخ رکھ کر $\vec{F}$ کے رخ (سمتیات کے رخ کے بیچ چھوٹے زاویے) گھماتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، جو چار انگلیوں کو عمود دار رکھا گیا ہے، قوت مروڑ کا رخ دیگا۔ یوں شکل 11.11b میں صفحے کے اندر جانے کے رخ ہوگا؛ شکل 11.11c میں صفحہ سے باہر نکلنے کے رخ ہوگا؛ اور $\vec{F}_3$ کا رخ شکل 11.11d میں دکھایا گیا ہے۔ تینوں قوت مروڑ سمتیات شکل 11.11e میں پیش ہیں۔ □

۱۱.۵ زاوی معیار حرکت

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. جان پائیں گے کہ زاوی معیار حرکت ایک سمتیہ مقدار ہے۔
۲. جان پائیں گے کہ جس مقررہ نقطے کے لحاظ سے زاوی معیار حرکت تعین کیا جائے اس کا ذکر صریحاً کرنا لازم ہے۔
۳. اکائی سمتیہ ترقیم یا قدر و زاویہ ترقیم میں، ذرے کے تعین گر سمتیہ اور معیار حرکت سمتیہ کا صلیبی ضرب لے کر ذرے کا زاوی معیار حرکت تعین کر پائیں گے۔
۴. صلیبی ضرب کا دایاں ہاتھ قاعدہ استعمال کر کے زاوی معیار حرکت کا رخ تعین کر پائیں گے۔

کلیدی تصورات

- ایک ذرہ، جس کا خطی معیار حرکت $\vec{p}$ ، کمیت m ، اور خطی سمتی رفتار $\vec{v}$ ہو، کا مقررہ نقطے کے لحاظ سے (جو عموماً مبدأ ہوگا) زاوی معیار حرکت $\vec{\ell}$ کی تعریف ذیل سمتی مقدار ہے۔

$$\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v})$$

• زاوی معیار حرکت $\vec{\ell}$ کی قدر ℓ ذیل ہوگی:

$$\begin{aligned}\ell &= rmv \sin \phi \\ &= rp_{\perp} = rmv_{\perp} \\ &= r_{\perp} p = r_{\perp} mv\end{aligned}$$

جہاں $\vec{r}$ اور $\vec{p}$ کے درمیان زاویہ ϕ ہے، $\vec{r}$ کو $\vec{p}$ اور $\vec{v}$ کے عموددار جزو $p_{\perp}$ اور $v_{\perp}$ ہیں، اور مقررہ نقطے سے مبسوط $\vec{p}$ تک عموددار فاصلہ $r_{\perp}$ ہے۔

• دایاں ہاتھ کا قاعدہ $\vec{\ell}$ کا رخ دیگا: دائیں ہاتھ کی چار انگلیاں $\vec{r}$ کے رخ پر (ابتدائی طور) رکھ کر انہیں گھما کر $\vec{p}$ کے رخ پر رکھیں۔ دائیں ہاتھ کا سیدھا کھڑا انگوٹھا $\vec{\ell}$ کا رخ دیگا۔

زاوی معیار حرکت

یاد کریں، خطی معیار حرکت $\vec{p}$ اور خطی معیار حرکت کی ہٹا کا اصول انتہائی طاقتور اوزار ہیں۔ انہیں استعمال کر کے نتائج کی، مثلاً دو گاڑیوں کے تصادم کی تفصیل جانے بغیر تصادم کی پیشگوئی کی جاسکتی ہے۔ یہاں ہم $\vec{p}$ کے زاوی مد مقابل پر تبصرہ شروع کرتے ہیں جس کا اختتام حصہ 11.8 میں بقائی اصول کے مد مقابل پر ہوگا۔

شکل 11.12 میں مستوی xy میں نقطہ A سے کیت m اور خطی معیار حرکت $\vec{p}$ ($m\vec{v}$) کا ذرہ گزرنا دکھایا گیا ہے۔ مبدا O کے لحاظ سے ذرے کا زاوی معیار حرکت $\vec{\ell}$ سمتیہ مقدار ہوگا جس کی تعریف ذیل ہے،

$$\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v}) \quad (\text{زاوی معیار حرکت کی تعریف}) \quad (11.18)$$

جہاں O کے لحاظ سے ذرے کا تعین گر سمتیہ $\vec{r}$ ہے۔ مبدا O کے لحاظ سے جب ذرہ معیار حرکت $\vec{p}$ ($m\vec{v}$) کے رخ کرتا ہے، اس کا تعین گر سمتیہ $\vec{r}$ مبدا O کے گرد گھمیری حرکت کرتا ہے۔ غور کریں، O پر زاوی معیار حرکت کے لئے ضروری نہیں کہ ذرہ خود O کے گرد گھومتا ہو۔ مساوات 11.12 اور مساوات 11.18 کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ زاوی معیار حرکت اور خطی معیار حرکت کا آپس میں وہی رشتہ ہے جو قوت مروڑ کا قوت کے ساتھ ہے۔ بین الاقوامی نظام اکائی میں زاوی معیار حرکت کی اکائی کلو گرام مربع میٹر فی سیکنڈ ($\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$) ہے، جو جاول سیکنڈ (Js) کا معادل ہے۔

رخ۔ شکل 11.12 میں زاوی معیار حرکت سمتیہ $\vec{\ell}$ کا رخ جاننے کے لئے، ہم سمتیہ $\vec{p}$ کو کھسکا کر کے اس کی دم مبدا O پر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد صلیبی ضرب کا دایاں ہاتھ قاعدہ استعمال کر کے انگلیوں کو $\vec{r}$ سے $\vec{p}$ پلٹتے ہیں۔ سیدھا کھڑا انگوٹھا $\vec{\ell}$ کا رخ، شکل 11.12 میں، محور z کا مثبت رخ دیتا ہے۔ یہ مثبت رخ، محور z پر تعین گر سمتیہ $\vec{r}$ کے خلاف گھڑی گھماؤ کے عین مطابق ہے، جو ذرے کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ ($\vec{\ell}$ کی منفی قیمت محور z پر گھڑی وار گھماؤ ظاہر کرے گی۔)

قدر۔ زاوی معیار حرکت $\vec{\ell}$ کی قدر معلوم کرنے کے لئے ہم مساوات 3.27 کا عمومی نتیجہ ذیل لکھتے ہیں:

$$\ell = rmv \sin \phi \quad (11.19)$$

جہاں $\vec{r}$ اور $\vec{p}$ کی دم ایک نقطہ پر رکھ کر سمتیات کے درمیان زاویہ ϕ ہے۔ شکل 11.12a دیکھ کر مساوات 11.19 ذیل لکھی جاسکتی ہے:

$$\ell = rp_{\perp} = rmv_{\perp} \quad (11.20)$$

angular momentum^{*}

جہاں $\vec{r}$ کو $\vec{p}$ کا عموددار جزو $p_{\perp}$ ہے، اور $\vec{r}$ کو $\vec{v}$ کا عموددار جزو $v_{\perp}$ ہے۔ شکل 11.12b دیکھ کر مساوات ۱۱.۱۹ ذیل بھی لکھی جاسکتی ہے:

$$\ell = r_{\perp} p = r_{\perp} m v \quad (11.21)$$

جہاں مبسوط $\vec{p}$ سے O کا عموددار فاصلہ $r_{\perp}$ ہے۔

اہم۔ دو پہلو پر غور کریں: (1) زاوی معیار حرکت صرف کسی مخصوص مبدا کے لحاظ سے معنی خیز ہے اور (2) اس کا رخ ہر صورت اس مستوی کو عمودی ہو گا جو تعین گر سمتیہ $\vec{r}$ اور خطی معیار حرکت سمتیہ $\vec{p}$ مل کر بناتے ہیں۔

آزمائش ۴

شکل ۱۱.۲۱ میں ذرہ 1 اور 2 نقطہ O کے گرد بالترتیب در اس 2 m اور 4 m کے دائروں پر حرکت کرتے ہیں۔ شکل ب میں ذرہ 3 اور 4 نقطہ O سے بالترتیب 4 m اور 2 m عموددار فاصلوں پر خط مستقیم پر حرکت کرتے ہیں۔ ذرہ 5 نقطہ O سے باہری رخ حرکت کرتا ہے۔ تمام ذروں کی کیت اور رفتار برابر ہیں۔ (۱) نقطہ O پر زاوی معیار حرکت کے لحاظ سے، اعظم اول رکھ کر، ذروں کی درجہ بندی کریں۔ (ب) نقطہ O پر کن ذروں کا زاوی معیار حرکت منفی ہے؟ □

نمونی سوال ۱۱.۳: دو ذروں کا نظام زاوی معیار حرکت

افقی راہوں پر دو ذرے مستقل معیار حرکت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ شکل 11.13 میں ان کا فضائی جائزہ پیش ہے۔ ذرہ 1، جس کے معیار حرکت کی قدر $p_1 = 5.0 \text{ kg m s}^{-1}$ اور تعین گر سمتیہ $\vec{r}_1$ ہے، نقطہ O سے 2.0 m فاصلے پر گزرے گا۔ ذرہ 2، جس کے معیار حرکت کی قدر $p_2 = 2.0 \text{ kg m s}^{-1}$ اور تعین گر سمتیہ $\vec{r}_2$ ہے، نقطہ O سے 4.0 m فاصلے پر گزرے گا۔ دو ذروں کا نظام کا نقطہ O پر صافی زاوی معیار حرکت L کیا ہوگا؟

کلیدی تصور

انفرادی زاوی معیار حرکت ℓ_1 اور ℓ_2 معلوم کرنے کے بعد جمع کر کے ہم صافی معیار حرکت L تلاش کر سکتے ہیں۔ ان کی قدریں مساوات ۱۱.۱۸، ۱۱.۲۱ میں ہر ایک سے تعین کی جاسکتی ہیں۔ البتہ، ہمیں عموددار فاصلے $r_{\perp 1} = (2.0 \text{ m})$ اور $r_{\perp 2} = (4.0 \text{ m})$ اور معیار حرکت کی قدریں p_1 اور p_2 دی گئی ہیں لہذا مساوات ۱۱.۲۱ کا استعمال زیادہ آسان ہوگا۔

حاجہ: ذرہ 1 کے لئے مساوات ۱۱.۲۱ ذیل دی گئی۔

$$\begin{aligned} \ell_1 &= r_{\perp 1} p_1 = (2.0 \text{ m})(5.0 \text{ kg m s}^{-1}) \\ &= 10 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

سمتیہ ℓ_1 کا رخ مساوات ۱۱.۱۸ اور سمتیات کے صلیبی ضرب کا دایاں ہاتھ قاعدہ دے گا۔ صلیبی ضرب $\vec{p}_1 \times \vec{r}_1$ صفحہ سے باہر نکلنے کے رخ، شکل 11.13 کے مستوی کو عموددار ہوگا۔ یہ مثبت رخ ہے، جو ذرے کی حرکت کے دوران ذرے کے تعین گر سمتیہ $\vec{r}_1$ کا نقطہ O کے گرد خلاف گھڑی گھماؤ کے عین مطابق ہے۔ یوں ذرہ 1 کا زاوی معیار حرکت سمتیہ ذیل ہوگا۔

$$\ell_1 = +10 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$$

اسی طرح ℓ_2 کی قدر ذیل

$$\begin{aligned}\ell_2 &= r_{\perp 2} p_2 = (4.0 \text{ m})(2.0 \text{ kg m s}^{-1}) \\ &= 8.0 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}\end{aligned}$$

اور $\vec{p}_2 \times \vec{r}_2$ سمتیہ حاصل ضرب صفحہ سے باہر رخ ہے، جو منفی رخ ہے، اور جو ذرہ 2 کی حرکت کے دوران O کے گرد $\vec{r}_2$ کے گھڑی وار حرکت کے عین مطابق ہے۔ یوں ذرہ 2 کا زاوی معیار حرکت سمتیہ ذیل ہوگا۔

$$\ell_2 = -8.0 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$$

دو ذروی نظام کا صافی زاوی معیار حرکت ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}L &= \ell_1 + \ell_2 = +10 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1} + (-8.0 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}) \\ &= +2.0 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1} \quad (\text{جواب})\end{aligned}$$

□

مثبت علامت کہتی ہے O پر نظام کا صافی معیار حرکت صفحہ سے باہر نکلنے کے رخ ہے۔

۱۱.۶ نیوٹن کا قانون دوم، زاوی روپ

مقاصد

اس حصے کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. زاوی روپ میں نیوٹن کا قانون دوم استعمال کر کے، کسی مخصوص نقطہ کے لحاظ سے، ذرے پر عمل پیرا قوت مروڑ اور ذرے کے زاوی معیار حرکت میں پیدا تبدیلی کا رشتہ جان پائیں گے۔

کلیدی تصویر

• نیوٹن کا قانون دوم کا زاوی روپ ذیل ہے:

$$\vec{\tau}_{\text{صافی}} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}$$

جہاں $\vec{\tau}_{\text{صافی}}$ ذرے پر صافی قوت مروڑ اور $\vec{\ell}$ ذرے کا زاوی معیار حرکت ہے۔

نیوٹن کا قانون دوم، زاوی روپ

نیوٹن کا قانون دوم ذیل روپ میں:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (\text{واحد ذرہ}) \quad (11.22)$$

واحد ذرے کے لئے، قوت اور خطی معیار حرکت کے بیچ قریبی رشتہ اجاگر کرتا ہے۔ ہم خطی اور زاوی متادیر کی متوازنیت دیکھ چکے ہیں اور توقع کر سکتے ہیں کہ قوت مروڑ اور زاوی معیار حرکت کے بیچ بھی قریبی تعلق ہوگا۔ مساوات ۱۱.۲۲ کو دیکھ کر ہم ذیل تعلق کی توقع کرتے ہیں۔

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} \quad (\text{واحد ذرہ}) \quad (11.22)$$

یقیناً، مساوات ۱۱.۲۳ واحد ذرے کے لئے نیوٹن کے قانون دوم کا زاوی روپ ہے:

ذرے پر تمام قوت مروڑ کا (سمتی) مجموعہ ذرے کے زاوی معیار حرکت میں تبدیلی کے برابر ہوگا۔

□

کسی مخصوص نقطہ کے لحاظ سے، جو عموماً محدودی نظام کا مبداء ہوگا، قوت مروڑ $\vec{\tau}$ اور زاوی معیار حرکت $\vec{\ell}$ تعین کیے بغیر مساوات ۱۱.۲۳ بے معنی ہوگی۔

مساوات ۱۱.۲۳ کا ثبوت

ہم مساوات ۱۱.۱۸ سے آغاز کرتے ہیں، جو ذرے کے زاوی معیار حرکت کی تعریف ہے:

$$\vec{\ell} = m(\vec{r} \times \vec{v})$$

جہاں $\vec{r}$ ذرے کا تعین کر سمتیہ اور $\vec{v}$ ذرے کی سمتی رفتار ہے۔ دونوں اطراف کا تفرق t^5 کے لحاظ سے لیتے ہیں۔

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = m\left(\vec{r} \times \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{v}\right) \quad (11.23)$$

البتہ، $d\vec{v}/dt$ ذرے کا اسراع $\vec{a}$ ، اور $d\vec{r}/dt$ ذرے کی سمتی رفتار ہے۔ یوں مساوات ۱۱.۲۲ ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = m(\vec{r} \times \vec{a} + \vec{v} \times \vec{v})$$

اب $\vec{v} \times \vec{v} = 0$ ہے (چونکہ سمتیہ کا اپنے ساتھ زاویہ صفر ہے لہذا سمتیہ کا اپنے ساتھ سمتی ضرب ہمیشہ صفر کے برابر ہوگا۔) یوں آخری جزو خارج ہوگا اور ذیل رہ جائے گا۔

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = m(\vec{r} \times \vec{a}) = \vec{r} \times m\vec{a}$$

ہم نیوٹن کا قانون دوم ($\vec{F}_{\text{صافی}} = m\vec{a}$) استعمال کر کے $m\vec{a}$ کی جگہ صافی $\vec{F}$ ڈال کر ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}_{\text{صافی}} = \sum (\vec{r} \times \vec{F}) \quad (11.24)$$

سمتی حاصل ضرب کا تفرق لیتے ہوئے مستعمل متادیر کی ترتیب برقرار رکھیں۔ یوں یہاں $\vec{\tau}$ ہمیشہ $\vec{v}$ سے پہلے ہوگا۔

یہاں علامت Σ کہتی ہے تمام قوتوں کے سمتی ضرب $\vec{r} \times \vec{F}$ کا مجموعہ لینا ہوگا۔ البتہ، مساوات ۱۱.۱۴ سے ہم جانتے ہیں (درج بالا) ہر سمتی ضرب کی ایک قوت سے وابستہ قوت مروڑ ہوگا۔ یوں، مساوات ۱۱.۲۵ اذیل کہتی ہے:

$$\vec{\tau}_{\text{صافی}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

جو مساوات ۱۱.۲۳ ہے، جسے ہم ثابت کرنا چاہتے تھے۔

آزمائش ۵

کل؟ میں کسی ایک لمحے پر ذرے کا تعین گر سمتیہ $\vec{r}$ ، اور ذرے کو مسرع کرنے والی قوتوں کے چار ممکنہ رخ دیے گئے ہیں۔ تمام قوت سطح xy میں ہیں۔ (۱) نقطہ O پر ذرے کے زاوی معیار حرکت میں تبدیلی $(d\vec{L}/dt)$ کی قدر کے لحاظ سے، اعظم قیمت اول رکھ کر، قوتوں کی درجہ بندی کریں۔ (ب) نقطہ O پر کوئی قوت تبدیلی کی منفی شرح دیتی ہے؟

□

نمونہ سوال ۱۱.۴: قوت مروڑ اور زاوی معیار حرکت کا وقتی تفرقہ
ایک ذرہ جس کی کمیت 0.500 kg ہے اور جس کا تعین گر سمتیہ ذیل ہے، مستقیم خط پر حرکت میں ہے (شکل: 11.14a)

$$\vec{r} = (-2.00t^2 - t)\hat{i} + 5.00\hat{j}$$

جہاں $\vec{r}$ میٹر میں اور t سیکنڈ میں ہے، اور آغاز $0 = t$ پر ہوتا ہے۔ تعین گر سمتیہ مبداء سے ذرے کے مرکز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اکائی سمتیہ ترقیم میں، ذرے کا زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ اور ذرے پر قوت مروڑ $\vec{\tau}$ مبداء کے لحاظ سے (یا مبداء پر) تلاش کریں۔ ذرے کی حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مقادیر کی الجبرائی علامت کی وجہ پیش کریں۔

کلیدی تصورات

(1) جس نقطہ پر ذرے کا زاوی معیار حرکت تلاش کرنا ہو اس کی نشاندہی کرنا لازم ہے۔ یہاں وہ نقطہ مبداء پر واقع ہے۔ (2) مساوات ۱۱.۱۸ $(\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p})$ $\vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v})$ ذرے کا زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ دیتی ہے۔ (3) ذرے کے زاوی معیار حرکت سے وابستہ علامت $(+ یا -)$ ، ذرے کی حرکت کے دوران ذرے کے تعین گر سمتیہ کے (محور گھماؤ کے گرد) گھماؤ کی سمت دیتی ہے: گھڑی وار منفی اور مخالف گھڑی مثبت ہوگا۔ (4) اگر ذرے پر قوت مروڑ اور ذرے کا زاوی معیار حرکت ایک نقطہ پر حاصل کیے گئے ہوں، تب قوت مروڑ اور زاوی معیار حرکت کا تعلق مساوات ۱۱.۲۳ $(\vec{\tau} = d\vec{L}/dt)$ دیگی۔

حساب: مساوات ۱۱.۱۸ استعمال کر کے مبداء پر زاوی معیار حرکت تلاش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے تعین گر سمتیہ کا وقتی تفرقہ لے کر ذرے کی سمتی رفتار کا الجبرائی فقرہ حاصل کیا جائے۔ مساوات 4.10 $(\vec{v} = d\vec{r}/dt)$ کو دیکھ کر ہم ذیل لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d}{dt}((-2.00t^2 - t)\hat{i} + 5.00\hat{j}) \\ &= (-4.00t - 1.00)\hat{i}\end{aligned}$$

جہاں $\vec{v}$ میٹر فی سیکنڈ میں ہے۔

اس کے بعد مساوات 3.27 میں صلیبی ضرب کا دکھایا گیا ڈھانچہ استعمال کر کے $\vec{r}$ اور $\vec{v}$ کا صلیبی ضرب معلوم کرتے ہیں۔

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - b_y a_z)\hat{i} + (a_z b_x - b_z a_x)\hat{j} + (a_x b_y - b_x a_y)\hat{k}$$

یہاں $\vec{r}$ کو عمومی سمتیہ $\vec{a}$ اور $\vec{v}$ کو عمومی سمتیہ $\vec{b}$ ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ ہم ضرورت سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہتے، اس میں عمومی صلیبی ضرب میں پُر کردہ بدل پر غور کرتے ہیں۔ چونکہ $\vec{r}$ میں z جزو اور $\vec{v}$ میں y اور z اجزاء نہیں پائے جاتے، اس عمومی صلیبی ضرب کا صرف آخری جزو $(-b_x a_y)\hat{k}$ غیر صفر ہے۔ یوں، زیادہ الجبرائی دوڑ کے بغیر ذیل لکھتے ہیں۔

$$\vec{r} \times \vec{v} = -(-4.00t - 1.00)(5.00)\hat{k} = (20.0t + 5.00)\hat{k} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$$

یاد رہے، ہمیشہ کی طرح صلیبی ضرب جو سمتیہ دیتی ہے وہ ابتدائی سمتیات کو عمود دار ہوگا۔

مساوات ۱۱.۱۸ پوری کرنے کے لئے، کمیت سے ضرب دے کر ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \vec{\ell} &= (0.500 \text{ kg})[(20.0t + 5.00)\hat{k} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}] \\ &= (10.0t + 2.50)\hat{k} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

مبداء قوت مرد و زاب مساوات ۱۱.۲۳ سے فوراً حاصل ہوگا:

$$\begin{aligned} \vec{\tau} &= \frac{d}{dt}(10.0t + 2.50)\hat{k} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1} \\ &= 10.0\hat{k} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2} = 10.0\hat{k} \text{ N m} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

جو محور z کے مثبت رخ ہے۔

ہمارا $\vec{\ell}$ کا نتیجہ کہتا ہے زاوی معیار حرکت محور z کے مثبت رخ ہے۔ تعین گر سمتیہ کے گھماؤ کی صورت میں ”ثبت“ نتیجہ کا مطلب سمجھنے کے لئے اس سمتیہ کی قیمت مختلف اوقات پر معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} t = 0, & \quad \vec{r}_0 = 5.00\hat{j} \text{ m} \\ t = 1.00 \text{ s}, & \quad \vec{r}_1 = -3.00\hat{i} + 5.00\hat{j} \text{ m} \\ t = 2.00 \text{ s}, & \quad \vec{r}_2 = -10.0\hat{i} + 5.00\hat{j} \text{ m} \end{aligned}$$

یہ نتائج شکل 11.14b میں پیش ہیں؛ ہم دیکھتے ہیں کہ ذرے کے ساتھ ساتھ چلنے کے لئے $\vec{r}$ خلاف گھڑی گھومتا ہے۔ یہی گھماؤ کا مثبت رخ ہے۔ یوں، اگرچہ ذرہ خود سیدھی لکیر پر حرکت کرتا ہے، مبداء کے لحاظ سے یہ اس کی حرکت خلاف گھڑی ہے، اور یوں اس کا زاوی معیار حرکت مثبت ہے۔

ہم $\vec{\ell}$ کے رخ کا مطلب، صلیبی ضرب (یہاں $\vec{v} \times \vec{r}$ یا آپ چاہیں $\vec{r} \times \vec{v}$ ، جو ایک رخ دیتے ہیں) کا دایاں ہاتھ قاعدہ استعمال کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ ذرے کی حرکت کے دوران کسی بھی معیار اثر کے لئے، دائیں ہاتھ کی چار انگلیاں صلیبی ضرب کے اول سمتیہ $\vec{r}$ کے رخ رکھی جاتی ہیں (شکل 11.14c)۔ ہاتھ یوں سمت بند کیا جاتا ہے کہ پتھلی کے گرد انگلیاں با آسانی گھما کر صلیبی ضرب کے دوسرے سمتیہ $\vec{v}$ کے رخ کی جائیں (شکل 11.14d)۔ اس پورے عمل کے دوران انگوٹھے کو چار انگلیوں کے لحاظ سے عمود دار رکھا جاتا ہے۔ انگوٹھا صلیبی ضرب کے نتیجے کا رخ دیگا۔ جیسا شکل 11.14e میں دکھایا گیا ہے، ما حاصل سمتیہ محور z کے مثبت رخ (جو شکل کے مستوی سے سیدھا باہر نکلتا ہے) اور گزشتہ نتیجے کے عین مطابق ہے۔ شکل 11.14e میں $\vec{r}$ کا رخ بھی دیا گیا ہے، جو محور z کے مثبت رخ ہے؛ چونکہ، زاوی معیار حرکت اسی رخ ہے اور اس کی قدر بڑھ رہی ہے۔ □

۱۱.۷ استوار جسم کا زاوی معیار حرکت

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱۔ ذروں پر مشتمل نظام کے لئے، نیوٹن کا قانون دوم زاوی روپ میں استعمال کر کے نظام پر صافی قوت مروڑ اور نظام کے زاوی معیار حرکت میں پیدا تبدیلی کی شرح کا تعلق جان پائیں گے۔

۲۔ مقررہ محور کے گرد گھومتے استوار جسم کے زاوی معیار حرکت اور اسی محور کے گرد جسم کے گھیری جمود اور زاوی رفتار کا تعلق استعمال کر پائیں گے۔

۳۔ اگر دو جسم ایک ہی محور گھماو کے گرد گھومتے ہوں، ان کے کل زاوی معیار حرکت کا حساب کر پائیں گے۔

کلیدی تصورات

• ذروں پر مشتمل نظام، کا زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ انفرادی ذروں کے زاوی معیار حرکت کا مجموعہ ہوگا۔

$$\vec{L} = \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_2 + \vec{\ell}_3 + \dots + \vec{\ell}_n = \sum_{i=1}^n \vec{\ell}_i$$

• اس زاوی معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح نظام پر صافی بیرونی قوت مروڑ کے برابر ہوگی (جو نظام کے اندرونی ذروں اور نظام کے باہر ذروں کے باہم عمل سے پیدا قوت مروڑ کا سمی مجموعہ ہوگا)۔

$$\vec{\tau}_{\text{صافی}} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad (\text{ذروں پر مشتمل نظام})$$

• مقررہ محور پر گھومتے استوار جسم کے لئے،، محور گھماو کے متوازی زاوی معیار حرکت کا جزو ذیل ہوگا۔

$$L = I\omega \quad (\text{استوار جسم، مقررہ محور})$$

ذروں پر مشتمل نظام کا زاوی معیار حرکت

مبدأ کے لحاظ سے ذروں پر مشتمل نظام کے زاوی معیار حرکت پر غور کرتے ہیں۔ نظام کا کل زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ انفرادی ذروں کے زاوی معیار حرکت $\vec{\ell}_i$ کا (سمی) مجموعہ ہوگا۔

$$\vec{L} = \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_2 + \vec{\ell}_3 + \dots + \vec{\ell}_n = \sum_{i=1}^n \vec{\ell}_i \quad (11.36)$$

انفرادی زاوی معیار حرکت کو زیر نوشت i سے ظاہر کیا گیا ہے۔

دیگر ذروں کے ساتھ یا نظام کے بیرون کے ساتھ باہم عمل کی بنا انفرادی ذرے کا زاوی معیار حرکت وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہم $\vec{L}$ میں پیدا تبدیلی مساوات ۱۱.۲۶ کا (ذیل) وقتی تفرق معلوم کر سکتے ہیں۔

$$(11.27) \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{d\vec{L}_i}{dt}$$

مساوات ۱۱.۲۳ سے ہم دیکھتے ہیں کہ i ویں ذرے پر صافی قوت مروڑ $d\vec{L}/dt$ ہوگی۔ مساوات ۱۱.۲۷ ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$(11.28) \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{\tau}_{صافی,i}$$

یعنی، نظام کے زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ کی تبدیلی کی شرح انفرادی ذروں پر قوت مروڑ کے سمی مجموعہ کے برابر ہوگا۔ ان قوت مروڑ میں (ذروں کے بیچ قوتوں کی بنا) اندرونی قوت مروڑ اور (ذروں پر نظام سے باہر اجسام کی قوت کی بنا) بیرونی قوت مروڑ شامل ہیں۔ تاہم، ذروں کے بیچ قوت (نیوٹن کے قانون سوم کی بنا) جوڑپوں کے روپ میں ہوگی لہذا ان کی مجموعی قوت مروڑ صفر ہوگی۔ یوں، نظام کے کل زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ کو صرف نظام پر عمل پیرا بیرونی قوت مروڑ تبدیلی کرتی ہیں۔

صافی بیرونی قوتے مروڑ۔ نظام میں تمام ذروں پر بیرونی قوت مروڑ کا سمی مجموعہ صافی $\vec{\tau}$ صافی بیرونی قوت مروڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں مساوات ۱۱.۲۸ ذیل لکھی جاسکتی ہے:

$$(11.29) \quad \vec{\tau}_{صافی} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad (\text{ذروں پر مشتمل نظام})$$

جونیوٹن کے قانون دوم کا زاوی روپ ہے۔ اس کے تحت ذیل ہوگا۔

ذروں پر مشتمل نظام پر صافی بیرونی قوت مروڑ $\vec{\tau}$ نظام کے کل زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ کی تبدیلی کی شرح کے برابر ہوگی۔

مساوات ۱۱.۲۹ اور $d\vec{P}/dt = \vec{F}_{صافی}$ (مساوات 9.27) مماثل ہیں تاہم اول الذکر زیادہ احتیاط مانگتی ہے: قوت مروڑ اور نظام کا زاوی معیار حرکت ایک مبدا کے لحاظ سے ناپنا لازمی ہے۔ اگر اندرونی جمودی چھوٹ کے لحاظ سے نظام کا مرکز کیت مسرع نہ ہو، مبدا کسی بھی نقطے پر ہو سکتا ہے؛ اگر مسرع ہو، تب لازم ہے کہ مبدا مرکز کیت پر ہو۔ مثال کے طور پر، سپرے کو ذروں پر مشتمل نظام تصور کریں۔ اگر زمین کے لحاظ سے ساکن محور پر پہنچا گھومتا ہو، تب مساوات ۱۱.۲۹ استعمال کرتے وقت زمین کے لحاظ سے کوئی بھی ساکن نقطہ بطور مبدا تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ البتہ، اگر پہنچا مسرع محور کے گرد گھومتا ہو (جیسے جب پہنچا میلان پر لڑھکتا نیچے آتا ہے)، تب صرف سپرے کا مرکز کیت مبدا تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

مقررہ محور پر استوار جسم کا زاوی معیار حرکت

ذروں پر مشتمل نظام (ذروی نظام) جو ایک استوار جسم دیتا ہے کا زاوی معیار حرکت تلاش کرتے ہیں۔ شکل 11.15a میں ایسا ایک جسم دکھایا گیا ہے۔ محور z یہاں مقررہ محور گھما رہے ج کے گرد جسم مستقل زاوی رفتار ω سے گھومتا ہے۔ اس محور پر ہم جسم کا زاوی معیار حرکت جانا چاہتے ہیں۔

ہم جسم کے تمام کمیتی ٹکڑوں کا انفرادی زاوی معیار حرکت معلوم کر کے ان کے z جزو کا مجموعہ لے کر ایسا کر سکتے ہیں۔ شکل 11.5a میں کمیت Δm_i کا کمیتی ٹکڑا محور z کے گرد دائری راہ پر حرکت کرے گا۔ مبدا O کے لحاظ سے اس کمیتی ٹکڑے کا مقام تعین گر سمتیہ $\vec{r}_i$ دیگا۔ اس ٹکڑے کے دائری راہ کا رداس $r_{\perp i}$ ہوگا، جو ٹکڑے اور محور z کے بیچ عموددار فاصلہ ہے۔

مبدا O کے لحاظ سے اس کمیتی ٹکڑے کے زاوی معیار حرکت ℓ_i کی قدر مساوات ۱۱.۱۹ ادیگی:

$$\ell_i = (r_i)(p_i)(\sin 90^\circ) = (r_i)(\Delta m_i v_i)$$

جہاں p_i اور v_i کمیتی ٹکڑے کا خطی معیار حرکت اور خطی رفتار ہے، اور $\vec{r}_i$ اور $\vec{p}_i$ کے بیچ زاویہ 90° ہے۔ اس کمیتی ٹکڑے کا زاوی معیار حرکت ℓ_i شکل 11.5b میں دکھایا گیا ہے: اس کا رخ $\vec{r}_i$ اور $\vec{p}_i$ دونوں کو لازماً عموددار ہوگا۔

جزو z - ہم محور گھماؤ کے، جو یہاں محور z ہے، متوازی ℓ_i کا جزو جانا چاہتے ہیں۔ جزو z ذیل ہوگا۔

$$\ell_{iz} = \ell_i \sin \theta = (r_i \sin \theta)(\Delta m_i v_i) = r_{\perp i} \Delta m_i v_i$$

پورے جسم کے زاوی معیار حرکت کا z جزو معلوم کرنے کے لئے جسم کے تمام کمیتی ٹکڑوں کے زاوی معیار حرکت کے z جزو کا مجموعہ لینا ہوگا۔ چونکہ $v = \omega r_{\perp}$ ہے لہذا ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$L_z = \sum_{i=1}^n \ell_{iz} = \sum_{i=1}^n \Delta m_i v_i r_{\perp i} = \sum_{i=1}^n \Delta m_i (\omega r_{\perp i}) r_i$$

$$= \omega \left(\sum_{i=1}^n \Delta m_i r_{\perp i}^2 \right) \quad (11.30)$$

یہاں ω مستقل (جسم کے تمام نقطوں کے لئے ایک برابر) ہے لہذا اس کو مجموعہ کی علامت سے باہر لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۱۱.۳۰ میں $\sum \Delta m_i r_{\perp i}^2$ مقررہ محور کے گرد جسم کا گھمیری جمود I ہے (مساوات ۱۰.۳۳ دیکھیں)۔ یوں مساوات ۱۱.۳۰ ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$L = I\omega \quad (\text{استوار جسم، مقررہ محور}) \quad (11.31)$$

ہم نے زیر نوشت z نہیں لکھا، تاہم آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ مساوات ۱۱.۳۱ میں زاوی معیار حرکت محور گھماؤ پر زاوی معیار حرکت ہوگا۔ (ہم نے کوئی محور گھماؤ لپٹی تھی۔ یہاں محور z لی گئی۔ لہذا زاوی معیار حرکت اس محور گھماؤ کے لحاظ سے ہوگا جس پر اسے حاصل کیا گیا ہو۔) ساتھ ہی اس مساوات میں I بھی اسی محور گھماؤ کے لحاظ سے ہوگا۔

جدول ۱۱.۱، جو جدول ۱۰.۱ کو وسعت دیتا ہے، مطابقتی خطی اور زاوی رشتے پیش کرتا ہے۔

آزمائش ۶

قرص، گھیرا، اور کرہ کو، لٹو کی طرح دھاگا لپیٹ کر، مقررہ وسطی محور پر گھمایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۲؟)۔ دھاگانینوں جسم پر ایک جتنی مستقل مماسی قوت $\vec{F}$ لاگو کرتا ہے۔ تینوں جسم ابتدائی طور ساکن ہیں، ان کی کمیت اور رداس ایک برابر ہیں۔ گھومتے اجسام کی درجہ بندی (۱) وسطی محور پر زاوی معیار حرکت اور (ب) زاوی رفتار کے لحاظ سے، اعظم قیمت اول رکھ کر کریں۔

□

جدول ۱۱.۱: مستقیم اور گھیری حرکت کے مزید مطابقتی متغیرات اور رشتے

مستقیم	گھیری
قوت $\vec{F}$	قوت مروڑ $\vec{\tau} (= \vec{r} \times \vec{F})$
خطی معیار حرکت $\vec{p}$	زاوی معیار حرکت $\vec{\ell} (= \vec{r} \times \vec{p})$
خطی معیار حرکت $\vec{P} (= \sum \vec{p}_i)$	زاوی معیار حرکت $\vec{L} (= \sum \vec{\ell}_i)$
خطی معیار حرکت $\vec{P} = M\vec{v}$ مرکزیت	زاوی معیار حرکت $L = I\omega$
نیوٹن کا قانون دوم $\vec{F}_{\text{صافی}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$	نیوٹن کا قانون دوم $\vec{\tau}_{\text{صافی}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
قانون بقا $\vec{P} = \text{مستقل}$	قانون بقا $\vec{L} = \text{مستقل}$

۱۱.۸ زاوی معیار حرکت کی بقا

مقاصد

اس حصے کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. کسی مخصوص محور کے ہمراہ نظام پر بیرونی صافی قوت مروڑ کی عدم موجودگی میں، زاوی معیار حرکت کی بقا استعمال کر کے محور پر ابتدائی زاوی معیار حرکت کی قیمت کا رشتہ بعد کی قیمت کے ساتھ جان پائیں گے۔

کلیدی تصویر

• نظام پر بیرونی صافی قوت مروڑ صفر ہونے کی صورت میں، نظام کا زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ ایک مستقل ہوگا۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$\vec{L} = \text{مستقل} \quad (\text{جدا نظام})$$

$$\vec{L}_i = \vec{L}_f \quad (\text{جدا نظام})$$

اس کو زاوی معیار حرکت کی بقا کا قانون کہتے ہیں۔

زاوی معیار حرکت کی بقا

ہم توانائی کی بقا اور خطی معیار حرکت کی بقا کی بات کر چکے، جو طاقور قوانین بتائیں۔ اب زاوی معیار حرکت کی بقا کی بات کرتے ہیں، جو تیسرا قانون بقا ہے۔ ہم مساوات ۱۱.۲۹ $(\vec{\tau}_{\text{صافی}} = d\vec{L}/dt)$ سے آغاز کرتے ہیں، جو نیوٹن کے قانون دوم کا زاوی روپ ہے۔ بیرونی صافی قوت مروڑ کے عدم موجودگی میں یہ مساوات $d\vec{L}/dt = 0$ روپ اختیار کرتی ہے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$\vec{L} = \text{مستقل} \quad (\text{جدا نظام}) \quad (۱۱.۳۲)$$

یہ نتیجہ، جو ذیل دو طرح بھی لکھا جاسکتا ہے، زاوی معیار حرکت کے بقا کا قانون کہلاتا ہے۔

$$\left(\begin{array}{c} \text{ابتدائی وقت } t_i \text{ پر} \\ \text{صافی زاوی معیار حرکت} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{بعد میں وقت } t_f \text{ پر} \\ \text{صافی زاوی معیار حرکت} \end{array} \right)$$

$$\vec{L}_i = \vec{L}_f \quad (\text{جدا نظام}) \quad (11.33)$$

مساوات ۱۱.۳۲ اور مساوات ۱۱.۳۳ اذیل کہتی ہیں۔

نظام پر صافی بیرونی قوت مروڑ صفر ہونے کی صورت میں، اس سے قطع نظر کہ نظام کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوں، نظام کا زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ برقرار رہے گا (ایک مستقل ہوگا)۔

مساوات ۱۱.۳۲ اور مساوات ۱۱.۳۳ سمتیہ مساوات ہیں: جو تین آپس میں عمود در رخ پر زاوی معیار حرکت کی بقا کی تین جزوی مساوات دیں گی۔ نظام پر بیرونی صافی قوت مروڑ موجود ہونے کی صورت میں، قوت مروڑ پر منحصر ہوگا، آیا زاوی معیار حرکت کی بقا صرف ایک یا دو رخ ہو، تاہم، تینوں رخ زاوی معیار حرکت کی بقا کبھی نہیں ہوگی۔

اگر کسی محور کے ہمراہ نظام پر صافی بیرونی قوت مروڑ کا جزو صفر ہو، تب اس سے قطع نظر کہ نظام میں کیا تبدیلیاں رونما ہوں، اس محور کے ہمراہ نظام کے زاوی معیار حرکت کا جزو تبدیل نہیں ہوگا۔

یہ ایک طاقتور فقرہ ہے: یہاں ہم نظام کے ابتدائی اور اختتامی حالت میں دلچسپی رکھتے ہیں؛ درمیانی حالت پر غور کرنے کی ضرورت نہیں۔

اس قاعدے کا اطلاق شکل 11.15 میں پیش جدا جسم پر، جو محور z کے گرد گھومتا ہے، کیا جاسکتا ہے۔ فرض کریں کسی طرح جسم، محور گھماؤ کے لحاظ سے کمیت کی تقسیم نوکر کے، محور گھماؤ پر اپنا گھیری جود تبدیل کرتا ہے۔ مساوات ۱۱.۳۲ اور مساوات ۱۱.۳۳ کہتی ہیں جسم کا زاوی معیار حرکت تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مساوات ۱۱.۳۳ میں (گھیری محور پر زاوی معیار حرکت کی) مساوات ۱۱.۳۱ اڈال کر یہ قانون بقا کو ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$I_i \omega_i = I_f \omega_f \quad (11.34)$$

اس مساوات میں زیر نوشت i اور f کمیتی تقسیم نو سے قبل اور اس کے بعد گھیری جود اور زاوی رفتار ظاہر کرتے ہیں۔

باقی دو قوانین بقا کی طرح، جن پر ہم بحث کر چکے ہیں، مساوات ۱۱.۳۲ اور مساوات ۱۱.۳۳ نیوٹنی میکانیات کی حدود سے باہر بھی قابل اطلاق ہیں۔ ان کا اطلاق ان ذروں پر بھی ہوگا جو روشنی کی رفتار کے قریب رفتار پر حرکت میں ہوں (جہاں نیوٹنی میکانیات کارآمد نہیں رہتی اور جہاں خصوصی نظریہ اضافت استعمال کرنا ہوگا)، اور ان کا اطلاق زیر جوہر ذروں پر بھی ہوگا (جہاں کوانٹم میکانیات کا راج چلتا ہے)۔ آج تک ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی گئی جو زاوی معیار حرکت کی بقا کے قانون کو مطمئن نہ کرتی ہو۔

اب ہم تین ایسی مثالوں پر بحث کرتے ہیں جن میں اس قانون کی دخل اندازی پائی جاتی ہے۔

۱. چکر کھاتا رضا کار شکل 11.16 میں ایک طالب علم تپائی پر، جو انتضابی محور پر گھوم سکتی ہے، بیٹھا دکھایا گیا ہے۔ پچھلے ہاتھوں میں وزن تھا۔ طالب علم کو انتضابی زاوی رفتار ω_i سے گھمایا گیا۔ اس کا زاوی معیار حرکت سمتیہ $\vec{L}$ انتضابی محور پر اور رخ ہے۔

طالب علم ہاتھ جسم کے قریب کرتا ہے؛ کمیت محور گھماؤ کے قریب کرنے سے طالب علم کا گھمیری جمود I_i سے گھٹ کر I_f ہوگا، اور اس کے گھومنے کی شرح ω_f سے بڑھ کر ω_f ہوگی۔ ہاتھ پھیلا کر (وزن دور کر کے) طالب علم اپنی رفتار دوبارہ گھٹاتا ہے۔ طالب علم، تپائی، اور وزن پر مشتمل نظام پر کوئی صافی بیرونی قوت مروڑ عمل نہیں کرتی۔ یوں، اس سے قطع نظر کہ طالب علم اپنے ہاتھ کہاں رکھتا ہے، محور گھماؤ پر نظام کا زاوی معیار حرکت تبدیل نہیں ہوگا۔ شکل 11.16a میں طالب علم کا زاوی رفتار ω_i کافی کم ہے اور اس کا گھمیری جمود I_i نسبتاً زیادہ۔ مساوات 11.3۳ کے تحت شکل 11.16b میں I_f کے گھٹنے کی تلافی، زاوی رفتار میں اضافہ کرتا ہے۔

۲. غوطہ باز شکل 11.17 میں کمائی دار تختے سے غوطہ باز ڈبڑھ کلا بازیاں کھاتا دکھایا گیا ہے۔ جیسا آپ توقع کر سکتے ہیں، اس کامرکز کمیت قطع مکانی راہ پر چلتا ہے۔ کمائی دار تختے سے، کلا باز اپنے مرکز کمیت سے گزرتی محور پر، غیر مبہم زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ کے ساتھ روانا ہوتا ہے، جو شکل 11.17 میں صفحہ کو عمود دار ہوگا۔ پرواز کے دوران کلا باز پر کوئی صافی بیرونی قوت مروڑ عمل نہیں کرتی، لہذا محور گھماؤ پر اس کا زاوی معیار حرکت تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ اور پیر جسم کے قریب کرنے پر اسی محور کے لحاظ سے، اس کے گھمیری جمود میں کمی رونما ہوگی، اور یوں مساوات 11.3۳ کے تحت اس کے زاوی رفتار میں اضافہ پیدا ہوگا۔ سطح پانی کو پہنچ کر کلا باز پورے جسم کو سیدھ میں کر کے گھمیری جمود بڑھا کر اور زاوی رفتار گھٹاتا ہے، تاکہ پانی میں داخل ہوتے وقت کم سے کم پھینٹنٹیں اڑائے۔ زیادہ پیچیدہ غوطہ، جس میں کلا باز جسم کو بل دیتے ہوئے کلا بازیاں کھاتا ہے، پوری پرواز کے دوران، غوطہ باز کے زاوی معیار حرکت کی، تدرار اور رخ دونوں میں، بقا لگاتار ہوگی۔

۳. لمبے پھلانگے جب کھلاڑی دوڑ کر لمبی پھلانگ کے لئے زمین سے اچھلتا ہے، افقی محور پر کھلاڑی کو آخری قدم آگے رخ گھماؤ کا زاوی معیار حرکت دیتا ہے۔ ایسا گھماؤ کھلاڑی کو زمین پر صحیح طریقے سے اترنے نہیں دیتا۔ زمین پر پہنچ کر کھلاڑی کی ٹانگیں اکٹھی اور اس زاویہ پر آگے ہوتی چاہیے کہ ریت میں ایڑیوں کا نشان زیادہ سے زیادہ فاصلہ پر بنے۔ اتران کے بعد کوئی بیرونی قوت مروڑ عمل کرتی ہے لہذا زاوی معیار حرکت (کی بقا کی بدولت) تبدیل نہیں ہو گا۔ البتہ، کھلاڑی بازوؤں کو پچھلے دے کر زاوی معیار حرکت کا بیشتر حصہ بازوؤں کو منتقل کر سکتا ہے (شکل 11.18)۔ یوں جسم سیدھا رہ کر اتران کے دوران درست سمت بند ہوگا۔

۴. بازگیر ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر دوسرے ٹانگ کو جسم کے ساتھ 90° زاویہ پر رکھ کر نہایت کم زاوی رفتار سے گھومتا ہے (شکل 11.19a) اس کی زاوی رفتار بمشکل نظر آتی ہے۔ وہ تیزی سے ٹانگ نیچے کر کے اچھلتا ہے؛ یوں جسم اور ٹانگوں کے بیچ زاویہ θ ہوگا (شکل 11.19b) عمود دار ٹانگ کا زاویہ کم کرنے سے اس کا گھمیری جمود کم ہوگا۔ بازگیر کے جسم پر کوئی بیرونی صافی قوت مروڑ عمل نہیں کرتی لہذا اس کا زاوی معیار حرکت تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یوں گھمیری جمود کم ہونے کی وجہ سے اس کی زاوی رفتار بڑھے گی۔ تماشائی کو یکدم تیز گھومنا حیران کرتا ہے۔ واپس زمین کو پہنچنے سے قبل بازگیر ٹانگ کو عمود دار کر کے زاوی رفتار دوبارہ کم کر کے زمین پر اترتا ہے۔

آزمائش ۷

ایک چھوٹا قرص، جس کے چکر بھو زرا بیٹھا ہے، انتضابی محور کے گرد گھوم رہا ہے۔ اگر بھو زرا قرص کے وسط کی جانب کلبائے، کیا بھو زرا قرص نظام کا (i) گھمیری جمود، (ب) زاوی معیار حرکت، اور (ج) زاوی رفتار (وسطی محور کے لحاظ سے) بڑھے گا (گی)، گھٹے گا (گی)، یا تبدیل نہیں ہوگا (گی)؟ □

نمونہ سوال ۱۱.۵: زاوی معیار حرکت کھ بٹا، گھومتے پیسے کا مظاہرہ

شکل 11.20a میں ایک طالب علم تپائی پر بیٹھا دکھایا گیا ہے۔ تپائی انتضابی محور پر گھوم سکتی ہے۔ طالب علم، جو ابتدائی طور ساکن ہے، سائیکل کا پہیہ پکڑے

ہوئے ہے، جس کے چکا کا وزن سیدھ سے بڑھایا گیا ہے۔ وسطی محور کے لحاظ سے پیپے کا گھمیری جمود $I_w = 1.2 \text{ kg m}^2$ ہے۔ (پچلے پر سیدھ لگانے پیپے کا گھمیری جمود بڑھایا گیا ہے۔)

پیپے کا زاوی رفتار 3.9 چکر فی سیکنڈ ہے اور فضا سے نیچے دیکھ کر اس کا رخ خلاف گھڑی ہے۔ پیپے کا دھر انتصابی ہے، اور اس کے زاوی معیار حرکت $\vec{L}_w$ کا رخ انتصابی اوپر وار ہے۔

طالب علم پیپے کو الٹ کرتا ہے (شکل 11.20b) لہذا اب فضا سے نیچے دیکھتے ہوئے پیپا گھڑی وار گھومتا ہے۔ اس کا زاوی معیار حرکت اب $\vec{L}_w -$ ہو گا۔ پیپا الٹ کرنے کی وجہ سے طالب علم، تپائی، اور پیپے کا وسط بطور مرکب استوار جسم تپائی کے محور گھماؤ کے گرد گھمیری جمود $I_b = 6.8 \text{ kg m}^2$ کے ساتھ گھومتے ہیں۔ (پیپا اپنے وسطی محور کے گرد گھومتا ہے، تاہم اس سے مرکب جسم کا کمیتی تقسیم اثر انداز نہیں ہوتا؛ یوں I_b کی قیمت وہی ہو گی چاہے پیپا گھومتا ہو یا نہ گھومتا ہو۔) پیپا الٹ کرنے کے بعد، مرکب جسم کس زاوی رفتار ω_b اور کس رخ گھومتا ہے؟

کلیدی تصورات

۱. زاوی رفتار ω_b کا، جو ہم جاننا چاہتے ہیں، تپائی کے محور گھماؤ پر، مرکب جسم کے اختتامی زاوی معیار حرکت $\vec{L}_b$ کے ساتھ تعلق مساوات ۱۱.۳۱ ادیتی ہے۔

۲. پیپے کی ابتدائی زاوی رفتار ω_w اور پیپے کے وسط کے گرد، پیپے کے زاوی معیار حرکت $\vec{L}_w$ کا تعلق یہی مساوات دیتی ہے۔

۳. $\vec{L}_b$ اور $\vec{L}_w$ کا مجموعہ طالب علم، تپائی، اور پیپے کا کل زاوی معیار حرکت کی $\vec{L}$ دیگا۔

۴. پیپا الٹ کرنے کے دوران نظام پر کوئی صافی بیرونی قوت مروڑ عمل نہیں کرتی جو کسی انتصابی محور پر کی $\vec{L}$ تبدیل کر سکتی تھی۔ (پیپا الٹ کرتے وقت، طالب علم اور پیپے پر قوتوں سے پیدا قوت مروڑ نظام کی اندرونی ہیں۔) یوں، بشمول تپائی کا محور گھماؤ، کسی بھی انتصابی محور پر نظام کے کل زاوی معیار حرکت کی بقا ہو گی۔

حاصل: شکل 11.20c میں سمتیات کی $\vec{L}$ کی بظاہر کرتے ہیں۔ اس بقا کو انتصابی محور کے ہمراہ اجزاء کے روپ میں بھی لکھا جاسکتا ہے:

$$L_{b,f} + L_{w,f} = L_{b,i} + L_{w,i} \quad (11.35)$$

جہاں i اور f بالترتیب (پیپا الٹ کرنے سے قبل) ابتدائی حال اور (پیپا الٹ کرنے کے بعد) اختتامی حال ظاہر کرتی ہیں۔ پیپا الٹ کرنے سے پیپے کا زاوی معیار حرکت سمتیہ الٹ ہوا لہذا ہم $L_{w,f}$ کی جگہ $-L_{w,i}$ ڈالتے ہیں۔ اب اگر $L_{b,i} = 0$ (ابتدائی طور پر طالب علم، تپائی، اور پیپے کا وسط ساکن تھے) رکھا جائے، مساوات 11.35 ذیل دیگی۔

$$L_{b,f} = 2L_{w,i}$$

مساوات 11.31 استعمال کرتے ہوئے، ہم اب $I_b \omega_b$ کی جگہ $I_b \omega_b$ اور $L_{w,i}$ کی جگہ $I_w \omega_w$ ڈال کر ω_b کے لئے حل کر کے ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\omega_b = \frac{2I_w}{I_b} \omega_w = \frac{(2)(1.2 \text{ kg m}^2)(3.9 \text{ چکر فی منٹ})}{6.8 \text{ kg m}^2}$$

$$= 1.4 \text{ چکر فی منٹ} \quad (\text{جواب})$$

مثبت جواب کہتی، فضا سے دیکھتے ہوئے، تپائی کے محور پر طالب علم خلاف گھڑی گھومتا ہے۔ اگر طالب علم رکھنا چاہے، اس کو پہلیا واپس اصل حالت میں لانا ہوگا (یعنی ایک مرتبہ دوبارہ پہیالٹ کرنا ہوگا)۔

□

نمونہ سوال ۱۱.۶: زاوی معیار حرکت کے بقا، قرص پر بھونزا

کمیت $6.00m$ اور رداس R کے قرص پر کمیت m کا بھونزا سوار ہے۔ قرص انتصابی وسطی محور پر $\omega_i = 1.50 \text{ rad s}^{-1}$ زاوی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ بھونزا جو ابتدائی طور $r = 0.800R$ پر تھا، کلبلا کر قرص کے چکاپ پر پہنچتا ہے۔ بھونزا کو ایک ذرہ تصور کریں۔ چکاپ پہنچ کر بھونزا کی زاوی رفتار کیا ہو گی۔

کلیدی تصورات

(1) بھونزا کے کلبلانے سے بھونزا قرص نظام کی کمیتی تقسیم (لہذا گھیری، جمود) تبدیل ہوتی ہے۔ (2) بیرونی قوت مرور کی عدم موجودگی میں نظام کی زاوی معیار حرکت اٹل ہوگا۔ (بھونزا کے کلبلانے کی قوتیں اور قوت مرور نظام کی اندرونی ہیں۔) (3) مساوات ۱۱.۳۱ ($L = I\omega$) استوار جسم کا زاوی معیار حرکت دیتی ہے۔

حساب: ہم اختتامی زاوی رفتار جانا چاہتے ہیں۔ ہم اختتامی زاوی معیار حرکت L_f کو ابتدائی زاوی معیار حرکت L_i کے برابر رکھتے ہیں (چونکہ دونوں میں زاوی رفتار شامل ہے)۔ ان میں گھیری جمود بھی شامل ہے۔ لہذا کلبلانے سے قبل اور کلبلانے کے بعد بھونزا قرص نظام کے گھیری جمود کی تلاش سے آغاز کرتے ہیں۔

وسطی محور پر گھومتے قرص کا گھیری جمود جدول 10.2c کے تحت $\frac{1}{2}MR^2$ ہے۔ کمیت M کی جگہ $6.00m$ ڈال کر قرص کا (ذیل) گھیری جمود تلاش کرتے ہیں۔

$$I_d = 3.00mR^2 \quad (11.36)$$

(ہمیں m اور R معلوم نہیں، لیکن طبیعیات کا ہاتھ تمام کر چلتے ہیں۔)

مساوات ۱۱.۳۳ سے ہم جانتے ہیں کہ بھونزا کا (ذرے کا) گھیری جمود mr^2 ہوگا۔ بھونزا کا ابتدائی رداس $r = 0.800R$ اور اختتامی رداس R ڈال کر محور گھماؤ پر بھونزا کا ابتدائی گھیری جمود I_{bi} :

$$I_{bi} = 0.64mR^2 \quad (11.37)$$

اور اختتامی گھیری جمود I_{bf} حاصل کرتے ہیں۔

$$I_{bf} = mR^2 \quad (11.38)$$

یوں بھونزا قرص نظام کا ابتدائی گھیری جمود I_i ذیل:

$$I_i = I_d + I_{bi} = 3.64mR^2 \quad (11.39)$$

اور اختتامی گھیری جمود I_f ذیل ہوگا۔

$$I_f = I_d + I_{bf} = 4.00mR^2 \quad (11.30)$$

اس کے بعد، مساوات ۱۱.۳۱ ($L = I\omega$) استعمال کرتے ہوئے ہم نظام کے اختتامی زاوی معیار حرکت L_f کو نظام کے ابتدائی زاوی معیار حرکت L_i کے برابر رکھتے ہیں۔

$$I_f\omega_f = I_i\omega_i$$

آپ دیکھ سکتے ہیں، چمکی طرف بھونرا کے کابلانے سے کچھ کمیت محور گھماؤ سے دور منتقل ہوتی ہے، لہذا نظام کا گھیری جمود بڑھتا ہے، جو ω گھٹنے کا سبب بنتا ہے۔ □

۱۱.۹ مسکن چرنی کی استقبالی حرکت

مقاصد

اس حصے کو پڑھ کر آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. جان پائیں گے کہ چکر کھاتے مسکن چرنی پر تہاذبی قوت عمل کر کے اس کے چکری زاوی معیار حرکت سمتیہ کو (لہذا مسکن چرنی کو) انتصابی محور کے گرد گھماتی ہے۔ اس گھومتی حرکت کو استقبالی حرکت کہتے ہیں۔
۲. مسکن چرنی کی استقبالی حرکت شرح تلاش کر پائیں گے۔
۳. جان پائیں گے کہ استقبالی حرکت شرح پر مسکن چرنی کی کمیت کا کوئی اثر نہیں۔

کلیدی تصور

- چکر کھاتی مسکن چرنی کے تیک سے گزرتی انتصابی محور کے گرد مسکن چرنی ذیل شرح سے استقبالی حرکت کر سکتی ہے:

$$\Omega = \frac{Mgr}{I\omega}$$

جہاں M مسکن چرنی کی کمیت، r معیار اثر کا بازو، I گھیری جمود، اور ω شرح چکر ہے۔

مسکن چرنی کی استقبالی حرکت

دھرے پر نسب پہنچا جو دھرے پر چکر کاٹ سکتا ہو، سادہ مسکن چرنی دیگا۔ اگر ساکن مسکن چرنی کے دھرے کا ایک سرنیک پر رکھ کر (شکل 11.22a) مسکن چرنی چوڑی جائے، وہ دھرے کے نچلے سر پر گھوم کر نیچے گرے گی۔ چونکہ گرنے میں گھوما شامل ہے، اس پر نیوٹن کا قانون دوم لاگو ہوگا، جو (ذیل) مساوات

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad (11.31)$$

یہ مساوات کہتی ہے کہ نشیب وار گھماؤ (مسکن چرخ کی گرنے کا عمل) پیدا کرنے والی قوت مروڑ مسکن چرخ کی کے زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ کو ابتدائی قیمت (صفر) سے تبدیل کرے گی۔ مسکن چرخ کی مرکز کیت پر، جس کو ہم پیپے کا مرکز تسلیم کرتے ہیں، عمل پیرا تجاذبی قوت Mg قوت مروڑ $\vec{\tau}$ پیدا کرتی ہے۔ تیک کے سر کے لحاظ سے، جو شکل 11.22a میں O پر واقع ہے، معیار اثر کا بازو $\vec{r}$ ہے۔ قوت مروڑ $\vec{\tau}$ کی قدر ذیل:

$$\tau = Mgr \sin 90^\circ = Mgr \quad (11.32)$$

اور رخ شکل 11.22a میں دکھایا گیا ہے۔ (Mg اور $\vec{r}$ کے بیچ زاویہ 90° ہے۔)

تیز چکر کھاتی مسکن چرخ کی کا رویہ مختلف ہو گا۔ فرض کریں دھر افق سے اوپر وار زاویے پر رکھ کر مسکن چرخ کی رہا کی جاتی ہے۔ ابتدا میں مسکن چرخ کی معمولی نیچے (گرتے ہوئے) گھومتی ہے، لیکن اس کے بعد دھرے پر چکر کاٹنے ہوئے، نقطہ تیک O سے گزرتی انتضابی محور کے گرد افقی گھومنا شروع کرتی ہے، جو استقبالی حرکت^۸ کہلاتا ہے۔

مسکن چرخ کی گرتی کیوں نہیں؟ چکر کاٹنے ہوئے مسکن چرخ کی کی طرح چکر کاٹتی مسکن چرخ کی نیچے کیوں نہیں گرتی؟ رہا کرنے پر مسکن چرخ کی گرننا شروع کرتی ہے، تاہم Mg کی پیدا کردہ قوت مروڑ ابتدائی زاوی معیار حرکت کو صفر قیمت سے تبدیل نہیں کرتی، بلکہ چکر سے پیدا غیر صفر قیمت سے تبدیل کرتی ہے۔

یہ سمجھنے کے لئے کہ ابتدائی غیر صفر زاوی معیار حرکت کیسے مسکن چرخ کی کو استقبالی حرکت پر مجبور کرتا ہے، ہمیں چکر سے پیدا مسکن چرخ کی کے زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ پر غور کرنا ہو گا۔ صورت حال آسان بنانے کی خاطر، ہم فرض کرتے ہیں کہ $\vec{L}$ کے لحاظ سے استقبالی حرکت سے پیدا زاوی معیار حرکت قابل نظر انداز ہے۔ ساتھ ہی، جیسا شکل 11.22b میں دکھایا گیا ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ جس لمحے استقبالی حرکت شروع ہوتی ہے، دھر افقی ہے۔ مساوات 11.31 سے $\vec{L}$ کی قدر لکھتے ہیں:

$$L = I\omega \quad (11.33)$$

جہاں دھرے کے لحاظ سے I مسکن چرخ کی کا گھمیری جمود اور دھرے پر چکر کاٹنے کی پیپے کی زاوی رفتار ω ہے۔ جیسا شکل 11.22b میں دکھایا گیا ہے سمتیہ $\vec{L}$ دھرے کے ہمراہ ہو گا چونکہ $\vec{L}$ معیار اثر کے بازو $\vec{r}$ کو متوازی ہے، قوت مروڑ $\vec{\tau}$ لازماً $\vec{L}$ کو عمود دار ہو گا۔

مساوات 11.31 کہتی ہے، وقتی وقفہ dt میں قوت مروڑ $\vec{\tau}$ مسکن چرخ کی کے زاوی معیار حرکت کی قیمت میں (ذیل) معمولی تبدیلی $d\vec{L}$ پیدا کرتی ہے۔

$$d\vec{L} = \vec{\tau} dt \quad (11.34)$$

تاہم، تیز چکر کاٹتی مسکن چرخ کی کے لئے، $\vec{L}$ کی قدر مساوات 11.33 کے تحت اٹل ہے۔ یوں قوت مروڑ صرف $\vec{L}$ کا رخ تبدیل کر سکتا ہے، ناکہ اس کی قدر۔

مساوات 11.34 کے تحت $d\vec{L}$ کا رخ $\vec{\tau}$ کے رخ، $\vec{L}$ کو عمود دار ہو گا۔ زاوی معیار حرکت کی قدر L تبدیل کیے بغیر، $\vec{\tau}$ کے رخ میں $\vec{L}$ تبدیل کرنے کا واحد طریقہ، جیسا شکل 11.22c میں دکھایا گیا ہے، محور z کے گرد $\vec{L}$ گھمانا ہے۔ $\vec{L}$ کی قدر برقرار رہتی ہے، سمتیہ $\vec{L}$ کا سر دائری راہ پر چلتا ہے، اور $\vec{\tau}$ ہمیشہ اس راہ کو مماس رہتا ہے۔ چونکہ $\vec{L}$ لازماً اس دھرے کے رخ ہو گا، دھرے کو محور z کے گرد $\vec{\tau}$ کے رخ گھومنا ہو گا۔ یوں استقبالی حرکت پیدا ہو

گی۔ ابتدائی زاوی معیار حرکت میں تبدیلی کے رد عمل کے دوران چکر کا ٹی مسکن چرخشی کو نیوٹن کے قانون دوم (کے زاوی روپ) پر پورا اترنا ہوگا؛ یوں گرنے کے بجائے اس کو استقبال حرکت کرنی ہوگی۔

استقبال حرکت۔ ہم مساوات ۱۱.۴۴ اور مساوات ۱۱.۴۳ استعمال کر کے dL کی قدر تلاش کر کے:

$$dL = \tau dt = Mgr dt \quad (11.45)$$

استقبال حرکت کے شرح^۹ Ω تلاش کر سکتے ہیں۔ ہر ایک وقتی وقفہ dt میں L میں معمولی تبدیلی رونما ہوگی، دھر اور L محور z کے گرد استقبال حرکت کرتے ہوئے چھوٹے زاویہ $d\phi$ سے گزرتے ہیں۔ (شکل 11.22c میں زاویہ $d\phi$ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، تاکہ اس کی وضاحت ہو۔) مساوات ۱۱.۴۳ اور مساوات ۱۱.۴۵ کی مدد سے $d\phi$ ذیل حاصل ہوگا۔

$$d\phi = \frac{dL}{L} = \frac{Mgr dt}{I\omega}$$

دونوں اطراف dt سے تقسیم کر کے شرح $\Omega = d\phi/dt$ رکھ کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\Omega = \frac{Mgr}{I\omega} \quad (\text{استقبالی حرکت کی شرح}) \quad (11.46)$$

یہ نتیجہ اس مفروضے کے تحت درست ہوگا کہ چکر کا ٹی کی شرح ω زیادہ ہو۔ یاد رہے، ω بڑھانے سے Ω گھٹتا ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھیں، اگر تجاویز قوت Mg مسکن چرخشی پر عمل نہ کرتی استقبال حرکت نہ ہوتی، تاہم I کمیت M کا تقاضا ہے لہذا مساوات ۱۱.۴۶ میں کمیت کٹ جائے گا اور Ω کمیت پر منحصر نہیں ہوگا۔

مساوات ۱۱.۴۶ کا اطلاق اس چکر کا ٹی مسکن چرخشی پر بھی ہوگا جس کا دھر افق کے ساتھ زاویہ پر ہو۔ اس کا اطلاق چکر کا ٹی لٹو پر بھی ہوگا، چونکہ لٹو در حقیقت افق کے ساتھ زاویہ پر مسکن چرخشی ہی ہے۔

نظر ثانی اور خلاصہ

لوہکے اجسام R رداس کا پہلیا جو ہمواری سے لڑھکتا ہو کے لئے ذیل ہوگا:

$$v_{\text{مرکزیت}} = \omega R \quad (11.47)$$

جہاں پیسے کے مرکزیت کی خطی رفتار مرکزیت v اور وسط کے گرد پیسے کی زاوی رفتار ω ہے۔ پیسے کو ”سڑک“ کے نقطہ P کے، جہاں پہلیا سڑک سے تماس میں ہے، گرد لچاتی گھومتا تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس نقطہ پر پیسے کی زاوی رفتار پیسے کے وسط پر پیسے کی زاوی رفتار کے برابر ہوگی۔ لڑھکاتے پیسے کی حرکی توانائی ذیل ہے:

$$K = \frac{1}{2} I_{\text{مرکزیت}} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{\text{مرکزیت}}^2 \quad (11.48)$$

جہاں مرکز کیت پر پہنچے گا گھیری جمود مرکز کیت I ہے اور پہنچے کی کیت M ہے۔ اگر یہیاسر ع کیا جائے اور ہموار لڑھکنی ہو، مرکز کیت کا اسراع مرکز کیت $\vec{a}$ اور وسط کے گرد زاوی اسراع α کا تعلق ذیل ہوگا۔

$$(11.11) \quad a_{\text{مرکز کیت}} = \alpha R$$

اگر پہیہ زاویہ θ میلان سے ہموار نیچے لڑھکنی ہو، میلان کے اوپر وار ہمارہ محور x پر اس کا اسراع ذیل ہوگا۔

$$(11.10) \quad a_{\text{مرکز کیت}, x} = -\frac{g \sin \theta}{1 + I_{\text{مرکز کیت}}/MR^2}$$

قوتے مروڑ بطور سمتیہ تین ابعاد میں، $\vec{\tau}$ ایک سمتیہ ہوگا جو کسی مقررہ نقطہ (جو عموماً مبداء ہوگا) کے لحاظ سے معین ہوگا؛ اس کی تعریف ذیل ہے:

$$(11.13) \quad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

جہاں ذرے پر لاگو قوت $\vec{F}$ اور کسی اہل نقطہ کے لحاظ سے ذرے کا مقام تعین گر سمتیہ $\vec{r}$ دیتا ہے۔ $\vec{\tau}$ کی قدر ذیل ہے:

$$(11.15, 11.16, 11.12) \quad \tau = rF \sin \phi = rF_{\perp} = r_{\perp}F$$

جہاں $\vec{F}$ اور $\vec{r}$ کے بیچ زاویہ ϕ ہے، $\vec{r}$ کو عموددار $\vec{F}$ کا جزو $F_{\perp}$ ہے، اور $\vec{F}$ کا معیار اثر کا بازو $r_{\perp}$ ہے۔ دائیں ہاتھ کا قاعدہ $\vec{\tau}$ کا رخ دیگا۔

ذرے کا زاویہ معیار حرکت ایک ذرے جس کی کیت m ، خطی معیار حرکت $\vec{p}$ ، اور خطی سمتی رفتار $\vec{v}$ ہوگا زاوی معیار حرکت $\vec{\ell}$ ایک سمتیہ (ذیل) ہوگا جو کسی اہل نقطہ (جو عموماً مبداء ہوگا) کے لحاظ سے معین ہوگا۔

$$(11.18) \quad \vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v})$$

$\vec{\ell}$ کی قدر ذیل دیتی ہیں:

$$(11.19) \quad \ell = rmv \sin \phi$$

$$(11.20) \quad \ell = rp_{\perp} = rmv_{\perp}$$

$$(11.21) \quad \ell = r_{\perp}p = r_{\perp}mv$$

جہاں $\vec{r}$ اور $\vec{p}$ کے بیچ زاویہ ϕ ہے، $\vec{r}$ کو عموددار $\vec{p}$ اور $\vec{v}$ کے جزو $p_{\perp}$ اور $v_{\perp}$ ہیں، اور اہل نقطہ کا مبسوط $\vec{p}$ سے عموددار فاصلہ $r_{\perp}$ ہے۔
دایاں ہاتھ کا قاعدہ $\vec{\ell}$ کا رخ دیگا۔

نیوٹن کے قانون دوم کا زاویہ روپے ذرے کے لئے نیوٹن کا قانون دوم زاوی روپ میں ذیل لکھا جاسکتا ہے:

$$(11.22) \quad \vec{\tau} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}$$

جہاں ذرے پر صافی قوت مروڑ صافی $\vec{\tau}$ اور ذرے کا زاوی معیار حرکت $\vec{\ell}$ ہے۔

ذروں پر مشتمل نظام کا زاوی معیار حرکت۔ ذروں پر مشتمل نظام کا زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ ذروں کے انفرادی زاوی معیار حرکت $\vec{\ell}_i$ کا سمتیہ مجموعہ ہوگا۔

$$(11.26) \quad \vec{L} = \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_2 + \vec{\ell}_3 + \dots + \vec{\ell}_n = \sum_{i=1}^n \vec{\ell}_i$$

اس زاوی معیار حرکت کا وقتی تفرق نظام پر صافی بیرونی قوت مروڑ (نظام سے باہر ذروں کے ساتھ باہم عمل سے پیدا قوت مروڑ کے سمتی مجموعہ) کے برابر ہوگا۔

$$(11.29) \quad \vec{\tau}_{\text{صافی}} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad (\text{ذروں پر مشتمل نظام})$$

استوار جسم کا زاوی معیار حرکت۔ مقررہ محور پر گھومتے ہوئے استوار جسم کا، محور گھماؤ کو متوازی، زاوی معیار حرکت کا جزو ذیل ہوگا۔

$$(11.31) \quad L = I\omega \quad (\text{استوار جسم، مقررہ محور})$$

زاوی معیار حرکت کے بقا۔ نظام پر صافی بیرونی قوت مروڑ صفر ہونے کی صورت میں نظام کا زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ اٹل ہوگا۔

$$(11.32) \quad \vec{L} = \text{مستقل} \quad (\text{جدا نظام})$$

$$(11.33) \quad \vec{L}_i = \vec{L}_f \quad (\text{جدا نظام})$$

یہ زاوی معیار حرکت کے بقا کا قانون ہے۔

مکعبہ چرخ کے استقبال حرکت۔ چکر کا نئی مسکن چرخ تیک سے گزرتی انتصابی محور پر ذیل شرح سے استقبال حرکت کر سکتی ہے:

$$(11.36) \quad \Omega = \frac{Mgr}{I\omega}$$

جہاں M مسکن چرخ کی کمیت، r معیار اثر کا بازو، I گھیری جمود، اور ω چکر کا نئے کی شرح ہے۔

سوالات

سوال ۱۱.۱: ایک کیت اور ایک مستقل رفتار پر چلتے ہوئے تین ذروں کے سمتی رفتار سمتیات شکل 11.23 میں دکھائے گئے ہیں۔ نقاط a ، b ، c ، اور d چو کور کی راس پر جبکہ e اس کے مرکز پر ہے۔ ان نقطوں کی درجہ بندی، اعظم قیمت اول رکھ کر، نقطہ پر تین ذروی نظام کے صافی زاوی معیار حرکت کے لحاظ سے کریں۔

سوال ۱۱.۲: ذرہ A اور ذرہ B کا xyz محدد $(1\text{ m}, 1\text{ m}, 0)$ اور $(1\text{ m}, 0, 1\text{ m})$ ہے (شکل 11.24)۔ ہر ایک ذرے پر تین گنتی دار قوت عمل کرتی ہیں، جن کی قدر ایک برابر اور رخ ایک ایک محددی محور کے رخ ہے۔ (i) کون سی قوت مبداء پر محور y کے متوازی قوت مروڑ پیدا کرتی ہے؟ (ب) مبداء کے لحاظ سے آرے پر قوت مروڑ کی قدر کے لحاظ سے قوتوں کی درجہ بندی، اعظم قیمت اول رکھ کر، کریں۔

سوال ۱۱.۳: ڈوری دار لٹوکا دھاگہ (۱) قوت $\vec{F}_2$ سے (جس کا خط عمل میز پر نقطہ تماس سے گزرتا ہے)، (ب) قوت $\vec{F}_1$ (جس کا خط عمل نقطہ تماس سے بلندی پر گزرتا ہے)، اور (ج) قوت $\vec{F}_3$ (جس کا خط عمل نقطہ تماس سے دائیں گزرتا ہے) سے کھینچا جاتا ہے۔ ابتدائی طور ساکن ڈوری دار لٹوکا کیا ہوگا؟

سوال ۱۱.۴: کسی مقررہ نقطہ کے لحاظ سے ذرے کے تعین گر سمتیہ $\vec{r}$ کی قدر 3 m ، اور ذرے پر قوت $\vec{F}$ کی قدر 4 N ہے۔ اگر وابستہ قوت مروڑ کی قدر (۱) صفر اور (ب) 12 N m ہو، $\vec{r}$ اور $\vec{F}$ کے رخ کے بیچ زاویہ کیا ہوگا؟

سوال ۱۱.۵: مبدا پر رکھے ذرے پر ایک قدر کی تین قوت عمل کرتے ہیں (شکل 11.26)۔ $(\vec{F}_1)$ سیدھا صفحے کے اندر رخ عمل کرتی ہے۔ (قوتوں کی درجہ بندی، اعظم قیمت اول رکھ کر، (۱) P_1 ، (ب) نقطہ P_2 ، اور (ج) نقطہ P_3 پر پیدا قوت مروڑ کے لحاظ سے کریں۔

سوال ۱۱.۶: ایک ذرے کا زاوی معیار حرکت $\ell(t)$ چار مختلف صورتوں میں (۱) $\ell = 3t + 4$ ، (2) $\ell = -6t^2$ ، (ج) $\ell = 2$ ؛ اور (4) $\ell = 4/t$ ہے۔ کس صورت میں ذرے پر صافی قوت مروڑ کی قدر (۱) صفر ہے، (ب) مثبت اور مستقل ہے، (ج) منفی اور قدر بڑھ رہی ہے (د) $(t > 0)$ ، اور (د) منفی اور قدر گھٹ رہی ہے $(t > 0)$ ؟

سوال ۱۱.۷: انتصابی محور پر خلاف گھڑی گھومتے قرص کے چکا پر بھونرا بیٹھا ہے۔ بھونرا گھومنے کے رخ چکا پر چلنا شروع کرتا ہے۔ کیا ذیل مقادیر کی (محور گھماؤ پر ناپی) قدر بڑھتی ہے، گھٹتی ہے، یا تبدیل نہیں ہوتی؟ (قرص خلاف گھڑی چلتا رہتا ہے۔) (۱) بھونرا قرص نظام کا زاوی معیار حرکت، (ب) بھونرا کا زاوی معیار حرکت اور زاوی سمتی رفتار، اور (ج) قرص کا زاوی معیار حرکت اور زاوی سمتی رفتار۔ (د) اگر بھونرا گھومنے کے الٹ رخ چلتا ہو تب جوابات کیا ہوں گے؟

سوال ۱۱.۸: مستطیل سل جو وسطی نقطہ O سے گزرتی انتصابی محور کے گرد گھوم سکتی ہے کا فضائی نظارہ شکل 11.27 میں پیش ہے۔ سات مقامات سے ہوائی بندوق سے چھرا سل پر مارا جاسکتا ہے، جو سل میں دھنس جاتا ہے۔ چھروں کی کیت ایک جیسی اور رفتار ایک برابر ہے۔ (۱) مقامات کی درجہ بندی، اعظم قیمت اول رکھ کر، چھرا لگنے کے بعد سل (اور چھرا) کی زاوی رفتار کے لحاظ سے کریں۔ (ب) فضا سے دیکھتے ہوئے کن راہ کے لئے سل (اور چھرا) کی O پر زاوی معیار حرکت منفی ہوگی؟

سوال ۱۱.۹: شکل 11.28 میں پیسے کے زاوی معیار حرکت کی قدر L بالمقابل وقت t پیش ہے۔ چار حرف دار وقتی دورانیوں کی درجہ بندی پیسے پر عمل پیرا قوت مروڑ کی قدر کے لحاظ سے کریں۔ اعظم قیمت اول رکھیں۔

سوال ۱۱.۱۰: مستقل سمتی رفتار $\vec{v}$ پر چلتا ہوا ذرہ اور پانچ نقطے بمع xy محد شکل 11.29 میں دکھائے گئے ہیں۔ نقطہ پر ذرے کے زاوی معیار حرکت کی قدر کے لحاظ سے نقطوں کی درجہ بندی کریں۔ اعظم قیمت اول رکھیں۔

سوال ۱۱.۱۱: توپ کا گولہ اور سنجاساکن حالت سے میلان پر نشیب وار لڑھکتے ہیں۔ کیا توپ کے گولے کانچے سے (۱) زمین تک پہنچنے کا دورانیہ اور (ب) زمین پر پہنچ کر خطی حرکی توانائی زیادہ ہوگی، کم ہوگی، یا دونوں برابر ہیں؟

سوال ۱۱.۱۲: بیٹیل کے ٹھوس بیلن اور لکڑی کے ٹھوس بیلن کی کیت اور داس ایک ہیں (لکڑی کا بیلن زیادہ لمبا ہے)۔ ایک ساتھ رہائی کے بعد دونوں میلان پر لڑھکتے اترتے ہیں۔ (۱) کونسا بیلن زمین پر پہلے پہنچے گا، یا کیا دونوں ایک ساتھ پہنچتے ہیں؟ (ب) لکڑی کے بیلن کا سرکٹ کر بیلن کو بیٹیل کے بیلن جتنا بنایا جاتا ہے، اور بیٹیل کے بیلن کی وسطی لمبی محور میں سوراخ کر کے کیت گھٹا کر دونوں بیلن کی کیت برابر کی جاتی ہے۔ اب کونسا بیلن مقابلے میں برتری حاصل کرتا ہے، یا دونوں مقابلے میں برابر ثابت ہوتے ہیں؟

مستقیم حرکت اور گھماؤل کر لڑھکاؤ دیتے ہیں

سوال ۱۱.۱: ایک گاڑی 80 km h^{-1} رفتار سے استوا سڑک پر محور x کے مثبت رخ چل رہی ہے۔ اس کے پہیوں کا قطر 66 cm ہے۔ گاڑی میں سوار شخص کے لحاظ سے، اکائی سمتیہ ترقیم میں، پیسے کے (ی) وسط، (ب) بالاسر، اور (ج) نیچے سرکی سمتی رفتار v کیا ہوگی، اور پیسے کے (د) وسط، (ہ) بالاسر، اور (و) نیچے سر کے اسراع کی قدر a کیا ہوگی؟ سڑک کے کنارے شخص کے لحاظ سے، اکائی سمتیہ ترقیم میں، پیسے کے (ز) وسط، (ح) بالاسر، اور (ط) نیچے سرکی سمتی رفتار v کیا ہوگی، اور پیسے کے (ی) وسط، (یا) بالاسر، اور (یب) نیچے سے کے اسراع کی قدر a کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۲: ایک گاڑی، جس کے پہیوں کا قطر 75.0 cm ہے، 80 km h^{-1} سے حرکت میں ہے۔ (ی) پیسے کے دھرے کے لحاظ سے پیسے کا زاوی رفتار کیا ہوگا؟ (ب) پیسے کے 30.0 مکمل چکر میں (بغیر پھسلے) گاڑی روکی جاتی ہے۔ پیسے کے زاوی اسراع کی قدر کیا ہوگی؟ (ج) رکنے کے دوران گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

لڑھکاؤ کی قوتیں اور حرکی توانائی

سوال ۱۱.۳: افقی زمین پر 140 kg کا گھیرا لڑھکتا ہے۔ گھیرے کا مرکز کیت 0.150 m s^{-1} رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ گھیرا روکنے کے لئے کتنا کام سر انجام کرنا ہوگا؟

سوال ۱۱.۴: ٹھوس یکساں کرہ میلان پر لڑھکتا اترتا ہے۔ (ی) کرہ کے مرکز کیت کے زاوی اسراع کی قدر 0.10 g ہونے کے لئے زاویہ میلان کیا ہوگا؟ (ب) اگر بلار گزسل اسی میلان پر پھسل کر اترے، کیا اس کے اسراع کی قدر زیادہ ہوگی، کم ہوگی، یا وہی ہوگی؟ کیوں؟

سوال ۱۱.۵: ایک گاڑی، جس کی کیت 1000 kg ہے، کا پھیا 10 kg ہے۔ چلتی گاڑی کے کل حرکی توانائی کا کتنا حصہ (چار) پہیوں کے دھرے پر گھماؤ کی بدولت ہوگا؟ پیسے کو یکساں قرص تصور کریں۔ آپ کو پیسے کا رداس جاننے کی ضرورت کیوں درپیش نہیں؟

سوال ۱۱.۶: شکل 11.30 میں، 30° میلان پر 0.500 kg کیت اور 6.00 cm رداس کی لڑھکنی جسم کی رفتار v بالاقابل وقت t ترسیم کی گئی ہے۔ رفتار کی محور کا پیمانہ $v_s = 4.0 \text{ m s}^{-1}$ طے کرتا ہے۔ جسم کا گھیری جمود کیا ہے؟

سوال ۱۱.۷: ٹھوس بیلن، جس کا رداس 10 cm اور کیت 12 kg ہے، ساکن حالت سے آغاز کر کے $30^\circ = \theta$ زاویے کی چھت پر $L = 6.0 \text{ m}$ فاصلہ بغیر پھسلے لڑھک کر طے کرتا ہے (شکل 11.31)۔ (ی) چھت سے گرتے لمحے طوی محور پر بیلن کا زاوی رفتار کیا ہوگا؟ (ب) چھت کا کنارہ زمین سے $H = 5.0 \text{ m}$ بلندی پر ہے۔ چھت کے کنارے سے بیلن کتنے افقی فاصلے پر استوا زمین پر گرے گا؟

سوال ۱۱.۸: شکل 11.32 میں 0.400 kg کیت کے ٹھوس یکساں گیند کی، جو محور x پر ہموار لڑھک سکتا ہے، مخفی توانائی $U(x)$ ترسیم کی گئی ہے۔ محور U کا پیمانہ $U_s = 100 \text{ J}$ طے کرتا ہے۔ محور x پر مخفی رخ 75 J میکانی توانائی کے ساتھ گیند $x = 7.0 \text{ m}$ پر روانا کیا جاتا ہے۔ (ی) اگر گیند $x = 0 \text{ m}$ تک پہنچ سکتا ہو، اس کی رفتار وہاں پہنچ کر کیا ہوگا، اور اگر وہاں تک پہنچنے کے قابل نہ ہو، تب واپس ہونے کا نقطہ کیا ہوگا؟ (ب) اگر گیند $x = 7.0 \text{ m}$ پر گیند 75 J توانائی کے ساتھ مثبت رخ روانا کیا جاتا ہے۔ (ب) اگر گیند $x = 13 \text{ m}$ تک پہنچ سکتا ہو، اس کی رفتار وہاں پہنچ کر کیا ہوگا، اور اگر وہاں تک پہنچنے کے قابل نہ ہو، تب واپس ہونے کا نقطہ کیا ہوگا؟

سوال ۱۱.۹: ٹھوس گیند ساکن حالت سے $H = 6.0 \text{ m}$ بلندی سے آغاز کر کے ہموار لڑھکتا ہوا $h = 2.0 \text{ m}$ اونچے افقی کنارے سے گرتا ہے (شکل 11.33)۔ نقطہ A سے کتنے افقی فاصلے پر گیند زمین پر گرے گا؟

سوال ۱۱.۱۰: ایک کھوکھلا کرہ جس کا رداس 0.15 m اور مرکز کمیت سے گزرنے والی محور پر گھمیری جمود $I = 0.040 \text{ kg m}^2$ ہے، افقی سے 30° زاویہ کے میلان پر ہموار لڑھک کر اوپر وار حرکت کرتا ہے۔ ابتدائی نقطہ پر کرہ کی کل حرکی توانائی 20 J ہے۔ (ا) ابتدائی حرکی توانائی ک کتنا حصہ گھمیری ہے؟ (ب) ابتدائی نقطہ پر کرہ کے مرکز کمیت کی رفتار کیا ہے؟ ابتدائی نقطہ سے میلان کے ہمراہ اوپر وار 1.0 m فاصلہ طے کرنے کے بعد، اس کی (ج) کل حرکی توانائی اور (د) مرکز کمیت کی رفتار کیا ہیں؟

سوال ۱۱.۱۱: رداس 0.30 m اور کمیت 10 kg پیپے پر 10 N قدر کی مستقل افقی قوت $\vec{F}$ لاگو کی جاتی ہے (شکل 11.34)۔ پیپا افقی سطح پر ہموار لڑھکتا ہے، اور اس کے مرکز کمیت کے اسراع کی قدر 0.60 m s^{-2} ہے۔ (ا) اکائی سمتیہ ترقیم میں پیپے پر رگڑی قوت کیا ہے؟ (ب) مرکز کمیت سے گزرنے والی مرکز گھماؤ پر پیپے کا گھمیری جمود کیا ہے؟

سوال ۱۱.۱۲: پیتل کا ٹھوس گیند، جس کی کمیت 0.280 kg ہے، گھیر در گھیر راہ کے سیدھے حصے پر رہا کرنے سے راہ کے ہمراہ ہموار لڑھک سکتا ہے (شکل 11.35)۔ دائری گھیر کا رداس $R = 14.0 \text{ cm}$ ، اور گیند کا رداس $r \ll R$ ہے۔ (ا) اگر گھیر کے فزائے پینچ کر گیند راہ سے علیحدہ ہونے کے دہانے پر ہو، h کیا ہوگی؟ (ب) اگر گیند $h = 6.00R$ پر رہا کیا جائے، نقطہ Q پر پینچ کر گیند پر قوت کی (ب) قدر اور (ج) رخ کیا ہوں گے؟

سوال ۱۱.۱۳: غیر یکساں گیند۔ ایک گیند، جس کا رداس R اور کمیت M ہے، ساکن حالت سے میلان پر ہموار لڑھک کر اترنے کے بعد رداس 0.48 m کے دائری گھیر پہنچتا ہے (شکل 11.36)۔ گیند کی ابتدائی بلندی $h = 0.36 \text{ m}$ ہے۔ گھیر کے نشیبی نقطہ پر پینچ کر گیند پر عمودی قوت کی قدر 2.00 Mg ہے۔ اندرونی کرہ (جو یکساں کثافت مادے سے بنا ہے) کے اوپر کروئی خول (جو کسی دوسرے یکساں کثافت کے مادے سے بنا ہے) چڑھا کر گیند بنایا گیا ہے۔ گیند کے گھمیری جمود کا عمومی کلیہ $I = \beta MR^2$ ہے، تاہم β کی قیمت 0.4 نہیں ہے (یکساں گیند کے لئے $\beta = 0.4$ ہوتا)۔ β کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴: ایک چھوٹا، ٹھوس، یکساں گیند نقطہ P سے پھینکا جاتا ہے تاکہ گیند افقی راہ پر ہموار لڑھک کر، میلان پر چڑھ کر، سطح مرتفع پہنچے (شکل 11.37)۔ سطح مرتفع کے کنارے سے افقی فاصلہ d دور گیند دوسری (چٹلی) سطح مرتفع پر گرتا ہے۔ انتصابی بلندیاں $h_1 = 5.00 \text{ cm}$ اور $h_2 = 1.60 \text{ cm}$ ہیں۔ اگر $d = 6.00 \text{ cm}$ ہو، نقطہ P پر گیند کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۱۵: رداس $R = 11 \text{ cm}$ کا گیند افقی راہ پر روانا کیا جاتا ہے (شکل 11.38)۔ گیند ابتدائی رفتار 8.5 m s^{-1} سے مرکزیت 0 کے ساتھ راہ پر گھسٹتا ہے اور اس کی ابتدائی زاویہ رفتار $\omega_0 = 0$ ہے۔ گیند اور راہ کے پچ کر حرکی رگڑ کا مستقل 0.21 ہے۔ حرکی رگڑی قوت f_k گیند پر عمل پیرا ہو کر گیند کو خطی مسرع کرتی ہے اور ساتھ ہی قوت مروڑ پیدا کرتی ہے، جو گیند کو زاویہ مسرع کرتی ہے۔ خطی رفتار مرکزیت 0 کا کافی گھٹنے اور زاویہ رفتار ω کا کافی بڑھنے کے بعد گیند گھسٹنا بند کرتا ہے اور ہموار لڑھکنا شروع کرتا ہے۔ (ا) اس لمحے پر ω کی صورت میں مرکزیت 0 کیا ہوگا؟ گھسٹ کے دوران گیند کا (ب) خطی اسراع اور (ج) زاویہ اسراع کیا ہوں گے؟ (د) گیند کتنی دیر گھسٹتا ہے؟ (ه) گیند کتنے فاصلہ گھسٹتا ہے؟ (و) جس لمحے گیند ہموار لڑھکنا شروع کرتا ہے اس لمحے مرکزیت 0 کیا ہوگا؟

سوال ۱۱.۱۶: غیر یکساں بیلی جسم۔ شکل 11.39 میں کمیت M اور رداس R کا بیلی جسم ہموار لڑھک کر میلان سے اتر کر افقی حصے پر پہنچتا ہے۔ بیلیاں سے وہ لڑھک کر، کنارے سے $d = 0.506 \text{ m}$ افقی فاصلے پر زمین پر گرتا ہے۔ جسم کی ابتدائی بلندی $H = 0.90 \text{ m}$ اور میلان کا کنارہ $h = 0.10 \text{ m}$ بلند ہے۔ اندرونی بیلن (جو یکساں کثافت کے مادے سے بنا ہے) پر بیلی خول (جو مختلف یکساں کثافت کے مادے سے بنا ہے) چڑھا کر جسم بنایا گیا ہے۔ جسم کا گھمیری جمود عمومی کلیہ $I = \beta MR^2$ دیتا ہے، جہاں β کی قیمت 0.5 نہیں (یکساں بیلن کی صورت میں $\beta = 0.5$ ہوگا)۔ β تلاش کریں۔

ڈوری دار لٹو

سوال ۱۱.۱۷: ڈوری دار لٹو کا گھیری جود 980 g cm^2 اور کمیت 120 g ہے۔ اس کے دھرے کا رداس 3.2 mm ، اور ڈوری کی لمبائی 120 cm ہے۔ ڈوری دار لٹو ساکن حالت سے ڈوری کے آخری سر تک لڑھکتا ہے، (ا) اس کے خطی اسراع کی قدر کیا ہوگی؟ (ب) ڈور کے آخری سر تک لٹو کتنی دیر میں پہنچتا ہے؟ (ج) ڈور کے آخری سر کو پہنچ کر لٹو کی (ج) خطی رفتار، (د) مستقیم حرکی توانائی، (ه) گھیری حرکی توانائی، اور (و) زاوی رفتار کیا ہیں؟

سوال ۱۱.۱۸: ایک بڑا ڈوری دار لٹو کرین سے رپا کیا جاتا ہے۔ لٹو کی کمیت 116 kg ہے جو 32 cm رداس کے دو قرص 3.2 cm رداس کے دھرے کے ساتھ جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ (ا) اترنے اور (ب) چڑھنے کے دوران لٹو کے اسراع کی قدر کیا ہے؟ (ج) لڑھکاؤ کے دوران ڈور کا تناؤ کیا ہے؟ (د) کیا یہ ڈور کے انتہائی تناؤ 52 kN کے قریب ہے؟ فرض کریں آپ اس ڈوری دار لٹو کا بڑا نمونہ (اسی شکل و صورت اور مادے کا) بناتے ہیں۔ (ه) کیا اتار کے دوران بڑے لٹو کے اسراع کی قدر زیادہ ہوگی، کم ہوگی، یا وہی ہوگی؟ (و) ڈور کا تناؤ زیادہ ہوگا، کم ہوگا، یا وہی ہوگا؟

قوت مروڑ پر نظر ثانی

سوال ۱۱.۱۹: قوت $\vec{F}_1 = (3.0 \text{ N})\hat{k}$ اور $\vec{F}_2 = (-2.0 \text{ N})\hat{j}$ ایک پسوپر عمل کرتی ہیں، جو $(0, -4.0 \text{ m}, 5.0 \text{ m})$ محدود پر بیٹھا ہے۔ مبداء کے لحاظ سے پسوپر صافی قوت مروڑ اکائی سمتیہ ترقیم میں کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۲۰: ایک ناشپاتی پر، جو $(-2.0 \text{ m}, 0, 4.0 \text{ m})$ پر واقع ہے، عمل پیرا قوت کا واحد جزو (ا) $F_x = 6.0 \text{ N}$ ، (ب) $F_x = -6.0 \text{ N}$ ، (ج) $F_z = 6.0 \text{ N}$ ، (د) $F_z = -6.0 \text{ N}$ ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اکائی سمتیہ ترقیم میں ناشپاتی پر قوت مروڑ کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۲۱: ایک ذرے پر، جو $(0, -4.0 \text{ m}, 3.0 \text{ m})$ پر واقع ہے، ذیل قوت عمل کرتی ہے: (ا) $\vec{F}_1$ جہاں $F_{1x} = 2.0 \text{ N}$ ، $F_{1y} = F_{1z} = 0$ ہے اور (ب) $\vec{F}_2$ جہاں $F_{2x} = 0$ ، $F_{2y} = 0$ ، $F_{2z} = 4.0 \text{ N}$ ہے۔ اکائی سمتیہ ترقیم میں، مبداء کے لحاظ سے ذرے پر صافی قوت مروڑ کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۲۲: ایک ذرے پر، جو xyz محدودی نظام میں حرکت کرتا ہے، قوت عمل کرتی ہے۔ جب مبداء کے لحاظ سے ذرے کا مقام $\vec{r} = (2.00 \text{ m})\hat{i} - (3.00 \text{ m})\hat{j} + (2.00 \text{ m})\hat{k}$ ہو، ذرے پر قوت $\vec{F} = F_x\hat{i} + (7.00 \text{ N})\hat{j} - (6.00 \text{ N})\hat{k}$ ہے۔ اور مبداء کے لحاظ سے مطابق قوت مروڑ $\vec{r} = (4.00 \text{ N m})\hat{i} + (2.00 \text{ N m})\hat{j} - (1.00 \text{ N m})\hat{k}$ ہے۔ جزو F_x تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۳: ایک پتھر جس کا مقام مبداء کے لحاظ سے $\vec{r} = (0.50 \text{ m})\hat{j} - (2.0 \text{ m})\hat{k}$ ہے پر قوت $\vec{F} = (2.0 \text{ N})\hat{i} - (3.0 \text{ N})\hat{k}$ عمل کرتی ہے۔ اکائی سمتیہ ترقیم میں (ا) مبداء اور (ب) نقطہ $(2.0 \text{ m}, 0, -3.0 \text{ m})$ کے لحاظ سے پتھر پر قوت مروڑ کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۲۴: کالی مریچ کی بوتل مبداء کے لحاظ سے $(3.0 \text{ m}, -2.0 \text{ m}, 4.0 \text{ m})$ محدود پر پڑی ہے۔ بوتل پر ذیل قوت عمل کرتی ہے (ا) $\vec{F}_1 = (3.0 \text{ N})\hat{i} - (4.0 \text{ N})\hat{j} + (5.0 \text{ N})\hat{k}$ ، (ب) $\vec{F}_2 = (-3.0 \text{ N})\hat{i} - (4.0 \text{ N})\hat{j} - (5.0 \text{ N})\hat{k}$ ، اور (ج) $\vec{F}_3$ اور $\vec{F}_2$ کا مجموعہ۔ مبداء کے لحاظ سے بوتل پر قوت مروڑ اکائی سمتیہ ترقیم میں کیا ہوگی؟ (د) نقطہ $(3.0 \text{ m}, 2.0 \text{ m}, 4.0 \text{ m})$ کے لحاظ سے جزو ج کی قوت مروڑ دوبارہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۵: قوت $\vec{F} = (-8.0 \text{ N})\hat{i} + (6.0 \text{ N})\hat{j}$ ایک ذرے پر عمل کرتی ہے جاکا تعین گر سمتیہ $(3.0 \text{ m})\hat{i} - (4.0 \text{ m})\hat{j}$ ہے۔ (ا) اکائی سمتیہ ترقیم میں ذرے پر مبداء کے لحاظ سے قوت مروڑ کیا ہوگی، اور (ب) $\vec{r}$ اور $\vec{F}$ کے بیچ زاویہ کیا ہوگا؟

زاوی معیار حرکت

سوال ۱۱.۲۶: شکل ۱۱.۴۰ میں دکھائے گئے پڑھ P ، جس کی کمیت 2.0 kg ہے، کا تعین کر سکتے ہیں $\vec{r}$ ہے جس کی قدر 3.0 m اور زاویہ $\theta_1 = 45^\circ$ ہے، اور سمتی رفتار $\vec{v}$ ہے جس کی قدر 4.0 m اور زاویہ $\theta_2 = 30^\circ$ ہے۔ قوت $\vec{F}$ جس کی قدر 2.0 N اور زاویہ $\theta_3 = 30^\circ$ ہے P پر عمل پیرا ہے۔ تینوں سمتیہ xy مستوی میں واقع ہیں۔ مبداء کے لحاظ سے P کے زاوی معیار حرکت (i) کی قدر اور (ب) رخ کیا ہے، اور P پر قوت مردو (ج) کی قدر اور (د) رخ کیا ہے؟

سوال ۱۱.۲۷: ایک جسم، جس کی کمیت 0.25 kg ، تعین کر سکتے ہیں $\vec{r} = (2.0\hat{i} - 2.0\hat{k}) \text{ m}$ ، اور سمتی رفتار $\vec{v} = (-5.0\hat{i} + 5.0\hat{k}) \text{ ms}^{-1}$ ہے، پر قوت $\vec{F} = 4.0\hat{j} \text{ N}$ لگائی عمل کرتی ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اور اکائی سمتیہ ترقیم میں (i) جسم کا زاوی معیار حرکت اور (ب) جسم پر قوت مردو کیا ہے؟

سوال ۱۱.۲۸: نقطہ (x, y) سے، جس کے محدد $(3.0, -4.0) \text{ m}$ ہیں، کمیت 2.0 kg کا ذرہ نما جسم مستوی میں سمتی رفتار سے حرکت کرتے گزرتا ہے۔ سمتی رفتار کے جزو $v_x = 30 \text{ ms}^{-1}$ اور $v_y = 60 \text{ ms}^{-1}$ ہیں۔ اس لیے، اکائی سمتیہ ترقیم میں (i) مبداء اور (ب) نقطہ $(-2.0, -2.0) \text{ m}$ کے لحاظ سے جسم کا زاوی معیار حرکت کیا ہوگا؟

سوال ۱۱.۲۹: شکل ۱۱.۴۱ میں لگائی نظرہ پیش ہے۔ دو ذرے xy مستوی میں حرکت کرتے ہیں۔ ذرہ P_1 کی کمیت 6.5 kg ، رفتار $v_1 = 2.2 \text{ ms}^{-1}$ ، اور مبداء O سے فاصلہ $d_1 = 1.5 \text{ m}$ ہے۔ ذرہ P_2 کی کمیت 3.1 kg ، رفتار $v_2 = 3.6 \text{ ms}^{-1}$ ، اور مبداء O سے فاصلہ $d_2 = 2.8 \text{ m}$ ہے۔ مبداء O کے لحاظ سے دو ذرے نظام کے صافی زاوی معیار حرکت (i) کی قدر اور (ب) رخ کیا ہے؟

سوال ۱۱.۳۰: جس لیے 2.00 kg جسم کا مبداء کے لحاظ سے ہٹاؤ $\vec{d} = (2.00 \text{ m})\hat{i} + (4.00 \text{ m})\hat{j} - (3.00 \text{ m})\hat{k}$ ، اس کی سمتی رفتار $\vec{v} = -(6.00 \text{ ms}^{-1})\hat{i} + (3.00 \text{ ms}^{-1})\hat{j} + (3.00 \text{ ms}^{-1})\hat{k}$ ہے اور اس پر قوت $\vec{F} = (4.00 \text{ N})\hat{k} - (8.00 \text{ N})\hat{j} + (6.00 \text{ N})\hat{i}$ عمل کرتی ہے۔ (i) جسم کا اسراع، (ب) مبداء کے لحاظ سے جسم کا زاوی معیار حرکت، (ج) مبداء کے لحاظ سے جسم پر عمل پیرا قوت مردو، اور (د) جسم کی سمتی رفتار اور جسم پر عمل پیرا قوت کے تھوڑا سا تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۳۱: ایک گیند جس کی کمیت 0.400 kg ہے 40.0 ms^{-1} ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر وار پھینکا جاتا ہے (شکل ۱۱.۴۲)۔ نقطہ رہائی سے 2.00 m افقی فاصلے پر واقع نقطہ P کے لحاظ سے، جب گیند (i) بلند ترین نقطے پر ہو اور جب (ب) واپس گرتے ہوئے نصف بلندی پر ہو، گیند کا زاوی معیار حرکت کیا ہوگا؟ گیند پر تجاذبی قوت کی قوت مردو P کے لحاظ سے اس وقت کیا ہوگی جب گیند (ج) بلند ترین نقطے پر ہو اور جب گیند (د) واپس گرتے ہوئے نصف بلندی پر ہو؟

نیوٹن کا قانون دوم، زاوی روپ

سوال ۱۱.۳۲: مبداء کے لحاظ سے ذرے پر دو قوت عمل کرتی ہیں: $\vec{T}_1$ کی قدر 2.0 N m اور اس کا رخ محور x کے مثبت رخ ہے، اور $\vec{T}_2$ جس کی قدر 4.0 N m اور رخ محور y کے منفی رخ ہے۔ اکائی سمتیہ ترقیم میں $d\vec{\ell}/dt$ تلاش کریں، جہاں مبداء کے لحاظ سے ذرے کا زاوی معیار حرکت $\vec{\ell}$ ہے۔

سوال ۱۱.۳۳: وقت $t = 0$ پر 3.0 kg ذرے کی سمتی رفتار $\vec{v} = (5.0 \text{ ms}^{-1})\hat{i} - (6.0 \text{ ms}^{-1})\hat{j}$ ، اور مقام $x = 3.0 \text{ m}$ ، $y = 8.0 \text{ m}$ ہے۔ ذرے کو 7.0 N قوت محور x کے منفی رخ کھینچتی ہے۔ مبداء کے لحاظ سے (i) ذرے کا زاوی معیار حرکت، (ب) ذرے پر عمل پیرا قوت مردو، اور (ج) زاوی معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۳۴: محور z کے مثبت جانب سے دیکھتے ہوئے ذرہ مستوی xy میں مبداء کے گرد گھڑی وار حرکت کرتا ہے۔ اگر مبداء کے لحاظ سے ذرے کے زاوی معیار حرکت کی قدر (i) $4.0 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ ، (ب) $4.0t^2 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ ، (ج) $4.0\sqrt{t} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ ، اور (د) $4.0/t^2 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ ہو، اکائی سمتیہ ترقیم میں ذرے پر قوت مروڑ کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۳۵: وقت t پر، سمتیہ $\vec{r} = 4.0t^2\hat{j} - (2.0t + 6.0t^2)\hat{j}$ مبداء کے لحاظ سے xy محددی نظام میں 3.0 kg ذرے کا مقام دیتا ہے (جہاں $\vec{r}$ میٹر میں اور t سیکنڈ میں ہے)۔ (i) مبداء کے لحاظ سے ذرے پر عمل پیرا قوت مروڑ کا ریاضی فقرہ تلاش کریں۔ (ب) کیا مبداء کے لحاظ سے ذرے کا زاوی معیار حرکت بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، یا تبدیل نہیں ہو رہا؟

استوار جسم کا زاوی معیار حرکت

سوال ۱۱.۳۶: تین گھومتے قرص کو دوپٹے ملائے ہیں (شکل 11.43)۔ ایک پٹہ قرص A اور C کے چکا پر لپٹا ہے۔ دوسرا پٹہ قرص A کے وسطی ناچھ اور قرص B کے چکا پر لپٹا ہے۔ پٹے ہمواری سے بغیر پھسلے چکا اور ناچھ پر حرکت کرتے ہیں۔ قرص A کا رداس R ؛ اس کے ناچھ کا رداس $0.500R$ ؛ قرص B کا رداس $0.2500R$ ؛ اور قرص C کا رداس $2.000R$ ہے۔ قرص B اور C کی کثافت (کیٹ فی اکائی حجم) اور موٹائیاں برابر ہیں۔ قرص C اور قرص B کے زاوی معیار حرکت کی قدروں کی نسبت کیا ہے؟

سوال ۱۱.۳۷: کمیت $m = 23 \text{ g}$ کے تین ذرے، تین بلا کمیت سلاخوں سے جھکڑے ہیں، جن کی لمبائیاں $d = 12 \text{ cm}$ ہے۔ استوار جامد جسم نقطہ O کے گرد زاوی رفتار $\omega = 0.85 \text{ rad s}^{-1}$ سے گھومتا ہے۔ نقطہ O پر (i) جامد جسم کا گھمیری جمود، (ب) درمیانے ذرے کے زاوی معیار حرکت کی قدر، اور (ج) جامد جسم کے زاوی معیار حرکت کی قدر کیا ہے؟

سوال ۱۱.۳۸: ریگ مال کا قرص، جس کا گھمیری جمود $1.2 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ ہے، برقی برما سے جوڑا گیا ہے جس کی موٹر قرص کے وسطی محور پر 16 N m قدر کی قوت مروڑ پیدا کرتی ہے۔ اگر قوت مروڑ 33 ms کے لئے فراہم کی جائے، اس محور پر قرص (i) کے زاوی معیار حرکت اور (ب) زاوی سمتی رفتار کی قدر کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۳۹: وسطی محور پر اڑن پیسے کا گھمیری جمود 0.140 kg m^2 ہے۔ اس کا زاوی معیار حرکت 1.5 s میں $3.00 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ سے گھٹ کر $0.800 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ ہو جاتا ہے۔ (i) اس دورانیے میں اڑن پیسے پر، وسطی محور کے لحاظ سے، اوسط قوت مروڑ کی قدر کیا ہے؟ (ب) مستقل زاوی اسراع فرض کرتے ہوئے، اس دورانیے میں پہلی کتنا زاویہ طے کرتا ہے؟ (ج) پیسے پر کتنا کام سرانجام ہوگا؟ (د) پیسے کی اوسط طاقت کیا ہے؟

سوال ۱۱.۴۰: ایک قرص، جس کا گھمیری جمود 7.00 kg m^2 ہے، متابع وقت قوت مروڑ $\tau = (5.00 + 2.00t) \text{ N m}$ کے زیر اثر انتصابی محور پر گھومتا ہے۔ وقت $t = 1.00 \text{ s}$ پر اس کا زاوی معیار حرکت $5.00 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ ہے۔ وقت $t = 3.00 \text{ s}$ پر اس کا زاوی معیار حرکت کیا ہوگا؟

سوال ۱۱.۴۱: دائری گھیر اور چوکور سے استوار جسم بنایا گیا ہے (شکل 11.45)۔ گھیرا کا رداس R اور کمیت m ہے۔ چوکور چارپتی یکساں سلاخوں سے بنایا گیا ہے جہاں ایک سلاخ کی کمیت m اور لمبائی R ہے۔ انتصابی محور پر استوار جسم 2.5 s دوری عرصہ کی مستقل رفتار سے گھومتا ہے۔ فرض کریں $R = 0.50 \text{ m}$ اور $m = 2.0 \text{ kg}$ ہے۔ محور گھماؤ پر جسم کا (i) گھمیری جمود اور (ب) زاوی معیار حرکت تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۲: ابتدائی ساکن قرص پر، شکل 11.46 میں پیش، قوت مروڑ τ عمل کرتی ہے۔ قرص وسطی انتصابی محور پر گھوم سکتا ہے۔ محور τ کا پیمانہ $\tau_s = 4.0 \text{ N m}$ طے کرتا ہے۔ وقت (i) $t = 7.0 \text{ s}$ اور (ب) $t = 20 \text{ s}$ پر گھمیری محور پر قرص کا زاوی معیار حرکت کیا ہوگا؟

زاوی معیار حرکت کی بقا

سوال ۱۱.۴۳: دو پھسلنے باز ^{۱۰}، جن کی کمیتیں 50 kg ہیں، متوازی راہوں پر، جن کے بیچ 3.0 m فاصلہ ہے، ایک دوسرے کی طرف پھسل کر حرکت میں ہیں (شکل 11.47)۔ ان کی آپس میں مخالف سمتی رفتار 1.4 ms^{-1} ہے۔ ایک پھسلن باز بلا کمیت لمبا ڈنڈا، ایک سرے سے پکڑ کر، اٹھائے ہوا ہے، اور دوسرا پھسلن باز قریب گزرتے وقت ڈنڈے کا دوسرا سر پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ڈنڈے کے وسط کے گرد گھومتے ہیں۔ پھسلنے تختوں^{۱۱} اور برف کے پتھر گڑ قابل نظر انداز ہے۔ (۱) حرکت کے دائرے کا رداس، (ب) پھسلن باز کی زاوی رفتار، اور (ج) دو پھسلن باز نظام کی حرکی توانائی کیا ہے؟ اس کے بعد، پھسلن باز ڈنڈے کو کھینچ کر قریب آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بیچ فاصل 1.0 m رہ جاتا ہے۔ (د) ان کی زاوی رفتار اور (ه) نظام کی حرکی توانائی کیا ہو گی؟ (و) حرکی توانائی میں اضافے کے لئے توانائی کہاں سے آئی؟

سوال ۱۱.۴۴: ایک چوہا، جس کی کمیت 0.17 kg ہے، انتصابی محور پر نسب رداس 15 cm قرص کے چکا پر خلاف گھڑی حرکت میں ہے۔ قرص کا گھمیری جمود $5.0 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ ، اور دھرا بلار گڑ ہے۔ زمین کے لحاظ سے چوہے کی رفتار 2.0 ms^{-1} ہے، اور قرص کی گھڑی وار زاوی رفتار $\omega_0 = 2.8 \text{ rad s}^{-1}$ ہے۔ چوہے کو چکا پر کھانے کو کچھ ملتا ہے لہذا وہ رک کر کھانا شروع کرتا ہے۔ (۱) چوہا کے رکنے کے بعد قرص کی زاوی رفتار کیا ہو گی؟ (ب) کیا بھو نزاع کے رکنے کے دوران میکانیکی توانائی کی بقا ہو گی؟

سوال ۱۱.۴۵: ایک شخص چبوتر پر کھڑا ہے۔ چبوتر بلار (گڑ) 1.2 چکر فی منٹ کی زاوی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ شخص کے ہاتھ باہر کو پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک اینٹ ہے۔ وسطی انتصابی محور پر شخص، اینٹیں، اور چبوتر پر مشتمل نظام کا گھمیری جمود 6.0 kg m^2 ہے۔ دونوں ہاتھ قریب کرنے سے نظام کا گھمیری جمود گھٹ کر 2.0 kg m^2 ہو جاتا ہے۔ (۱) چبوترے کی نئی زاوی رفتار کیا ہو گی اور (ب) نظام کی نئی حرکی توانائی اور پرانی حرکی توانائی کی نسبت کیا ہو گی؟ (ج) اضافی حرکی توانائی کہاں سے آئی؟

سوال ۱۱.۴۶: انہدام پذیر چکر دار ستارے کے گھمیری جمود کی قیمت ابتدائی قیمت کی $\frac{1}{3}$ ہے۔ نئی گھمیری حرکی توانائی اور ابتدائی گھمیری حرکی توانائی کی نسبت کیا ہو گی؟

سوال ۱۱.۴۷: ایک بڑے پسیپے پر، جو انتصابی محور کے گرد بلار گڑ گھوم سکتا ہے، پٹری نسب ہے (شکل 11.48)۔ ساکن پٹری پر کمیت m کی کھلونا ریل گاڑی رکھ کر ریل گاڑی کو برقی طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ پٹری کے لحاظ سے ریل گاڑی 0.15 ms^{-1} رفتار کو پہنچتی ہے۔ اگر پسیپے کی کمیت 1.1 m اور رداس 0.43 m ہو، اس کی زاوی رفتار کیا ہو گی؟ (پسیپے کو گھیر انصو کریں؛ رگڑ اور تیلیوں کی کمیت نظر انداز کریں۔)

سوال ۱۱.۴۸: ایک چوہا رداس R دائری قرص کے مرکز سے چکا کی طرف چلتا ہے۔ قرص انتصابی محور پر، بیرونی قوت مروت کی عدم موجودگی میں، گھوم رہا ہے۔ چوہا قرص نظام کی زاوی رفتار شکل 11.49 میں پیش ہے ($\omega_a = 5.0 \text{ rad s}^{-1}$ اور $\omega_b = 6.0 \text{ rad s}^{-1}$ ہے)۔ چکا پر پہنچ کر قرص کے گھمیری جمود کا کتنا حصہ چوہے کا ہو گا؟

سوال ۱۱.۴۹: دو قرص کم رگڑی انتصابی دھرے پر یوں نصب کیے گئے ہیں کہ انہیں مزدوج کر کے ایک جسم کی طرح گھمایا جاسکے۔ پہلے قرص کا گھمیری جمود 6.60 kg m^2 ، اور یہ خلاف گھڑی 450 چکر فی منٹ گھوم رہا ہے۔ دوسرا قرص، جس کا محور گھماؤ پر گھمیری جمود 6.60 kg m^2 ہے، خلاف گھڑی 900 چکر فی منٹ سے گھوم رہا ہے۔ انہیں مزدوج کیا جاتا ہے۔ (۱) ان کا زاوی رفتار اب کیا ہو گا؟ اس کے برعکس اگر ابتدائی طور پر دوسرا قرص گھڑی وار 900 چکر فی منٹ گھومتا تب انہیں ملانے کے بعد ان کی (ب) زاوی رفتار اور (ج) گھومنے کا رخ کیا ہوتے؟

سوال ۱۱.۵۰: برقی موٹر کے مدور کا وسطی محور پر گھمیری جمود $I_m = 2.0 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ ہے۔ تحقیق خلائی طیارے میں موٹر نسب کر کے طیارے کی سمت بندی کی جاتی ہے۔ موٹر کا دھرا بلار کے وسطی محور کے ہمراہ ہے؛ محور پر طیارے کا گھمیری جمود $I_p = 12 \text{ kg m}^2$ ہے۔ طیارے

کو وسطی محور پر 30° گھمانے کے لئے مدور کو کتنے چکر دینے ہوں گے؟

سوال ۱۱.۵۱: قابل نظر انداز گھیری وجود کے دھرے پر پہنچا 800 چکر فی منٹ زاوی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ دوسرا سکن پہنچا، جس کا گھیری وجود گنا ہے، یکدم پہلے پہنچے کے ساتھ مزدوج کیا جاتا ہے۔ (ا) دو پہیوں اور دھرے کا زاوی رفتار کیا ہوگا؟ (ب) ابتدائی گھیری حرکت توانائی کا کتنا حصہ ضائع ہوگا؟

سوال ۱۱.۵۲: ایک بھونرا جس کی کمیت m ہے ایک قرص کے چکر پر بیٹھا ہے۔ قرص کی کمیت $4.00m$ ہے اور یہ انتصابی محور پر آزادانہ گھوم سکتا ہے۔ قرص اور بھونرا کی ابتدائی زاوی سمتی رفتار 0.260 rad s^{-1} ہے۔ اس کے بعد بھونرا نصف رداسی فاصلہ طے کر کے دھرے کے قریب آتا ہے۔ (ا) بھونرا و قرص نظام کا زاوی سمتی رفتار کیا ہوگا؟ (ب) نظام کی نئی حرکت توانائی K اور ابتدائی حرکت توانائی K_0 کی نسبت K/K_0 کیا ہوگی؟ (ج) حرکت توانائی میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟

سوال ۱۱.۵۳: ایک یکساں تیلی سلاخ وسطی نقطہ O پر واقع انتصابی محور کے گرد گھوم سکتی ہے۔ سلاخ کی لمبائی 0.500 m اور کمیت 4.00 kg ہے (شکل 11.50)۔ ساکن سلاخ کے ایک سر پر 3.00 g گولی افقی چلائی جاتی ہے۔ فضائی جائزہ میں سلاخ کے ساتھ گولی کی راہ کا زاوی $\theta = 60.0^\circ$ پیش ہے (شکل 11.50)۔ اگر گولی سلاخ میں دھنس جائے اور تصادم کے عین بعد سلاخ کی زاوی سمتی رفتار 10 rad s^{-1} ہو، عین تصادم سے قبل گولی کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۵۴: ایک چھلا جو اپنے وسطی نقطہ کے گرد انتصابی محور پر گھوم سکتا ہے شکل 11.51 میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا بیرونی رداس $R_2 = 0.800 \text{ m}$ اور اندرونی رداس $R_1 = R_2/2.00$ ہے۔ پھلے کی کمیت $M = 8.00 \text{ kg}$ ہے، جبکہ دھرے اور پھلے کو دھرے کے ساتھ جھکڑنے والی تیلیوں کی کمیت قابل نظر انداز ہے۔ گھیر کے بیرونی کنارے، رداس R_2 پر کمیت $m = M/4.00$ کی بلی بیٹھی ہے اور گھیر 8.00 rad s^{-1} زاوی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ اگر بلی چل کر اندرونی رداس R_1 کو پہنچے، بلی و گھیر نظام کی حرکت توانائی میں کتنا اضافہ ہوگا؟

سوال ۱۱.۵۵: گراموفون کی تھالی، جس کی کمیت 0.10 kg اور رداس 0.10 m ہے، وسطی انتصابی محور پر 4.7 rad s^{-1} زاوی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ محور گھماؤ پر تھالی کا گھیری وجود $5.0 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2$ ہے۔ کمیت 0.020 kg کی لہدی اوپر سے گر کر تھالی کے کنارے پر چپک جاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد تھالی کی زاوی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۵۶: لمبی چھلانگ میں زمین سے اچھلنے وقت کھلاڑی کو زاوی معیار حرکت منتقل ہوتا ہے جو کھلاڑی کو آگے کی طرف گھما کر طے شدہ فاصلہ کم بناتا ہے۔ اس اثر کو کم کرنے کی غرض سے کھلاڑی بازو سیدھے کر کے شکل 11.18 کی طرز پر گھما کر یہ زاوی معیار حرکت بازوؤں کو منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بازو 0.700 m میں چکر اور دوسرا 1 چکر مکمل کرتا ہے۔ بازو کو 4.0 kg کمیت کی 0.60 m لمبی سلاخ تصور کریں، جو ایک سر کے گرد گھومتی ہے۔ کھلاڑی کی حوالہ چوکھٹ میں، کندھوں سے گزرتی مشترک محور پر بازوؤں کا کل زاوی معیار حرکت کیا ہے؟

سوال ۱۱.۵۷: یکساں قرص، جس کی کمیت $10m$ اور رداس $3.0r$ ہے انتصابی محور کے گرد گھوم سکتا ہے۔ دوسرا چھوٹا قرص، جس کی کمیت m اور رداس r ہے، بڑے قرص پر ہم مرکز رکھا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر دونوں قرص ایک ساتھ 20 rad s^{-1} زاوی سمتی رفتار سے گھومتے ہیں۔ معمولی بیرونی لزش کی بنا چھوٹا قرص بڑے قرص پر پھسلتا ہے۔ آخر کار بڑے قرص کے بیرونی کنارے میں چھوٹے قرص کا بیرونی کنارہ پھنس جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں قرص دوبارہ (بغیر پھسلن) ایک ساتھ گھومتے ہیں۔ (ا) بڑے قرص کے محور پر اب ان کی زاوی سمتی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) نظام کی نئی حرکت توانائی اور ابتدائی حرکت توانائی کی نسبت K/K_0 کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۵۸: دائری قرص کی شکل کا چھوٹا وسطی انتصابی محور پر بلار گڑ گھومتا ہے۔ چوتھے کی کمیت 150 kg ، رداس 2.0 m ، اور محور گھماؤ کے گرد گھیری وجود 300 kg m^2 ہے۔ ایک طالب علم جس کی کمیت 60 kg ہے چوتھے کے چکا سے دھرے کی جانب آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ جس وقت طالب علم چکر پر تھا، اگر اس وقت نظام کی زاوی رفتار 1.5 rad s^{-1} ہو، تب اس وقت زاوی رفتار کیا ہوگی جب طالب علم وسط سے 0.50 m فاصلے پر ہو؟

سوال ۱۱.۵۹: ایک سلاخ، جس کی کمیت M اور رداس 0.800 m ہے، وسطی انتصابی محور پر 20.0 rad s^{-1} زاوی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ ایک ذرہ، جس کی کمیت $M/3.00$ ہے، اور جو سلاخ کے ایک سرے سے چپکا ہوا ہے، علیحدہ ہو کر اس لئے سلاخ کو عمود دار راہ پر روانہ ہوتا ہے۔ خارج ہونے کے فوراً بعد، ذرے کی رفتار v_p سلاخ کے سر کی رفتار سے 6.00 m s^{-1} زیادہ ہے۔ v_p تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۶۰: ایک غیر یکساں سلاخ، جس کی کمیت 0.50 kg اور لمبائی 0.60 m ہے، ایک سرے سے لٹکا یا گیا ہے۔ اس کے دوسرے سر کے ساتھ 0.50 kg سل باندھی گئی ہے (شکل 11.53)۔ سل پر 1.0 g گولی چلائی جاتی ہے۔ سل و سلاخ گولی نظام محور A کے گرد گھومتا ہے۔ محور A پر سلاخ کا گھیری جھود 0.060 kg m^2 ہے۔ سل کو ایک ذرہ تصور کریں جو عین سل کے سر پر واقع ہے۔ (ا) محور A پر نظام کا گھیری جھود کیا ہے؟ (ب) اگر عین تصادم کے بعد A پر نظام کی زاوی رفتار 4.5 rad s^{-1} ہو، عین تصادم سے قبل گولی کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۶۱: یکساں سلاخ (کمیت 1.0 kg ، لمبائی 0.60 m) شکل 11.54 کے مستوی میں 0.12 kg m^2 گھیری جھود کے ساتھ، ایک سرے سے گزرتی محور پر گھومتا ہے۔ نشیبی نقطہ سے گزرتے ہوئے سلاخ 0.20 kg لہدی سے ٹکراتی ہے، جو سلاخ کے سرے سے چپک جاتی ہے۔ اگر عین تصادم سے قبل سلاخ کی زاوی رفتار 2.4 rad s^{-1} ہو، لہدی و سلاخ نظام کی زاوی رفتار عین تصادم کے بعد کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۶۲: نمائش گاہ میں بائزر $t = 1.87 \text{ s}$ میں چار قلاباں کھاکر ساتھی کو پہنچتا ہے۔ ابتدائی اور آخری چوتھائی قلاباں کے دوران وہ جسم سیدھا رکھتا ہے (شکل 11.55)، اور اس کے مرکز کمیت (جس کو نقطہ سے ظاہر کیا گیا ہے) پر گھیری جھود $I_1 = 19.9 \text{ kg m}^2$ ہے۔ پرواز کے باقی حصہ میں وہ جسم کو زمین پر بیٹھنے کی صورت میں رکھتا ہے؛ اس دوران اس کا گھیری جھود $I_2 = 3.93 \text{ kg m}^2$ ہے۔ بیٹھے حالت میں اس کی زاوی رفتار ω_2 کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۶۳: انتصابی محور پر گھومنے کے قابل ساکن جھولا، جس کا رداس 2.0 m ہے، کے چپکے 30 kg کمیت کا بچہ کھڑا ہے۔ محور گھما دے جھولے کا گھیری جھود 150 kg m^2 ہے۔ اس کا دوست 1.0 kg کمیت کا گیند اس کی طرف پھینکتا ہے۔ عین گیند پکڑنے سے قبل گیند کی سمتی رفتار v افقی ہے اور اس کی قدر 12 m s^{-1} ہے، اور جھولے کو مماسی لکیر کے ساتھ اس کا زاویہ $\phi = 37^\circ$ ہے (جیسا شکل 11.56 میں دکھایا گیا ہے)۔ عین گیند پکڑنے کے بعد جھولے کی زاوی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۶۴: ایک بائزر، جس کی زاوی رفتار ω ہے، کا گھیری جھود دو حصوں پر مشتمل ہے: جسم کے لحاظ سے ایک ٹانگ $\theta = 90^\circ$ زاویہ پر رکھ کر، ٹانگ کا گھیری جھود $I_1 = 1.44 \text{ kg m}^2$ ہے اور باقی جسم (جس کا بیشتر حصہ تہ پر مشتمل ہے) کا گھیری جھود $I_2 = 0.660 \text{ kg m}^2$ ہے (شکل 11.19a) وہ جسم کے لحاظ سے دونوں ٹانگوں کا زاویہ $\theta = 30.0^\circ$ کرتا ہے جس سے اس کی زاوی رفتار ω_f ہو جاتی ہے (شکل 11.19b)۔ I_2 تبدیل نہ ہو، نسبت ω_f/ω_i کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۶۵: ایک تیلی سلاخ، جس کی کمیت قابل نظر انداز ہے اور جس کی لمبائی 50 cm ہے، کے دونوں سر پر 2.0 kg کمیت کا گیند باندھا گیا ہے۔ سلاخ بلا کر وسطی نقطہ پر واقع افقی محور کے گرد گھوم سکتی ہے۔ افقی سلاخ کے سر پر بندھے گیند پر 50.0 g کمیت کی لہدی 3.00 m s^{-1} رفتار سے گر کر گیند سے چپک جاتی ہے (شکل 11.57)۔ (ا) عین لمحے کے بعد جب لہدی گیند پر گرتی ہے، نظام کی زاوی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) تصادم کے بعد نظام کی حرکی توانائی اور تصادم سے قبل لہدی کی حرکی توانائی کی نسبت کیا ہوگی؟ (ج) نظام کتنا زاویہ گھوم کر لمحاتی رکھتا ہے؟

سوال ۱۱.۶۶: بلا کر سطح پر $h = 20 \text{ cm}$ کی بلندی سے 50 g سل پھسل کر 100 g کمیت کی تیلی یکساں سلاخ کے سر سے چپکتا ہے (شکل 11.58)۔ سلاخ کی لمبائی 40 cm ہے اور نقطہ O پر گھوم کر زاویہ θ تک پہنچ کر لمحاتی رکھتی ہے۔ θ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۶۷: تیلی یکساں سلاخ، جس کی کمیت M اور لمبائی 0.600 m ہے، وسطی نقطہ پر واقع انتصابی محور کے گرد 80.0 rad s^{-1} زاوی رفتار سے خلاف گھڑی گھوم رہی ہے۔ شکل 11.59 میں اس کا فضائی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک ذرہ، جس کی کمیت $M/3.00$ اور جو 40.0 m s^{-1} افقی خطی رفتار سے حرکت میں ہے، سلاخ سے ٹکرا کر اس کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ تصادم کے لمحے پر ذرے کی راہ اور سلاخ آپس

میں عمود دار ہیں، اور تصادم کے مقام کا فاصلہ سلاخ کے وسط سے d ہے۔ (۱) تصادم کے بعد سلاخ اور ذرہ ساکن ہونے کی صورت میں d کیا ہوگا؟ (ب) اگر d اس قیمت سے زیادہ ہو، تصادم کے بعد سلاخ اور ذرے کی زاوی رفتار کا رخ کیا ہوگا؟

مسکن چرخ کی استقبالی حرکت

سوال ۱۱.۶۸: انتصاب سے 30° زاویے پر محور کے گرد لٹو 30 چکر فی منٹ کی زاوی رفتار سے گھومتا ہے۔ لٹو کی کمیت 0.50 kg، محور گھماؤ پر اس کا گھیری جھود $5.0 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2$ ، اور نقطہ چول سے اس کا مرکز کمیت 4.0 cm فاصلے پر ہے۔ فضائی جائزہ لیتے ہوئے اس کا رخ گھڑی وار ہے۔ (۱) اس کا استقبالی حرکت کی شرح کیا ہوگی اور (ب) فضا سے دیکھتے ہوئے استقبالی حرکت کا رخ کیا ہوگا؟

سوال ۱۱.۶۹: یکساں قرص، جس کا رداس 50 cm ہے، کے وسط پر بلا کمیت دھرا نصب کر کے مسکن چرخ بنائی گئی ہے۔ دھرے کی لمبائی 11 cm ہے۔ دھرا افقی ہے اور اس کا ایک سر ٹیک پر ہے۔ اگر چکر کی شرح 1000 چکر فی منٹ ہو، استقبالی حرکت کی شرح کیا ہوگی؟

اضافی سوال

سوال ۱۱.۷۰: یکساں ٹھوس گیند سطح پر ہموار لڑھک کر 15° زاویے کے میلان پر چڑھتا ہے۔ میلان پر 1.50 m لڑھکنے کے بعد گیند لمحاتی رکتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کیا ہے؟

سوال ۱۱.۷۱: یکساں ٹھوس بیلن کے گرد ڈور لپیٹ کر 12 N کی قدر کی مستقل افقی قوت $\vec{F}_m$ سے کھینچی جاتی ہے (شکل 11.60)۔ بیلن کی کمیت 10.0 kg اور رداس 0.10 m ہے، اور یہ افقی سطح پر ہموار لڑھکتا ہے۔ (۱) بیلن کے مرکز کمیت کے زاوی اسراع کی قدر کیا ہے؟ (ب) مرکز کمیت پر بیلن کے زاوی اسراع کی قدر کیا ہے؟ (ج) کائی سمتیہ ترقیم میں، بیلن پر رگڑی قوت کیا ہے؟

سوال ۱۱.۷۲: باریک چادر سے بنایا گیا پائپ فرش پر لڑھکتا ہے۔ لمبائی کے ہمراہ وسطی محور پر اس کی مستقیم حرکی توانائی اور گھیری حرکی توانائی کی نسبت تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۷۳: محور x پر کمیت 3.0 kg کی کھلونا گاڑی سمتی رفتار $\vec{v} = -2.0t^3 \hat{i} \text{ m s}^{-1}$ سے حرکت میں ہے، جہاں t سیکنڈ میں ہے۔ مبداء کے لحاظ سے $t > 0$ کے لئے (۱) گاڑی کا زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ اور (ب) گاڑی پر قوت مروڑ $\vec{\tau}$ تلاش کریں۔ نقطہ (2.0 m, 5.0 m, 0) پر (ج) $\vec{L}$ اور (د) $\vec{\tau}$ تلاش کریں۔ نقطہ (2.0 m, -5.0 m, 0) پر (۵) $\vec{L}$ اور (۶) $\vec{\tau}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۷۴: وسطی محور پر ایک پہیہ زاوی معیار حرکت 600 kg m^2 کے ساتھ گھڑی وار گھومتا ہے۔ وقت $t = 0$ پر، پہیہ کا رخ الٹ کرنے کی غرض سے پہیہ پر 50.0 N m قدر کی قوت مروڑ لگائی جاتی ہے۔ کس لمحے (t) پہیہ کی زاوی رفتار صفر ہوگی؟

سوال ۱۱.۷۵: کھیل کے میدان میں ایک چھوٹا بھولا ہے جو انتصابی محور پر گھومتا ہے۔ جھولے کا رداس 1.20 m اور کمیت 180 kg ہے۔ اس کا رداس دو در (باب ۱۰ میں سوال ۹.۷۹) 91.0 cm ہے۔ ایک بچہ جس کی کمیت 44.0 kg ہے، ساکن جھولے کے چکا کو عمود دار راہ پر 3.00 m s^{-1} رفتار سے دوڑ کر جھولے پر پھلانگ لگا کر چڑھتا ہے۔ جھولے کے دھرے کی رگڑ نظر انداز کریں۔ (۱) دھرے پر جھولے کا گھیری جھود کیا ہے، (ب) دھرے کے لحاظ سے دوڑتے ہوئے بچے کے زاوی معیار حرکت کی قدر کیا ہے، اور (ج) جھولے پر چڑھنے کے بعد جھولے اور بچے کی زاوی رفتار کیا ہے؟

سوال ۱۱.۷۶: سنگے غارا^۲ کی یکساں سل کی شکل کتاب کی طرح ہے۔ سل کی لمبائی 20 cm، چوڑائی 15 cm، اور موٹائی 1.2 cm ہے۔ سنگ غارا کی کثافت (کمیت فی اکائی حجم) 2.64 g cm^{-3} ہے۔ سل کی وسط سے ایک کوئٹھ نصف فاصلے پر واقع سل کے رخ کو عمودی محور کے گرد سل گھوم سکتی ہے۔ اس محور پر سل کا زاوی معیار حرکت $0.104 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ ہے۔ محور پر اس کی گھیری حرکت کی توانائی کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۷۷: دو ذرے جن کی کمیتیں $2.90 \times 10^{-4} \text{ kg}$ ہیں مخالف رخ 5.46 m s^{-1} رفتار سے متوازی راہ پر چلتے ہیں۔ راہوں کے بیچ فاصلہ 4.20 cm ہے۔ (ا) دورانہ کے بیچ وسطی نقطہ کے لحاظ سے دو ذروی نظام کی زاوی معیار حرکت کی قدر L کیا ہے؟ (ب) کیا کسی دوسرے نقطہ کے لحاظ سے زاوی معیار حرکت کی قیمت مختلف ہوگی؟ اگر ایک ذرے کا رخ الٹ کر دیا جائے، (ج) جزو، (د) جزو ب کے جواب کیا ہوں گے؟

سوال ۱۱.۷۸: ایک پہیہ، جس کا رداس 0.250 m اور ابتدائی رفتار 43.0 m s^{-1} ہے، 225 m فاصلہ طے کرنے کے رکتا ہے۔ (ا) اس کے خطی اسراع اور (ب) زاوی اسراع کی قدر کیا ہے؟ وسطی محور پر اس کا گھیری جمود 0.155 kg m^2 ہے۔ پیسے پر رگڑ کی بدولت قوت مروڑ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۷۹: پہیہ A اور B کو ایک پٹہ ملاتا ہے، جو پھسلتا نہیں ہے۔ B کا رداس A کے رداس کا تین گنا ہے۔ (ا) اگر دونوں پہیوں کا اپنے وسطی محور پر زاوی معیار حرکت ایک جتنا ہو اور (ب) اگر ان کی گھیری حرکت کی توانائی ایک جتنی ہو، تب گھیری جمود کی نسبت I_A/I_B کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۸۰: ایک ذرہ، جس کی کمیت 2.50 kg اور فرش پر افقی سمتی رفتار $\hat{j}$ (-3.00 m s^{-1}) ہے، کا مکمل غیر لچکی تصادم دوسرے ذرے کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی کمیت 4.00 kg اور فرش پر افقی سمتی رفتار $\hat{i}$ (4.50 m s^{-1}) ہے۔ تصادم کے مقام کا محدود $(-0.500 \text{ m}, -0.100 \text{ m})$ ہے۔ تصادم کے بعد، اکائی سمتیہ ترقیم میں، مبدا کے لحاظ سے، آپس میں چسپاں ذروں کا زاوی معیار حرکت تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۸۱: ایک پہیہ، جس کی کمیت 10.0 kg اور رداس 0.400 m ہے، کے وسط پر بلا کمیت دھرا استوار (بھٹکر) نسب ہے (شکل 11.62)۔ دھرے کا رداس 0.200 m، اور دھرے پر پیسے دھرے کا گھیری جمود 0.600 kg m^2 ہے۔ افقی کے ساتھ $\theta = 30.0^\circ$ میلان کے فراز پر پہیہ ابتدائی طور پر ساکن رکھا جاتا ہے۔ دھرا میلان کی سطح مس کرتا ہے جبکہ پہیہ سطح میں بنی جھری کے اندر، سطح مس کیے بغیر، چلتا ہے۔ رہائی کے بعد، دھرا بغیر پھسلے، میلان پر ہموار لڑھک کر اترتا ہے۔ سطح پر 2.00 m چلنے کے بعد، پہیہ دھرے کے نظام کی (ا) گھیری حرکت کی توانائی اور (ب) مستقیم حرکت کی توانائی کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۸۲: ایک سر پر اتصابی محور کے گرد یکساں سلاخ افقی مستوی میں گھومتا ہے۔ سلاخ کی لمبائی 6.00 m اور وزن 10.0 N ہے، اور اس کی زاوی رفتار 240 چکر فی منٹ ہے۔ (ا) محور گھما پر اس کا گھیری جمود اور (ب) اس محور پر زاوی معیار حرکت کی قدر کیا ہوگی؟

سوال ۱۱.۸۳: ٹھوس کرہ، جس کا وزن 36.0 N ہے، 30.0° میلان پر لڑھک کر چڑھتا ہے۔ میلان پر روانہ ہونے سے قبل کرہ کے مرکز کمیت کی مستقیم رفتار 4.90 m s^{-1} ہے۔ (ا) یہاں کرہ کی حرکت کی توانائی کیا ہے؟ (ب) میلان پر چڑھتے ہوئے کرہ کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ (ج) کیا جزو ب کا جواب کرہ کی کمیت پر منحصر ہے؟

سوال ۱۱.۸۴: فرض کریں سوال ۱۱.۸۱ میں ڈوری دار لٹورہا کرنے کے بجائے ڈور پر نیچے رخ 1.3 m s^{-1} رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ (ا) ڈور کے اختتام تک لٹو کتنے دیر میں پہنچے گا؟ (ب) ڈور کے اختتام پر پہنچنے وقت اس کی (ب) کل حرکت کی توانائی، (ج) خطی رفتار، (د) مستقیم حرکت کی توانائی، (ه) زاوی رفتار، اور (و) گھیری حرکت کی توانائی کیا ہیں؟

سوال ۱۱.۸۵: ساکن جھولے پر، جس کا رداس R اور گھیری جمود I ہے، کے چکا پر کمیت M کی لڑکی کھڑی ہے۔ جھولا اتصابی محور پر گھوم سکتا ہے۔

جھولے کے چکا کو مماسی رخ، لڑکی کیت m کا پتھر افقی پھینکتی ہے۔ زمین کے لحاظ سے پتھر کی رفتار v ہے۔ پتھر پھینکنے کے بعد (i) جھولے کی زاوی رفتار اور (ب) لڑکی کی خطی رفتار کیا ہیں؟

سوال ۱۱.۸۶: افقی سطح پر رداس R اور کیت m کا جسم v رفتار سے ہموار لڑھک رہا ہے۔ اس کے بعد جسم میلان پر h بلندی تک چڑھ پاتا ہے۔ (i) اگر $h = 3v^2/4g$ ہو، جسم کے مرکز کیت سے گزرتی محور پر جسم کا گھیری جمود کیا ہے؟ (ب) جسم کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟

باب ۱۲

توازن اور لچک

۱۲.۱ توازن

مقاصد

اس حصہ کو پڑھ کر آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. توازن اور سکونی توازن میں فرق کر پائیں گے۔

۲. سکونی توازن کے چار شرائط جان پائیں گے۔

۳. مرکز ثقل اور اس کا مرکز کمیت سے تعلق سمجھ پائیں گے۔

۴. ذروں کی دی گئی تقسیم کے لئے مرکز ثقل اور مرکز کمیت کے محدود حساب کر پائیں گے۔

کلیدی تصویر

• استوار جسم جب ساکن ہو، وہ سکونی توازن میں ہوگا۔ ایسے جسم کے لئے، جسم پر بیرونی قوتوں کا مجموعہ صفر ہوگا۔

$$\vec{F}_{\text{صافی}} = 0 \quad (\text{قوتوں کا توازن})$$

اگر تمام قوت xy مستوی میں ہوں، یہ مساوات ذیل دو جزوی مساوات کی معادل ہوگی۔

$$F_{\text{صافی},y} = 0 \quad \text{اور} \quad F_{\text{صافی},x} = 0 \quad (\text{قوتوں کا توازن})$$

• سکونی توازن سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی بھی نقطے کے لحاظ سے جسم پر بیرونی قوت مرد کا مجموعہ صفر ہوگا:

$$\vec{\tau}_{\text{صافی}} = 0 \quad (\text{قوت مرد کا توازن})$$

اور اگر تمام قوت xy مستوی میں ہوں تب تمام قوت مروڑ سمیت محور z کو متوازی ہوں گے، اور قوت مروڑ کے توازن کی مساوات ذیل یک جزوی مساوات کی معادل ہوگی۔

$$\tau_{z, \text{صافی}} = 0 \quad (\text{قوت مروڑ کا توازن})$$

• تجاذبی قوت جسم کے ہر ذرے پر انفرادی عمل کرتی ہے۔ تمام انفرادی اعمال کا صافی اثر جاننے کے لئے مرکزیت پر معادل تجاذبی قوت $\vec{F}_g$ فرض کرنی ہوگی۔ اگر جسم کے تمام کتلروں پر ثقلی اسراع $\vec{g}$ ایک ہو، ثقلی مرکز جسم کے مرکزیت پر ہوگا۔

۱۲.۱.۱ طبعیات کیا ہے؟

انسانی بنائی چیزیں، لاگو قوتوں سے قطع نظر، مستحکم تصور کی جاتی ہیں۔ تجاذبی قوت اور ہوائی قوتوں کے باوجود ہم توقع کرتے ہیں کہ عمارت کھڑی رہے گی، اور پل سمندر میں گرے گا نہیں۔

طبعیات کے مرکز توجہ وہ حقیقت ہے جو عمل پیرا قوتوں کے باوجود جسم کو مستحکم رکھتا ہے۔ اس باب میں استحکام کے دو نقطہ نظر پر غور کیا جائے گا: استوار جسم پر عمل پیرا قوت اور قوت مروڑ کا توازن اور نا استوار اجسام کی پلک، جس پر اجسام کا مسخ ہونا منحصر ہے۔ اگر طبعیات درست کی جائے، اس پر انجینئری اور طبعیات کے جریدوں میں لاتعداد مضامین لکھے جائیں گے؛ اگر غلط کی جائے، اخبار کا سرنامہ بنے گا اور قانونی کارروائی ہوگی۔

توازن

ذیل اجسام پر غور کریں: (1) میز پر پڑی ساکن کتاب، (2) بلا رگڑ سطح پر مستقل سمتی رفتار سے حرکت پذیر قرص، (3) چھت کے چنگھ کے چکر کھاتے پر، اور (4) سیدھی راہ پر چلتے سائیکل کا پہیہ۔ ان چار اجسام کے لئے

۱. مرکزیت کا خطی معیار حرکت $\vec{P}$ ایک مستقل ہے۔

۲. مرکزیت یا کسی دوسرے نقطہ کے لحاظ سے ان کا زاوی معیار حرکت $\vec{L}$ بھی ایک مستقل ہے۔

ہم کہتے ہیں یہ جسم توازن میں ہیں۔ یوں توازن کے دو شرائط ذیل ہیں۔

$$\vec{P} = \text{مستقل} \quad \text{اور} \quad \vec{L} = \text{مستقل} \quad (12.1)$$

اس باب میں ہم صرف ان صورتوں پر غور کرتے ہیں جہاں مساوات ۱۲.۱ میں مستقل کی قیمت صفر ہو؛ یعنی ہم ان اجسام میں دلچسپی رکھتے ہیں جو حوالہ چوکھٹ کے لحاظ سے ساکن ہوں، خطی سکون اور گھمیری سکون میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایسے اجسام سکونی توازن^۲ میں ہوں گے۔ باب کے آغاز میں چار اجسام میں صرف میز پر پڑی کتاب سکونی توازن میں ہے۔

شکل 12.1 میں دکھائی گئی چٹان، فی الحال، سکونی توازن میں ہے۔ مساجد، پل، گھر، وغیرہ بھی سکونی توازن میں ہیں؛ یہ وقت گزرنے کے باوجود ساتھ ساکن رہتے ہیں۔

جیسا ہم حصہ 8.3 میں ذکر کر چکے، اگر سکونی توازن سے قوت کے بل بوتے پر نکالے جانے کے بعد جسم واپس سکونی توازن کو لوٹے، ہم کہتے ہیں یہ جسم مستحکم سکونی توازن میں ہے۔ نصف کرہ کے تل میں رکھا گیا کچا اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے برعکس، اگر چھوٹی قوت جسم کو ہلا کر توازن ختم کر پائے، جسم غیر مستحکم سکونی توازن میں ہوگا۔

زنجیر اثر۔ فرض کریں ہم ایک اینٹ یوں کھڑی کریں کہ اس کا مرکز کمیت بین ایک کنارے کے اوپر ہو (شکل-12.2a) تجاذبی قوت $\vec{F}_g$ کا خط عمل اسی کنارے سے گزرتا ہے لہذا اس کنارے پر $\vec{F}_g$ کی قوت مروڑ صفر ہوگی۔ اینٹ توازن میں ہے۔ معمولی اضطراب اس توازن کو برہادر دیگا۔ جیسے ہی $\vec{F}_g$ کا خط عمل کنارے سے ایک طرف ہو (شکل، 12.2b) $\vec{F}_g$ کی پیدا کردہ قوت مروڑ اینٹ کو اس طرف گھمائے گی۔ یوں شکل 12.2a میں اینٹ غیر مستحکم توازن میں ہے۔

شکل 12.2c میں اینٹ اتنی غیر مستحکم نہیں۔ اینٹ گرانے کے لئے ضروری ہے کہ قوت اینٹ اتنی گھمائے کہ اینٹ کا مرکز کمیت کنارے کو پار کر جائے۔ معمولی قوت اس اینٹ کو نہیں گرا سکتی، تاہم انگلی سے جھٹکا دے کر اسے گرایا جاسکتا ہے۔ (اینٹوں کو قطار میں کھڑا کر کے، پہلی اینٹ کو جھٹکا دے کر گرانے سے تمام اینٹیں گرانی جاسکتی ہیں۔)

سلا۔ شکل 12.2d میں دکھایا گیا سلا مزید زیادہ مستحکم ہے۔ مرکز کمیت کو سلا کے کنارے کی دوسری طرف لی جانے کے لئے مرکز کمیت کو کافی زیادہ دور لے جانا ہوگا۔ انگلی کا جھٹکا سلا کا پائسا نہیں پلٹ سکتا۔ (اسی لئے سلا قطار میں رکھ کر زنجیری اثر پیدا نہیں کیا جاسکتا) شکل 12.3 میں شہتیر پر بیٹھا مزدور سلا کی مانند جبکہ اس پر کھڑا مزدور اینٹ کی مانند ہوگا (جس کو ہوا کا جھٹکا نیچے لاسکتا ہے)۔

سکونی توازن اطلاقی انجینئری کے لئے بہت ضروری ہے۔ تخلیق کار تمام بیرونی قوت اور قوت مروڑ کی نشاندہی کر کے، بہتر تراس کیب اور مواد استعمال کر کے، یقینی بناتا ہے کہ ان کی موجودگی کے باوجود عمارت یا مشین مستحکم رہے۔ یوں پل کا نقشہ تیار کرتے وقت تخلیق کار تفصیلی تجزیہ کر کے یقینی بناتا ہے کہ پل پر آمد و رفت اور ہوائی قوتوں کو پل سہ سکے۔

توازن کے شرائط

جسم کی مستقیم حرکت، خطی معیار حرکت کے روپ میں نیوٹن کے قانون دوم کو، جو (ذیل) مساوات 9.27 دیتی ہے، مطمئن کرتی ہے۔

$$)۱۲.۲(\quad \vec{F}_{\text{صافی}} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

اگر جسم مستقیم توازن میں ہو؛ یعنی اگر $\vec{P}$ ایک مستقل ہو، تب $d\vec{P}/dt = 0$ ہوگا لہذا لازماً درج ذیل ہوگا۔

$$)۱۲.۳(\quad \vec{F}_{\text{صافی}} = 0 \quad (\text{متوازن قوت})$$

جسم کی گھیری حرکت، زاوی معیار حرکت کے روپ میں نیوٹن کے قانون دوم کو، جو (ذیل) مساوات ۱۱.۲۹ دیتی ہے، مطمئن کرتی ہے۔

$$)۱۲.۴(\quad \vec{\tau}_{\text{صافی}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

اگر جسم گھیری توازن میں ہو؛ یعنی اگر $\vec{L}$ ایک مستقل ہو، تب $d\vec{L}/dt = 0$ ہوگا لہذا لازماً درج ذیل ہوگا۔

$$)۱۲.۵(\quad \vec{\tau}_{\text{صافی}} = 0 \quad (\text{متوازن قوت مروڑ})$$

یوں جسم کا توازن میں ہونے کے لئے ذیل دو شرائط ہیں۔

۱. جسم پر تمام بیرونی قوتوں کا سمیتی مجموعہ صفر ہونا لازم ہے۔

۲. ہر ممکنہ نقطہ کے لحاظ سے، جسم پر بیرونی قوت مروڑ کا سمیتی مجموعہ صفر ہونا لازم ہے۔

ہاں یہ شرائط سکونی توازن کے لئے بھی ہیں۔ یہ شرائط عمومی صورت کے لئے بھی درست ہیں، جہاں $\vec{P}$ اور $\vec{L}$ مستقل ضرور لیکن غیر صفر ہوں۔

مساوات ۱۲.۳ اور مساوات ۱۲.۵، بطور سمیتی مساوات، درحقیقت (ذیل) تین تین جزوی مساوات کی معادل ہیں۔

متوازن قوت مروڑ	متوازن قوت
$\tau_{صافی, x} = 0$	$F_{صافی, x} = 0$
$\tau_{صافی, y} = 0$	$F_{صافی, y} = 0$
$\tau_{صافی, z} = 0$	$F_{صافی, z} = 0$

(۱۲.۶)

اصل مساوات۔ ہم صرف ان صورتوں پر غور کرتے ہیں جس میں جسم پر لاگو قوت xy مستوی میں پائے جاتے ہیں۔ یوں مسئلہ کم پیچیدہ ہوگا۔ اس طرح جسم پر عمل پیرا قوت صرف محور z کی متوازی محور کے گرد جسم گھما سکتے ہیں۔ اس مفروضے کے ساتھ مساوات ۱۲.۶ میں سے قوت کی ایک مساوات اور قوت مروڑ کی دو مساوات سے چھکارا حاصل ہوگا۔ یوں ذیل باقی رہتی ہیں۔

(۱۲.۷)	$F_{صافی, x} = 0$
(۱۲.۸)	$F_{صافی, y} = 0$
(۱۲.۹)	$\tau_{صافی, z} = 0$

یہاں، $\tau_{صافی, z}$ وہ صافی قوت مروڑ ہے جو محور z یا اس کے متوازی کسی محور پر بیرونی قوت پیدا کرتی ہیں۔

جی ہوئی برف پر مستقل سمیتی رفتار سے حرکت کرتا قرص مساوات ۱۲.۷، مساوات ۱۲.۸، اور مساوات ۱۲.۹ مطمئن کرتا ہے، لہذا یہ توازن میں ہوگا، تاہم یہ سکونی توازن میں ہر گز نہیں۔ سکونی توازن کے لئے قرص کا خطی معیار حرکت $\vec{P}$ ایک مستقل ہونے کے ساتھ ساتھ صفر ہونا لازم ہے؛ قرص کا جی ہوئی برف پر ساکن ہونا لازم ہے۔ یوں، سکونی توازن کے لئے درج ذیل شرط بھی لازم ہے۔

جسم کے خطی معیار حرکت $\vec{P}$ کا صفر ہونا لازم ہے۔

آزمائش ۱

کیساں سلاخ، جس پر سلاخ کو عمود دو دیادہ سے زیادہ قوت عمل کرتی ہیں، کے چھ فضائی نظارے شکل ؟؟ میں پیش ہیں۔ قوتوں کی قدریں (غیر صفر رکھ کر اور) تبدیل کر کے کون کونسی سلاخ سکونی توازن میں لائی جاسکتی ہیں؟

□

مرکز ثقل

جسم پر تجاذبی قوت، جسم کے انفرادی ٹکڑوں (جوہر) پر تجاذبی قوتوں کا سمجھتا مجموعہ ہوگا۔ انفرادی ٹکڑوں کی بات کرتے ہوئے ہم ذیل کہتے ہیں۔

جسم پر تجاذبی قوت $\vec{F}_g$ ”عملاً“ جسم کے مرکز ثقل $\vec{r}_g$ پر عمل کرتی ہے۔

یہاں لفظ ”عملاً“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی طرح انفرادی ٹکڑوں پر تجاذبی قوت ختم کر دی جائے اور تجاذبی قوت $\vec{F}_g$ جسم کے مرکز ثقل پر پیدا کر دی جائے، جسم پر صافی قوت اور (کسی بھی محور کے لحاظ سے) جسم پر صافی قوت مروڑ تبدیل نہیں ہوں گی۔

اب تک، ہم فرض کرتے رہے ہیں کہ تجاذبی قوت $\vec{F}_g$ جسم کے مرکز کیت پر عمل کرتی ہے، جو اس کے مترادف ہے کہ ہم کہیں جسم کا مرکز ثقل جسم کے مرکز کیت پر پایا جاتا ہے۔ یاد کریں، کیت M جسم پر تجاذبی قوت $\vec{F}_g = M\vec{g}$ عمل کرتی ہے، جہاں $\vec{g}$ جسم کا وہ اسراع ہے جو جسم پر $\vec{F}_g$ لاگو کرنے سے پیدا ہوگا۔ نیچے دیے گئے ثبوت میں ہم ذیل ثابت کریں گے۔

اگر جسم کے تمام ٹکڑوں کے لئے $\vec{g}$ ایک ہو، جسم کا مرکز ثقل اور جسم کا مرکز کیت ایک نقطے پر ہوں گے۔

سطح زمین پر $\vec{g}$ کی قدر بہت کم تبدیل ہوتی ہے اور (عام زندگی میں جن بلندیوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے ان) بلندی کے ساتھ $\vec{g}$ کی قدر زیادہ تبدیل نہیں ہوتی لہذا روزمرہ اشیاء کے لئے درج بالا تجمیناً درست ہوگا۔ یوں چوہے یا بھینس کے لئے تجاذبی قوت کا ان کے مرکز کیت پر عمل پیرا ہونا فرض کرنا درست ہوگا۔ ذیل ثبوت کے بعد ہم اسی مفروضے پر چلیں گے۔

ثبوت

ہم جسم کے انفرادی ٹکڑوں پر پہلے غور کرتے ہیں۔ شکل 12.4a میں وسیع جسم، جس کی کیت M ، اور جسم کا ایک چھوٹا ٹکڑا جس کی کیت m_i ہے، پیش ہے۔ ہر ٹکڑے پر تجاذبی قوت $\vec{F}_{gi}$ ، جو $m_i \vec{g}_i$ کے برابر ہے، عمل کرتی ہے۔ $\vec{g}_i$ میں زیر نوشت کہتی ہے $\vec{g}_i$ ٹکڑا i کے مقام پر ثقلی اسراع ہے (دیگر ٹکڑوں کے لئے اس کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے)۔

شکل 12.4a میں ہر ایک ٹکڑے پر قوت $\vec{F}_{gi}$ عمل کر کے، مبدا O کے لحاظ سے ٹکڑے پر قوت مروڑ τ_i ، جس کا معیار اثر کا بازو x_i ہے، پیدا کرتی ہے۔ مساوات ۱۰.۴ ($\tau = r_{\perp} F$) کی راہ نمائی میں ہم ہر ایک قوت مروڑ τ_i ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\tau_i = x_i F_{gi} \quad (12.10)$$

یوں، جسم کے تمام ٹکڑوں پر صافی قوت مروڑ ذیل ہوگی۔

$$\tau_{\text{صافی}} = \sum \tau_i = \sum x_i F_{gi} \quad (12.11)$$

اب، پورا جسم لیتے ہیں۔ شکل 12.4b میں جسم کے مرکز ثقل پر تجاذبی قوت $\vec{F}_g$ عمل کرتا دکھایا گیا ہے۔ مبدا O کے لحاظ سے اس قوت کا معیار اثر کا بازو

مرکزیت x اور جسم پر پیدا قوت مردو τ ہے۔ مساوات ۱۲.۱۰ دوبارہ استعمال کر کے یہ قوت مردو ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$(12.12) \quad \tau = x \text{ مرکزیت } F_g$$

جسم پر تجاذبی قوت $\vec{F}_g$ ، جسم کے تمام ٹکڑوں پر تجاذبی قوت $\vec{F}_{gi}$ کا مجموعہ ہوگا۔ یوں مساوات ۱۲.۱۲ میں F_g کی جگہ $\sum F_{gi}$ ڈال کر ذیل لکھا جائے گا۔

$$(12.13) \quad \tau = x \text{ مرکزیت } \sum F_{gi}$$

یاد کریں، مرکز ثقل پر عمل پیرا قوت $\vec{F}_g$ سے پیدا قوت مردو اس صافی قوت مردو کے برابر ہوگا جو جسم کے تمام ٹکڑوں پر عمل پیرا قوت $\vec{F}_g$ پیدا کرتی ہیں۔ (مرکز ثقل کی تعریف یہی ہے۔) یوں مساوات ۱۲.۱۳ کا τ ، مساوات ۱۲.۱۱ کے صافی τ کے برابر ہے۔ دونوں مساوات کو برابر رکھ کر ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sum F_{gi} = \sum x_i F_{gi}$$

F_{gi} کی جگہ $m_i g_i$ ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$(12.14) \quad x \text{ مرکزیت } \sum m_i g_i = \sum x_i m_i g_i$$

اب کلیدی تصور پیش کرتے ہیں: اگر ٹکڑوں کا مقامات پر اسراع g_i ایک ہو، ہم g_i منسوخ کر کے ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(12.15) \quad x \text{ مرکزیت } \sum m_i = \sum x_i m_i$$

تمام ٹکڑوں کی کمیتوں کا مجموعہ $\sum m_i$ جسم کی کمیت M دیتا ہے۔ یوں مساوات ۱۲.۱۵ ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$(12.16) \quad x \text{ مرکزیت } = \frac{1}{M} \sum x_i m_i$$

اس مساوات کا دایاں ہاتھ جسم کے مرکز ثقل (مساوات 9.4) کا محدود مرکز ثقل x دیتی ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ اگر جسم کے تمام ٹکڑوں کے مقامات پر تجاذبی اسراع ایک ہو، جسم کا مرکز ثقل اور مرکز کمیت مماثل ہوں گے۔

$$(12.17) \quad \text{مرکزیت } x = \text{مرکز ثقل } x$$

۱۲.۲ سکونی توازن کی چند مثالیں

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. سکونی توازن کے لئے قوت اور قوت مردو کی شرائط کا اطلاق کر پائیں گے۔

۲. سمجھ پائیں گے کہ مبداء (جس کے لحاظ سے قوت مروڑ کا حساب کیا جائے گا) کا مقام سوچ سمجھ کر منتخب کرنے سے ایک یا ایک سے زیادہ نامعلوم قوت کو قوت مروڑ کی مساوات سے خارج کرنا ممکن ہوگا، جس سے قوت مروڑ کا حساب آسان ہوگا۔

کلیدی تصویر

- جب استوار جسم ساکن حالت میں ہو ہم کہتے ہیں وہ سکونی توازن میں ہے۔ ایسے جسم کے لئے، جسم پر بیرونی قوتوں کا سمیتی مجموعہ صفر کے برابر ہوگا۔

$$\vec{F}_{\text{صافی}} = 0 \quad (\text{متوازن قوت})$$

اگر تمام قوت xy مستوی میں ہوں، درج بالا سمیتی مساوات ذیل دو جزوی مساوات کے مترادف ہوگی۔

$$F_{\text{صافی},x} = 0 \quad \text{اور} \quad F_{\text{صافی},y} = 0 \quad (\text{متوازن قوت})$$

- سکونی توازن سے یہ بھی مراد ہے کہ، کسی بھی نقطہ کے لحاظ سے، جسم پر بیرونی قوت مروڑ کا سمیتی مجموعہ صفر کے برابر ہوگا۔

$$\vec{\tau}_{\text{صافی}} = 0 \quad (\text{متوازن قوت مروڑ})$$

اگر بیرونی قوت xy مستوی میں ہوں، تمام قوت مروڑ محور z کے متوازی ہوں گی، اور درج بالا سمیتی مساوات ذیل جزوی مساوات کی مماثل ہو گی۔

$$\tau_{\text{صافی},z} = 0 \quad (\text{متوازن قوت مروڑ})$$

سکونی توازن کی چند مثالیں

یہاں ہم سکونی توازن کے کئی نمونی مسائل پر غور کریں گے۔ ہر مسئلے میں ایک یا ایک سے زیادہ اجسام پر مبنی نظام منتخب کر کے توازن کی مساوات (مساوات ۱۲.۷، مساوات ۱۲.۸، اور مساوات ۱۲.۹) کا اطلاق کریں گے۔ تمام قوت xy مستوی میں ہیں لہذا قوت مروڑ z محور کو متوازی ہوں گے۔ یوں، مساوات ۱۲.۹ کا اطلاق کرتے ہوئے، ہم محور z کے متوازی قوت مروڑ کی محور منتخب کرتے ہیں۔ اگرچہ محور z کے متوازی ہر محور پر مساوات ۱۲.۹ کا اطلاق ممکن ہے، جیسا آپ دیکھیں گے، بعض محور کے انتخاب کی صورت میں ایک یا ایک سے زیادہ نامعلوم قوت خارج ہوں گی، جس کی بدولت مساوات ۱۲.۹ کا حل نسبتاً آسان ہوگا۔

آزمائش ۲

یکساں سلاخ، جو سکونی توازن میں ہے، کا فضائی جائزہ شکل؟؟ میں پیش ہے۔ (۱) کیا قوتوں کو متوازن کر کے آپ $\vec{F}_1$ اور $\vec{F}_2$ کی قدریں تلاش کر سکتے ہیں؟ (ب) $\vec{F}_2$ کی قدر تلاش کرنے کے لئے، محور گھماؤ کس نقطہ پر رکھ کر $\vec{F}_1$ کو مساوات سے خارج کیا جاسکتا ہے؟ (ج) $\vec{F}_2$ کی قدر 65 N حاصل ہوگی۔ $\vec{F}_1$ کی قدر کیا ہے؟ □

نمونہ سوال ۱۲.۱: افقی شہتیرے متوازن بنانا

شکل 12.5a میں، کمیت $m = 1.8 \text{ kg}$ کی یکساں شہتیری، جس کی لمبائی L ہے، دو ترازو پر رکھی گئی ہے۔ کمیت $M = 2.7 \text{ kg}$ کی یکساں سلاخ شہتیری پر رکھی گئی ہے۔ سلاخ کامرکز شہتیری کے بائیں سرے سے $L/4$ فاصلے پر ہے۔ ترازو کیا وزن دیں گے؟

کلیدی تصورات

سکونی توازن کا کوئی بھی مسئلہ حل کرنے سے پہلے ذیل کرنا ہوگا: نظام کی نشاندہی کریں اور اس کا آزاد جسمی خاکہ بنائیں، جس پر تمام قوتوں کی نشاندہی ہو۔ یہاں ہم شتیری اور سل کو نظام مانتے ہیں۔ اس کے بعد، نظام پر قوت دکھائیں، جیسا شکل 12.5b کے آزاد جسمی خاکہ میں کیا گیا ہے۔ (نظام کے انتخاب کے لئے تجربہ درکار ہے، اور عموماً ایک سے زیادہ ممکنات ہوں گے۔) نظام سکونی توازن میں ہے، لہذا قوتوں کے توازن کی مساوات (مساوات ۱۲.۷ اور مساوات ۱۲.۸) اور قوت مروڑ کے توازن کی مساوات (مساوات ۱۲.۹) کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔

حاصل: بائیں ترازو سے شتیری پر عمودی قوت $\vec{F}_l$ اور دائیں ترازو سے عمودی قوت $\vec{F}_r$ ہے۔ ہم ان قوت کی قدریں جاننا چاہتے ہیں۔ تجاذبی قوت $\vec{F}_{g_r}$ ، جو $m\vec{g}$ کے برابر ہے، شتیری کے مرکزیت پر عمل کرتی ہے۔ اسی طرح، سل پر تجاذبی قوت $\vec{F}_{g_l}$ ، جو $M\vec{g}$ کے برابر ہے، سل کے مرکزیت پر عمل کرتی ہے۔ تاہم، شکل 12.5b سادہ بنانے کی غرض سے، سل کو نقطہ سے ظاہر کیا گیا ہے، اور سمتیہ سل $\vec{F}_{g_l}$ کی دم اس نقطہ پر رکھی گئی ہے۔ (سمتیہ سل $\vec{F}_{g_l}$ کا رخ تبدیل کیے بغیر، قوت کے خط عمل پر سمتیہ کی گھساٹ، شکل کو عموددار کسی بھی محور پر، سل $\vec{F}_{g_l}$ کی قوت مروڑ تبدیل نہیں کرتی۔)

قوتوں کا x جزو موجود نہیں لہذا مساوات ۱۲.۷ ($F_{\text{صافی},x} = 0$) کوئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ مساوات ۱۲.۸ ($F_{\text{صافی},y} = 0$) y اجزاء کے لئے ذیل دیتی ہے۔

$$F_l + F_r - Mg - mg = 0 \quad (12.18)$$

اس مساوات میں دو نامعلوم قوت، F_l اور F_r ، موجود ہیں لہذا ہمیں قوت مروڑ کے توازن کی مساوات ۱۲.۹ بھی استعمال کرنی ہوگی۔ ہم شکل 12.5 کے مستوی کو عموددار کسی بھی محور گھماؤ پر مساوات کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ آئیں شتیری کے بائیں سر پر محور گھماؤ رکھ کر حل کریں۔ ہم قوت مروڑ کو علامت مختص کرنے کا عمومی طریقہ بروئے کار لائیں گے: اگر ساکن جسم کو محور گھماؤ پر قوت مروڑ گھڑی وار گھمانے کی کوشش کرے، قوت مروڑ منفی ہوگی؛ اگر خلاف گھڑی گھمانے کی کوشش کرے، قوت مروڑ مثبت ہوگی۔ آخر میں ہم قوت مروڑ $r \perp F$ روپ میں لکھتے ہیں، جہاں $\vec{F}_l$ کے لئے $r \perp$ کی قیمت 0، $M\vec{g}$ کے لئے $L/4$ ، $m\vec{g}$ کے لئے $L/2$ ، اور $\vec{F}_r$ کے لئے L ہے۔

اب ہم توازن کی مساوات $\tau_{\text{صافی}} = 0$ ذیل لکھ سکتے ہیں

$$(0)(F_l) - (L/4)(Mg) - (L/2)(mg) + (L)(F_r) = 0$$

جو ذیل دی گئی۔

$$\begin{aligned} F_r &= \frac{1}{4}Mg + \frac{1}{2}mg \\ &= \frac{1}{4}(2.7 \text{ kg})(9.8 \text{ m s}^{-2}) + \frac{1}{2}(1.8 \text{ kg})(9.8 \text{ m s}^{-2}) \\ &= 15.44 \text{ N} \approx 15 \text{ N} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

اب F_l کے لئے مساوات ۱۲.۱۸ حل کر کے درج بالا نتیجہ پر کر کے ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F_l &= (M + m)g - F_r \\ &= (2.7 \text{ kg} + 1.8 \text{ kg})(9.8 \text{ m s}^{-2}) - 15.44 \text{ N} \\ &= 28.66 \text{ N} \approx 29 \text{ N} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

لائنج عمل پر غور کریں: قوت کے توازن کی مساوات لکھ کر، دو نامعلوم متغیرات کی بنا، ہم پھنس گئے۔ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے کسی محور پر قوت مروڑ کے توازن کی مساوات لکھتے، ہمیں وہاں بھی دو نامعلوم متغیرات کا سامنا ہوتا۔ تاہم، ایک نامعلوم قوت، جو یہاں $\vec{F}_l$ ہے، کے نقطہ اطلاق سے گزرتی محور منتخب کر کے، ہم پھنسنے سے بچ گئے۔ اس انتخاب کی بدولت، قوت مروڑ کے توازن کی مساوات سے نامعلوم قدر F_l خارج ہوتی ہے، اور یوں ہم مساوات حل کر کے F_r دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد، قوت کے توازن کی مساوات دوبارہ لیتے ہوئے باقی قوت کی قدر معلوم کرنا ممکن ہوا۔ □

نمونی سوال ۱۲.۲: چولہ دار بازو متوازن بنانا

شکل 12.6a میں (کمیت $M = 430 \text{ kg}$ کی) تجوری کو معاون چولہ دار بازو سے بلاکیت رسی کے ذریعے لٹکاد کھایا گیا ہے، جہاں $a = 1.9 \text{ m}$ اور $b = 2.5 \text{ m}$ ہے۔ بازو کی کمیت $m = 85 \text{ kg}$ ، اور افقی رسا بلاکیت ہے۔

(i) رسیاں تناو T_c کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں بازو پر رسیا کی قوت $\vec{T}_c$ کی قدر کیا ہے؟

کلیدی تصورات

یہاں نظام چولہ دار بازو ہے، جس پر عمل پیرا قوت شکل 12.6b کے آزاد جسمی خاکے میں پیش ہیں۔ رسا سے بازو پر قوت $\vec{T}_c$ ہے۔ تجاذبی قوت جو $m\vec{g}$ کے برابر ہے، بازو کے مرکز کمیت (بازو کے وسط) پر عمل کرتی ہے۔ چولہ سے بازو پر قوت کا انتظامی جزو $\vec{F}_v$ ، اور افقی جزو $\vec{F}_h$ ہے۔ رسی سے بازو پر قوت $\vec{T}_r$ ہے۔ بازو، رسی، اور تجوری ساکن ہیں، لہذا $\vec{T}_r$ کی قدر تجوری کے وزن کے برابر: $T_r = Mg$ ہوگی۔ ہم xy محددی نظام کا مبدا O چولہ پر رکھتے ہیں۔ نظام سکونی توازن میں ہے، لہذا اس پر توازن کی مساوات کا اطلاق ہوگا۔

حساب: مساوات ۱۲.۹ ($\tau_{\text{صانی}} = 0$) سے آغاز کرتے ہیں۔ یاد رہے، ہم قوت $\vec{T}_c$ کی قدر جاننا چاہتے ہیں، ناکہ نقطہ O پر موجود چال پر عمل پیرا قوت $\vec{F}_v$ اور $\vec{F}_h$ کی قدریں۔ قوت مروڑ کے حساب سے $\vec{F}_v$ اور $\vec{F}_h$ خارج کرنے کی غرض سے ہم نقطہ O سے گزرتی، شکل کے مستوی کو عمود دار محور گھماؤ منتخب کرتے ہیں۔ یوں $\vec{F}_v$ اور $\vec{F}_h$ کے معیار اثر کا بازو صفر ہوں گے۔ شکل 12.6b میں $\vec{T}_c$ ، $\vec{T}_r$ ، اور $m\vec{g}$ کے خط عمل نقطہ دار ہیں۔ مطابقتی معیار اثر کا بازو a ، b ، اور $b/2$ ہیں۔

قوت مروڑ کو $r \perp F$ روپ میں لکھ کر، قوت مروڑ کی علامت کا قاعدہ استعمال کر کے، توازن کی مساوات $\tau_{\text{صانی}} = 0$ ذیل لکھی جائے گی۔

$$(a)(T_c) - (b)(T_r) - (\frac{1}{2}b)(mg) = 0 \quad (12.19)$$

T_r کی جگہ Mg ڈال کر T_c کے لئے حل کر کے ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} T_c &= \frac{gb(M + \frac{1}{2}m)}{a} \\ &= \frac{(9.8 \text{ m s}^{-2})(2.5 \text{ m})(430 \text{ kg} + 85/2 \text{ kg})}{1.9 \text{ m}} \\ &= 6093 \text{ N} \approx 6100 \text{ N} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

(ب) چولہ سے بازو پر صانی قوت کی قدر F تلاش کریں۔

کلیدی تصور

اب ہمیں افقی جزو F_h اور انتصابی جزو F_v درکار ہیں، جن سے صافی قوت کی قدر F حاصل ہوگی۔ ہم T_c جانتے ہیں لہذا بازو پر قوت کی توازن کی مساوات کا اطلاق کرتے ہیں۔

حاصل: افقی توازن کے لئے، ہم $F_{\text{صافی},x} = 0$ ذیل لکھ سکتے ہیں:

$$F_h - T_c = 0 \quad (۱۲.۲۰)$$

اور یوں ذیل ہوگا۔

$$F_h = T_c = 6093 \text{ N}$$

انتصابی جزو کے لئے ہم $F_{\text{صافی},y} = 0$ کو درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$F_v - mg - T_r = 0$$

T_r کی جگہ Mg ڈال کر F_v کے لئے حل کر کے ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} F_v &= (m + M)g = (85 \text{ kg} + 430 \text{ kg})(9.8 \text{ m s}^{-2}) \\ &= 5047 \text{ N} \end{aligned}$$

مسئلہ فیضا غورث استعمال کر کے ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} F &= \sqrt{F_h^2 + F_v^2} \\ &= \sqrt{(6093 \text{ N})^2 + (5047 \text{ N})^2} \approx 7900 \text{ N} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

یاد رہے، F کی قیمت تجویزی اور بازو کے مجموعی وزن: 5000 N، یا افقی رسائیں تناؤ: 6100 N سے کافی زیادہ ہے۔ □

نمونہ سوال ۱۲.۳: دیوار کے ساتھ کھڑی سیزھی

شکل 12.7a میں سیزھی، جس کی لمبائی $L = 12 \text{ m}$ اور کمیت $m = 45 \text{ kg}$ ہے، چکنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہے (چکنی دیوار اور سیزھی کے بیچ رگڑ نہیں ہوگی)۔ سیزھی کا بلا سر فرش سے $h = 9.3 \text{ m}$ بلندی پر ہے، اور سیزھی کا مرکز کمیت نچلے سر سے سیزھی کے ہمراہ $L/3$ فاصلے پر ہے۔ فرش بلار گڑ نہیں ہے۔ ایک شخص، جس کی کمیت $M = 72 \text{ kg}$ ہے، سیزھی چڑھتا ہے حتیٰ کہ، سیزھی کے نچلے سر سے شخص کا مرکز کمیت $L/2$ فاصلے پر ہوتا ہے۔ سیزھی پر دیوار اور فرش سے قوتوں کی قدریں کیا ہوں گی؟

کلیدی تصورات

ہم شخص اور سیزھی کو اپنا نظام مان کر نظام کا آزاد جسمی خاکہ، جس پر عمل پیرا قوت دکھائے گئے ہیں، بناتے ہیں (شکل 12.7b)۔ نظام سکونی توازن میں ہے، لہذا اس پر قوت کی توازن اور قوت مروڑ کی توازن کی مساوات (مساوات ۱۲.۷ تا ۱۲.۹) کا اطلاق ممکن ہے۔

حصہ: شکل 12.7b میں شخص کو سیز بھی پر نقطے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ شخص پر تجاذبی قوت Mg کے سمتیہ کو خط عمل (سمتیہ قوت سے گزرتی اور اس کے ہمراہ لکیر) پر گھسیٹ کر، سمتیہ کی دم نقطے پر رکھی گئی ہے۔ (قوت یوں منتقل کرنے سے، شکل کو عموددار، کسی بھی محور گھماؤ کے لحاظ سے قوت مروڑ تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں، قوت مروڑ کی توازن کی مساوات، جو ہم استعمال کریں گے، اثر انداز نہیں ہوتی۔)

دیوار سے سیز بھی پر صرف افقی قوت $\vec{F}_w$ عمل کرتی ہے (یلا رنگ دیوار پر رگڑی قوت موجود نہیں ہو سکتی، لہذا سیز بھی پر دیوار کے ہمراہ انتصابی قوت صفر ہو گی)۔ فرش سے سیز بھی پر قوت $\vec{F}_p$ کا افقی جزو $\vec{F}_{px}$ ہے جو سکونی رگڑی قوت ہے، اور انتصابی جزو $\vec{F}_{py}$ ہے جو عمودی قوت ہے۔

توازن کی مساوات استعمال کرنے کی خاطر، ہم مساوات ۱۲.۹ ($\tau_{z, \text{صافی}} = 0$) سے آغاز کرتے ہیں، جو قوت مروڑ کی توازن کی مساوات ہے۔ قوت مروڑ کے حساب کے لئے محور گھماؤ منتخب کرتے وقت، یاد رہے سیز بھی کے دوسروں پر دو نامعلوم قوت ($\vec{F}_p$ اور $\vec{F}_w$) پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک، مثلاً $\vec{F}_p$ ، خارج کرنے کے لئے ہم محور گھماؤ، شکل کے مستوی کو عموددار، نقطہ O پر رکھتے ہیں (شکل 12.7b)۔ ہم محدودی نظام کا مبداء بھی O پر رکھتے ہیں۔ ہم O پر قوت مروڑ مساوات ۱۰.۳۹ مساوات ۱۰.۴۱ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے معلوم کر سکتے ہیں، تاہم یہاں مساوات ۱۰.۴۱ ($\tau = r_{\perp} F$) کا استعمال سب سے آسان ہے۔ مبداء کا مقام سوچ سمجھ کر منتخب کرنے سے قوت مروڑ کا حساب آسان بنایا جاسکتا ہے۔

دیوار سے افقی قوت $\vec{F}_w$ کا معیار اثر کا بازو $r_{\perp}$ معلوم کرنے کے لئے، ہم اس سمتیہ کے اندر گزرتا خط عمل کھینچتے ہیں (شکل 12.7c) میں اس کو نقطہ دار لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے)۔ یوں O سے خط عمل تک عموددار فاصلہ $r_{\perp}$ ہو گا۔ شکل 12.7c میں $r_{\perp}$ محور y کے ہمراہ، h کے برابر ہے۔ ہم اسی طرح تجاذبی قوت Mg اور $m\vec{g}$ کے خط عمل کھینچ کر دیکھتے ہیں کہ ان کا معیار اثر کا بازو محور x کے ہمراہ ہے۔ شکل 12.7a میں دی گئی a کے لئے، معیار اثر کا بازو بالترتیب $a/2$ (شخص نصف سیز بھی چڑھ چکا ہے) اور $a/3$ (سیز بھی کامرکز کیت، سیز بھی کے نچلے سرے، ایک تہائی فاصلے پر ہے) ہیں۔ چونکہ $\vec{F}_{py}$ اور $\vec{F}_{px}$ مبداء پر عمل پیرا ہیں لہذا ان کے معیار اثر کا بازو صفر ہے۔

قوت مروڑ $r_{\perp} F$ روپ میں لکھ کر، توازن کی مساوات $\tau_{z, \text{صافی}} = 0$ ذیل لکھی جائے گی۔

$$(12.7c) \quad -(h)(F_w) + (a/2)(Mg) + (a/3)(mg) + (0)(F_{px}) + (0)(F_{py}) = 0$$

(ثبت قوت مروڑ خلاف گھڑی گھماؤ کے مترادف اور منفی قوت مروڑ گھڑی وار گھماؤ کے مترادف ہے۔)

سیز بھی، دیوار، اور فرش قائمہ تکون بناتے ہیں، جس پر مسئلہ فیتا غورث کا اطلاق ذیل دیا گیا۔

$$a = \sqrt{L^2 - h^2} = 7.58 \text{ m}$$

اس کے بعد، مساوات ۱۲.۲۱ اذیل دی گئی۔

$$\begin{aligned} F_w &= \frac{ga(M/2 + m/3)}{h} \\ &= \frac{(9.8 \text{ m s}^{-2})(7.58 \text{ m})(72/2 \text{ kg} + 45/3 \text{ kg})}{9.3 \text{ m}} \\ &= 407 \text{ N} \approx 410 \text{ N} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

اب ہمیں شکل 12.7d اور قوت کی توازن کی مساوات استعمال کرنی ہوگی۔ مساوات $F_{z, \text{صافی}} = 0$ ذیل دی گئی:

$$F_w - F_{px} = 0$$

لہذا ذیل ہوگا۔

$$F_{px} = F_w = 410 \text{ N} \quad (\text{جواب})$$

مساوات $F_{y, \text{صافی}} = 0$ ذیل دیگی:

$$F_{py} - Mg - mg = 0$$

لہذا ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} F_{py} &= (M + m)g = (72 \text{ kg} + 45 \text{ kg})(9.8 \text{ m s}^{-2}) \\ &= 1146.6 \text{ N} \approx 1100 \text{ N} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

□

نمونہ سوال ۱۲.۴: پیسا کے جھکا بُرج کا توازن

فرض کریں پیسا کا بُرج، رداس $R = 9.8 \text{ m}$ ، کا خالی یکساں نیلن ہے، جو $h = 60 \text{ m}$ بلند ہے۔ اس کا مرکز کیت، وسطی محور پر، $h/2$ بلندی پر پایا جاتا ہے۔ شکل 12.8a میں نیلن سیدھا کھڑا ہے۔ شکل 12.8b میں نیلن دائیں طرف (بُرج کے جنوب جانب) $\theta = 5.5^\circ$ جھکا ہے، جو مرکز کیت کو d فاصلہ دور کرتا ہے۔ فرض کریں، زمین صرف دو قوت بُرج پر پیدا کرتی ہے۔ عمودی قوت $\vec{F}_{NL}$ بائیں (شمالی) دیوار پر، اور عمودی قوت $\vec{F}_{NR}$ دائیں (جنوبی) دیوار پر۔ جھکاؤ کی بدولت قدر F_{NR} میں کتنی فی صد تبدیلی رونما ہوتی ہے؟

کلیدی تصور

چونکہ بُرج کھڑا ہے، یہ توازن میں ہوگا اور کسی بھی نقطہ کے لحاظ سے اس کر قوت مروڑ کا مجموعہ صفر ہوگا۔

حاصل: ہم دائیں دیوار پر F_{NR} جاننا چاہتے ہیں، ناکہ بائیں دیوار پر F_{NL} لہذا بائیں طرف چول رکھ کر قوت مروڑ کا حساب کرتے ہیں۔ سیدھا کھڑے بُرج پر عمل پیرا قوت شکل 12.8c میں دیے گئے ہیں۔ تجاذبی قوت $m\vec{g}$ ، جو مرکز کیت پر عمل کرتی ہے، کا خط عمل انتہائی ہے اور اس کا معیار اثر کا بازو (چول سے خط عمل کا عمود دار فاصلہ) R ہے۔ منتخب چول کے لحاظ سے اس قوت کے ساتھ وابستہ قوت مروڑ بُرج کو گھڑی وار گھمانے کی کوشش کرتی ہے لہذا یہ منفی ہوگی۔ جنوبی دیوار پر عمود دار قوت $\vec{F}_{NR}$ کا خط عمل انتہائی ہے، اور اس کا معیار اثر کا بازو $2R$ ہے۔ چول پر اس قوت سے وابستہ قوت مروڑ خلاف گھڑی گھماؤ پیدا کرتی ہے لہذا یہ مثبت ہوگی۔ آئیں قوت مروڑ کے توازن کی مساوات ($\tau_{\text{صافی}, z} = 0$) لکھیں:

$$-(R)(mg) + (2R)(F_{NR}) = 0$$

جو ذیل دیتی ہے۔

$$F_{NR} = \frac{1}{2}mg$$

یہ نتیجہ بغیر حل کیے ہم جان سکتے تھے: مرکز کیت وسطی محور پر پایا جاتا ہے، لہذا اوایاں طرف نیلن کا نصف وزن اٹھاتا ہے۔

شکل 12.8b میں مرکز کیت دائیں طرف منتقل ہے، جہاں d ذیل ہے۔

$$d = \frac{1}{2}h \tan \theta$$

قوت مروڑ کے توازن کی مساوات میں اب تجاذبی قوت کا معیار اثر کا بازو d + R ہوگا اور دائیں عمودی قوت کی قدر F'_{NR} نئی قیمت ہوگی (شکل 12.8d) یوں ذیل لکھا جاتا ہے:

$$-(R + d)(mg) + (2R)(F'_{NR}) = 0$$

جو ذیل دیگا۔

$$F'_{NR} = \frac{R + d}{2R}mg$$

اس نئی قیمت کو پرانی قیمت سے تقسیم کر کے d کی قیمت ڈال کر ذیل ہوگا۔

$$\frac{F'_{NR}}{F_{NR}} = \frac{R + d}{R} = 1 + \frac{d}{R} = 1 + \frac{0.5h \tan \theta}{R}$$

اس میں $R = 9.8 \text{ m}$ ، $h = 60 \text{ m}$ اور $\theta = 5.5^\circ$ ڈال کر ذیل نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{F'_{NR}}{F_{NR}} = 1.29$$

یوں ہمارے سادہ نمونہ کے تحت، اگرچہ جھکاؤ بہت معمولی ہے، جنوبی دیوار پر قوت میں اضافہ تقریباً 30 فی صد بڑھا ہے، جس کی وجہ سے جنوبی دیوار پچکنے کا خطرہ لاحق ہے۔ بارش کے ساتھ بڑج کے نیچے سے مٹی نکل جانا جھکاؤ کی وجہ بنی ہے۔ بڑج کے نیچے پانی کے انعکاس کا نظام نصب کر کے جھکاؤ پر قابو پایا گیا ہے۔ □

۱۲.۳ چک

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. بلا تعین صورت جان پائیں گے۔
۲. جبر، بگاڑ، اور مقیاس بیک کے تعلق کی مساوات تناو اور داب کے لئے استعمال کر پائیں گے۔
۳. مغربی مضبوطی اور اخیر مضبوطی میں فرق جان پائیں گے۔
۴. جبر، بگاڑ، اور مقیاس قفنج کی مساوات کا اطلاق قفنج کرنے (کاسٹ) کے لئے کر پائیں گے۔
۵. ماقوائی داب، بگاڑ، اور مقیاس جم کے تعلق کی مساوات کا اطلاق ماقوائی جبر کے لئے کر پائیں گے۔

کلیدی تصورات

- جسم پر قوتوں کی عمل سے جسم کے چلی رویہ (منح ہونے) کو تین مقیاس پک بیان کرتے ہیں۔ بگاڑ (لمبائی میں کسری تبدیلی) اور اطلاقی جبر (اکائی رقبہ پر قوت) کا (درج ذیل) رشتہ خطی ہے، جہاں تناسبی مستقل مقیاس کہلاتا ہے۔

$$\text{بگاڑ} \times \text{مقیاس} = \text{جبر}$$

- تان یا داب کی صورت میں جبر و بگاڑ کا رشتہ ذیل لکھا جاتا ہے:

$$\frac{F}{A} = E \frac{\Delta L}{L}$$

جہاں $\Delta L/L$ جسم میں تان یا داب کا بگاڑ، F بگاڑ پیدا کرنے والی لاگو قوت کی قدر، A عمودی تراش کا رقبہ ہے جس پر F (رقبہ کو عمود دار) لاگو کی گئی ہے، اور E جسم کا مقیاس یگ ہے۔ جبر F/A ہو گا۔

- قینچ جبر کی صورت میں جسم کا جبر و بگاڑ رشتہ ذیل لکھا جاتا ہے:

$$\frac{F}{A} = G \frac{\Delta x}{L}$$

جہاں $\Delta x/L$ جس کا قینچ بگاڑ، Δx لاگو قوت F کے رخ میں جسم کے ایک سر کا ہٹاؤ، اور G جسم کا مقیاس قینچ ہے۔ جبر F/A ہو گا۔

- ماقوائی داب کی صورت میں جسم پر اطراف کا سیال جبر لاگو کرتا ہے؛ جبر و بگاڑ کا رشتہ ذیل لکھا جائے گا:

$$p = B \frac{\Delta V}{V}$$

جہاں p جسم پر سیال کا دباؤ (ماقوائی جبر) ہے، $\Delta V/V$ دباؤ کی پیدا (بگاڑ) جسم کے حجم میں مطلق کسری تبدیلی ہے، اور B جسم کا مقیاس حجم ہے۔

بلا تعینین جسم

اس باب کے مسائل میں ہمارے پاس صرف تین غیر تابع مساوات ہوں گے؛ عموماً توازن قوت کی دو اور محور گھماؤ پر توازن قوت مردو کی ایک مساوات ہوگی۔ یوں، اگر کسی مسئلے میں تین سے زیادہ نامعلوم متغیر ہوں، ہم اس کو حل کرنے سے قاصر ہوں گے۔

غیر متشکل بوجھ سے لدے ہوئی گاڑی پر غور کریں۔ اس کے چاروں پہیوں پر ایک دوسرے سے مختلف قوت کیا ہیں؟ چونکہ ہمارے پاس صرف تین مساوات ہیں لہذا ان قوتوں کو معلوم کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح، تین پائے کے میز کا توازن کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں، تاہم چار پائے کے میز کے لئے حل ممکن نہیں ہو گا۔ اس طرح کے مسائل جن میں مساوات سے نامعلوم متغیر کی تعداد زیادہ ہو، بلا تعینین کہلاتے ہیں۔

اس کے باوجود، حقیقی دنیا میں بلا تعین مسائل کے حل موجود ہیں۔ اگر آپ گاڑی کے پہیوں کو چار مختلف ترازو پر رکھیں، یقیناً ترازو غیر مبہم نتائج دیں گی؛ جن کا مجموعہ عین گاڑی کے وزن کے برابر ہوگا۔ ایسی کوئی بات ہے جو ہم نہیں جانتے، اور جس کے نہ جانے ہوئے ہم مسئلہ حل کرنے سے قاصر ہیں؟

حقیقت یہ ہے، کہ بغیر، ہم جن اجسام پر سکونی توازن کی مساوات کا اطلاق کرتے ہیں، ہم انہیں کامل استوار تصور کرتے ہیں۔ یعنی ہم فرض کرتے ہیں کہ لاگو قوت ان اجسام کو کسی طرح بھی مسخ نہیں کرتی۔ درحقیقت کامل استوار جسم کہیں نہیں پایا جاتا۔ مثلاً، گاڑی کے سپرے آسانی سے بوجھ تلے مسخ ہو کر سکونی توازن کے مقام پر بیٹھتے ہیں۔

آپ کا واسطہ چار پائے کے لڑکھڑاتے میز سے ضرور پڑا ہوگا۔ ایک پائے کے نیچے تہہ دار کاغذ رکھ کر اسے مستحکم کیا جاسکتا ہے۔ میز پر ہاتھی بٹھانے سے اگر میز ٹوٹ نہ جائے، آپ یقین کر سکتے ہیں اس کے پائے گاڑی کے پہیوں کی طرح مسخ ہوں گے۔ چاروں پائے زمین کو مس کریں گے، ان پر زمین سے عمود اور قوتیں غیر مبہم (اور ایک دوسرے سے مختلف) قوت اختیار کریں گی، اور میز لڑکھڑاتے گا نہیں (شکل 12.9)۔ ایسی یا اس سے ملتی جلتی صورتوں میں، جہاں مسخ ہونا شامل ہو، ہم قوت کی انفرادی قیمت کیسے جان سکتے ہیں؟

بلا تعین مسئلہ حل کرنے کے لئے، توازن کی مساوات کے ساتھ ہمیں پک کی معلومات بھی بروئے کار لانی ہوگی۔ طبیعیات کی وہ شاخ جو قوت کے زیر اثر اجسام کے مسخ جانے کی بات کرتی ہے، پک کہلاتی ہے۔

آزمائش ۳

چھت سے یکساں سلاخ، جس کا وزن 10 N ہے، دو دھاگوں سے لٹکایا گیا ہے، جو سلاخ پر اوپر وار F_1 اور F_2 قوت پیدا کرتے ہیں۔ شکل؟؟ میں سلاخ چار مختلف نقطوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے۔ ان میں کوئی صورت بلا تعین ہے، اگر ہے بھی۔ (بلا تعین صورت میں ہم F_1 اور F_2 معلوم نہیں کر پائیں گے۔)

پک

بہت سارے جوہر، تین بعدی جالی میں متوازن مقامات پر بیٹھ کر، دھاتی جسم، مثلاً، کیل بناتے ہیں۔ تین بعدی جالی نگراری نظم و ضبط رکھتی ہے اور اس میں ہر جوہر قریبی جوہر سے مقررہ فاصلے پر ہوگا۔ بین جوہر قوتیں، جنہیں شکل 12.10 میں اسپرنگ سے ظاہر کیا گیا ہے، جوہر کو اپنی جگہ پر رکھتی ہیں۔ یہ جالی حیرت کن استواریت رکھتی ہے؛ دوسرے لفظوں میں بین جوہر قوت نہایت طاقتور ہیں، اور شکل 12.10 میں اسپرنگ بہت زیادہ کڑھوں گے۔ یہی وجہ ہے، ہم عام اجسام، مثلاً، دھاتی سیڑھی، میز، اور چھج کو کامل استوار سمجھتے ہیں۔ ہاں بڑا اور پلاسٹک کے اجسام ہمیں استوار نظر نہیں آتے۔ ان اجسام کے جوہر شکل 12.10 کی طرح استوار جالی نہیں بناتے؛ بلکہ یہ سالماتی پیکلی زنجیر بناتے ہیں جو قریبی زنجیر کے ساتھ ڈھیلی جھٹکی رکھتے ہیں۔

حقیقی ”استوار“ اجسام کسی حد تک پکلی ہوں گے، اور یوں انہیں دبا کر، تان کر، اور مروڑ کر ہم ان کی شکل و صورت معمولی تبدیل کر سکتے ہیں۔ درپیش مقادیر جاننے کے لئے، چھت سے انتصابی لکلی فولادی سلاخ پر غور کرتے ہیں، جس کی لمبائی 1 m اور قطر 1 cm ہے۔ سلاخ کے سر سے چھوٹی گاڑی لٹکانے سے سلاخ کی لمبائی میں 0.5 mm یعنی 0.05 % کا اضافہ ہوگا۔ مزید، گاڑی ہٹانے پر سلاخ واپس اپنی اصل لمبائی اختیار کرتی ہے۔

سلاخ سے دو گاڑیاں لٹکانے پر، سلاخ ہمیشہ کے لئے کھینچ جاتی ہے، اور وزن ہٹانے سے اصل لمبائی اختیار نہیں کرتی۔ تین گاڑیاں لٹکانے پر، سلاخ ٹوٹ جائے گی۔ عین ٹوٹنے سے قبل، لمبائی میں اضافہ 0.2 % سے کم ہوگا۔ اگرچہ جسامت کے اضلاع میں تبدیلی زیادہ نہیں، انجینئری میں اس کے دور رس نتائج ہوں گے۔ (آیا جہاز کا پر جہاز کے ساتھ جڑا رہے گا، یقیناً، یہ اہمیت کے حامل بات ہے۔)

میز طریقہ۔ قوت لاگو کرنے پر، ٹھوس جسم کا طول و عرض تین طرح تبدیل ہو سکتا ہے۔ شکل 12.11a میں بیلن کھینچ کر لمبا کیا گیا ہے۔ شکل

12.11b میں بیلن کی لمبی محور کو عمود دار قوت لاگو کر کے بیلن مسخ کیا گیا ہے۔ شکل 12.11c میں سیال میں ٹھوس جسم رکھ کر بلند داب کے زیر اثر تمام اطراف سے جسم دبایا گیا ہے۔ مسخ ہونے کی ان تین صورتوں میں یہ بات مشترک ہے کہ جبر^۵، یعنی اکائی رقبہ پر لاگو قوت، جسم میں پکچر^۶ (کسری تبدیلی) پیدا کرتا ہے۔ شکل 12.11a میں تناوی جبر، شکل 12.11b میں قینچ جبر، اور شکل 12.11c میں اتواوی جبر دکھایا گیا ہے۔

جبر اور پکچر دونوں صورتوں میں مختلف روپ اختیار کرتے ہیں، تاہم انجینئری کے مقاصد کے لئے جبر اور پکچر راست متناسب ہیں۔ راست متناسب کا مستقل **مقیاس پکچر** کہلاتا ہے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$\text{پکچر} \times \text{مقیاس} = \text{جبر} \quad (12.22)$$

تناوی خاصیت کے معیاری پکچر میں پکھی بیلن (جیسا شکل 12.12 میں دکھایا گیا ہے) پر تناوی جبر صفر قیمت سے آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے حتیٰ کہ بیلن ٹوٹ جائے، اور ساتھ ساتھ پکچر ناپ کرتہ سیم کی جاتی ہے۔ یوں شکل 12.13 کے طرز کی جبر بالمقابل پکچر ترسیم حاصل ہوگی۔ لاگو جبر کی وسیع حد تک جبر اور پکچر کا تعلق خطی ہے، اور جبر بڑھانے پر پکھی جسم واپس اصل طول و عرض اختیار کرتا ہے؛ اس خطی خطہ میں مساوات 12.22 کا اطلاق ہوگا۔ پکھی جسم کی **مغلوبی مضبوطی** S_y سے جبر بڑھانے پر جسم ہمیشہ کے لئے مسخ ہو جاتا ہے۔ جبر مسلسل بڑھانے پر جب **انیر مضبوطی** S_u کو پہنچتی ہے، جسم ٹوٹ جاتا ہے۔

تان اور داب

سادہ تان یا داب کے لئے، جسم پر جبر کی تعریف F/A ہے، جہاں جسم کے رقبہ A پر عمود دار قوت کی قدر F ہے۔ پکچر سے مراد بے بعد مقدار $\Delta L/L$ ہے، جو جسم کی لمبائی میں کسری (یا بعض اوقات فی صد) تبدیلی ہوگی۔ اگر جسم ایک لمبی سلاخ ہو اور جبر مغلوبی مضبوطی سے تجاوز نہ کرے، ناصرف پوری سلاخ کا پکچر بلکہ اس کے ہر ٹکڑے کا پکچر دیے گئے جبر کے لئے ایک جتنا ہوگا۔ چونکہ پکچر بے بعد ہے، مساوات 12.22 میں مقیاس کے بعد وہی ہوگا جو جبر کا ہے؛ یعنی قوت فی اکائی رقبہ۔

تناوی اور داب جبر کے مقیاس کو **مقیاس ینگ**^۷ کہتے ہیں، جس کو انجینئری میں E سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں مساوات 12.22 ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\text{پکچر} = E \frac{\Delta L}{L} \quad (12.23)$$

جسم میں پکچر $\Delta L/L$ باآسانی پکچر پیمیا^۸ سے ناپا جاتا ہے (شکل 12.14)، جس کو جسم کے ساتھ گوند سے چسپاں کیا جاتا ہے؛ اس کے برقی خواص پکچر پر منحصر ہیں، جنہیں ناپ کر پکچر ناپا جاتا ہے۔

اگرچہ تان اور داب دونوں میں جسم کا مقیاس بیک تقریباً ایک ہو سکتا ہے، جسم کی انیر مضبوطی جبر کے دو قسموں کے لئے بالکل مختلف ہوگی۔ کاکریٹ (کنکر) اور سینٹ کے مسالے سے بنائی گئی داب میں انتہائی مضبوط لیکن تان میں اتنی کمزور کہ تان کی صورت میں کہیں استعمال نہیں ہوتی۔ جدول ۱۲.۱ میں انجینئری دلچسپی کے چند اشیاء کے مقیاس بیک اور دیگر پکھی خواص پیش ہیں۔

stress^۵
strain^۶
modulus of elasticity^۷
yield strength^۸
ultimate strength^۹
Young's modulus^{۱۰}
strain gauge^{۱۱}

جدول ۱۲.۱: انجینئری دلچسپی کے منتخب اشیاء کے چند فزکی خواص

مادہ	کثافت ρ (kg m^{-3})	مقیاس ینگ E (10^9 N m^{-2})	انحر مضبوطی S_u (10^6 N m^{-2})	مغلوبی مضبوطی S_y (10^6 N m^{-2})
فولاد	7860	200	400	250
سلور	2710	70	110	95
شیشہ	2190	65	50	—
کانکریٹ	2320	30	40	—
لکڑ	525	13	50	—
بڈی	1900	9	170	—
پالیاسٹرن	1050	3	48	—

قیچ

قیچ کی صورت میں بھی جرنی اکائی رقبہ قوت ہوگا، تاہم قوت سمتیہ رقبہ کے مستوی میں ہوگا، تاہم رقبہ کو عمود دار۔ بگاڑ بے بعد نسبت $\Delta x/L$ ہوگی، جہاں متغیر کی تعریف شکل 12.11b میں پیش ہے۔ مطابق مقیاس، جس کو انجینئری شعبہ میں G سے ظاہر کیا جاتا ہے، کو مقیاس قیچ^{۱۲} کہتے ہیں۔ قیچ کے لئے مساوات ۱۲.۲۲ ذیل لکھی جائے گی۔

(۱۲.۲۴)

$$\frac{F}{A} = G \frac{\Delta x}{L}$$

گھماؤ کے دوران بوجھ پڑنے پر دھرا قیچ سے ٹوٹتا ہے اور جھکنے کے دوران بڈی قیچ سے ٹوٹتی ہے۔

ماقوانی جبر

شکل 12.11c میں سیال کا دباؤ (فشار سیال) p جسم پر جبر پیدا کرتا ہے، اور جیسا آپ باب 14 میں دیکھیں گے، دباؤ کی تعریف اکائی رقبہ پر قوت ہے۔ بگاڑ $\Delta V/V$ ہوگا، جہاں جسم کا اصل (ابتدائی) حجم V اور حجم میں تبدیلی کی مطلق قیمت ΔV ہے۔ مطابق مقیاس، جس کی علامت B ہے، مادے کا مقیاس حجم^{۱۳} کہلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جسم زیر ماقوانی دباؤ ہے، اور دباؤ کو ماقوانی جبر پکارا جاسکتا ہے۔ یہاں مساوات ۱۲.۲۲ ذیل لکھی جائے گی۔

(۱۲.۲۵)

$$p = B \frac{\Delta V}{V}$$

پانی کے لئے مقیاس حجم $10^9 \text{ N m}^{-2} \times 2.2$ اور فولاد کے لئے عددی $10^{11} \times 1.6 \text{ N m}^{-2}$ ہے۔ بحر اکابل کی تہہ میں، جو او۔ طاً 4000 m ہے، دباؤ $10^7 \text{ N m}^{-2} \times 4.0$ ہوگا۔ اس گہرائی پر پانی کے دباؤ سے پانی کے حجم میں کسری تبدیلی $\Delta V/V$ کی قیمت 1.8 %

shear modulus^{۱۲}
bulk modulus^{۱۳}

ہوگی؛ فولادی جسم کے لئے صرف % 0.025 ہوگی۔ عموماً، ٹھوس اجسام، استوار جوہری چابی کی بدولت، سیال سے کم داب پذیر ہوں گے، جس میں جوہر یا سالمہ قریبی جوہر یا سالمہ کے ساتھ کمزور جھٹکی رکھتا ہے۔

نمونہ سوال ۱۲.۵: کھینچنے والی سلاخ میں جبر اور بگاڑ

فولادی سلاخ کا ایک سرخٹکچہ میں پکڑ کر، دوسرے سر کی سطح پر $F = 62 \text{ kN}$ قدر کی عموددار قوت (سطح پر یکساں) لاگو کر کے سلاخ کھینچی جاتی ہے۔ قوت لاگو کرنے سے قبل، سلاخ کا رداس $R = 9.5 \text{ mm}$ اور لمبائی $L = 81 \text{ cm}$ ہے۔ سلاخ پر جبر، سلاخ کی طوالت، اور بگاڑ کیا ہیں؟

کلیدی تصورات

(1) سلاخ کے سر پر قوت عموددار اور یکساں ہے لہذا قوت کی قدر F اور رقبہ A کی نسبت، جبر ہوگا۔ مساوات ۱۲.۲۳ کا بائیں ہاتھ یہی نسبت ہے۔ (2) طوالت ΔL کا جبر اور مقیاس بیک E سے تعلق مساوات ۱۲.۲۳ ($F/A = E\Delta L/L$) دیتی ہے۔ (3) طوالت اور اصل لمبائی L کی نسبت بگاڑ ہوگا۔

حاصل: جبر تلاش کرنے کے لئے ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{جبر} &= \frac{F}{A} = \frac{F}{\pi R^2} = \frac{6.2 \times 10^4 \text{ N}}{(\pi)(9.5 \times 10^{-3} \text{ m})^2} \\ &= 2.2 \times 10^8 \text{ N m}^{-2} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

فولاد کا مغلوبی جبر $2.5 \times 10^8 \text{ N m}^{-2}$ ہے، لہذا سلاخ ٹوٹنے کے قریب ہوگی۔

فولاد کا مقیاس بیک جدول ۱۲.۱ سے دیکھ کر معلوم کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۱۲.۲۳ سے ذیل طوالت حاصل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \Delta L &= \frac{(F/A)L}{E} = \frac{(2.2 \times 10^8 \text{ N m}^{-2})(0.81 \text{ m})}{2.0 \times 10^{11} \text{ N m}^{-2}} \\ &= 8.9 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.89 \text{ mm} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

بگاڑ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{\Delta L}{L} &= \frac{8.9 \times 10^{-4} \text{ m}}{0.81 \text{ m}} \\ &= 1.1 \times 10^{-3} = 0.11 \% \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

□

نمونہ سوال ۱۲.۶: لوکھڑاتے میز کا توازن

ایک میز کے تین پائے 1.00 m اور چوتھا $d = 0.50 \text{ mm}$ زیادہ لمبا ہے، جس کی بدولت میز لڑکھڑاتا ہے۔ میز پر $M = 290 \text{ kg}$ کمیت کا فولادی بیلن رکھنے سے میز کے چاروں پائے زیر داب ہوتے ہیں اور میز لڑکھڑاتا بند کرتا ہے۔ (میز کی کمیت M سے، بہت کم ہے۔) پائے لکڑے کے ہیں اور ان کا عمودی تراش رقبہ $A = 1.0 \text{ cm}^2$ اور مقیاس بیک $E = 1.3 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2}$ ہے۔ فرش سے میز کے پایوں پر قوت کی قدریں معلوم کریں۔

کلیدی تصورات

ہم میز اور فولادی بیلن کو نظام مانتے ہیں۔ صورت حال شکل 12.9 کی طرح ہے؛ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں میز پر فولادی بیلن رکھا گیا ہے۔ اگر میز کا بالا تختہ استوا سطح ہو، پائے لازمًا درج ذیل طرح زیر داب ہوں گے: ہر چھوٹا پایا برابر دبا ہوگا (ہم اس مقدار کو ΔL_3 لکھتے ہیں) لہذا تینوں پر قوت کی ایک جتنی قدر F_3 عمل کرے گی۔ واحد لمبا پایا زیادہ دے گا (جس کو ہم ΔL_4 لکھتے ہیں) لہذا اس پر قوت کی قدر F_4 بڑی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں میز کا تختہ استوا ہونے کی صورت میں ذیل ہوگا۔

$$\Delta L_4 = \Delta L_3 + d \quad (12.26)$$

مساوات ۱۲.۲۳، لمبائی میں تبدیلی اور اس تبدیلی کو پیدا کرنے والی قدر کا تعلق $\Delta L = FL/AE$ دیتی ہے، جہاں پائے کی اصل لمبائی L ہے۔ مساوات ۱۲.۲۶ میں ΔL_4 اور ΔL_3 کے لئے یہ تعلق استعمال کیا جاسکتا ہے۔
حاجہ: یوں اس تعلق سے ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{F_4 L}{AE} = \frac{F_3 L}{AE} + d \quad (12.27)$$

اس مساوات میں دو نامعلوم متغیر، F_3 اور F_4 ، ہیں لہذا اسے حل کرنا ممکن نہیں۔

F_3 اور F_4 کی دوسری مساوات لکھنے کی غرض سے ہم انتظامی y محور منتخب کر کے انتظامی قوتوں کی توازن کی مساوات ($F_{\text{صافی}, y} = 0$) لکھتے ہیں:

$$3F_3 + F_4 - Mg = 0 \quad (12.28)$$

جہاں نظام پر تجاذبی قوت Mg کے برابر ہے۔ (تین پایوں پر قوت $\vec{F}_3$ ہے۔) ہمزاد مساوات ۱۲.۲۷ اور مساوات ۱۲.۲۸، مثلاً F_3 کے لئے، حل کرنے کے لئے ہم مساوات ۱۲.۲۸ سے $F_4 = Mg - 3F_3$ لکھ کر مساوات ۱۲.۲۷ میں ڈالتے ہیں، جس کو حل کر کے ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} F_3 &= \frac{Mg}{4} - \frac{dAE}{4L} \\ &= \frac{(290 \text{ kg})(9.8 \text{ m s}^{-2})}{4} - \frac{(5.0 \times 10^{-4} \text{ m})(10^{-4} \text{ m}^2)(1.3 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2})}{(4)(1.00 \text{ m})} \\ &= 548 \text{ N} \approx 5.5 \times 10^2 \text{ N} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

مساوات ۱۲.۲۸ سے ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} F_4 &= Mg - 3F_3 = (290 \text{ kg})(9.8 \text{ m s}^{-2}) - 3(548 \text{ N}) \\ &\approx 1.2 \text{ kN} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

□

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چھوٹا پایا 0.42 m اور لمبا پایا 0.92 m دبا ہے۔

نظریاتی اور خلاصہ

سکونی توازن جب استوار جسم ساکن ہو ہم کہتے ہیں وہ سکونی توازن^{۱۲} میں ہے۔ ایسے جسم پر بیرونی قوتوں کا سستی مجموعہ صفر کے برابر ہوگا۔

$$\vec{F}_{\text{صافی}} = 0 \quad (\text{توازن قوت}) \quad (۱۲.۳)$$

اگر تمام قوت xy مستوی میں ہوں، یہ سستی مساوات ذیل دو جزوی مساوات کی معادل ہے۔

$$F_{\text{صافی},x} = 0 \quad \text{اور} \quad F_{\text{صافی},y} = 0 \quad (\text{توازن قوت}) \quad (۱۲.۴، ۱۲.۸)$$

سکونی توازن سے یہ بھی مراد ہے کہ کسی بھی نقطہ کے لحاظ سے جسم پر بیرونی قوت مروڑ کا سستی مجموعہ صفر کے برابر ہوگا۔

$$\vec{\tau}_{\text{صافی}} = 0 \quad (\text{توازن قوت مروڑ}) \quad (۱۲.۵)$$

اگر قوت xy مستوی میں ہوں، تمام قوت مروڑ سمتیات محور z کو متوازی ہوں گے، اور مساوات ۱۲.۵ ذیل واحد جزوی مساوات کی معادل ہوگی۔

$$\tau_{\text{صافی},z} = 0 \quad (\text{توازن قوت مروڑ}) \quad (۱۲.۹)$$

مرکز کمیت جسم کے ہر حصے پر تجاذبی قوت انفرادی طور پر عمل کرتی ہے۔ انفرادی اعمال کا صافی اثر جاننے کے لئے جسم کے مرکز کمیت پر مساوی کل تجاذبی قوت $\vec{F}_g$ تصور کرنا ہوگا۔ اگر جسم کے تمام حصوں پر ثقلی اسراع $\vec{g}$ ایک ہو، مرکز کمیت اور مرکز ثقل ایک نقطہ پر ہوں گے۔

مقیاس لچک جسم پر عمل پیرا قوتوں کو جسم کا رد عمل، جو مستحیض کی صورت میں ہوگا، تین مقیاس لچک سے بیان کیا جاتا ہے۔ بگاڑ (لمبائی میں کسری تبدیلی) اور جبر (کائی رقبے پر قوت) کا تعلق خطی ہے، جہاں تناسب کا مستقل مقیاس کہلاتا ہے۔ ان کا عمومی رشتہ ذیل ہے۔

$$\text{بگاڑ} \times \text{مقیاس} = \text{جبر} \quad (۱۲.۲۲)$$

تائز اور دابچہ جب جسم تان یا داب کے زیر اثر ہو، مساوات ۱۲.۲۲ ذیل لکھی جائے گی:

$$\frac{F}{A} = E \frac{\Delta L}{L} \quad (۱۲.۲۳)$$

جہاں $\Delta L/L$ جسم کا تناوی بگاڑ یا داباؤ بگاڑ ہے، F لاگو قوت $\vec{F}$ کی قدر، A وہ رقبہ عمودی تراش ہے جس پر قوت $\vec{F}$ (شکل 12.11a میں عمود دار) عمل کرتی ہے، اور E جسم کا مقیاس لچک ہے۔ جبر F/A ہوگا۔

قیح جب جسم جبر قیح کے زیر اثر ہو، مساوات ۱۲.۲۲ ذیل لکھی جائے گی:

$$\frac{F}{A} = G \frac{\Delta x}{L}$$

جہاں $\Delta x/L$ جسم کا بگاڑ قیچہ ہے، Δx لاگو قوت $\vec{F}$ کے رخ (جیسا شکل 12.11b میں دکھایا گیا ہے) جسم کے ایک سر کا ہٹاؤ ہے، اور G جسم کا مقیاس قیچہ ہے۔ جبر F/A ہوگا۔

ماتوائی جبر جب تمام اطراف سے سیال کا دباؤ جسم پر ماتوائی دباؤ ڈالتا ہو، مساوات ۱۲.۲۲ ذیل لکھی جائے گی:

$$p = B \frac{\Delta V}{V} \quad (12.25)$$

جہاں جسم پر سیال کی وجہ سے دباؤ (ماتوائی جبر) p ہے، بگاڑ $\Delta V/V$ جسم کے حجم میں p کی بدولت مطلق کسری تبدیلی ہے، اور B جسم کا مقیاس حجم ہے۔

سوالات

سوال ۱۲.۱: سلاخ کا ایک سردیوار کے ساتھ چولدار ہے، جبکہ سلاخ کا دوسرا سر رستی سے باندھا گیا ہے (شکل 12.15)۔ لکھ کر حساب کیے بغیر دی گئی تین صورتوں کی درجہ بندی کریں۔ (۱) رستی سے سلاخ پر قوت، (ب) سلاخ پر چول کے انتصابی قوت، اور (ج) چول سے سلاخ پر افقی قوت کی قدر کے لحاظ سے، اعظم قیمت اول رکھ کر، کریں۔

سوال ۱۲.۲: استوار شہتیر دو ستونوں پر رکھا گیا ہے جو زمین میں دھنسے ہوئے ہیں (شکل 12.16)۔ بھاری تجوری چھ مختلف مقامات پر باری باری رکھی جاتی ہے۔ شہتیر کی کمیت نظر انداز کریں۔ (۱) ستون A پر زیادہ سے زیادہ دباؤ رکھ کر اور زیادہ سے زیادہ تان آخر میں رکھ کر، ان مقامات کی درجہ بندی کریں، اور وہ مقام (اگر موجود ہو) معلوم کریں جو ستونوں پر صفر قوت دیگا۔ (ب) ستون B پر قوت کے لحاظ سے ان مقامات کی درجہ بندی کریں۔

سوال ۱۲.۳: گھومتے ہوئے یکساں قرص، جو بلا رگڑ فرش پر پھسل کر حرکت کرتا ہے، کے فضائی جائزہ شکل 12.17 میں پیش ہیں۔ ہر ایک قرص پر F ، $2F$ اور $3F$ قدر کی تین قوتیں پکڑ پر، یا وسط پر، اور یا چکا اور وسط کے نصف فاصلے پر، عمل کرتی ہیں۔ قوت سمتیات قرص کے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں، اور شکل 12.17 میں ان کا لحاظ رخ دائیں یا بائیں ہے۔ کون کون سے قرص توازن میں ہیں؟

سوال ۱۲.۴: ایک سیڑھی بلا رگڑ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہے، جبکہ فرش کی رگڑی قوت اس کو پھسل کر گرنے سے روکتی ہے۔ فرض کریں آپ سیڑھی کے پینڈا کو دیوار کے قریب لاتے ہیں۔ بتائیں درج ذیل میں کون قدر کے لحاظ سے بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، یا وہی رہتا ہے؟ (۱) فرش سے سیڑھی پر انتصابی قوت، (ب) دیوار سے سیڑھی پر قوت، (ج) فرش کی سیڑھی پر سکونی رگڑی قوت، اور (د) سکونی رگڑی قوت کی زیادہ سے زیادہ قیمت بلند تر، f_s ۔

سوال ۱۲.۵: چار کھلوناپرندے شکل 12.18 میں تین بلا کمیت سلاخوں سے لٹکے دکھائے گئے ہیں۔ تمام سلاخ افقی ہیں۔ ہر سلاخ ڈور سے لٹکی ہے جو سلاخ کے بائیں سر سے ایک چوتھائی فاصلے پر باندھی گئی ہے۔ اگر پرندہ 1 کی کمیت $m_1 = 48 \text{ kg}$ ہو، (۱) پرندہ 2، (ب) پرندہ 3، اور (ج) پرندہ 4 کی کمیت کیا ہوگی؟

سوال ۱۲.۶: یکساں ڈنڈا، جس پر چار قوت عمل کرتی ہیں، کا فضائی جائزہ شکل 12.19 میں پیش ہے۔ فرض کریں ہم محور گھماؤ نقطہ O پر رکھ کر قوت مروڑ تلاش کر دیکھیں قوت مروڑ توازن میں ہیں۔ کیا قوت مروڑ تب بھی توازن میں ہوں گی اگر ہم محور گھماؤ (۱) نقطہ A پر (ڈنڈے پر)، (ب) نقطہ B پر (ڈنڈے کی سیدھ میں)، (ج) نقطہ C پر (ڈنڈے کی ایک جانب) رکھیں؟ (د) فرض کریں نقطہ O پر قوت مروڑ توازن میں نہیں ہیں۔ کیا کوئی نقطہ ایسا ہوگا جس پر قوت مروڑ توازن میں ہوں گی؟

سوال ۱۲.۷: ساکن سلاخ AC ، جس کی کمیت 5.0 kg ہے، دیوار کے ساتھ رستی، اور سلاخ اور دیوار کے پتھر رگڑ کی مدد سے رکھا گیا ہے (شکل 12.20)۔ یکساں سلاخ کی لمبائی 1 m ہے اور زاویہ $\theta = 30^\circ$ ہے۔ (۱) واحد مساوات استعمال کر کے سلاخ پر رستی کی قوت $\vec{T}$ کی قدر تلاش

کرنے کے لئے محور گھماؤ کس نقطہ پر رکھنا ہوگا؟ اس محور کے لحاظ سے، اور خلاف گھڑی قوت مروڑ مثبت لیتے ہوئے، (ب) سلاخ کے وزن کی قوت مروڑ τ_{wv} اور (ج) سلاخ پر رسی کی کھینچ کی قوت مروڑ τ_r کی علامت کیا ہوگی؟ (د) کیا τ_r کی قدر τ_{wv} کی قدر سے کم ہے، زیادہ ہے، یا دونوں برابر ہیں؟

سوال ۱۲.۸: تین کھلونے بلاکیت جر ٹیتل اور ڈور کے نظام سے لٹکے ہیں (شکل 12.21)۔ ایک ڈور چھت سے لٹک کر دائیں جر ٹیتل سے ہو کر آخر کار بائیں ہاتھ نیچے جر ٹیتل پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جر ٹیتل کے گرد ڈور آدھا چکر لپٹی ہے۔ دیگر چھوٹی ڈور سے جر ٹیتل چھت سے، یا کھلونے جر ٹیتل سے، لٹکائے گئے ہیں۔ دو کھلونوں کا وزن دیا گیا ہے۔ (ا) تیسرے کھلونے کا وزن کیا ہے؟ (اشارہ: جب ڈور ایک جر ٹیتل کے گرد آدھا چکر کاٹے، جر ٹیتل پر ڈور کی تان کی دگنی قوت عمل کرتی ہے۔) (ب) بائیں ہاتھ چھوٹی ڈور، جس کی نفاذ ہی T سے کی گئی ہے، میں تان کتنی ہے؟

سوال ۱۲.۹: انتہائی سلاخ کا نیچا سرچول دار ہے جبکہ اس کا بالا سر رسی سے بندھا ہوا ہے (شکل 12.22)۔ سلاخ پر افقی قوت $\vec{F}_a$ لاگو کی جاتی ہے۔ قوت لاگو کرنے کا نقطہ بلند کرنے سے کیر رسی میں تان بڑھتی ہے، گھٹتی ہے، یا تبدیل نہیں ہوتی؟

سوال ۱۲.۱۰: افقی سل دو رسیوں، A اور B ، سے لٹکی ہے (شکل 12.23)۔ ماسوائے ابتدائی لمبائیوں کے، رسیاں متناہل ہیں۔ رسی A کے لحاظ سے سل کا مرکز کمیت B کے زیادہ قریب ہے۔ (ا) سل کے مرکز کمیت پر قوت مروڑ ناپتے ہوئے کیا A کی قوت مروڑ کی قدر B کی قوت مروڑ کی قدر سے زیادہ ہوگی، کم ہوگی، یا اس کے برابر ہوگی؟ (ب) سل پر کونسی رسی زیادہ قوت ڈالتی ہے؟ (ج) اگر اس وقت رسیوں کی لمبائیاں برابر ہے، کس رسی کی ابتدائی لمبائی (سل لٹکانے سے قبل) کم تھی؟

سوال ۱۲.۱۱: ذیل جدول میں تین سلاخوں کی ابتدائی لمبائیاں اور سلاخوں کے سر پر قوت لاگو کرنے کے بعد لمبائیوں میں تبدیلی پیش ہے۔ ہکاڑے کے لحاظ سے، اعظم قیمت اول رکھ کر، سلاخوں کی درجہ بندی کریں۔

ابتدائی لمبائی	لمبائی میں تبدیلی
ΔL_0	$2L_0$
$2\Delta L_0$	$4L_0$
$4\Delta L_0$	$10L_0$

سوال ۱۲.۱۲: سات جر ٹیتل شکل 12.24 میں دکھائے گئے ہیں۔ ایک لمبی رسی تمام جر ٹیتل کے گرد لپٹی ہے، جبکہ چھوٹی رسیاں جر ٹیتل کو چھت سے یا وزن کو جر ٹیتل سے لٹکاتی ہیں۔ ایک کے علاوہ تمام وزن (نیوٹن میں) دے گئے ہیں۔ (ا) یہ وزن کتنا ہے؟ (اشارہ: جب رسی جر ٹیتل کے گرد نصف دائرہ لپٹی ہو، جر ٹیتل پر قوت رسی کے تناہ کی دگنی ہوگی۔) (ب) چھوٹی رسی جس کی نفاذ ہی T سے کی گئی ہے، میں تان کتنی ہے؟

سوالات

توازن

سوال ۱۲.۱: روزمرہ اجسام کی پوری جسامت پر g اتنا معمولی تبدیل ہوتا ہے کہ کسی بھی جسم کا مرکز کمیت اور مرکز ثقل ایک تصور کیا جاسکتا ہے۔ آئیں ایک فرضی مثال لیتے ہیں جہاں g زیادہ تبدیل ہوتا ہو۔ شکل 12.25 میں چھ ذرے دو قطار میں، بلاکیت سلاخوں کے ڈھانچے پر جکڑا گیا ہے۔ ہر ذرے کی کمیت m ہے۔ کنارے پر قریبی ذروں کے بیچ فاصلہ 2.00 m ہے۔ ذیل جدول ہر ذرے کے مقام پر g کی قیمت (m s^{-2} میں) دیتا ہے۔ دیا گیا محدود نظام استعمال کر کے چھ ذروی نظام کے مرکز کمیت کا (ا) x محدود مرکز کمیت x اور (ب) y محدود مرکز کمیت y تلاش کریں۔ (ج) چھ ذروی نظام کے مرکز ثقل

کا (ج) x محدود مرکز x اور (د) y محدود مرکز y تلاش کریں۔

ذره	g	ذره	g
1	8.00	4	7.40
2	7.80	5	7.60
3	7.60	6	7.80

سکونی توازن کی چند مثالیں

سوال ۱۲.۲: ایک گاڑی، جس کی کمیت 1360 kg ہے، کے اگلے اور پچھلے دھروں کے بیچ 3.05 m فاصلہ ہے۔ مرکز کمیت اگلے دھرے سے 1.78 m پیچھے ہے۔ استوا زمین پر کھڑی گاڑی کے (ا) اگلے پیسے پر اور (ب) پچھلے پیسے پر زمین سے کتنی قوت پڑتی ہے؟

سوال ۱۲.۳: یکساں کرہ، جس کی کمیت $m = 0.85 \text{ kg}$ اور رداس $r = 4.2 \text{ cm}$ ہے، بلا کمیت رسی سے دیوار کے ساتھ بندھا ہے (شکل 12.26)۔ کرہ کے مرکز کمیت سے $L = 8.0 \text{ cm}$ بلندی پر رسی دیوار سے بندھی ہے۔ (ا) رسی میں تناؤ اور (ب) دیوار سے کرہ پر قوت تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۴: کمان کو وسطی نقطہ سے کھینچا جاتا ہے حتیٰ کہ تیر اندازی قوت اور ڈور میں تان برابر ہوں۔ ڈور کے دو حصوں میں زاویہ کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۵: بلا کمیت رسی دو نقطوں کے بیچ افقی بندھی جاتی ہے۔ ان نقطوں کے بیچ فاصلہ 3.44 m ہے۔ رسی کے وسط سے 3160 N وزن لٹکانے سے، رسی 35.0 cm جھکتی ہے۔ رسی میں تان کیا ہے؟

سوال ۱۲.۶: ایک پاڑ، جس کی کمیت 60 kg اور لمبائی 5.0 m ہے، کو افقی حالت میں پاڑ کے سر پر بندھی انتہائی رسیاں رکھتی ہیں۔ پار کے ایک سر سے 1.5 m فاصلے پر 80 kg کا شخص کھڑا ہے۔ (ا) قریبی رسی اور (ب) دور رسی میں تان معلوم کریں۔

سوال ۱۲.۷: ایک شخص، جس کی کمیت 75 kg ہے، 10 kg کمیت کی 5.0 m لمبی سیڑھی استعمال کرتا ہے۔ سیڑھی کا ایک سر دیوار سے 2.5 m فاصلے پر اور دوسرا بلار گڑ دیوار کے ساتھ جوڑ کر، شخص سیڑھی چڑھتا ہے۔ (ا) سیڑھی کی دیوار پر قوت اور (ب) زمین کی سیڑھی پر قوت کی قدر کیا ہے، اور (ج) افق کے ساتھ سیڑھی پر زمین کی قوت کا زاویہ کیا ہے؟

سوال ۱۲.۸: متوازن ہنڈولے پر پیٹھے گنتی دار بچوں کا وزن (نیوٹن میں) شکل 12.27 میں پیش ہے۔ چول f پر (ا) صفحہ سے باہر رخ اور (ب) صفحہ کے اندر رخ محور پر کونسا بچہ سب سے بڑی قوت مروڑ پیدا کرتا ہے؟

سوال ۱۲.۹: افقی میٹر مسطر تلوار کی دھار پر 50.0 cm کی نشان پر توازن میں ہے۔ 12.0 cm نشان پر دو سکے، جن کی انفرادی کمیت 5.00 g ہے، رکھنے سے مسطر 45.5 cm نشان پر توازن اختیار کرتا ہے۔ میٹر مسطر کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۰: شکل 12.28 کا نظام توازن میں ہے، اور درمیانی ڈور افقی ہے۔ سل A کا وزن 40 N ، سل B کا وزن 50 N ، اور زاویہ $\phi = 35^\circ$ ہے۔ (ا) تناؤ T_1 ، (ب) تناؤ T_2 ، (ج) تناؤ T_3 ، اور (د) زاویہ θ تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۱: ایک غوطہ باز، جس کا وزن 580 N ہے، $L = 4.5 \text{ m}$ لمبے بلا کمیت تختہ غوطہ پر کھڑا ہے۔ تختہ دو تیک سے جوڑا گیا ہے، جن کے بیچ فاصلہ $d = 1.5 \text{ m}$ ہے۔ تختے پر بائیں تیک کی قوت (ا) کی قدر اور (ب) رخ (اوپر یا نیچے) کیا ہیں؟ تختے پر دائیں تیک کی قوت (ج) کی قدر اور (د) رخ کیا

ہیں؟ (د) کونسا تیک (باباں یا دائیں) کھینچا جا رہا ہے، اور (و) کونسا تیک دبا جا رہا ہے؟

سوال ۱۲.۱۲: کچڑ میں پھنسی گاڑی کو نکالنے کے لئے ایک شخص گاڑی کا اگلا حصہ رسی کے ذریعہ سامنے 18 m دور کھینچے کے ساتھ ہاندھ کر رسی کو وسطی نقطہ سے 550 N قوت کے ساتھ پہلو کی طرف کھینچتا ہے (شکل 12.30)۔ رسی کا وسطی نقطہ اپنی جگہ سے 0.30 m دور ہٹتا ہے، تاہم گاڑی ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ رسی سے گاڑی پر قوت کی قدر کیا ہے؟ (رسی کھینچ کر لمبی ہوتی ہے۔)

سوال ۱۲.۱۳: شکل 12.31 میں ٹانگ کے نچلے حصہ اور پاؤں کی اندرونی ساخت پیش ہے۔ پنجوں پر کھڑا ہونے کے لئے ایڑی زمین سے اٹھائی جاتی ہے اور زمین کو پاؤں، عملاً، نقطہ P پر مس کرتا ہے۔ فرض کریں $a = 5.0 \text{ cm}$ ، $b = 15 \text{ cm}$ ، اور شخص کا وزن $W = 900 \text{ N}$ ہے۔ نقطہ A پر پنڈلی کے عضلہ کی قوت (i) کی قدر اور (ب) رخ (اوپر یا نیچے) کیا ہیں؟ اس نقطہ پر پنڈلی کی بڑی کی قوت (ج) کی قدر اور (د) رخ (اوپر یا نیچے) کیا ہیں؟

سوال ۱۲.۱۴: افقی یکساں پاڑ، جس کی لمبائی 2.0 m اور کمیت 50.0 kg ہے، عمارت سے دو رسیوں کے ذریعے لٹکا ہے (شکل 12.32)۔ پاڑ پر کئی رنگ و روغن کے ڈبے رکھائے ہیں۔ ان ڈبوں کی مجموعی کمیت 75.0 kg ہے۔ دائیں رسی میں تناؤ 722 N ہے۔ رنگ کے ڈبوں کا مرکز کمیت اس رسی سے کتنے افقی فاصلے پر ہے؟

سوال ۱۲.۱۵: قوت F_1 ، F_2 ، اور F_3 ایک ڈھانچے پر، جس کا فضائی جائزہ شکل 12.33 میں پیش ہے، عمل پیرا ہیں۔ ڈھانچہ متوازن بنانے کی غرض سے ہم چوتھی قوت نقطہ P پر لاگو کرتے ہیں۔ چوتھی قوت کا افقی جزو F_H اور انتصابی جزو F_V ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ $a = 2.0 \text{ m}$ ، $b = 3.0 \text{ m}$ ، $c = 1.0 \text{ m}$ ، $F_1 = 20 \text{ N}$ ، $F_2 = 10 \text{ N}$ ، اور $F_3 = 5.0 \text{ N}$ ہے۔ F_H (ب)، F_V (ج) اور d تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۶: مکعب یکساں بیٹی، جس کا ضلع 0.750 m اور وزن 500 N ہے، فرش پر انتہائی چھوٹی آکڑر کاوٹ کے ساتھ مس پڑی ہے۔ فرش سے کتنے کم سے کم بلندی پر 350 N افقی قوت لاگو کر کے بیٹی پلٹی جاسکتی ہے؟

سوال ۱۲.۱۷: ایک شہتیر، جس کا وزن 500 N اور لمبائی 3.0 m ہے، افقی لٹکا ہے (شکل 12.34)۔ اس کا باباں سر چول دار ہے اور دایاں سر رسی سے باندھا گیا ہے۔ رسی کا دوسرا سر چول سے D بلندی پر دیوار میں لگے قابلے سے باندھا گیا ہے۔ رسی، بغیر ٹوٹے، زیادہ سے زیادہ 1200 N تناؤ برداشت کر سکتی ہے۔ (i) D کو کونسی قیمت رسی میں اتنا تناؤ پیدا کرے گی؟ (ب) رسی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لئے کیا D اس قیمت سے بڑھانی ہوگی یا گھٹانی ہوگی؟

سوال ۱۲.۱۸: افقی پاڑ 2، جس کی یکساں کمیت $m_2 = 30.0 \text{ kg}$ اور لمبائی $L_2 = 2.00 \text{ m}$ ہے، افقی پاڑ 1 سے لٹک رہا ہے، جس کی یکساں کمیت $m_1 = 50.0 \text{ kg}$ ہے (شکل 12.35)۔ پاڑ 2 پر کیلوں کی ڈبی رکھی گئی ہے، جس کی کمیت 20.0 kg اور جس کا مرکز کمیت پاڑ کے بائیں سر سے $d = 0.500 \text{ m}$ فاصلے پر ہے۔ بالادائیں ہاتھ رسی میں تناؤ T کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۱۹: سرو دتا کی مدد سے اخروٹ توڑنے کے لئے اخروٹ کے چھلکا پر دونوں جانب سے 40 N قوت درکار ہے۔ شکل 12.36 میں پیش سرو دتا میں $L = 12 \text{ cm}$ اور $d = 2.6 \text{ cm}$ ہے۔ سرو دتا کے دتے پر درکار عمود دار قوت $F_{\perp}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۲۰: ایک کھلاڑی $M = 7.2 \text{ kg}$ گیند ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے (شکل 12.37)۔ اوپری بازو انتصابی ہے اور نچلا بازو، جس کی کمیت 1.8 kg ہے، افقی ہے۔ (i) نچلے بازو پر اوپری بازو کے عضلہ کی قوت کی قدر کیا ہوگی؟ (ب) کوئی ہنی پر ہڈیوں کے قوت کی قدر کیا ہوگی؟

سوال ۱۲.۲۱: شکل 12.38 میں نظام توازن میں ہے۔ کانکریٹ سل، جس کی کمیت 225 kg ہے، یکساں بازو سے لٹک رہی ہے، جس کی کمیت 45.0 kg ہے۔ ایک رسی زمین سے، بازو کے اوپر سے گزر کر، سل کو پھینک کر، سل کو پکڑ کر رکھتی ہے۔ زاویہ $\phi = 30.0^\circ$ اور $\theta = 45.0^\circ$ کے لئے (i) رسی میں تناؤ T، اور چول سے بازو پر قوت کا (ب) افقی اور (ج) انتصابی جزو کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۲۲: شکل 12.39 میں چٹان بینا دکھایا گیا ہے، جو پیچھے جھک کر، شگاف کے ایک طرف ہاتھوں سے کھینچ کر اور شگاف کی دوسری طرف پاؤں سے دھکیل کر، چٹان چڑھ رہا ہے۔ شگاف کی چوڑائی $w = 0.20 \text{ m}$ اور چٹان بینا کا مرکز کمیت شگاف سے $d = 0.40 \text{ m}$ افقی فاصلے پر ہے۔ پتھر اور ہاتھوں کے بیچ سکونی رگڑ کا مستقل $\mu_1 = 0.40$ ، اور پتھر اور جوتوں کے بیچ $\mu_2 = 1.2$ ہے۔ (i) چٹان بینا کی حفاظت کے لئے ہاتھوں کی کم سے کم افقی کھینچ اور پاؤں کی کم سے کم افقی دھکیل کیا ہے؟ (ب) جزو (a) میں حاصل نتیجہ کے لئے ہاتھوں اور پاؤں کے بیچ انتصابی فاصلہ h کیا ہوگا؟ اگر راستے میں گیل پتھر آئے جس کی بدولت μ_1 اور μ_2 کی قیمتیں گھٹتی ہیں (ج) جزو (a) اور (د) جزو (ب) کے نتائج کو کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۲۳: یکساں شہتیر، جس کا وزن 222 N ہے، کا ایک سر چول دار ہے؛ اس کا دوسرا سر رسی کے ذریعہ دیوار سے باندھا گیا ہے۔ دیوار اور شہتیر دونوں کے ساتھ رسی زاویہ $\theta = 30.0^\circ$ بناتی ہے (شکل 12.40)۔ (i) رسی میں تان، اور شہتیر پر چول کی قوت کا (ب) افقی اور (ج) انتصابی جزو کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۲۴: چٹان بینا، جس کا وزن 533.8 N ہے، کورسی تھام کر رکھے ہوئے ہے، جو لیٹین کنڈاسے گزر کر اس کے کولھا پٹی سے بندھی ہے (شکل 12.41)۔ رسی کی قوت کا خط عمل چٹان بینا کے مرکز کمیت سے گزرتا ہے۔ شکل میں $\theta = 40.0^\circ$ اور $\phi = 30.0^\circ$ ہے۔ اگر اس کے پاؤں پھسلنے کے دبانے پر ہوں، جوتوں اور پتھر کے بیچ سکونی رگڑ کا مستقل کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۲۵: شکل 12.42 میں پیسے کو سیڑھی پر چڑھانے کے لئے پیسے کے دھرے پر افقی قوت $\vec{F}$ کی قدر کیا ہوگی؟ سیڑھی کی بلندی $h = 3.00 \text{ cm}$ ، پیسے کا رداس $r = 6.00 \text{ cm}$ اور کمیت $m = 0.800 \text{ kg}$ ہے۔

سوال ۱۲.۲۶: ایک شخص بلار گڑ برف کی انتصابی دیوار کے ساتھ جھک کر کھڑا ہے (شکل 12.43)۔ شکل میں $a = 0.914 \text{ m}$ اور $L = 2.10 \text{ m}$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت پاؤں سے $d = 0.940 \text{ m}$ فاصلے پر ہے۔ اگر وہ پھسلنے کے دبانے پر زمین اور پاؤں کے بیچ سکونی رگڑ کا مستقل کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۲۷: جراثیل نظام سے 15 kg سل اٹھائی گئی ہے (شکل 12.43)۔ شخص کا اوپری بازو انتصابی اور نیچلا بازو افقی کے ساتھ $\theta = 30^\circ$ زاویے پر ہے۔ نیچلے بازو اور ہاتھ کی مجموعی کمیت 2.0 kg ہے، اور اس کا مرکز کمیت کوئی بھی پر ہڈیوں کے نقطہ تماس سے $d_1 = 15 \text{ cm}$ فاصلے پر ہے۔ اوپری بازو کا پچھلا نیچلے بازو کو نقطہ تماس سے پیچھے $d_2 = 2.5 \text{ cm}$ فاصلے پر انتصابی اوپر کھینچتا ہے۔ شکل میں $d_3 = 35 \text{ cm}$ ہے۔ نیچلے بازو پر پٹے کی قوت (i) کی قدر اور (ب) (اوپر یا نیچے) کیا ہیں؟ نیچلے بازو پر اوپری بازو کی ہڈی کی قوت (ج) کی قدر اور (د) رخ (اوپر یا نیچے) کیا ہیں؟

سوال ۱۲.۲۸: شکل 12.45 میں یکساں شہتیر کی لمبائی $L = 3.00 \text{ m}$ ، وزن $W = 300 \text{ N}$ ، اور زاویہ $\theta = 30.0^\circ$ ہے۔ سل کا وزن $W = 300 \text{ N}$ ہے۔ رسی زیادہ سے زیادہ 500 N تناؤ برداشت کر سکتی ہے۔ (i) رسی نہ ٹوٹنے کے لئے x کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ اگر سل x کی اس زیادہ سے زیادہ پر ہو، چول سے شہتیر پر قوت (ب) کا افقی جزو اور (ج) انتصابی جزو کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۲۹: ایک دروازے کی اونچائی، انتصابی محور y کے ہمراہ 2.1 m اور چوڑائی، افقی محور x کے ہمراہ 0.91 m ہے۔ دروازے کے بالا سر سے 0.30 m پر چول اور نیچلے سر سے 0.30 m پر چول دروازے کی آدھی آدھی کمیت اٹھاتے ہیں۔ دروازے کی کمیت 27 kg ہے۔ اکائی سمتیہ ترقیم میں دروازے پر (i) بالا چول اور (ب) نیچلے چول کی قوت تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۳۰: یکساں چوکور تختی، جس کا ضلع 2.00 m ، $L = 50.0 \text{ kg}$ اور کمیت L ہے، بلا کمیت افقی سلاخ، جس کی لمبائی $d_{hl} = 3.0 \text{ m}$ ہے، سے لٹکی ہے۔ سلاخ کے سرے سے رسی، چول سے $d_{hv} = 4.00 \text{ m}$ بلند نقطہ پر، دیوار سے باندھی گئی ہے۔ (i) رسی میں تان تلاش کریں۔ دیوار سے سلاخ پر قوت کے افقی جزو (ب) کی قدر اور (ج) رخ (بائیں یا دائیں) تلاش کریں۔ دیوار سے سلاخ پر قوت کے انتصابی جزو (د) کی قدر اور (e) رخ (اوپر یا نیچے) تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۳۱: غیر یکساں سلاخ دو بلا کمیت رسیوں سے افقی لٹکا ہوا ہے (شکل 12.47)۔ ایک رسی انتصاب کے ساتھ $\theta = 36.9^\circ$ زاویہ اور

دوسری رشتی انصاف لے ساتھ $\phi = 53.1^\circ$ زاویہ بناتی ہے۔ اگر سلاخ کی لمبائی $L = 6.10 \text{ m}$ ہو، سلاخ کے مرکز کیت سے بائیں سر کا فاصلہ x تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۳۲: ایک ڈرائیور افقی سڑک پر چلتے ہوئے بنگامی بریک لگاتا ہے (شکل 12.48)۔ گاڑی کے چاروں چکر بند پیسے سڑک پر پھسلنے ہیں۔ سڑک اور پہیوں کے بیچ حرکی رگڑ کا مستقل 0.40 ہے۔ اگلے اور پچھلے دھروں کے بیچ فاصلہ $L = 4.2 \text{ m}$ ، اور گاڑی کا مرکز کیت اگلے دھرے سے $d = 1.8 \text{ m}$ پیچھے اور سڑک سے $h = 0.75 \text{ m}$ اونچا ہے۔ گاڑی کا وزن 11 kN ہے۔ (ا) گاڑی کے اسراع کی قدر، (ب) پچھلے ایک پیسے پر انصافی قوت کی قدر، (ج) اگلے ایک پیسے پر انصافی قوت کی قدر، (د) پچھلے ایک پیسے پر قوت روک کی قدر، اور (ه) اگلے ایک پیسے پر قوت روک کی قدر تلاش کریں۔ (اشارہ: اگرچہ گاڑی حرکی توازن میں نہیں، یہ گھیر کی توازن میں ضرور ہے۔)

سوال ۱۲.۳۳: انصافی یکساں شہتیر، جس کی لمبائی L ہے، کانچلا سرچول دار ہے (شکل 12.49a)۔ نچلے سر سے y فاصلے پر افقی قوت $\vec{F}_a$ شہتیر پر لاگو کی جاتی ہے۔ شہتیر کا بالا سر رستی سے باندھا ہوا ہے، جو افق کے ساتھ زاویہ θ بناتی ہے۔ اس رستی کی بدولت، لاگو قوت کے باوجود، شہتیر سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ شکل 12.49b میں رستی کا تناؤ T بالقابل لاگو قوت کا مقام بطور کسر y/L ترسیم کیا گیا ہے۔ محور T کا پیمانہ $T_s = 600 \text{ N}$ کے لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ شکل 12.49c میں چول سے شہتیر پر افقی قوت کی قدر F_h بالقابل y/L ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) زاویہ θ اور (ب) $\vec{F}_a$ کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۳۴: شکل 12.45 میں پتی افقی سلاخ AB ، جس کی لمبائی L اور وزن قابل نظر انداز ہے، انصافی دیوار کے ساتھ نقطہ A پر چول دار بنایا گیا ہے۔ سلاخ کا دوسرا سر پتی رستی BC کے ذریعہ، جو افق کے ساتھ زاویہ θ بناتی ہے، نقطہ B سے باندھا گیا ہے۔ سلاخ پر W وزن کی سل کہیں بھی رکھی جاسکتی ہے۔ دیوار سے سل کے مرکز کیت تک فاصلہ x لیا جاتا ہے۔ (ا) رستی میں تان، اور چول کا سلاخ پر قوت کا (ب) افقی جزو اور (ج) انصافی جزو بطور تفاعل x معلوم کریں۔

سوال ۱۲.۳۵: ریت سے بھرے کعبی ڈبے کا وزن 890 N ہے۔ اس کے ایک بالائے سر پر افقی دھکیل سے ہم ڈبے کو پلٹنا چاہتے ہیں۔ (ا) کتنی کم سے کم قوت درکار ہوگی؟ (ب) فرش اور ڈبے کے بیچ کم سے کم سکونی رگڑ کا مستقل کتنا درکار ہے؟ (ج) اگر ڈبے پلٹنے کا زیادہ موثر طریقہ موجود ہو، ڈبے پر بلا واسطہ کتنی کم سے کم قوت درکار ہوگی؟ (اشارہ: عین پلٹنے وقت، عمودی قوت کا مقام کیا ہوگا؟)

سوال ۱۲.۳۶: چٹان بیا، جس کی کیت 70 kg ہے، شکل 12.50 میں ایک ہاتھ کی انگلیوں کے پورے لنک رہا ہے۔ اس کے پاؤں، کوئی سہارا مہیا کیے بغیر، $H = 2.0 \text{ m}$ نیچے چٹان کو مس کرتے ہیں۔ چٹان بیا کا مرکز کیت دیوار سے $a = 0.20 \text{ m}$ فاصلے پر ہے۔ فرض کریں، ہاتھ کی چاروں انگلیوں پر برابر قوت پائی جاتی ہے۔ (ا) ایک انگلی پر قوت کا (ا) افقی جزو F_h اور (ب) انصافی جزو F_v کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۳۷: یکساں تختہ، جس کی لمبائی $L = 6.10 \text{ m}$ اور وزن 445 N ہے، زمین پر رکھ کر $h = 3.05 \text{ m}$ بلند دیوار کے سر پر نصب ہیرم کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے (شکل 12.51)۔ تختہ 70° سے $\theta \geq 70^\circ$ کے لئے توازن میں رہتا ہے، تاہم $\theta < 70^\circ$ پر پھسلتا ہے۔ زمین اور تختے کے بیچ سکونی رگڑ کا مستقل تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۳۸: یکساں شہتیر A اور B دیوار کے ساتھ چول سے منسلک، اور آپس میں ڈھیلے قابلے سے جڑے ہیں (ایک شہتیر دوسرے پر قوت مروڑ لاگو نہیں کر سکتا)۔ شہتیر A کی لمبائی $L_A = 2.40 \text{ m}$ اور کیت 54.0 kg ہے؛ شہتیر B کی کیت 68.0 kg ہے (شکل 12.52)۔ چولوں کے بیچ فاصلہ $d = 1.80 \text{ m}$ ہے۔ اکائی سمتیہ ترقیم میں (ا) شہتیر A پر اس کے چول کی قوت، اور (ب) شہتیر A پر قابلے کی قوت، (ج) شہتیر B پر اس کے چول کی قوت، اور (د) شہتیر B پر قابلے کی قوت کیا ہے؟

سوال ۱۲.۳۹: شکل 12.53 میں گھریلو استعمال کی سیڑھی دکھائی گئی ہے۔ AC اور CE کی لمبائیاں 2.44 m ہیں اور ان کے بیچ C پر چول ہے۔ نصف بلندی پر ٹیک سلاخ BD ، جس کی لمبائی 0.762 m ہے، نصب کی گئی ہے۔ ایک شخص، جس کا وزن 854 N ہے، سیڑھی کے ہمراہ

1.80 m چڑھتا ہے۔ زمین بالا رگڑ اور سبزھی بلاکیت تصور کریں۔ (۱) ٹیک سلاخ میں تان اور زمین سے سبزھی پر قوت کی قدر نقطہ A اور E پر تلاش کریں۔ (اشارہ: سبزھی کے حصے علیحدہ جدا کر کے توازن کی شرائط بروئے کار لائیں۔)

سوال ۱۲.۴۰: شکل 12.54a میں یکساں افقی شہتیر دکھائی گئی ہے، جس کی کمیت m_b اور لمبائی L ہے۔ شہتیر کا بائیں سر دیوار پر نصب چول سے جوڑا گیا ہے جبکہ اس کا دایاں سر رسی سے لٹکا ہے، جو افقی کے ساتھ زاویہ θ پر ہے۔ شہتیر کے بائیں سر سے x فاصلے پر، شہتیر پر m_p کمیت کا ڈبہ رکھا گیا ہے۔ کل کمیت $m_b + m_p = 61.22 \text{ kg}$ ہے۔ شکل 12.54b میں رسی کی تان T بالقابل ڈبے کا مقام بطور x/L ترسیم کیا گیا ہے۔ محور T کا پیمانہ $T_a = 500 \text{ N}$ اور $T_b = 700 \text{ N}$ کے لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ (۱) زاویہ θ ، (ب) کمیت m_b ، اور (ج) کمیت m_p تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۴۱: کعبی کریت، جس کا ضلع 1.2 m ہے، میں کل (مشین) رکھی گئی ہے۔ کریت اور کل کا مرکز کمیت کریت کے ہندسی وسط سے 0.30 m بلندی پر ہے۔ کریت میلان پر، جو افقی کے ساتھ θ زاویہ بناتا ہے، رکھا گیا ہے۔ θ کی قیمت صفر سے بتدریج بڑھانے سے آخر وہ زاویہ پہنچتا ہے جس پر کریت الٹ جانے لگا (میلان پر) نیچے پھسلنا شروع کرے گا۔ اگر میلان اور کریت کے بیچ سکونی رگڑ کا مستقل $\mu_s = 0.60$ ہو، (۱) کیا کریت الٹا ہے یا پھسلتا ہے، اور (ب) ایسا کس زاویہ θ پر ہوگا؟ اگر $\mu_s = 0.70$ ہو، (ج) کیا کریت الٹے گا یا پھسلے گا، اور (د) ایسا کس زاویہ θ پر ہوگا؟ (اشارہ: الٹنے کے لمحے پر عمودی قوت کا مقام کیا ہوگا؟)

سوال ۱۲.۴۲: شکل 12.7 اور اس سے وابستہ نمونی سوال میں فرش اور سبزھی کے بیچ سکونی رگڑ کا مستقل 0.53 لیں۔ سبزھی کے ہمراہ کتنا چڑھ کر شخص سبزھی کو پھسلنے کے دہانے پہنچاتا ہے؟

پک

سوال ۱۲.۴۳: دیوار سے 4.8 cm قطر کی سلور کی سلاخ افقی 5.3 cm باہر نکلی ہوئی ہے۔ سلاخ کے سر سے 1200 kg جسم لٹکایا گیا ہے۔ سلور کا مقیاس قیچ $3.0 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2}$ ہے۔ سلاخ کی کمیت نظر انداز کریں۔ (۱) سلاخ پر جبر قیچ اور (ب) سلاخ کے سر کا جھکاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۴۴: شکل 12.55 میں کسی مادے کی جبر و بگاڑ مخفی پیش کی گئی ہے۔ جبر کے محور کا پیمانہ 300 s کے لحاظ سے، 10^6 N m^{-2} کی اکائیوں میں، رکھا گیا ہے۔ (۱) مقیاس ینگ اور (ب) مادے کی تخمینی مغلوبی مضبوطی کیا ہے؟

سوال ۱۲.۴۵: شکل 12.56 میں بیلن A اور B پر اینٹ افقی رکھی گئی ہے۔ بیلن کے بالاسر کے رقبوں کا تعلق $A_A = 2A_B$ اور بیلن کے مقیاس ینگ کا تعلق $E_A = 2E_B$ ہے۔ اینٹ رکھنے سے قبل دونوں بیلن کی لمبائی ایک تھی۔ اینٹ کی کمیت کا کتنا حصہ (۱) بیلن A اور (ب) بیلن B اٹھاتا ہے؟ اینٹ کے مرکز کمیت سے بیلن کے طولی محور تک فاصلے d_A اور d_B ہیں۔ (ج) نسبت d_A/d_B کیا ہوگی؟

سوال ۱۲.۴۶: مکڑے کے جال کی ڈور کی تخمینی جبر و بگاڑ مخفی شکل 12.57 میں جبر 2.00 تک پیش ہے، جس پر ڈور ٹوٹتی ہے۔ انتصابی محور کا پیمانہ $a = 0.12 \text{ GN m}^{-2}$ ، $b = 0.30 \text{ GN m}^{-2}$ ، اور $c = 0.80 \text{ GN m}^{-2}$ کے لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ فرش کریں ڈور کی ابتدائی لمبائی 0.80 cm، ابتدائی رقبہ عمودی تراش $8.0 \times 10^{-12} \text{ m}^2$ ، اور (کھینچ کے دوران) حجم مستقل ہے۔ ڈور کی لمبائی میں تبدیلی اور ڈور کی ابتدائی لمبائی کی نسبت ڈور کا بگاڑ ہے؛ قوت تصادم اور ابتدائی رقبہ عمودی تراش کی نسبت ڈور پر جبر ہے۔ فرض کریں مخفی کے نیچے رقبہ ڈور پر قوت تصادم کا سرانجام کام دیتا ہے۔ ساتھ ہی فرض کریں، جب ایک ڈور اڑتے ہوئے کیڑے کو پکڑتی ہے، کیڑے کی حرکی توانائی اس ڈور کو کھینچ کر لمبا کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ (۱) کتنی حرکی توانائی ڈور کو ٹوٹنے کے دہانے پہنچاتی ہے؟ (ب) ایک مکھی، جس کی کمیت 6.00 mg اور رفتار 1.70 m s^{-1} ہے، کی حرکی توانائی کیا ہوگی؟ ایک سارنگ، جس کی کمیت 0.388 g اور رفتار 0.420 m s^{-1} ہے، کی حرکی توانائی کیا ہوگی؟ کیا (ج) مکھی اور (د) سارنگ مکڑے کی ڈور توڑ پائیں گے؟

سوال ۱۲.۴: سطح زمین سے $d = 60 \text{ m}$ گہرائی پر 5.8 m چوڑی، $H = 7.2 \text{ m}$ بلند، اور $L = 150 \text{ m}$ لمبی (چھٹی چھت کی) سرنگ کھودنا مقصود ہے (شکل 12.58)۔ سرنگ کی چھت کو چوکور عمودی تراش کے فولادی ستون سہارا دیں گے۔ ستون کا عمودی تراش رقبہ 960 cm^2 ہوگا۔ زمین کی 1.0 cm^3 مٹی کی کثیت 2.8 g ہے۔ (ا) ستون کل کتنا وزن اٹھائیں گے؟ (ب) ستون پر دباؤ، جبر، ستون کی مغلوبی مضبوطی کا نصف رکھنے کے لئے ستونوں کی تعداد کیا ہوگی؟

سوال ۱۲.۴۸: سلور کے تار کی جبر و بگاڑ منحنی شکل 12.59 میں پیش ہے۔ تار کو دونوں اطراف سے کھینچ کر منحنی حاصل کی گئی۔ جبر کا پیمانہ 7.0 s کے لحاظ سے، 10^7 N m^{-2} کی اکائیوں میں، رکھا گیا ہے۔ تار کی ابتدائی لمبائی 0.800 m اور ابتدائی رقبہ عمودی تراش $2.00 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ ہے۔ تار میں 1.00×10^{-3} بگاڑ پیدا کرنے کے لئے کتنا کام سرانجام کرنا ہوگا؟

350Q49 سوال ۱۲.۴۹: شکل 12.60 میں 103 kg کا یکساں شہتیر فولادی تار، A اور B سے لٹکا دکھایا گیا ہے۔ تاروں کا رداس 1.20 mm ہے۔ تار A کی ابتدائی لمبائی 2.50 m تھی جو B کی لمبائی سے 2.00 mm کم تھی۔ اب شہتیر افقی ہے۔ شہتیر پر (ا) تار A اور (ب) تار B کی قوت کی قدر کیا ہے؟ (ج) نسبت d_A/d_B کیا ہوگی؟

سوال ۱۲.۵۰: مکڑے کے جال کی ڈور کے وسطی نقطہ پر کیڑا پھنسا ہوا شکل 12.61 میں دکھایا گیا ہے۔ ڈور $8.20 \times 10^8 \text{ N m}^{-2}$ جبر اور 2.00 بگاڑ پر ٹوٹے گی۔ ابتدائی طور ڈور افقی تھی؛ اس کی لمبائی 2.00 cm اور رقبہ عمودی تراش $8.00 \times 10^{-12} \text{ m}^2$ تھا۔ کیڑے کے وزن کے زیر اثر کھینچ کر لمبا ہونے کے دوران ڈور کا حجم تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر کیڑا ڈور کو ٹوٹنے کے دہانے پہنچائے، کیڑے کی کثیت کیا ہوگی؟ (مکڑا جال یوں بناتا ہے کہ بڑا اور خطرناک کیڑا، مثلاً سارنگ، پھسنے کی صورت میں جال ٹوٹ جائے۔)

سوال ۱۲.۵۱: انتہائی محوری پھوٹنے کے قابل استوار سلاح کا فضائی جائزہ شکل 12.62 میں پیش ہے۔ ایک جیسے ریز کے روک A اور B استوار دیوار کے ساتھ دب کر سلاح کو روکتے ہیں۔ دھرے سے ان کا فاصلہ $r_A = 7.0 \text{ cm}$ اور $r_B = 4.0 \text{ cm}$ ہے۔ ابتدائی طور پر روک، بغیر دے، دیوار سے مس ہیں۔ دھرے سے $R = 5.0 \text{ cm}$ فاصلے پر، دھرے کو عمود دار، قوت F لاگو کی جاتی ہے، جس کی قدر 220 N ہے۔ (ا) روک A اور (ب) روک B کو دہانے والی قوتوں کی قدریں تلاش کریں۔

اضافی سوالات

سوال ۱۲.۵۲: گرنے کے بعد، 95 kg کثیت کا چٹان پٹا اپنے آپ کو رسی سے لٹکا ہوا پاتا ہے۔ رسی کی ابتدائی لمبائی 15 m اور قطر 9.6 mm تھا۔ اب رسی 2.8 cm زیادہ لمبی ہے۔ رسی کے لئے (ا) جبر، (ب) بگاڑ، اور (ج) مقیاس بیک تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۵۳: سلیٹ کی مستطیل سل، تختی چٹان پر، جو افق کے ساتھ $26^\circ = \theta$ زاویہ بناتا ہے، پڑا ہوا ہے (شکل 12.63)۔ سل کی لمبائی $L = 43 \text{ m}$ ، چوڑائی $W = 12 \text{ m}$ ، اور موٹائی $T = 2.5 \text{ m}$ ہے، اور 1.0 cm^3 کی کثیت 3.2 g ہے۔ سل اور تختی چٹان کے بیچ سکونی رگڑ کا مستقل 0.39 ہے۔ (ا) سل پر، تختی چٹان کو متوازی، تیزابی قوت تلاش کریں۔ (ب) سل پر سکونی رگڑی قوت کی قدر تلاش کریں۔ جزو اور ب کے نتائج سے ظاہر ہوگا کہ سل پھسلنے کے دہانے پر ہے۔ (ا) تختی چٹان کی سطح کو عمود دار، لمبے لمبے قابلوں کی مدد سے سل مستحکم بنایا جاتا ہے (شکل 12.63) 12.63 میں دو قابیلے دکھائے گئے ہیں)۔ قابیلے کا رقبہ عمودی تراش 6.4 cm^2 ہے اور یہ $3.6 \times 10^8 \text{ N m}^{-2}$ قہج جبر پر ٹوٹتا ہے۔ قابلوں کی کم سے کم درکار تعداد کیا ہے؟ تصور کریں قابلوں سے عمود دار قوت تبدیل نہیں ہوتی۔

سوال ۱۲.۵۴: یکساں سیزھی، جس کی لمبائی 5.0 m اور وزن 400 N ہے، بلا رگڑ انتہائی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہے۔ استوار زمین اور سیزھی کے بیچ سکونی رگڑ کا مستقل 0.46 ہے۔ سیزھی بغیر پھسلے، دیوار سے کتنے زیادہ سے زیادہ افقی فاصلے پر سیزھی کا پیر رکھا جاسکتا ہے؟

سوال ۱۲.۵۵: شکل 12.64 میں سل A (کثیت 10 kg) فرش پر توازن میں ہے، تاہم سل B (کثیت 5.0 kg) کا وزن معمولی زیادہ ہونے

کی صورت میں یہ بھسلے گی۔ زاویہ $\theta = -30^\circ$ کے لئے سل A اور فرش کے بیچ سکونی رگڑ کا مستقل کیا ہے؟

سوال ۱۲.۵۶: دو عمارتوں کے بیچ یکساں میلان تیز ہواؤں میں عمارتوں کی حرکت کی اجازت دیتا ہے (شکل)۔ (12.65a) میلان کا پایاں سرچول دار اور دایاں سر بیرم سے جڑا ہے جو دیوار پر اوپر نیچے چل سکتا ہے۔ بیرم پر عمارت سے انتصابی قوت نہیں پائی جاتی؛ بیرم پر صرف افقی قوت، جس کی قدر F_h ہے، پائی جاتی ہے۔ عمارتوں کے بیچ افقی فاصلہ $D = 4.00 \text{ m}$ ہے۔ میلان کے سروں کے بیچ انتصابی فاصلہ $h = 0.490 \text{ m}$ ہے۔ بائیں سے ایک شخص میلان پر چل کر گزرتا ہے۔ شکل (12.65b) میں F_h بالقابل بائیں عمارت سے شخص کا افقی فاصلہ x ترسم کیا گیا ہے۔ محور F_h کا پیمانہ $a = 20 \text{ kN}$ اور $b = 25 \text{ kN}$ کے لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ (i) میلان کی کیت اور (ب) شخص کی کیت کیا ہے؟

سوال ۱۲.۵۷: افقی کے ساتھ $\theta = 45^\circ$ زاویہ بناتے ہوئے بلار گڑ میلان پر 10 kg کرہ کورٹی سے باندھ کر رکھا گیا ہے (شکل 12.66)۔ رتی میں تناؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۵۸: یکساں شتیر، جس کی کیت 40.0 kg ہے، دو بیلن پر رکھا گیا ہے (شکل)۔ (12.67a) شتیر کا مرکز بیلنوں کے بیچ درمیانی نقطہ کے اوپر ہے۔ شتیر پر انتصابی لکیریں برابر فاصلوں پر لگائی گئی ہیں۔ دو لکیر بیلن کے عین اوپر ہیں؛ بیلن B پر 10 kg کیت کا ڈبہ رکھا گیا ہے۔ شتیر پر (i) بیلن A اور (ب) بیلن B کی قوت کی قدریں تلاش کریں۔ اب شتیر بائیں منتقل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دایاں سر بیلن B کے اوپر ہو (شکل 12.67b)۔ شتیر پر (ج) بیلن A اور (د) بیلن B کی قوت کی قدریں تلاش کریں۔ اس کے بعد بیلن دائیں منتقل کیا جاتا ہے۔ فرض کریں شتیر کی لمبائی 0.800 m ہے۔ (e) ڈبے اور بیلن B کے بیچ افقی فاصلہ پر شتیر اور بیلن A تماس میں نہیں رہتے؟

سوال ۱۲.۵۹: تعمیراتی ہائی، جس کی کیت 817 kg ہے (شکل 12.68)، رتی A سے لٹک رہی ہے، جو خود نقطہ O پر رتی B اور رتی C سے باندھی گئی ہے، جو افقی کے ساتھ زاویہ $\theta_1 = 51.0^\circ$ اور $\theta_2 = 66.0^\circ$ پر ہیں۔ (i) رتی A ، (ب) رتی B اور (ج) رتی C میں تناؤ تلاش کریں۔ (اشارہ: دو نامعلوم متغیرات کی دو مساوات حل کرنے کی بجائے محور کو شکل میں دکھائی گئی محور کے مقام پر رکھیں۔)

سوال ۱۲.۶۰: شکل 12.69 میں کیت m کا ڈبہ چھوٹی ڈور سے لٹکا ہے؛ یہ ڈور خود دیوار سے ڈور 1 اور چھت سے ڈور 2 کے ذریعہ باندھی گئی ہے۔ افقی کے ساتھ ڈور 1 کا زاویہ $\phi = 40^\circ$ اور ڈور 2 کا زاویہ θ ہے۔ (i) ڈور 2 میں کم سے کم تناؤ کس θ پر ہوگی؟ (ب) ڈور 2 میں، mg کی صورت میں، کم سے کم تناؤ کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۶۱: قوت $\vec{F}$ شکل 12.70 میں جر ثقیل اور 6.40 kg بے کو توازن میں رکھتی ہے۔ جر ثقیل کی کیت اور رگڑ قابل نظر انداز ہے۔ بالا رتی میں تناؤ T تلاش کریں۔ (اشارہ: جر ثقیل کے گرد آدھا پکڑ لپیٹ کر رتی کا تناؤ جر ثقیل پر قوت کا نصف ہوگا۔)

سوال ۱۲.۶۲: کونکے کی کھان میں برقی زینہ 2.5 cm قطر کے فولادی رتی سے لٹکا ہے۔ برقی زینہ اور اس میں سوار افراد کی مجموعی کیت 670 kg ہے۔ (i) جب زینہ 12 m اور (ب) 362 m رتی سے لٹکا ہو، رتی کی لمبائی میں کتنا اضافہ ہوگا؟ (رتی کی کیت نظر انداز کریں۔)

سوال ۱۲.۶۳: چار یکساں لینٹ ایک دوسرے کے اوپر یوں رکھی گئی ہیں کہ ہر لینٹ کا کچھ حصہ چلی لینٹ سے آگے بڑھتا ہو (شکل 12.71)۔ اس حالت میں جب اینٹوں کا انبار گرنے کے دہانے پر ہو (i) a_1 ، (ب) a_2 ، (ج) a_3 ، (د) a_4 اور (e) h کی زیادہ سے زیادہ قیمت، L کی صورت میں، تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۶۴: ایک جیسے، m کیت کے یکساں اور بلار گڑ دو کرے استوا مستطیل ظرف میں رکھے گئے ہیں (شکل 12.72)۔ ان کے مراکز کو ملانے والی لکیر افقی کے ساتھ 45° زاویہ بناتی ہے۔ کروں پر (i) ظرف کی تہ سے، (ب) ظرف کی بائیں طرف سے، (ج) ظرف کی دائیں طرف سے، اور (د) ایک دوسرے سے قوت کی قدر کیا ہوگی؟ (اشارہ: ایک کرہ کی دوسرے کرہ پر قوت، کرہ کے مراکز کے بیچ لکیر کے ہمراہ ہوگی۔)

سوال ۱۲.۶۵: یکساں شتیر، جس کی لمبائی 3.2 m اور وزن 60 N ہے، کا نچلا سرچول دار ہے۔ شتیر کے بالا سر پر 50 N قدر کی افقی قوت

$\vec{F}$ عمل پیرا ہے (شکل 12.73)۔ شہتیر کو رسی انتصابی رکھتی ہے، جو زمین کے ساتھ 25° = θ زاویہ بناتی ہے اور شہتیر کے ساتھ زمین سے $h = 2.0 \text{ m}$ بلند نقطے پر بندھی ہوئی ہے۔ (ا) رسی میں تناؤ کیا ہوگا اور (ب) اکائی سمتیہ ترقیم میں شہتیر پر چول کی قوت کیا ہوگی؟

سوال ۱۲.۶۶: ایک شہتیر کی لمبائی 5.0 m اور کیت 53 kg ہے۔ شکل 12.74 میں شہتیر کو چول اور رسی افقی رکھتے ہیں۔ رسی کا زاویہ $\theta = 60^\circ$ ہے۔ اکائی سمتیہ ترقیم میں شہتیر پر چول کی قوت کیا ہے؟

سوال ۱۲.۶۷: تانبے کے ٹھوس مکعب کا ضلع 85.5 cm ہے۔ تانبے کا مقیاس $1.4 \times 10^{11} \text{ N m}^{-2}$ ہے۔ ضلع کی لمبائی 85 cm کرنے کے لئے مکعب پر کتنا بھر در کار ہوگا؟

سوال ۱۲.۶۸: ایک مزدور یکساں شہتیر کو زمین سے اٹھا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ شہتیر کی لمبائی 2.50 m اور وزن 500 N ہے۔ کسی ایک لمحے پر، مزدور لمبائی شہتیر کو ساکن رکھتا ہے۔ اس لمحے شہتیر کا بالا سر زمین سے $d = 1.50 \text{ m}$ بلندی پر ہے اور مزدور قوت $\vec{P}$ ، شہتیر کو عمود دار، شہتیر پر لاگو کرتا ہے (شکل 12.75)۔ (ا) قوت کی قدر P کیا ہوگی؟ (ب) شہتیر پر زمین کی (حصائی) قوت کی قدر کیا ہوگی؟ (ج) اس لمحے پر، شہتیر نہ پھسلنے کے لئے شہتیر اور زمین کے بیچ کم سے کم سکونی رگڑ کا مستقل کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۶۹: کیت m کی یکساں سلاخ کا نچلا سر چول دار ہے، جبکہ اس کا بالا سر رسی سے دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (شکل 12.76)۔ اگر زاویہ $\theta = 60^\circ$ ہو، رسی میں تناؤ $mg/2$ رکھنے کے لئے θ_2 کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۷۰: ایک شخص، جس کی کیت 73 kg ہے، ایک پل پر کھڑا ہے، جس کی لمبائی L ہے۔ وہ ایک سر سے $L/4$ فاصلے پر ہے۔ پل یکساں ہے اور اس کا وزن 2.7 kN ہے۔ پل پر (ا) شخص سے دور پل کے تیک کی اور (ب) قریبی تیک کی انتصابی قوت کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۷۱: افقی فرش پر یکساں مکعب، جس کا ضلع 8.0 cm ہے، رکھا گیا ہے۔ مکعب اور فرش کے بیچ سکونی رگڑ کا مستقل μ ہے۔ مکعب کے انتصابی سطح پر، زمین سے 7.0 cm بلندی پر، سطح کے وسطی انتصابی لکیر پر افقی قوت $\vec{P}$ لاگو کی جاتی ہے۔ قوت کی قدر بتدریج بڑھائی جاتی ہے۔ سکونی رگڑ کے مستقل μ کی کن قیمتوں کے لئے آخر کار مکعب (ا) پھسلے گا اور (ب) پلے گا؟ (اشارہ: عین پلٹتے وقت عمودی قوت کس مقام پر ہوگی؟)

سوال ۱۲.۷۲: شکل 12.77 میں پیش نظام توازن میں ہے۔ زاویہ $\theta = 60^\circ$ اور $\theta_2 = 20^\circ$ ہے، اور گیند کی کیت $M = 2.0 \text{ kg}$ ہے۔ (ا) ڈور ab اور (ب) ڈور bc میں تناؤ کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۷۳: یکساں سیزھی کی لمبائی 10 m اور وزن 200 N ہے۔ شکل 12.78 میں بلار گڑ دیوار کے ساتھ، زمین سے $h = 8.0 \text{ m}$ بلندی پر، سیزھی ٹیک لگائے ہوئے ہے۔ سیزھی کے پیر سے (سیزھی کے ہمراہ) $d = 2.0 \text{ m}$ فاصلے پر، افقی قوت $\vec{F}$ لاگو کی جاتی ہے۔ (ا) اگر قوت کی قدر $F = 50 \text{ N}$ ہو، اکائی سمتیہ ترقیم میں زمین کی سیزھی پر قوت کیا ہوگی؟ (ب) اگر $F = 150 \text{ N}$ ہو، سیزھی پر زمین کی قوت، اکائی سمتیہ ترقیم میں، کیا ہوگی؟ (ج) فرض کریں، زمین اور سیزھی کے بیچ سکونی رگڑ کا مستقل 0.38 ہے؛ کتنی کم سے کم قوت F لاگو کرنے سے، سیزھی کا پیر دیوار کی طرف حرکت کرنا شروع کرے گا؟

سوال ۱۲.۷۴: استوار اور بلا کیت سلاخ کے دونوں سر پر پلہ لٹکا کر ترازو بنایا جاتا ہے۔ سلاخ ایک نقطہ پر، جو وسطی نہیں، گھوم سکتا ہے۔ پلوں میں غیر برابر کیت رکھ کر ترازو توازن میں لایا جاتا ہے۔ بائیں پلہ میں نامعلوم کیت m کو دائیں پلہ میں کیت m_1 متوازن کرتی ہے۔ کیت m دائیں پلہ میں رکھ کر، بائیں پلہ میں کیت m_2 رکھ کر ترازو توازن میں لایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ $m = \sqrt{m_1 m_2}$ ہوگا۔

سوال ۱۲.۷۵: شکل 12.79 میں استوار چوکور چوکھٹا چار ضلعی سلاخ AB ، BC ، CD ، اور DA کے علاوہ دو تری سلاخ AC اور BD پر مشتمل ہے، جو نقطہ E پر ایک دوسرے کے اوپر آزادانہ گزرتے ہیں۔ چکر دار بکسوا G استعمال کر کے سلاخ AB باہر رخ 535 N قدر کے تناؤ میں ڈالی جاتی ہے۔ (ا) کون کون سی سلاخ تناؤ میں ہے؟ (ب) ان سلاخوں میں تناؤ کی قدر کیا ہے اور (ج) باقی سلاخوں میں دباؤ کی قدر کیا ہے؟ (اشارہ: متشاکل

استعمال کر کے مسئلہ انتہائی آسان بنایا جاسکتا ہے۔)

سوال ۱۲.۷۶: ایک کھلاڑی، جس کی کمیت 46.0 kg ہے، یکساں شہتیر کے ایک سر پہ کھڑا ہے (شکل 12.80)۔ شہتیر کی لمبائی 5.0 m اور کمیت 250 kg ہے (جس میں ٹیک کی کمیت شامل نہیں)۔ شہتیر کے سر سے ٹیک کا فاصلہ 0.540 m ہے۔ اکائی سمتیہ ترقیم میں شہتیر پر (i) ٹیک 1 اور (ب) ٹیک 2 کی قوت تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۷۷: افقی بیلن، جس کی کمیت 300 kg ہے، شکل 12.81 میں پیش ہے۔ تین فولادی تار بیلن کو سہارا دیتے ہیں۔ تار 1 اور 3 بیلن کے سروں پر اور تار 2 بیلن کے وسط پر بندھا ہوا ہے۔ انفرادی تار کا رقبہ عمودی تراش $2.00 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ ہے۔ ابتدائی طور پر (بیلن لٹکانے سے قبل) تار 1 اور 3 کی انفرادی لمبائی 2.0000 m تھی، جبکہ تار 2 ان سے 6.00 mm زیادہ لمبا تھا۔ اب (بیلن لٹکانے کے بعد) تینوں تار کی لمبائی ایک ہے۔ (i) تار 1 اور (ب) تار 2 میں تناؤ کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۷۸: یکساں شہتیر، جس کی لمبائی 12.0 m ہے، کو افقی رسی اور چول سہارا دیتے ہیں (شکل 12.82)۔ انصاف کے ساتھ شہتیر کا زاویہ $\theta = 50.0^\circ$ ہے۔ رسی میں تان 400 N ہے۔ اکائی سمتیہ ترقیم میں (i) شہتیر پر تھاذنی قوت اور (ب) شہتیر پر چول کی قوت کیا ہے؟

سوال ۱۲.۷۹: ایک جیسے، یکساں چار اینٹوں کو میز پر دو مختلف طریقوں سے، شکل 12.83 میں، انبار کیا گیا ہے (سوال ۱۲.۶۳ سے موازنہ کریں)۔ اینٹ کی لمبائی L ہے۔ ہم دونوں طریقوں میں فاصلہ h بڑھانا چاہتے ہیں۔ دونوں طریقوں کے لئے a_1 ، a_2 ، b_1 ، اور b_2 کی موزوں قیمتیں اور h تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۸۰: سلور کا بیلنی سلاح، جس کی ابتدائی لمبائی 0.8000 m اور رداس $1000.0 \mu\text{m}$ ہے، کا ایک سر شلجہ میں پکڑ کر دوسرا سر، لمبائی کے متوازی، مٹین سے کھینچا جاتا ہے۔ فرض کریں کھینچنے کے دوران سلاح کی کثافت (کمیت فی اکائی حجم) تبدیل نہیں ہوتی۔ رداس گھٹا کر $999.9 \mu\text{m}$ کرنے کے لئے درکار قوت کی قدر کیا ہوگی۔ (مغلوبی مضبوطی سے تجاوز نہیں کیا جاتا۔)

سوال ۱۲.۸۱: تین آدمی L لمبی شہتیر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ بچے پر شہتیر رکھ کر دو آدمی بٹاٹھائے ہوئے ہیں جبکہ ایک آدمی شہتیر کا سہارا اٹھا رہا ہے۔ تینوں پر برابر وزن ہے۔ شہتیر کے آزاد سر سے پٹے کتنے فاصلے پر ہے؟ (بچے کا وزن نظر انداز کریں)۔

سوال ۱۲.۸۲: اگر نمونی سوال ۱۲.۲ کے شکل 12.6a میں (چوکور) شہتیر لکڑی کا ہو، اس کی موٹائی کتنی ہوگی اگر دباؤ جبر کی قیمت مغلوبی مضبوطی کا $\frac{1}{6}$ ہو؟

سوال ۱۲.۸۳: شکل 12.84 میں دو ساکن ڈبے اور تین رسیوں کا نظام دکھایا گیا ہے۔ ڈبہ A، جس کی کمیت 11.0 kg ہے، $\theta = 30.0^\circ$ میلان پر رکھا گیا ہے؛ ڈبہ B، جس کی کمیت 7.00 kg ہے، رسی سے لٹک رہی ہے۔ ڈبہ A سے بندھی رسی بلار گڑمیلان کے متوازی ہے۔ (i) بلار رسی میں تان کیا ہے، اور (ب) بلار رسی افقی کے ساتھ کس زاویے پر ہے؟

سوال ۱۲.۸۴: رسی کا سر گھیرا کی شکل میں باندھ کر دوسرا سر درخت کی شاخ پر باندھ کر جھولایا جاتا ہے۔ بچہ گھیرا میں بیٹھا ہے اور رسی انصافی ہے۔ بچے کو افقی قوت سے والد ایک طرف کھینچتا ہے۔ انصاف کے ساتھ رسی کا زاویہ 15° اور رسی میں تان 280 N ہے جب والد بچے کو چھوڑتا ہے۔ (i) بچے کا وزن کیا ہے؟ (ب) عین رہائی سے قبل بچے پر والد کی افقی قوت کی قدر کیا ہے؟ (ج) اگر والد زیادہ سے زیادہ 93 N قدر کی افقی قوت لاگو کر سکتا ہو، انصاف کے ساتھ رسی کا زیادہ سے زیادہ زاویہ کیا ہو سکتا ہے؟

سوال ۱۲.۸۵: شکل 12.50 میں چٹان پیا کی انگلی کے پور کی تفصیل شکل 12.85a میں پیش ہے۔ نچلے بازو سے بٹھا چل کر انگلی کے آخری (تیسرے) پور کو پکڑے ہوئے ہے۔ راستے میں پٹھا کئی رہبر غلاف سے گزرتا ہے، جنہیں جر ثقیل^{۱۶} کہتے ہیں۔ جر ثقیل A2 انگلی کے پہلے پور کی ہڈی سے جڑا ہے؛ جر ثقیل

A4 انگلی کے دوسرے پور کی ہڈی سے جڑا ہے۔ انگلی کو ہتھیلی کے رخ (مٹھی کی شکل میں) بند کرنے کے لئے نچلے بازو کا عضلہ، جر ثقیل کے اندر سے گزرتے پٹھے کو کھینچتا ہے۔ شکل 12.85b میں انگلی کے دوسرے پور کی ہڈی، جس کی لمبائی d ہے، کی کارکردگی کی سادہ شکل پیش ہے۔ پٹھے کی کھینچ $\vec{F}_t$ اس نقطہ پر عمل کرتی ہے جہاں پٹھا جر ثقیل A4 میں داخل ہوتا ہے؛ یہ نقطہ ہڈی کے ہمراہ $d/3$ فاصلے پر ہے۔ اگر شکل 12.50 میں ہر ایک جھکی انگلی پر قوت کے جزو $F_h = 13.4\text{ N}$ اور $F_v = 162.4\text{ N}$ ہوں، $\vec{F}_t$ کی قدر کیا ہوگی؟ نتیجہ غالباً برداشت کے قابل ہے، لیکن اگر چٹان پٹھا صرف ایک یا دو انگلیوں سے لٹکا ہو، جر ثقیل A2 اور A4 کو نقصان پہنچ سکتا ہے (جو چٹان پٹھا کی عمومی بیماری ہے)۔

سوال ۱۲.۸۶: بر فانی علاقوں، مثلاً مری، میں چھت دھاتی چادر سے ب بنایا جاتا ہے۔ ایسی ایک چھت میں 0.91 m ضلع کا چوکور دروازہ بنایا گیا ہے، جس کا ایک کنارہ چولدار اور مخالف کنارے پر چٹخنی نصب ہے۔ دروازے کا مرکز کمیت چوکور کے وسط سے 10 cm چولدار کنارے کی طرف ہے۔ (i) چٹخنی پر اور (ب) چول پر دروازے کی قوت کی قدریں کیا ہیں؟

سوال ۱۲.۸۷: ذرے پر قوت $\vec{F}_1 = 8.40\hat{i} - 5.70\hat{j}$ اور $\vec{F}_2 = 16.0\hat{i} + 4.10\hat{j}$ عمل پیرا ہیں۔ ان قوتوں کے مجموعہ کو متوازن بنانے والی قوت $\vec{F}_3$ کا (i) x جزو اور (ب) y جزو کیا ہے؟ (ج) مثبت x محور کے ساتھ $\vec{F}_3$ کا زاویہ کیا ہے؟

سوال ۱۲.۸۸: پیمسا کا جھکا بُرج 59.1 m اونچا اور اس کا قطر 7.44 m ہے۔ بُرج کا سر انتصاب سے 4.01 m دور ہٹا ہوا ہے۔ بُرج کو یکساں دائری بیلن تصور کریں۔ (i) بُرج کا سر مزید کتنا دور ہونے پر بُرج لڑھکنے کے دہانے پر ہوگا؟ (ب) اس وقت انتصاب کے ساتھ بُرج کا زاویہ کیا ہوگا؟

باب ۱۳

تجاذب

۱۳.۱ نیوٹن کا قانون تجاذب

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. دو ذروں کی کمیت اور ان کے بیچ فاصلے کا ذروں کی باہمی تجاذبی قوت کے ساتھ تعلق نیوٹن کے قانون تجاذب سے جان پائیں گے۔
۲. جان پائیں گے کہ مادے کا یکساں کروئی خول ذرے کو، جو خول سے باہر ہو، بالکل اس طرح کھینچتا ہے جیسے خول کی کمیت خول کے مرکز پر واقع ہو۔
۳. ذرے پر دوسرے ذرے یا مادے کی یکساں کروئی تقسیم کی قوت تجاذب آزاد جسمی خاکہ سے ظاہر کر پائیں گے۔

کلیدی تصورات

- کائنات میں ہر ذرہ دوسرے ذرے کو ذیل قدر کی تجاذبی قوت سے اپنی طرف کھینچتا ہے:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (\text{نیوٹن کا قانون تجاذب})$$

جہاں m_1 اور m_2 ذروں کی کمیتیں، r ان کے بیچ فاصلہ، اور $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ تجاذبی مستقل ہے۔

- وسیع اجسام کے بیچ تجاذبی قوت معلوم کرنے کی خاطر، جسم کے اندر تمام انفرادی ذروں پر انفرادی قوت کا مجموعہ (کمل) لینا ہو گا۔ تاہم، اگر ایک جسم یکساں کروئی خول یا کروئی تشاکل ٹھوس جسم ہو، بیرونی جسم پر اس کی صافی تجاذبی قوت معلوم کرتے وقت خول یا ٹھوس جسم کی کمیت جسم کے مرکز پر تصور کی جاسکتی ہے۔

طبیعیات کیا ہے؟

طبیعیات کا ایک مقصد، قوت تجاذب کا سمجھنا ہے۔ قوت تجاذب ہمیں زمین پر رکھتی ہے، چاند کو زمین کے گرد مدار، اور زمین کو سورج کے گرد مدار میں رکھتی ہے۔ اس کا اثر ہماری **دودھیا کہکشاں**^۱ کے ہر کونے تک پہنچ کر، اربوں ستاروں، لاتعداد جوہر اور ستاروں کے بیچ دھول کے ذروں کو کہکشاں میں جکڑ کر رکھتا ہے۔ ہم دودھیا کہکشاں، جو ستاروں کا قرص نما جھرمٹ ہے، کے کنارے کے قریب، کہکشاں کے مرکز سے $10^4 \times 2.6$ نوری سال (2.5×10^{20} m) فاصلے پر مرکز کے گرد آہستہ آہستہ طواف کرتے ہوئے، لیستے ہیں۔

تجاذبی قوت بین کہکشاںی فاصلے طے کر کے کہکشاں کے مقامی گروہ کو، جس میں دودھیا کہکشاں کے علاوہ **اندرودا**^۲ کہکشاں (شکل 13.1) جو زمین سے 2.3×10^6 نوری سال فاصلے پر ہے، اور کئی **بالشتیا**^۳ کہکشاں، جیسے **سحابہ کبیر**^۴، شامل ہے۔ کہکشاں کا مقامی گروہ از خود **مقامی عظیم خوشہ** ہکا حصہ ہے، جس کو تجاذبی قوت انتہائی زیادہ کمیتی خطہ کی طرف، جو **عظیم جالب**^۵ کہلاتا ہے، کھینچ رہا ہے۔ یہ خطہ زمین سے 3.0×10^8 نوری سال کے فاصلے پر، دودھیا کہکشاں کی دوسرے طرف، واقع ہے۔ تجاذبی قوت اس سے بھی زیادہ دور رس ہے، چونکہ یہ پوری کائنات کو، جس کا حجم بتدریج بڑھ رہا ہے، ایک ساتھ رکھتا ہے۔ **ثقبے اسود**^۶، جو کائنات میں انتہائی پراسرار اجسام میں سے ایک ہے، کا دار و مدار بھی اسی قوت پر ہے۔ جب سورج سے بڑا ستارہ زندگی کے اختتام کو پہنچتا ہے، اس کے ذروں کے بیچ تجاذبی قوت ستارے کو اپنے آپ پر منہدم کر کے ثقب اسود پیدا کرتی ہے۔ منہدم ستارے کی سطح پر تجاذبی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سطح سے کوئی ذرہ فرار نہیں ہو سکتا اور نابی روشنی نکل سکتی ہے (اسی لئے اس کو ”ثقب اسود“، یعنی ”سیاہ سورخ“، کہتے ہیں)۔ اگر کوئی ستارہ ثقب اسود کے زیادہ قریب پہنچے، ثقب اسود کی توانا تجاذبی قوت ستارے کو چیر پھاڑ کر ثقب (سورخ) کے اندر کھینچ لیتی ہے۔ متعدد ستارے نوچنے پر اس سے بے پناہ **کمیتی ثقبے اسود**^۸ بنتا ہے۔ ایسے بھیانک اور پراسرار اجسام سے کائنات بھری نظر آتی ہے۔ یقیناً ہماری اپنی دودھیا کہکشاں کے مرکز پر ایک ثقب اسود پایا جاتا ہے، جو **القوس A*** کہلاتا ہے، اور جس کی کمیت تقریباً 3.7×10^6 شمسی کمیت کے برابر ہے۔ اس کی تجاذبی قوت اتنی توانا ہے کہ قریبی ستارے مدار میں گھومتے ہوئے صرف 15.2 سال میں **القوس A*** کے گرد چکر مکمل کرتے ہیں۔

اگرچہ تجاذبی قوت مکمل سمجھنے سے اب بھی ہم قاصر ہیں، اسے سمجھنے کا ابتدائی نقطہ نیوٹن کا قانون تجاذب ہے۔

نیوٹن کا قانون تجاذب

مختلف مساوات پر بات کرنے سے قبل ذرہ سوچتے ہیں۔ ہم زمین کے ساتھ مس رہتے ہیں؛ مس رکھنے کی قوت اتنی زیادہ نہیں کہ ہمیں گھسیٹ کر چلنا پڑے اور نا ہی اتنی کم ہے کہ آئے دن سرچھت سے ٹکرائے۔ ساتھ ہی یہ قوت ہمیں زمین پر رکھتی ہے، تاہم اتنی طاقتور نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ یقیناً قوت کشش کا دار و مدار جسم میں مادے کی مقدار پر ہے۔ زمین میں مادے کی مقدار بہت زیادہ ہے، لہذا زمین کی کشش بھی بہت زیادہ ہے، جبکہ انسان کے جسم میں مادے کی مقدار بہت کم ہے، اور اسی لئے دو انسانی اجسام کے بیچ قوت کشش اتنی کم ہے کہ اسے محسوس کرنا ممکن نہیں۔ مزید، ایک مادہ دوسرے مادہ کو کھینچتا ہے؛ ان کے بیچ قوت دفع نہیں پائی جاتی۔

milkywaygalaxy^۱
Andromeda^۲
dwarf^۳
LargeMagellanicCloud^۴
LocalSupercluster^۵
GreatAttractor^۶
blackhole^۷
supermassiveblackhole^۸

ماضی میں انسان جانتا تھا کہ زمین ہمیں نشیب وار کھینچتی ہے (خاص کر اس وقت جب زمین پر گرنے سے ناک کی بڑی ٹوٹی تھی)، تاہم ان کا خیال تھا کہ یہ قوت صرف زمین کی خاصیت ہے جس کا آسمان میں فلکیاتی اجسام کی حرکت سے کوئی واسطہ نہیں۔ تاہم 23 سالہ، اسحاق نیوٹن کو اس بات کی سمجھ آئی کہ چاند کو یہی قوت زمین کے گرد گھومنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالخصوص، انہوں نے دکھایا کہ کائنات میں ہر جسم، ہر دوسرے جسم کو کھینچتا ہے۔ اجسام کا ایک دوسرے کی طرف حرکت کرنے کے رجحان کو **تجاذب** کہتے ہیں، اور اجسام میں وہ مادہ جو قوت کشش پیدا کرتی ہے "کمیت" کہلاتا ہے۔ اگر نیوٹن کے سر پر سب گرنے کا واقعہ درست ہو، تب سب کی کمیت اور زمین کی کمیت کے بیچ کشش سب کے گرنے کا سبب تھی۔ زمین کی کمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ قوت، جو تقریباً 0.80 N ہوگی، محسوس کی جاسکتی ہے۔ اس کے برعکس، دو قریب کھڑے اشخاص کے بیچ قوت، جو تقریباً $1 \mu\text{N}$ ہوگی، محسوس نہیں کی جاسکتی۔

دو وسیع اجسام، جیسے دو شخص، کے بیچ تجاذبی توانائی کا حساب کرنا مشکل ہوگا۔ ہم دو ذروں (جن کی جسامت صفر تصور کی جائے گی) کے بیچ نیوٹن کے قانون تجاذب کے اطلاق پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں ذروں کی کمیت m_1 اور m_2 اور ان کے بیچ فاصلہ r ہے۔ ایک ذرے کی دوسرے ذرے پر قوت کشش کی قدر ذیل ہوگی:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (\text{نیوٹن کا قانون تجاذب}) \quad (13.1)$$

جہاں G **تجاذبی مستقل**^{*} ہے، جس کی قیمت ذیل ہے۔

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2} \\ = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2} \quad (13.2)$$

شکل 13.2a میں ذرہ 1 (کمیت m_1) پر ذرہ 2 (کمیت m_2) کی تجاذبی قوت $\vec{F}$ پیش ہے۔ قوت کا رخ، ذرہ 2 کی طرف ہے اور چونکہ ذرہ 2 کی طرف ذرہ 1 کشش محسوس کرتا ہے لہذا یہ قوت کشش کہلاتی ہے۔ قوت کی قدر مساوات 13.1 سے حاصل ہوگی۔ ذرہ 1 سے ردائی باہر نکلتی محور r ، جو ذرہ 2 سے بھی گزرتی ہے، کے مثبت رخ کے ہمراہ قوت $\vec{F}$ عمل کرتی ہے (شکل 13.2b)۔ اکائی سمتیہ $\hat{r}$ (جو بے بعدی سمتیہ ہے اور جس کی قدر 1 ہے) استعمال کرتے ہوئے، جو ذرہ 1 سے دوری کے رخ محور r کے ہمراہ واقع ہے (شکل 13.2c) $\vec{F}$ بیان کیا جاسکتا ہے۔ یوں، مساوات 13.1 استعمال کرتے ہوئے ذرہ 1 پر قوت ذیل ہوگی۔

$$\vec{F} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r} \quad (13.3)$$

ذرہ 2 پر ذرہ 1 کی قوت کی قدر وہی ہے جو ذرہ 1 پر ذرہ 2 کی قدر ہے، تاہم اس کا رخ مخالف ہوگا۔ دونوں قوت مل کر قانون سوم جوڑی قوت دیتے ہیں، اور ہم دو ذروں کے بیچ قوت تجاذب کی بات کر سکتے ہیں جس کی قدر مساوات 13.1 ادیتی ہے۔ دو ذروں کے بیچ قوت تجاذب پر دیگر اجسام کا اثر نہیں پایا جاتا، اگرچہ یہ اجسام ان ذروں کے درمیان ہی کیوں نہ ہوں۔ دوسرے لفظوں میں، کوئی جسم ایک ذرے کو دوسرے ذرے کی تجاذبی قوت سے بچا نہیں سکتا۔

دی گئی کمیت کے ذروں کی، جو کسی مخصوص فاصلے پر ہوں، تجاذبی قوت کا زور تجاذبی مستقل G پر منحصر ہے۔ اگر چاہو تو G کی قیمت دس گنا کی جائے، زمین کی کشش آپ کو زمین پر گرا دیگی، اور G کی قیمت دس گنا کم کر دی جائے، آپ چھلانگ لگا کر عمارت پار کر پائیں گے۔

دیگر اجسام۔ اگرچہ نیوٹن کا قانون تجاذب ذروں کے لئے ہے، جب تک اجسام کی جسامت، اجسام کے بیچ فاصلے کے لحاظ سے بہت کم ہو، قانون تجاذب کا اطلاق وسیع اجسام پر بھی ممکن ہے۔ زمین اور چاند ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہیں کہ انہیں تخمیناً ذرے تصور کیا جاسکتا ہے؛ لیکن سبب اور زمین کا کیا ہوگا؟ سبب کے نقطہ نظر سے زمین اتنی وسیع ہے کہ اسے ذرہ تصور کرنا درست نہ ہوگا۔

^{*}gravitation
gravitationconstant

نیوٹن نے (ذیل) مسئلہ خول کے ذریعہ زمین اور سیب کا مسئلہ حل کیا۔

مادے کا یکساں کر دی خول، کرہ سے باہر واقع ذرے کو یوں کھینچتا ہے گویا خول کی تمام کمیت خول کے مرکز پر ہو۔

زمین کو خول کے اوپر خول چڑھا جسم تصور کیا جاسکتا ہے۔ ہر خول بیرونی ذرے کو یوں کھینچتا ہے گویا خول کے مرکز پر خول کی تمام کمیت واقع ہو۔ یوں سطح زمین سے اوپر ذرے کو تمام خول یوں کھینچتے ہیں گویا زمین کی پوری کمیت زمین کے مرکز پر واقع ہو۔ یوں، سیب کے نقطہ نظر سے زمین اس ذرے کی مانند ہے جو زمین کے مرکز پر واقع ہے اور جس کی کمیت زمین کی کمیت کے برابر ہے۔

قانون سوم جوڑے قوتے۔ فرض کریں، جیسا شکل 13.3 میں دکھایا گیا ہے، سیب کو زمین 0.80 N قدر کی قوت سے نیچے کھینچتی ہے۔ اب زمین کو سیب 0.80 N قدر کی قوت سے اوپر کھینچنے کا دور یہ قوت زمین کے مرکز پر عمل پیرا ہوگی۔ باب 5 کی زبان میں یہ قوت مل کر نیوٹن کے قانون سوم میں جوڑی قوت دیتی ہیں۔ اگرچہ، ان کی قدر ایک ہے، جب سیب رہا کیا جائے وہ قوت سیب پر مختلف اسراع عائد کرتی ہیں۔ سیب کے اسراع کی قدر 9.8 m s^{-1} ہوگی، جو سطح زمین کے قریب گرتے جسم کا اسراع ہے۔ سیب و زمین نظام کے مرکز سے جڑی حوالہ چوکھٹ کے لحاظ سے زمین کے اسراع کی قدر صرف $1 \times 10^{-25} \text{ m s}^{-2}$ ہوگی۔ یقیناً، سیب کے گرنے کے دوران زمین ساکن نظر آتی ہے۔

آزمائش ۱

ایک ذرہ باری باری درج ذیل اجسام کے باہر رکھا جاتا ہے، جن کی انفرادی کمیت m ہے۔ (1) ایک بڑا یکساں ٹھوس کرہ، (2) ایک بڑا یکساں کر دی خول، (3) ایک چھوٹا یکساں ٹھوس کرہ، اور (4) ایک چھوٹا یکساں خول۔ ہر مرتبہ ذرے اور کرہ کے مرکز کا فاصلہ d رکھا جاتا ہے۔ ذرے پر قوت کی قدر کے لحاظ سے، اعظم قیمت اول رکھ کر، ان اجسام کی درجہ بندی کریں۔

□

۱۳.۲ تجاذب اور اصول انطباق

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. جہاں ذرے پر ایک سے زیادہ تجاذبی قوت عمل پیرا ہوں، قوتوں کو ظاہر کرنے والا آزاد جسمی خاکہ بنائیں گے، جس میں قوت سمتیت کی دم عین ذرے پر ہوگی۔

۲. جہاں ایک سے زیادہ تجاذبی قوت ذرے پر عمل پیرا ہوں، انفرادی قوت کو سمتیہ تصور کر کے تمام کا مجموعہ لے کر صافی قوت تلاش کر پائیں گے۔

کلیدی تصورات

• تجاذبی قوت اصول انطباق پر پورا اترتی ہے؛ یعنی، جہاں n ذرے باہم عمل کرتے ہوں، ایک ذرے پر، جس کا عرف 1 ہے، صافی قوت $\vec{F}_{1,n}$ باقی تمام ذروں کو باری باری لے کر، انفرادی قوتوں کا مجموعہ ہوگا:

$$\vec{F}_{1,n} = \sum_{i=2}^n \vec{F}_{1i}$$

جہاں ذرہ 1 پر ذرہ 2، 3، ...، n کی قوتوں کا سمتیہ مجموعہ لیا جائے گا۔

- وسیع جسم کی ذرے پر قوت $\vec{F}_1$ معلوم کرنے کے لئے، وسیع جسم کو تفریقی کیت dm کے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو ذرے پر تفریقی قوت $d\vec{F}$ پیدا کرتی ہیں؛ تمام تفریقی قوتوں کا مکمل ان کا مجموعہ دیگا۔

$$\vec{F}_1 = \int d\vec{F}$$

تجاذب اور اصول انطباق

اصول انطباق استعمال کر کے، ذروں کے گروہ میں، ایک ذرے پر باقی ذروں کی صافی (یا حاصل) تجاذبی قوت معلوم کی جاتی ہے۔ یہ ایک عمومی اصول ہے، جو کہتا ہے انفرادی اثرات کا مجموعہ صافی اثر دیگا۔ یہاں، اس اصول کے تحت منتخب ذرے پر باقی تمام ذروں کا (ایک ایک کر کے) انفرادی قوت تجاذب حاصل کر کے ان کا سمتی مجموعہ لے کر صافی تجاذبی قوت حاصل کیا جائے گا۔ سمتیات کا مجموعہ لینا ہم جانتے ہیں۔ قوت کے سمتیات کا مجموعہ بھی اسی طرح حاصل کیا جائے گا۔

مذکورہ بالا آخری دو جملوں میں پیش دو نقطوں پر دوبارہ غور کرتے ہیں۔ (1) قوت درحقیقت سمتیہ ہیں جن کے رخ مختلف ہو سکتے ہیں لہذا ان کا سمتی مجموعہ لینا ضروری ہے، جو قوتوں کے رخ کا حساب بھی رکھے گا۔ (جب دو آدمی آپ کو مخالف رخ کھینچیں، ان کی صافی قوت یقیناً اس سے مختلف ہوگی جب دونوں آپ کو ایک رخ کھینچیں)۔ (2) ہم انفرادی قوتوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا اگر صافی قوت کسی جزو ضربی پر منحصر ہوتی جس کی قیمت ہر قوت کے لئے صورت حال کے مطابق مختلف ہوتی، یا اگر ایک قوت کی موجودگی دوسری قوت پر اثر انداز ہوتی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دنیا اتنی پیچیدہ نہیں؛ ہم قوتوں کا سادہ سمتی مجموعہ لیتے ہیں۔

جہاں n باہم عمل ذرے ہوں، وہاں ذرہ 1 پر باقی ذروں کی تجاذبی قوتوں کا اصول انطباق ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\vec{F}_{1, \text{صافی}} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{14} + \vec{F}_{15} + \dots + \vec{F}_{1n} \quad (13.4)$$

یہاں ذرہ 1 پر صافی قوت $\vec{F}_{1, \text{صافی}}$ ہے اور، مثال کے طور پر، ذرہ 1 پر ذرہ 3 کی قوت $\vec{F}_{13}$ ہے۔ اس مساوات کو مختصر (ذیل) سمتی مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

$$\vec{F}_{1, \text{صافی}} = \sum_{i=2}^n \vec{F}_{1i} \quad (13.5)$$

حقیقی اجسام۔ ذرے پر حقیقی (وسیع) جسم کی تجاذبی قوت کیا ہوگی؟ ہم جسم کو اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ہر ٹکڑے کو ذرہ تصور کرنا ممکن ہو۔ اس کے بعد مساوات 13.5 استعمال کر کے ذرے پر تمام ٹکڑوں کی قوتوں کا سمتی مجموعہ لیتے ہیں۔ تحدیدی صورت میں ہم وسیع جسم کو تفریقی ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں جن کی انفرادی کیت dm اور انفرادی تفریقی قوت $d\vec{F}$ ہوگی، اور مساوات 13.5 ذیل مکمل کاروبار اختیار کرتی ہے:

$$\vec{F}_1 = \int d\vec{F} \quad (13.6)$$

جہاں مکمل پورے جسم پر لیا جاتا ہے اور ہم زیر نوشت ”صافی“ لکھنا بند کرتے ہیں۔ اگر وسیع جسم ایک یکساں کرہ یا کروی خول ہو، مساوات 13.6 کے سمتی مکمل سے چھٹکارہ حاصل کیا جاسکتا ہے؛ ہم جسم کی کیت اس کے مرکز کیت پر تصور کر کے مساوات 13.1 استعمال کرتے ہیں۔

نمونہ سوال ۱۳: **صافی تجاذبی قوت، دو ابعادی، تین ذروں**

شکل 13.4a میں ذرہ 1، ذرہ 2، اور ذرہ 3 پیش ہیں جن کی کمیت $m_1 = 6.0 \text{ kg}$ اور $m_2 = m_3 = 4.0 \text{ kg}$ ہے، اور جہاں $a = 2.0 \text{ cm}$ ہے۔ ذرہ 1 پر باقی ذروں کی صافی قوت $\vec{F}_{1,صافی}$ کیا ہے؟

کلیدی تصورات

(1) چونکہ ہمیں ذروں سے واسطہ ہے، ذرہ 1 پر باقی ذروں کی تجاذبی قوت کی قدر مساوات ۱۳.۱ ($F = Gm_1m_2/r^2$) سے حاصل ہوگی۔ (2) ذرہ 1 پر تجاذبی قوت اس ذرے کے رخ ہوگی جو قوت پیدا کرتی ہے۔ (3) یہ قوتیں ایک محور پر نہیں پائی جاتیں لہذا ان کی قدروں کو جمع یا منفی نہیں کیا جاسکتا۔ انہیں سمتیات کی طرح جمع کرنا ہوگا۔

حاصل: مساوات ۱۳.۱ کے تحت ذرہ 1 پر ذرہ 2 کی قوت $\vec{F}_{12}$ کی قدر ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F_{12} &= \frac{Gm_1m_2}{a^2} \\ &= \frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2})(6.0 \text{ kg})(4.0 \text{ kg})}{(0.020 \text{ m})^2} \\ &= 4.00 \times 10^{-6} \text{ N} \end{aligned} \quad (13.4)$$

اسی طرح ذرہ 1 پر ذرہ 3 کی قوت کی قدر ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F_{13} &= \frac{Gm_1m_3}{(2a)^2} \\ &= \frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2})(6.0 \text{ kg})(4.0 \text{ kg})}{(0.040 \text{ m})^2} \\ &= 1.00 \times 10^{-6} \text{ N} \end{aligned} \quad (13.۸)$$

قوت $\vec{F}_{12}$ مثبت محور y رخ (شکل 13.4b) ہے جس کا صرف y جزو F_{12} ہوگا۔ اسی طرح $\vec{F}_{13}$ منفی محور x رخ ہے جس کا صرف x جزو $-F_{13}$ ہوگا (شکل 13.4c)۔ یاد رہے، ہم قوتوں کی دم اس ذرے پر رکھتے ہیں جو قوت محسوس کرتا ہو۔

ذرہ 1 پر صافی قوت $\vec{F}_{1,صافی}$ تلاش کرنے کے لئے ہمیں دونوں قوت کو سمتیات کی طرح جمع کرنا ہوگا (شکل 13.4d اور شکل 13.4e)۔ یہاں $-F_{13}$ اور F_{12} قوت $\vec{F}_{1,صافی}$ کے x اور y جزو ہیں۔ یوں مساوات 3.6 استعمال کر کے قدر تلاش کرنے کے بعد $\vec{F}_{1,صافی}$ کا رخ معلوم کرتے ہیں۔ قدر ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} F_{1,صافی} &= \sqrt{(F_{12})^2 + (-F_{13})^2} \\ &= \sqrt{(4.00 \times 10^{-6} \text{ N})^2 + (-1.00 \times 10^{-6} \text{ N})^2} \\ &= 4.1 \times 10^{-6} \text{ N} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

مثبت محور x کے ساتھ $\vec{F}_{1,صافی}$ کا زاویہ مساوات 3.6 کے تحت ذیل ہوگا۔

$$\theta = \tan^{-1} \frac{F_{12}}{-F_{13}} = \tan^{-1} \frac{4.00 \times 10^{-6} \text{ N}}{-1.00 \times 10^{-6} \text{ N}} = -76^\circ$$

کیا یہ زاویہ درست معلوم ہوتا ہے (شکل؟ 13.4f) بالکل نہیں، چونکہ $\vec{F}_{1,2}$ کا زاویہ $\vec{F}_{12}$ اور $\vec{F}_{13}$ کے درمیان ہو گا۔ باب 3 سے یاد کریں، محاسبہ^{۱۲} (کلوکیلر) $\tan^{-1}$ کی دو ممکنہ جوابات میں سے ایک دیگا۔ دوسرا جواب جاننے کے لئے زاویے کے ساتھ 180° جمع کرنا ہو گا:

$$-76^\circ + 180^\circ = 104^\circ \quad (\text{جواب})$$

□

جو صافی، $\vec{F}_1$ کا درست زاویہ نظر آتا ہے (شکل۔ 13.4g)

آزمائش ۲

تین ذرے، جن کی کمیت برابر ہے، کو چار مختلف صورتوں میں رکھا گیا ہے (شکل؟؟؟)۔ (ا) جس ذرے کو m سے ظاہر کیا گیا ہے، اس پر صافی تجاذبی قوت کی قدر کے لحاظ سے، اعظم قیمت اول رکھ کر، چار صورتوں کی درجہ بندی کریں۔ (ب) کیا صورت 2 میں صافی قوت کا رخ اس کثیر کے زیادہ قریب ہے جس کی لمبائی d ہے یا جس کی لمبائی D ہے؟ □

۱۳.۳ سطح زمین کے قریب تجاذب

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. آزاد گرنے کا اسراع اور تجاذبی اسراع میں تمیز کر پائیں گے۔

۲. یکساں، کروئی فلکیاتی جسم کے قریب لیکن اس سے باہر تجاذبی اسراع کا حساب کر پائیں گے۔

۳. پٹائی وزن اور تجاذبی قوت کی قدر میں تمیز کر پائیں گے۔

کلیدی تصورات

- ایک ذرے کا (جس کی کمیت m ہے) تجاذبی اسراع a_g صرف اور صرف، ذرے پر عمل پیرا، تجاذبی قوت کی بنا ہے۔ یکساں، کروئی جسم، جس کی کمیت M ہے، کے مرکز سے r فاصلے پر واقع ذرہ پر عمل پیرا تجاذبی قوت کی قدر F مساوات ۱۳.۱ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں، نیوٹن کے قانون دوم کے تحت ذیل ہو گا:

$$F = ma_g$$

جس سے ذیل حاصل ہو گا۔

$$a_g = \frac{GM}{r^2}$$

- زمین کی سمیت تقسیم یکساں نہیں، زمین مکمل کروئی نہیں، اور زمین اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہے لہذا سطح زمین کے قریب ذرے کا حقیقی آزاد گرنے کا اسراع تجاذبی اسراع a_g سے معمولی مختلف ہو گا، اور ذرے کا وزن (mg کے برابر ہے) ذرے پر تجاذبی قوت کی قدر سے مختلف ہو گا۔

calculator^{۱۲}

جدول ۱۳.۱: بلندی کے ساتھ a_g کی تبدیلی

بلندی مثال	a_g (m s^{-2})	بلندی (km)
اوسط سطح زمین	9.83	0
سگرماتا	9.80	8.8
بلند ترین انسان بردار غبارہ	9.71	36.6
خلائی جہاز کا مدار	8.70	400
مواصلاتی سیارچے کا مدار	0.225	35700

سطح زمین کے قریب تجاذب

آئیں فرض کریں زمین یکساں کروی ہے اور اس کی کمیت M ہے۔ زمین سے باہر، زمین کے مرکز سے r فاصلے پر واقع ذرہ، جس کی کمیت m ہے، پر زمین کی تجاذبی قوت کی قدر، F ، مساوات ۱۳.۱ اذیتی ہے۔

$$F = G \frac{Mm}{r^2} \quad (13.9)$$

اگر ذرہ رہا کیا جائے، تجاذبی قوت $\vec{F}$ کی بنا ذرہ **تجاذبی اسراع** $\vec{a}_g$ کے ساتھ زمین کے مرکز کی طرف گرے گا۔ نیوٹن کا قانون دوم قوت کی قدر F اور اسراع a_g کا ذیل تعلق دیتا ہے۔

$$F = ma_g \quad (13.10)$$

مساوات ۱۳.۱۰ میں a_g سے F ڈال کر a_g کے لئے حل کر کے ذیل حاصل ہوگا۔

$$a_g = \frac{GM}{r^2} \quad (13.11)$$

سطح زمین سے مختلف بلندیوں کے لئے a_g کی قیمتیں جدول ۱۳.۱ میں پیش ہیں۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی سگرماتا $^{\circ}$ پر $a_g = 9.80 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 400 km کی بلندی پر بھی a_g کی قیمت خاصی ہے۔

ہم حصہ 5.1 سے، زمین کا گھماؤ نظر انداز کر کے، زمین کو جمودی چوکھٹ تصور کرتے رہے ہیں۔ اس تسہیل کی بنا ہم فرض کرتے رہے ہیں کہ ذرے کے آزاد گرنے کا اسراع g اور ذرے کا تجاذبی اسراع (جس کو اب ہم a_g کہتے ہیں) ایک ہیں۔ مزید، ہم فرض کرتے رہے ہیں کہ زمین پر ہر کہیں g کی قیمت مستقل اور 9.8 m s^{-2} ہے۔ تاہم، (درج ذیل) تین وجوہات کی بنا، کسی بھی مقام پر g کی پیمائشی قیمت، اس مقام پر مساوات ۱۳.۱۱ سے حاصل a_g کی قیمت سے مختلف ہوگی: (1) زمین کی کمیتی تقسیم یکساں نہیں، (2) زمین مکمل کروی نہیں، اور (3) زمین گھوم رہی ہے۔ ساتھ ہی، چونکہ g کی قیمت a_g کی قیمت سے مختلف ہے، انہیں تین وجوہات کی بنا، ذرے کی پیمائشی وزن mg ، مساوات ۱۳.۹ سے حاصل، ذرے پر تجاذبی قوت کی قدر سے مختلف ہوگی۔ آئیں ان وجوہات پر غور کریں۔

gravitational acceleration^{۱۲}
Mount Everest^{۱۳}

۱. زمین کے کمیت تقسیم یکساں نہیں۔ زمین کے رداس کے ساتھ زمین کی کثافت (کمیت فی اکائی حجم) میں تبدیلی شکل 13.5 میں پیش ہے، اور زمین کے قشر (بیرونی پرت) کی کثافت سطح زمین پر ایک مقام سے دوسرے مقام مختلف ہے۔ یوں سطح زمین پر g کی قیمت ایک مقام سے دوسرے مقام مختلف ہوگی۔

۲. زمین مکمل کر کے نہیں۔ زمین تختیائز خمی سطح ہے جو قطبین پر چپٹی اور خط استوا پر ابھری ہے۔ اس کا استوائی رداس (زمین کے مرکز سے خط استوا تک فاصلہ) قطبی رداس (مرکز سے شمالی قطب یا جنوبی قطب تک فاصلہ) سے 21 km زیادہ ہے۔ یوں، زمین کے اندرونی کثیف خطہ کو، قطبین پر نقطہ خط استوا پر نقطہ سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ ایک وجہ ہے جس کی بنا، سطح سمندر پر رہتے ہوئے خط استوا سے شمالی قطب یا جنوبی قطب کی طرف چلتے ہوئے آزاد گھرنے کے اسراع g کی پیمائشی قیمت بڑھتی ہے۔ جیسے جیسے آپ قطبین کی طرف بڑھتے ہیں، آپ زمین کے مرکز کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور نیوٹن کے قانون تجاذب کے تحت، g بڑھتی ہے۔

۳. زمین گھوم رہی ہے۔ زمین کی محور گھماؤ شمالی اور جنوبی قطب سے گزرتی ہے۔ قطبین کے علاوہ، سطح زمین پر کسی بھی نقطہ پر واقع جسم محور گھماؤ کے گرد دائرے پر گھومتا ہے اور یوں دائرے کے مرکز کے رخ مرکز مائل اسراع محسوس کرے گا۔ مرکز مائل اسراع کی بدولت دائرے کے مرکز کے رخ مرکز مائل صافی قوت بھی ہوگی۔

یہ سمجھنے کے لئے کہ زمین کا گھماؤ g کو a_g سے کس طرح مختلف بناتا ہے، ہم ایک سادہ مثال پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں خط استوا پر کمیت m کا کریت ترازو پر رکھا گیا ہے۔ شمالی قطب پر بلندی سے نظارہ شکل 13.6a میں دکھایا گیا ہے۔

شکل 13.6b میں کریت کا آزاد جسمی خاکہ، کریت پر عمل پیرا دو قوت دکھاتا ہے۔ دونوں قوت محور r کے ہمراہ ہیں، جو مرکز زمین سے رداسی باہر رخ ہے۔ کریت پر ترازو کی عمودی قوت F_N مثبت محور r کے رخ، باہر کی طرف ہے۔ تجاذبی قوت، جو $m\vec{a}_g$ ہوگی، اندر کی طرف ہے۔ چونکہ کریت مرکز زمین کے گرد زمین کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے، مرکز زمین کی طرف کریت کا مرکز مائل اسراع $\vec{a}$ ہوگا۔ مساوات ۱۰.۲۳ ($a_r = -\omega^2 r$) کے تحت یہ اسراع $\omega^2 R$ کے برابر ہوگا، جہاں ω زمین کی زاویہ رفتار اور R دائرے کا رداس (جو تختیائز زمین کے رداس کے برابر ہوگا) ہے۔ یوں محور r پر قوتوں کے لئے نیوٹن کا قانون دوم ($F_{r, صافی} = ma_r$) ذیل لکھا جائے گا۔

$$F_N - ma_g = m(-\omega^2 R) \quad (13.12)$$

عمودی قوت کی قدر F_N ترازو پر ناپا گیا وزن mg ہے۔ مساوات ۱۳.۱۲ میں F_N کی جگہ mg ڈال کر ذیل حاصل ہوگا:

$$mg = ma_g - m(\omega^2 R) \quad (13.13)$$

جو ذیل کہتی ہے۔

$$(کمیت ضرب مرکز مائل اسراع) - (تجاذبی قوت کی قدر) = (ناپا گیا وزن)$$

یوں زمین کے گھماؤ کی بدولت کریت کا ناپا گیا وزن تجاذبی قوت کی قدر سے کم ہوگا۔

اسراع میں فرق۔ مساوات ۱۳.۱۳ میں دونوں اطراف m منسوخ کر کے اسراع g اور اسراع a_g کا مطابقتی فقرہ حاصل کرتے ہیں:

$$g = a_g - \omega^2 R \quad (13.14)$$

جو ذیل کہتا ہے۔

$$(\text{مرکز ناکل اسراع}) - (\text{تجاذبی اسراع}) = (\text{آزاد گرنے کا اسراع})$$

یوں زمین کے گھماؤ کی بدولت آزاد گرنے کا اسراع تجاذبی اسراع سے کم ہوگا۔

خط استوا۔ اسراع g اور اسراع a_g میں فرق $\omega^2 R$ کے برابر ہے، جو خط استوا پر زیادہ سے زیادہ ہوگا (خط استوا پر کریٹ جس دائرے پر گھومتا ہے، اس کا رداس زیادہ سے زیادہ ہوگا)۔ اسراع کی قیمتوں میں فرق جاننے کے لئے ہم مساوات $10.5 \Delta\theta/\Delta t = \omega$ اور زمین کا رداس $R = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$ استعمال کرتے ہیں۔ زمین کے ایک چکر کے لئے $\Delta\theta$ کی قیمت 2π ریڈین اور Δt کی قیمت تقریباً 24 گھنٹے ہے۔ ان قیمتوں کو استعمال کر کے (اور گھنٹوں کو سیکنڈ میں بدل کر)، ہم دیکھتے ہیں کہ g کی قیمت a_g کی قیمت سے صرف 0.034 m s^{-2} کم ہے (جو 9.8 m s^{-2} کے لحاظ سے کافی کم ہے)۔ اسی وجہ کی بنا، ہم g اور a_g میں فرق کو عموماً نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی طرح، وزن اور تجاذبی قوت کی قدر میں فرق بھی عموماً نظر انداز کیا جاتا ہے۔

نمونہ سوال ۱۳.۲: سر اور پیر پر اسراع میں فرق

(i) ایک خلا باز، جس کا قد $h = 1.70 \text{ m}$ ہے، مرکز زمین سے $r = 6.77 \times 10^6 \text{ m}$ فاصلے پر خلائی طیارے میں ”پیر نیچے“ تیر رہا ہے۔ اس کے سر اور پیر پر تجاذبی اسراع میں فرق کتنا ہوگا؟

کلیدی تصورات

ہم زمین کو یکساں کرہ تصور کر سکتے ہیں، جس کی کمیت M_E ہے۔ یوں، مرکز زمین سے r فاصلے پر تجاذبی اسراع مساوات ۱۳.۱۱ کے تحت ذیل ہوگا۔

$$a_g = \frac{GM_E}{r^2} \quad (13.15)$$

ہم پیر کا فاصلہ $r = 6.77 \times 10^6 \text{ m}$ اور سر کا فاصلہ $r = 6.77 \times 10^6 \text{ m} + 1.70 \text{ m}$ لے کر دونوں مقام پر اسراع معلوم کر کے ان کے فرق جان سکتے ہیں۔ تاہم، r کے لحاظ سے h کی قیمت انتہائی کم ہے، یوں اسراع کی دو قیمتوں میں فرق اتنا معمولی ہوگا کہ عین ممکن ہے محاسب (کیلکولیٹر) دونوں کی قیمت ایک دے اور یوں فرق صفر حاصل ہوگا، جو درست نہیں۔ بہتر طریقہ ذیل ہے: چونکہ خلا باز کے سر اور پیر کے فرق r میں تفریق فرق dr پایا جاتا ہے، ہمیں r کے لحاظ سے مساوات ۱۳.۱۵ کا تفرق لینا چاہیے۔

حاصل: رداس r کے لحاظ سے مساوات ۱۳.۱۵ کا تفرق ذیل دیگا:

$$da_g = -2 \frac{GM_E}{r^3} dr \quad (13.16)$$

جہاں r میں تفریق تبدیلی dr کی بنا تفریق تجاذبی اسراع میں تفریق تبدیلی da_g ہے۔ خلا باز کے لئے، $dr = h$ اور $r = 6.77 \times 10^6 \text{ m}$ ہے۔ مساوات ۱۳.۱۶ میں یہ معلومات ڈال کر ذیل حاصل ہوگا:

$$\begin{aligned} da_g &= -2 \frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2})(5.98 \times 10^{24} \text{ kg})}{(6.77 \times 10^6 \text{ m})^3} (1.70 \text{ m}) \\ &= -4.37 \times 10^{-6} \text{ m s}^{-2} \quad (\text{جواب}) \end{aligned}$$

جہاں زمین کی کمیت M ضمیمہ C سے لی گئی ہے۔ اس نتیجہ کے تحت زمین کی طرف خلا باز کے پیر کا اسراع اس کے سر کے اسراع سے معمولی زیادہ ہے۔ یہ فرق (جو مدوجزری اثر کہلاتا ہے) خلا باز کے جسم کو کھینچ کر لمبا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاہم یہ فرق اتنا معمولی ہے کہ وہ کبھی بھی اسے محسوس نہیں کر پائے گا۔

(ب) اب فرض کریں خلا باز ”پیرینچ“ اسی رداس $6.77 \times 10^6 \text{ m}$ پر ثقب اسود کے گرد گھومتا ہے، جس کی کمیت $M_H = 1.99 \times 10^{31} \text{ kg}$ (سورج کے 10 گنا) ہے۔ اس کے سر اور پیر پر اسراع میں فرق کیا ہوگا؟ ثقب اسود کی ایک ریاضی سطح (جو افق وقوعہ کہلاتی ہے) کا رداس $R_H = 2.95 \times 10^4 \text{ m}$ ہے۔ افق وقوعہ سے، یا اس کے اندر سے، کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی؛ روشنی بھی اس سے نہیں نکل سکتی۔ اسی سے ثقب اسود یعنی سیاہ وزن کا نام نکلا ہے۔) خلا باز اس سطح سے کافی باہر ($r = 229R_H$) فاصلے پر ہے۔

حما ہے: یہاں بھی خلا باز کے سر اور پیر میں r کا تفریقی فرق dr پایا جاتا ہے، لہذا ہم دوبارہ مساوات ۱۳.۱۶ استعمال کرتے ہیں۔ تاہم، اب M_E کی جگہ $M_H = 1.99 \times 10^{31} \text{ kg}$ ہوگا۔ یوں ذیل حاصل ہوگا۔

$$da_g = -2 \frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2})(1.99 \times 10^{31} \text{ kg})}{(6.77 \times 10^6 \text{ m})^3} (1.70 \text{ m})$$

$$= -14.5 \text{ m s}^{-2} \quad (\text{جواب})$$

خلا باز کے پیر پر اسراع اس کے سر پر اسراع سے کافی زیادہ ہے۔ اگرچہ خلا باز اس کھینچ کو برداشت کر پائے گا لیکن کافی درد کے ساتھ۔ اگر وہ ثقب اسود کے مزید قریب جائے، اسراع میں فرق اتنا بڑھ سکتا ہے کہ اس کے جسم کو پیر پھاڑ دے۔ □

۱۳.۴ زمین کے اندر تجاذب

مقاصد اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. جان پائیں گے کہ یکساں خول اس ذرے پر کوئی تجاذبی قوت نہیں ڈالتی جو خول کے اندر ہو۔
۲. مادہ کے ناگھومنے والے یکساں کرہ کے اندر واقع ذرے پر تجاذبی قوت کا حساب کر پائیں گے۔

کلیدی تصورات

- مادے کا یکساں خول اس ذرے پر کوئی صافی تجاذبی قوت لاگو نہیں کرتا جو اس خول کے اندر ہو۔
- یکساں ٹھوس کرہ کے اندر، مرکز سے r فاصلے پر، واقع ذرے پر تجاذبی قوت $\vec{F}$ صرف اس کمیت $M_{\text{در}}$ کی بدولت ہوگی جو رداس r کرہ کے اندر ہے:

$$M_{\text{در}} = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho = \frac{M}{R^3} r^3$$

جہاں ٹھوس کرہ کی کثافت ρ ، رداس R ، اور کمیت M ہے۔ ہم اندر کی کمیت $M_{\text{در}}$ کو ٹھوس کرہ کے مرکز پر ایک ذرے کی کمیت تصور کر کے نیوٹن کا قانون تجاذب استعمال کرتے ہیں۔ یوں کمیت m پر ذیل قدر کی قوت عمل پیرا ہوگی۔

$$F = \frac{GmM}{R^3} r^3$$

زمین کے اندر تجاذب

نیوٹن کا مسئلہ خول یکساں خول کے اندر واقع ذرے پر لاگو کر کے ذیل حاصل ہوگا۔

مادے کے یکساں خول کے اندر موجود ذرے پر خول صافی تجاذبی قوت لاگو نہیں کرتا۔

انتباہ: اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ ذرے پر خول کے مختلف حصوں کا تجاذبی قوت جادو سے غائب ہو جاتا ہے۔ درحقیقت، خول کے تمام ٹکڑوں کے تجاذبی قوت کا مجموعہ صفر کے برابر ہوگا۔

اگر زمین کی کمیت کی تقسیم یکساں ہوتی، سطح زمین پر موجود ذرے پر تجاذبی قوت زیادہ سے زیادہ ہوتی، اور ذرے کو سطح سے دور باہر کی طرف لے جانے سے ذرے پر قوت کم ہوتی۔ ذرے کو سطح کے اندر زمین کے مرکز کی طرف لے جانے سے تجاذبی قوت دو طرح اثر انداز ہوگی۔ (1) چونکہ ذرہ زمین کے مرکز کے قریب ہوگا، اس پر تجاذبی قوت بڑھے گی۔ (2) چونکہ ذرے کے رداسی فاصلہ سے باہر خول ذرے پر صافی تجاذبی قوت پیدا نہیں کرتا لہذا ذرے پر تجاذبی قوت گھٹے گی۔

یکساں زمین کے اندر واقع کمیت m کے جسم پر تجاذبی قوت معلوم کرتے ہیں۔ شکل 13.7 میں زمین کے آر پار، شمالی قطب سے جنوبی قطب تک، سرنگ دکھائی گئی ہے، جہاں جنوبی قطب سے سرنگ میں جسم گر کر مرکز زمین سے r فاصلے پر پہنچا ہے۔ اس لمحے جسم پر صرف $M_{\text{در}}$ صافی تجاذبی قوت پیدا کرتی ہے، جو رداس r کے کرہ کے اندر (نقطہ دار لکیر کے اندر) موجود کمیت ہے۔ نقطہ دار لکیر سے باہر خول جسم پر صافی تجاذبی قوت پیدا نہیں کرتا۔ مزید، ہم $M_{\text{در}}$ کو زمین کے مرکز پر موجود ذرے کی کمیت تصور کر سکتے ہیں۔ یوں، مساوات ۱۳.۱ سے جسم پر تجاذبی قوت کی قدر تلاش کرتے ہیں۔

$$F = \frac{GmM_{\text{در}}}{r^2} \quad (13.17)$$

چونکہ ہم یکساں کثافت ρ تصور کر رہے ہیں، ہم اس اندر کی کمیت کو زمین کی کل کمیت M اور رداس R کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{کل کمیت} &= \frac{\text{اندر کی کمیت}}{\text{اندر کا حجم}} = \frac{\text{کل کمیت}}{\text{کل حجم}} \\ \rho &= \frac{M_{\text{در}}}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \end{aligned}$$

$M_{\text{در}}$ کے لئے حل کر کے ذیل حاصل ہوگا۔

$$M_{\text{در}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho = \frac{M}{R^3} r^3 \quad (13.18)$$

مساوات ۱۳.۱ میں مساوات ۱۳.۱ سے $M_{\text{در}}$ (کی دائیں ترین قیمت) ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$F = \frac{GmM}{R^3} r \quad (13.19)$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، زمین کے مرکز پر، جہاں $r = 0$ ہوگا، تجاذبی قوت صفر کے برابر ہے۔

مساوات ۱۳.۱۹ کو سمتیہ قوت $\vec{F}$ اور مرکز زمین سے باہر رخ رداسی محور کے ہمراہ جسم کے تعین گرسمتیہ $\vec{r}$ کی صورت میں بھی لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۳.۱۹ میں تمام مستطلات کو K سے ظاہر کر کے ذیل لکھا جائے گا:

$$\vec{F} = -K\vec{r} \quad (13.20)$$

جہاں $\vec{F}$ اور $\vec{r}$ کی مخالف سمتوں کو مخفی کی علامت شامل کر کے ظاہر کیا گیا ہے۔ مساوات ۱۳.۲۰ کا روپ قانون ہک (مساوات 20-7، $\vec{F} = -k\vec{d}$) کی طرح ہے۔ یوں (یکساں زمین کی صورت میں)، اسپرنگ پر نسب جسم کی طرح، یہ جسم ارتعاش پذیر ہوگا، اور مرکز زمین ارتعاش کا مرکز ہوگا۔ جنوبی قطب سے سرنگ میں گر کر جسم مرکز زمین سے گزر کر شمالی قطب پہنچتا ہے۔ وہاں سے جسم واپس مرکز زمین کی طرف گر کر مرکز زمین سے گزر کر جنوبی قطب پہنچے گا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔

حقیقی دنیا کی سمیت تقسیم غیر یکساں ہے (شکل 13.5) لہذا جیسے جیسے جسم زمین کی مرکز کی طرف گرتا ہے، اس پر ابتدائی طور قوت بڑھے گی۔ ایک مخصوص گہرائی پر قوت زیادہ سے زیادہ قیمت کو پہنچے گی اور اس کے بعد قوت کم ہونا شروع کرے گی۔

۱۳.۵ تجاذبی مخفی توانائی

مقاصد

اس حصہ کو پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. ذروں (یا یکساں کروں جنہیں ذرے تصور کیا جاسکے) کے نظام کی تجاذبی مخفی توانائی کا حساب کر پائیں گے۔
۲. جان پائیں گے کہ تجاذبی قوت محسوس کرتا ذرہ جب ابتدائی نقطہ سے اختتامی نقطہ پہنچتا ہے، تجاذبی قوت کا ذرے پر سرانجام کام (اور یوں تجاذبی مخفی توانائی میں تبدیلی) راہ پر منحصر نہیں۔
۳. جب جرم فلکی (یا ساکن جسم) کے قریب ایک ذرہ حرکت کرتا ہے، ذرے پر جرم کی تجاذبی قوت استعمال کر کے تجاذبی قوت کے سرانجام کام کا حساب کر پائیں گے۔
۴. جرم فلکی (یا ساکن جسم) کے لحاظ سے حرکت کرتے جسم پر (بشمول تجاذبی مخفی توانائی) میکانی توانائی کی ہٹا کا اطلاق کر پائیں گے۔
۵. جرم فلکی (جو عموماً یکساں کرہ تصور کیا جائے گا) سے ذرے کی فراری کے لئے درکار توانائی کی وجوہات سمجھ پائیں گے۔
۶. جرم فلکی سے نکلنے کے لئے ذرے کی فراری کی رفتار تلاش کر پائیں گے۔

کلیدی تصورات

- دو ذروں، جن کی کمیتیں M اور m ہیں، کے بیچ فاصلہ لامتناہی سے گھٹا کر r کرتے ہوئے، ایک ذرے پر دوسرے ذرے کی تجاذبی توانائی کا سرانجام کام، دو ذروی نظام، جس میں ذروں کے بیچ فاصل r ہو، کی مخفی توانائی $U(r)$ کے منفی کے برابر ہوگا۔ یہ توانائی ذیل ہوگی۔

$$U = -\frac{GMm}{r} \quad (\text{تجاذبی مخفی توانائی})$$

- دوسے زیادہ ذروں پر مشتمل نظام کی کل تجاذبی مخفی توانائی U تمام جوڑیوں کی مخفی توانائیوں کا مجموعہ ہوگا۔ مثال کے طور پر، تین ذروں کے لئے، جن کی کمیتیں m_1 ، m_2 ، اور m_3 ہیں ذیل ہوگا۔

$$U = - \left(\frac{Gm_1m_2}{r_{12}} + \frac{Gm_1m_3}{r_{13}} + \frac{Gm_2m_3}{r_{23}} \right)$$

- کمیت M اور داس R کے جرم فلکی سے فرار (یعنی اس سے لامتناہی فاصلے پر پہنچنے) کے لئے جرم فلکی کی سطح پر جسم کی رفتار کم از کم (ذیل) فرار کی رفتار کے برابر ہونا لازم ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

تجاذبی مخفی توانائی

زمین و ذروی نظام کی تجاذبی مخفی توانائی پر ہم حصہ ۸.۱ میں بات کر چکے ہیں۔ ہم نے ذرہ سطح زمین کے قریب رکھنا کہ تجاذبی قوت مستقل تصور کرنا ممکن ہو۔ اس کے بعد ہم نے نظام کے کسی حوالہ تشکیل کے لئے تجاذبی مخفی توانائی صفر کے برابر رکھی۔ عموماً، اس تشکیل میں ذرہ سطح زمین پر ہوتا تھا۔ سطح زمین سے دور ذرے کے لئے ذرے اور زمین کے بیچ فاصلہ گھٹانے سے تجاذبی مخفی توانائی گھٹتی تھی۔

یہاں، ہم اپنی سوچ کو وسعت دے کر کمیت m اور M کے دو ذروں، جن کے بیچ فاصلہ r ہے، کی تجاذبی مخفی توانائی U پر غور کرتے ہیں۔ اب بھی ہم ایک حوالہ تشکیل منتخب کرتے ہیں جس کی U صفر رکھی جاتی ہے۔ تاہم، مساوات سادہ رکھنے کی خاطر، حوالہ تشکیل میں دوری کا فاصلہ r اتنا بڑا رکھا جاتا ہے کہ اس کو لامتناہی تصور کرنا ممکن ہو۔ یہاں بھی، دوری کا فاصلہ گھٹانے سے تجاذبی مخفی توانائی گھٹے گی۔ چونکہ $r = \infty$ کے لئے $U = 0$ ہے، کسی بھی متناہی فاصلے کے لئے تجاذبی توانائی مخفی ہوگی، جو ذرے قریب کرنے سے مزید زیادہ مخفی ہوگی۔

ان حقائق کو مد نظر رکھ کر، ہم دو ذروی نظام کی تجاذبی مخفی توانائی ذیل لیتے ہیں (اس کا جواز ہم جلد پیش کریں گے)۔

$$U = - \frac{G M m}{r} \quad (\text{تجاذبی مخفی توانائی}) \quad (۱۳.۲۱)$$

یاد رہے، r لامتناہی کے قریب تر کرنے سے $U(r)$ صفر کے قریب تر پہنچتی ہے، اور r کی ہر متناہی قیمت کے لئے $U(r)$ مخفی ہوگا۔

بولے چال کا اندازہ — مساوات ۱۳.۲۱ میں پیش مخفی توانائی دو ذروی نظام کی مخفی توانائی ہے، تاکہ ایک یا دوسرے ذرے کی۔ ایسا کوئی طریقہ موجود نہیں جس سے ہم توانائی کا کچھ حصہ ایک ذرے کو اور کچھ حصہ دوسرے ذرے کو منتقل کریں۔ تاہم، $M \gg m$ کی صورت میں، جو زمین (جس کی کمیت M ہے) اور گیند (جس کی کمیت m ہے) کے لئے درست ہوگا، ہم عموماً ”گیند کی مخفی توانائی“ کی بات کرتے ہیں۔ ہم یوں اس لئے کر سکتے ہیں کہ، جب زمین کے قریب گیند حرکت کرے زمین و گیند نظام کی مخفی توانائی میں تبدیلی تقریباً مکمل طور پر گیند کی حرکی توانائی میں تبدیلی کے روپ میں نظر آتی ہے؛ زمین کی حرکی توانائی میں تبدیلی اتنی کم ہوگی کہ اسے ناپنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی طرح حصہ 13.7 میں، مصنوعی سیارچہ کی کمیت زمینی کمیت سے اتنی کم ہے کہ ہم زمین کی مدار میں ”مصنوعی سیارچہ کی مخفی توانائی“ کی بات کریں گے۔ ہم پہلے کمیت کے اجسام کی مخفی توانائی کی بات کرتے ہوئے، ہمیں محتاط رہ کر انہیں ایک نظام تصور کرنا ہوگا۔

متعدد ذراتے — دوسے زیادہ ذروں پر مشتمل نظام کی صورت میں ہم ذروں کی ایک ایک جوڑی باری باری لے کر ان کی تجاذبی مخفی توانائی مساوات ۱۳.۲۱ سے حاصل کر کے، تمام الجبرائی مجموعہ لیتے ہیں۔ جوڑی کی تجاذبی مخفی توانائی حاصل کرتے وقت باقی ذروں کی موجودگی نظر انداز کی جاتی ہے۔ شکل 13.8 کی

تینوں جوڑیوں پر مساوات ۱۳.۲۱ کا اطلاق کر کے نظام کی (ذیل) تجاذبی مخفی توانائی حاصل ہوگی۔

$$U = - \left(\frac{Gm_1m_2}{r_{12}} + \frac{Gm_1m_3}{r_{13}} + \frac{Gm_2m_3}{r_{23}} \right) \quad (۱۳.۲۲)$$

مساوات ۱۳.۲۱ کا ثبوت

آئیں شکل 13.9 میں دکھائی گئی راہ پر سیدھا اوپر وار، زمین سے دوری کے رخ، گیند پھینکتے ہیں۔ مرکز زمین سے R رداسی فاصلے پر، راہ کے نقطہ P پر، گیند کی تجاذبی مخفی توانائی U کا الجبرائی فقرہ تلاش کرتے ہیں۔ گیند کے نقطہ P سے روانا ہو کر زمین سے لامتناہی فاصلے تک سفر کے دوران گیند پر تجاذبی قوت کا سرانجام کام W تلاش کر کے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تجاذبی قوت $\vec{F}(r)$ تغیر پذیر قوت ہے (اس کی قدر r پر منحصر ہے)، لہذا کام تلاش کرنے کے لئے حصہ 7.5 کی ترکیب استعمال کرنی ہوں گی۔ سمتیہ ترقیم میں ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$W = \int_R^\infty \vec{F}(r) \cdot d\vec{r} \quad (۱۳.۲۳)$$

مکمل میں قوت $\vec{F}(r)$ اور گیند کی راہ پر تفریقی ہٹاؤ سمتیہ $d\vec{r}$ کا غیر سمتی (نقطی) ضرب پایا جاتا ہے، جو ذیل لکھا جاسکتا ہے:

$$\vec{F}(r) \cdot d\vec{r} = F(r) dr \cos \phi \quad (۱۳.۲۴)$$

جہاں $\vec{F}(r)$ اور $d\vec{r}$ کے بیچ زاویہ ϕ ہے۔ زاویہ ϕ کی جگہ 180° اور $F(r)$ کی جگہ مساوات ۱۳.۱ ڈال کر مساوات ۱۳.۲۳ ذیل روپ اختیار کرتی ہے:

$$\vec{F}(r) \cdot d\vec{r} = -\frac{GMm}{r^2} dr$$

جہاں زمین کی کمیت M اور گیند کی کمیت m ہے۔

اس کو مساوات ۱۳.۲۳ میں ڈال کر مکمل لیتے ہیں:

$$\begin{aligned} W &= -GMm \int_R^\infty \frac{1}{r^2} dr = \left[\frac{GMm}{r} \right]_R^\infty \\ &= 0 - \frac{GMm}{R} = -\frac{GMm}{R} \end{aligned} \quad (۱۳.۲۵)$$

جہاں نقطہ P سے (جو فاصلہ R پر واقع ہے) لامتناہی فاصلے پر گیند پہنچانے کے لئے درکار کام W ہوگا۔ مساوات 8.1 $\Delta U = -W$ کہتی ہے، ہم کام کو مخفی توانائی کے روپ میں ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$U_\infty - U = -W$$

چونکہ لامتناہی پر مخفی توانائی U_∞ صفر، نقطہ P پر مخفی توانائی U اور W کام ہے جو مساوات ۱۳.۲۵ دیتی ہے، لہذا یہ مساوات ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$U = W = -\frac{GMm}{R}$$

اس میں R کی جگہ r لکھ کر مساوات ۱۳.۲۱ حاصل ہوگا۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

راہ پر غیر انحصار

شکل 13.10 میں تین رداسی لمبائیوں اور تین دائری قوس (جن کا مرکز زمین ہے) پر مشتمل راہ پر چل کر گیند کو نقطہ A سے نقطہ G منتقل کیا گیا ہے۔ نقطہ A سے نقطہ G تک سفر کے دوران گیند پر زمین کی تجاذبی قوت $\vec{F}$ کے سرانجام کل کام W میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں۔ تینوں دائری راہ کے ہر نقطہ پر $\vec{F}$ اور راہ آپس میں عمود رہیں لہذا ان قوسی راہوں پر سرانجام کام صفر ہوگا۔ یوں W صرف تین رداسی راہ پر $\vec{F}$ کے سرانجام کام کا مجموعہ ہوگا۔

فرض کریں، ہم لمحاتی طور قوسی راہوں کی لمبائی گھٹا کر صفر کرتے ہیں۔ ہم اب گیند کو ایک رداسی راہ پر A سے سیدھا G پہنچاتے ہیں۔ کیا ایسا کرنے سے W تبدیل ہوگا؟ جی نہیں۔ قوسی راہ پر سرانجام کام صفر ہے لہذا ان راہ کو ہٹانے سے کام پر اثر نہیں پڑتا۔ نقطہ A سے نقطہ G تک راہ اب یقیناً پہلی راہ سے مختلف ہے، تاہم $\vec{F}$ کا سرانجام کام وہی ہے۔

ہم حصہ 8.1 میں اس طرح کے نتیجے پر عمومی بحث کر چکے ہیں۔ یاد رہے، تجاذبی قوت ایک بقائی قوت ہے۔ یوں ابتدائی نقطہ i سے ذرہ اختتامی نقطہ f منتقل کرتے ہوئے، ذرے پر تجاذبی قوت کا سرانجام کام ان نقطوں کے بیچ راہ پر منحصر نہیں ہوگا۔ مساوات 8.1 کے تحت، نقطہ i سے نقطہ f تجاذبی مخفی توانائی میں تبدیلی ΔU ذیل ہوگی۔

$$\Delta U = U_f - U_i = -W \quad (13.26)$$

چونکہ بقائی قوت کا سرانجام کام W اصل راہ پر منحصر نہیں، تجاذبی مخفی توانائی میں تبدیلی ΔU بھی راہ پر منحصر نہیں۔

مخفی توانائی اور قوت

مساوات 13.21 کے ثبوت میں، ہم نے قائل قوت $\vec{F}(r)$ سے مخفی توانائی کا قائل $U(r)$ حاصل کیا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ الٹ چل کر مخفی توانائی کے قائل سے آغاز کر کے قائل قوت حاصل کرنا ممکن ہوگا۔ مساوات 8.22 $(F(x) = -dU(x)/dx)$ سے سبق لیتے ہوئے، ہم ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F &= -\frac{dU}{dr} = -\frac{d}{dr} \left(-\frac{GMm}{r} \right) \\ &= -\frac{GMm}{r^2} \end{aligned} \quad (13.27)$$

یہ نیوٹن کا قانون تجاذب (مساوات 13.1) ہے۔ منفی علامت کہتی ہے کیت m پر قوت کا رخ رداسی اندر وار، کیت M کے رخ، ہے۔

فرار کی رفتار

اگر آپ پتھر آسمان کی طرف اوپر وار پھینکیں، پتھر کی رفتار بتدریج کم ہوگی حتیٰ کہ یہ لمحاتی رک کر واپس زمین پر گرے گا۔ زیادہ ابتدائی رفتار کے ساتھ روانا کرنے پر پتھر زیادہ بلندی تک پہنچتا ہے۔ پتھر کی ابتدائی رفتار اتنی بڑھائی جاسکتی ہے کہ اس کا لمحاتی رکھنے کا نقطہ لامتناہی واقع ہو۔ اس رفتار کو (زمین سے) فرار کی رفتار کہتے ہیں۔

جدول ۱۳.۲: چند فرار کی رفتاریں

جرم فلکی	کمیت (kg)	رداس (m)	فرار کی رفتار (km s^{-1})
سیرس سیارچہ	1.17×10^{21}	3.8×10^5	0.64
زمین کا چاند	7.36×10^{22}	1.74×10^6	2.38
زمین	5.98×10^{24}	6.37×10^6	11.2
مشتری	1.90×10^{27}	7.15×10^7	59.5
سورج	1.99×10^{30}	6.96×10^8	618
البورج	2×10^{30}	1×10^7	5200
نیوٹران تارا	2×10^{30}	1×10^4	2×10^5

فرض کریں کمیت m کا گوا کسی سیارہ (یا کسی جرم فلکی یا نظام) کی سطح سے فرار کی رفتار v سے روانہ ہوتا ہے۔ گولے کی حرکی توانائی K کی قیمت $\frac{1}{2}mv^2$ ، اور مخفی توانائی U ذیل ہوگی جو مساوات ۱۳.۲۱ سے حاصل کی جاسکتی ہے:

$$U = -\frac{GMm}{R}$$

جہاں سیارہ کی کمیت M اور اس کا رداس R ہے۔

لا متناہی پہنچ کر، گولا لمحاتی رکھتا ہے لہذا اس کی حرکی توانائی صفر ہوگی۔ گولے کی مخفی توانائی بھی صفر ہوگی، چونکہ لا متناہی فاصلے پر دو جسم ہماری صفر مخفی توانائی تشکیل ہے۔ اس طرح، لا متناہی پر گولے کی کل توانائی صفر ہوگا۔ توانائی کی بقا کے اصول کے تحت، سیارہ کی سطح پر بھی گولے کی کل توانائی صفر ہونی چاہیے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$K + U = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = 0$$

اس سے ذیل حاصل ہوگا۔

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}} \quad (13.28)$$

یاد رہے، v کی قیمت اس پر منحصر نہیں کہ گولا سطح سیارہ سے کس رخ پھینکا جاتا ہے۔ تاہم، اس رفتار کا حصول زیادہ آسان ہوگا اگر گولا اس رخ پھینکا جائے جس رخ، سیارہ کی اپنی محور کے گرد گھماؤ کی بدولت، سطح سیارہ حرکت کرتی ہو۔ مثلاً، حیدرآباد سے مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجنے کے لئے ہوائی بان (راکٹ) مشرق وار روانہ کیا جائے گا، تاکہ زمین کی گردش کی بنا حیدرآباد پر سطح زمین کی 1500 km h^{-1} مشرق وار رفتار سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

کسی بھی جرم فلکی کا رداس R اور کمیت M مساوات ۱۳.۲۸ میں پُر کر کے اس سے جسم کی فرار کی رفتار معلوم کی جاسکتی ہے۔ جدول ۱۳.۲ میں چند فرار کی رفتاریں پیش ہیں۔

سیرس^{۱۸} سب سے بڑا سیارچہ^{۱۹} ہے؛ العبور با^{۲۰} ایک سفید بالشتیا^{۲۱} ہے؛ اور مستعر اعظم^{۲۲} میں دھماکے سے پھٹنے کے بعد تارے کا منہدم قلب نیوٹران تارا کہلاتا ہے۔

آزمائش ۳

کمیت M کے کرہ سے آپ کمیت m کا گیندور لے جاتے ہیں۔ (۱) کیا گیندو کرہ نظام کی تجاذبی محنی توانائی بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ (ب) کیا گیندو کرہ کے بیچ تجاذبی قوت مثبت یا منفی کام کرتی ہے؟ □

نمونہ سوال ۱۳.۳: خلا سے سیارچے کا زمین پر گرنا، میکافی توانائی
ایک سیارچہ، جو زمین سے 10 زمینیں رداس کے فاصلے پر ہے، کی زمین کے لحاظ سے رفتار 12 km s^{-1} ہے، اور وہ سیدھا زمین کے طرف گامزن ہے۔
کرہ باد^{۲۳} کا سیارچہ پر اثر نظر انداز کر کے سطح زمین پر پہنچ کر سیارچے کی رفتار v_f تلاش کریں۔

کلیدی تصورات

چونکہ سیارچے پر کرہ باد کا اثر نظر انداز کیا جاتا ہے، سیارچہ وزمین نظام کی میکافی توانائی کی بقا ہوگی۔ یوں (سطح زمین پر پہنچ کر) سیارچے کی اختتامی میکافی توانائی اس کی ابتدائی میکافی توانائی کے برابر ہوگی۔ حرکی توانائی K اور تجاذبی محنی توانائی U کی صورت میں یوں ذیل لکھا جائے گا۔

$$K_f + U_f = K_i + U_i \quad (۱۳.۲۹)$$

ساتھ ہی، اگر ہم نظام کو جدا تصور کریں، گرنے کے دوران نظام کے ابتدائی معیار حرکت کی بقا بھی ہوگی۔ یوں، سیارچے اور زمین کے معیار حرکت میں تبدیلی کی قدریں برابر اور علامت الٹ ہوں گی۔ تاہم، سیارچے کی کمیت کے لحاظ سے زمین کی کمیت اتنی زیادہ ہے کہ زمین کی رفتار میں تبدیلی سیارچے کی رفتار میں تبدیلی کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہوگی۔ اس طرح، زمین کی حرکی توانائی میں تبدیلی بھی قابل نظر انداز ہوگی۔ یوں، مساوات ۱۳.۲۹ میں حرکی توانائیاں صرف سیارچے کی تصور کی جاسکتی ہیں۔

حاجے: سیارچے کی کمیت m ، زمین کی کمیت M ($5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$) اور زمین کا رداس R_E ($6.37 \times 10^6 \text{ m}$) لیتے ہیں۔
سیارچہ ابتدائی طور $10R_E$ فاصلے پر ہے۔ مساوات ۱۳.۲۱ سے U اور K کی جگہ $\frac{1}{2}mv^2$ ڈال کر مساوات ۱۳.۲۹ لکھی جائے گی۔

$$\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{GMm}{R_E} = \frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{GMm}{10R_E}$$

Ceres^{۱۸}
asteroid^{۱۹}
SiriusB^{۲۰}
whitedwarf^{۲۱}
supernova^{۲۲}
atmosphere^{۲۳}

ترتیب نو کے بعد معلومات پُر کر کے ذیل حاصل ہوگا:

$$\begin{aligned} v_f^2 &= v_i^2 + \frac{2GM}{R_E} \left(1 - \frac{1}{10}\right) \\ &= (12 \times 10^3 \text{ m s}^{-1})^2 + \frac{2(6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2})(5.98 \times 10^{24} \text{ kg})}{6.37 \times 10^6 \text{ m}} 0.9 \\ &= 2.567 \times 10^8 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2} \end{aligned}$$

جس سے اختتامی رفتار ذیل حاصل ہوگی۔

$$v_f = 1.60 \times 10^4 \text{ m s}^{-1} = 16 \text{ km s}^{-1} \quad (\text{جواب})$$

اس رفتار پر، سیارچہ زیادہ بڑا نہ ہونے کی صورت میں بھی خاصہ نقصان کر سکتا ہے۔ صرف 5 m قطر کا سیارچہ اس رفتار سے زمین پر گر کر ہیر و شیمار گرائے گئے ایٹمی بم جتنی تباہی برپا کرے گا۔ اس جسامت کے تقریباً 50 کروڑ سیارچے زمینی مدار کے قریب پائے جاتے ہیں، اور میں ان میں سے ایک زمین کے کرہ باد میں داخل ہو کر جنوبی بحر الکاہل میں 20 km کی بلندی پر دھماکے کے ساتھ سے پھٹا۔ □

۱۳.۶ سیارے اور سیارچے: قوانین کپلر

مقاصد

اس حصہ کر پڑھنے کے بعد آپ ذیل کے قابل ہوں گے۔

۱. کپلر^{۲۳} کے تین قوانین جان پائیں گے۔
۲. جان پائیں گے کپلر کا کونسا قانون زاوی معیار حرکت کی بقا کے معادل ہے۔
۳. بیضوی مدار کے خاکہ پر نصف اکبر محور، عن مرکزیت، حضیض شمسی، اوج شمسی، اور نقاط ماسکہ جان پائیں گے۔
۴. بیضوی مدار کے لئے اکبر محور، عن مرکزیت، حضیض شمسی، اور اوج شمسی کے تعلق کا اطلاق کر پائیں گے۔
۵. مدار میں قدرتی یا مصنوعی سیارچے کے لئے، مدار کا دوری عرصہ، رداس، اور اس جرم فلکی کی کمیت کا کپلر رشتہ استعمال کر پائیں گے، جس کے گرد مدار ہو۔

کلیدی تصورات

- قدرتی اور مصنوعی سیارچوں کی حرکت کپلر کے (درج ذیل تین) قوانین مطمئن کرتی ہے۔

۱. مدار کا قانون۔ تمام سیارات بیضوی مدار میں گھومتے ہیں جن کے ایک ماسکہ پر سورج واقع ہوگا۔
۲. رقبوں کا قانون۔ سیارہ اور سورج کو ملانے والی لکیر برابر وقتوں میں ایک جتنا رقبہ چھڑتی ہے۔

۳. دوری عرصہ کا قانون۔ سیارے کے دوری عرصہ T کا مربع اس کے مدار کے نصف اکبر محور a کے مکعب کے برابر ہوگا۔ دائری مدار کے لئے، جس کا رداس r ہو ذیل ہوگا:

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM} \right) r^3 \quad (\text{دوری عرصہ کا قانون})$$

جہاں M کششی جسم کی کمیت ہوگی، جو نظام شمسی میں سورج ہوگا۔ بیضوی سیاروی مدار کے لئے r کی جگہ نصف اکبر محور a رکھا جائے گا۔

سیارے اور سیارچے: قوانین کپلر

ستاروں کے پس منظر میں سیاروں کی بظاہر بے مقصد چلن زمانہ قدیم سے انسان کی حیرانی کا سبب بنا رہا۔ شکل 13.11 میں مریخی گھیر در گھیر حرکت بالخصوص حیران کن تھی۔ یوبانس کپلر (تسلہ) نے اپنی زندگی ان حرکات کا راز فاش کرنے میں گزاری۔ انہوں نے زندگی بھر کے مشاہدات میں کثیر مواد جمع کر کے ان سے تجربی قوانین اخذ کیے۔ بعد میں نیوٹن (تسلہ) نے دکھایا کہ کپلر کے قوانین نیوٹن کے قانون تجاذب سے اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

اس حصہ میں کپلر کے تین قوانین پر غور کی جائے گی۔ اگرچہ، یہاں ہم سورج کے گرد سیاروں کی حرکت پر ان کا اطلاق کریں گے، ان کا اطلاق زمین یا کسی دوسرے وسطی جسم کے مدار میں قدرتی اور مصنوعی سیارچوں پر بھی ہوگا۔

قانون مدار: تمام سیارے بیضوی مدار پر حرکت کرتے ہیں اور سورج بیضوی مدار کے ایک ماسکے پر ہوگا۔

جوابات

فرہنگ

- LargeMagellanic,200
- clouds
 - cumulus,15
- collapse
 - pancake,65
- conservationlaw
 - angularmomentum,146
- conversionfactor,4
- crankshaft,118
- deepspace,48
- density,9
- divingboard,117
- ductile,14
- dwarf
 - white,216
- elevator,69
- engine,112
- equator,114
- equilibrium,168
 - static,,168186
- escaperamp,40
- escapespeed,214
- event
 - Tunguska,121
- eventhorizon,209
- exhaust,47
- factor
 - safety,65
- Ferriswheel,121
- angularacceleration
 - instantaneous,defined,76
- angularacceleration,average,defined,76
- angularposition
 - defined,74
 - zero,74
- angularspeed
 - defined,75
- angularvelocity
 - average,defined,75
 - instantaneous,defined,75
- antarctica,12
- asteroid,216
 - Ceres,216
- astronomicalunit,17
- atmosphere,216
- atomicmassunit,8
- basequantities,2
- basestandards,2
- bearing,114
- bigbang,7
- blackhole,200
 - supermassive,200
- calculator,,3205
- centerofgravity,171
- centrifuge,113
- clock
 - atomic,8
 - cesium,8
- cloud

logarithm
 natural,49

maund,16

merrygoround,85

meter
 definition,5
 standardbar,4
 stick,189

modulus
 bulk,183
 shear,183
 Young's,182

modulusofelasticity,182

mole,15

moment
 arm,98

momentum
 angular,defined,136

motorway,40

MountEverest,206

multistage,49

nebula
 Crab,113

neutrino,66

notation
 scientific,2

nozzle,47

nucleus,64
 daughter,66
 parent,66

particle
 alpha,64

plank
 time,7

platinum-iridium,4

precession,151
 rate,152

principleofsuperposition,203

pulley,,117197

fixedaxis
 defined,73

flywheel,112

galaxy
 Andromeda,200
 dwarf,200
 MilkyWay,122
 milkyway,200

gasdischargetube,5

gauge
 strain,182

gramophone,114

granite,165

gravitation,201

gravitationconstant,201

gravitational
 acceleration,206

GreatAttractor,200

gyroscope,,114150

hoop,119

hub,123

inch,16

indeterminate,180

inertia
 momentof,90
 rotational,90

ken,17

Kepler'slaws,217

krypton,5

latitude,114

launchingpad,47

lighthouse,13

lineofaction,98

liquefaction,9

lizard
 basilisk,59

LocalSupercluster,200

- thrust, 49
- tidal effect, 208
- time
 - exposure, 126
- titanium, 63
- tola, 16
- torque
 - defined, 97 134
 - net, 98
 - resultant, 98
- tower
 - leaning, Pisa, 113
- turntable, 114
- unit, 1
 - derived, 2
- videogame, 68
- watt, 2
- Yo-Yo, 132
- pulsar, 131 13
- quartz, 7
- radian, 74
- radius
 - of gyration, 120
- record
 - vinyl, 114
- retarding, 119
- rigid body
 - defined, 73
- rim, 101
- rocket, 47
- rotation axis
 - defined, 73
- second
 - definition, 8
- shake, 17
- significant figures, 5
- Sirius B, 216
- skateboard, 126
- skaters, 161
- skates, 161
- slingshot, 70
- standard, 1
 - secondary, 5
- star
 - neutron, 13
- steam engine, 114
- strain, 182
- strength
 - ultimate, 182
 - yield, 182
- stress, 182
- supernova, 113 216
- test
 - engineer, 95
- theorem
 - parallel axis, 92

- آزمائش کار معمار، 95
آہستہ کن، 119
ابتدائی دھماکہ، 7
اڑن پہیا، 112
اساسی معیار، 2
اساسی مقادیر، 2
استقبالی حرکت، 151
شرح، 152
استوار جسم
تعریف، 73
اصول انطباق، 203
افق و قوع، 209
اکائی، 1
مشتق، 2
ارنج، 16
انہدام
پرت دار، 65
بادل
تودہ ابر، 15
باشتیا
سفید، 216
بامعنی ہندسے، 5
بحر منجمد جنوبی، 12
برقی زینہ، 69
بصری کھیل، 68
بگاڑ، 182
بلا تعیین، 180
بیرم، 114
پاؤ، 16
پلائیم وارڈیم، 4
پلائنک
وقت، 7
پیسے دار تختہ، 126
پھسلن باز، 161
پھسلن تختہ، 161
پسیا کا جھکا برج، 113
پتیا
بگاڑ، 182
تارہ
نیوٹران، 13
تار پذیر، 14
تبادلی جزو، 4
تجاذب، 201
تجاذبی
اسراع، 206
تجاذبی مستقل، 201
تنینہ غوطہ، 117
متحلی گھوم، 114
ترقیم
سائنسی، 2
توازن، 168
سکونی، 168، 186
تولہ، 16
تھالی، 114
تیز روشاہراہ، 40
ٹوئی، 47
ثقب اسود، 200
بے پناہ کمیٹی، 200
جبر، 182
جر ثقیل، 117، 197
جمود
گھیری، 90
جوہری کمیٹی اکائی، 8
چبوترہ
رواگی، 47
چرخ ہندول، 121
چکا، 101
چھکیل
افعی، 59
چھٹانک، 16
حساب کار، 3
حفاظتی ضربیہ، 65
خرج، 47

طیطانیم، 63	خط استوا، 114
عظیم جالب، 200	خط عرض بلد، 114
فرار کی رفتار، 214	خط عمل، 98
فضائے ماوراء، 48	دغائی کل، 114
فلاخن کا وار، 70	دھرا
فلکیاتی اکائی، 17	خمدار، 118
	دھڑی، 16
قانون بقا	ذره
زاوی معیار حرکت، 146	الفا، 64
قوانین کپلر، 217	رداس
قوت دھکیل، 49	دوار، 120
قوت مروڑ	ریقن کاری، 9
تعریف، 134.97	روک میلان، 40
صافی، 98	ریڈیٹن، 74
ماحصل، 98	زاوی اسراع
	اوسط، تعریف، 76
کشادہ، 9	تعریف، 76
کثیر المر احل، 49	زاوی رفتار
کرپٹن، 5	تعریف، 75
کرہ باد، 216	زاوی سمتی رفتار
کل، 112	اوسط، تعریف، 75
کلبشائ	زاوی سمتی رفتار، لمبائی، تعریف، 75
اندروید، 200	زاوی مقام
باشتیا، 200	تعریف، 74
دودھیا، 200، 122	صفر، 74
کین، 17	
	سحاب کبیر، 200
گراموفون، 114	سدیم
گھڑی	السرطان، 113
جوہری، 8	سگرما، 206
سیزیم، 8	سنگ خارا، 165
گھومنے والا جھولا، 85	سنگ مردہ، 7
گھیرا، 119	سیارچہ، 216
گیس خروج ٹلی، 5	سیرس، 216
لٹو	سیر، 16
ذوری دار، 132	سیکنڈ
لوگار تھم	تعریف، 8
قدرتی، 49	ٹیک، 17

- 16، ماشہ
 محاسب، 205
 محور گھماؤ
 تعریف، 73
 مد و جزری اثر، 208
 مرکزہ، 64
 دختر، 66
 والدینی، 66
 مرکز ثقل، 171
 مرکز گریزہ، 113
 مستعرا عظم، 216، 113
 مسکن چرخ، 150، 114
 مسئلہ
 متوازی محور، 92
 مضبوطی
 اخیر، 182
 مغلوبی، 182
 معیار، 1
 ثانوی، 5
 معیار اثر
 جمودی، 90
 کا بازو، 98
 معیار حرکت
 زاوی، تعریف، 136
 مقامی عظیم خوشہ، 200
 مقررہ محور
 تعریف، 73
 مقیاس
 حجم، 183
 قبیچ، 183
 یگ، 182
 مقیاس پلک، 182
 من، 16
 منارہ نور، 13
 مول، 15
 میٹر، 4
 تعریف، 5
 مسطر، 189
 معیاری سلاخ، 4
 نابض، 13، 113
 ناہجہ، 123
 نیوٹریو، 66
 واٹ، 2
 وقتی
 افشا، 126
 وقوعہ
 تنگنا، 121
 ہوائی بان، 47